

# PEDES



## PLANO ESTRATÉGICO DE **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**

DOCUMENTO BASE | VOLUME II

Secretaria de  
Planejamento  
e Gestão



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**



**Governador**

Cláudio Bomfim de Castro e Silva

**Vice-Governador**

Thiago Pampolha Gonçalves

**Secretário de Estado de Planejamento e Gestão**

Nelson Rocha

**Subsecretário de Planejamento Estratégico**

Bruno Leonardo Barth Sobral

**Subsecretário Adjunto de Planejamento Estratégico**

Leandro Galheigo Damaceno

**Coordenação Geral**

Nelson Monteiro da Rocha

**Coordenação Executiva**

Bruno Leonardo Barth Sobral

**Equipe Técnica**

Leandro Galheigo Damaceno (Organização)

Amilsem de Aguiar Muzer Junior

Ana Fernanda Batista Coelho Alves

André Martins Costa Aranha

Bianca Ottoni Lourenço Ferreira

Carlos Fernando Martins Miranda

Debora de Mello Martins Teixeira

Eduardo Duprat Ferreira de Mello

Emmanuel Lucas Padua Tsallis

Erick Buonocore Nunes Penedo

Guilherme Oliveira dos Santos

Ísis Mathias de Lima

Juliana Alves da Silva

Kleyton Vieira Sales da Costa

Leandro da Silva Torquato

Leonardo Santos Ribeiro

Luciana Pereira Leis

Marcela Pinheiro Fontes

Marcelo Dreicon

Marcos Thimoteo Dominguez

Renata Magioli Santos

Vanessa de Amorim Pereira Cortes

Vinicius Boechat Tinoco

Vitor Lorrain da Silva Costa

# SUMÁRIO

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| INTRODUÇÃO: INDUÇÃO DE MUDANÇA ESTRUTURAL .....                                                   | 6   |
| 1. A NECESSIDADE DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA A SUSTENTAÇÃO DAS MISSÕES .....                | 6   |
| 2. OS DESAFIOS DE INTEGRAR E ADENSAR A ECONOMIA DO ERJ .....                                      | 9   |
| 3. CONCEITOS DE COMPLEXO ECONÔMICO E SETOR LÍDER .....                                            | 12  |
| 4. COMPLEXOS ECONÔMICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .....                                         | 15  |
| 5. INSTRUMENTOS DE ANÁLISE .....                                                                  | 21  |
| 5.1. Definição dos complexos econômicos pela CNAE .....                                           | 21  |
| 5.2. Metodologia Insumo-Produto e Rede de Complexidade .....                                      | 22  |
| 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                                                               | 27  |
| ECONOMIA DO MAR .....                                                                             | 29  |
| 7. INTRODUÇÃO .....                                                                               | 29  |
| 8. AS ATIVIDADES DA ECONOMIA DO MAR EM DADOS .....                                                | 41  |
| 8.1. Análise do Valor da Transformação Industrial (VTI) da Pesquisa Industrial Anual (IBGE) ..... | 51  |
| 9. ECONOMIA DO MAR: ANÁLISE DA CADEIA E DOS SETORES PRODUTIVOS ...                                | 55  |
| 9.1. Construção Naval, Navegação de Apoio Marítimo e Indústria Náutica .....                      | 55  |
| 9.2. Pesca, Aquicultura e Biotecnologia .....                                                     | 69  |
| 9.3. Defesa e Segurança .....                                                                     | 87  |
| 10. OS SETORES LÍDERES E FATORES DE COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA DO MAR .....                      | 92  |
| 11. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....                                                                    | 100 |
| 12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                                                              | 102 |
| ECONOMIA VERDE/BAIXO CARBONO .....                                                                | 106 |
| 13. INTRODUÇÃO .....                                                                              | 106 |
| 14. CONTEXTO GERAL .....                                                                          | 108 |
| 15. SETORES PRODUTIVOS DA ECONOMIA VERDE NO ERJ .....                                             | 113 |
| 15.1. Energias Renováveis .....                                                                   | 114 |
| 15.2. Energia Eólica .....                                                                        | 117 |
| 15.3. Energia Solar .....                                                                         | 120 |
| 15.4. Agricultura de Baixo Carbono .....                                                          | 122 |
| 15.5. Silvicultura no ERJ .....                                                                   | 127 |
| 15.6. Gestão de Resíduos e Circularidade .....                                                    | 131 |
| 16. ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA DA ECONOMIA VERDE .....                                           | 137 |
| 16.1. Análise dos empregos formais com base na RAIS – 2019 .....                                  | 139 |

|                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16.2. Porte de empresa, escolaridade e salário médio .....                                                  | 142 |
| 16.3. Número de empregos por escolaridade (RJ 2019).....                                                    | 144 |
| 16.5. Massa salarial dos setores produtivos ligados à Economia Verde .....                                  | 147 |
| 16.6. Arrecadação de ICMS nos setores relacionados a Economia Verde.....                                    | 149 |
| 17. SETORES LÍDERES E ENCADEAMENTOS PRODUTIVOS.....                                                         | 153 |
| 17.1. Emissões de CO <sub>2</sub> eq por setor.....                                                         | 153 |
| 17.2. Plataforma de Ativos Ambientais e Serviços Financeiros no ERJ .....                                   | 157 |
| 17.3. Indicadores de Insumo-Produto sobre a cadeia produtiva da Agropecuária do RJ.....                     | 160 |
| 17.4. Encadeamentos da cadeia produtiva da Agropecuária e da indústria de produtos alimentares.....         | 162 |
| 18. CONCLUSÃO: FATORES DE COPETITIVIDADE DA ECONOMIA VERDE NO ERJ .....                                     | 165 |
| 19. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....                                                                         | 169 |
| COMPLEXO INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA .....                                                                   | 171 |
| 20. INTRODUÇÃO .....                                                                                        | 171 |
| 21. VISÃO GLOBAL DOS ELEMENTOS ESTRUTURANTES DA INFRAESTRUTURA .....                                        | 173 |
| 22. ANÁLISE DO COMPLEXO ECONÔMICO DA INFRAESTRUTURA URBANA ...                                              | 179 |
| 22.1. Setor de geração de energia elétrica .....                                                            | 179 |
| 22.2. Setor de saneamento básico .....                                                                      | 195 |
| 22.3. Setor de telecomunicações.....                                                                        | 215 |
| 23. ANÁLISE DO COMPLEXO ECONÔMICO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA                                               | 233 |
| 23.1. Infraestrutura Portuária.....                                                                         | 235 |
| 23.2. Infraestrutura Rodoviária.....                                                                        | 262 |
| 23.3. Infraestrutura Aeroportuária .....                                                                    | 271 |
| 23.4. Infraestrutura Ferroviária.....                                                                       | 280 |
| 23.5. Centros logísticos .....                                                                              | 290 |
| 23.6. Infraestrutura Dutoviária .....                                                                       | 299 |
| 24. CONCLUSÕES .....                                                                                        | 309 |
| 24.1. Setores Líderes .....                                                                                 | 309 |
| 24.2. Fatores de Competitividade .....                                                                      | 316 |
| 25. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....                                                                         | 325 |
| ANEXO I - Projetos de Eficiência Energética com Recursos de Incentivo para o Setor Elétrico .....           | 327 |
| ANEXO II - Projetos de P&D com Incentivo para o Setor Elétrico (0,75% da receita operacional líquida) ..... | 338 |

|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ANEXO III - Estações de Tratamento de Esgoto RJ (situação operacional e tipologia de tratamento)..... | 339 |
| COMPLEXO DO PETRÓLEO E GÁS .....                                                                      | 344 |
| 26. INTRODUÇÃO.....                                                                                   | 344 |
| 27. CENÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....                                                          | 356 |
| 28. A CADEIA PRODUTIVA DO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL E SUA DINÂMICA .....                        | 358 |
| 29. ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL .....                                       | 362 |
| 29.1. Empregos .....                                                                                  | 362 |
| 29.2. Análise do valor da transformação industrial (VTI) da pesquisa industrial anual (IBGE) .....    | 371 |
| 29.3. Arrecadação de ICMS .....                                                                       | 382 |
| 29.4. Análise da matriz insumo-produto .....                                                          | 384 |
| 30. NOVAS OPORTUNIDADES PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO .....                                         | 403 |
| 30.1. Fertilizantes .....                                                                             | 403 |
| 30.2. Adensamento da cadeia petroquímica .....                                                        | 406 |
| 30.3. Atividade de descomissionamento de plataformas.....                                             | 409 |
| 30.4. Eólica <i>Offshore</i> .....                                                                    | 409 |
| 31. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS .....                                                                    | 410 |
| 32. CONCLUSÕES .....                                                                                  | 414 |
| 33. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....                                                                   | 417 |
| COMPLEXO ECONÔMICO DA SAÚDE.....                                                                      | 419 |
| 34. INTRODUÇÃO .....                                                                                  | 419 |
| 35. O COMPLEXO ECONÔMICO DA SAÚDE .....                                                               | 422 |
| 35.1. Economia da Saúde .....                                                                         | 422 |
| 35.2. O Brasil no Cenário Internacional .....                                                         | 423 |
| 35.3. O Complexo Econômico-Industrial da Saúde .....                                                  | 424 |
| 35.4. Ciência, Tecnologia e Inovação no ERJ.....                                                      | 426 |
| 35.5. O Complexo Econômico da Saúde no Território Fluminense.....                                     | 427 |
| 35.6. Governança e Compras.....                                                                       | 431 |
| 36.1. Metodologia.....                                                                                | 433 |
| 36.2. Emprego e Renda.....                                                                            | 438 |
| 36.3. Perfil das Empresas do Complexo Econômico da Saúde .....                                        | 446 |
| 36.4. Arrecadação de ICMS .....                                                                       | 452 |
| 36.5. A Geração de Valor de Transformação Industrial.....                                             | 454 |
| 37.1. A Matriz Insumo Produto .....                                                                   | 459 |
| 37.2. Os Setores Líderes .....                                                                        | 462 |

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 38. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....                                                              | 464 |
| 39. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....                                                        | 466 |
| COMPLEXO ECONÔMICO DE CULTURA E TURISMO .....                                              | 468 |
| 40. INTRODUÇÃO .....                                                                       | 468 |
| 41. CULTURA COMO CAMPO DE ESTUDO DA ECONOMIA .....                                         | 469 |
| 42. A ECONOMIA DA CULTURA EM NÚMEROS .....                                                 | 472 |
| 43. DEMOCRACIA, POLÍTICA CULTURAL E DESENVOLVIMENTO .....                                  | 475 |
| 44. ECONOMIA DA CULTURA: EM BUSCA DE INFORMAÇÕES E INDICADORES.....                        | 479 |
| 44.1. Em busca da conta social da cultura no Brasil .....                                  | 481 |
| 44.2. Definição e delimitação da economia da cultura para o estado do Rio de Janeiro ..... | 486 |
| 45. CARACTERIZAÇÃO DO SETOR ECONÔMICO DA CULTURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....          | 496 |
| 46. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....                                                              | 501 |
| 47. ECONOMIA DO TURISMO .....                                                              | 503 |
| 47.2. Conceituação de turismo .....                                                        | 504 |
| 47.3. Turismo responsável: uma nova forma de fazer turismo .....                           | 506 |
| 47.4. Turismo no brasil.....                                                               | 508 |
| 47.5. Delimitação da economia dos setores do turismo .....                                 | 514 |
| 47.6. Análise e perspectivas do turismo no ERJ .....                                       | 520 |
| 47.7. Fatores de atração do ERJ .....                                                      | 522 |
| 48. OBSERVAÇÕES INDICATIVAS .....                                                          | 529 |
| 49. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....                                                        | 533 |

# **INTRODUÇÃO: INDUÇÃO DE MUDANÇA ESTRUTURAL**

## **1. A NECESSIDADE DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA A SUSTENTAÇÃO DAS MISSÕES**

Na formulação de suas políticas públicas o governo do Estado do Rio de Janeiro se depara constantemente com desafios socioeconômicos que requerem ações estatais baseadas em estratégias de longo prazo para garantir sua eficácia e continuidade. Ao mesmo tempo, os desafios de custeio das políticas públicas pelo governo estadual atualmente contam com um planejamento fiscal de longo prazo expresso no Plano de Recuperação Fiscal (Sefaz, 2022). Como meio de conciliar a gestão fiscal futura com as missões elencadas no capítulo anterior e, dessa forma, construir um Planejamento Estratégico assertivo que garanta a prevalência de tais missões em uma forma adaptada aos meios de que a sociedade fluminense dispõe para se desenvolver, é necessário situar os entraves sistêmicos da economia fluminense e os desafios de gestão fiscal que a administração pública enfrenta para custear suas políticas públicas. Faz-se necessário inserir o debate sobre as missões dentro de um contexto maior das possibilidades e potencialidades existentes no território para um desenvolvimento sustentado.

Neste sentido, coloca-se no primeiro plano dois fatores que convergem no tema deste capítulo. É, por um lado, claro que a execução de políticas públicas pelo estado se ampara na capacidade de empregar recursos fiscais pela administração pública, sem os quais tais políticas são fortemente comprometidas. No caso do ERJ, tais recursos têm origem majoritariamente tributária, associada ao dinamismo da economia. Deste modo, a sustentação de um espaço no orçamento para cada política pública específica tem como pré-condição que a economia do território como um todo apresente crescimento suficiente para amparar a geração dos tributos necessários.

Por outro lado, e em um sentido mais profundo, para além das necessidades fiscais, o próprio objetivo da despesa pública (e sobretudo dos investimentos públicos) é de intervir e modificar as condições econômicas vigentes, acarretando transformações estruturais de caráter mais permanente e com efeitos sistêmicos que podem auxiliar nos



objetivos gerais do Poder Público. Assim, tanto pela necessidade de recursos fiscais para custear as políticas públicas, mas sobretudo pelo objetivo último da política pública ser a promoção de transformações estruturais na economia, o diálogo das missões com a gestão fiscal é enriquecido e ganha capacidade de execução ao se levar em conta diretrizes gerais de *desenvolvimento econômico*, sempre que tal desenvolvimento possuir sinergias e convergências com as missões.

De fato, na medida em que partes da economia se beneficiam de políticas econômicas e alimentam o emprego como um todo, conforme o Diagnóstico da Situação Fiscal do ERJ ao indicar que, a cada aumento de 1% do emprego no estado, a arrecadação de ICMS cresce em 0,95% (Sefaz, 2021). Isto significa que um sucesso parcial tem consequências gerais de estimular o próprio nível de atividade no território, amparando o desenvolvimento econômico e a gestão fiscal como um todo.

Assim, como forma de dialogar com as propostas das missões elencadas no capítulo anterior, é necessário avaliar os potenciais de dinamização da economia fluminense em um contexto de recursos escassos, mas que podem ser expandidos por meio do direcionamento da capacidade indutora do governo do ERJ. Afinal, algumas estratégias de crescimento econômico possuem mais efeitos virtuosos do que outras, em termos de seu atendimento a objetivos socioambientais ou em termos do quanto retroalimentam as próprias capacidades fiscais do estado, garantindo sinergia entre os objetivos amplos das missões e a sustentabilidade fiscal do estado.

Em convergência com essa necessidade, recentemente foi aprovada a emenda na Constituição Estadual (EC nº 92/2022) que instituiu o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social de Estado – PEDES como instrumento de planejamento de longo prazo da ação estatal para a consecução de diversos objetivos de política pública. De acordo com o documento aprovado, o PEDES tem como finalidade estabelecer as missões, objetivos, metas, estratégias e ações que serão desenvolvidas pelo estado no médio e longo prazo. Os objetivos declarados para a criação desse marco institucional passam, entre outros fatores, pelo desenvolvimento econômico sustentável e integrado do estado.

Dessa maneira, colocou-se como prioridade o mapeamento dos complexos econômicos que fazem parte da estrutura produtiva do ERJ e que possuem efeitos indutores, construindo encadeamentos e amplificando as sinergias existentes entre eles.

Neste capítulo, como forma de amparar e dialogar com as missões que devem orientar o planejamento estratégico do estado, analisa-se os potenciais de desenvolvimento presentes na estrutura produtiva fluminense. Foram selecionados setores com potenciais para articulação no que denominamos complexos econômicos. Ainda, são tecidas recomendações de política pública para a dinamização dos mesmos e avaliados seus efeitos sobre os objetivos das missões de forma a subsidiar a identificação das dinâmicas gerais caracterizáveis como vetores de desenvolvimento regional.

## **2. OS DESAFIOS DE INTEGRAR E ADENSAR A ECONOMIA DO ERJ**

Nesta seção, para iniciar o diálogo das missões do Estado com o contexto do desenvolvimento econômico no território do ERJ, faremos uma recapitulação do Diagnóstico da Situação Fiscal do ERJ (Sefaz, 2021). Desde meados da década de 2010, o Governo do Estado do Rio de Janeiro sofre uma crise financeira profunda que em diversos momentos resultou na contração dos gastos públicos, principalmente entre 2015 e 2016, amplificada pelos impactos tanto de uma crise econômica nacional como pelas fragilidades da estrutura produtiva estadual. Este processo levou a um impasse na trajetória de desenvolvimento fluminense e gerou uma grave desorganização da gestão fiscal do estado.

As consequências sociais deste impasse foram severas. Conforme o Diagnóstico da Situação Fiscal do ERJ, nos anos da severa contração fiscal (2014 a 2017), a taxa de desemprego mais que dobrou no estado, saltando de 6,3% em 2014 para 14,9% em 2017, um patamar superior à média brasileira desde então (Sefaz, 2021). Neste contexto econômico, a miséria e a violência se expandiram em meio ao quadro de sucateamento de serviços públicos e abandono de investimentos. Essa problemática ganhou maior complexidade pela necessidade de uma recuperação fiscal do estado que fosse realizada dentro de um processo sustentado de recuperação econômica com progresso social.

Assim, é necessário entender como se deu o processo do desenvolvimento econômico regional no ERJ para melhor compreender os entraves da economia no território. Historicamente, a escala regional da economia fluminense (inclusive metropolitana) não se firmou como um foco principal das políticas econômicas implementadas no Brasil. Foi mantido assim um vácuo de estratégias capazes de desenvolver uma maior coesão econômica no território do ERJ, apesar da existência, em diversos locais, de institutos e unidades produtivas de alto valor estratégico para o país.

Mesmo sendo inviabilizado um forte processo estadual de interiorização econômica, vetores de modernização em escala nacional surgiram e requalificaram algumas parcelas do território fluminense, inclusive a implantação de bases industriais

em sua hinterlândia<sup>1</sup>. Contudo, essas bases se mantiveram insulares, sem gerar adensamento produtivo de forma efetiva e com carências consideráveis de infraestrutura básica, logo, sendo incapazes de configurarem novas centralidades e economias regionais significativas. Com algumas exceções relativas, a mais notável é parte da Região do Médio-Paraíba, o interior fluminense permaneceu à “sombra” da capital do estado, ou seja, com a multiplicação de cidades-dormitórios e de vazios produtivos nas extensões mais amplas do território e, a periferia metropolitana foi, em especial, consolidando-se como o espaço regional de perfil socioeconômico mais problemático, diante de uma configuração “macrocefálica” – sem comando de gestão. (Osorio, 2011; Sobral, 2015; Sefaz, 2021, p.13)

A partir dos anos 1980, diante da interrupção do projeto nacional de desenvolvimento industrial liderado pelo Estado, o esvaziamento econômico fluminense ficou mais evidente. Nas décadas seguintes, em especial no século XXI, o crescimento acelerado da economia do petróleo permitiu o início de um processo parcial de recuperação econômica. Entretanto, esse movimento foi acompanhado de uma perda de complexidade econômica que ficou excessivamente especializada e exposta às oscilações do mercado deste setor e dos investimentos produtivos associados a ele.

A derrocada econômica e fiscal do estado foi, a partir de 2014, a explicitação desta fragilidade no desenvolvimento econômico fluminense. Embora o estado ainda guarde significativa participação na produção industrial nacional, com algumas indústrias de peso, o processo de longa data de esvaziamento econômico do território fluminense levou ao esgarçamento do tecido produtivo e à ociosidade de uma série de recursos. A caracterização da economia fluminense como uma “estrutura produtiva oca” (Sobral, 2017) se dá por identificá-la como um conjunto disperso de especializações setoriais em uma região com pouca coerência do ponto de vista de uma divisão territorial do trabalho. A economia é muito dependente do aproveitamento de algumas vantagens já reveladas, que são correntemente consideradas suas “vocações” que caberia unicamente aprofundar. Mas ainda que seja possível listar um conjunto de atividades dinâmicas, estas não são

---

<sup>1</sup> Regiões situadas do interior do território.

articuladas como “setores líderes”, isto é, capazes de gerar efeitos indutores e poder de arrasto significativo sobre grandes parcelas da economia.

Em suma, é frágil ou inexistente a constituição de complexos econômicos articulando “setores líderes” em processos de integração e adensamento das cadeias produtivas fluminenses de forma a constituir vantagens sistêmicas. A economia do ERJ se fragmentou, gestando economias de enclaves<sup>2</sup> e vantagens de nicho<sup>3</sup>, mantendo a base produtiva como um todo fragilizada. Ainda que possam ocorrer ciclos expansivos e grandes investimentos, manteve-se os riscos de regressão generalizada uma vez que choques exógenos ou endógenos foram capazes de desarticular a estrutura produtiva. Não se consolidaram tanto os setores econômicos líderes, com forte indução e arrasto, quanto os seus encadeamentos potenciais, de forma que não se conformaram efetivos complexos logístico-produtivos. Observa-se, assim, a falta de um sistema integrado de economias regionais no território que forneça a base de sustentação para um processo de requalificar o protagonismo nacional do Rio de Janeiro, que esteja sob uma ótica produtiva capaz de reabilitar sua gestão fiscal e seu desenvolvimento econômico e social.

Assim, conforme este diagnóstico, tanto a efetiva recuperação fiscal do estado, para garantir recursos fiscais para a promoção de suas políticas públicas, quanto a indução de um desenvolvimento econômico qualificado conforme o desafio, com sinergias com as missões sociais, requerem uma forte mudança da trajetória da economia fluminense, a qual, à luz de uma abordagem rigorosa sobre transformação estrutural positiva, exige promover a organização territorial de um sistema integrado de economias regionais e seus complexos logístico-produtivos. Nesse sentido, o problema não é a falta de uma boa listagem de “vocações” entendidas como âncoras, e sim a necessidade de aprofundamento planejado da divisão territorial do trabalho e de maiores articulações de sua rede urbana. Em suma, a saída para o Estado do Rio de Janeiro está na articulação de complexos e de setores líderes em torno de vetores de desenvolvimento regional.

---

<sup>2</sup> Uma economia de enclave se caracteriza pela utilização de insumos produtivos importados e que o processo produtivo não beneficia em termos de geração de emprego, renda e tributos à economia local.

<sup>3</sup> Vantagens que se aplicam a um determinado mercado ou produto.

### 3. CONCEITOS DE COMPLEXO ECONÔMICO E SETOR LÍDER

Situada a importância da consolidação de um sistema econômico regional integrado e de fatores de competitividade associados a complexos logístico-produtivos no território fluminense, nesta seção apresentamos o arcabouço teórico dos principais conceitos necessários para instrumentalizar tal objetivo. Neste sentido, faz-se necessária a definição do que constitui um complexo econômico dinamizado por um setor líder, em um processo virtuoso de indução do desenvolvimento.

O conceito de **complexo econômico** envolve, em primeiro lugar, o processo de transformação de uma matéria-prima a um produto final que ocorre, sequencialmente, estruturando uma cadeia produtiva vertical a partir de suas relações técnicas intersetoriais. Em segundo lugar, a articulação de elos produtivos não é destacada apenas dentro de uma cadeia, mas também entre diferentes cadeias, a ponto de formar um bloco com mesma base técnica. Essa articulação em bloco entre algumas cadeias produtivas é composta por várias concentrações geográficas da produção que são articuladas logisticamente (Haguenauer *et al.*, 1984; Pereira, 1985; Possas, 1991; Haguenauer *et al.*, 2001; Sobral, 2013).

Assim, complexos econômicos e cadeias produtivas não são a mesma coisa, sendo o complexo econômico um conceito mais amplo que, inclusive, pode reunir atividades que não se associam em uma mesma cadeia produtiva. Isto pode ser evidente ao, particularmente, conceituar os complexos econômicos a partir de uma delimitação mais temática, com objetivos de políticas públicas que envolvem preocupações com questões sociais, ambientais etc. Em suma, o complexo econômico é um conjunto de associações intra e intersetoriais na estrutura produtiva, segundo uma mesma base técnica de produção, podendo o conceito ser incrementado a partir de questões sociais, ambientais etc.

Além dessas características estáticas, o conceito de complexo econômico abarca um elemento dinâmico que dá o sentido do desenvolvimento daquelas forças produtivas. Todo complexo econômico possui pelo menos um **setor líder** que é a força catalisadora para sua transformação contínua, representando o cerne dos potenciais de indução econômica de cada complexo. O setor líder é notabilizado pelo seu poder de arrasto e

transformação estrutural, seja atuando como fornecedor de insumos a preços competitivos, com tempestividade, customização e qualidade, seja atuando na dinamização da demanda dos demais setores como comprador e demandante de seus produtos intermediários.

Ademais, o potencial indutor do setor líder se traduz nos chamados efeitos multiplicador e acelerador (Tavares, 1978). O efeito multiplicador decorre de um incremento no investimento do próprio setor líder, que gera uma variação maior do produto por conta da dispersão intersetorial do poder de compra associado, pela compra de insumos e pela remuneração dos trabalhadores envolvidos na produção. Este efeito pode ser rigorosamente calculado por meio de uma Matriz Insumo-Produto (MIP). Já o efeito acelerador representa as consequências, de toda aquela expansão da demanda, sobre as decisões de investimento nos demais setores da economia, implicando na capacidade de realimentação da própria expansão intrasetorial e da ampliação da capacidade produtiva. Forma-se assim um ciclo de investimentos em que o setor líder participa de maneira determinante, com o investimento nele induzindo outros investimentos subsequentes e complementares.

Além disso, em termos da inserção da inovação e da ciência e tecnologia, pelos complexos econômicos, vemos que um setor líder dinâmico e bem encadeado com a economia do território é crucial na difusão de inovações e na implementação das mesmas. Neste sentido, o conceito de complexo econômico deve englobar também suas relações com o Sistema Regional de Inovação, os institutos de pesquisa e de formação de mão de obra bem como as relações que são ativadas e dinamizadas por um setor líder articulado com o complexo.

A análise dos setores líderes também permite a avaliação da possibilidade de um desenvolvimento polarizado em escala regional, contribuindo para a formação de complexos regionais em oposição a meras economias de enclave. Abarcando a dimensão territorial da economia, identifica-se, assim, a geração de novas centralidades e a valorização da diversidade dos perfis socioeconômicos regionais, em oposição a uma lógica de superespecialização funcional subordinada a centros de decisão exógenos.

Note-se que, conforme a Nota Técnica nº 001/2022/SUBPLE, os complexos econômicos e os setores líderes se articulam com o arcabouço teórico de desenvolvimento econômico e devem guiar o planejamento estratégico do estado. Por meio da caracterização dos complexos econômicos na economia fluminense e da identificação dos setores líderes, são definidas as unidades territoriais de análise que devem ser alvo de políticas econômicas orientadas por missões que garantam um desenvolvimento econômico e regional virtuoso no ERJ.



#### **4. COMPLEXOS ECONÔMICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Definido o conceito de complexo econômico, nesta seção são apresentados, na forma destes tipos de complexos, os setores presentes no território do estado que foram identificados com maior potencial de articulação intersetorial e indução da Economia.

Há diversos critérios para identificar quais os complexos econômicos, bem como os respectivos setores econômicos que os compõem, que seriam capazes de consolidar de uma estrutura produtiva robusta, caso tivessem seu desenvolvimento estimulado e/ou priorizados por políticas públicas. Ressalte-se que os complexos definidos aqui não são exaustivos, tendo em vista que existem outros complexos econômicos no território fluminense, que podem ser alvo de políticas públicas futuras para sua dinamização. Além disso, destaca-se que existem diversas atividades econômicas relevantes no estado do Rio de Janeiro, mas que ainda não podem ser concatenadas em complexos econômicos, mesmo que possam, eventualmente, também ser alvo de tais políticas.

No presente estudo, foram utilizados os seguintes atributos como critérios: (i) O peso do setor na economia fluminense; (ii) O marco institucional existente de interação do setor com políticas públicas; (iii) Economia diversificada e integrada; (iv) Vantagem competitiva associada ao progresso técnico; (v) Sustentabilidade socioambiental; e (vi) Força da arrecadação do complexo. Assim, a partir de algumas combinações para valoração desses atributos (quadro 1), foram selecionados os principais complexos econômicos a serem priorizados no planejamento estratégico do estado. Destaca-se que a escolha não foi de apenas um critério específico em detrimento dos demais, pois isso resultaria na excessiva valorização de apenas um dos aspectos mencionados.

Tendo em vista o exposto, foram escolhidos seis complexos, que são o início de um esforço de planejamento estratégico no estado, que precisa, além de uma sistematização de curto prazo, garantir a existência de atualizações e intervenções que possuam impactos de longo prazo, tanto na espacialização quanto no adensamento da estrutura produtiva fluminense. O quadro abaixo apresenta os critérios de seleção e os complexos associados a cada um deles.

**Quadro 1** - Critérios de seleção e identificação dos complexos econômicos

| CRITÉRIOS                                                                    | COMPLEXO ECONÔMICO                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| O peso do setor na economia fluminense                                       | Complexo de Petróleo e Gás              |
| O marco institucional existente de interação do setor com políticas públicas | Complexo Econômico de Cultura e Turismo |
|                                                                              | Economia do Mar                         |
|                                                                              | Complexo Econômico da Saúde             |
| Economia diversificada e integrada                                           | Complexo Econômico da Saúde             |
|                                                                              | Complexo de Petróleo e Gás              |
| Vantagem competitiva associada ao progresso técnico                          | Complexo de Petróleo e Gás              |
|                                                                              | Complexo Econômico da Saúde             |
| Sustentabilidade Socioambiental                                              | Economia Verde                          |
|                                                                              | Economia do Mar                         |
| Força da arrecadação do complexo                                             | Complexo Econômico da Saúde             |
|                                                                              | Infraestrutura e Logística              |
|                                                                              | Complexo de Petróleo e Gás              |

**Fonte:** Elaboração própria.

Considerando o critério de *peso do setor na economia fluminense*, foi selecionado o complexo:

- (1) **Complexo de Petróleo e Gás:** foi responsável por 16,5% do PIB do ERJ em 2019, e, apenas por conta dos *Royalties* e Participações Especiais, 23,6% da Receita Corrente Líquida do estado em 2021. A articulação dos setores que compõem as cadeias (*upstream*, *midstream* e *downstream*) como um complexo econômico é chave para que o estado usufrua dos potenciais observados através da vantagem competitiva já existente.

Por meio do critério que estabelece a seleção dos complexos por um *marco institucional existente de interação do setor com políticas públicas*, foram selecionados os complexos:

- (1) **Economia da Cultura e do Turismo:** é estabelecida como um complexo em que o ERJ possui vantagens consideráveis, uma vez que o estado se apresenta como uma referência nacional e internacional para atividades culturais e, consequentemente, turísticas. Dessa maneira, há uma série de iniciativas públicas elaboradas no sentido de promover de maneira sustentável o

crescimento dos setores associados ao complexo. Conforme a categorização adotada pelo Mapa do Turismo, elaborado pelo Ministério do Turismo, o ERJ possui 29% dos seus municípios classificados como tipo A ou B em turismo, quase 3 vezes superior à média dos demais estados. Além disso, se observa uma tentativa de planejamento para o complexo. Como o resumo executivo do Plano Estratégico do Turismo RJ + 10 anos explicita, a visão estratégica de ser um dos maiores destinos turísticos do mundo, reconhecido por sua pluralidade de atrativos, hospitalidade, inovação, inclusão e experiência, colaborando de forma efetiva para o pleno desenvolvimento sustentável do Estado e do País fundamentando-se nas diretrizes: Sustentabilidade, Interiorização, Regionalização, Criatividade e Inovação, Desenvolvimento econômico (TURISRIO, 2022).

- (2) **Economia do Mar:** possui articulação com diferentes atores e setores no ERJ, com destaque para o setor de extração de petróleo e gás natural. Além de ser o estado brasileiro com a maior participação na produção de petróleo (entre 1997 e 2021 a participação do ERJ na produção de petróleo nacional foi em média de 77%), ressalta-se que a extração no ERJ é realizada exclusivamente no mar. O complexo possui um marco institucional recente para políticas públicas, havendo desde a Lei Estadual nº 9.466/2021 uma política estadual de incentivo que prevê em seu art. 6º a elaboração de um plano estratégico pelo estado; além de existir a Comissão Estadual de Desenvolvimento da Economia do Mar (CEDEMAR), órgão colegiado permanente, de natureza propositiva, consultiva e deliberativa, vinculado à Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar (SEENEMAR), que tem por finalidade formular e propor diretrizes para as políticas voltadas à promoção da “Economia do Mar” do Estado (SEDEERI, 2022). Desta forma, a articulação deste complexo já se encontra na pauta do estado, sendo necessário desenvolver os instrumentos dentro de um planejamento estratégico.

- (3) **Complexo Econômico da Saúde:** selecionado por concatenar elementos importantes para o desenvolvimento econômico e ter articulação constante com instituições públicas de pesquisa (ex.: Fiocruz), além do interesse de ampliação do complexo manifestado pelo poder legislativo estadual. O

Complexo Econômico da Saúde é um caso de referência recente na interação de um setor econômico com políticas públicas, por conta do conceito e da abordagem do Complexo Econômico da Saúde desenvolvidos em torno de pesquisadores ligados à Fiocruz (instituição localizada em território fluminense) e associados a diversas políticas de desenvolvimento econômico federais bem-sucedidas. Falta, contudo, no Complexo Econômico da Saúde, a dimensão territorial sobre a localização do complexo e a articulação dos potenciais encadeamentos no próprio estado do RJ. Assim, cabe a adoção do Complexo Econômico da Saúde como forma de seguir o virtuoso exemplo federal, e articulá-lo em uma dimensão do território fluminense.

Por meio do critério que estabelece a seleção dos complexos por uma *economia diversificada e integrada*, foram selecionados os complexos:

- (1) **Complexo Econômico da Saúde:** os subsistemas que compõe o Complexo Econômico da Saúde (subsistema de serviços de saúde, subsistema de base química e biotecnológica, subsistema de base mecânica, eletrônica e de materiais e subsistema de informação e conectividade) estabelece uma relação entre diferentes setores industriais e de serviços, garantindo a existência de uma relação integradora para a produção e disseminação de conhecimentos que são passíveis de aplicação em atividades produtivas ligadas à saúde.
- (2) **Complexo de Petróleo e Gás:** o seu caráter multidimensional através das cadeias *downstream*, *midstream* e *upstream* que evidenciam a relação do complexo com inúmeros setores de atividade econômica nas indústrias extrativa e de transformação e no setor de serviços.

Por meio do critério que estabelece a seleção dos complexos pelas *vantagens competitivas associadas ao progresso técnico*, foram selecionados os complexos:

- (1) **Complexo Econômico da Saúde:** possui subsistemas intensivos em tecnologias e aplicações indústrias de pesquisas científicas (subsistema de base química e biotecnológica; subsistema de base mecânica, eletrônica e de materiais; e subsistema de base informacional e conectividade), além de

possibilidade de criação de negócios que tenham como princípio estas pesquisas (*deep techs*). O progresso técnico e a sua relação com a inovação fazem com que o Complexo Econômico da Saúde seja um elemento potencializador do desenvolvimento econômico regional.

- (2) **Complexo de Petróleo e Gás:** as atividades vinculadas ao processo de extração de óleo e gás são intensivas em tecnologia. Com o advento do pré-sal, por exemplo, impulsionar o desenvolvimento de novos equipamentos e sistemas foi necessário para que a extração de petróleo fosse economicamente viável. Além disso, o complexo de Petróleo e Gás é responsável por um volume alto e recorrente de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, firmando parcerias para a inovação com diversas universidades presentes no ERJ (UERJ, UFRRJ, UFRJ, PUC-Rio, entre outras).

Por meio do critério que estabelece a seleção dos complexos por *sustentabilidade ambiental*, foram selecionados os complexos:

- (1) **Economia Verde:** responde às necessidades de preservação e recuperação dos recursos naturais, além de seu uso sustentável para o desenvolvimento econômico, e a necessidade de descarbonização da economia, de forma que seus potenciais apenas estão começando a ser dimensionados e só devem aumentar de importância nas próximas décadas.
- (2) **Economia do Mar:** contribui para que as atividades econômicas vinculadas (pesca) ou dependentes (extração de petróleo no ERJ) ao mar sejam realizadas dentro da necessidade de preservação dos mares, oceanos e das regiões costeiras. Dessa maneira, garantindo a sobrevivência da fauna e da flora necessárias para o equilíbrio do ecossistema marinho e também dos elementos de subsistência humana associados, por exemplo, à atividade de pesca.

Por meio do critério que estabelece a seleção dos complexos por *força de arrecadação do complexo*, foram selecionados: (1) Complexo Econômico da Saúde; (2) Infraestrutura e Logística; e (3) Complexo de Petróleo e Gás. Estes complexos apresentam uma capacidade de arrecadação relevante para o ERJ. Com respeito ao complexo de

Petróleo e Gás, destaca-se que este ainda gera receitas com *royalties* e participações especiais. O Complexo Econômico da Saúde e o de Infraestrutura e Logística possuem potencial de arrecadação e/ou receita esperada devido a própria característica de suas atividades, por constituírem um grande poder de arrasto no restante da Economia e potencial de desenvolvimento por diversas partes do território do estado.

Evidentemente, como explicitado, existem outros setores com significativo peso econômico no território, ou com importantes marcos institucionais ou relações com as macrotendências identificadas ao longo deste documento. No presente capítulo, contudo, houve o esforço de indicação de alguns dos complexos que atendem aos critérios estabelecidos dentro de uma perspectiva de desenvolvimento econômico e regional. Esta seleção objetivou dimensionar o potencial de inclusão de cada complexo selecionado como objeto do planejamento estratégico do estado. A seguir, há a descrição dos instrumentos utilizados para caracterizar e descrever os seis complexos econômicos selecionados.

## **5. INSTRUMENTOS DE ANÁLISE**

Os instrumentos utilizados neste trabalho para o desenvolvimento de uma análise empírica dos complexos econômicos e dos setores líderes no território fluminense, amparada nas bases de dados existentes. Neste sentido, debatemos o uso da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) para a definição analítica dos complexos econômicos; o uso da metodologia Insumo-Produto (MIP) para a análise de encadeamentos e efeitos multiplicador e acelerador; e o uso da Rede de Complexidades, para entender a capacidade produtiva em termos das proximidades e relação que os setores econômicos possuem entre si.

### **5.1. Definição dos complexos econômicos pela CNAE**

Com o intuito de estabelecer um diagnóstico sobre os setores econômicos produtivos do Estado do Rio de Janeiro, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas é utilizada para identificar as atividades econômicas a serem estudadas bem como agrupá-las em complexos econômicos e em seus setores líderes.

A CNAE é a classificação produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para organizar a informação sobre os agentes econômicos segundo suas atividades, sejam estes públicos ou privados. Adotada pelo Sistema Estatístico Nacional, é utilizada na produção de dados por diversas fontes, inclusive do próprio IBGE, permitindo a comparabilidade entre diversas fontes de dados nacionais e internacionais. A partir de um arranjo e da organização de códigos da CNAE atrelados a um grupo de atividades econômicas concretas, é possível acessar as principais bases de dados oficiais, que utilizam tal classificação, e estimar, por exemplo, a produção e o emprego de cada setor produtivo.

Contudo, como todo sistema de classificação, a CNAE opta por um caminho de denominação e agregação que não é capaz de se adequar perfeitamente com a lógica de agregação e de arranjo proposta para os complexos econômicos que pretendemos focalizar. Afinal, existem várias formas de classificar uma atividade e, frequentemente, analisar um setor econômico sob uma ótica é incompatível com a classificação adotada. Por exemplo, ao analisar fontes renováveis de energia, na lógica do Complexo da

Economia Verde, é inviável pela CNAE. Isso ocorre porque ela agrupa as atividades na lógica da geração, transmissão, comércio e distribuição da energia elétrica, não sendo possível apartar as unidades econômicas cujas atividades geram energia de fontes renováveis das demais unidades com geração tradicional.

Desta forma, a descrição da CNAE não está construída para contemplar a diversificada base de insumos de uma produção - reunindo em uma mesma CNAE, por um lado, formas de fabricar um mesmo tipo de produto utilizando diferentes matérias-primas e portanto pertencendo a diferentes cadeias de insumo; e, por outro lado, agregando os fornecedores de insumos voltados para diferentes cadeias produtivas, sempre que o insumo for o mesmo - agrupando atividades com métodos produtivos atrasados junto com métodos produtivos inovativos e modernos.

Por conta disso, em termos de atividades, foi preciso delimitar o desenho das cadeias produtivas para a caracterização dos complexos econômicos e seus respectivos setores líderes. Esta necessidade de definição, em certa medida, foi arbitrária, entretanto, foi realizada com base na literatura especializada e nos trabalhos dos pesquisadores dos setores econômicos em questão. Assim, é importante notar que a adoção da CNAE como critério de descrição e medição das cadeias produtivas resultará sempre em algum tipo de superdimensionamento ou subdimensionamento, a depender da escolha de incluir ou excluir uma atividade de produção que envolve um insumo ou atividade econômica que não sejam exclusivamente dedicados àquele complexo produtivo.

## **5.2. Metodologia Insumo-Produto e Rede de Complexidade**

Um dos instrumentos de análise econômica apontados no PEDES é a **Matriz Insumo-Produto**. Ressalta-se que além de constar como um instrumento de análise econômica para o PEDES, a MIP também é uma ferramenta estabelecida pela Lei Estadual nº 9.466/2021 que determina a sua utilização no âmbito da política estadual de incentivo à Economia do Mar. Além disso, a utilização dos multiplicadores fiscais obtidos através da MIP facilitam a análise das repercussões (em termos de emprego, PIB e arrecadação tributária) que um dado volume de investimentos em um determinado setor geram na economia.



A MIP permite associar níveis de gasto a efeitos sobre a atividade econômica, desagregados por setor produtivo, com alto rigor metodológico, além de possibilitar a estimação quantitativa dos efeitos de longo prazo de mudanças na estrutura produtiva. Isto porque a Matriz Insumo-Produto é uma descrição quantitativa das interrelações entre os setores produtivos, consolidando dados de diversas pesquisas primárias sobre a origem dos insumos utilizados na economia regional e o destino das vendas de bens e serviços, evidenciando a importância relativa dos setores em termos de geração de renda e empregos por toda a economia. Tal análise se integra diretamente com a teoria dos encadeamentos setoriais, representando a expressão empírica daquela teorização.

A partir da MIP, pode-se avaliar que as compras em determinado setor possuem impactos indiretos sobre a demanda por insumos produtivos de outros setores, ao longo de toda a cadeia (seja do estado, do resto do país ou de outros países), assim como que cada setor envolve pagamentos específicos de salários, lucros e impostos (Guilhoto, 2011). Além disso, a matriz indica o quanto a produção de cada setor envolve (direta e indiretamente) um requerimento de trabalhadores, assim como pode ser adaptada para indicar também o nível de consumo setorial de energia elétrica e de água, e o nível de emissão de gases poluentes. A partir da demanda final da economia desagregada por setor (CNAE 2.0), mensura-se a remuneração de fatores e a demanda por insumos – a importada, interestadual ou internacional, mas sobretudo a direcionada à cadeia produtiva do próprio estado –, permitindo a avaliação dos impactos que estímulos a um determinado setor possuem indiretamente sobre os demais setores da economia.

Após essa breve introdução, será apresentado a seguir a caracterização e a descrição específica de cada complexo econômico do ERJ. A proposta é analisar o encadeamento de alguns setores produtivos que, dependendo do grau de articulação entre elas, podem assumir formas regionalizadas. A ideia é que, por meio de políticas de indução, esses complexos possam se tornar eixos estratégicos de transformação estrutural em direção ao desenvolvimento econômico sustentável do estado e suas regiões.

Na seção seguinte, como sistematização das caracterizações, realiza-se o desdobramento das informações relativas aos complexos no conjunto geral da economia fluminense e nas suas regiões de governo. Por meio do uso da MIP e de projeções de cenários, avança-se em direção à proposta de identificar potencialidades regionais e

estabelecer prioridades e diretrizes básicas para a elaboração do planejamento estratégico. Por fim, evidenciam-se as possibilidades de contribuição que cada complexo econômico possui para atender às missões previamente definidas.

Já a **rede de complexidade econômica** permite um diagnóstico das bases produtivas existentes no território a partir de suas propriedades dinâmicas de desenvolvimento. A partir dos indicadores de Complexidade Econômica e de proximidade tecnológica entre setores instalados em uma região, são possíveis tanto análises sobre a diversidade e a raridade das atividades produtivas existentes, quanto a avaliação do seu potencial de diversificação e desenvolvimento. Os indicadores são desenvolvidos a partir dos registros de emprego formal constantes na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE). As informações são territorializadas, permitindo uma análise da complexidade econômica diferenciada por território, auxiliando a produção de diagnósticos e políticas públicas adequados à realidade regional.

Assim, a rede de complexidade permite uma análise das potencialidades específicas dos setores em cada região, avaliando sua capacidade produtiva em termos das proximidades que tais setores exibem em relação a produtos ainda não produzidos, como foi feito preliminarmente em Vasconcellos (2022). A metodologia de redes de complexidade permite uma gama de diagnósticos para o entendimento do desenvolvimento regional dinâmico das bases produtivas.

A complexidade econômica é importante para se analisar o crescimento econômico de longo prazo de um país ou região. Segundo Daboín *et al* (2019), existe uma correlação positiva entre o índice de complexidade econômica da região e sua renda, de forma que uma maior complexidade está associada a um maior desenvolvimento econômico. Com base nessa metodologia, é possível calcular: (i) o índice de complexidade econômica de cada região (ICE); (ii) o índice de complexidade de cada indústria (ICI); e (iii) construir redes indicando o grau de relacionamento entre as atividades produtivas daquela região, como veremos abaixo. Dessa forma, é possível analisar espacialmente as atividades produtivas nas quais há vantagem comparativa e como estas atividades estão relacionadas naquela região. Essa ferramenta permite orientar o desenvolvimento de políticas públicas, indicando os impactos da promoção de

determinados setores sobre a dinâmica de longo prazo do desenvolvimento produtivo regional.

A Nota Técnica nº 002/2023/ SUBPLE (RIO DE JANEIRO, 2023b), em consonância com a Nota Técnica nº 001/2023/SUBPLE (RIO DE JANEIRO, 2023a), trata de mais um ferramental analítico que subsidia a elaboração de um planejamento estratégico territorial integrado e sustentável a longo prazo, dando subsídios para políticas públicas voltadas à integração, coordenação e indução da estrutura produtiva do território fluminense.

A rede de complexidade econômica é um ferramental analítico mais recente, com origem em 2009, e têm sido cada vez mais utilizada no globo como subsídio para políticas industriais. Essa metodologia permite um diagnóstico das bases produtivas existentes no território a partir de suas propriedades dinâmicas de desenvolvimento. Com base nesse ferramental são calculados índices de complexidade, de forma que uma maior Complexidade Econômica indica a existência de setores mais complexos, com mais capacidades produtivas, de maior tecnologia e inovação.

Esse ferramental permite uma melhor orientação para políticas públicas, indicando os impactos da promoção de determinados setores sobre a dinâmica de longo prazo de desenvolvimento produtivo regional. Ao mensurar a proximidade entre os setores, orienta promover segmentos que compreendem um conjunto de setores com “capacidades próximas” das já existentes, dentro de uma política estratégica de longo prazo que foque em segmentos mais complexos. Dessa forma é mais fácil diversificar a estrutura produtiva para indústrias mais complexas que dependem de capacidades similares para serem desenvolvidas.

Os índices de complexidade possuem forte correlação com o desenvolvimento econômico de uma região e possibilitam indicar quais setores devem ser priorizados em determinada região em troca de outros, a partir de uma lógica de vantagem comparativa setorial. Além disso, também possibilitam uma análise espacial, ao permitir calcular a complexidade das regiões com base na estrutura produtiva existente nas regiões.

Nesse sentido, a Nota Técnica nº 002/2023/SUBPLE (RIO DE JANEIRO, 2023b) que descreve a metodologia de Rede de Complexidade para o planejamento estratégico apresenta os aspectos teóricos e realiza aplicações com o objetivo de auxiliar o estado do Rio de Janeiro a encontrar quais setores têm maior potencial de indução e adensamento das cadeias produtivas regionais e que permitem um maior desenvolvimento econômico, sustentável e de longo prazo, indicando a complexidade das regiões de governo fluminense e quais setores são mais complexos e mais próximos de sua estrutura produtiva regional.

## 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DABOIN, Carlos *et al.* Economic complexity and technological relatedness: findings for American cities. **Brookings Institution, Technical Paper** <https://www.brookings.edu/research/growing-cities-that-work-for-all-a-capability-based-approach-to-regional-economic-competitiveness>, 2019

GUILHOTO, Joaquim José Martins. **Análise de insumo-produto: teoria e fundamentos**. 2011.

HAGUENAUER, L. *et al.* **Evolução das Cadeias Produtivas brasileiras na década de 90**. Brasília: IPEA – Texto para Discussão, n. 786, 2001

\_\_\_\_\_. **Os complexos industriais na economia brasileira**. Rio de Janeiro: Instituto de Economia, UFRJ – Texto para Discussão, n. 62, 1984

IBGE. **Matriz de insumo-produto: Brasil: 2015**. Coordenação de Contas Nacionais. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101604.pdf>

OSORIO, M. (coord.). **Componente 3 – Políticas de desenvolvimento econômico e social**. Plano diretor estratégico de desenvolvimento do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Governo do Estado do Rio de Janeiro, 2011.

PEREIRA, E. A. **Complexo industriais: discussão metodológica e aplicação à economia brasileira**. Rio de Janeiro: 1985. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro

POSSAS, M. L. Concorrência, inovação e complexos industriais: algumas questões conceituais. **Cadernos de Ciência e Tecnologia (Emprapa)**, Brasília, v. 8, n. 1/3, 1991.

RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria de Planejamento e Gestão. **Nota Técnica nº 001/2023/SUBPLE – Metodologia Insumo Produto no Planejamento Estratégico**. Rio de Janeiro, 2023a. Disponível em: [http://ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra\\_edicao.php?session=VGxWYVEwNHdTWGhSVIZGMFQxUlZNMUZwTURCT1JHaENURlZLUTAxclJYUk5SRmw1VG5wR1JrNHdSa0pPUlZsNQ==](http://ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGxWYVEwNHdTWGhSVIZGMFQxUlZNMUZwTURCT1JHaENURlZLUTAxclJYUk5SRmw1VG5wR1JrNHdSa0pPUlZsNQ==)

RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria de Planejamento e Gestão. **Nota Técnica nº 001/2023/SUBPLE - Metodologia das Redes de Complexidade**. Rio de Janeiro, 2023b.

SEFAZ. **Diagnóstico da situação fiscal. Estado do Rio de Janeiro, 2021**. Disponível em: <http://www.fazenda.rj.gov.br/transparencia/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3aWCC42000021429>

SOBRAL, Bruno Leonardo Barth. **Metrópole do Rio e projeto nacional: uma estratégia de desenvolvimento a partir de complexos e centralidades no território**. Rio de Janeiro: Garamond, 2013.

\_\_\_\_\_. A questão metropolitana em perspectiva: o desafio de tornar a periferia da RMRJ mais densa produtivamente e com melhor infraestrutura básica. In: OSORIO, M. *et al.* (org.). **Uma agenda para o Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015a, p.17-44

\_\_\_\_\_. A evidência da estrutura produtiva oca: o Estado do Rio de Janeiro como um dos epicentros da desindustrialização nacional. In: MONTEIRO NETO *et al.* **Desenvolvimento Regional no Brasil: Políticas, estratégias e perspectivas**. Brasília: IPEA, 2017, pp. 398-426.

SUZIGAN, W., FERNADES, S.C. (2004). Competitividade sistêmica - a contribuição de Fernando Fajnzylber. **História econômica & história de empresas**, VII.2,165-187

TAVARES, Maria da Conceição. **Ciclo e Crise: o movimento recente da industrialização brasileira**. Campinas: Instituto de Economia da Unicamp, 1978.

# ECONOMIA DO MAR

## 7. INTRODUÇÃO

Os oceanos ocupam a maior parte da superfície terrestre (71%) e influenciam, em grande medida, a vida no planeta, uma vez que são fonte de diversos tipos de recursos. Desde os primórdios da humanidade, a água é um elemento estruturante, que pode tanto induzir como limitar o desenvolvimento econômico. Contudo, a sistematização das políticas públicas para sua sustentabilidade e exploração racional é recente, ao considerarmos a importância da Economia do Mar em suas diversas vertentes.

Os ecossistemas marinhos são elementos fundamentais na resiliência e adaptação às mudanças climáticas, pois são fonte de proteção para eventos naturais. Além disso, os ecossistemas costeiros desempenham, ainda, um papel significativo na redução da vulnerabilidade social pela sua importância econômica. Garantir um manejo adequado e o crescimento sustentável das atividades econômicas nos mares e oceanos, protegendo e aprimorando os ecossistemas críticos, resultará também em efeitos positivos no clima global, bem como uma maior segurança para aqueles que dependem dessas atividades (Banco Mundial, 2022).

Diante disso, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu, em 2017, que a década entre 2021 a 2030 será dedicada à Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (Década dos Oceanos). Mesmo diante dos efeitos nocivos da recente pandemia para o setor, as estimativas da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 2016, indicavam que o PIB do mar dobraria em 2030, relativamente a 2010, alcançando um valor bruto agregado de cerca de US\$ 3 trilhões (Brasil, 2020).

Ainda no âmbito da ONU, foi assinado o documento "Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável", com o estabelecimento de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) a serem alcançados até 2030. Neste documento, ao ponderarmos tais objetivos à Economia do Mar, destaca-se o ODS nº 14 (Vida na Água).

Para dar suporte à implementação das metas e meios do ODS nº 14, de forma alinhada aos objetivos do Banco Mundial (BIRD) de acabar com a pobreza extrema e aumentar a renda e o bem-estar dos mais desfavorecidos de forma sustentável, foi criado em 2018 um fundo “guarda-chuva” com diversos parceiros internacionais, cuja administração é do Banco Mundial, denominado PROBLUE.

O PROBLUE tem foco em quatro temas: a) o gerenciamento da sustentabilidade de pescarias e aquacultura; b) direcionamento de ações e programas a fim de impedir ameaças ao mar pela poluição dos mares, incluindo lixo e plásticos; c) desenvolvimento sustentável de setores da economia azul, como o turismo, o transporte marítimo e energias renováveis oceânicas; d) capacitação dos governos para gerirem seus recursos marinhos e costeiros de forma integrada, gerando benefícios de longo prazo às suas comunidades. Segundo o BIRD (2022), os parceiros do PROBLUE foram a Noruega – que iniciou os aportes financeiros –, Suécia, Islândia, França e Alemanha. Atualmente, juntaram-se ao grupo, a Austrália, o Canadá, a Dinamarca, a Comissão Europeia, a Irlanda, o Reino Unido e os Estados Unidos. O portfólio do referido fundo já excede a quantia de US\$ 7 bilhões<sup>4</sup>.

Segundo o Banco Mundial (2021), há uma nova perspectiva relacionada ao tema, que consiste na distinção entre a Economia do Mar e a Economia Azul. A diferença reside no fato de que a Economia do Mar é definida pelo conjunto de atividades econômicas das indústrias baseadas nos oceanos, considerando os ativos, bens e serviços dos ecossistemas marinhos. Em contraposição, a Economia Azul se refere como ela é gerida, sendo constituída pelos princípios de que:

- (i) os oceanos são “um motor fundamental” para o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, estão sob crescente ameaça das mudanças climáticas, práticas destrutivas e a super exploração de seus recursos;

---

<sup>4</sup> Jornal da Economia do Mar. Disponível em: <http://www.jornaldaeconomiadomar.com/banco-mundial-criou-fundo-para-defesa-do-mar/>. (Acesso em 2022).



(ii) as atividades econômicas devem ser otimizadas para uma gestão mais sustentável, como exemplo, a descarbonização do transporte marítimo, portos limpos e melhor gestão de resíduos sólidos;

(iii) a gestão desses setores econômicos de forma integrada, para que o impacto negativo que um setor tem sobre o outro e o impacto cumulativo de todos esses setores nos oceanos seja mitigado.

Assim, para o *World Bank* (2021), não existe uma definição única do termo “Economia Azul”, mas há uma convergência entre as várias definições. Para esta instituição, a Economia Azul é “definida como o uso sustentável dos recursos oceânicos para o crescimento econômico, melhoria dos meios de subsistência e criação de empregos, preservando a saúde dos ecossistemas oceânicos.” (*World Bank*, 2021)

A Economia Azul exige que o desenvolvimento de “setores econômicos oceânicos” seja alcançado de forma integrada, a fim de controlar o impacto deste desenvolvimento na saúde dos oceanos, tendo em vista que as atividades econômicas relacionadas a ela operam em um ambiente de bens públicos, onde os direitos de uso e de propriedade não estão delimitados, o que leva a muitos casos da “Tragédia dos Comuns”<sup>5</sup>. Nesse sentido, o Banco Mundial busca alinhar as oportunidades de desenvolvimento econômico com a saúde dos oceanos, para promover um crescimento de baixo carbono e o uso eficiente de recursos que possibilite a criação de empregos e reduza a pobreza. Destaca-se que, neste trabalho, apesar de ser utilizado o termo Economia do Mar, tal termo se caracteriza para a mesma definição que o Banco Mundial utiliza para Economia Azul.

Em tal contexto, em vários locais no mundo, como Portugal, Estados Unidos, Inglaterra e outros, o mar e seus recursos são estudados e analisados a partir de informações e dados bem estruturados sobre as atividades sociais, geopolíticas e

---

<sup>5</sup> Termo trazido por Garret Hardin (1968) que faz referência a uma degradação esperada do meio ambiente quando muitos indivíduos usam um recurso “comum” que não possua uma propriedade delimitada ou alguém realmente responsável por ele, gerando uma situação em que vários indivíduos exercem livre usufruto desse recurso e, por conta disso, acabam o sobre explorando e levando-o, por conseguinte, à sua degradação. Aguiar e Ítavo (s.d.). Disponível em <https://anaionline.uems.br/index.php/enic/article/download/2231/2127>. (Acesso em out. 2022)

econômicas relacionadas ao mar. Isso possibilita a estes países a realização de um planejamento e zoneamento adequados das suas zonas marítimas, com a finalidade de estabelecer uma estratégia sustentável de desenvolvimento das atividades econômicas do mar.

Nesse ponto, o Brasil ainda carece de muitas ações para viabilizar um melhor conhecimento sobre os recursos marinhos, com a finalidade de permitir, principalmente, o desenho de estratégias, programas e ações para o desenvolvimento desta Economia no âmbito local, que implique no melhor aproveitamento de tais recursos.

No cenário nacional, as atividades relacionadas ao mar estão definidas na Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM), que busca orientar o desenvolvimento das atividades voltadas à utilização, à exploração e ao aproveitamento dos recursos vivos, minerais e energéticos do Mar Territorial<sup>6</sup>, da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)<sup>7</sup> e da Plataforma Continental<sup>8</sup> do país, de forma racional e sustentável para o desenvolvimento socioeconômico, com a geração de emprego e renda (Brasil, 2005). Há também que se mencionar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), que é parte integrante da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e da PNRM, bem como a regulamentação do PNGC. Tal regulamentação estabeleceu os limites, princípios, objetivos, instrumentos e competências para a gestão, como também as regras de uso e ocupação da zona costeira, especialmente, da orla marítima<sup>9</sup>.

Ressalta-se que, a partir de 2004, o Brasil encaminhou algumas propostas para a ampliação dos limites da plataforma continental para além das 200 milhas náuticas da ZEE à ONU, uma vez que a Plataforma Continental poderia se estender além desse limite

---

<sup>6</sup> É a área compreendida entre a distância de 12 milhas náuticas e a linha de base. Esta é a linha traçada no ponto em que a maré possui o nível mais baixo.

<sup>7</sup> É a área compreendida entre a distância de 12 milhas náuticas até 200 milhas náuticas, a partir da linha de base.

<sup>8</sup> “É a porção do fundo oceânico que margeia os continentes, indo da linha da costa até a profundidade de aproximadamente 200 m. É plana, com uma inclinação muito suave (1 m de declive para cada 1.000 m de extensão) e largura variável (70 a 80 km em média, podendo chegar a várias centenas)”. (CPRM, 2022)

<sup>9</sup> INEA (2022). *Gerenciamento Costeiro*. Disponível em: <http://www.inea.rj.gov.br/biodiversidade-territorio/gerenciamento-costeiro/>. (Acesso em set. 2022)

em locais onde ela não atinge os 200 metros de profundidade, configurando-se, assim, a definição de Plataforma Continental Estendida.

Em 2019, com a aprovação da ONU, o Brasil passou a ter exclusividade sobre os recursos do leito e subsolo marinho numa área total de 5,7 milhões de km<sup>2</sup>, chamada Amazônia Azul<sup>10</sup>. Esta se caracteriza pelo espaço compreendido entre o mar territorial, a ZEE e a Plataforma Continental Brasileira, correspondendo a cerca da metade do território terrestre do país. (Andrade *et al*, 2022)

Em consonância com a PNRM, ainda no âmbito nacional, há a execução do Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM), que consolida as ações voltadas para a conservação e a exploração sustentável dos recursos marinhos. Atualmente, o Brasil está em seu décimo plano, que contempla os cinco eixos temáticos seguintes: recursos vivos, recursos não vivos, o monitoramento e observação dos oceanos e estudos do clima, recursos humanos em ciências do mar e, por fim, temas transversais. (Brasil, 2020). As ações do plano são coordenadas pela Comissão Interministerial para Recursos do Mar (CIRM), que são as seguintes:

- Avaliação, Monitoramento e Conservação da Biodiversidade Marinha (REVIMAR);
- Aquicultura e Pesca (AQUIPESCA);
- Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental Jurídica Brasileira (REMLAC);
- Sistema Brasileiro de Observação dos Oceanos e Estudos do Clima (GOOS-BRASIL);
- Pesquisas Científicas nas Ilhas Oceânicas (ILHAS OCEÂNICAS);
- Programa de Pesquisas Científicas na Ilha da Trindade (PROTRINDADE);
- Programa Arquipélago de São Pedro e São Paulo (PROARQUIPELAGO);
- Biotecnologia Marinha (BIOTECMARINHA);
- Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar (PPG-Mar);

---

<sup>10</sup> Informação disposta em informativo da Marinha do Brasil intitulado “Aprovada na ONU a Proposta de ampliação da Plataforma Continental da Região Sul”. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.marinha.mil.br>. (Acesso em set. 2022)

- Prospecção e Exploração de Recursos Minerais da Área Internacional do Atlântico Sul e Equatorial (PROAREA);
- Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE) - Ação concluída;
- Planejamento Espacial Marinho (PEM).

A Comissão Interministerial para Recursos do Mar (CIRM) é responsável por apoiar e acompanhar estudos técnicos para a implementação do Planejamento Espacial Marinho (PEM)<sup>11</sup>, contando com a parceria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Tal planejamento inexistia no país, caracterizando uma vulnerabilidade para conhecimento das ações a serem estimuladas para uma melhor exploração das atividades econômicas, de pesquisa e de outros aspectos importantes para o desenvolvimento de forma sustentável da Economia do Mar, que seja guiado por uma estratégia nacional.

O PEM terá como resultado os seguintes produtos:

- a) levantamento da legislação pertinente em vigor e das restrições legais existentes;
- b) plano de gestão espacial marinha (visão e diretrizes governamentais);
- c) mapas de diagnóstico;
- d) mapas de zoneamento do espaço marinho;
- e) *vade mecum* atualizado do ambiente marinho;
- f) implantação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais Marinhos;
- g) cursos de capacitação em PEM;
- h) relatório com o levantamento e a análise técnico-científica dos elementos necessários para a implantação do PEM no País;

---

<sup>11</sup> Tais informações estão disponíveis no site Marinha do Brasil em: <https://www.marinha.mil.br/secirm/psrm/sobre> (acesso em set. 2022)

i) projeto piloto do PEM em uma região do País.

No âmbito da Comissão supracitada, decidiu-se que o projeto-piloto do PEM seria realizado na Região Sul do Brasil e o quadro a seguir mostra os valores a serem gastos com a implantação do plano:

**Quadro 2** - Valores projetados para implementação do PEM

| ETAPA | REGIÃO       | VALOR (R\$)       | ANO DE EXECUÇÃO |
|-------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1     | Sul          | 5 milhões         | A1 – A3         |
| 2     | Sudeste      | 8 milhões         | A2 – A5         |
| 3     | Nordeste     | 10 milhões        | A3 – A6         |
| 4     | Norte        | 7 milhões         | A4 – A7         |
|       | <b>Total</b> | <b>30 milhões</b> | <b>7 anos</b>   |

**Fonte:** Marinha do Brasil (2022).

O Brasil não possui dados e estatísticas capazes de valorar o produto das atividades relacionadas à Economia do Mar. Estima-se que 20% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro têm origem no mar, representando cerca de R\$ 1,1 trilhão por ano, tomando-se como referência o ano de 2015 (Carvalho, 2018). O PIB do Mar constitui dado essencial para embasar o desenho, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas e ações voltadas ao desenvolvimento da referida Economia.

A partir disso, em 2020, ainda no âmbito da CIRM, foi criado o Grupo de Trabalho do “PIB do Mar”, sob coordenação do Ministério da Economia. O grupo teria como finalidade: definir o conceito de Economia Azul/do Mar para o Brasil; identificar seus setores e atividades; elaborar proposta de metodologia para mensurar o PIB do Mar do Brasil; apresentar sugestão para consequente institucionalização (Sebrae, 2021).

Com respeito ao estado do Rio de Janeiro, o mar possui grande importância na sua história, cultura e economia. Seu território detém a terceira maior costa do país, com extensão de aproximadamente 1.160 km de linha de contorno litorâneo do território, irrigado por um conjunto de rios, baías e lagoas. O litoral fluminense se estende desde a foz do Rio Itabapoana, no limite com o Espírito Santo, até a Ponta da Trindade, no limite com São Paulo, abrangendo 25 municípios. Possui, ainda, importantes ecossistemas costeiros, como restingas, brejos, mangues e costões rochosos, com ecossistemas marinhos de grande relevância ecológica. Caracterizada por uma significativa diversidade de ambientes, a costa fluminense totaliza três grandes baías – baía Guanabara, baía de

Sepetiba e baía da Ilha Grande –, 614 ilhas marinhas e diversas lagoas costeiras, destacando-se a Lagoa de Araruama e a Lagoa Feia<sup>12</sup>.

Na esfera estadual, tendo em vista a existência do PNGC e que o Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC) constitui um instrumento de ordenamento territorial previsto neste Plano, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) possui atuação primordial, principalmente, no que se refere ao Gerenciamento Costeiro. Sob sua competência, destacam-se projetos e ações estratégicas para os ecossistemas costeiros frágeis, como o Projeto Gestão Integrada do Ecossistema da Baía da Ilha Grande (Projeto BIG) e a implementação da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro e seus instrumentos de gestão (informações geoespaciais da Zona Costeira).

Inicialmente, a elaboração do ZEEC foi planejada de forma progressiva no Rio de Janeiro, em que a Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande (RH-I) foi selecionada como piloto na elaboração do zoneamento. O ZEEC da RH-I foi realizado entre 2013 e 2016, considerando as etapas de Planejamento e diagnóstico. Nele, foram obtido (a)(s): a definição da metodologia de elaboração, considerando a integração com o Plano de Recursos Hídricos; o levantamento e análise de informações sobre a região; a publicação do Diagnóstico do Setor Costeiro da Baía de Ilha Grande – Volume I; e a elaboração de base de informações geoespaciais<sup>13</sup>.

Destaca-se que a continuidade do zoneamento para as demais áreas costeiras do estado é primordial para dirimir conflitos entre diversas atividades econômicas e os complexos industriais, que competem pelo espaço marinho e possuem impactos em ecossistemas frágeis, como manguezais e estuários.

No território fluminense, existem outros órgãos e instituições relevantes para a Economia do Mar. No Rio de Janeiro, estão localizadas universidades com estudos em desenvolvimento na Economia do Mar, como a UERJ (Oceanografia), a UFRRJ, a UFF, a UFRJ/COPPE, o IFRJ, o IFF, o IME, o INT, a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFFON) e o Instituto de Pesquisa da Marinha do Brasil (IPqM), bem

---

<sup>12</sup> INEA (2022). *Gerenciamento Costeiro*. Disponível em: <http://www.inea.rj.gov.br/biodiversidade-territorio/gerenciamento-costeiro/>. (Acesso em set. 2022)

<sup>13</sup> *Ibidem*.

como outras instituições de pesquisa. Também se nota, com respeito à da capacidade científica e tecnológica desenvolvida no estado, um grande potencial na área de Biotecnologia Marinha e o projeto de construção do submarino nuclear em Itaguaí, gerando oportunidade de absorção e difusão de conhecimento.

No âmbito estadual, há, ainda, a Comissão Estadual de Desenvolvimento da Economia do Mar (CEDEMAR). A CEDEMAR “é o órgão colegiado permanente, de natureza propositiva, consultiva e deliberativa, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais - SEDEERI, que tem por finalidade, respeitadas as instâncias decisórias e as normas de organização e funcionamento da administração pública, formular e propor diretrizes para as políticas voltadas à promoção da “Economia do Mar” do Estado.” (SEDEERI, 2022).

Ressalta-se que, no âmbito estadual, existe também a Lei nº 9.466/2021, que trata da política estadual de incentivo à Economia do Mar, que busca fixar diretrizes para as atividades econômicas relacionadas a ela, a fim de consolidá-la como estratégia de desenvolvimento socioeconômico. Na referida lei, em seu art. 2º:

(ii) entende-se por Economia do Mar o conjunto de atividades econômicas direta ou indiretamente relacionadas à utilização, à exploração ou ao aproveitamento dos recursos vivos, minerais e energéticos dos mares, oceanos e águas interiores, que geram trabalho, emprego e renda, de forma sustentável, e incorporam projetos e investimentos à estrutura produtiva fluminense, com o fito de contribuir, em caráter duradouro, para o aumento da arrecadação e para a promoção da inclusão social. (Lei nº 9.466/2021)

Vale mencionar que esse dispositivo legal prevê a elaboração de uma matriz insumo-produto como instrumento para a efetivação de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, a fim de verificar os encadeamentos produtivos e dimensionar os vetores de geração de emprego, renda, produção e de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Define, também, as seguintes atividades relacionadas à Economia do Mar:

I - captura e processamento de pescado e frutos do mar;

II - atividades de aquicultura;

III - atividades de apoio à extração de óleo e gás *offshore*;

IV - construção, reparação, descomissionamento e desmantelamento de embarcações e plataformas;

V - turismo costeiro e marítimo;

VI - desenvolvimento e manutenção de equipamentos de navegação e busca;

VII - exploração e extração de óleo e gás natural *offshore*;

VIII - exploração e extração mineral oceânica e *offshore*;

IX - atividades de escoamento, transporte, distribuição e processamento de gás natural *offshore*;

X - extração e refino de sal marinho e sal-gema;

XI - pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) no ambiente marinho;

XII - energias renováveis oceânicas e *offshore*;

XIII - refinarias e petroquímicas;

XIV - biotecnologia marinha;

XV - infraestrutura tecnológica para as atividades portuárias e de navegação;

XVI - indústria militar naval;

XVII - comercialização de pescado e frutos do mar;

XVIII - atividade portuária;

XIX - serviços de negócios marinhos;

XX - transporte marítimo de alto mar;

XXI - defesa, segurança e vigilância do mar;

XXII - transporte marítimo de cabotagem;

XXIII - aluguel de transporte marítimo;



XXIV - dragagem;

XXV - implantação ou reforço de estrutura logística, física e de recursos humanos em unidades de conservação marinhas;

XXVI - difusão e popularização das Ciências do Mar;

XXVII - aperfeiçoamento dos sistemas de saneamento relacionados aos ambientes marinhos;

XXVIII - mergulho recreativo, científico e profissional;

XXIX - outras atividades que se enquadrem nas diretrizes da política fixada pela referida Lei.

Sobre as atividades econômicas relacionadas à Economia do Mar, a seguir, foi elaborada um quadro que segrega tais atividades por dois tipos: as já estabelecidas e as emergentes.

**Quadro 3 - Atividades da Economia do Mar**

| <b>ATIVIDADES JÁ ESTABELECIDAS</b>                                 | <b>ATIVIDADES EMERGENTES</b>                                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Captura de pescado                                                 | Aquicultura                                                  |
| Processamento de pescado                                           | Energias Renováveis <i>Offshore</i> (Eólica, Solar e Outras) |
| Transporte aquaviário                                              | Mineração do Leito Marinho                                   |
| Portos                                                             | Defesa, Segurança e Vigilância Marítima <sup>14</sup>        |
| Construção e reparação naval                                       | Produtos e Serviços Marítimos de Alta Tecnologia             |
| Exploração <i>offshore</i> óleo e gás<br>(águas rasas e profundas) | Biotechnologia Marinha                                       |
| Construção e manufatura de bens marítimos                          |                                                              |
| Turismo marítimo e costeiro                                        |                                                              |
| Serviços de negócios marítimos                                     |                                                              |
| Educação, pesquisa e desenvolvimento                               |                                                              |
| Dragagem                                                           |                                                              |
| Exploração e produção de sal e álcalis                             |                                                              |

**Fonte:** Elaboração a partir de OCDE (2016). *The Ocean Economy in 2030*, p.23. Disponível em: <<https://www.oecd.org/environment/the-ocean-economy-in-2030-9789264251724-en.htm>> (Acesso em out. 2022)

A partir do quadro supracitado, entende-se que a Economia do Mar pode ser em sete eixos de atividades: (i) Construção Naval; (ii) Turismo, Esporte e Lazer; (iii) Petróleo, Gás, Energia, (iv) Logística e Infraestrutura, (v) Pesca, Aquicultura e Biotechnologia e (vi) Defesa e Segurança (vii) Mineração, interligados nos seguintes objetivos:

- A sustentabilidade, envolvendo a restrição de práticas predatórias dos ecossistemas, a proteção das bases de recursos;
- O institucional, aprimorando as estruturas de Governança relacionadas aos Planos, Programas, Conselhos e demais instâncias regulatórias;
- O econômico/social, com foco na preservação e estímulo às atividades relacionadas à pesca, comercialização e à cadeia produtiva da indústria naval.

---

<sup>14</sup> Relativas aos produtos e serviços de domínio marítimo, atreladas à poluição e controle da extração pesqueira, busca e resgate, alfandega e defesa costeira.

## **8. AS ATIVIDADES DA ECONOMIA DO MAR EM DADOS**

Neste item serão analisadas algumas atividades econômicas para análise da Economia do Mar. A base de informação utilizada será o Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). A ideia é descrever, por intermédio das classes de setores econômicos, a distribuição do emprego, salário médio, número de estabelecimentos e a geração de renda e tributos dentro da Economia do Mar.

Destaca-se, contudo, que algumas atividades mencionadas anteriormente não serão analisadas, uma vez que serão consideradas, como já abordado, em outros complexos econômicos contidos neste trabalho.

**Quadro 4** - Classificação das atividades econômicas – Economia do Mar

|                               | Atividade                  | Código CNAE | Nome da Classe                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Transporte Aquaviário         | Transporte                 | 50.11-4     | Transporte marítimo de cabotagem                                                  |
|                               |                            | 50.12-2     | Transporte marítimo de longo curso                                                |
|                               |                            | 50.21-1     | Transporte por navegação interior de carga                                        |
|                               |                            | 50.22-0     | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares              |
|                               |                            | 50.91-2     | Transporte por navegação de travessia                                             |
|                               |                            | 50.99-8     | Transportes aquaviários não especificados anteriormente                           |
|                               | Navegação de apoio         | 50.30-1     | Navegação de apoio                                                                |
|                               | Serviços auxiliares        | 52.31-1     | Gestão de portos e terminais                                                      |
|                               |                            | 52.32-0     | Atividades de agenciamento marítimo                                               |
|                               |                            | 52.39-7     | Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente |
|                               | Obras portuárias           | 42.91-0     | Obras portuárias, marítimas e fluviais                                            |
| Pesca                         | Pesca e Aquicultura        | 03.11-6     | Pesca em água salgada                                                             |
|                               |                            | 03.12-4     | Pesca em água doce                                                                |
|                               |                            | 03.21-3     | Aquicultura em água salgada e salobra                                             |
|                               |                            | 03.22-1     | Aquicultura em água doce                                                          |
|                               | Indústria de Transformação | 10.20-1     | Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado                        |
|                               |                            | 32.30-2     | Fabricação de artefatos para pesca e esporte                                      |
| Indústria Naval/Náutica       |                            | 30.11-3     | Construção de embarcações e estruturas flutuantes                                 |
|                               |                            | 30.12-1     | Construção de embarcações para esporte e lazer                                    |
|                               |                            | 33.17-1     | Manutenção e reparação de embarcações                                             |
| Extração de Sal               |                            | 08.92-4     | Extração e refino de sal marinho e sal-gema                                       |
| Fabricação de cloro e álcalis |                            | 20.11-8     | Fabricação de cloro e álcalis                                                     |

**Fonte:** Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE/IBGE)

Embora o setor de extração de óleo e gás *offshore* pertença tradicionalmente à análise da economia marítima, não o consideramos nesta análise, uma vez que este é tratado separadamente dada a sua importância em termos de emprego e renda no ERJ.

Pelo quadro abaixo, no ano de 2019, podemos perceber que, dentre as atividades da Economia do Mar, os setores de navegação de apoio e da indústria naval e náutica são os que mais empregam no estado do Rio de Janeiro, representando 71,62% e 49,59% do

emprego do setor no Brasil. Já em termos nacionais, o setor que mais se destaca é o de serviços auxiliares aos transportes aquaviários.

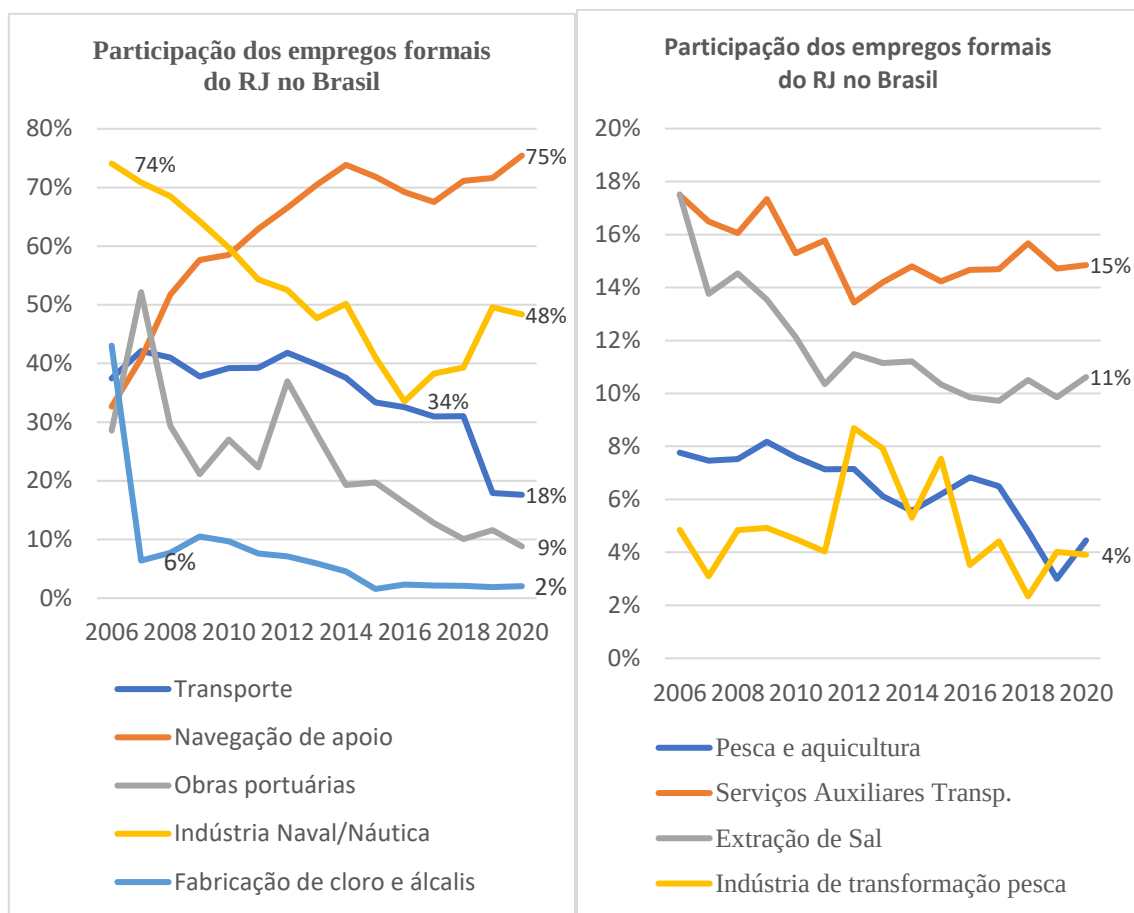
**Quadro 5 - Emprego formal a partir da RAIS 2019**

| 2019                          |                            | RJ        |            |               |         | BRASIL     |            |               |
|-------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------|---------|------------|------------|---------------|
|                               |                            | vínculos  | %<br>total | %<br>complexo | %<br>BR | vínculos   | %<br>total | %<br>complexo |
| Transporte Aquaviário         | Transporte                 | 3.775     | 0,10%      | 9,45%         | 17,91%  | 21.083     | 0,05%      | 12,47%        |
|                               | Navegação de apoio         | 13.716    | 0,35%      | 34,33%        | 71,62%  | 19.150     | 0,04%      | 11,32%        |
|                               | Serviços Auxiliares        | 7.302     | 0,18%      | 18,28%        | 14,71%  | 49.646     | 0,11%      | 29,36%        |
|                               | Obras portuárias           | 418       | 0,01%      | 1,05%         | 11,59%  | 3.608      | 0,01%      | 2,13%         |
| Pesca                         | Pesca e Aquicultura        | 555       | 0,01%      | 1,39%         | 3,00%   | 18.485     | 0,04%      | 10,93%        |
|                               | Indústria de Transformação | 1.028     | 0,03%      | 2,57%         | 4,01%   | 25.623     | 0,05%      | 15,15%        |
| Indústria Naval/Náutica       |                            | 12.662    | 0,32%      | 31,70%        | 49,59%  | 25.531     | 0,05%      | 15,10%        |
| Extração e Refino de Sal      |                            | 470       | 0,01%      | 1,18%         | 9,86%   | 4.768      | 0,01%      | 2,82%         |
| Fabricação de cloro e álcalis |                            | 23        | 0,00%      | 0,06%         | 1,90%   | 1.211      | 0,00%      | 0,72%         |
| Total Votor                   |                            | 39.949    | 1,01%      | 100,00%       | 23,62%  | 169.105    | 0,36%      | 100,00%       |
| Total                         |                            | 3.960.365 | 100,00%    |               | 8,50%   | 46.716.492 | 100,00%    |               |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Em relação à trajetória da participação do emprego do setor no ERJ em relação ao Brasil, nota-se que o único setor que experimentou um aumento relevante, desde 2006, foi o da navegação de apoio, fortemente relacionado à indústria da extração de óleo e gás *offshore*, com média de crescimento expressivo de 26,8% entre 2006 a 2019. A indústria naval no ERJ que já representou 74% do emprego do setor nacional em 2006, perdeu participação de 2006 a 2017, e voltou a crescer de 2018 a 2020, ainda não alcançando o nível de 2006. O setor de processamento de pescado, que representava em torno de 4% do setor em 2006, cresceu bastante no estado, dobrando sua participação entre 2012 e 2015, porém caiu fortemente voltando ao patamar de 2006 nos anos seguintes. Todos os demais setores da Economia do Mar apresentam tendência de queda desde 2006. Em particular, chama a atenção a forte queda do emprego do setor de fabricação de cloro e álcalis no estado, passando de 43% para 6% do setor em 2007, e representando apenas 2% em 2020.

**Figura 1 - % dos empregos da Economia do Mar**



**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

**Quadro 6 - Trajetória emprego formal 2006, 2014 e 2019**

| 2019                          |                            | vínculos<br>2006 | vínculos<br>2014 | vínculos<br>2019 | Δ% média<br>2006-2014 | Δ% média<br>2014-2019 | Δ% média<br>2006-2019 |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Transporte Aquaviário         | Transporte                 | 7.945            | 9.786            | 3.775            | 2,64%                 | -17%                  | -5,56%                |
|                               | Navegação de apoio         | 626              | 14.469           | 13.716           | 48,08%                | -1%                   | 26,80%                |
|                               | Serviços Auxiliares        | 4.962            | 7.390            | 7.302            | 5,11%                 | 0%                    | 3,02%                 |
|                               | Obras portuárias           | 955              | 1.449            | 418              | 5,35%                 | -22%                  | -6,16%                |
| Pesca                         | Pesca e Aquicultura        | 1.501            | 1.138            | 555              | -3,40%                | -13%                  | -7,37%                |
|                               | Indústria de Transformação | 741              | 1.115            | 1.028            | 5,24%                 | -2%                   | 2,55%                 |
| Indústria Naval/Náutica       |                            | 18.621           | 35.901           | 12.662           | 8,55%                 | -19%                  | -2,92%                |
| Extração e Refino de Sal      |                            | 802              | 539              | 470              | -4,85%                | -3%                   | -4,03%                |
| Fabricação de cloro e álcalis |                            | 628              | 55               | 23               | -26,24%               | -16%                  | -22,46%               |
| Total emprego                 |                            | 3.373.627        | 4.641.380        | 3.960.365        | 4,07%                 | -3%                   | 1,24%                 |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Em relação ao quantitativo de empresas no ERJ em 2019, podemos notar que todas as atividades da Economia do Mar apresentam o mesmo comportamento, com um número muito maior de micro e pequenas empresas do que médias e grandes (quadro 7). Nota-se que não há nenhuma grande empresa instalada no ERJ nos setores de obras portuárias, pesca, extração de sal e fabricação de cloro e álcalis em 2019. Nos setores de transporte aquaviário e indústria naval, embora possuam poucas empresas de grande porte em relação ao total de empresas, estas concentram as contratações formais do setor (quadro 8). Em relação à escolaridade, com exceção da pesca, das obras portuárias e da extração de sal no ERJ, com maior concentração de trabalhadores com ensino médio incompleto, todas as atividades de Economia do Mar são mais intensivas em mão de obra com ensino médio completo (quadro 9). A navegação de apoio segue mesmo padrão, mas apresenta percentual relevante de mão de obra com ensino superior.

**Quadro 7** - Número de Empresas por porte

| RJ 2019                       |                            | Micro e pequena | Média | Grande | Total |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-------|--------|-------|
| Transporte Aquaviário         | Transporte                 | 95              | 10    | 9      | 114   |
|                               | Navegação de apoio         | 103             | 20    | 31     | 154   |
|                               | Serviços Auxiliares        | 156             | 5     | 16     | 177   |
|                               | Obras portuárias           | 19              | 1     | 0      | 20    |
| Pesca                         | Pesca e Aquicultura        | 109             | 1     | 0      | 110   |
|                               | Indústria de Transformação | 36              | 2     | 0      | 38    |
| Indústria Naval               |                            | 234             | 10    | 6      | 250   |
| Extração de Sal               |                            | 11              | 1     | 0      | 12    |
| Fabricação de cloro e álcalis |                            | 3               | 0     | 0      | 3     |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

**Quadro 8** - Empregos formais por porte da empresa

| RJ 2019               |                            | Micro e pequena | Média | Grande | Total  |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------|--------|--------|
| Transporte Aquaviário | Transporte                 | 511             | 718   | 2.546  | 3.775  |
|                       | Navegação de apoio         | 984             | 1.312 | 11.420 | 13.716 |
|                       | Serviços Auxiliares        | 1.542           | 321   | 5.439  | 7.302  |
|                       | Obras portuárias           | 250             | 168   | 0      | 418    |
| Pesca                 | Pesca e Aquicultura        | 425             | 130   | 0      | 555    |
|                       | Indústria de Transformação | 339             | 689   | 0      | 1.028  |
| Indústria Naval       |                            | 2.770           | 1.481 | 8.411  | 12.662 |

|                                      |    |     |   |     |
|--------------------------------------|----|-----|---|-----|
| <b>Extração de Sal</b>               | 49 | 421 | 0 | 470 |
| <b>Fabricação de cloro e álcalis</b> | 23 | 0   | 0 | 23  |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

**Quadro 9** - Empregos formais por escolaridade

| <b>RJ 2019</b>                       |                            | <b>Até Médio<br/>incompleto</b> | <b>Médio<br/>completo</b> | <b>Superior<br/>completo<br/>ou mais</b> | <b>Total</b> |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>Transporte<br/>Aquaviário</b>     | Transporte                 | 548                             | 2.250                     | 977                                      | 3.775        |
|                                      | Navegação de apoio         | 1.412                           | 7.559                     | 4.745                                    | 13.716       |
|                                      | Serviços Auxiliares        | 1.184                           | 4.476                     | 1.642                                    | 7.302        |
|                                      | Obras portuárias           | 268                             | 156                       | 131                                      | 555          |
| <b>Pesca</b>                         | Pesca e Aquicultura        | 481                             | 434                       | 113                                      | 1.028        |
|                                      | Indústria de Transformação | 3.720                           | 7.710                     | 1.232                                    | 12.662       |
| <b>Indústria Naval</b>               |                            | 135                             | 194                       | 89                                       | 418          |
| <b>Extração de Sal</b>               |                            | 225                             | 192                       | 53                                       | 470          |
| <b>Fabricação de cloro e álcalis</b> |                            | 6                               | 15                        | 2                                        | 23           |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Em relação à remuneração, os setores que pagam salários médios mais altos são os de transporte e de navegação de apoio (quadro 10). Conforme esperado, maior qualificação está relacionada a maiores rendimentos em todos os setores, com exceção do setor de fabricação de cloro e álcalis com rendimento médio levemente maior dos trabalhadores com ensino médio completo em relação aos que possuem superior completo. Por ser pouco representativo no ERJ, com apenas 03 empresas de porte pequeno, este valor não reflete de forma confiável o comportamento da remuneração média deste setor.



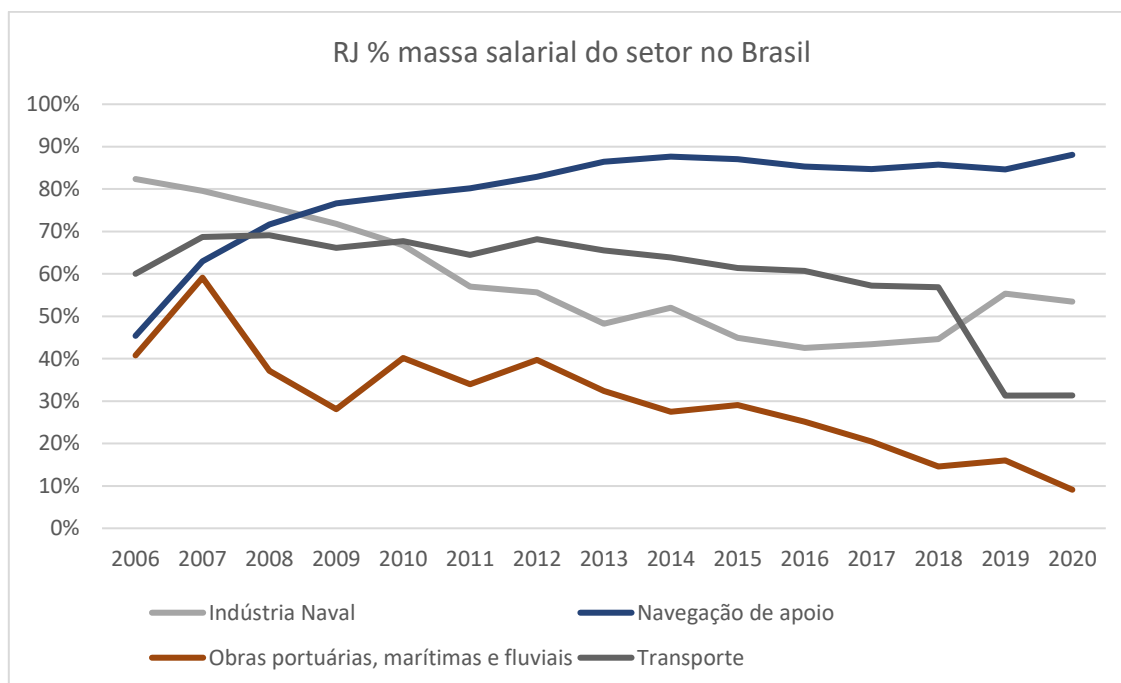
**Quadro 10** - Salário médio em R\$ constantes de 2021

| RJ 2019                              |                            | Até Médio<br>incompleto | Médio<br>completo | Superior<br>completo<br>ou mais | Total         |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Transporte<br/>Aquaviário</b>     | Transporte                 | 4.462                   | 5.585             | 16.206                          | <b>8.171</b>  |
|                                      | Navegação de apoio         | 6.097                   | 7.958             | 19.865                          | <b>11.886</b> |
|                                      | Serviços Auxiliares        | 3.699                   | 3.954             | 10.973                          | <b>5.491</b>  |
|                                      | Obras portuárias           | 1.960                   | 2.543             | 6.260                           | <b>3.139</b>  |
| <b>Pesca</b>                         | Pesca e Aquicultura        | 1.979                   | 2.416             | 6.950                           | <b>2.710</b>  |
|                                      | Indústria de Transformação | 2.082                   | 4.246             | 12.016                          | <b>4.366</b>  |
| <b>Indústria Naval</b>               |                            | 2.049                   | 2.895             | 15.127                          | <b>5.226</b>  |
| <b>Extração de Sal</b>               |                            | 1.988                   | 2.914             | 11.842                          | <b>3.477</b>  |
| <b>Fabricação de cloro e álcalis</b> |                            | 811                     | 2.047             | 1.966                           | <b>1.718</b>  |
| <b>Total do Vetor Mar</b>            |                            | <b>3.181</b>            | <b>5.471</b>      | <b>16.307</b>                   | <b>7.450</b>  |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

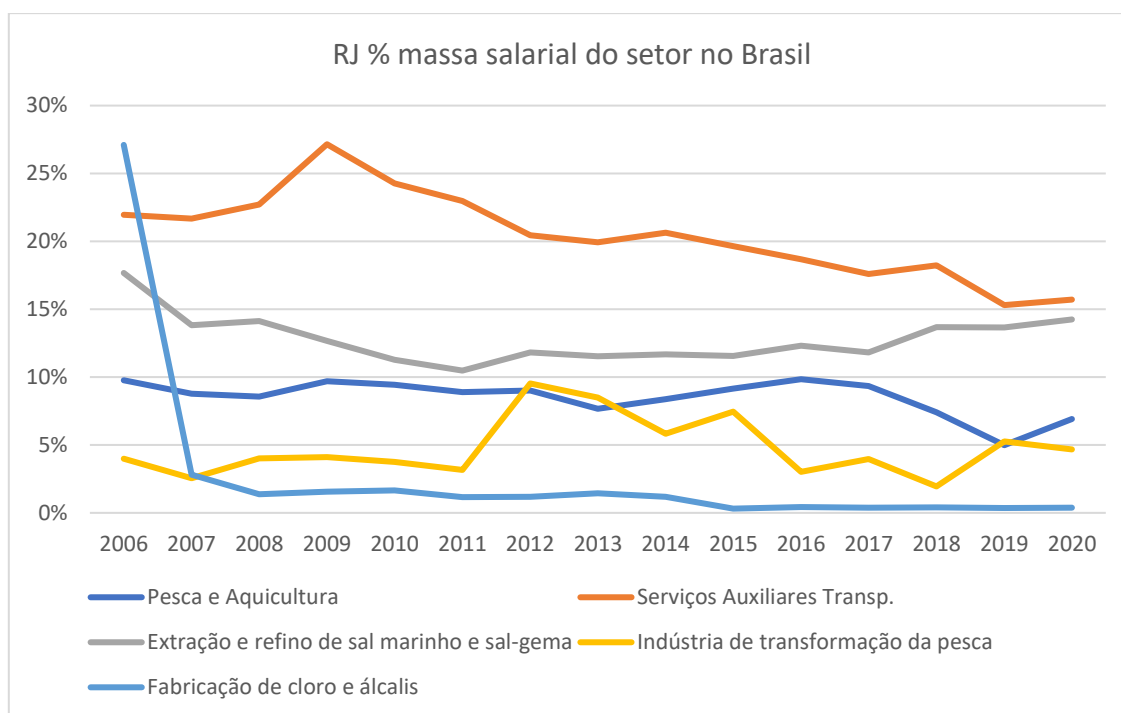
No Rio de Janeiro, em termos percentuais na massa salarial nacional, a trajetória indica forte concentração de alguns setores da Economia do Mar (conforme figuras 2 e 3), com redução da participação dos setores de indústria naval, transporte e obras portuárias, no período compreendido entre 2006 a 2020. Percebe-se, ainda, um forte crescimento do setor de navegação de apoio, passando de 45% da massa salarial do setor em 2006 para 88% em 2020. Destaca-se a forte perda de participação da massa salarial no setor de transportes marítimos e aquaviários no ano de 2019, uma queda de 57% para 31%. Menciona-se, ainda, a perda do setor de fabricação de álcalis e cloro no ERJ com o fechamento da fábrica Companhia Nacional de Álcalis no município de Cabo Frio, em 2006. Assim, observa-se a queda da participação na massa salarial do setor de 27%, a partir de 2007, para 3% em 2007.

**Figura 2 - % Massa salarial da Economia do Mar no ERJ – 2006-2020**



**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

**Figura 3 - % Massa salarial da Economia do Mar no ERJ – 2006-2020**

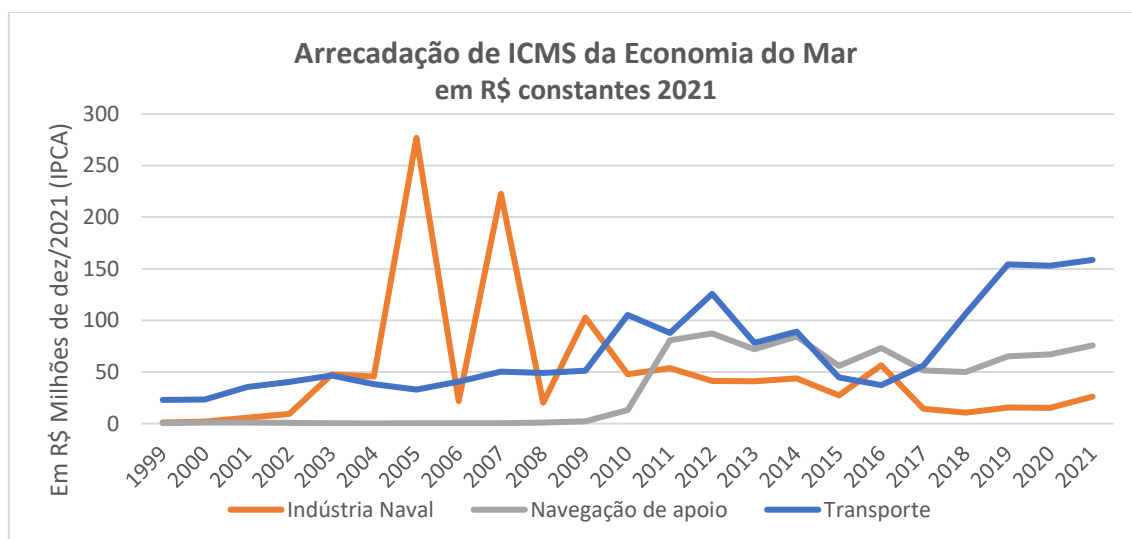


**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Em relação à arrecadação de ICMS, nota-se que a Economia do Mar (sem a inclusão do setor de extração de petróleo e gás *offshore*) representa um percentual baixo do total, porém com trajetória de crescimento desde 1999, alcançando 4,23% do total de

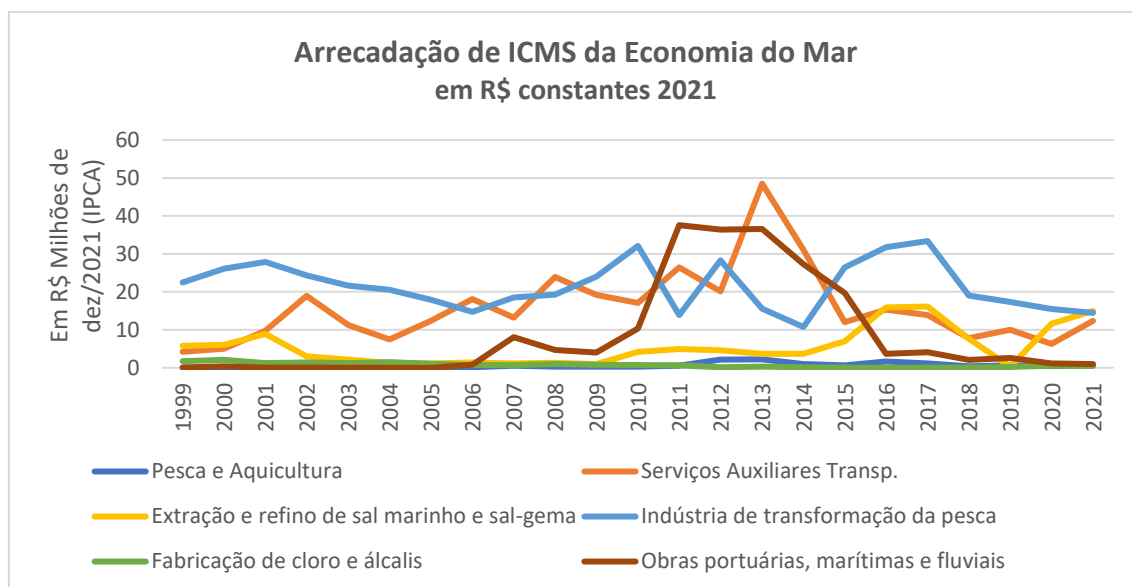
ICMS arrecado no ERJ em 2021 (figura 4). Destacam-se os setores de transporte, navegação de apoio e indústria naval como os que mais arrecadam. A indústria naval apresentou picos de arrecadação em 2005, 2007 e 2009, porém perdeu receita com a diminuição do setor no RJ. Em movimento contrário, o setor de transporte aumentou a arrecadação até 2014, com queda entre 2014 e 2016 e forte crescimento após 2017, alcançando arrecadação em torno de R\$ 150 milhões a partir de 2019. A navegação de apoio arrecadava muito pouco até 2010, em 2011 tem aumento expressivo e se mantém em torno de 70 milhões de reais de arrecadação de ICMS. Em relação aos demais setores, destaca-se o de obras portuárias com aumento da arrecadação entre 2011 e 2013, e perda desde então até voltar a níveis muito baixos de menos de 1 milhão de reais em 2021.

**Figura 4** - ICMS arrecadado pela Economia do Mar no ERJ – 1999-2021



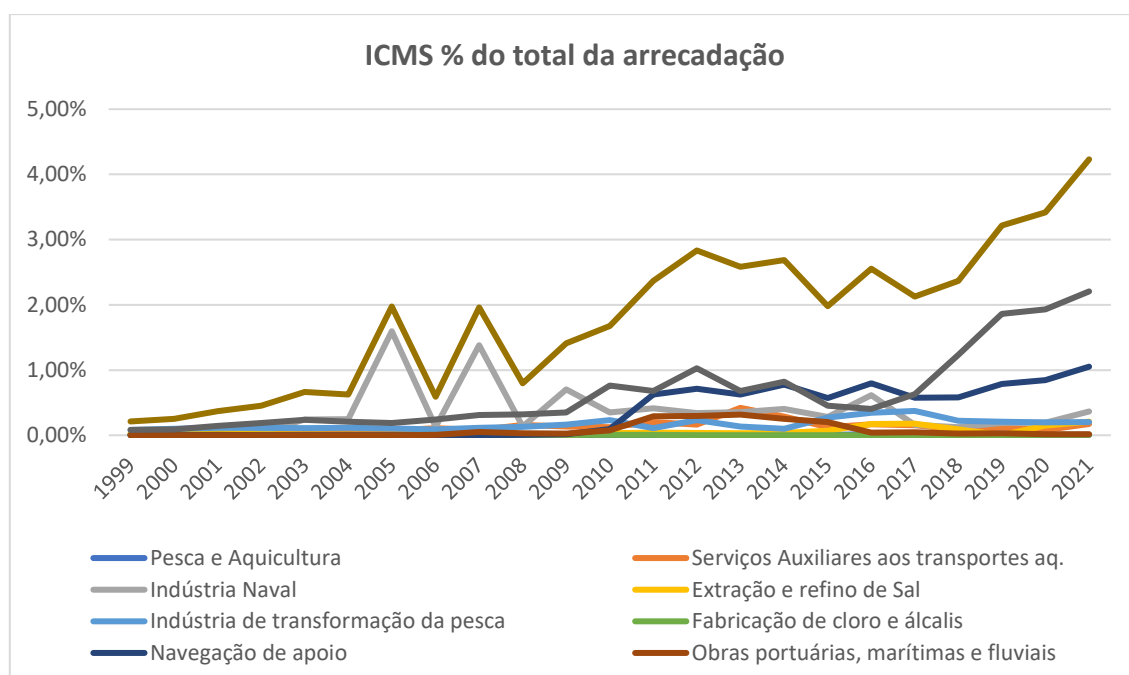
**Fonte:** Elaboração própria a partir de dados da SEFAZ-RJ (2022).

**Figura 5 - ICMS arrecadado pela Economia do Mar no ERJ – 1999-2021**



**Fonte:** Elaboração própria a partir de dados da SEFAZ-RJ (2022).

**Figura 6 - % ICMS arrecadado pela Economia do Mar no ERJ – 1999-2021**



**Fonte:** Elaboração própria a partir de dados da SEFAZ-RJ (2022).

## 8.1. Análise do Valor da Transformação Industrial (VTI) da Pesquisa Industrial Anual (IBGE)

### 8.1.1. VTI do RJ em 2019 e comparativo com Brasil

**Quadro 11** - Valor da Transformação Industrial (VTI) da Economia do Mar

| Unidade de Análise                      | Grupo CNAE 2.0                                                     | RJ<br>(mil reais)  | (%)<br>Complexo | (%)<br>VTI | (%)<br>BR | BR<br>(mil reais)    | (%)<br>Complexo | (%)<br>VTI |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|-----------------|------------|
| <b>Indústria de transformação pesca</b> | 10.2<br>Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | 63.012             | 6,0             | 0,0        | 2,4       | 2.591.265            | 49,9            | 0,2        |
|                                         | 32.3<br>Fabricação de artefatos para pesca e esporte               | 5.586              | 0,5             | 0,0        | 1,5       | 364.529              | 7,0             | 0,0        |
| <b>Indústria Naval</b>                  | 30.1<br>Construção de embarcações                                  | 978.504            | 93,4            | 0,6        | 43,8      | 2.233.147            | 43,0            | 0,2        |
| <b>Total Complexo</b>                   |                                                                    | <b>1.047.102</b>   | <b>100,0</b>    | 0,7        | 20,2      | <b>5.188.941</b>     | <b>100,0</b>    | 0,4        |
| <b>Total VTI</b>                        |                                                                    | <b>156.492.345</b> |                 | 100,0      | 11,4      | <b>1.377.124.987</b> |                 | 100,0      |

**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE.

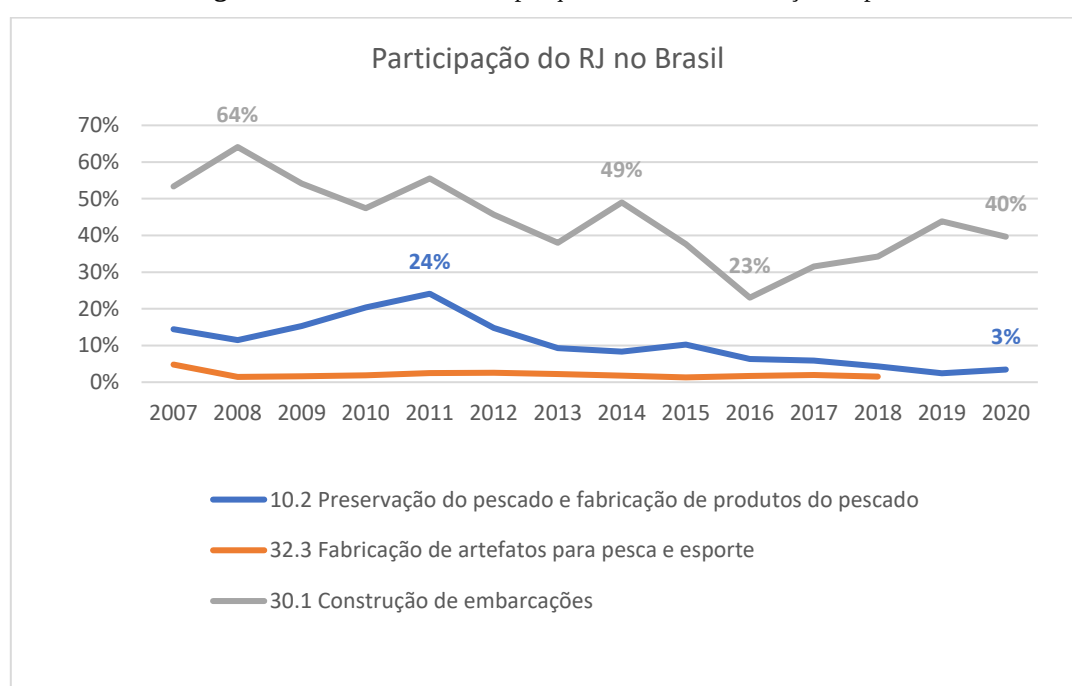
Nota-se que os setores industriais do complexo relacionados a “Manutenção e reparação de embarcações”, “Extração e refino de sal marinho e sal-gema” e “Fabricação de cloro e álcalis” não foram analisados por conta da PIA ter abertura apenas até os Grupos CNAE 2.0, nos quais, por comparação com dados de emprego da RAIS, as atividades em questão são minoritárias (pela RAIS do Brasil em 2019, representam respectivamente 5%, 24% e 3% do emprego dos Grupos que aparecem na PIA). Desta forma, a análise da PIA teria representatividade do não representaria o setor.

O VTI da Construção de embarcações desponta como o mais importante dos três setores analisados (93,4% do VTI do complexo do RJ), o que destoa da composição do complexo no Brasil, onde a preservação do pescado envolve 49,9% do VTI das atividades do complexo sob análise. O RJ possui alta participação no Brasil no setor de Construção de embarcações (43,8%), e baixa participação nos setores industriais ligados à pesca.

### 8.2.2. Trajetória da participação no Brasil

Analisando a trajetória da importância dos setores do RJ nos setores nacionais, vemos que a atividade fluminense de Construção de Embarcações já teve importância muito maior no cenário nacional, tendo alcançado um pico de 64% do VTI brasileiro no setor, em 2008 (figura 7). Logo após ocorre uma redução da participação, 23% em 2015, seguida de relativa recuperação frente à tendência nacional. Também o setor de produtos do pescado já teve importância maior, alcançando 24% do nacional em 2011, para deprimir-se até os 3% em 2020.

**Figura 7** - % do VTI do setor pesqueiro do ERJ em relação ao país

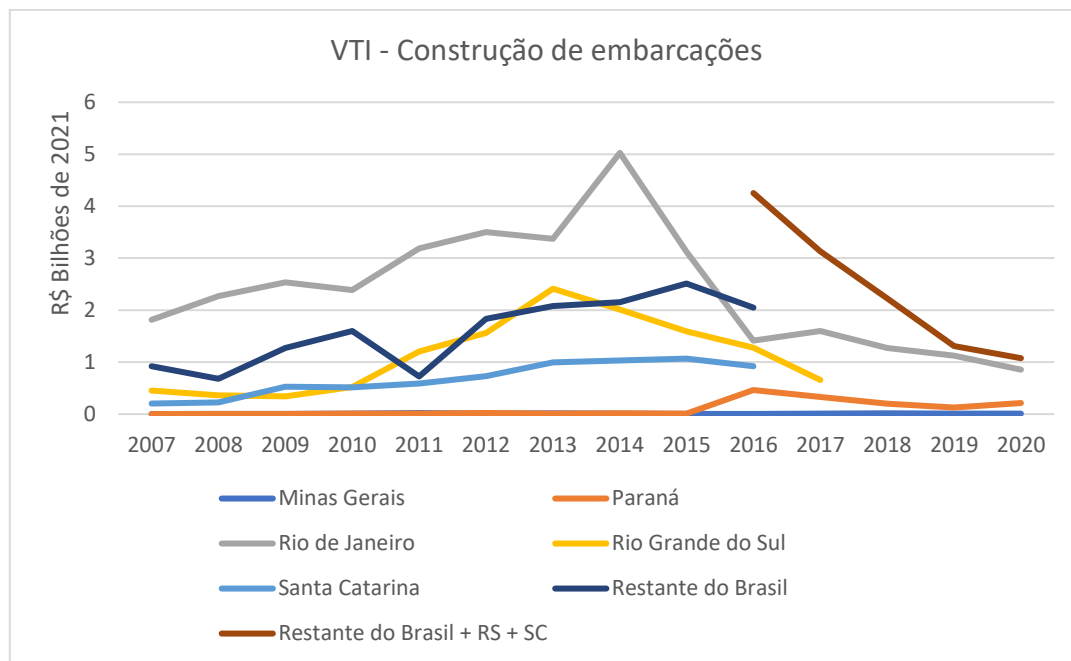


**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE.

### 8.3.3. Trajetória do VTI em R\$ constantes e comparativo interestadual

Analisando a trajetória do VTI, em R\$ constantes, no comparativo com os demais estados, vemos que o VTI da Construção de embarcações no ERJ teve fortes aumentos até 2014, acompanhando tendência nacional (ainda que reduzindo a participação do estado), após o que enfrentou fortíssima queda até 2016 (figura 8). A recuperação da participação do estado a partir de 2017, vista no gráfico anterior, pode ser compreendida, com base no gráfico abaixo, por uma continuidade da depressão do setor nos demais estados.

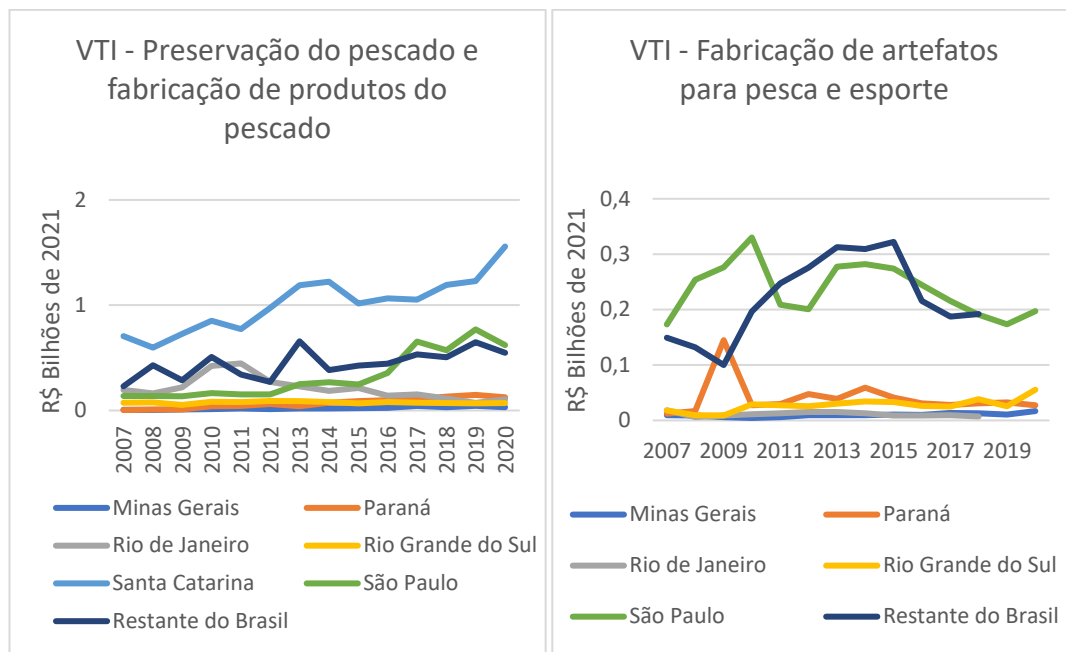
**Figura 8** - VTI do setor de construção de embarcações do ERJ em relação ao país



**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE. Valores deflacionados pelo IPCA de dez/21. Os dados de SC e RS não estão disponíveis a partir de 2017 e 2018, respectivamente.

Nas atividades de produtos do pescado, a tendência de retração do setor fluminense encontra-se presente desde 2011, em meio a um aumento sobretudo em Santa Catarina, estado que lidera amplamente o setor (figura 9). Finalmente, na fabricação de artefatos para pesca e esporte, o RJ nunca possuiu produção significativa no período estudado

**Figura 9** - VTI do setor pesqueiro do ERJ em relação aos estados do país



**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE. Valores deflacionados pelo IPCA de dez/21.



## **9. ECONOMIA DO MAR: ANÁLISE DA CADEIA E DOS SETORES PRODUTIVOS**

Para efeito de um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico fluminense, com rebatimentos na geração de emprego, destaca-se que a ênfase deste trabalho será direcionada ao setor pesqueiro (aquicultura e pesca), ao setor naval (construção naval e náutica) e à defesa, ainda sendo abordado, no âmbito da Economia do Mar, o turismo, esporte e lazer bem como a biotecnologia marinha. Ressalta-se que os demais setores econômicos desta nota técnica abordam alguns dos eixos de atividades, como já mencionado anteriormente.

### **9.1. Construção Naval, Navegação de Apoio Marítimo e Indústria Náutica**

A cadeia produtiva da Construção Naval como um todo é composta, basicamente, pelas indústrias de construção naval e náutica, pela Marinha Mercante, apoio marítimo e *offshore*. A cadeia produtiva ainda possui um conjunto de atividades de produção de insumos e navieças, utilizados na construção, reparação, modernização e manutenção, sendo importantes geradores de empregos, tanto diretos como indiretos (Ministério da Economia, 2022).

#### **9.1.1. Construção Naval**

Após a criação, em 1958, da Lei do Fundo de Marinha Mercante (FMM), houve no país estímulo para a renovação, ampliação e recuperação da frota mercante nacional, a fim de evitar a importação e afretamento de navios estrangeiros, bem como assegurar a as encomendas de navios nacionais e estimular a exportação de embarcações (Carreteiro, 2020).

A partir da década de 1960, no país, foram criados o Grupo Executivo da Indústria de Construção Naval (GEICON) e a Comissão de Marinha Mercante (CMM) que, viria a se transformar na Superintendência Nacional de Marinha Mercante (SUNAMAM), bem como foram criadas políticas para o desenvolvimento do setor naval, como o Plano de Emergência de Construção Naval (PECN: 1969 a 1970) e os dois Programas de Construção Naval (I PCN: 1971 a 1974; II PCN: 1974 a 1980). Nesse período, o Brasil

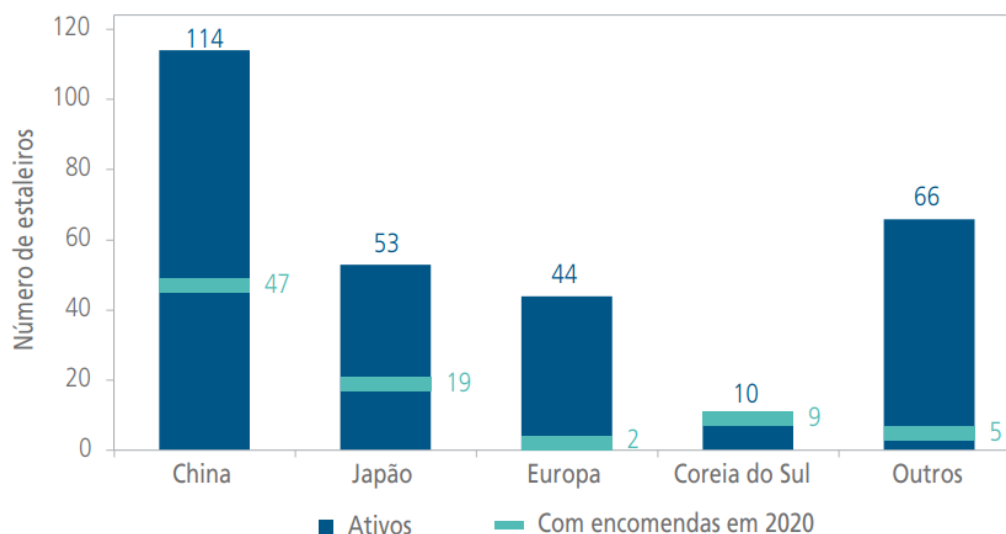
foi o segundo maior construtor naval mundial. Nos anos de 1980, houve recessão econômica e instituiu-se o Plano Permanente de Construção Naval (PPCN: 1981-1983), para mitigar os impactos da crise no setor.

As mudanças institucionais sofridas a partir da crise resultaram na desregulamentação do transporte marítimo brasileiro e, com a liberalização do transporte marítimo de longo curso dos anos de 1990, evidenciou-se que as empresas nacionais não possuíam condições de enfrentar a concorrência internacional. Com o fim dos subsídios à produção, as encomendas internacionais cessaram e a construção naval brasileira perdeu sua importância no cenário mundial.

Em relação à construção naval no mundo, há uma forte liderança de alguns países asiáticos no setor, principalmente, China, Coreia do Sul e Japão, havendo disputa entre os dois primeiros pelo topo do *ranking* internacional de construção naval (Costa *et al.*, 2021).

A indústria naval mundial, na década passada, detinha excesso de capacidade instalada e, adicionado a isso, o setor sofreu grande revés com a pandemia de COVID-19. É importante mencionar que, antes da pandemia, já havia a expectativa de que a indústria só recuperaria um ritmo de produção mais acelerado a partir de 2030 (OCDE *apud* Costa *et al.*, 2021). A seguir, a figura 10 destaca o número de estaleiros mundiais em atividade e, neste número, a quantidade de estaleiros com pedidos ativos nos principais países do setor. Com a exceção da Coreia do Sul, em 2020, o número de estaleiros com pedidos ativos foi pequeno ao relacionarmos ao número de estaleiros instalados.

**Figura 10** - Número de estaleiros em atividade instalados e de estaleiros em atividade que possuem pedidos e/ou encomendas ativas, por principais países (2020)



**Fonte:** Danish Ship Finance (2020) *apud* Costa *et al.* (2021)

Referente à quantidade de encomendas, os pedidos nos estaleiros chineses se destacam dos demais países e são explicados, em grande medida, à própria demanda doméstica. Segundo Costa *et al.* (2021), em relação ao ano 2019, a China obteve queda de 23% nesse número de encomendas no ano de 2020. Houve, ainda, redução de 95% na Europa, queda de 60% na Coreia do Sul e queda de 75% no Japão. Tais reduções de pedidos estariam atreladas à contração dessa atividade econômica no cenário mundial e às restrições decorrentes da pandemia de Covid-19.

Dez grupos de estaleiros detêm 70% das encomendas globais, ou seja, apenas grandes grupos possuem pedidos ativos e a maior parte dos estaleiros não tem entrega prevista para 2022. Nesse contexto, a tendência é que estaleiros que não ocupam posição relevante, isto é, que não pertencem a grandes grupos econômicos ou que não recebem apoio dos governos locais, não terão condições de operar nesse mercado.

Destaca-se que uma série de fatores influenciam a demanda no setor de construção naval e a tomada de decisão dos armadores<sup>15</sup>, como o valor do frete e o preço das embarcações. Ainda para Costa *et al.* (2021), nos últimos 10 anos, com exceção do primeiro semestre de 2020, os valores dos fretes têm sofrido reduções. Nesse período de

<sup>15</sup> “Armadores ou companhias marítimas são um grupo de pessoas ou uma empresa que usam navios de modo comercial, isto é, para obter lucro, independentemente de serem ou não proprietários dos meios de transporte.” (Wilson Sons, 2022)

2020, houve uma significativa demanda por cargueiros para estocagem de petróleo que resultou no aumento do preço de fretes e no preço de embarcações usadas. Para os demais períodos nos últimos dez anos, os preços de frete sofreram queda de aproximadamente 50%. Outro ponto de destaque é que as embarcações mais novas tiveram desvalorização mais acentuada que as mais antigas, o que acarreta em um incentivo para não haver modernização da frota existente.

Sem considerar o ano de 2019, entre 2016 e 2020, as entregas dos estaleiros e as demolições de embarcações, em tonelagem bruta, apresentaram redução. Nesse cenário de retração, de acordo com Costa *et al.* (2021), sugere-se que haja a criação de políticas de incentivo para demolições e desmantelamentos de embarcações, antigas e de menor produtividade, a fim de reduzir a oferta das mesmas, principalmente, as de baixa eficiência e as poluidoras. É importante mencionar que as embarcações com mais de 20 anos são responsáveis por apenas 10% de toda a capacidade ofertada, o que facilitaria uma política pública de substituição da frota, uma vez que não comprometeria significativamente a capacidade ofertada de carga.

Ressalta-se que o cenário regulatório atual sobre o tráfego marítimo é outra questão desfavorável aos estaleiros, pois há a possibilidade de imposição de restrições a determinados tipos de combustível em um futuro próximo, o que reprime a demanda por novas embarcações até que se defina uma nova determinação da *International Maritime Organization* (IMO) sobre a questão, tendo em vista possíveis custos adicionais de *retrofit* de embarcações que seriam recém-construídas.

Vale destacar que a Indústria Naval, como um todo, possui a característica de ser intensiva em capital e requerer ativos de longo prazo, cuja atividade produtiva é tipicamente sob encomenda, com heterogeneidade e longo prazo para entrega de produtos, dada a quantidades de tipos de navios existentes. Há, também, a utilização intensiva de mão de obra na construção de navios com menor valor agregado e com utilização moderada em navios de alto valor agregado.

Destaca-se, ainda, dentre as características do segmento, o fato de que os ajustes aos níveis de demanda ocorrem com um atraso temporal por causa desse longo prazo para produção de embarcações, da necessidade de escala e da própria natureza dessa indústria,

que não comporta estoques. Esses fatores demonstram que tal indústria possui forte dependência dos ciclos econômicos, bem como está sujeita aos impactos das variações de preço de frete internacionais e do próprio nível de comércio mundial (OCDE, 2017 *apud* Costa *et al.*, 2021).

A partir da Lei do Petróleo (Lei nº 9.478 de 1997) e da expansão da exploração *offshore*, a Petrobras impulsionou o mercado de contratação dos serviços de embarcações de apoio marítimo. Nos anos 2000, houve a exigência de que os navios de apoio marítimo fossem de bandeira brasileira - 70% de embarcações eram de bandeira estrangeira – e a determinação da prioridade para estaleiros locais na construção de navios e equipamentos de exploração e produção de petróleo pela Petrobras. Houve, ainda, o Programa de Modernização e Expansão da Frota, licitando petroleiros de grande porte em estaleiros locais. (Carreteiro, 2020). Destaca-se, ainda, a Lei nº 9.432 de 1997, que dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário, em especial sobre as embarcações de bandeira brasileira e das possibilidades do afretamento de embarcações estrangeiras, como exemplo, quando verificada inexistência ou indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira.

Com relação aos estaleiros brasileiros exclusivamente navais, segundo o SIVAVAL (2022), eles são atuantes nos seguintes segmentos do mercado:

- *Offshore* - plataformas de produção e navios de apoio marítimo;
- Petroleiros e navios de produtos - navios de transporte de petróleo e seus derivados na costa brasileira;
- Porta-contêineres - navios para transporte de carga em contêineres na costa brasileira, o segmento com predominância de operação de navios de bandeira estrangeira;
- Graneleiros - navios para transporte de minérios e grãos na costa brasileira;
- Barças e empurradores: embarcações para transporte fluvial de grãos, combustíveis e minérios, para o escoamento do agronegócio;
- Rebocadores portuários - embarcações de apoio portuário para auxiliar as manobras e a atracação de navios nos portos brasileiros;
- Embarcações militares - fragatas, navios-patrolha, navio de apoio antártico e submarinos;

- Navios fluviais - embarcações para transporte de passageiros e carga em hidrovias e águas interiores;
- Construção náutica - embarcações de esporte e lazer;
- Reparação naval: docagem, modernização, reparos e manutenção de embarcações.

Destaca-se que o estado do Rio de Janeiro detém 55% dos estaleiros brasileiros instalados, possuindo infraestrutura naval superior às outras Unidades da Federação. Há 19 unidades instaladas no território fluminense e a quantidade de 15 diques secos, 18 carreiras e 33 cais de acabamento em tais unidades (ALERJ, 2021). Os estaleiros instalados no Rio de Janeiro estão dispostos no quadro a seguir.

**Quadro 12** - Estaleiros existentes no ERJ

| Estaleiro            | Situação                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BRASFELS</b>      | Operando abaixo da capacidade, construindo módulos para plataformas da Petrobras.                           |
| <b>RG</b>            | Em atividades de reparos e serviços em colaboração com o Porto de Rio Grande.                               |
| <b>EISA</b>          | Em processo de Recuperação Judicial. Área subutilizada, arrendada parcialmente a reparadores.               |
| <b>MAUÁ</b>          | Fazendo apenas reparos de pequenas embarcações – Cais e carreira ocupados por casco de navios da Transpetro |
| <b>RENAVE</b>        | Em operação abaixo da capacidade, executando serviços especializados de reparação naval.                    |
| <b>BRASA</b>         | Desativado como estaleiro. A área está sendo utilizada como Terminal de Uso Privado.                        |
| <b>INHAÚMA</b>       | Atualmente sob controle da Petrobras, que poderá arrendar as instalações.                                   |
| <b>ALIANÇA</b>       | Fazendo manutenção e modernização dos navios da frota da CBO.                                               |
| <b>VARD NITERÓI</b>  | A área retornou ao controle do Estaleiro Mac Laren após o contrato de aluguel do terreno se encerrar.       |
| <b>SÃO MIGUEL</b>    | Construção e manutenção de embarcações da própria frota.                                                    |
| <b>ARPOADOR</b>      | Sem atividades                                                                                              |
| <b>DSN EQUIPEMAR</b> | Desativado                                                                                                  |
| <b>ENAVAL</b>        | Operando abaixo da capacidade. Prestando serviços de manutenção de plataformas da Petrobras.                |

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ETP</b>                | Desativado                                                                                                        |
| <b>CAMORIM</b>            | Em atividade, operando principalmente como reparador naval.                                                       |
| <b>NAPROSERVICE</b>       | Sem atividades de construção naval.                                                                               |
| <b>RIO NAVE</b>           | Sem atividades de construção naval. A área foi leiloada em 2022.                                                  |
| <b>SERMETAL</b>           | Sem atividades de construção naval.                                                                               |
| <b>UTC</b>                | A área está operando como Terminal de Uso Privativo (TUP).                                                        |
| <b>CASSINÚ</b>            | Só executando pequenos reparos.                                                                                   |
| <b>Mac Laren Oil</b>      | Só executando alguns reparos.                                                                                     |
| <b>Arsenal de Marinha</b> | Manutenção e reparos para a própria Marinha do Brasil.                                                            |
| <b>Itaguaí Navais</b>     | <b>Construções</b> Construindo 5 submarinos (4 convencionais e 1 com propulsão nuclear) para a Marinha do Brasil. |

**Fonte:** Elaborado a partir de SINAVAL (2022).

Considerando a capacidade geradora do setor naval na geração de emprego, Costa *et al.* (2021) ainda menciona que, no Brasil, a cadeia produtiva da construção naval emprega 36 pessoas a cada US\$ 1 milhão utilizados na produção de embarcações e, para cada emprego perdido, há a demissão de 2,3 empregados nas indústrias que suprem o setor. Nesse contexto, quando considerados os empregos diretos e indiretos, o Brasil ocupa a segunda posição em intensidade de emprego no contexto mundial.

Outra característica está relacionada os encadeamentos da cadeia produtiva e os efeitos indutores na renda local. O relatório em fase final de revisão do *Council Working Party on Shipbuilding* (WP6) da OCDE realiza simulações de matriz insumo-produto inter-regional (ICIO – *inter-country input output*) para demonstrar os efeitos no emprego e na renda, como também nos custos sociais relacionados à redução da produção em estaleiros. Nas economias analisadas, o relatório estimou que entre 70% e 80% do valor da produção da construção naval está vinculado à sua indústria de fornecedores. Nesse sentido, qualquer reestruturação industrial afeta, em grande medida, essa cadeia produtiva.

Com respeito aos incentivos existentes para a construção naval, os países, de modo geral, adotam diversas ações para preservar essa atividade e as políticas adotadas se distinguem de acordo com o grau de intervenção do Estado, mas sempre há algum tipo de apoio diferenciado para o setor, principalmente em períodos de crises acentuadas. Além de disponibilidade de crédito, há a aquisição de participações acionárias pelos governos e, em algumas situações, até o controle dos estaleiros. Há também a política de reserva de mercado para as embarcações produzidas localmente, quando há o entendimento de que o segmento é estratégico para a economia ou para a segurança nacional. Em período de expansão da economia, há incentivo ao aumento da produção, aos ganhos de produtividade e investimentos em tecnologia e inovação, às vezes, associados a políticas de conteúdo local a fim de estimular o adensamento produtivo e tornar a demanda dos estaleiros mais ágil e eficiente. (Costa *et al.*, 2021)

Os autores ainda citam outras formas de incentivo:

reserva de cabotagem, financiamento em condições favoráveis, redução de impostos e taxas, acordos bilaterais, reserva de carga e preferência à bandeira, crédito à exportação, auxílio à pesquisa, auxílio ao seguro marítimo, constituição de empresa pública de navegação, programas sociais, registros abertos, auxílio ao sucateamento, auxílio à construção, compras governamentais, regime de preferência a produtor doméstico etc. (Costa *et al.*, 2021)

No âmbito nacional, os principais instrumentos institucionais e regulatórios do setor naval são de responsabilidade do Registro Especial Brasileiro (REB), que contempla instrumentos de preferência de bandeira brasileira e linhas de crédito compatíveis com o mercado internacional, por meio dos recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM)<sup>16</sup> (Costa *et al.*, 2021).

#### 9.1.2. Navegação de Apoio Marítimo

Referente à Navegação de Apoio Marítimo, esta diz respeito ao apoio logístico para embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na Zona Econômica para a pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos. As embarcações de Apoio Marítimo

---

<sup>16</sup> “O FMM é um fundo de natureza contábil destinado a prover recursos para o desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval, sendo o principal instrumento de fomento do país para essas atividades.” (Costa *et al.*, 2021)



auxiliam as atividades das unidades de exploração e produção dos insumos, tais como montagem e lançamento de equipamentos e tubulações, manuseio de âncoras, manuseio de espias<sup>17</sup>, transporte de pessoal, combate à poluição, combate a incêndios, manutenção das plataformas e estruturas submersas. De acordo com a complexidade da natureza das atividades, as embarcações de apoio marítimo assumem características técnicas próprias e mais sofisticadas (ABEAN, 2022).

Para Mendes *et al.* (2020), há alguns anos, a navegação de apoio marítimo no mundo enfrenta dificuldades decorrentes, principalmente, dos baixos preços do barril de petróleo e parte da frota está em condição de *laid-up*<sup>18</sup>, aguardando a retomada da demanda. A redução abrupta dos preços do petróleo, a partir de 2014, fez com que as empresas de P&G cancelassem ou postergassem os contratos de afretamento, comprometendo diretamente o setor. Diversos contratos foram descontinuados no Brasil e no exterior, acarretando em grande redução das taxas diárias praticadas e impactando as empresas do segmento, que sofreram deterioração de suas situações financeiras. Atualmente, o mercado ainda possui sobreoferta de embarcações.

No cenário internacional, os investimentos em P&G estão sendo retomados e, para os próximos anos, há expectativa de crescimento. Contudo, o mercado de embarcações de apoio ainda está em adaptação, em que embarcações menos avançadas tecnologicamente estão sendo retiradas de operação, em condição de *laid-up* ou sucateadas, enquanto não há uma retomada significativa da indústria de P&G *offshore*. Em relação às embarcações de maior porte, o cenário é mais favorável e apenas 25% encontram-se em *laid-up*. Das embarcações de apoio existentes, aproximadamente 120 embarcações de grande porte possuem mais de 15 anos, estão encostadas e, provavelmente, não retornarão à atividade. Há a estimativa de que cerca de 800 embarcações sejam sucateadas nos próximos anos, por estarem encostadas e sem manutenção ao redor do mundo (Mendes *et al.*, 2020).

---

<sup>17</sup> Cabos utilizados nas amarrações das embarcações.

<sup>18</sup> “Embarcação em condição “*laid-up*” é a embarcação temporariamente docada ou atracada em instalações portuárias ou estaleiros, parcialmente ou totalmente desguarnecida, que esteja aguardando o seu retorno às atividades comerciais”. (NORMAN 08 disponível em: [https://www.marinha.mil.br/dpc/sites/www.marinha.mil.br/dpc/files/normam08\\_2.pdf](https://www.marinha.mil.br/dpc/sites/www.marinha.mil.br/dpc/files/normam08_2.pdf). Acesso em out. 2022)

Com respeito ao Brasil e como já mencionado, até a década de 1970, o país havia alcançado o *ranking* de segunda maior indústria naval do mundo, momento no qual detinha cerca de 40 mil empregados, entrando em declínio nos anos 1980. Em 2014, os programas de renovação da frota de embarcações de apoio marítimo foram decisivos para a retomada da atividade no país. Nesse ano, havia 82,5 mil trabalhadores. Em 2019, o Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e *Offshore* estimava o emprego em 25 mil trabalhadores (Mendes *et al.*, 2020).

Ainda para os autores, nos anos 2000, o setor contava com a possibilidade de contratos de oito anos para embarcações de construção nacional oferecidos pela Petrobras, importante mecanismo mitigador de risco, com a oferta de crédito de longo prazo cuja carência era de até quatro anos e a amortização de até vinte anos. Tais mecanismos viabilizaram a renovação da frota da Petrobras e foram essenciais para fortalecer a indústria naval no Brasil. A partir de 2013, as empresas estatais passaram a ter limite para os prazos de contratação e a Petrobras deixou de ofertar contratos com prazos longos. Atualmente, os contratos possuem duração média entre dois e quatro anos, o que pode ser visto como algo negativo para o segmento.

Com o aquecimento do segmento de óleo e gás, pela entrada em operações de novos sistemas de produção e pelas diversas etapas de pesquisa e desenvolvimento existentes na produção de novos campos *offshore*, é provável que as embarcações de bandeira brasileira, ainda sem contratos, tenham prioridade nessas atividades em virtude do mecanismo de preferência. Nesse contexto, em um segundo momento, as petroleiras devem recorrer ao mercado internacional, uma vez que ainda há a sobreoferta de embarcações, antes que haja investimentos maciços na construção de novas embarcações. Destaca-se um outro desafio a ser considerado sobre o setor nos próximos anos, que é a possível adoção de novo modelo de negócio para as embarcações do segmento. Neste modelo, uma única embarcação define uma rota para atender a várias plataformas ou navios-sonda, o que reduziria ainda mais a demanda por outras embarcações de apoio.

Segundo o SINAVAL (2022), as embarcações de “apoio marítimo” abrangem as seguintes categorias:

- *Platform Supply Vessel (PSV)* - realiza o suprimento a plataformas de petróleo transportando água, alimentos, combustíveis, peças de reposição e produtos diversos para o consumo humano e as operações.
- *Anchor Handling Tug Supply (AHTS)* - utilizado no reboque de plataformas e manuseio de âncoras para seu correto posicionamento, bem como na atividade de suprimentos.
- *ROV Support Vessel (RSV)* - utilizado nas operações de suporte à operação submarina com o uso de veículos submarinos de operação remota (ROV).
- *Oil Spill Recovery Vessel (OSRV)* – realiza operações de resposta e contenção a derramamento de óleo e outras operações de apoio.
- *Multi Purpose Support Vessel (MPSV)* - navio que realiza diversas operações, como lançamento de linhas flexíveis em baixa profundidade, combate a incêndio, salvamento, combate à poluição e outras.
- *Pipe Layer Support Vessel (PLSV)* - realiza as operações de assentamento de dutos flexíveis no solo marinho para interligar os poços de produção de um sistema submarino até a subida dos dutos às plataformas de produção.
- *Mini Supply Vessel (SV)* - menor versão das embarcações PSV.
- *Fast Supply Vessel (FSV)* - Embarcação de alta velocidade, como se fosse um PSV mais ágil.
- *Diving Support Vessel (DSV)* - embarcação especializada no apoio ao mergulho oceânico.
- *Well Stimulation Vessel (WSV)* - Embarcação para estimulação de poços de petróleo, com equipamentos para monitorar e melhorar a produtividade dos poços em operação.
- *Line Handlers (LH)* - manuseio de linhas, cabos e mangotes para apoio às operações de reboque, e suprimentos e transferências de petróleo bruto das plataformas aos navios aliviadores.
- *Crewboat* - navios utilizados no transporte de tripulações entre plataformas, entre terminais terrestres e plataformas e outros navios em alto-mar.

No país, a frota de apoio marítimo em águas brasileiras totalizava, no mês de julho de 2022, o total de 411 embarcações, sendo 375 de bandeira brasileira e 36 de bandeira

estrangeira. Comparativamente a dezembro de 2015, foram desmobilizadas 177 embarcações de bandeira estrangeira e acrescentadas 102 de bandeira brasileira. Aproximadamente 66 embarcações, originalmente de bandeira estrangeira, obtiveram troca de suas bandeiras para a brasileira (ABEAN, 2022).

### 9.3.3. Indústria Náutica

Com respeito ao setor náutico, como já mencionado, o estado do Rio de Janeiro possui a terceira maior costa do país, banhada por correntes oceânicas favoráveis à navegação; conta com um clima propício ao esporte e ao lazer náutico durante todo o ano; balneabilidade de suas águas e uma infinidade de paraísos naturais preservados. Sendo assim, é inegável a vocação natural do estado o desenvolvimento do segmento.

Esse conjunto de características faz com que o litoral do estado seja um dos principais destinos relacionados ao mar do país, atraindo um grande número de turistas do Brasil e do exterior, que, juntamente com a demanda gerada pela população do próprio estado, tornam o setor náutico um importante vetor de geração de emprego e renda e uma fonte expressiva de receitas para o Rio de Janeiro e seus municípios.

O segmento náutico possui uma cadeia de produção abrangente, envolvendo a construção de embarcações, comércio das embarcações de recreio e esporte, serviços de manutenção, além das estruturas e serviços de apoio náutico. Há evidências de que o setor náutico possui uma correlação importante com o segmento de turismo, em que iniciativas para o crescimento do turismo náutico representam um forte elemento indutor para a venda de embarcações. A quadro a seguir apresenta a cadeia produtiva do setor náutico.

**Quadro 13** - Cadeia produtiva do setor náutico

| Insumos                                                                                                                                                                                                                                         | Produtos                                                                                                                                                                                   | Serviços                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Motores</li><li>• Compósitos (fibra de vidro, manta e resina)</li><li>• Equipamentos eletrônicos</li><li>• Madeira</li><li>• Motor</li><li>• Vidro</li><li>• Aço e alumínio</li><li>• Tecidos</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lanchas</li><li>• Iates</li><li>• Caiaques e Canoas</li><li>• <i>Jet ski</i></li><li>• Barcos de alumínio e infláveis</li><li>• Veleiros</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Estruturas de apoio náutico (marinas, <i>piers</i> etc)</li><li>• Reparo e manutenção</li><li>• Projetos (design)</li></ul> |

**Fonte:** Elaboração própria

Destaca-se que a continuidade do ciclo de expansão do setor náutico está condicionada à modernização das estruturas de apoio náutico, com a criação de marinas, garagens náuticas e iates clubes, assim como núcleos de formação e qualificação de mão de obra em todos os níveis, investimentos na estrutura de fiscalização e apoio à navegação de esporte e recreio.

As estruturas de apoio náutico (marinas) também se constituem em um importante aspecto ao desenvolvimento do turismo, oferecendo oportunidade de emprego e renda para populações onde há carência de alternativas. Tais estruturas possuem instalações para apoio das embarcações de esporte e lazer na água ou em terra, com toda uma infraestrutura de oficinas para reforma e manutenção de tais embarcações, hospedaria, restaurantes, lojas, condomínios residenciais, equipamentos de lazer, parques e demais atividades náuticas de lazer e recreação.

Segundo estatísticas da Diretoria de Portos e Costas (DPC), a frota nacional de embarcações de esporte e recreio registradas no País é de 594.791 unidades, com o estado do Rio de Janeiro participando com 10,9% deste montante, classificando-se, dessa maneira, como o terceiro estado do país em número de embarcações esportivas. As lanchas representam no ERJ mais de 50% deste tipo de embarcação, seguidas dos botes e *jet skis*. A figura a seguir apresenta o mapa produzido pelo DPC demonstrando o número de embarcações de esporte e recreio por habitante.

**Figura 11** – Mapa das embarcações de esporte e recreio do Brasil



**Fonte:** Diretoria de Portos e Costas, Marinha do Brasil (2022).

No Brasil, a demanda por embarcações de esporte e lazer tem se mostrado sazonal, onde a demanda se concentra em períodos climáticos quentes (primavera e verão). O processo produtivo das lanchas e iates é artesanal, agregando maior valor ao produto; em que a mão de obra é bastante especializada (marcenaria, pintura, laminação etc.) e, normalmente, são as próprias indústrias que acabam treinando seus funcionários. As embarcações menores, usualmente de menor valor, possuem também menor nível de customização e os processos produtivos são mais industriais. Uma característica importante na estrutura de comercialização do setor é que cerca de 80% das vendas

realizadas pela indústria são feitas mediante sistema de troca de embarcações usadas por embarcações novas.

Até a década de 80, o estado concentrava grande parte da cadeia náutica, que acabou migrando para estados como São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Amazonas, por questões fiscais e de mercado. Foram identificadas nove fabricantes no estado do Rio de Janeiro, conforme quadro.

**Quadro 14** - Estaleiros Náuticos no ERJ (2022)

| <b>Estaleiro Náutico</b> | <b>Município</b> |
|--------------------------|------------------|
| Real Power Boats         | Queimados        |
| Lanchas Coral            | Rio de Janeiro   |
| Brasil Mares             | Rio de Janeiro   |
| Carbrasmar               | Rio de Janeiro   |
| Amsterdam Group          | São Gonçalo      |
| Eurofibras               | São Gonçalo      |
| Marine Metalúrgica       | São Gonçalo      |
| Lanchas Garnet           | Duque de Caxias  |
| Zath Mariner             | Itaboraí         |

**Fonte:** Elaborado a partir de informações disponibilizadas pela ACOBAR.

Em entrevista com a associação que representa o setor, Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e seus Implementos (ACOBAR), a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.526 de 2021 buscou corrigir as diferenças de tributação que existiam em relação a outros estados concorrentes, como Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Entretanto, segundo art. 8º, para a efetividade desta Lei depende, ainda, da apresentação de estudo de impacto orçamentário e financeiro, cuja competência de elaboração não está bem definida, se seria responsabilidade do setor privado ou do próprio estado, por intermédio de alguma Secretaria ou não.

## **9.2. Pesca, Aquicultura e Biotecnologia**

A produção de pescados é dividida entre a pesca extrativa e a aquicultura. A pesca baseia-se na retirada de recursos pesqueiros do ambiente natural, enquanto que a aquicultura é o cultivo de organismos aquáticos geralmente em um espaço confinado e

controlado. As principais modalidades da aquicultura são: piscicultura (cultivo de peixes, sendo de corte ou ornamental, em água doce e salgada), carcinicultura (cultivo de crustáceos, como os camarões em água doce e salgada), malacocultura (cultivo de ostras, vieiras e mexilhões), ranicultura (cultivo de rãs) e os cultivos de quelonicultura (criação de tartarugas e tracajás), jacarés e a algicultura (cultivo de algas). (EMBRAPA, 2022)

A piscicultura marinha no Brasil é uma atividade com grande potencial econômico e socioambiental, podendo contribuir de forma significativa para geração de emprego e renda. Além disso, com a crescente demanda por produção de alimentos e escassez de diversas espécies marinhas, essa atividade aquícola poderia se consolidar como uma importante fonte de insumos, provendo um pescado de qualidade para indústria alimentícia.

Para a aquicultura em mar aberto, a cessão de água de domínio da União está regulamentada (Decreto nº 4.895 de 2003), contudo, a consolidação de marco legal, para procedimentos relacionados à obtenção de concessões e licenças de áreas de cultivo de modo geral (em mar aberto, viveiros escavados, RAS<sup>19</sup> ou tanques-rede), ainda é entrave ao desenvolvimento da atividade (Cavalli, 2012). Segundo Marcondes e Rombenso (2016), esses processos costumam durar de dois a sete anos. Isto justifica o porquê de cerca de 70 a 80% da atividade aquícola no Brasil ser informal (Pimentel, 2018) e, em alguns casos, ilegal. A regularização da atividade garante segurança jurídica, acesso ao crédito e financiamento do empreendimento por parte de investidores, para facilitar que a piscicultura marinha seja uma atividade viável e sustentável para a produção de alimentos bem como para a geração de emprego e renda.

Para que a produção de recursos marinhos vivos seja uma realidade no país, é fundamental que, além da regularização da atividade, existam outros mecanismos para estimular seu desenvolvimento. É essencial que haja incentivo à pesquisa voltada à resolução de problemas tecnológicos deste segmento, ocorrendo um maior diálogo entre as instituições de pesquisa e o setor privado. Há que se estimular, ainda, além da criação

---

<sup>19</sup> Aquicultura em Sistema de Recirculação (**RAS**): “É o método de produção onde a água do sistema de criação é continuamente tratada e reutilizada. A utilização de **RAS** permite, então, uma produção com o reuso total ou parcial da água, diminuindo drasticamente a quantidade de água utilizada em um ciclo produtivo.” ALTAMAR. **O que é – aquicultura em sistema de recirculação de água?**. Disponível em: <https://altamar.com.br/o-que-e-aquicultura-em-sistema-de-recirculacao-de-agua/> (acesso em out. de 2022)



de outros tipos de incentivos para os diversos elos da cadeia produtiva, a formação profissional deste segmento, uma vez que a melhor capacitação da mão de obra e dos pequenos e médios investidores pode ampliar a eficiência na execução dos projetos e empreendimentos aquícolas. Destaca-se que, no âmbito federal, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio da Secretaria da Aquicultura e Pesca, é quem possui a competência para dirimir questões sobre a política nacional pesqueira e aquícola, tais como a gestão do uso dos recursos, dos licenciamentos, das permissões, dos registros e das autorizações para o exercício da aquicultura e da pesca.

Em relação à Biotecnologia Marinha, esta é definida pela geração de produtos tecnológicos a partir da biodiversidade dos mares e oceanos. Os organismos existentes nesses ambientes estão sujeitos a condições extremas e são fonte promissora de bioprodutos e processos em atividades relacionadas a áreas como saúde, segurança alimentar, cosmética, agricultura, controle de poluição, clima e indústria, entre outras (Marinha do Brasil, 2022).

Atualmente, há uma crescente investigação científica para substâncias isoladas de algas, fungos e invertebrados marinhos e seu potencial biotecnológico. Contudo, apesar do recente incremento da produção científica, é necessário que haja uma efetiva integração entre a produção do conhecimento científico e o desenvolvimento de produtos inovadores. Nesse sentido, a construção de políticas públicas adequadas ao fomento dessa integração é fundamental para a alavancagem de novos produtos de alta tecnologia e valor agregado. No âmbito nacional, desde 2005, a área de Biotecnologia Marinha tem sido apoiada pelo PSRM, na ação Biotecnologia Marinha (BIOMAR), atual BIOTECMARINHA (Marinha do Brasil, 2022).

Cabe ressaltar que a prospecção marinha possibilita uma ampliação de portfólio de novas espécies e compostos bioativos, aumentando significativamente o banco biológico disponível para a pesquisa e inovação tecnológica, tendo em vista que os organismos vivos nos oceanos estão sujeitos a condições de temperatura, pressão, Ph, iluminação, salinidade e oxigenação distintas dos existentes do continente terrestre. Tais organismos marinhos desenvolveram mecanismos de sobrevivência que disponibilizam um banco diversificado de biomoléculas. Nesse contexto, a pesquisa científica brasileira tem estudado efetivamente apenas os organismos encontrados no litoral, possuindo um

conhecimento mínimo diante dos potenciais biotecnológicos existentes na Amazônia Azul para uso na indústria (Beirão *et al.*, 2020).

Em Beirão *et al.* (2020), ressalta-se que os conhecimentos obtidos na academia têm pouca aplicabilidade e aproveitamento pela indústria, havendo pouco investimento em pesquisa básica no país. Esse cenário é reforçado pelo fato de que as empresas multinacionais operantes no país realizam pesquisas em suas matrizes e os produtos e serviços chegam ao Brasil já prontos. Diante disso, em 2013, foi criada a Rede Nacional de Pesquisa em Biotecnologia Marinha (Biotecmar), no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, cujo objetivo é articular e fomentar os trabalhos dos centros de pesquisa e de universidades brasileiras que trabalham a biodiversidade química oriunda do ambiente marinho voltada às necessidades de inovação da indústria.

Cita-se, ainda, a “Regenera Moléculas do Mar”, uma *startup* no Rio Grande do Sul com iniciativa comercial da biotecnologia marinha brasileira. Criada em 2011, a empresa teve autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen) para operar em 2014 e, em 2018, a Regenera tinha trabalhos com três clientes potenciais. São eles uma farmacêutica, com a qual desenvolve antibióticos para o combate de superbactérias; uma empresa de cosméticos, que busca, por exemplo, insumos para sabonetes, cremes e xampus que auxiliem na recuperação da pele e do cabelo após uma longa exposição ao sol; e um projeto de PD&I no agronegócio cujo objetivo é produzir compostos para enriquecer a nutrição animal e vegetal.

Há, também, os projetos incentivados pelo Centro de Pesquisa da Petrobras (Cenpes) para aproveitamento das microalgas de origem marinha na produção de biodiesel. Os resultados chegaram a um combustível que atende às especificações da ANP, que validou o óleo produzido para uso comercial. Tal produção é superior à obtida por plantas oleaginosas terrestres utilizadas na produção do biodiesel. Nas estimativas anuais, 1 hectare de milho gera 145 kg de óleo, enquanto o hectare de soja gera 375 kg de óleo; e a palma origina 5 mil kg de óleo por hectare. Para as microalgas já analisadas, a *Nannochloropsis oculata* produz entre 1.700 e 3.200 kg de óleo por hectare, enquanto a *Thalassiosira weissflogii* é capaz de produzir de 7.700 a 16.500 kg de óleo por hectare ao ano.

Outra vantagem é que a colheita da produção de microalgas leva entre 10 e 15 dias, dependendo da espécie e pode ser produzida em qualquer lugar, em tanques ou em poços com água salobra, com a limitação de não poder ser produzida em lagos ou represas ligadas ao ambiente marinho, para não haver risco de contaminação de tais espécies nesse ambiente. Ressalta-se que a produção de microalga possui efeitos positivos contra o aquecimento global, tendo em vista que 1 t de microalga é capaz de capturar até 2,5 t de gás carbônico da atmosfera. Outra vantagem é que ao menos seis espécies de algas marinhas possuem a capacidade de limpar os resíduos dos efluentes gerados na produção e refino de petróleo, a chamada água de produção.

Ainda segundo os autores, há solicitação de patente internacional pela Petrobras e pela Furg, parceira da Petrobras na pesquisa, para cultivo de microalga em águas de produção e posterior aproveitamento da biomassa gerada para a fabricação de biodiesel. A Petrobras já possui, na Refinaria Potiguar Clara Camarão no Rio Grande do Norte, uma planta piloto do processo produtivo que aproveita os efluentes da refinaria.

Cabe mencionar que um problema na produção de microalgas é o custo de obtenção da biomassa seca, necessária para o processamento industrial. A alga necessita ser retirada de seu meio de cultivo e passar por processos de filtração industrial e centrifugação. Destaca-se que tais processos consomem quantidades de energia significativas e, dependendo da matriz energética consumida pelos equipamentos utilizados, o custo energético pode tornar o preço do biodiesel de microalga muito superior ao do biodiesel de outras fontes já existentes no mercado (Beirão *et al.*, 2020).

No que diz respeito à atividade pesqueira, esta é compreendida por todos os processos de pesca, exploração e exploração, cultivo, conservação, processamento, transporte, comercialização e pesquisa dos recursos pesqueiros, ou seja, dos animais e dos vegetais hidróbios passíveis de exploração, estudo ou pesquisa pela pesca amadora, de subsistência, científica, comercial e pela aquicultura. (arts. 1º e 4º, Lei nº 11.959 de 2009).

De acordo com o art. 8º da Lei nº 11.959 de 2009, ainda se destaca a distinção entre pesca comercial e não-comercial:

I - comercial:

a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte; b) industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotas-partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com finalidade comercial;

II - não comercial:

a) científica: quando praticada por pessoa física ou jurídica, com a finalidade de pesquisa científica; b) amadora: quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica, tendo por finalidade o lazer ou o desporto; c) de subsistência: quando praticada com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação específica.

Ainda com respeito à pesca, podemos segregá-la nos tipos: marinha e continental (costeira e oceânica). Segundo o MAPA (2021), as modalidades de pesca no ambiente marinho podem ser:

**Linha** - uso de linha simples, com ou sem o auxílio de caniços ou varas, ou múltipla com anzóis ou garatéias encaستoados, do tipo espinhel, cuja operação requeira o auxílio de embarcação de pesca

**Emalhe** - uso de rede-de-espera não tracionada, à deriva ou fundeada, cujas operações de lançamento e recolhimento requeiram o auxílio de embarcação de pesca

**Arrasto** - uso de rede-de-arrasto tracionada, com recolhimento manual ou mecânico, cuja operação de pesca requeira o auxílio de embarcação de pesca

**Cerco** - uso de rede-de-cerco, com recolhimento manual ou mecânico, cuja operação de pesca requeira o auxílio de embarcação de pesca

**Armadilha** - uso de petrechos dos tipos covos ou potes, cujas operações de lançamento e recolhimento requeiram o auxílio de embarcação de pesca

**Outros** - qualquer outra modalidade de pesca não mencionada anteriormente, cuja operação requeira o auxílio de embarcação de pesca. Engloba métodos como, por exemplo, mergulho para captura de peixes ornamentais, algas e o método diversificado costeira. (grifo nosso, MAPA, 2021)

Referente à pesca no continente, esta é artesanal, em pequena escala, multiespecífica, diversificada, multiaparelhada, bem como é praticada por comunidades

ribeirinhas e de caráter sazonal. As embarcações são, predominantemente, de barcos simples, com casco de madeira com de 4 a 16 m de comprimento, com ou sem propulsão. Os materiais de pesca são diversificados, com destaque para a malhadeira. São eles:

#### **Rede**

- **Malhadeira** - rede de emalhar de nylon multifilamento com malhas variadas dependendo da espécie alvo; possui boias na tralha superior e chumbos na tralha inferior
- **Rede de lance** - rede de malha fina, lançada em forma circular para cercar cardumes
- **Caçoeira** - rede de emalhe grande e alta, colocada à deriva no meio do rio, sendo amarrada por um lado à embarcação
- **Tarrafa** - rede cônica com bordas equipadas com chumbo
- **Puçá** - confeccionado com madeira ou alumínio, seu corpo é constituído de um cabo de tamanho variável e um aro na extremidade, onde se prende uma rede cônica
- **Miqueira** - rede de emalhe de nylon monofilamento

#### **Anzol**

- **Linha de mão** - linha de nylon comprida, com um anzol de tamanho médio na ponta
- **Canço** - linha amarrada a uma vara de pescar com anzol e, às vezes, chumbo na extremidade
- **Espinhel ou grozeira** - uma linha mestra com várias linhas secundárias contendo anzóis médios ou grandes, sendo que uma ou as duas extremidades da linha mestra estão amarradas na margem ou em poitas
- **Arpão, flecha ou fisga** - haste de madeira com uma ponta metálica afiada
- **Zagaia** - vara de madeira com ponta metálica em forma de duas pontas ou tridente

#### **Armadilha**

- **Covo/Covi** - aparelho de pesca em forma cônica, de ferro, utilizado submerso e amarrado às margens do rio (LIMA 2010 *apud* MAPA, 2021)

Em relação ao número de pescadores, no país, há cerca de 980 mil profissionais inscritos no Sistema de Registro da Atividade Pesqueira (SISRGP), sendo 57% homens e 43% mulheres. O processo de cadastramento dos pescadores profissionais é feito de forma online, bem como o número de embarcações. Nesse sistema, o número de embarcações é de 20 mil, sendo que duas mil são rastreadas por intermédio do Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite. Há, ainda, o registro

de aproximadamente 3 mil empresas pesqueiras e, referente à pesca amadora, são emitidas 275 mil licenças por ano (MAPA, 2021).

Segundo Serafim (2007), na pesca costeira e continental, não há margens significativas para expansão das capturas, tendo em vista a condição de esgotamento da maioria dos estoques de pescado. Nesse sentido, a recuperação do setor deve partir do aprimoramento dos instrumentos de gestão, ordenamento e fiscalização bem como do incentivo a iniciativas que permitam agregação de valor ao produto capturado, sem que haja necessariamente a ampliação da produção para assegurar a sustentabilidade da atividade.

Para o autor, para a recuperação do setor pesqueiro, deve-se estimular: o desenvolvimento da aquicultura, particularmente em escala familiar; a organização da base produtiva (associativismo, cooperativismo e gestão); o desenvolvimento de técnicas de beneficiamento e conservação do pescado que agreguem um maior valor adicionado ao produto capturado; o desenvolvimento de tecnologias para captura, que permitam a exploração de novos estoques; a criação de políticas de crédito adequadas para a atividade pesqueira, incluindo os aparelhos de pesca, embarcações e infraestrutura; capacitação e treinamento nos diversos elos da cadeia produtiva pesqueira; aprimoramento dos processos de comercialização. Para ele, os recursos pesqueiros oceânicos possuem vantagens em relação aos recursos costeiros, destacando-se:

a) grande proximidade das principais áreas de pesca, no caso do Brasil; b) algumas espécies capturadas, como as albacoras, apresentam um alto valor comercial para exportação, constituindo-se em uma importante fonte de divisas para o país; c) outras espécies, também presentes nas capturas, como os tubarões, apresentam preço relativamente baixo, apesar do seu excelente valor nutritivo, representando uma importante fonte de proteínas para a população de baixa renda; d) ciclo de vida independente dos ecossistemas costeiros, já intensamente degradados; e) ampla distribuição e f) biomassa elevada. (Serafim, 2007)

A pesca oceânica brasileira poderia, ainda, contribuir para a redução do esforço de pesca sobre os estoques costeiros, que se encontram sobreexplotados, caso seja realizada com planejamento adequado. Cabe considerar que os estoques pesqueiros oceânicos também estão explotados em níveis próximos ao limite sustentável e, para algumas espécies como o atum, por exemplo, a ampliação da produção nacional depende

diretamente de negociação com os países pesqueiros tradicionais, no âmbito da Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico (ICCAT).

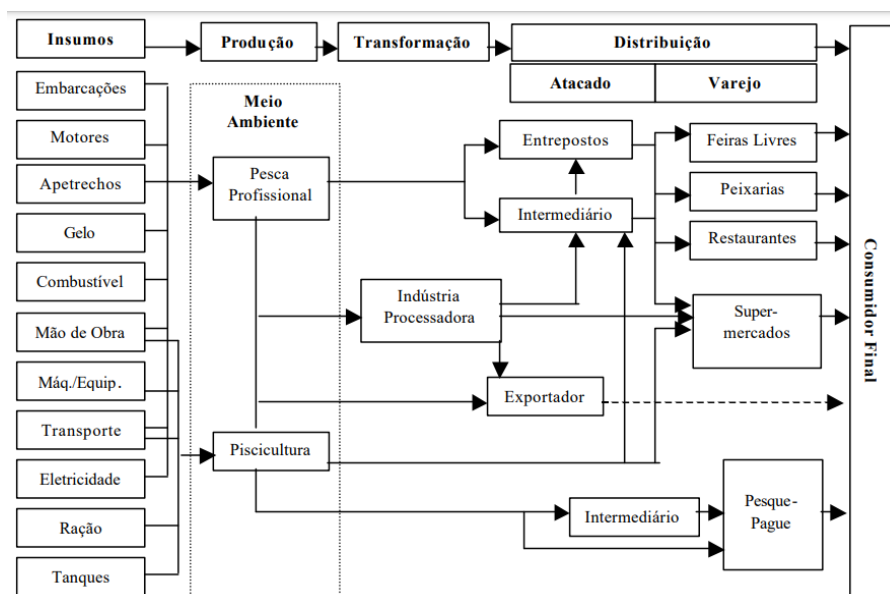
Outro ponto relevante para o setor pesqueiro nacional é referente ao arrendamento de embarcações. Estas são estrangeiras e tal arrendamento deve ser utilizado apenas como um dispositivo provisório, para a assimilação da tecnologia de pesca estrangeira e para gerar um histórico de capturas voltado para a negociação da ampliação das quotas de tais capturas. Nesse sentido, é necessário estimular o desenvolvimento de uma frota oceânica nacional, que permita superar a dependência da frota estrangeira arrendada e, conseqüentemente, reduzir a vulnerabilidade do setor. Destaca-se, também, que o desenvolvimento da pesca oceânica brasileira extrapola a questão produtiva de pescado e da geração de divisas, emprego e renda, pois implica, ainda, na efetiva ocupação das águas internacionais do Atlântico Sul pelo país (Serafim, 2007).

Historicamente, a pesca extrativa possui pouca organização e há atraso tecnológico da cadeia produtiva nacional. Soma-se a esse cenário, a ausência de informações sobre os estoques dos principais recursos explorados economicamente, que é agravado pelo ingresso de novos contingentes na pesca profissional de forma continuada e pela existência de pescadores não qualificados. Nesse sentido, é essencial a geração de dados estatísticos e de programas sistemáticos de pesquisa para o desenvolvimento de novas tecnologias, a fim de reestruturar o setor pesqueiro nacional.

Assim, uma política de gestão integrada baseada na sustentabilidade ambiental, social e econômica é fundamental para tal reestruturação, a fim de estimular a ampliação da produção pesqueira, prioritariamente, a partir da mitigação de desperdícios na pesca, para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade do pescado. Destaca-se, ainda, que essa política deve respeitar as diferentes características e espécies existentes nas diversas regiões brasileiras (Brasil, 2020).

Com respeito às cadeias produtivas do setor pesqueiro, aqui entendido como produção aquícola e a pesca, este engloba diversas atividades econômicas. Tais atividades, bem como os agentes envolvidos nesse setor, estão dispostas na figura 12 a seguir.

**Figura 12 – Cadeia Produtiva do setor pesqueiro**



**Fonte:** Sonoda (2002).

Segundo Sonoda (2002), a pesca extrativa pode ser subdividida em quatro segmentos da cadeia produtiva. O primeiro segmento corresponderia aos fatores de produção e aos insumos para o desenvolvimento da fabricação de embarcações, motores, equipamentos, apetrechos de pesca, eletricidade, mão de obra, combustível, gelo, máquinas, transporte, entre outros. O segundo segmento produtivo seria, propriamente, a atividade pesqueira. O terceiro segmento seria referente à indústria da transformação, compreendida pelas indústrias que processam o pescado, ou seja, que adicionam valor pelas alterações na forma de apresentação, na estrutura química e nas características físicas do pescado *in natura*. O último segmento estaria relacionado à distribuição, que abrange os entrepostos, intermediários, feiras livres, supermercados, peixarias e ambulantes, estando ligado ao consumidor final da cadeia. Cabe ressaltar que, em algumas situações, há verticalização da atividade na qual os próprios produtores vendem o pescado diretamente ao consumidor final.

Com respeito à piscicultura, sua cadeia possui o segmento relacionado aos fatores de produção e insumos necessários ao desenvolvimento da atividade, tais como mão de obra, máquinas e equipamentos, transporte, eletricidade, ração, tanques e outros. Possui, ainda, o setor produtivo em si, representado pela aquicultura. Destaca-se que esta atividade depende ainda de um fator natural renovável que é a água. Outro segmento é a distribuição que, no caso da venda de peixes vivos, é dividido em duas etapas. A primeira



é compreendida pelos intermediários ou transportadores de peixes, que ligam as pisciculturas com os pesque-pagues, e a segunda parte ligaria o consumidor final diretamente ao peixe. Neste segmento, ainda existe outra alternativa de escoamento da produção, que seriam os canais de comercialização utilizados pela pesca extrativa. Neste caso, os segmentos de transformação, distribuição e consumo são parecidos aos utilizados pela pesca extrativa descritos acima (Sonoda, 2002).

No cenário internacional, há estagnação da pesca marinha e continental, que está associada ao aumento da demanda estimulada pelo entendimento comum do valor desses recursos como alimento saudável e à redução de oferta de pescados, o que permitiu e estimulou o avanço da aquicultura. A atividade obteve crescimento significativo a partir da década de 1990 e estima-se que o mercado tenha movimentado US\$ 308 bilhões em 2021. Cada vez mais o consumo de pescado tem sido sustentado pela aquicultura, que possui preços mais atrativos para a população de menor renda. Já no fim da década de 1980, o consumo per capita de produtos oriundo da aquicultura ultrapassou o da pesca extrativa e, em 2021, a expectativa era de alcançar um consumo de 2,43 kg/habitante/ano de produtos aquícolas e de 9,65 kg/habitante/ano de pescado oriundo da extração marinha. Projeta-se que, em 2021, houve uma demanda global de 162 milhões de toneladas e uma produção de 187 milhões de toneladas, das quais 92 milhões de toneladas corresponderiam à aquicultura (49%) e, à pesca, 95 milhões toneladas (51%) (Ximenez, 2021).

A *Food and Agriculture Organization of the United Nations* – FAO (2020) estima que, em 2018, a produção mundial de pescado tenha atingido cerca de 179 milhões de toneladas, com um valor total estimado de US\$ 401 bilhões, dos quais 82 milhões de toneladas, equivalentes a US\$ 250 bilhões, vieram da produção aquícola. Deste total, 156 milhões de toneladas foram destinadas ao consumo humano, correspondendo a uma oferta anual de 20,5 kg *per capita*. Os demais 22 milhões de toneladas de pescado foram destinados a usos não alimentares, principalmente para a produção de farinha e óleo de peixe. Nesse contexto, a aquicultura representou 46% da produção total e 52% do pescado para consumo humano.

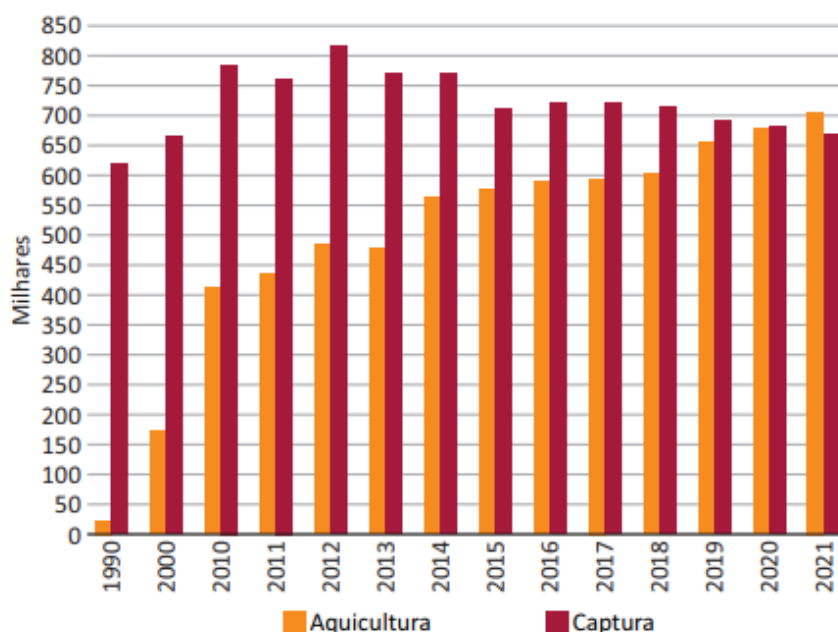
Nesse contexto, a China continuou como o maior produtor de pescado, respondendo por 35% da produção global de pescado nesse mesmo ano. Excluindo a

China, grande parte da produção veio da Ásia (34%), seguida pelas Américas (14%), Europa (10%), África (7%) e Oceania (1%). A produção total de pescado teve crescimento significativo em todos os continentes nas últimas décadas, exceto na Europa. Este continente obteve diminuição gradual na produção desde o final da década de 1980, somente obtendo um ligeiro crescimento nos últimos anos. Nas Américas houve variações com pico em meados da década de 1990, principalmente devido às flutuações nas capturas de anchovas, ao passo que esta captura quase duplicou na África e na Ásia nos últimos 20 anos (FAO, 2020).

Ainda para 2018, a tilápia e o camarão branco (*Litopenaeus van namei*) foram as espécies mais cultivadas mundialmente, depois das carpas, com produções de, respectivamente, 6,03, 6,00 e 29,23 milhões de toneladas. No período de 2010 a 2018, a taxa média de crescimento anual da produção para estas categorias foi de 3,45%, 7,06% e 6,67%, respectivamente. Nesse período, a produção mundial de tilápias cresceu 72,61% e a de camarões 67,57%. Destaca-se que a China lidera a produção mundial de camarão (2 milhões de toneladas) e de tilápia (1,6 milhão de toneladas). Já a produção brasileira ocupa, no cenário internacional, a nona posição de maior produção de “camarões” e a quinta de “tilápias e outros ciclídeos”, cujas respectivas produções são de 62 e 317 mil toneladas e valores da produção de aproximadamente US\$ 407 milhões e US\$ 486 milhões, nesta ordem (Ximenez, 2022).

Para Ximenez (2021), nacionalmente, a produção de pescado foi similar à mundial, havendo estagnação do volume de pescado capturado e crescimento da aquicultura, principalmente, a partir da década de 2000. No período entre 2010 e 2018, a aquicultura cresceu 4,94% ao ano no país, enquanto a pesca retraiu, em média, -1,18% ao ano. Em 2010, a aquicultura correspondia a cerca de 34% da produção total de pescados e, em 2018, chegou a 46%, com um valor da produção de US\$ 1,35 bilhão. Em 2021, projeta-se produção superior a 706 mil toneladas da aquicultura, que representaria 51% da produção pesqueira brasileira (figura 13, a seguir).

**Figura 13** - Produção brasileira no Brasil por captura e aquicultura de 1990 a 2021 (mil toneladas)



**Fonte:** FAO (2020) *apud* Ximenez (2021).

Ainda para o autor, apesar do enorme potencial, o Brasil possui baixa participação na produção mundial de pescado, possuindo, ainda, uma pesca marinha em estagnação e pesca continental com característica artesanal e de baixo valor de mercado, voltada para o sustento das famílias e concentrada em rios perenes, barragens etc. No país, a tilápia é a principal espécie produzida, com cerca de 324 mil toneladas em 2019, representa 54% do volume total produzido na aquicultura brasileira. O Paraná é o maior estado produtor aquícola do país, em que 95% da sua produção de pescado foi tilápia (121 mil toneladas).

Cabe destacar que o autor ressalta que, após o início da pandemia (março e abril/2020), a demanda por proteína oriunda do pescado e ovo de galinha se tornou aquecida pela população brasileira de baixa renda e, com o prolongamento da crise, a demanda por estes produtos foi reduzida em detrimento de produtos como fígado bovino, carne de porco e de frango, que tiveram consumo acentuado, ainda, pela queda de consumo de carne bovina, considerando a atual conjuntura e seu alto preço que deixou de ser uma opção acessível a essa população.

Com respeito ao estado do Rio de Janeiro, a pesca extrativa representa a principal origem do pescado fluminense em relação aos demais produtos aquícolas. Segundo Souza e Pereira (2022), há dois projetos para a estatística pesqueira do estado, no âmbito da

Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ). São eles o “Projeto de Monitoramento da Atividade Pesqueira da Bacia de Santos (PMAP)”, em parceria com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag), e o "Projeto de Monitoramento do Desembarque Pesqueiro (PMDP)", em parceria com a *Aqua BioOcean*, contemplando toda a extensão do litoral fluminense. Esses projetos são contrapartidas da Petrobras, em exigência ao licenciamento ambiental federal para a realização de suas atividades.

Em 2021, segundo a FIPERJ (2022), o ERJ produziu uma quantidade estimada de 50 mil toneladas de pescado, cuja pesca artesanal foi responsável por 19% desse quantitativo e a industrial por 81%. A seguir, o quadro sintetiza a quantidade segregada pelas 10 espécies mais relevantes na pesca extrativa fluminense, dentre as 173 espécies registradas<sup>20</sup>.

**Quadro 15** - Produção pesqueira no ERJ pelas 10 espécies mais relevantes - 2021

| <b>Espécie</b>      | <b>Quantidade (Kg)</b> |
|---------------------|------------------------|
| Sardinha-verdadeira | 13.718.456,34          |
| Outros              | 8.485.055,24           |
| Sardinha-boca-torta | 7.472.819,65           |
| Indeterminado       | 7.154.535,32           |
| Sardinha-laje       | 6.351.528,23           |
| Xereletes           | 2.581.292,29           |
| Corvina             | 1.222.250,80           |
| Dourado             | 1.205.796,87           |
| Carapau-de-cauda    | 937.507,03             |
| Cavalinha           | 716.524,32             |
| Atuns               | 708.427,46             |
| <b>Total Geral</b>  | <b>50.554.193,57</b>   |

**Fonte:** Elaboração a partir dos dados da FIPERJ (2022).

Em relação aos municípios fluminenses, Niterói foi o município com maior desembarque pesqueiro estimado, com participação de 37% (18.556 t) da produção estadual, seguido por Angra dos Reis, com 23,4% (11.804 t), e Cabo Frio, que

<sup>20</sup> Dentre as espécies, há uma categoria “indeterminado”.

correspondeu por 18% (9.019 t) dessa mesma produção, conforme verificado no quadro a seguir.

**Quadro 16** - Produção pesqueira no ERJ município - 2021

| <b>Município</b>   | <b>Quantidade (Kg)</b> |
|--------------------|------------------------|
| Niterói            | 18.556.081,35          |
| Angra dos Reis     | 11.803.502,33          |
| Cabo Frio          | 9.018.977,02           |
| São Gonçalo        | 8.412.764,32           |
| Outros             | 1.123.244,92           |
| Paraty             | 1.098.458,43           |
| Arraial do Cabo    | 541.165,21             |
| <b>Total Geral</b> | <b>50.554.193,57</b>   |

**Fonte:** Elaboração a partir dos dados da FIPERJ (2022).

Referente aos aparelhos de pesca utilizados na captura dos pescados, o quadro a seguir (quadro 17) mostra a quantidade produzida no estado do Rio de Janeiro por tipo de aparelho e por tipo de captura, artesanal ou industrial.

**Quadro 17** - Produção pesqueira no ERJ – tipo de aparelho de pesca - 2021

| <b>Tipo de Aparelho de Pesca</b> | <b>Artesanal</b>    | <b>Industrial</b>    | <b>Total Geral</b>   |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Cerco traineira                  | 4.397.146,66        | 32.165.956,04        | 36.563.102,70        |
| Arrasto duplo                    | 254.317,62          | 6.093.613,88         | 6.347.931,50         |
| Linhas diversas                  | 1.502.971,71        | 735.280,12           | 2.238.251,83         |
| Redes de Emalhe                  | 1.646.321,43        | 480.506,58           | 2.126.828,00         |
| Arrasto de parelha               | 2.056,78            | 773.900,00           | 775.956,78           |
| Vara e isca-viva                 | -                   | 531.570,79           | 531.570,79           |
| Espinhel de fundo                | 348.574,57          | 55.713,32            | 404.287,90           |
| Arrasto simples                  | 277.029,56          | -                    | 277.029,56           |
| Espinhel de superfície           | 146.955,70          | 120.221,31           | 267.177,02           |
| Cerco flutuante                  | 223.220,62          | -                    | 223.220,62           |
| Arrasto manual                   | 179.059,88          | -                    | 179.059,88           |
| Covo                             | 151.679,41          | 12.960,00            | 164.639,41           |
| Cerco fixo                       | 164.174,92          | -                    | 164.174,92           |
| Armadilha para caranguejo        | 93.619,37           | -                    | 93.619,37            |
| Puçá                             | 55.261,62           | -                    | 55.261,62            |
| Coleta manual                    | 53.968,13           | -                    | 53.968,13            |
| Pote                             | 11.477,78           | 28.857,09            | 40.334,87            |
| Outros                           | 28.551,05           | -                    | 28.551,05            |
| Indeterminado                    | 11.168,18           | -                    | 11.168,18            |
| Arpão/fisga                      | 4.600,61            | -                    | 4.600,61             |
| Tarrafa                          | 2.326,75            | -                    | 2.326,75             |
| Múltiplos                        | 1.044,91            | -                    | 1.044,91             |
| Vara de pesca                    | 87,17               | -                    | 87,17                |
| <b>Total Geral</b>               | <b>9.555.614,44</b> | <b>40.998.579,13</b> | <b>50.554.193,57</b> |

**Fonte:** Elaboração a partir dos dados da FIPERJ (2022).

Como já mencionado, nota-se que a pesca industrial é responsável por maior parte da produção pesqueira de exploração, cujo aparelho mais representativo na produção é o cerco<sup>21</sup> traineira de origem industrial (72%), seguido do arrasto duplo industrial (13%) e, posteriormente, pelo cerco traineira oriundo da pesca artesanal (9%).

<sup>21</sup> “O cerco consiste na utilização de uma grande rede utilizada para cercar cardumes de peixes. Após a visualização dos cardumes, um bote, denominado de “panga” é baixado da embarcação levando uma das pontas da rede, fazendo o cerco do cardume, formando uma bolsa onde os peixes ficam cercados. Ao recolher a rede, a bolsa reduz seu tamanho, até o momento adequado para a despesca. Os cardumes podem ser capturados junto à superfície, à meia-água ou próximo ao fundo. A pescaria é voltada especialmente, para a sardinha-verdadeira. Outras espécies também podem ser capturadas: cavalinha, corvina, enchova, palombeta, sardinha-lage e tainha.” (ICMBio. Cerco. disponível em:

Já referente à aquicultura, pelos dados do IBGE (2022), o Rio de Janeiro é um estado com pouca representatividade nessa atividade no âmbito nacional, correspondendo a uma participação no Brasil e na Região Sudeste de, respectivamente, 0,4% e 3% (quadro 18).

**Quadro 18** - Produção total de aquicultura - Brasil e estados da região Sudeste (2021)

| Localidade            | Valor da produção (Mil Reais) |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Brasil</b>         | <b>6.929.400,00</b>           |
| <b>Sudeste</b>        | 865.304,00                    |
| <b>Minas Gerais</b>   | 355.776,00                    |
| <b>Espírito Santo</b> | 48.673,00                     |
| <b>Rio de Janeiro</b> | 24.585,00                     |
| <b>São Paulo</b>      | 436.270,00                    |

**Fonte:** IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (2022).

Segundo a FIPERJ<sup>22</sup>, a malacocultura é a atividade mais representativa para maricultura do estado, principalmente o cultivo das vieiras. Ressalta-se que, no litoral da Costa Verde, o cultivo de macroalgas está se consolidando devido, em especial, à legalização da produção da espécie exótica *Kappaphycus alvarezii* pelos órgãos competentes.

A piscicultura marinha é uma das apostas para contribuição da produção aquícola no estado, com destaque para o cultivo do Bijupirá (*Rachycentron canadum*) e para um projeto de pesquisa de desenvolvimento de ração específica a ser utilizada neste cultivo. Ainda com respeito a essa atividade fluminense, as espécies mais cultivadas são a Tilápia do Nilo e seus híbridos; o Tambaqui; o Pacu; a Piarapitinga; os Híbridos – Tambacu; e a Matrinchã.

[https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/artes\\_de\\_pesca/industrial/cerco/cerco.pdf](https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/artes_de_pesca/industrial/cerco/cerco.pdf). Acesso em out. 2022)

<sup>22</sup> Ver a página eletrônica: [fiperj.rj.gov.br/index.php/main/aquicultura](http://fiperj.rj.gov.br/index.php/main/aquicultura).

Na piscicultura continental, cabe mencionar que a fundação possui, ainda, um programa de melhoramento genético com alevinos de tilápias para formação de plantel de reprodutores e disponibilização aos aquicultores fluminenses.

Em 2021, segundo os dados do IBGE, percebe-se que os principais cultivos aquícolas no RJ são a tilápia (66%); as ostras, vieiras e os mexilhões (5%) e a truta (5%), em relação aos valores da produção, conforme quadro 12 a seguir. O cultivo de tais espécies somaram, nesse mesmo ano, cerca de R\$ 18,52 milhões, numa produção total de, aproximadamente, R\$ 24,59 milhões.

**Quadro 19** - Produção de aquicultura no ERJ por tipo (2021)

| <b>Tipo de produto da aquicultura</b>                         | <b>Quantidade<br/>(Kg/Milheiros)</b> | <b>Valor da<br/>produção<br/>(R\$ mil)</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Tilápia (Kg)</b>                                           | 1.547.781                            | 16.224,00                                  |
| <b>Ostras, vieiras e mexilhões (Kg)</b>                       | 29.572                               | 1.176,00                                   |
| <b>Truta (Kg)</b>                                             | 34.460                               | 1.126,00                                   |
| <b>Sementes de moluscos (Milheiros)</b>                       | 4.657                                | 931                                        |
| <b>Outros peixes (Kg)</b>                                     | 25.629                               | 869                                        |
| <b>Larvas e pós-larvas de camarão (Milheiros)</b>             | 4.800                                | 816                                        |
| <b>Camarão (Kg)</b>                                           | 12.700                               | 695                                        |
| <b>Rã, jacaré, siri, caranguejo, lagosta, etc)</b>            | -                                    | 664                                        |
| <b>Alevinos (Milheiros)</b>                                   | 4.155                                | 635                                        |
| <b>Carpa (Kg)</b>                                             | 50.960                               | 594                                        |
| <b>Tambacu, tambatinga (Kg)</b>                               | 27.720                               | 375                                        |
| <b>Tambaqui (Kg)</b>                                          | 11.030                               | 157                                        |
| <b>Traíra e trairão (Kg)</b>                                  | 5.310                                | 106                                        |
| <b>Tucunaré (Kg)</b>                                          | 7.600                                | 87                                         |
| <b>Pacu e patinga (Kg)</b>                                    | 5.210                                | 58                                         |
| <b>Curimatã, curimbatá (Kg)</b>                               | 2.850                                | 42                                         |
| <b>Pintado, cachara, cachapira e pintachara, surubim (Kg)</b> | 1.066                                | 16                                         |
| <b>Lambari (Kg)</b>                                           | 300                                  | 8                                          |
| <b>Matrinxã (Kg)</b>                                          | 300                                  | 4                                          |
| <b>Dourado (Kg)</b>                                           | 150                                  | 4                                          |

**Fonte:** IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (2022).



Por fim, em razão da importância da pesca, aquicultura e biotecnologia, destaca-se que o Governo do Estado do Rio de Janeiro adquiriu a área do antigo Estaleiro Caneco, situado na Zona Portuária da capital, para a instalação de um Complexo Pesqueiro, segundo noticiado recentemente<sup>23</sup>. Haverá a parceria com o Cluster Tecnológico Naval para a modelagem do futuro complexo, que prevê um polo voltado para embarcações de recreio e esporte, um centro de formação de mão de obra para os setores náutico e pesqueiro, o ponto de convergência do projeto de recuperação ambiental e a sede do sistema de governança do Cluster Baía de Guanabara. Essa recente aquisição do Estaleiro Caneco ainda objetiva, a princípio, um condomínio industrial bem como a instalação da Universidade do Mar.

### **9.3. Defesa e Segurança**

Denomina-se Base Industrial de Defesa (BID) o conjunto das empresas estatais ou privadas que participam de uma ou mais etapas de pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e manutenção de produtos estratégicos de defesa – bens e serviços que, por suas peculiaridades, possam contribuir para a consecução de objetivos relacionados à segurança ou à defesa do país (Ministério da Defesa, 2022).

Neste contexto, inserem-se os armamentos, os equipamentos militares, os serviços e a indústria naval de defesa. Esta detém embarcações de maior complexidade, em função das tecnologias envolvidas nos equipamentos e nos sistemas instalados, que acabam por se refletir no projeto e na construção destes navios. Destaca-se que é o planejamento estratégico naval que define quais tipos de navios serão construídos no âmbito nacional.

O mercado de defesa opera, de forma geral, em uma estrutura de oligopsônio (poucos compradores), ou mesmo monopsônio (um único comprador), em que o setor público é o principal demandante. Neste tipo de mercado, as empresas fornecedoras possuem uma grande dependência das encomendas governamentais a fim de garantir o seu desenvolvimento e a manutenção da produção, ficando sujeitas não só às alterações de ordem econômica, mas também as de ordem política, o que acaba afetando a criação

---

<sup>23</sup> Disponível na página eletrônica: <https://www.rj.gov.br/noticias/governo-do-rio-fara-parceria-com-cluster-tecnologico-naval-para-modelagem-de-complexo-pesqueiro4204> (Acesso em out. 2022)

de novos produtos, principalmente de equipamentos que envolvam uma maior sofisticação tecnológica.

No cenário internacional, a indústria de produtos de defesa tem destaque em diversas economias, tais como Estados Unidos, Rússia, China e Índia, devido ao seu caráter estratégico (soberania nacional e garantia de mercados) bem como dos seus aspectos econômicos, que estão relacionados à geração de valor adicionado, à parcela significativa de exportações e aos empregos de alta qualificação. Os 10 maiores gastos militares, em 2021, estão descritos no quadro abaixo.

**Quadro 20** - Gastos Militares por país selecionado (2022)

| País           | US\$ bilhões |
|----------------|--------------|
| Estados Unidos | 801          |
| China          | 293          |
| Índia          | 76,6         |
| Inglaterra     | 68,4         |
| Rússia         | 65,9         |
| França         | 56,6         |
| Alemanha       | 56,0         |
| Arábia Saudita | 55,6         |
| Japão          | 54,1         |
| Coreia do Sul  | 50,2         |

Fonte: Statista (2021).

Os Estados Unidos se destacam pelos altos gastos com defesa, que se consolidaram no topo do *ranking* dos maiores produtores de armas e serviços de defesa no mundo, produzido pelo *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI). Neste ranking, as empresas americanas lideraram o segmento no ano de 2020 (quadro 21).

**Quadro 21** - *Ranking* das empresas produtoras de armas e serviços de defesa - 2020

| <b>Empresa</b>                   | <b>País</b>    |
|----------------------------------|----------------|
| <b>1. Lockheed Martin Corp.</b>  | Estados Unidos |
| <b>2. Raytheon Technologies</b>  | Estados Unidos |
| <b>3. Boeing</b>                 | Estados Unidos |
| <b>4. Northrop Grumman Corp.</b> | Estados Unidos |
| <b>5. General Dynamics Corp.</b> | Estados Unidos |
| <b>6. BAE Systems</b>            | Inglaterra     |
| <b>7. NORINCO</b>                | China          |
| <b>8. AVIC</b>                   | China          |
| <b>9. CETC</b>                   | China          |
| <b>10. L3Harris Technologies</b> | Estados Unidos |

**Fonte:** Elaboração própria com base nos dados da SIPRI (2020).

Ainda segundo a SIPRI, em 2020, o Brasil gastou cerca de 1,3% do seu PIB e 3,2% do seu orçamento com gastos militares.

**Quadro 22** - Gastos do setor militar no Brasil

| <b>Gastos militares</b>        | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>em relação ao PIB</b>       | 1,38%       | 1,36%       | 1,19%       |
| <b>em relação ao orçamento</b> | 3,70%       | 3,17%       | 3,28%       |

**Fonte:** Elaboração própria com base nos dados da SIPRI (2020).

Embora a construção naval seja uma grande geradora de empregos, com efeito multiplicador para frente e para trás na cadeia produtiva e possua um grande potencial exportador, não há, no Brasil, um programa permanente de construção de navios para o setor de defesa. Isso dificulta o estabelecimento de um setor militar naval forte, diferentemente do que se observa, por exemplo, em países europeus como Alemanha e França bem como nos Estados Unidos, onde existe um expressivo e claro apoio a esse setor da economia.

É certo que a Economia do Mar traz novos desafios para a Marinha do Brasil, pois o aumento da exploração desta nova fronteira exigirá uma força naval moderna e capacitada para desempenhar a fiscalização, a fim de preservar a sustentabilidade desses recursos marinhos, e ao mesmo tempo, garantir a soberania e os interesses nacionais. O histórico de baixos investimentos governamentais em material de defesa e as oscilações

no orçamento da União para as Forças Armadas acarretaram uma forte degradação dos seus equipamentos e estrutura ao longo dos anos.

As empresas nacionais do setor de defesa dispõem, atualmente, de autonomia tecnológica parcial, sendo que os produtos mais complexos apresentam dependência externa. Destaca-se que, no Brasil, grande parte dos setores produtivos dinâmicos tecnologicamente está dominado por empresas internacionais. Esse quadro também se reproduz no setor de defesa, o que configura em um problema, não só para as questões da defesa nacional, mas para o próprio desenvolvimento tecnológico do país, já que não existem incentivos, demanda expressiva ou mesmo regulação que exijam forte aporte de conteúdo local de P&D. Grande parte dessas empresas atuantes nesse mercado brasileiro pertencem ao setor privado, com poucas empresas estatais e algumas de economia mista.

Cabe ressaltar que uma indústria de defesa competitiva e consolidada gera empregos qualificados e incentiva o desenvolvimento tecnológico, com encadeamentos produtivos para outros setores da indústria. E, nesse contexto, o Brasil já foi o oitavo exportador mundial de produtos bélicos ao final da década de 1980, em que 90% dos equipamentos destinados ao Exército eram fabricados em território nacional. (LBDN, 2012)<sup>24</sup>.

No que se refere aos fornecedores para a área de defesa, a Lei Federal nº 12.598/2018 foi o marco que estabeleceu mecanismos de fomento à indústria brasileira, com normas especiais para as compras, as contratações, o desenvolvimento de produtos e sistemas de defesa e regras de incentivo à área estratégica de defesa. O Regime Especial Tributário para a Indústria de Defesa (Retid), contido nesta Lei, credenciou algumas empresas que passaram a usufruir de um regime especial de tributação com desoneração da cadeia produtiva em até 18%, tornando-as mais competitivas nos mercados interno e externo.

Os recentes processos de reaparelhamento e modernização das Forças Armadas, focado em acordos com parceiros estrangeiros, parece sinalizar para um novo horizonte, cujas parcerias contemplam a capacitação produtiva e a transferência de tecnologias para

---

<sup>24</sup> Livro Branco de Defesa Nacional (2012). Disponível em: [Versao2012dolivroLBDNportuguescompactado.pdf \(www.gov.br\)](#). (Acesso em out. 2022)

o país, contribuindo para diminuir o distanciamento tecnológico entre as empresas existentes no Brasil e os grandes fabricantes internacionais.

Vale mencionar um importante projeto desse segmento, o PROSUB. Criado em 2008, foi uma parceria entre o Brasil e França que contempla a construção de quatro submarinos convencionais, a fabricação do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear e a construção de uma base de apoio à operação dos submarinos. O projeto engloba os Estaleiros, a Base Naval e a Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM), no Município de Itaguaí.

## **10. OS SETORES LÍDERES E FATORES DE COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA DO MAR**

Dentre os complexos econômicos atrelados à Economia do Mar, a Indústria Naval se destaca e pode ser analisada quanto aos seus encadeamentos produtivos na Matriz Insumo-Produto nacional. Ela está inserida nessa Matriz dentro da classificação correspondente à "Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores". Ressalta-se que a referida classificação inclui, também, a fabricação de motocicletas e aeronaves. Contudo, ao considerarmos o PIB fluminense, essas duas categorias não são representativas na estrutura produtiva estadual.

É sabido que o setor de Extração de Petróleo e Gás é importante demandante da Indústria Naval, através de seus investimentos em bens de capital, como plataformas e navios de apoio, o que delimita um escopo mais restrito para análise. Nesse sentido, é possível analisar os investimentos realizados pelo setor de Extração de Petróleo e Gás, identificando os setores fornecedores dos bens de capital adquiridos, pela expansão da Matriz Insumo-Produto nacional chamada de Matriz de Absorção de Investimentos (MAI). Encontram-se disponíveis MAI's nacionais anuais<sup>25</sup>, construídas com base em informações do Sistema de Contas Nacionais (SCN), das diversas pesquisas divulgadas pelo IBGE (como a PIA Produto, PIA Empresa, PAC, PAIC e PAS), da SECEX, e dados do BNDES (FINAME).

Assim, com base na MAI 2015 (Miguez e Freitas, 2021), evidenciam-se os significativos investimentos que o setor de Extração de Petróleo e Gás realizou adquirindo bens de capital da categoria "Aeronaves, embarcações e outros equipamentos de transporte", que podem, neste caso, ser considerados majoritariamente relacionados à Indústria Naval, dada a existência predominante, no território fluminense, das atividades dessa categoria em relação às demais atividades que compõem a classificação.

Os investimentos do setor de Extração de Petróleo e Gás em aquisição de bens de capital dos setores primários e secundários podem ser analisados em conjunto com a demanda do setor de Extração de Petróleo e Gás por insumos dos setores primários e

---

<sup>25</sup> Vide Miguez e Freitas (2021)

secundários para consumo intermediário de sua produção, conforme a MIP 2015 (IBGE). No quadro 23 a seguir, analisa-se a composição setorial do total de consumo intermediário e investimentos do setor de Extração de Petróleo e Gás, trazendo ao lado de cada coluna o percentual de conteúdo importado daquelas compras:

**Quadro 23 - Consumo Intermediário e de Investimentos do setor de Extração de petróleo e gás**

| <b>Composição do total de Consumo Intermediário e de Investimentos do setor de Extração de petróleo e gás em produtos e insumos dos setores primários e secundários</b> |                                         |                    |                                |                    |              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                         | <b>Consumo Intermediário (MIP 2015)</b> | <b>% importado</b> | <b>Investimento (MAI 2015)</b> | <b>% importado</b> | <b>Total</b> | <b>% importado</b> |
| <b>Indústrias extrativas</b>                                                                                                                                            | <b>21,9%</b>                            | <b>1%</b>          | <b>14,6%</b>                   | <b>0%</b>          | <b>36,5%</b> | <b>0%</b>          |
| Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio                                                                                                            | 20,9%                                   | 1%                 | 14,6%                          | 0%                 | 35,5%        | 0%                 |
| Extração de carvão mineral e de minerais não metálicos                                                                                                                  | 0,9%                                    | 1%                 | 0,0%                           | 0%                 | 0,9%         | 1%                 |
| <b>Indústrias de transformação</b>                                                                                                                                      | <b>36,5%</b>                            | <b>33%</b>         | <b>23,1%</b>                   | <b>30%</b>         | <b>59,6%</b> | <b>32%</b>         |
| Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros                                                                                                   | 8,1%                                    | 47%                | 0,0%                           | 9%                 | 8,2%         | 47%                |
| Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos                                                                                                                         | 6,5%                                    | 41%                | 5,2%                           | 10%                | 11,6%        | 27%                |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos                                                                                                           | 5,4%                                    | 17%                | 3,0%                           | 11%                | 8,3%         | 15%                |
| Refino de petróleo e coquerias                                                                                                                                          | 4,9%                                    | 33%                | 0,0%                           | 0%                 | 4,9%         | 33%                |
| Produção de ferro gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura                                                                                                | 2,8%                                    | 22%                | 0,2%                           | 10%                | 3,0%         | 21%                |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos                                                                                                         | 2,5%                                    | 12%                | 0,4%                           | 20%                | 2,9%         | 13%                |
| Fabricação de defensivos, desinfetantes, tintas e químicos diversos                                                                                                     | 0,9%                                    | 37%                | 0,0%                           | 11%                | 0,9%         | 37%                |
| Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos                                                                                               | 0,9%                                    | 59%                | 1,3%                           | 22%                | 2,1%         | 37%                |
| Fabricação de biocombustíveis                                                                                                                                           | 0,8%                                    | 3%                 | 0,0%                           | 10%                | 0,8%         | 3%                 |
| Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos                                                                                                                    | 0,6%                                    | 80%                | 0,0%                           | 38%                | 0,6%         | 80%                |
| Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos                                                                                                                         | 0,5%                                    | 34%                | 0,8%                           | 31%                | 1,3%         | 32%                |
| Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas                                                                                                               | 0,1%                                    | 29%                | 0,5%                           | 45%                | 0,6%         | 41%                |
| Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores                                                                                                              | 0,1%                                    | 33%                | 0,2%                           | 29%                | 0,3%         | 31%                |

|                                                                              |              |            |              |            |               |            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 0,1%         | 28%        | 11,1%        | 46%        | 11,2%         | 46%        |
| Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças                   | 0,0%         | 27%        | 0,2%         | 41%        | 0,3%          | 39%        |
| Outras indústrias de transformação                                           | 2,2%         | 20%        | 0,2%         | 23%        | 2,4%          | 20%        |
| <b>Construção</b>                                                            | 3,4%         | 6%         | 0,0%         | 10%        | 3,4%          | 6%         |
| <b>Eletricidade e gás</b>                                                    | 0,5%         | 0%         | 0,0%         | 10%        | 0,5%          | 0%         |
| <b>Total Consumo Intermediário + Investimentos</b>                           | <b>62,3%</b> | <b>39%</b> | <b>37,7%</b> | <b>37%</b> | <b>100,0%</b> | <b>39%</b> |

**Fonte:** Elaboração própria com base em IBGE (2015) e Miguez e Freitas (2021).

À exceção dos 36,5% fornecidos pelo próprio setor de Extração de Petróleo e Gás, os insumos e bens de capital dos setores primários e secundários mais predominantes são as máquinas e equipamentos (11,6%) e os outros equipamentos de transporte (11,2%). Neste último, está incluída a indústria naval e observa-se um alto conteúdo importado (46%). **Sendo assim, com exceção das compras realizadas pela Extração de Petróleo e Gás dentro do próprio setor, a classificação que inclui a indústria naval, frisa-se, é o principal fornecedor de bens de capital para a Extração de Petróleo e Gás.** Assim, o fato de a Indústria Naval aparecer como importante fornecedor das atividades de P&G **alerta para a essencialidade da expansão de investimentos ao longo da cadeia do Petróleo como elemento indutor da própria Economia do Mar no ERJ.**

A análise acima, com base em informações de Insumo-Produto nacionais, traz dois importantes alertas para o desenvolvimento de bases de dados de Insumo-Produto no âmbito do estado do Rio de Janeiro para fins de planejamento regional. Em primeiro lugar, percebe-se a importância de **desenvolver-se uma Matriz Insumo-Produto fluminense que destaque a indústria naval do restante da categoria de “Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores”**, sob o risco de contaminar a análise dos encadeamentos setoriais da indústria naval com informações sobre a fabricação de motocicletas e aeronaves, apesar de tais atividades não serem relevantes no estado. Em segundo lugar, percebe-se **a necessidade de desenvolver-se uma Matriz de Absorção de Investimentos (MAI) para o ERJ**, como forma de expandir a análise de encadeamentos setoriais para identificar os expressivos investimentos realizados pelos setores produtivos, e em especial os investimentos realizados pelo setor de Extração de Petróleo e Gás.



Outros setores:

**A Indústria Naval** se destaca como um setor líder, tendo em vista variáveis como a geração de emprego, o salário médio e o fornecimento de insumos e bens de capital para a indústria de Exploração de Petróleo e Gás. Contudo, outras atividades econômicas vinculadas à Economia do Mar são importantes.

Dadas as limitações da MIP 2015 (IBGE) para analisar as demais atividades no âmbito da Economia do Mar, a identificação dos setores econômicos estratégicos para o encadeamento produtivo e para a indução do desenvolvimento exige incorporar outros componentes analíticos.

Assim, podemos considerar, ainda, variáveis relativas ao desenvolvimento socioeconômico, como: perfil de mão de obra, intensidade de tecnologia, inovação, incentivos, geração de emprego e função social. O objetivo é identificar quais são os elementos estruturais, que possuem efeitos multiplicadores no emprego e na renda, bem como os que estimulam atividades de outras cadeias produtivas, sendo catalisadores do desenvolvimento econômico. Consideraram-se os seguintes atributos para a análise:

- **Perfil da Mão de Obra:** necessidade de especialização ou conhecimento específico para a realização das atividades do complexo econômico. Valoração: 0- sem perfil específico; 1- necessário conhecimento específico mesmo que básico e/ou tácito; 2- necessário conhecimento médio ou alto;
- **Intensidade Tecnológica:** necessidade de uso de tecnologia no processo produtivo que impacte diretamente na produtividade do setor. Valoração: 0 ou 1. Se não existe=0; se existe=1;
- **Incentivos:** existência de incentivos fiscais, de financiamento, de P&D etc. voltados ao complexo. Valoração: 0 ou 1. Se não existe=0; se existe=1;
- **Geração de emprego:** Capacidade de geração de empregos. Valoração (1 a 3): 1- baixa capacidade de geração de emprego; 2- média capacidade; 3- alta capacidade.
- **Função social:** contribui para a qualidade de vida e inclusão da população. Valoração: 0 a 3. Se não contribui=0; se contribui somente para qualidade de vida ou somente para inclusão da população = 1; se contribui para ambos = 2.

Para a valoração do perfil de mão de obra, foi considerado o nível de escolaridade dos empregados em cada setor, bem como a necessidade de conhecimento formal ou tácito para realização do trabalho, como base nos dados do Ministério do Trabalho e Previdência. Na intensividade de tecnologia, foi utilizada a classificação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)<sup>26</sup> com a finalidade de valoração deste item. Os complexos econômicos que possuem baixa intensidade tecnológica em suas indústrias foi considerado o valor 0 e, para os demais níveis de intensidade, foram considerados o valor 1. Referente aos incentivos, no caso de identificação da existência de algum tipo de mecanismo de incentivo para o complexo, foi valorado como 1, caso contrário, a valoração foi 0. Com respeito à geração de emprego, a partir dos dados do Ministério do trabalho e Previdência, foi avaliada capacidade de geração a partir do número de empregos já existentes. Com respeito à função social, foi feita uma análise qualitativa com base nos níveis de critérios existentes.

Como resultado dessa análise complementar, o quadro a seguir traz o valor agregado de atributos acumulados por cada setor da Economia do Mar.

**Quadro 24** - Matriz de atributos para definição de setores líderes

| Setores Econômicos                 | Perfil da Mão de Obra | Intensividade de Tecnologia | Incentivos | Geração de Emprego | Função Social | Total |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--------------------|---------------|-------|
| Pesca, aquicultura e biotecnologia | 2                     | 0                           | 1          | 3                  | 2             | 8     |
| Construção naval                   | 2                     | 1                           | 1          | 3                  | 1             | 8     |
| Defesa                             | 2                     | 1                           | 1          | 3                  | 1             | 8     |
| Óleo, Gás e energia                | 2                     | 1                           | 1          | 3                  | 1             | 8     |
| Turismo, Esporte e Lazer           | 1                     | 0                           | 1          | 3                  | 2             | 7     |
| Logística e infraestrutura         | 1                     | 1                           | 1          | 3                  | 1             | 7     |
| Mineração Marinha                  | 2                     | 1                           | 0          | 1                  | 1             | 5     |

**Fonte:** Elaboração própria

Pela importância de alguns segmentos, faz-se necessário algumas observações. Com respeito à pesca, aquicultura e biotecnologia, essas atividades possuem um perfil muito distinto de mão de obra. No setor pesqueiro, ainda há grande informalidade, mas percebe-se, dentro dos empregos formais, que 69% dos empregados possui pelo menos o

<sup>26</sup> OECD (2022). ISIC REV. 3 TECHNOLOGY INTENSITY DEFINITION. Disponível em: <https://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf>. (Acesso em out. 2022)

nível médio de escolaridade no âmbito estadual<sup>27</sup>. Destaca-se que, além da educação formal, diversas profissões desse segmento necessitam de algum tipo conhecimento específico para a realização das atividades, como por exemplo o trabalhador de pesca extrativa industrial, que detém conhecimento de navegação e de operação de equipamentos utilizados nessa atividade. A biotecnologia marinha possui um perfil distinto desse eixo, uma vez que seus profissionais possuem, em sua maioria, alto grau de instrução e/ou especialização pela própria natureza da atividade. Contudo, quantitativamente, há menor participação de tais profissionais no setor econômico. Nesse sentido, foi considerado que o perfil geral da mão de obra demandada.

Considerando a matriz elaborada, cabe mencionar que Santos (2019) descreve os setores líderes<sup>28</sup> da Economia do Mar, sendo eles: a defesa, a pesca e aquicultura, o transporte marítimo e infraestrutura portuária, e os recursos energéticos e minerais (Santos e Fontes, 2020).

Destaca-se que os recortes e as agregações das atividades em setores econômicos utilizados neste trabalho foram realizados de forma distinta à obra mencionada anteriormente, em que a matriz elaborada aponta, de certa forma, para os mesmos setores, com a exceção da construção naval. Pela matriz, percebe-se a importância do setor de Óleo, Gás e Energia, da Pesca, Aquicultura e Biotecnologia, da Defesa e da Construção Naval como líderes na Economia do Mar.

Ressalta-se que o transporte aquaviário não foi discriminado no quadro anterior, tendo em vista que é tratado no complexo de infraestrutura urbana. Este complexo possui, no âmbito da presente nota técnica, caracterização e análises segregadas da Economia do Mar, assim como o Complexo de Óleo e Gás, devido à importância destes na economia fluminense. Diante do exposto, ambos setores não serão abordados nesta parte.

No que se refere à Economia de Defesa, destaca-se a relevância da segurança marítima para defesa dos recursos marinhos brasileiros (Santos, 2019). Ademais, é

---

<sup>27</sup> Informação elaborada a partir da base de dados do Ministério do Trabalho e Previdência, obtida pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

<sup>28</sup> Em Santos e Fontes (2020), bem como em Santos (2019) há o uso do termo setor-chave para designar o que foi chamado de setor líder neste trabalho.

notório que os gastos de defesa podem estimular o desenvolvimento e o crescimento econômico, além de serem relevantes para a soberania nacional. As Forças Armadas são capazes de induzir a demanda de diversos setores econômicos nos territórios em que estão localizadas, ainda gerando renda e emprego como também estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a demanda de novos produtos e de infraestrutura, que estão relacionados à soberania do país (Ribeiro *et al.*, 2021).

Referente aos recursos energéticos e minerais marinhos, há diversas fontes tanto relacionadas ao Complexo Econômico de Óleo e Gás quanto às formas de exploração de energia renovável *offshore* e a exploração de minerais marinhos, que são importantes atividades geradoras de valor e emprego, possuindo diversos desdobramentos produtivos. Apesar de que esta última atividade ainda é pouco explorada e há escassez de informações e mapeamento com os tipos e a localização dos minerais existentes no solo marinho, ainda que sejam mais difíceis de serem extraídos que os terrestres (Santos, 2019).

Em relação à pesca e aquicultura, tais atividades econômicas são estratégicas para a segurança alimentar da população e demandam bens e serviços de outras indústrias, tais como a de construção naval, bem como o serviço de transporte e de infraestrutura (Santos, 2019). Para os transportes marítimos e a infraestrutura portuária, tais atividades possuem relevância na Economia do Mar, uma vez que é pelo mar que a maior parte das cargas são transportadas. Este modal é o mais antigo e mais empregado no transporte de cargas, estimando-se que cerca de 70% do volume total de produtos transitam pelos mares e oceanos<sup>29</sup>.

Como já mencionado, Santos (2019) não considera a construção naval e náutica como um setor líder. Tendo em vista que tal segmento possui relevância para todos os demais setores econômicos da Economia do Mar, uma vez que seus produtos são destinados a exploração e produção de Óleo e Gás, no transporte marítimo e aquaviário, no turismo náutico, nos esportes náuticos, bem como no setor pesqueiro e outros, considera-se, nesse trabalho, que a Construção naval também é um setor líder, devido seu importante papel

---

<sup>29</sup> ALLONDA (2022). *Infraestrutura portuária e a economia brasileira*. Disponível em [https://allonda.com/blog/infraestrutura-portuaria-e-a-economia/#:~:text=Isso%20porque%20o%20modal%20mar%C3%ADtimo,de%20Transportes%20Aquavi%C3%A1rios%20\(Antaq\)](https://allonda.com/blog/infraestrutura-portuaria-e-a-economia/#:~:text=Isso%20porque%20o%20modal%20mar%C3%ADtimo,de%20Transportes%20Aquavi%C3%A1rios%20(Antaq).). (Acesso em out. 2022).

na conexão com os demais eixos da Economia do Mar, bem como pelo seu efeito multiplicador no emprego e na renda, como também pelo seu efeito catalisador no desenvolvimento econômico.

## 11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Economia do Mar possui grande relevância na história, cultura e economia do estado do Rio de Janeiro e, apesar de ainda não haver uma metodologia consolidada para apuração do que é gerado de valor, bem como para mensurar o impacto econômico e os desdobramentos na economia fluminense por intermédio de uma matriz insumo-produto, estima-se que cerca de 20% do PIB esteja relacionado a esse complexo econômico.

Como fatores de competitividades naturais no âmbito da Economia do Mar, o **litoral fluminense apresenta vantagens em relação ao tamanho da costa**, a existência de baías, enseadas, lagoas e afins que apresentam inúmeras potencialidades econômicas para a indústria naval e náutica; para o segmento de Defesa; para as práticas turísticas, de esporte e de lazer; para a pesca, aquicultura e biotecnologia marinha etc. Ressalta-se, ainda, em relação à infraestrutura local, a **existência de diversos portos, equipamentos náuticos e concentração de diversos centros tecnológicos especializados**.

O Rio de Janeiro apresenta, em termos de infraestrutura econômica, a vantagem de **concentrar diversas atividades relevantes no cenário nacional de setores líderes da Economia do Mar**. Com respeito à construção naval, **mais da metade dos estaleiros navais existentes no país estão instalados no estado** e, apesar de não ser expressivo na quantidade de estaleiros náuticos, o Rio de Janeiro ainda possui atividades tradicionais vinculadas a este segmento, com alguns estaleiros presentes no seu território. Destaca-se que o estado possui cerca de 11% das embarcações de esporte e recreio, constituindo-se como **a terceira Unidade da Federação com maior número de tais embarcações**. Destaca-se, também, a relevância histórica do estado, sendo o **berço da indústria brasileira e onde está localizado o 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil**, que é o distrito sede desta instituição.

Além da indústria naval, uma atividade que pode assumir relevância é o setor pesqueiro. Com relação à pesca extrativa, esta é a principal fonte do pescado fluminense em relação aos demais produtos aquícolas, cuja espécie mais explorada é a sardinha-verdadeira. A maior parte da produção é oriunda da pesca industrial, que ainda é ínfima em termos nacionais. Na aquicultura, há que se destacar a produção de tilápia,

maricultura, principalmente o cultivo de ostras, vieiras e mexilhões, bem como a produção de truta. Vale mencionar a aquisição pelo Governo do Rio de Janeiro da área do antigo **Estaleiro Caneco**, situado na Zona Portuária da capital, para a instalação de um **Complexo Pesqueiro** que deverá impulsionar as atividades no estado.

Um ponto de destaque em relação a um fator de competitividade relevante no Rio de Janeiro é a **existência de diversos centros de pesquisa, polos tecnológicos, universidades e instituições de ensino técnico** que se relacionam diretamente às atividades econômicas vinculadas à Economia do Mar, constituindo uma base de conhecimento essencial para inovação tecnológica em diversos setores produtivos, principalmente os ligados aos complexos pesqueiro e naval.

Ademais, ressalta-se o fato de que o estado do Rio de Janeiro **representa um dos maiores mercados consumidores do país**, em que a **proximidade locacional de diversas indústrias e empresas** se caracteriza como outra vantagem competitiva fluminense, o que aponta para uma oportunidade para os setores supramencionados.

Sendo assim, é notório que o conjunto de atividades econômicas vinculadas, direta ou indiretamente, à utilização, à exploração ou ao aproveitamento dos recursos vivos, minerais e energéticos dos mares, oceanos e águas interiores, geradoras de trabalho e renda de forma sustentável, são fontes de oportunidades para a Economia Fluminense e o adensamento de sua estrutura produtiva. Contudo, há que se mencionar alguns obstáculos observados, que estão ligados à perda de capacidade produtiva nos últimos anos, em especial, na indústria naval e pesqueira. Há a dificuldade, ainda, de aumentar a complexidade de tais atividades pela aplicação de conhecimento científico e tecnológico nesse complexo econômico, cujo contexto é de escassez de mão-de-obra qualificada, particularmente, na pesca e aquicultura. Reforça-se que esses desafios também podem ser transformados em oportunidades para criação de políticas públicas que visem a recuperação industrial, com apoio à interação universidade-empresa e qualificação de mão-de-obra.

## 12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABEAM. **Frota de Embarcações de Apoio Marítimo no Brasil**: julho/2022. Disponível em: <http://www.abeam.org.br/arquivos/1664305162.pdf>. (Acesso em set. 2022)

ALERJ (2021). **Comissão da Indústria Naval e Firjan Debatem Oportunidades para o Setor**. Disponível em: <https://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/50410>. (Acesso em set. 2022)

ANDRADE, I. O. [et al.]. **PIB do mar brasileiro, motivações sociais, econômicas e ambientais para sua mensuração e seu monitoramento**. *Texto para Discussão n. 2740*. Rio de Janeiro, IPEA: 2022. Disponível em: [https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/11092/1/td\\_2740.pdf](https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/11092/1/td_2740.pdf). (Acesso em set. 2022)

BEIRÃO, A. P.; MARQUES, M.; RUSCHEL, R. R. (Orgs.). **O valor do mar**: uma visão integrada dos recursos do oceano do Brasil. Ed. Essential Idea: São Paulo, 2020. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/sites/default/files/valor-do-mar.pdf>. (Acesso em set. 2022)

BRASIL. **Decreto nº 10.544, de 16 de novembro de 2020**. Brasília, DF, 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.544-de-16-de-novembro-de-2020-288552390>. (Acesso em out. 2022)

Cabral, J. A. [et al.]. **Economia do Mar**: Estratégia de Desenvolvimento para a Economia do estado do Rio de Janeiro?. Disponível em: [https://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppger/files/2021/12/artigo-economia-do-mar\\_final-2.pdf](https://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppger/files/2021/12/artigo-economia-do-mar_final-2.pdf). (Acesso em set. 2022)

CARRETEIRO, R. **A indústria de construção naval no Brasil e a importância de uma visão estratégica**. Disponível em: portosenavios.com.br. (Acesso em set. 2022)

CPRM – Serviço Geológico do Brasil. **Relevo Oceânico**. Disponível em: <http://www.cprm.gov.br/publique/SGB-Divulga/Canal-Escola/Relevo-Oceanico-2624.html#:~:text=Plataforma%20Continental,podendo%20chegar%20a%20v%C3%A1rias%20centenas>). (Acesso em set. 2022)

COSTA, R.C. [et al.]. **Estratégias e políticas públicas para o setor naval**. Rio de Janeiro: BNDES, v. 27, n. 54, p. 83-142, set. 2021. Disponível em: [https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/21543/1/PR\\_BS\\_Setor%20naval\\_215340\\_BD.pdf](https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/21543/1/PR_BS_Setor%20naval_215340_BD.pdf). (Acesso em set. 2022)

EMBRAPA (2022). **Pesca e aquicultura**. Disponível em: <https://www.embrapa.br/tema-pesca-e-aquicultura/nota-tecnica>. (Acesso em out. 2022)

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations. **FAO Yearbook**: Fishery and Aquaculture Statistics. Roma: FAO, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.4060/cb7874t>. (Acesso em out. 2022)



FAO. **The State of World Fisheries and Aquaculture: Sustainability in action.** Rome: FAO, 2020. Disponível em: <https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9229en>. (Acesso em out. 2022)

FIPERJ - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro. **Estatística Pesqueira do Estado do Rio de Janeiro.** Rio de Janeiro: FIPERJ, 2022. Disponível em: <http://pescarj.fundepag.br/>. (Acesso em out. 2022).

INEA - Instituto Estadual do Ambiente. **Aquicultura continental no Estado do Rio de Janeiro: orientações para regularização.** Rio de Janeiro: FIPERJ, 2014. Disponível em: <http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/9-Aquicultura-continental-no-Estado-do-Rio-de-Janeiro.pdf>. (Acesso em out. 2022)

\_\_\_\_\_. **Iniciativa BIG 2050.** Disponível em: [Livro\\_Big\\_2050-1.pdf](http://www.inea.rj.gov.br/Livro_Big_2050-1.pdf) (inea.rj.gov.br). (Acesso em set. 2022)

MAPA (2021). **Modalidades de Pesca.** Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/aquicultura-e-pesca/rede-do-pescado/atividade-pesqueira/modalidades-de-pesca>. (Acesso em out. 2022)

MARINHA DO BRASIL (2022). **Biotecnologia Marinha.** Disponível em <https://www.marinha.mil.br/secirm/pt-br/psrm/biotecmarinha#:~:text=A%20biotecnologia%20marinha%20gera%20produtos,%C3%A1reas%20como%20sa%C3%BAde%2C%20seguran%C3%A7a%20alimentar%2C>. (Acesso em out. 2022)

MENDES, A. P. A. *et al.*. **Mercado de embarcações de apoio a plataformas de petróleo e gás natural.** Rio de Janeiro: BNDES, v. 26, n. 51, p. 77-124, mar. 2020. Disponível em: [1596724232.pdf](http://www.abeam.org.br/1596724232.pdf) (abeam.org.br). (Acesso em set. 2021)

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. **Petróleo, Gás e Naval.** Disponível em: <http://mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/contatos/9-assuntos/categ-comercio-exterior/488-metallurgia-e-siderurgia-12>. (Acesso em set. 2022)

NASCIMENTO, M. S.. [et al.] **Panorama da Piscicultura Marinha no Brasil: desafios e perspectivas.** Palmas, TO: Embrapa Pesca e Aquicultura, 2022, 1ª ed. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/234347/1/doc-51-2022.pdf>. (Acesso em out. 2022)

NEGRETE, A.C.A. **Plataforma Naval Militar.** Rio de Janeiro: IPEA, s.d. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9649/1/Plataforma%20naval%20militar.pdf>. Acesso em 13/10/2022.

NEGRETE, A.C.A; SZAPIRO, M.H.S. **Indústria Naval de Defesa e Inovação Tecnológica:** Um estudo das lições espanholas em termos de instrumentos de política industrial de defesa – contribuições para o Brasil. *Texto para Discussão.* Rio de Janeiro: Instituto de Economia/UFRJ, n. 27, 2017. Disponível em: [https://www.ie.ufrj.br/images/IE/TDS/2017/TD\\_IE\\_027\\_2017\\_NEGRETE\\_SZAPIROv.2.pdf](https://www.ie.ufrj.br/images/IE/TDS/2017/TD_IE_027_2017_NEGRETE_SZAPIROv.2.pdf). Acesso em 12/10/2022.

PMAP-RJ. **Projeto de Monitoramento da Atividade Pesqueira no Estado do Rio de Janeiro.** Relatório técnico consolidado final. Niterói: FIPERJ, v.01, 98 p. 2020a.

PMAP-RJ. **Projeto de Monitoramento da Atividade Pesqueira no Estado do Rio de Janeiro**. Relatório técnico semestral. Niterói: FIPERJ, v.06, 254 p. 2020b.

REVISTA DA ESCOLA DE GUERRA NAVAL, v19, nº 2, p.371 -390, jul/dez, 2013. **Indústria Naval de Defesa: Possíveis Obstáculos para a Exportação de Navios de Guerra**. Rio de Janeiro. Disponível em: <https://revista.egn.mar.mil.br/index.php/revistadaegn/article/view/203/165>. Acesso em 14/10/2022.

Ribeiro, E. C.B.A.R. *et al.* **Contribuições Econômicas da Defesa Nacional para a Economia do Mar: Uma Análise Para Municípios Brasileiros**. *Rev. Escola de Guerra Naval*. Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, p. 703-724. Disponível em: <https://revista.egn.mar.mil.br/index.php/revistadaegn/article/view/1172/878>. (Acesso em out. 2022)

SANTOS, T.; FONTES, A. C. S.. **A Participação Amazônica na Economia do Mar do Brasil**. *Rev. Escola de Guerra Naval*. Rio de Janeiro, v. 26, n. 2, p. 347-380. maio/agosto, 2020. Disponível em: <file:///C:/Users/luciana.leis/Downloads/1038-2784-1-SM.pdf>. (acesso em out. 2022)

SANTOS, T.. Economia do Mar. In: ALMEIDA, F. E. A.; MOREIRA, W. S. **Estudos Marítimos: teorias e métodos**. Rio de Janeiro: Editora Humanitas, 2019, p. 355-388.

SERAFIM, C.F.S.. REVIZEE – Missão Cumprida? **Revista Brasileira de Engenharia de Pesca**. Maranhão: Maranhão: UEMA, vol. 2, n. 1, jan. de 2007. Disponível em <https://www.marinha.mil.br/secirm/sites/www.marinha.mil.br/secirm/files/documentos/revizee/historia.pdf>. (acesso em ago. 2022)

SINAVAL - Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore. **Propostas da Indústria Naval para as Eleições de 2022**. Rio de Janeiro: SINAVAL, 2022.

SONODA, D.Y. **Análise econômica de sistemas alternativos de produção de tilápias em tanques de rede para diferentes mercados**. 2002, 92 p. Dissertação de Mestrado. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba.

SOUZA, A. L. M.; PEREIRA, H. H.. **Panorama de produção e consumo de pescado no Estado do Rio de Janeiro**. Disponível em: <https://www.seafoodbrasil.com.br/-panorama-de-producao-e-consumo-de-pescado-no-estado-do-rio-de-janeiro>. (Acesso em out. 2022)

STATISTA. **Countries with the highest military spending worldwide in 2021**. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/262742/countries-with-the-highest-military-spending/>. Acesso em 14/10/2022.

XIMENES, L. F. **Produção de Pescado no Brasil e no Nordeste Brasileiro**. Banco do Nordeste *Caderno Setorial ETENE*, ano 5, n. 150, jan. 2021. Disponível em: [https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/649/1/2021\\_CDS\\_150.pdf](https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/649/1/2021_CDS_150.pdf). (Acesso em out. 2022)

WILSON SONS (2022). **Entenda as diferenças entre armador, NVOCC e agência marítima**. DISPONÍVEL EM: <HTTPS://WWW.WILSONSONS.COM.BR/PT-BR/PERFIL/>. (ACESSO EM SET. 2022)

WORLD BANK. **Riding the Blue Wave**: Applying the Blue Economy Approach to World Bank Operations (English). Washington, D.C.: World Bank Group, 2021. Disponível em: < <http://documents.worldbank.org/curated/en/099655003182224941/P16729802d9ba60170940500fc7f7d02655>>. (acesso em set. 2022)

WTTC - World Travel & Tourism Concil. **Economic Impact** (2022). Disponível em: <https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2022/EIR2022-Global%20Trends.pdf>. (Acesso em out. 2022)

# ECONOMIA VERDE/BAIXO CARBONO

## 13. INTRODUÇÃO

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)<sup>30</sup> definiu *Economia Verde* como aquela que resulta em melhoria do bem-estar e equidade social, enquanto reduz significativamente os riscos ambientais e a escassez de recursos. Envolve uma economia limpa na produção, mas também inclusiva no consumo e nos resultados, baseada no compartilhamento, circularidade, colaboração, solidariedade, resiliência, oportunidade e interdependência. É um projeto socialmente inclusivo e com uso eficiente de recursos naturais. Uma alternativa ao modelo econômico dominante, que produz desigualdades, incentiva o desperdício, desencadeia a escassez de recursos e gera ameaças generalizadas ao meio ambiente e à saúde humana.

Na última década, o conceito de economia verde emergiu como uma prioridade estratégica. Ao transformar suas economias em vetores de sustentabilidade, os países buscam se preparar para os principais desafios do século 21, entre eles o da urbanização e da escassez de recursos às mudanças climáticas e à volatilidade econômica. A ideia de desenvolvimento econômico a qualquer custo deu lugar a uma ideia de desenvolvimento sustentável. É a ambição de que a humanidade venha a atender às suas necessidades atuais sem comprometer a possibilidade de que as futuras gerações também possam fazê-lo.

Em 2008, a ONU Meio Ambiente lançou a Iniciativa de Economia Verde (GEI), um programa de pesquisa global e assistência em nível de país destinado a motivar os formuladores de políticas a apoiar investimentos ambientais. Na Assembleia Geral da ONU de 2015, a ONU Meio Ambiente publicou “Descobrimos caminhos para uma economia verde inclusiva”. A partir desta e outras iniciativas a “economia verde” foi inserida na agenda da Rio+20, 2012, e reconhecida como ferramenta para alcançar o desenvolvimento sustentável.

---

<sup>30</sup> Disponível em: <https://www.unep.org/pt-br/explore-os-temas/economia-verde>

Economia Verde, então, apoia-se numa abordagem de múltiplos benefícios – econômicos, de saúde, segurança, sociais e ambientais. Ao mesmo tempo evidencia os diferentes desafios a serem enfrentados pelos estados do Brasil que, por sua vez, estão inseridos de forma desigual na estrutura produtiva nacional. A ideia de uma economia integrada pode ajudar os estados a entender como maximizar, priorizar e sequenciar os diferentes benefícios para o bem-estar humano e para sustentabilidade socioambiental sem perder de vista a geração de emprego e renda e justiça social (BRANCALION *et. al.*, 2021).

## 14. CONTEXTO GERAL

A partir da criação do *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), por iniciativa do PNUMA e da Organização Meteorológica Mundial (OMM), os Estados, sociedades científicas, organizações não governamentais e uma parcela da população mundial passaram a conhecer e debater o tema da economia verde e sua relação com as mudanças climáticas e seus efeitos, internalizada pelas esferas governamentais nacionais e internacionais na ECO-92.

Na mesma oportunidade foi assinada, por 175 países, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Os governos signatários reconheceram a mudança do clima como “uma preocupação comum da humanidade”, tanto para as gerações presentes quanto para as futuras. Ao tornarem-se partes desta Convenção, os governos fizeram uma proposta e elaboraram uma estratégia global “para proteger o sistema climático para gerações presentes e futuras”.

Tornou-se, assim, essencial estabelecer as pontes entre as mudanças climáticas, a saúde e os direitos sociais e de cidadania de populações e territórios. O alerta lançado foi a correlação entre fenômenos climáticos, impactos sobre a saúde e processos de produção de desigualdade social e de vulnerabilidades socioambientais a efeitos climáticos, entre eles: enchentes, secas, infraestrutura de saneamento precária, insegurança alimentar, doenças emergentes e fluxos migratórios.

No estado do Rio de Janeiro (ERJ), a questão da sustentabilidade socioambiental deve atravessar transversalmente os desafios e missões de uma agenda estratégica, orientando e oferecendo diretrizes para a implementação de vetores de desenvolvimento. O ERJ tem potencial e recursos naturais que o colocam numa posição privilegiada em termos de uma agenda sustentável de forma a pensar novos caminhos para seu desenvolvimento sustentável. Por outro lado, há importantes desafios a serem enfrentados, como o tema da segurança hídrica e alimentar, recuperação de áreas verdes e de mananciais, assim como a adoção de uma agenda de transição energética e consolidação de uma política de gestão de resíduos.

Em termos de ativos ambientais, o ERJ conta com 36% de sua área ocupada por unidades de conservação e de uso sustentável. Além disso, cerca de 30% do território fluminense ainda é formado por cobertura florestal de Mata Atlântica (RIO DE JANEIRO, 2021). De acordo com o *Inventário de Emissões do ERJ*<sup>31</sup>, o carbono encontra-se estocado nos diversos “compartimentos” de biomassa nas florestas (acima e abaixo do solo), na matéria morta e na orgânica do solo. Em estudo recente elaborado pela Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade - SEAS<sup>32</sup>, espera-se ampliar essa área de Mata Atlântica para 40% até 2050.

O órgão estadual indica que esse aumento de bioma florestal pode representar uma recuperação de 440 mil hectares de área florestada, o que poderia gerar um potencial para absorver em torno de 160 milhões de toneladas de CO<sub>2</sub>.

No quadro 25 a seguir são apresentados os resultados do estudo da SEAS sobre o potencial médio de absorção de CO<sub>2</sub> líquido para atividades de restauração florestal nas diferentes Regiões Hidrográficas do ERJ.

---

<sup>31</sup> Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) do Estado do Rio de Janeiro (2015). Disponível em: <http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/Invent%C3%A1rio-de-Emiss%C3%B5es-de-Gases-de-Efeito-Estufa-do-Estado-do-Rio-de-Janeiro-2015.pdf>

<sup>32</sup> Estudo “Potencial de Absorção de CO<sub>2</sub> pela Restauração Florestal e de Mananciais” (RIO DE JANEIRO, 2021)

**Quadro 25** - Capacidade de Absorção de CO<sub>2</sub> das regiões hidrográfica do ERJ

| <b>Região Hidrográfica</b>        | <b>Absorção (tCO<sub>2</sub>/ha)</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Baía de Ilha Grande               | 440,2                                |
| Guandu                            | 388,8                                |
| Médio Vale do Paraíba do Sul      | 335,9                                |
| Piabanha                          | 423,4                                |
| Baía de Guanabara                 | 412,7                                |
| Lados São João                    | 291,8                                |
| Rio Dois Rios                     | 371,3                                |
| Macaé e das Ostras                | 398,1                                |
| Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana | 339,5                                |

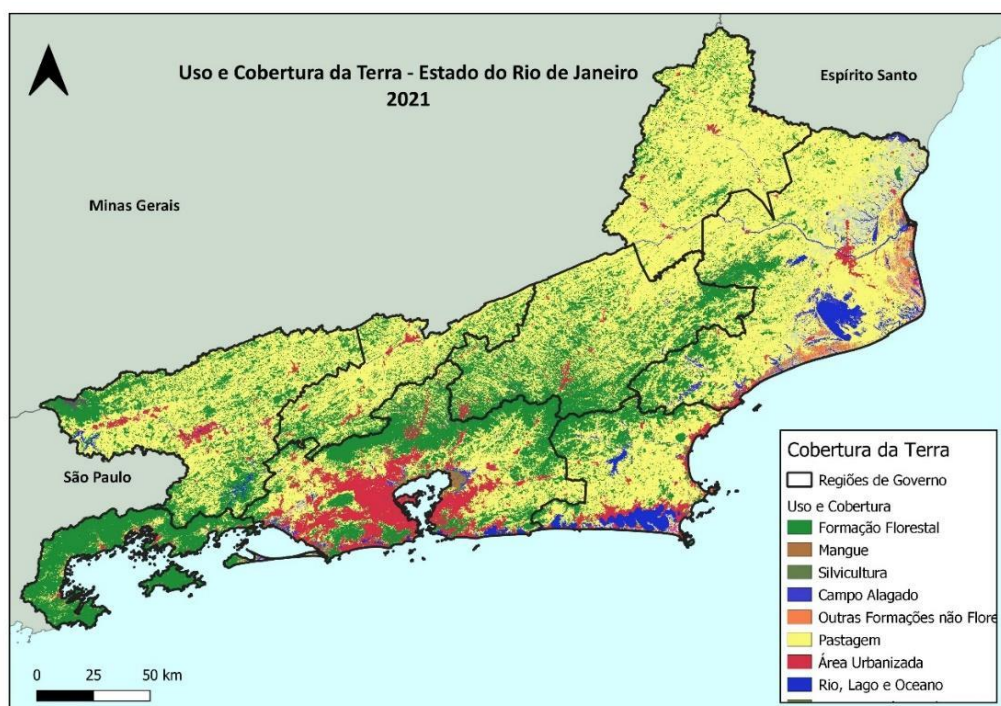
**Fonte:** Elaboração própria; SEAS (2021).

Em relação ao uso e cobertura do solo, o estado do Rio de Janeiro possui em torno de 4,4 Mha, dos quais 52% (2.301.179 ha) estão ocupadas por pastagens, 5% (214.313 ha) por agricultura e 30% (1.308.073 ha) por florestas nativas. A área de reflorestamento econômico (ex.: silvicultura) é inferior a 0,57% (25.230 ha). Deve-se considerar também que no ERJ existem mais 7.458 ha de solo exposto sem cobertura vegetal.

Ao olhar a figura 14 abaixo, que representa o mapa de uso do solo do estado, observa-se que as áreas de pastagem se acumulam em quase todas as regiões fluminense, sem que haja de fato atividade agropecuária que as justifique. Essa terra acumulada, na sua maioria, resulta da economia da cana-de-açúcar que entrou em decadência nas últimas décadas do século XX.



**Figura 14** - Mapa de uso do solo com forte presença de pastagem - ERJ



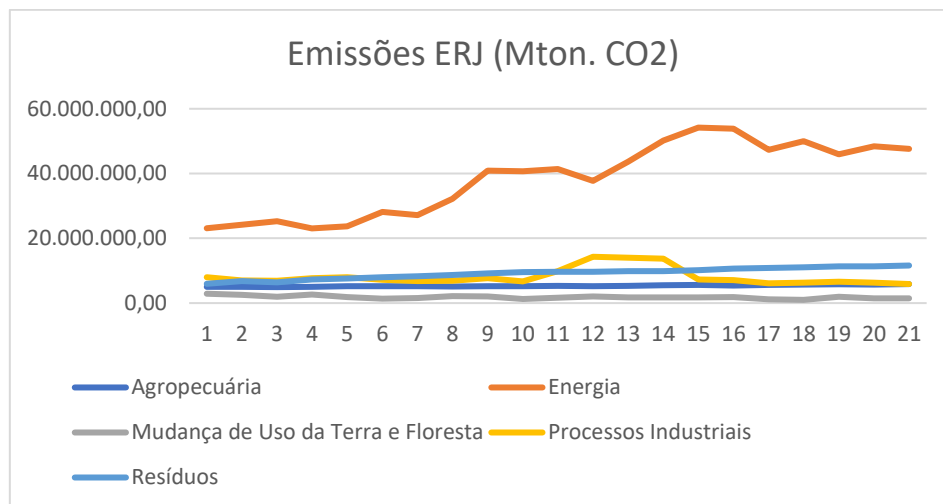
**Fonte:** Elaboração própria a partir de INEA (2021).

No caso das emissões de gases efeito estufa (GEE), seu cálculo torna-se um balizador para avaliar a carga gerada por nossa matriz energética e os riscos associados. De acordo com os dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG) expostos na figura 15, uma iniciativa do Observatório do Clima<sup>33</sup>, as emissões do ERJ seguem uma tendência crescente desde 2004, tendo alcançado seu ápice entre 2013 e 2015. Em 2019, o ERJ emitiu cerca de 73 mi/ton. de GEE, sendo o setor de Energia o principal contribuidor. Vale destacar que para fins de contabilidade, este setor abarca tanto a produção e queima de combustíveis, a exemplo das termelétricas a gás, como as queimas emitidas pelos transportes, consumo da indústria e por parte dos serviços urbanos essenciais.

---

<sup>33</sup> <http://seeg.eco.br/>

**Figura 15** - Emissões CO2 do ERJ – 2021



**Fonte:** Sistema de Estimativas de Emissão Gases Efeito Estufa (SEEG).  
Disponível em: [www.nature.com/articles/sdata201845](http://www.nature.com/articles/sdata201845)

Com base nessa discussão, serão tratados como setores estratégicos para uma Economia Verde: o setor de *Energias Renováveis*; a *Agricultura de Baixo Carbono*; e a *Circularidade e Gestão de Resíduos*. Obviamente um tema abrangente como esse não se esgota apenas a partir desses três segmentos. Inclusive, há diversas sobreposições e cruzamentos entre eles e algumas das abordagens tratadas nas outras economias exploradas pela Agenda Estratégica. O propósito aqui é trazer elementos de forma a dar mais de densidade ao debate sobre a Economia Verde e como suas atividades produtivas relacionadas podem auxiliar para o desenvolvimento econômico, social e regional do ERJ.

## 15. SETORES PRODUTIVOS DA ECONOMIA VERDE NO ERJ

A proposta de incorporar a Economia Verde à agenda estratégica responde a um pacto global pela redução do consumo de recursos naturais, à queda na emissão de gases de efeito estufa, como também induzir o ganho de eficiência econômica tendo como base produtiva setores ambientalmente responsáveis, socialmente justos e capazes de promover o ERJ a um nível mais elevado em termos de atuação e liderança na agenda socioambiental do país.

Para melhor detalhamento das possibilidades que a Economia Verde oferece como vetor de desenvolvimento, a seguir serão detalhadas algumas atividades econômicas nas quais o Estado do Rio de Janeiro possui capacidade competitiva ou tem possibilidade de se tornar referência nacional.

A aposta estratégica numa transição energética é um importante caminho em direção a um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social. Há, hoje, propostas concretas de ampliação da geração de energia por fontes renováveis, como a eólica e a solar (fotovoltaica). Contudo, existem alguns fatores estruturais que precisam ser tratados e sanados, entre os quais a regulamentação do mercado de carbono, do setor de energias limpas e, principalmente, aquele relacionado ao uso e produção eólica *offshore*.

Como ponto positivo, a posição geográfica do ERJ é estratégica, seja por conta da sua planta logística *offshore* e portuária; seja pela presença de importantes instituições de pesquisa e desenvolvimento; ou pela presença de fatores ambientais, favorecendo a aplicação de tecnologias para geração de renováveis. Além disso, o estado do Rio de Janeiro faz parte e está inserido no principal mercado consumidor de energia e de combustível do país, a Região Sudeste.

Em relação à produção, a capacidade instalada de energia renovável no mundo passou de 27%, em 2011, para 36% em 2019, onde o Brasil responde por 5,3%, atrás somente de China (29,6%) e Estados Unidos (10,7%). Na geração de energia renovável,

o Brasil atende por 27,2%, ocupando a terceira posição, seguido de China e Estados Unidos<sup>34</sup>.

O Brasil é o 7º consumidor mundial de energia elétrica e em termos de capacidade instalada. As hidrelétricas e as Pequenas Centrais Hidrelétricas respondem por 65% desse consumo<sup>35</sup>, seguido pelas eólicas (11%) e térmicas a gás natural (9%). No que se refere à geração, 79% vem de fontes renováveis, em que a hidrelétrica responde aproximadamente por 60% do consumo total. Em relação à classe de consumidores, os setores industriais e o residencial representam 66,4% de toda a energia elétrica absorvida no país, cerca de 30% e 36%, respectivamente.

Em relação às demais energias renováveis, a fonte eólica representa 5,5% da geração de energia mundial, enquanto que a solar representa 2,7%. O Brasil ocupa, respectivamente, nestas duas fontes de energia, a 5ª posição, juntamente com a Espanha. A geração mundial de energia eólica passou de 4,16% em 2011 para 8,45% em 2019, sendo o Brasil o 5º maior produtor. A capacidade instalada no Brasil aumentou cerca de 50%, considerando o período de 2012/2020.

### **15.1. Energias Renováveis**

No campo energético, o ERJ é o maior produtor de hidrocarbonetos do país, representando 80% da produção de petróleo e 60% da de gás natural. Por outro lado, nosso padrão de consumo de energia baseia-se na geração de origem hidráulica, via sistema brasileiro de transmissão. A diversificação da produção de energia no estado, por meio de distintas matrizes, pode contribuir tanto para o barateamento do custo final ao consumidor, como à redução de passivos ambientais relacionados à produção energética.

De acordo com os dados do Boletim Energético da EPE 2021, a produção de energia estadual está baseada na queima de gás natural (61%), seguido pela geração nuclear (19%) e potencial hidráulico (12,5%). A energia eólica representou apenas

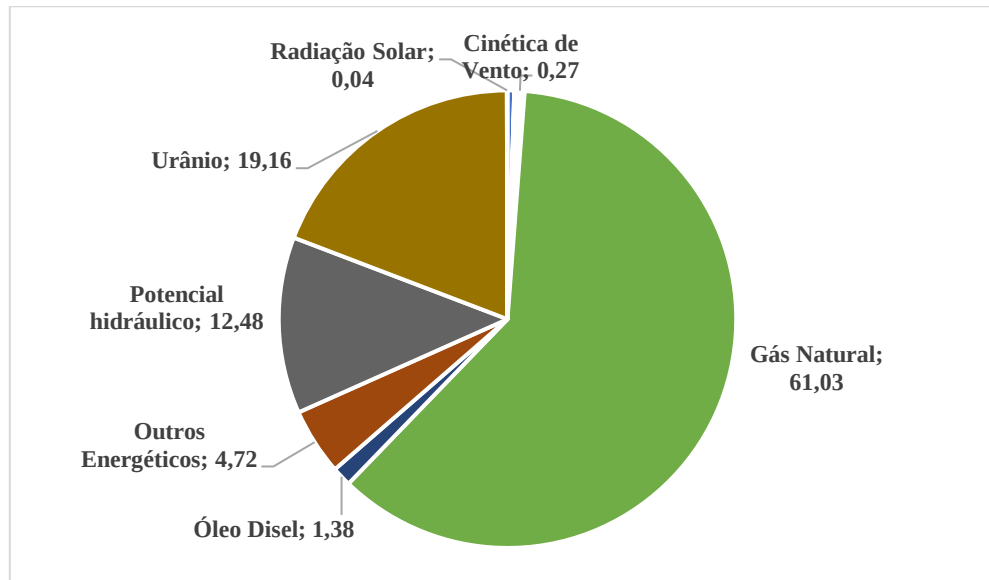
---

<sup>34</sup> Boletim Energético. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/BEN-Series-Historicas-Completas>

<sup>35</sup> EPE. Fontes. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/areas-de-atuacao/energia-eletrica/expansao-da-geracao/fontes>

0,27%, enquanto a solar 0,04% do total de Megawatts produzidos, em 2021. Na figura 16 abaixo é possível visualizar esses percentuais.

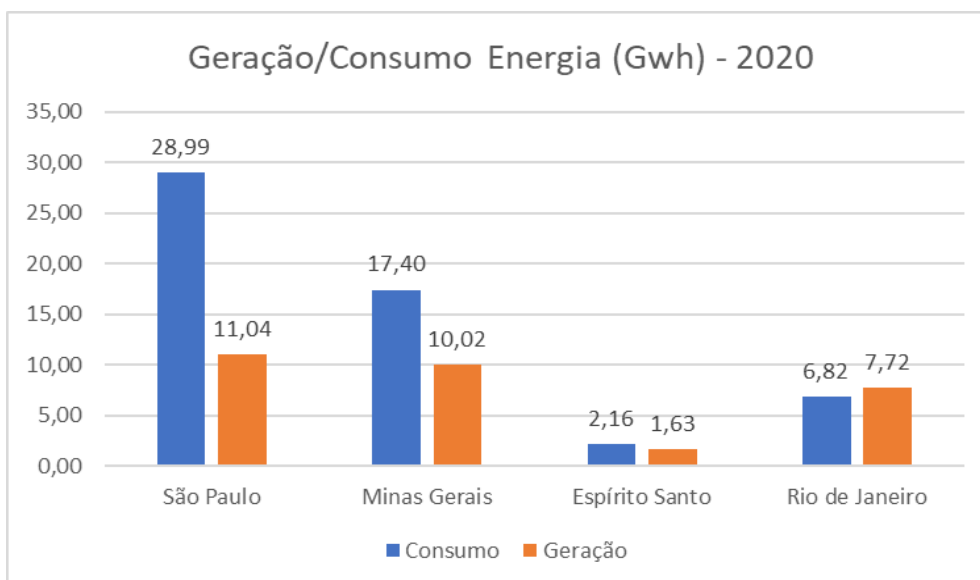
**Figura 16** - Produção de energia por fonte energética – 2021



**Fonte:** Aneel (2022).

No caso da relação produção/consumo de energia, o ERJ produziu mais energia que consumiu em 2020. Diferentemente das demais unidades da federação do Sudeste, o estado do Rio de Janeiro gerou 7,7% do total de energia elétrica nacional ao mesmo tempo que consumiu 6,8% desse valor. Por outro lado, o estado de São Paulo consumiu cerca de 29% da energia elétrica nacional, enquanto que a geração foi de somente 11%.

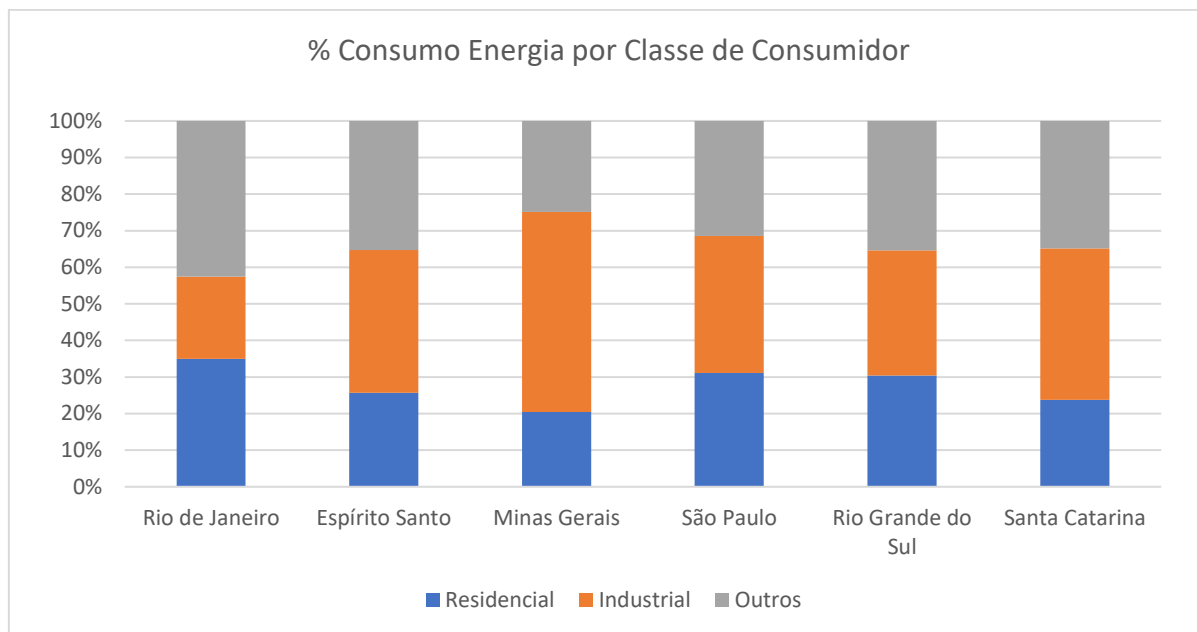
**Figura 17** - Geração e consumo de energia no ERJ - 2020



**Fonte:** Aneel (2022).

Mesmo que tal condição possa sugerir uma aparente autossuficiência energética, há dois pontos a serem levantados. Primeiro, nosso setor produtivo, que há décadas passa por um processo de desindustrialização, acaba por consumir uma quantidade de energia inferior quando comparado a outras unidades da federação. Conforme se percebe no Gráfico 02 abaixo, as principais classes de consumidores fluminenses em 2020 foram residenciais, representando 35%, e o comércio e serviços, com 42,6%, enquanto que a indústria teve participação de apenas 22,4% (ANEEL, 2022).

**Figura 18** - Consumo de energia por classes de consumo (UFs) - 2020



**Fonte:** Aneel (2022).

Umas das possibilidades de induzir o crescimento e a retomada do próprio sistema produtivo industrial é buscar ampliar a oferta, reduzir os custos e diversificar a fonte energética do estado. Nesse sentido, a seguir serão apresentadas algumas possibilidades para uma proposta de diversificação da matriz.

## 15.2. Energia Eólica

A geração de energia elétrica por meio da energia cinética dos ventos (*energia eólica*) é uma tecnologia muito utilizada por diversos países por necessitar baixos investimentos para implantação e manutenção quando comparado àquelas provenientes de usinas hidrelétricas e nucleares. Além disso, trata-se de uma fonte de geração renovável e limpa que não necessita utilizar combustíveis fósseis para sua geração (BORBA et. al., 2017).

A partir do PROINFA<sup>36</sup> (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica), o Brasil começou a explorar essa forma de geração de energia de forma expressiva. De acordo com informações do portal da Eletrobras, até 2011, o PROINFA

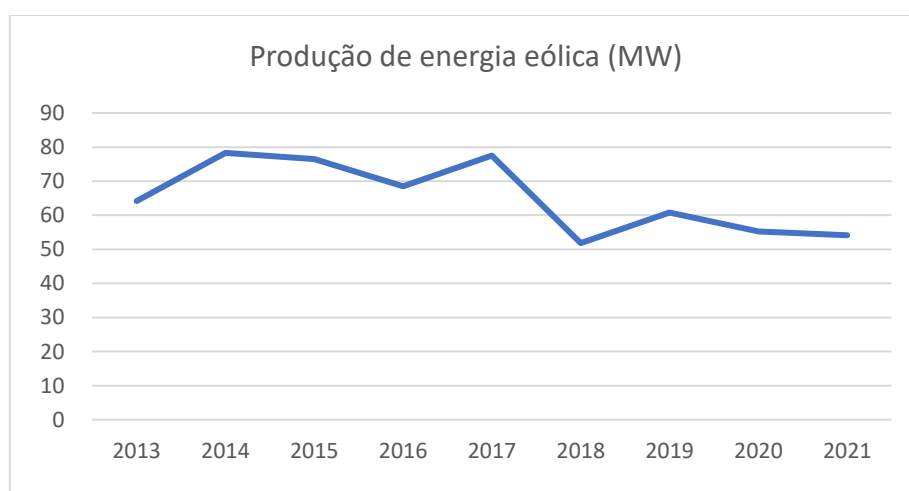
<sup>36</sup> Programa de Incentivo, instituído pela Lei nº 10.438/2002. Disponível em: <https://eletrobras.com/en/Paginas/Proinfa.aspx>

contribuiu na implementação de 119 empreendimentos no país, sendo 41 eólicas, 59 pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e 19 térmicas a biomassa. Uma das justificativas para esses investimentos foi a redução dos níveis dos reservatórios hídricos ocorridos nos últimos anos. Acredita-se que o PROINFA contribuiu para iniciar o processo de diversificação da matriz energética nacional, com uma produção estimada capaz para o abastecimento de cerca de 4,5 milhões de habitantes. A Eletrobras é a responsável pela comercialização da energia gerada pelos empreendimentos contratados no âmbito do programa. Estima-se, inclusive, que a geração de energia limpa, proposta por essa política, reduza as emissões de gases de efeito estufa equivalentes a 2,5 milhões de toneladas de CO<sub>2</sub>eq/ano.

Atualmente o país conta com cerca de 400 usinas, com mais de 5 mil aerogeradores e uma capacidade instalada para a geração de 9,4 GW/ano, o que representa 11% da matriz energética brasileira. A maior geração de energia eólica se concentra nas regiões Nordeste e Sul, sendo o Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul os estados com maior capacidade instalada.

O Rio de Janeiro possui um parque eólico que se encontra em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense, com capacidade de produzir energia para atender uma cidade de até 80.000 habitantes. O estado chegou a gerar 78 MW em 2017, porém esse valor reduziu nos anos recentes, chegando a 54 MW, em 2021 (figura 19).

**Figura 19** - Produção de energia eólica no ERJ - 2013/2021



**Fonte:** EPE (2022).



Uma forma de elevar a captação da energia dos ventos e a ampliação da capacidade produtiva fluminense são os projetos de parques eólicos *offshore*, que aproveitam a força dos ventos em alto-mar e de se beneficiar da logística, mão de obra e tecnologia *offshore* da cadeia de Petróleo e Gás (P&G).

Atualmente, há cerca de nove projetos para implantação de eólicas *offshore* no ERJ, e que estão sob análise de viabilidade técnica e ambiental por parte do IBAMA. Destes, apenas alguns poderão ser de fato viabilizados, pois, em alguns casos, eles apresentam áreas de exploração sobrepostas. Nesse sentido, a questão da regulação do segmento é fundamental. Hoje, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 576/2021 que dispõe sobre o aproveitamento energético *offshore*, regulação esta que beneficiará os estados a organizar o mercado de trabalho interno.

Com uma regulação do mercado, o ERJ pode buscar aproveitar sua própria estrutura logística, estaleiros e *offshore* para impulsionar sua inserção na geração de renováveis. Por exemplo, existe uma grande necessidade de desenvolvimento nas diversas cadeias do setor, principalmente na tecnologia de fabricação de aerogeradores e de materiais de forma a buscar um melhor desempenho de fabricação. No Brasil, mais de 60% dos investimentos de um parque eólico são destinados à fabricação dos aerogeradores, sendo de 20% a 25% deste custo destinado à construção das torres. O Porto do Açu, em São João da Barra, no Norte Fluminense, além de portos, possui uma área industrial capaz de absorver parte da cadeia produtiva relativa ao setor eólico.

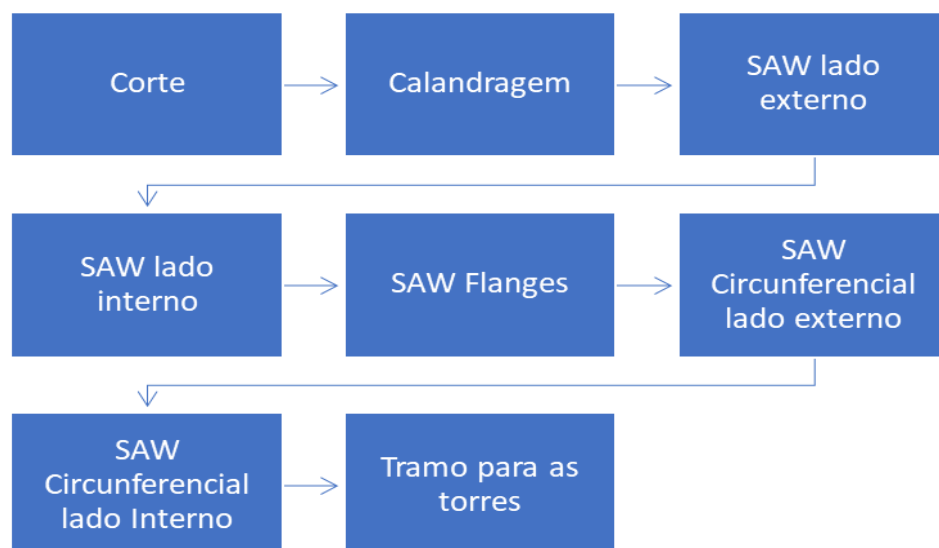
A construção de torres de aço envolve basicamente operações de caldeiraria, corte e dobramento de chapas e várias operações de soldagem. As torres são produzidas em três ou quatro segmentos. As torres são, em geral, de concreto ou aço e recebem tratamento especial anticorrosivo quando destinadas à atividade *offshore* e podem representar mais de 20% do custo total do equipamento. Suas dimensões dependem muito da capacidade instalada da turbina de forma que alguns modelos têm elevadores internos para facilitar o acesso até o gerador em caso de manutenção.

O tamanho das pás depende da capacidade da turbina. As pás são, em geral, fabricadas com fibra de vidro e resina epóxi e podem significar mais de 20% do custo total do equipamento. A nacele é a caixa que guarda vários sistemas de controle, além do

gerador. Os sistemas de controle, gerador e demais sistemas que equipam a nacelle chegam a representar 60% do custo do aerogerador. Considerando todo o parque eólico, é possível que o custo com os aerogeradores represente 80% do custo final do projeto, sendo os 20% restantes referentes a obras de infraestrutura, construção de subestações, cabos e linhas. Como no caso do ERJ, não seria necessário a construção de bases portuárias, esses custos logísticos seriam reduzidos.

A título de visualização, a figura 20 descreve a cadeia produtiva das torres utilizadas na geração de energia eólica. Parte dessa produção poderia ser absorvida no próprio estado.

**Figura 20** - Cadeia produtiva da produção da torre



**Fonte:** Elaboração própria.

### 15.3. Energia Solar

A geração de energia de fonte solar tem enorme potencial a ser explorado, tanto com a multiplicação de painéis solares em residências, como com a instalação de fazendas de energia solar. Atualmente, apesar da ampla possibilidade de aplicação desse tipo de tecnologia, ela se manifesta de forma tímida no ERJ, basicamente por meio de aplicações residenciais sem ligação com a rede de transmissão.

Nos painéis solares, o silicone é usado para fixar o módulo gerador de energia ao painel que capta os raios do sol. Como o silicone também serve para preencher grandes

espaços vazios, ele funciona ainda como vedante, melhorando a eficiência, durabilidade e desempenho de dispositivos de geração de energia em geral.

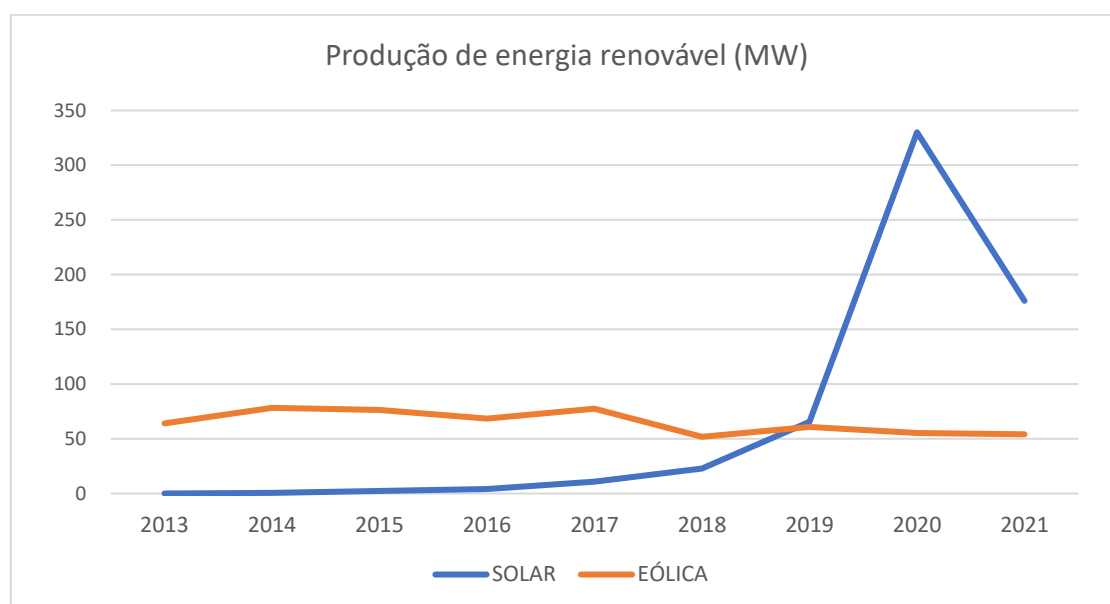
O silício metálico (metalúrgico) é obtido a partir da sílica presente no quartzo leitoso, por meio de redução em fornos elétricos a arco submerso, que podem ultrapassar 3.000° C, utilizando o carvão vegetal e cavacos de madeira oriundos de floresta plantada como redutores.

O Brasil encontra-se entre os maiores produtores mundiais de ferrosilício, compostos ainda por China, Rússia, Estados Unidos e Ucrânia. No caso de silício metalúrgico, os maiores produtores são, respectivamente, China, Brasil, EUA, França e Noruega.

Cabe observar que o silício metalúrgico é a matéria-prima para a produção do silício cristalino, usado na produção de células fotovoltaicas, que representa atualmente entre 8% a 10% do total do consumo do silício metalúrgico. Além desta matéria prima, há outras etapas ao longo da cadeia da energia solar, que inclui, além da geração em si, a fabricação de equipamentos complementares.

Atualmente, o ERJ produz cerca de 176 MW de energia solar. No gráfico a seguir (figura 21) observa-se que essa matriz vem ganhando volume nos últimos anos, inclusive ultrapassando a geração de eólica a partir de 2019. Mesmo existindo margem para crescimento, há um longo caminho para impulsionar este segmento. Fatores regulatórios, estruturais e de investimentos são componentes essenciais para consolidar as fontes renováveis no estado.

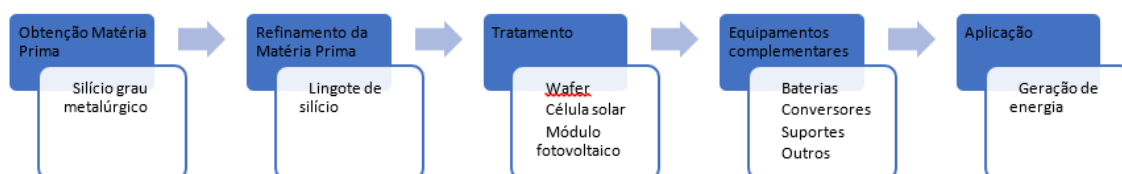
**Figura 21** - produção de energia de fonte renovável no ERJ - 2013/2021



**Fonte:** EPE (2022).

A figura 22 abaixo apresenta, de forma resumida, a cadeia produtiva como um todo da produção de energia solar.

**Figura 22** - Cadeia Energia Solar



**Fonte:** Elaboração própria.

## 15.4. Agricultura de Baixo Carbono

Em termos de estrutura produtiva, o ERJ possui, aproximadamente, 53 mil produtores. Desse universo, 62% dos produtores são de agricultura familiar e baseada em pequenas propriedades (IBGE, 2017).

De acordo com os dados da Emater, a produção fluminense, em 2020, foi de R\$2,6 bilhões (ASPA, 2021). A produção é bastante fragmentada de forma que não existe um município com o papel de grande produtor em relação aos demais. Talvez a produção de

cana seja o único caso, que praticamente se concentra no município de Campos dos Goytacazes. Além disso, o estado não possui um produto característico, com uma produção e culturas bastante diversificadas. Por fim, de acordo com os dados do último Censo Agropecuário, a característica das nossas propriedades rurais é de pequeno porte, e são cerca de 60% de produtores de agricultura familiar (IBGE, 2017).

Como foi visto anteriormente, o estado possui uma vasta área de pastagem e terras degradadas. Nesse caso, o desenvolvimento de uma agricultura pode auxiliar na recuperação dessas regiões, tornando-as produtivas. É razoável se pensar numa integração Lavoura-Pecuária-Florestas (IPPF) e também na implementação de florestas plantadas com a criação de um parque industrial de base florestal (silvicultura para atender demanda interna de recurso madeireiro), pois, a despeito do potencial do estado, apenas 0,4% do território está ocupado pela atividade da Silvicultura, com 20 mil hectares que atende apenas 15% da demanda de insumos madeireiros. Hoje, o Rio de Janeiro é importador desses insumos vindos de outros entes da federação (EMATER, 2021).

Cabe ressaltar a situação da região Norte do estado que concentra a maior parte da produção de cana-de-açúcar e é afetada pela escassez de recursos hídricos, tendo apenas duas usinas em operação atualmente frente às 30 na década de 70. Por isso, é imperativo que o ERJ desenvolva atividades que revitalizem essas áreas introduzindo atividades alternativas e sustentáveis, inclusive reflorestamento para recuperação dos 1500 km de canais assoreados.

As propriedades e posses rurais do estado do Rio de Janeiro, além do potencial de contribuição para uma agricultura de baixo carbono – conforme estabelecido nas metas do Plano ABC (SEAPPA, 2018) –, podem vir a contribuir com a absorção de 101,6 milhões de toneladas de CO<sub>2</sub> da atmosfera através da restauração florestal na adequação ambiental.

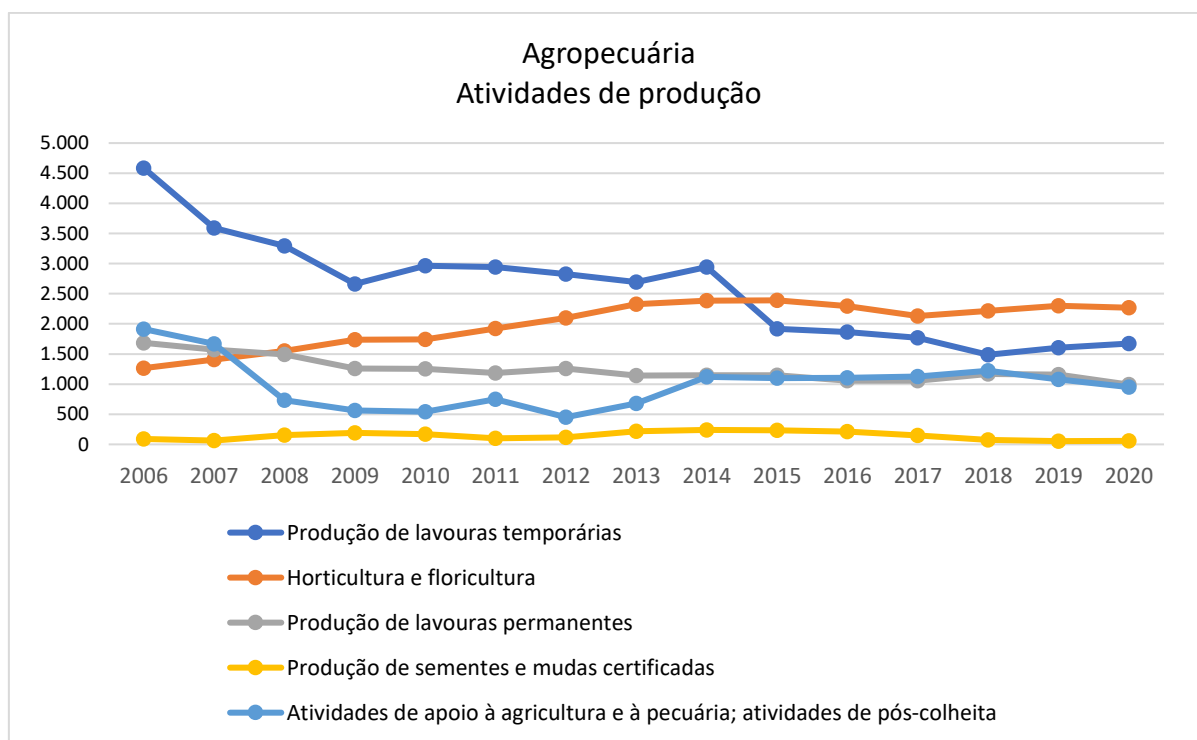
**Figura 23** - Cadeia produtiva da Agricultura



**Fonte:** Elaboração própria, com base EMATER (2022).

Em relação aos empregos gerados na cadeia agropecuária do ERJ, observa-se uma queda dos vínculos formais ao longo dos anos. No gráfico a seguir (figura 24) é possível verificar uma queda de 9.537 empregos, em 2006, para cerca de 5.942 empregos em 2020. A maior perda foi no segmento “produção de lavouras temporárias”, que se caracteriza por cultivos sazonais, saindo de 4.584, em 2006, para 1.672, em 2020. O maior crescimento foi em “Horticultura e floricultura” que possuía 1.265 vínculos no início da série, alcançando 2.666 no último ano analisado.

**Figura 24** - Empregos formais por setor agropecuário no ERJ - 2006/2020



**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

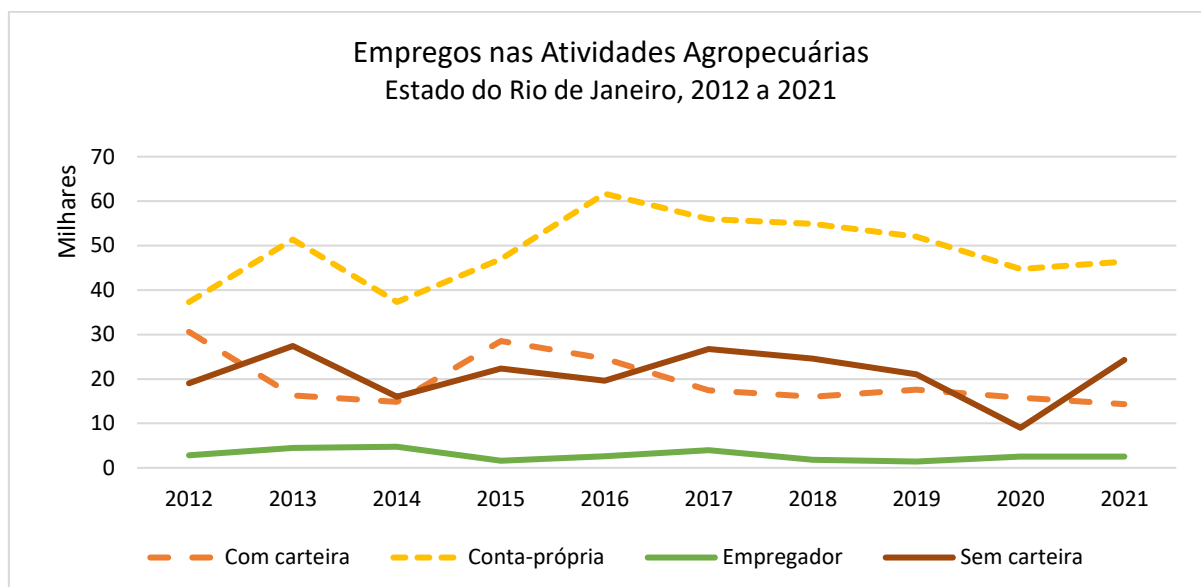
Sabe-se, ainda, que o emprego no setor agropecuário no estado do Rio de Janeiro possui um nível de informalidade que precisa ser investigado com maior detalhamento. Dessa maneira, utilizou-se a base de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílios Contínua Trimestral (PNADC-T) para mensurar o número de empregos em quatro categorias: com carteira, sem carteira, conta-própria e empregador.

Os dados com carteira incluem os empregados no setor privado com carteira de trabalho assinada, empregados no setor público com carteira de trabalho assinada, trabalhadores domésticos com carteira de trabalho assinada e militares e servidores estatutários. Os dados sem carteira incluem empregados no setor privado sem carteira de trabalho assinada, empregados no setor público sem carteira de trabalho assinada, trabalhadores domésticos sem carteira de trabalho assinada e trabalhadores familiares auxiliares. Além disso, foram analisados empregados classificados como conta-própria e empregador.

O gráfico abaixo (figura 25) apresenta os dados de emprego formal e informal no ERJ entre os anos de 2012 e 2021. Observa-se uma superioridade em termos absolutos do número de empregos classificados como conta-própria, validando, assim, a hipótese de alta informalidade no setor. A partir do ano de 2016 o número absoluto de empregos no setor reduziu de aproximadamente 61 mil empregos para aproximadamente 46 mil empregos registrados em 2021. Destaca-se que entre 2016 e 2021 o número de empregos com carteira diminuiu 42%, os empregos por conta-própria diminuíram 25%, empregadores diminuíram 3% e empregos sem carteira cresceram 24%. Em termos gerais, ocorreu uma queda de 19% no número total de empregos no ERJ e um elevado crescimento da informalidade.

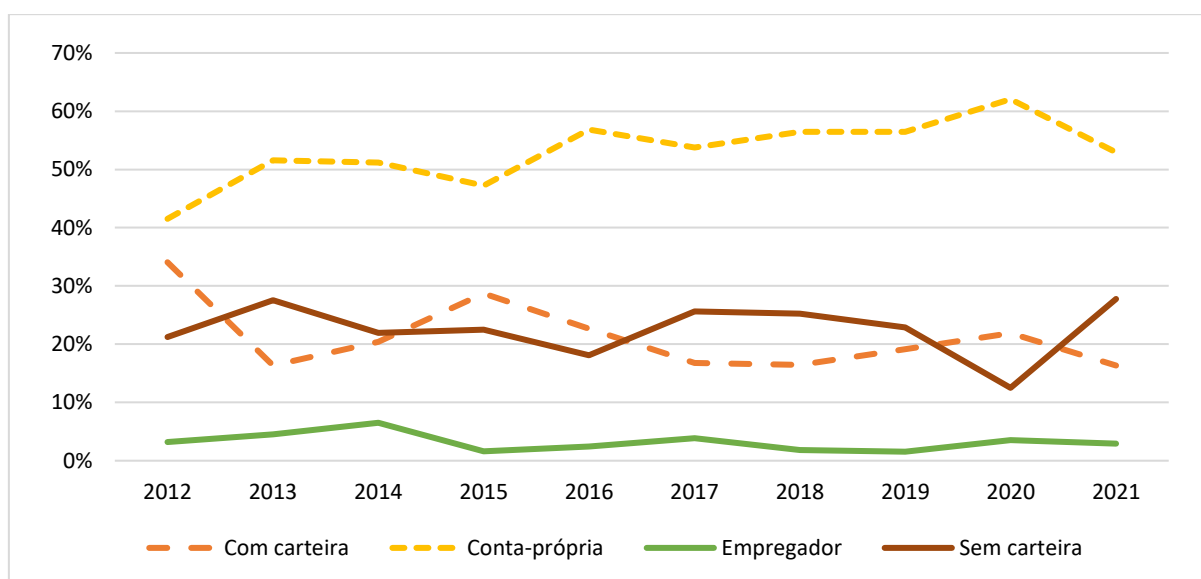
**Figura 25** - Empregos nas Atividades Agropecuárias no ERJ, por tipo de contratação - 2012 a 2021



**Fonte:** Elaboração própria, com base na PNADC-T/IBGE (2022).

Analisando a participação de cada uma das classificações no emprego total, esse movimento de expansão da informalidade fica mais evidente. Mesmo com uma queda dos empregos por conta-própria em termos absolutos, a sua participação no total de empregos se manteve crescendo até o ano de 2020 (de 56% em 2016 para 62% em 2020). Por outro lado, ocorreu uma queda na participação dos empregos com carteira (de 25% em 2016 para 21% em 2020).

**Figura 26** – Percentual dos empregos nas Atividades Agropecuárias por Tipo de contratação - 2012 a 2021



**Fonte:** Elaboração própria, com base na PNADC-T/IBGE (2022).



### **15.5. Silvicultura no ERJ**

De acordo com a Embrapa, a silvicultura estuda as maneiras naturais e artificiais de restaurar e melhorar o povoamento nas florestas para atender às exigências do mercado. Este estudo pode ser aplicado na manutenção, no aproveitamento e no uso consciente das florestas.

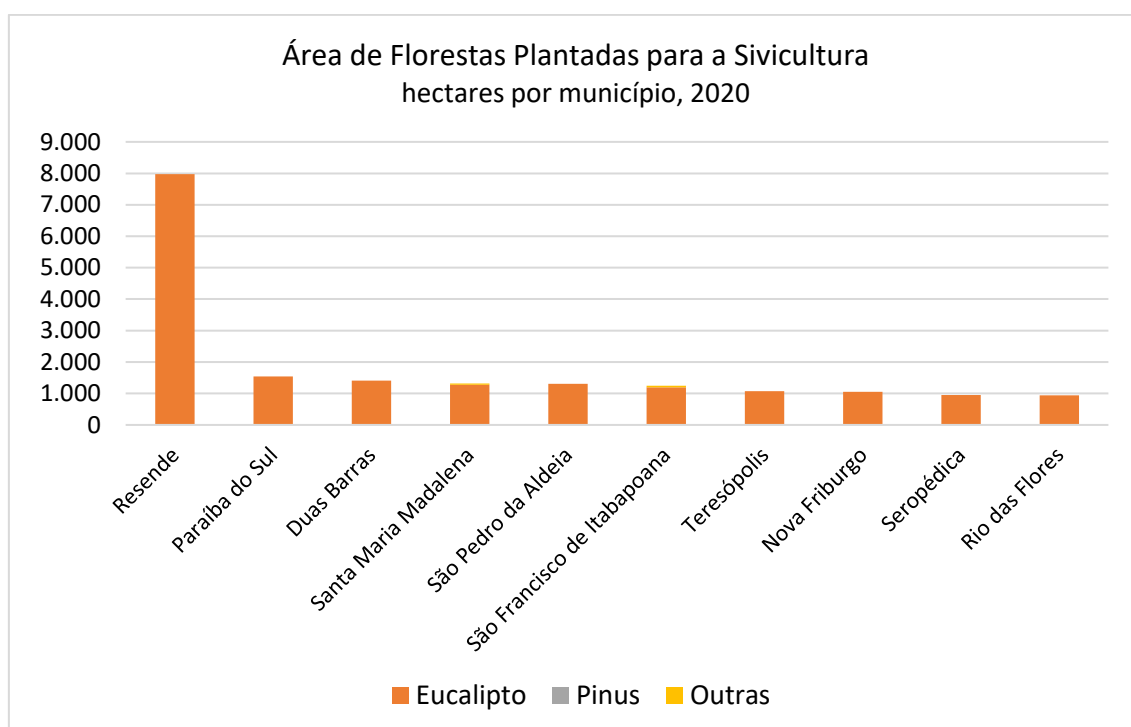
De acordo com os dados extraídos da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS), produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020 a atividade de silvicultura no estado do Rio de Janeiro ocupava 31.509 hectares (ha), com preponderância do eucalipto (99,33%) como espécie florestal utilizada, conforme quadro 16 abaixo. O município de Resende se destaca com 25,3% da atividade de silvicultura no estado (figura 27).

**Quadro 26** - Área plantada da Silvicultura no ERJ - 2020

| Espécie florestal | Área total existente (hectares) em 31/12 dos efetivos da silvicultura |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Eucalipto         | 31.299                                                                |
| Pinus             | 18                                                                    |
| Outras espécies   | 192                                                                   |
| Total             | 31.509                                                                |

**Fonte:** IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura.

**Figura 27** - Áreas produzidas pelos principais municípios na atividade da Silvicultura - 2020



**Fonte:** IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura.

Em relação aos valores produzidos (figura 28), Resende é apenas o 13º no estado. Em 2020, São Francisco de Itabapoana, na Região Norte, foi o município que mais gerou valor, R\$ 22,2 milhões. Seguido por Itaperuna, no Noroeste, com R\$ 8mi, e Araruama,

com uma produção de R\$ 2,9 milhões. Em termos totais, o ERJ obteve uma produção de R\$ 52 milhões de reais, em 2020.

**Figura 28** - Valores de produção por municípios - 2020



**Fonte:** IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura.

Em termos regulatório, em 11 de março foi publicado o Decreto Estadual nº 45.597/2016 que define as áreas destinadas aos distritos florestais onde será incentivada a prática da silvicultura, a fim de estimular a atividade econômica, uma vez que os produtores poderão comercializar produtos da base florestal, o que contribuirá para a geração de novas oportunidades de emprego e renda para regiões estagnadas ou de baixo dinamismo econômico.

Os cinco distritos florestais abrangem áreas de 25 municípios, sendo a maioria deles localizados na Região Norte-Noroeste do Estado, que são as regiões que hoje apresentam os menores índices de cobertura florestal nativa. Abaixo são descritos os distritos e seus respectivos municípios constituintes.

**Quadro 27** - Distritos florestais e municípios da área de abrangência - 2016

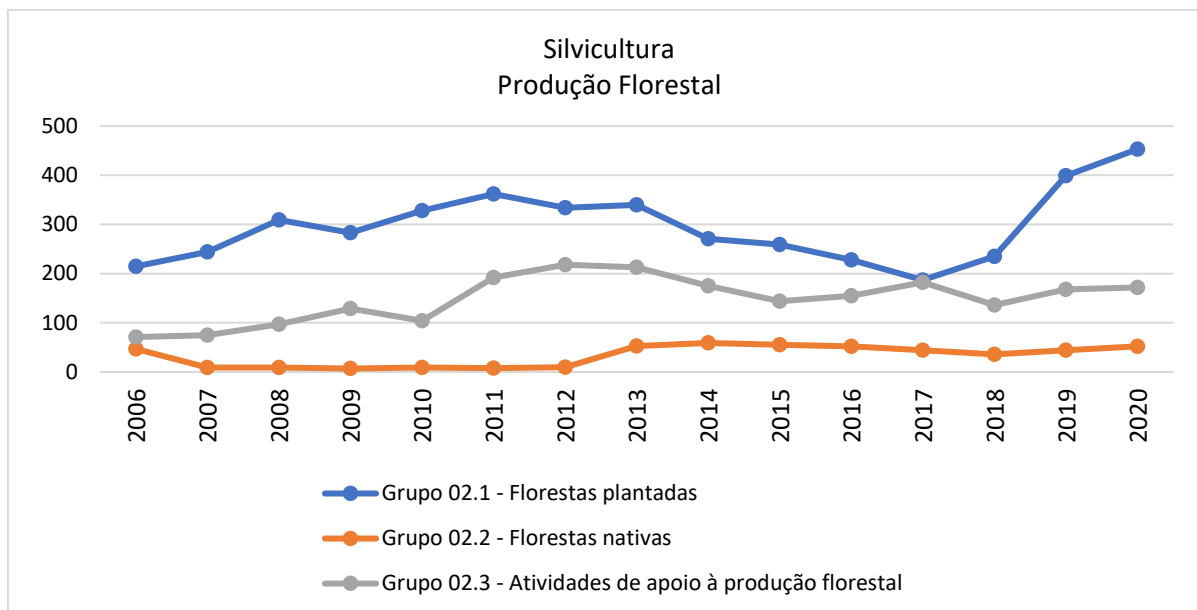
| <b>Distritos Florestais</b> | <b>Área de abrangência</b>                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norte 1                     | Parcialmente os municípios de Campos, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e Bom Jesus de Itabapoana |
| Norte 2                     | Parcialmente os municípios de Campos, Quissamã, Carapebús, Conceição de Macabu, Santa Maria Madalena e Macaé         |
| Noroeste                    | Parcialmente os municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá          |
| Serrano                     | Parcialmente os municípios de Carmo, São Sebastião do Alto e Cantagalo                                               |
| Médio Paraíba               | Parcialmente os municípios de Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Rio das Flores, Quatis, Valença e Vassouras.          |

**Fonte:** Zoneamento Ecológico-Econômico do Rio de Janeiro (ZEE/RJ)

A expansão da silvicultura em regiões onde existem grandes extensões de áreas degradadas, como é o caso do Noroeste e Norte fluminense, além de auxiliar na geração de novos ativos ambientais e na recuperação destas áreas, pode ser um indutor de crescimento econômico e uma oportunidade de geração de emprego e renda. Além de abrir portas para investimentos em atividades como a produção de madeiras e de biomassa para energia.

No gráfico a seguir (figura 29) observa-se a dinâmica dos vínculos formais no setor. Em valores absolutos, não se trata de um segmento com forte geração de empregos. Contudo, em 2006, havia 333 postos no estado, passando para 667 em 2020. Os números foram impulsionados principalmente pela atividade “Florestas Plantadas”.

**Figura 29** – Empregos formais na atividade da Silvicultura: produção florestal no ERJ - 2006 a 2020



**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

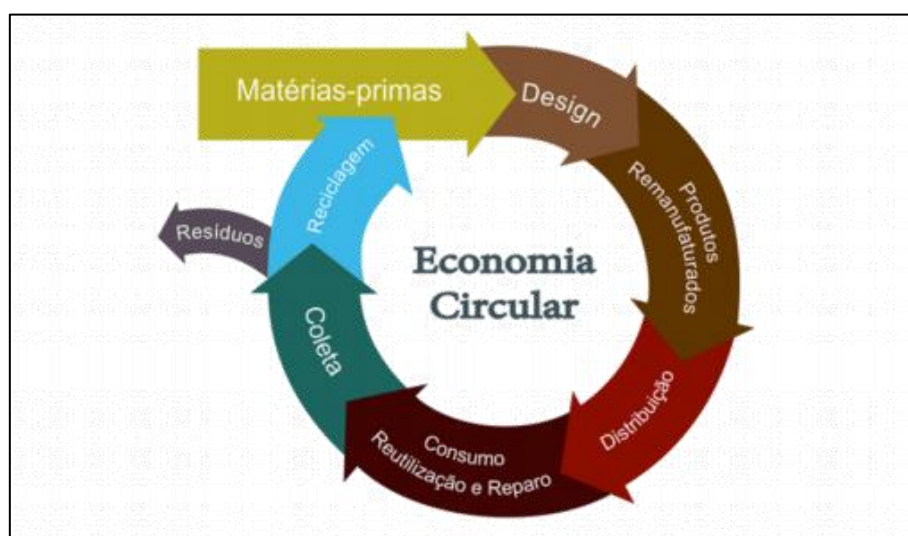
## 15.6. Gestão de Resíduos e Circularidade

A ideia de uma economia circular é inspirada nos ciclos da natureza, fundamentando-se em redução, reutilização, recuperação, reciclagem de materiais e energia. Ela substitui o conceito de lixo da produção tradicional por novos fluxos circulares de reutilização e renovação. É tratada como vetor chave para a conciliação entre crescimento econômico e conservação do meio ambiente. Seu lema central é “lixo zero”. O próprio projeto e *design* da cadeia produtiva dentro da economia circular deve prever o aproveitamento e uso de todos os recursos envolvidos. O que difere da simples atividade de reciclagem de resíduos é sua destinação final. Os pilares da economia circular são:

- **Reavaliar** – Analisar e identificar os processos produtivos que necessitam ser revistos, alterados ou eliminados.
- **Rever** – Tudo que possa significar princípios e valores dos atores envolvidos na produção, distribuição, venda, consumo, descarte e toda a logística reversa do produto e/ou serviço.
- **Redefinir** – O que queremos que os Produtos e/ou Serviços sejam e/ ou ofereçam para que decidamos consumi-los?

- Ressignificação – Dar outra utilização para partes ou para todo o produto que estiver transitando entre seu ciclo de vida atual e seu novo ciclo.
- Regular – Reajustar os processos e os componentes utilizados na produção, eliminando gradativamente componentes tóxicos e todo o tipo de resíduos gerados.

Figura 30 - Ciclo da Economia Circular



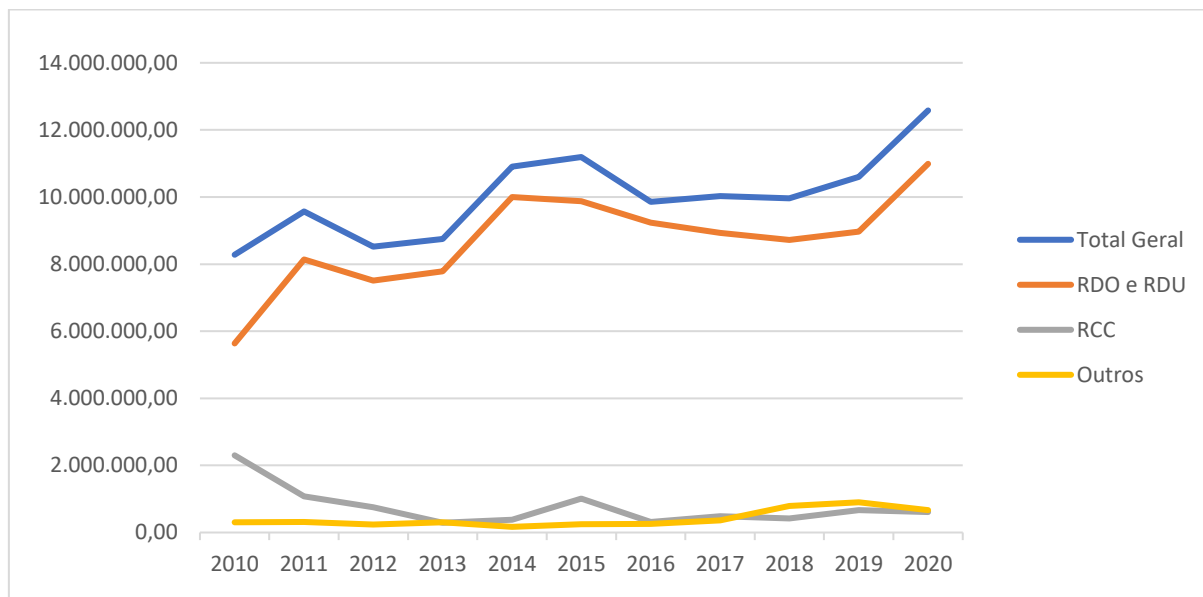
Fonte: LUZ, ECHEVENGA (2015).

Especificamente em relação aos *resíduos sólidos*, o Brasil produz 195 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos (lixo) por dia. Embora o excesso de lixo seja um problema, seu manejo, se devidamente administrado, pode se transformar em solução. O gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos pode contribuir para a recuperação e manutenção de áreas verdes e recursos hídricos, como servir de fonte geradora de energia renovável.

No caso do ERJ, os dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS) demonstram que ao todo foram coletados, em 2020, 12,5 milhões de toneladas de resíduos, sendo 87% de resíduos sólidos domésticos (RDO) e do tipo Públicos (RPU). Os dados do SNIS são agregados gerados a partir das informações disponibilizadas pelas empresas concessionárias dos serviços. Assim, podem existir algumas inconsistências em termos de números absolutos e classificações por tipo de resíduos. De qualquer forma, no gráfico a seguir fica claro o aumento da quantidade de resíduos coletados no estado. De

fato, ela vem sendo impulsionada pela soma dos RDO e RPU. É possível notar, também, uma queda nos resíduos gerados pela construção civil. Os anos de maior volume foram 2010 e 2015, que coincidem com os períodos de grandes obras no estado.

**Figura 31** - Quantidade de resíduos coletados no ERJ por tipos - 2010/2020

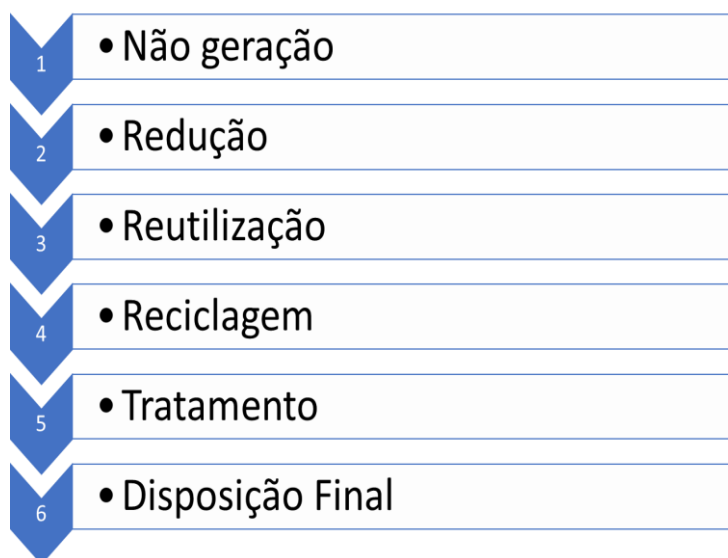


Fonte: SNIS (2022).

A geração de energia à base de biogás nos aterros sanitários produziu 27MW em 2021. **De acordo com o estudo da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), a produção de energia a partir de resíduos sólidos urbanos deverá crescer 20% até o final de 2022.** Caso fosse totalmente aproveitado, estima-se que o potencial de geração de energia de todo o lixo seria suficiente para abastecer em 30% a demanda de energia elétrica atual do Brasil.

É preciso esclarecer que a cadeia da gestão de resíduos não necessariamente atende uma proposta de economia circular, podendo ser organizada por meio de processo linear, que pode contribuir para o desenvolvimento sustentável do estado, mas ainda não representa uma estrutura de economia de aproveitamento ótimo dos resíduos. O aprimoramento da cadeia e a efetividade da gestão de resíduos, porém, podem ser um importante passo em direção ao fomento da economia circular fluminense.

**Figura 32** - Cadeia da gestão de resíduos



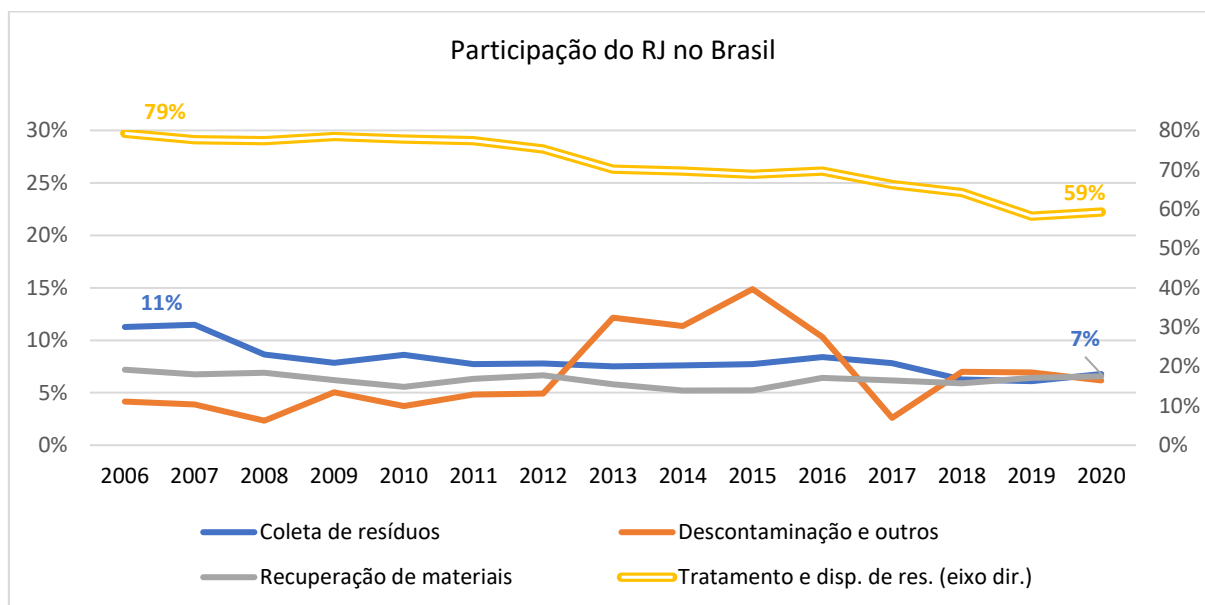
**Fonte:** Elaboração própria.

De acordo com os dados da RAIS, no ERJ os empregos do setor de Resíduos estão concentrados no tratamento e disposição de resíduos não perigosos (66%), assim como na coleta de resíduos não-perigosos (22%). O setor de tratamento de resíduos possui uma importância muito menor (15%).

Os dados do Ministério da Economia, por sua vez, indicaram que o ERJ representa 58% do setor nacional de tratamento de resíduos (figura 33). Uma hipótese para esse percentual de participação elevada pode ser explicada pela presença da Companhia Municipal de Limpeza Urbana da Cidade do Rio de Janeiro, COMLURB, que abarcou, em 2020, 20 mil dos 21 mil empregos neste segmento no estado. As demais atividades (coleta, descontaminação e recuperação) no estado possuem participação menor no cenário nacional (6%, 7% e 6%, respectivamente).



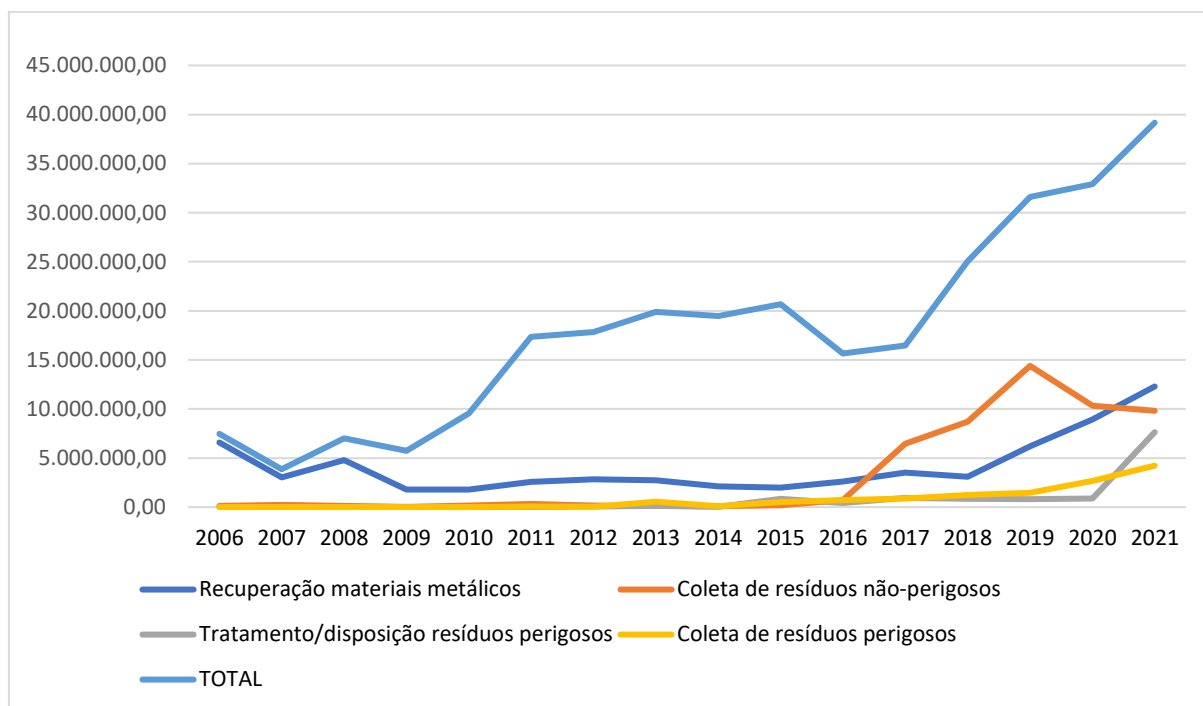
**Figura 33** - Empregos no setor de Resíduo, por tipo de destinação no ERJ - 2006/2021



**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

De uma forma geral, a arrecadação de ICMS da cadeia de resíduos gera pouco valor, aproximadamente R\$ 39 milhões em 2021. Os dados demonstrados no gráfico abaixo (figura 34) apontam que o segmento de maior arrecadação é de “Recuperação de materiais metálicos”, seguido por “coleta de resíduos não perigosos”.

Figura 34 - Valor de ICMS arrecadado por tipo de destinação dos resíduos no ERJ - 2006/2021



**Fonte:** Elaboração própria a partir de dados da SEFAZ-RJ (2022).

O ponto positivo é que dentro do setor de gestão de resíduos, todos os segmentos vêm demonstrando aumento de arrecadação nos últimos anos. As atividades de *tratamento*, mesmo representando uma baixa arrecadação, vem passando por uma crescente nos últimos dois anos. Além disso, para fins de políticas de gestão de resíduos com o intuito de fomento à economia circular, nota-se a importância que a atividade de recuperação e reciclagem de materiais metálicos tem para a receita.

## 16. ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA DA ECONOMIA VERDE

Para uma avaliação ampla da cadeia produtiva da economia verde, parte-se para uma análise agregada dos dados de emprego, número de estabelecimentos e o salário médio entre os setores selecionados. Assim como, serão descritas algumas informações em termos de arrecadação tributária gerada pelo complexo econômico no ERJ.

No quadro 28 a seguir estão descritas as atividades econômicas de cada setor ligado a economia verde, tendo como base o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do IBGE. Para uma primeira análise foram incorporados um conjunto amplo de divisões e classes da CNAE. Entende-se que parte dessas atividades não respondem necessariamente ao conceito da economia verde, prejudicando, assim, a análise da cadeia produtiva, tanto em termos quantitativo, como qualitativo.

Não se busca afirmar que a Economia Verde pode ser descrita a partir dos elementos oferecidos pela CNAE, entretanto, a sua utilização se constitui em um útil instrumento para mapear as áreas e os segmentos com maior capacidade de geração de empregos, massa salarial e estabelecimentos para o ERJ.

**Quadro 28** - Atividades econômicas relacionadas aos setores produtivos da Economia Verde

| Unidade de análise                        | Divisão CNAE                                  | Grupo CNAE                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indústria de Produtos Alimentícios</b> | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS           | Abate e fabricação de produtos de carne                                    |
|                                           |                                               | Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais               |
|                                           |                                               | Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais                          |
|                                           |                                               | Fabricação de outros produtos alimentícios                                 |
|                                           |                                               | Fabricação e refino de açúcar                                              |
|                                           |                                               | Laticínios                                                                 |
|                                           |                                               | Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais       |
|                                           |                                               | Torrefação e moagem de café                                                |
| <b>Agricultura</b>                        | AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS | Atividades de apoio à agricultura e à pecuária; atividades de pós-colheita |
|                                           |                                               | Horticultura e floricultura                                                |
|                                           |                                               | Produção de lavouras permanentes                                           |
|                                           |                                               | Produção de lavouras temporárias                                           |

|                            |                                                                       |                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                       | Produção de sementes e mudas certificadas                                                                    |
| <b>Pecuária</b>            | AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS                         | Atividades de apoio à agricultura e à pecuária; atividades de pós-colheita                                   |
|                            |                                                                       | Pecuária                                                                                                     |
| <b>Silvicultura</b>        | PRODUÇÃO FLORESTAL                                                    | Atividades de apoio à produção florestal                                                                     |
|                            |                                                                       | Produção florestal - florestas nativas                                                                       |
|                            |                                                                       | Produção florestal - florestas plantadas                                                                     |
| <b>Resíduos</b>            | COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS; RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS | Coleta de resíduos                                                                                           |
|                            |                                                                       | Recuperação de materiais                                                                                     |
|                            |                                                                       | Tratamento e disposição de resíduos                                                                          |
|                            | DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS               | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos                                                      |
| <b>Comércio</b>            | COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS      | Comércio atacadista de madeira, ferragens, ferramentas, material elétrico e material de construção           |
|                            |                                                                       | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos, exceto de tecnologias de informação e comunicação |
|                            |                                                                       | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e animais vivos                                             |
|                            |                                                                       | Comércio atacadista especializado em outros produtos                                                         |
|                            |                                                                       | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo                                   |
|                            |                                                                       | Comércio atacadista não-especializado                                                                        |
|                            |                                                                       | Representantes comerciais e agentes do comércio, exceto de veículos automotores e motocicletas               |
|                            | COMÉRCIO VAREJISTA                                                    | Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo                                                  |
|                            |                                                                       | Comércio varejista não-especializado                                                                         |
| <b>Energia</b>             | ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES                                 | Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica                                                      |
| <b>Produtos de Madeira</b> | FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL                     | Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel                                            |
|                            |                                                                       | Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado                                |
|                            |                                                                       | Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão                                                                |
|                            |                                                                       | Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado                         |
|                            | FABRICAÇÃO DE MÓVEIS                                                  | Fabricação de móveis                                                                                         |
|                            | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA                                     | Desdobramento de madeira                                                                                     |
|                            |                                                                       | Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis                                |

|                                      |                                                                             |                                                                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fertilizantes e defensivos</b>    | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                             | Fabricação de defensivos agrícolas e desinfetantes domissanitários                                   |
|                                      |                                                                             | Fabricação de produtos químicos inorgânicos                                                          |
| <b>Bebidas</b>                       | FABRICAÇÃO DE BEBIDAS                                                       | Fabricação de bebidas alcoólicas                                                                     |
|                                      |                                                                             | Fabricação de bebidas não alcoólicas                                                                 |
| <b>Biocombustíveis</b>               | FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEIS | Fabricação de biocombustíveis                                                                        |
| <b>Tratores</b>                      | FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                       | Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária                    |
| <b>Motores e Turbinas</b>            | FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                       | Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão                            |
| <b>Obras e Instalações Elétricas</b> | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA                                                    | Obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e transporte por dutos |
|                                      | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO                                     | Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções                               |

Fonte: elaboração própria.

### 16.1. Análise dos empregos formais com base na RAIS – 2019

Em termos gerais, os setores aqui tratados com alguma relação com a Economia Verde representaram, em 2019, 4,7% do total de vínculos formais do ERJ, totalizando 182 mil postos de trabalho. Entre as atividades, os derivados da agropecuária apresentaram o maior grau de participação no quantitativo de vínculos, 35,5%.

A participação da agropecuária e da silvicultura fluminense no cenário nacional é baixa, em torno de 1 a 2%. Eles acumularam 18.824 postos em 2019, um percentual de 0,5% em relação ao total do ERJ e 10,3% no conjunto da Economia Verde. No caso da produção de insumos, como fertilizantes e tratores, a participação fluminense é muito baixa, próxima de zero, com apenas 212 empregos formais.

**Quadro 29 - Empregos formais da Economia Verde – 2019**

| 2019                                     | RJ               |                |                |            | BRASIL            |                |                |
|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                          | vínculos         | % total        | % vetor        | % BR       | vínculos          | % total        | % vetor        |
| Agricultura                              | 6.197            | 0,20%          | 3,40%          | 1%         | 829.792           | 1,80%          | 17,80%         |
| Pecuária                                 | 12.016           | 0,30%          | 6,60%          | 2%         | 524.713           | 1,10%          | 11,20%         |
| Silvicultura                             | 611              | 0,00%          | 0,30%          | 1%         | 100.788           | 0,20%          | 2,20%          |
| <b>Total agropecuária e silvicultura</b> | <b>18.824</b>    | <b>0,50%</b>   | <b>10,30%</b>  | <b>1%</b>  | <b>1.455.293</b>  | <b>3,10%</b>   | <b>31,10%</b>  |
| Fertilizantes e defensivos               | 185              | 0,00%          | 0,10%          | 0%         | 48.864            | 0,10%          | 1,00%          |
| Tratores                                 | 27               | 0,00%          | 0,00%          | 0%         | 72.605            | 0,20%          | 1,60%          |
| <b>Total insumos agropecuária</b>        | <b>212</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,10%</b>   | <b>0%</b>  | <b>121.469</b>    | <b>0,30%</b>   | <b>2,60%</b>   |
| Produtos de Madeira                      | 13.536           | 0,30%          | 7,40%          | 2%         | 553.168           | 1,20%          | 11,80%         |
| Indústria de Produtos Alimentícios       | 37.952           | 1,00%          | 20,80%         | 2%         | 1.555.684         | 3,30%          | 33,30%         |
| Bebidas                                  | 12.853           | 0,30%          | 7,00%          | 11%        | 119.998           | 0,30%          | 2,60%          |
| Biocombustíveis                          | 596              | 0,00%          | 0,30%          | 1%         | 114.768           | 0,20%          | 2,50%          |
| <b>Total derivados agropecuária</b>      | <b>64.937</b>    | <b>1,60%</b>   | <b>35,50%</b>  | <b>3%</b>  | <b>2.343.618</b>  | <b>5,00%</b>   | <b>50,20%</b>  |
| <b>Resíduos</b>                          | <b>32.059</b>    | <b>0,80%</b>   | <b>17,50%</b>  | <b>16%</b> | <b>205.920</b>    | <b>0,40%</b>   | <b>4,40%</b>   |
| Energia                                  | 13.774           | 0,30%          | 7,50%          | 11%        | 124.786           | 0,30%          | 2,70%          |
| Motores e Turbinas                       | 32               | 0,00%          | 0,00%          | 1%         | 4.886             | 0,00%          | 0,10%          |
| Obras e Instalações Elétricas            | 53.038           | 1,30%          | 29,00%         | 13%        | 416.983           | 0,90%          | 8,90%          |
| <b>Total energia</b>                     | <b>66.844</b>    | <b>1,70%</b>   | <b>36,60%</b>  | <b>12%</b> | <b>546.655</b>    | <b>1,20%</b>   | <b>11,70%</b>  |
| <b>Total Complexo</b>                    | <b>182.876</b>   | <b>4,60%</b>   | <b>100,00%</b> | <b>4%</b>  | <b>4.672.955</b>  | <b>10,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Total do Emprego</b>                  | <b>3.960.365</b> | <b>100,00%</b> |                | <b>8%</b>  | <b>46.716.492</b> | <b>100,00%</b> |                |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Em relação aos setores de produtos derivados da agropecuária, o ERJ possui participação 11% na fabricação nacional de bebidas, nos demais a participação é apenas de 2%. A indústria de produtos alimentícios, com 38 mil empregos, por sua vez, possui somente 1% do universo do estado, mas 21% do emprego do vetor. Assim como as indústrias de produtos de madeira e bebidas apresentam estoques significativos de empregos, 13,5 mil e 12,8 mil, respectivamente.

O setor de resíduos traz algo interessante. Ao todo, em 2019, foram contabilizados 32 mil empregos, o que representa 16% dos valores nacionais. No entanto, conforme indicado na descrição do item anteriormente, um total de 20 mil vínculos são impulsionados pela companhia pública da capital carioca. Foi visto também que as

atividades relativas a esse tema vêm ganhando volume em termos de valor produzido e empregos gerados.

No setor energético, o ERJ apresentou cerca de 66 mil empregos em 2019. Assim como o setor de resíduos, o segmento da energia elétrica fluminense tem boa representatividade em escala nacional, 12%. Os dados indicaram que desse universo, 53 mil vínculos são gerados pelo setor de obras e instalação elétrica, cerca de 30% de toda a cadeia da economia verde.

**Quadro 30** - Empregos da economia Verde entre 2006/2014/2019 no ERJ

|                                    | vínculos<br>2006 | vínculos<br>2014 | vínculos<br>2019 | Δ%<br>média<br>2006-<br>2014 | Δ%<br>média<br>2014-<br>2019 | Δ%<br>média<br>2006-<br>2019 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Agricultura                        | 9.537            | 7.833            | 6.197            | -2,4%                        | -4,6%                        | -3,3%                        |
| Pecuária                           | 14.881           | 13.449           | 12.016           | -1,3%                        | -2,2%                        | -1,6%                        |
| Silvicultura                       | 333              | 505              | 611              | 5,3%                         | 3,9%                         | 4,8%                         |
| <b>Total agro</b>                  | <b>24.751</b>    | <b>21.787</b>    | <b>18.824</b>    | -1,6%                        | -2,9%                        | -2,1%                        |
| Fertilizantes e defensivos         | 564              | 400              | 185              | -4,2%                        | -14,3%                       | -8,2%                        |
| Fabricação de Tratores             | 132              | 44               | 27               | -12,8%                       | -9,3%                        | -11,5%                       |
| <b>Total insumos agro</b>          | <b>696</b>       | <b>444</b>       | <b>212</b>       | -5,5%                        | -13,7%                       | -8,7%                        |
| Produtos de Madeira                | 16.467           | 19.063           | 13.536           | 1,8%                         | -6,6%                        | -1,5%                        |
| Indústria de Produtos Alimentícios | 34.659           | 39.504           | 37.952           | 1,6%                         | -0,8%                        | 0,7%                         |
| Bebidas                            | 11.502           | 13.890           | 12.853           | 2,4%                         | -1,5%                        | 0,9%                         |
| Biocombustíveis                    | 345              | 723              | 596              | 9,7%                         | -3,8%                        | 4,3%                         |
| <b>Total derivados agro</b>        | <b>62.973</b>    | <b>73.180</b>    | <b>64.937</b>    | 1,9%                         | -2,4%                        | 0,2%                         |
| <b>Resíduos</b>                    | <b>24.561</b>    | <b>35.483</b>    | <b>32.059</b>    | 4,7%                         | -2,0%                        | 2,1%                         |
| Energia                            | 11.047           | 12.190           | 13.774           | 1,2%                         | 2,5%                         | 1,7%                         |
| Motores e Turbinas                 | 81               | 32               | 32               | -11,0%                       | 0,0%                         | -6,9%                        |
| Obras e Instalações Elétricas      | 24.306           | 56.256           | 53.038           | 11,1%                        | -1,2%                        | 6,2%                         |
| <b>Total energia</b>               | <b>35.434</b>    | <b>68.478</b>    | <b>66.844</b>    | 8,6%                         | -0,5%                        | 5,0%                         |
| <b>Total emprego</b>               | <b>3.373.627</b> | <b>4.641.380</b> | <b>3.960.365</b> | <b>4,1%</b>                  | <b>-3,1%</b>                 | <b>1,2%</b>                  |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

No quadro acima, analisa-se a trajetória e a variação do emprego em valores absolutos, considerando anos extremos da série histórica entre 2006 e 2019. Conforme os

dados da PNAD já alertaram, os setores de agricultura e pecuária vêm tendo quedas contínuas no emprego formal, fenômeno que se agravou após a crise fiscal/econômica do estado em 2015/16. Já a Silvicultura é um setor que possui poucos empregos, mas que vem mantendo crescimento recente constante. O setor de fertilizantes também é pequeno, e vem tendo um padrão de queda no período, assim como “fabricação de tratores” que se tornou praticamente nulo como empregador.

Entre os derivados da agropecuária, os produtos de madeira tiveram um crescimento lento até 2014, e uma forte queda desde então. A indústria de alimentos tem padrão parecido, mas com uma retração mais suave após 2014. A fabricação de bebidas vinha tendo um crescimento mais dinâmico que os alimentos, mas parece ter ocorrido uma inversão a partir de 2014.

Em relação aos resíduos, com exceção de uma pequena queda entre 2014 e 2019, o setor apresentou variação positiva em toda a série sob análise, o que confirma os dados gerais apresentados anteriormente. A atividade de tratamento é aquela que vem mantendo curva positiva mais acentuada nos últimos anos.

Com exceção do setor energia e silvicultura, entre 2014 e 2019, todas as atividades mapeadas apresentaram perda no número de vínculos formais. As maiores perdas foram nos insumos agrícolas, com variação negativa de 8,7%. Considerando a variação entre todos os períodos da série, o maior crescimento foi registrado no segmento de Obras e instalações elétricas, com aumento de 6,2%, passando de 24,3 mil vínculos, em 2006, para 53 mil em 2019.

## **16.2. Porte de empresa, escolaridade e salário médio**

Na análise a respeito do número de empresas por porte/tamanho<sup>37</sup>, evidencia-se que todos os setores sob análise estão concentrados nas micro e pequenas empresas. Elas representam praticamente 98% do total de 11.140 estabelecimentos da Economia Verde no estado. Nesse sentido, a agropecuária é a cadeia com maior participação, 51,5% (5.935). Os derivados agrícolas são a segunda cadeia com maior número de empresas,

---

<sup>37</sup> O tamanho refere-se ao número de empregos, que pode variar entre os grandes setores de serviços, comércio e indústria.



3.131 ou cerca de 27%, em 2019; seguidos pelo setor de energia, com 18%. As atividades relativas aos insumos agropecuários e o setor de resíduos foram aqueles com menor número de estabelecimentos, 0,09% e 3,38%, respectivamente (quadro 31).

**Quadro 31** - Número de empresas por porte no ERJ - 2019

| Atividades Econômicas              | Micro e pequena | Média      | Grande    | Total         | % ERJ         |
|------------------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| Agricultura                        | 1.381           | 8          | 4         | 1.393         | 12,08         |
| Pecuária                           | 4.455           | 4          | 3         | 4.462         | 38,70         |
| Silvicultura                       | 78              | 1          | 1         | 80            | 0,69          |
| <b>Total agro</b>                  | <b>5.914</b>    | <b>13</b>  | <b>8</b>  | <b>5.935</b>  | <b>51,47</b>  |
| Fertilizantes e defensivos         | 6               | 0          | 0         | 6             | 0,05          |
| Tratores                           | 4               | 0          | 0         | 4             | 0,03          |
| <b>Total insumos agro</b>          | <b>10</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>10</b>     | <b>0,09</b>   |
| Produtos de Madeira                | 959             | 18         | 3         | 980           | 8,50          |
| Indústria de Produtos Alimentícios | 1.879           | 57         | 7         | 1.943         | 16,85         |
| Bebidas                            | 185             | 14         | 6         | 205           | 1,78          |
| Biocombustíveis                    | 2               | 1          | 0         | 3             | 0,03          |
| <b>Total derivados agro</b>        | <b>3.025</b>    | <b>90</b>  | <b>16</b> | <b>3.131</b>  | <b>27,16</b>  |
| <b>Resíduos</b>                    | <b>364</b>      | <b>21</b>  | <b>5</b>  | <b>390</b>    | <b>3,38</b>   |
| Energia                            | 234             | 24         | 4         | 262           | 2,27          |
| Motores e Turbinas                 | 4               | 0          | 0         | 4             | 0,03          |
| Obras e Instalações Elétricas      | 1.738           | 39         | 21        | 1.798         | 15,59         |
| <b>Total energia</b>               | <b>1.976</b>    | <b>63</b>  | <b>25</b> | <b>2.064</b>  | <b>17,90</b>  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>11.289</b>   | <b>187</b> | <b>54</b> | <b>11.530</b> | <b>100,00</b> |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE.

Em termos de empregos agregados por empresas de diferentes portes de tamanho (quadro 32), as pequenas e micro representaram, em 2019, 18.086 vínculos, ou 53% do total da cadeia da economia verde no ERJ. Internamente, o setor agropecuário representou 14,7% dos empregos; os insumos da agropecuária, 0,17%; e os derivados da agropecuária, 42,5%. Os resíduos alcançaram 8,9% e o setor de energia, 34%.

Analisando por setor, os derivados da agropecuária e o segmento da energia foram aqueles com maior diversificação entre os portes dos estabelecimentos. Há 18.255 empregos em empresas de médio porte nos derivados e 7.712 nas de grande porte. Na

energia, em 2019, existiam 14.148 vínculos formais em médias empresas e 11 mil nas de grande porte.

**Quadro 32** - Número de empregos por porte da empresa no ERJ - 2019

| Atividades Econômicas              | Micro e pequena | Média         | Grande        | Total          | % ERJ         |
|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Agricultura                        | 4.749           | 647           | 801           | 6.197          | 4,84          |
| Pecuária                           | 11.563          | 453           | 0             | 12.016         | 9,39          |
| Silvicultura                       | 475             | 136           | 0             | 611            | 0,48          |
| <b>Total agro</b>                  | <b>16.787</b>   | <b>1.236</b>  | <b>801</b>    | <b>18.824</b>  | <b>14,71</b>  |
| Fertilizantes e defensivos         | 185             | 0             | 0             | 185            | 0,14          |
| Tratores                           | 27              | 0             | 0             | 27             | 0,02          |
| <b>Total insumos agro</b>          | <b>212</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>212</b>     | <b>0,17</b>   |
| Produtos de Madeira                | 7.799           | 3.548         | 2.189         | 13.536         | 10,58         |
| Indústria de Produtos Alimentícios | 18.269          | 10.938        | 2.726         | 31.933         | 24,96         |
| Bebidas                            | 2.236           | 3.342         | 2.797         | 8.375          | 6,55          |
| Biocombustíveis                    | 169             | 427           | 0             | 596            | 0,47          |
| <b>Total derivados agro</b>        | <b>28.473</b>   | <b>18.255</b> | <b>7.712</b>  | <b>54.440</b>  | <b>42,56</b>  |
| <b>Resíduos</b>                    | <b>4.372</b>    | <b>5.029</b>  | <b>1.852</b>  | <b>11.253</b>  | <b>8,80</b>   |
| Energia                            | 3.805           | 5.021         | 917           | 9.743          | 7,62          |
| Motores e Turbinas                 | 32              | 0             | 0             | 32             | 0,03          |
| Obras e Instalações Elétricas      | 14.249          | 9.127         | 10.044        | 33.420         | 26,12         |
| <b>Total energia</b>               | <b>18.086</b>   | <b>14.148</b> | <b>10.961</b> | <b>43.195</b>  | <b>33,77</b>  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>67.930</b>   | <b>38.668</b> | <b>21.326</b> | <b>127.924</b> | <b>100,00</b> |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

A análise dessas informações evidencia dois agrupamentos característicos na Economia Verde: setor da agropecuária, predominantemente formado por pequenos estabelecimentos, mas com forte presença na geração de empregos; e os derivados da agricultura e setor de energia, cujas diversificações delineiam cadeias maiores e mais complexas.

### 16.3. Número de empregos por escolaridade (RJ 2019)

Na análise de empregos formais por escolaridade (Quadro 33), percebe-se uma baixa formação da mão de obra na cadeia da Economia Verde, com 38,5% de

trabalhadores com médio incompleto e 53% com ensino médio completo. Apenas 8,5% possuíam ensino superior em 2019.

Na agropecuária, esse percentual chega a 77% de trabalhadores com EM incompleto e apenas 1,8% com ensino superior. Essa condição melhora quando se avança pela cadeia dos derivados Agrícolas, em que 38% dos vínculos apresentavam EM incompleto, 56% com EM e 6% com superior.

No caso dos resíduos, quando comparado ao setor primário da Agropecuária, há um quadro um pouco melhor, com 51% de trabalhadores com EM incompleto, 42% com EM e 5,6% com ES completo.

Os melhores percentuais na classificação por escolaridade estão nos setores de energia. Em que o EM incompleto representa apenas 22% dos empregados. Destacam-se o segmento de energia, com percentual de Ensino Superior de 43%, o maior indicador da Economia Verde.

**Quadro 33** - Número de empregos por escolaridade no ERJ - 2019

| <b>Atividades Econômicas</b>       | <b>Até Médio incompleto</b> | <b>Médio completo</b> | <b>Superior completo ou mais</b> | <b>Total</b>   |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|
| Agricultura                        | 4.637                       | 1.436                 | 124                              | 6.197          |
| Pecuária                           | 9.532                       | 2.300                 | 184                              | 12.016         |
| Silvicultura                       | 380                         | 183                   | 48                               | 611            |
| <b>Total agro</b>                  | <b>14.549</b>               | <b>3.919</b>          | <b>356</b>                       | <b>18.824</b>  |
| Fertilizantes e defensivos         | 17                          | 108                   | 60                               | 185            |
| Tratores                           | 12                          | 14                    | 1                                | 27             |
| <b>Total insumos agro</b>          | <b>29</b>                   | <b>122</b>            | <b>61</b>                        | <b>212</b>     |
| Produtos de Madeira                | 5.261                       | 7.542                 | 733                              | 13.536         |
| Indústria de Produtos Alimentícios | 15.521                      | 20.582                | 1.849                            | 37.952         |
| Bebidas                            | 3.407                       | 8.115                 | 1.331                            | 12.853         |
| Biocombustíveis                    | 361                         | 133                   | 102                              | 596            |
| <b>Total derivados agro</b>        | <b>24.550</b>               | <b>36.372</b>         | <b>4.015</b>                     | <b>64.937</b>  |
| <b>Resíduos</b>                    | <b>16.510</b>               | <b>13.740</b>         | <b>1.809</b>                     | <b>32.059</b>  |
| Energia                            | 633                         | 7.172                 | 5.969                            | 13.774         |
| Motores e Turbinas                 | 7                           | 16                    | 9                                | 32             |
| Obras e Instalações Elétricas      | 14.225                      | 35.488                | 3.325                            | 53.038         |
| <b>Total energia</b>               | <b>14.865</b>               | <b>42.676</b>         | <b>9.303</b>                     | <b>66.844</b>  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>70.503</b>               | <b>96.829</b>         | <b>15.544</b>                    | <b>182.876</b> |
| <b>%</b>                           | <b>38,55</b>                | <b>52,95</b>          | <b>8,50</b>                      | <b>100,00</b>  |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

#### 16.4. Salário médio por escolaridade

Na área da Economia Verde, o nível de escolaridade está diretamente relacionado às médias salariais. O setor de agricultura apresentou, para 2019, o menor valor médio, R\$1.415, enquanto os insumos agrícolas e o setor de energia contaram com as maiores médias para o mesmo ano, R\$4.809 e R\$ 43.854, respectivamente (quadro 34).

Ao analisar por segmento de cada setor da cadeia, observa-se uma condição de desigualdade em termos salariais. Se por um lado, há salários médios que chegam a R\$17 mil reais (vínculo no segmento de biocombustível com ensino superior), por outro, há médias de apenas R\$1.183 (agricultura com EM incompleto).

**Quadro 34** - Salário médio por escolaridade - 2019

| Atividades Econômicas              | Até Médio incompleto | Médio completo   | Superior completo ou mais | Total            |
|------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Agricultura                        | R\$ 1.183            | R\$ 1.497        | R\$ 3.696                 | R\$ 1.306        |
| Pecuária                           | R\$ 1.388            | R\$ 1.525        | R\$ 3.830                 | R\$ 1.452        |
| Silvicultura                       | R\$ 1.341            | R\$ 1.798        | R\$ 5.288                 | R\$ 1.788        |
| <b>Total agro</b>                  | <b>R\$ 1.322</b>     | <b>R\$ 1.528</b> | <b>R\$ 3.980</b>          | <b>R\$ 1.415</b> |
| Fertilizantes e defensivos         | R\$ 2.256            | R\$ 3.204        | R\$ 9.647                 | R\$ 5.206        |
| Tratores                           | R\$ 1.700            | R\$ 2.419        | R\$ 2.089                 | R\$ 2.087        |
| <b>Total insumos agro</b>          | <b>R\$ 2.026</b>     | <b>R\$ 3.114</b> | <b>R\$ 9.523</b>          | <b>R\$ 4.809</b> |
| Produtos de Madeira                | R\$ 1.652            | R\$ 1.943        | R\$ 4.799                 | R\$ 1.985        |
| Indústria de Produtos Alimentícios | R\$ 1.436            | R\$ 1.688        | R\$ 4.321                 | R\$ 1.713        |
| Bebidas                            | R\$ 2.123            | R\$ 2.648        | R\$ 6.884                 | R\$ 2.947        |
| Biocombustíveis                    | R\$ 1.526            | R\$ 3.162        | R\$ 17.885                | R\$ 4.691        |
| <b>Total derivados agro</b>        | <b>R\$ 1.579</b>     | <b>R\$ 1.961</b> | <b>R\$ 5.603</b>          | <b>R\$ 2.042</b> |
| <b>Resíduos</b>                    | <b>R\$ 2.313</b>     | <b>R\$ 2.590</b> | <b>R\$ 6.418</b>          | <b>R\$ 2.663</b> |
| Energia                            | R\$ 3.258            | R\$ 5.571        | R\$ 15.004                | R\$ 9.553        |
| Motores e Turbinas                 | R\$ 2.996            | R\$ 4.829        | R\$ 16.601                | R\$ 7.739        |
| Obras e Instalações Elétricas      | R\$ 1.842            | R\$ 2.261        | R\$ 5.815                 | R\$ 2.372        |
| <b>Total energia</b>               | <b>R\$ 1.903</b>     | <b>R\$ 2.819</b> | <b>R\$ 11.722</b>         | <b>R\$ 3.854</b> |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Em síntese, observando o comportamento dos salários médios da economia verde, além da escolaridade, que é determinante para os valores salariais médios, as atividades que avançam para além dos setores primários parecem agregar valor sobre as médias. Os derivados do Agro e demais segmentos industriais evidenciam essa tendência.

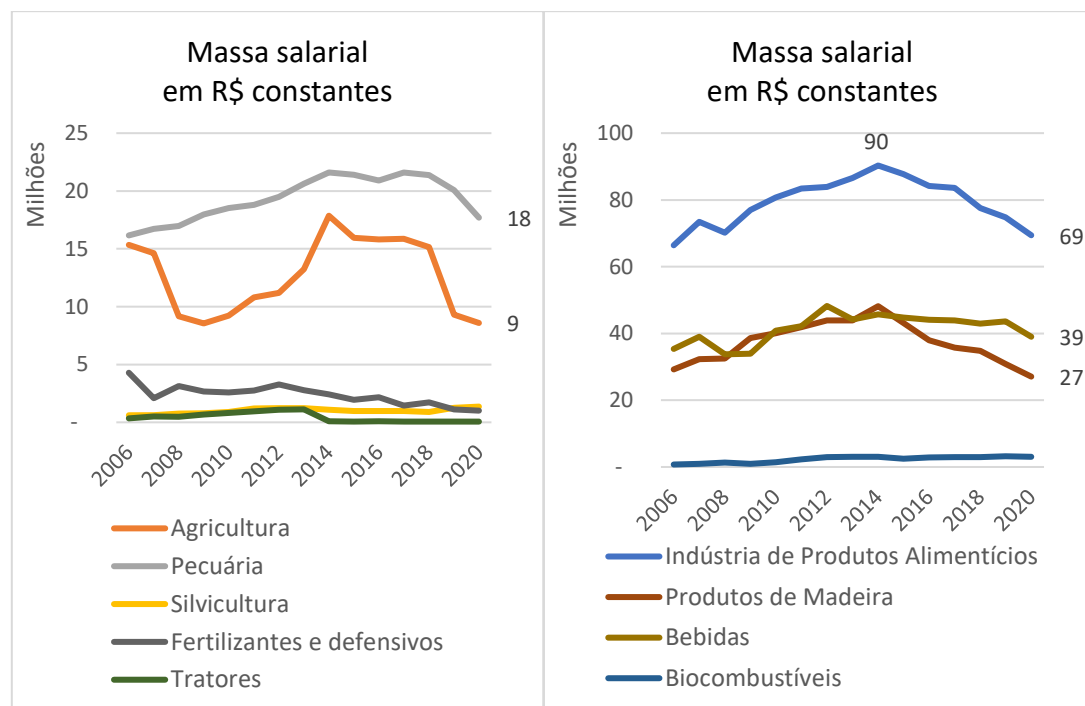
### 16.5. Massa salarial dos setores produtivos ligados à Economia Verde

A trajetória da massa salarial<sup>38</sup> dos setores da cadeia da economia verde fornece um indicador sobre a renda total gerada ao longo do tempo. Percebe-se que há um ciclo na agricultura entre os anos de 2006 e 2014 que requer maior análise, pois observa-se uma queda acentuada na curva histórica (figura 35). Assim como, a partir de 2018, que passa novamente a sofrer com uma redução importante. A pecuária apresentou aumento

<sup>38</sup> em R\$ constantes de dez/2021 (IPCA)

da massa salarial constante, com certa estabilidade até 2018, quando há uma inflexão. Nos derivados da indústria da agricultura há um comportamento de crescimento até 2014, quando ocorre um movimento de inversão na curva que se mantém até hoje.

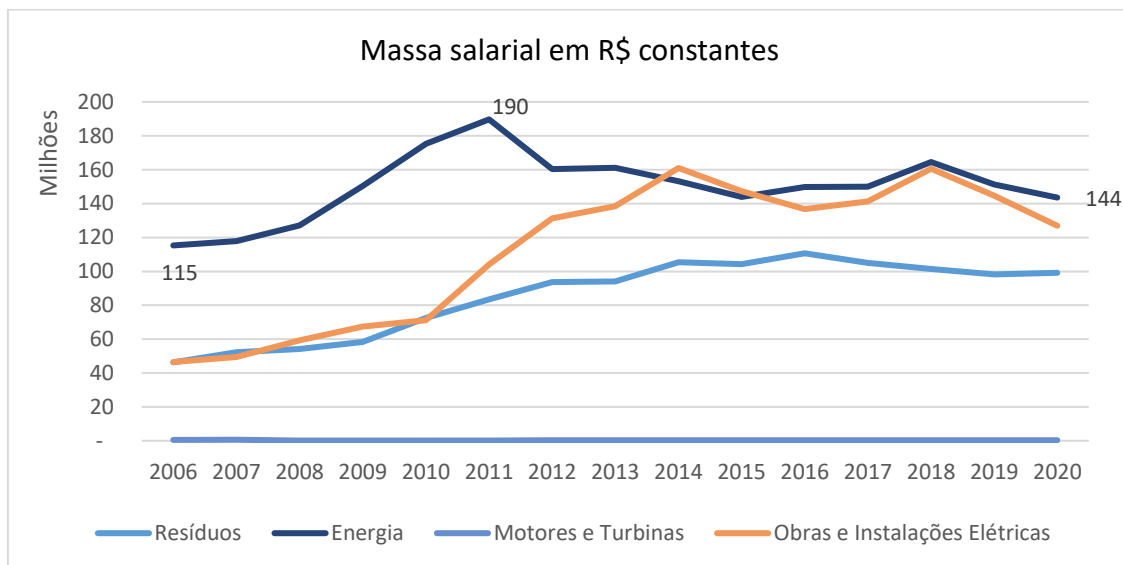
**Figura 35** - Massa salarial da economia verde - Agropecuária e produção industrial associada - 2006 a 2020



**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

As maiores massas salariais estão nos setores mais industrializados, associados à produção agropecuária, a exemplo da Indústria de Alimentos, cujo ápice de volume foi em 2014, com 90 milhões de reais, caindo para R\$69 milhões, em 2020 (figura 36). A “Produção de Bebidas” obteve valor de R\$ 39 milhões, em 2020, e a produção de madeira, cerca de R\$ 27 milhões. O segmento do biocombustível aparece de forma tímida ao longo da série histórica.

**Figura 36** - Massa salarial da economia verde - outros setores, exceto Agropecuária e indústria associada  
- 2006 a 2020



**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

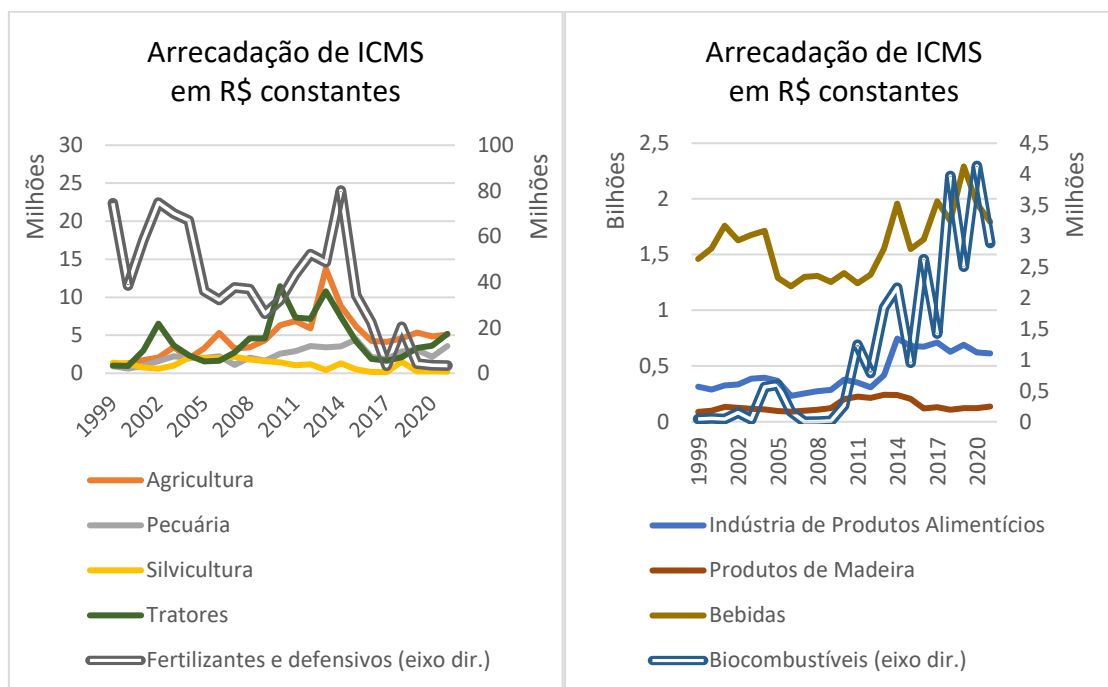
Nos demais segmentos relacionados ao Complexo da Economia Verde, o segmento energia obteve um pico em 2011, chegando à massa salarial de R\$ 190 milhões, a maior da série analisada. Esse valor tem queda para R\$ 144 milhões, em 2020. O setor de “Obras e Instalações Elétricas”, por sua vez, apresentou ganhos, principalmente a partir de 2010, chegando a R\$ 160 milhões de massa salarial, em 2014. Após esse ano, o segmento sofreu queda até 2020. No caso dos “Resíduos”, o setor vem obtendo crescimento lento, mas estável nos últimos anos, aproximando-se a setores de maior dinamismo. Em 2010, ele representou massa salarial de R\$ 71 milhões, passando para R\$ 110 milhões, em 2016, com pequena queda até 2020, quando indicou R\$ 99 milhões.

## 16.6. Arrecadação de ICMS nos setores relacionados a Economia Verde

A partir do detalhamento das atividades econômicas que integram o campo da Economia Verde, é possível analisar o peso e importância de cada uma delas na arrecadação de ICMS para o estado. Entre os setores ligados à agropecuária, a produção de fertilizantes chegou a representar um segmento com alguma importância. Em 2014, por exemplo, ele gerou aproximadamente R\$ 80 milhões de reais, em 2014 (figura 37). Hoje, a arrecadação está praticamente zerada. Esse fenômeno se explica, em parte, pela saída da Petrobras deste mercado no país.

A agricultura primária, em geral, produz pouco ICMS. Contudo, de acordo com a série histórica, ela teve um comportamento crescente entre 2008 e 2013. Neste ano, foram arrecadados R\$ 13,8 mi. Em 2020, após uma forte queda no setor, a agricultura produziu apenas R\$4 milhões apenas de ICMS.

**Figura 37** - Arrecadação de ICMS do setor agropecuário e derivados - 1999-2021



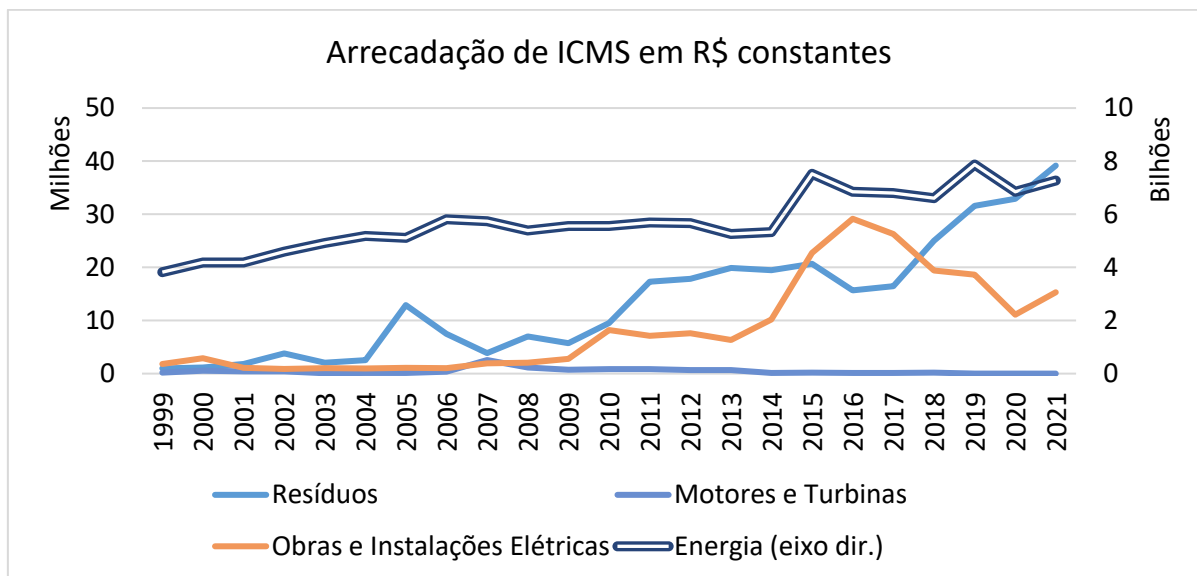
**Fonte:** Elaboração própria a partir de dados da SEFAZ-RJ (2022).

Dentre os derivados da agropecuária, o setor de bebidas forneceu uma arrecadação expressiva em comparação ao restante da cadeia, cerca de R\$ 1,8 bilhões em 2021. Após um movimento de queda após 2014, o segmento voltou a crescer, arrecadando, em 2019, R\$ 2,3 bilhões.

Comportamento parecido ocorreu na indústria de produtos alimentícios. Após um movimento constante de crescimento iniciado em 2012, cujo pico de arrecadação foi em 2014 (R\$ 746 milhões), há um processo lento e gradual de perda de receita, caindo para R\$ 612 milhões, em 2021. No caso do setor de biocombustíveis, os valores de arrecadação são os menores entre os derivados. O máximo arrecadado foi R\$ 4 milhões em 2020, com recuo acelerado no ano seguinte, R\$ 2,8 milhões apenas.



**Figura 38** - Arrecadação de ICMS dos demais setores - 1999-2021

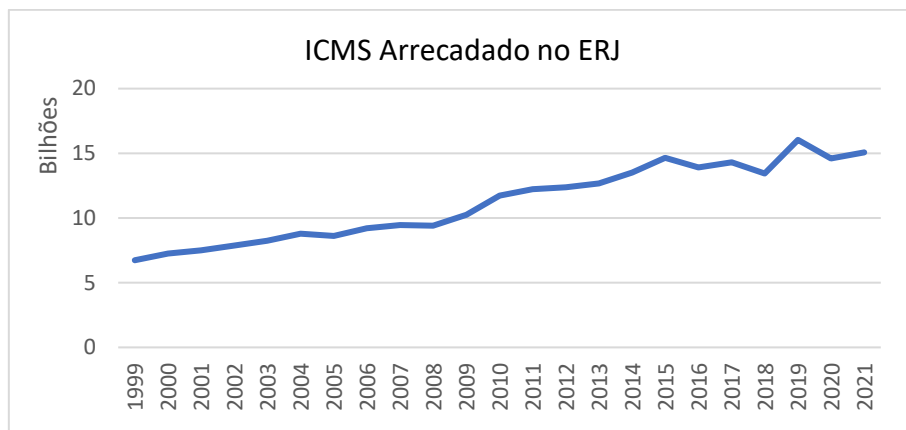


**Fonte:** Elaboração própria a partir de dados da SEFAZ-RJ (2022).

Nas outras cadeias, a energia elétrica é a principal fonte de receitas tributárias para o estado, com R\$ 7,3 bilhões de ICMS gerados em 2021. Os resíduos, bem como as obras e instalações elétricas, arrecadam valores em patamares bem inferiores (figura 38). Em 2021, o setor de Resíduos respondeu por R\$ 40 milhões de ICMS para o Estado, enquanto a atividade “Obras e Instalação” representou cerca de R\$ 15 milhões apenas. Conforme já tratado, estes últimos setores parecem ter mais importância na geração de empregos do que em termos de arrecadação tributária.

De forma geral, ao longo da série histórica, a cadeia da Economia Verde vem mantendo um padrão de crescimento constante em termos de arrecadação de ICMS (figura 39). A soma de todos os setores e atividades aqui consideradas produziu um valor de aproximadamente R\$ 15 bilhões, em 2021. À título de exemplo, em 2011, foram arrecadados R\$ 12,2 bilhões.

**Figura 39** - Arrecadação total de ICMS na soma dos setores da Economia Verde no ERJ - 1999/2021



**Fonte:** Elaboração própria a partir de dados da SEFAZ-RJ (2022).

## **17. SETORES LÍDERES E ENCADEAMENTOS PRODUTIVOS**

Uma forma de analisar o encadeamento entre setores econômicos se dá por meio do instrumento analítico Matriz de Insumo-Produto (MIP). Uma MIP apresenta as relações entre as atividades econômicas ao registrar os fluxos de bens e serviços e demonstrar as relações intersetoriais dentro do sistema econômico de um país ou estado. Ao mesmo tempo ela permite identificar os principais setores demandantes e ofertantes de insumos para a cadeia, assim como, aqueles que possuem maior integração a um número importantes de segmentos, com forte caráter de arrasto e organização produtiva.

O IBGE vem elaborando, a partir das Tabelas de Recursos e Usos – TRU de 2017, uma MIP com visão detalhada da estrutura produtiva brasileira, o que permite avaliar o grau de interligação setorial da economia e também os impactos de variações na demanda final dos produtos, mediante a identificação dos diversos fluxos de produção de bens e serviços.

Para tratar da Economia Verde serão utilizadas a MIP para duas abordagens específicas: a primeira, partindo da metodologia de Haddad *et al.* (2021) para 2015, visa relacionar setores e atividades econômicas às emissões de Gases Efeito Estufa (GEE); a segunda, cruzando as bases das Tabelas de Recursos e Usos (TRUs) produzidas pelo IBGE e abertas em 12 atividades econômicas para o ano de 2018. Este último isola de forma adequada o setor agropecuário, permitindo um grau melhor de informação sobre a origem da oferta e da demanda deste segmento no ERJ.

No caso dos demais setores, os dados por setores estão agregados por “Outras indústrias de manufatura”, que na metodologia citada, impossibilita avaliar com maior exatidão e detalhamento os encadeamentos entre suas atividades econômicas para o estado.

### **17.1. Emissões de CO<sup>2</sup>eq por setor**

A metodologia Insumo-Produto permite associar a cada valor produzido, por setor, uma quantidade física de emissões de poluentes, tornando possível a estimação dos impactos específicos para cada atividade produtiva da expansão da sua produção sobre as

emissões de poluentes. Em um contexto de debate sobre sustentabilidade, descarbonização da economia e enfrentamento das injustiças ambientais e mudanças climáticas, esse instrumento assume papel importante na análise da relação entre produção e emissões.

No quadro a seguir, são apresentados os resultados de tal análise utilizando os dados de emissões do Observatório do Clima (SEEG) e a matriz insumo-produto de 2015 (Haddad *et al.*, 2021), agregada em RJ x BR. Tais impactos são calculados levando em conta a expansão da produção da própria atividade (1ª coluna), a expansão da produção em todo o Brasil para atender a demanda por insumos de produção (2ª coluna), e a expansão da produção direta e indireta para atender ao consumo dos trabalhadores empregados nessas atividades (3ª coluna), resultando em um efeito total direto, indireto e induzido (4ª coluna). Ademais, são calculados os empregos gerados nas cadeias produtivas e no atendimento ao consumo dos próprios trabalhadores (penúltima coluna), a partir dos quais se pode calcular a razão de emissões por trabalhador (última coluna).

**Quadro 35 - Emissões de CO<sup>2</sup>eq por setor, conforme MIP-RJ 2015**

| Impactos para a expansão de<br>R\$ 1 milhão na produção dos<br>setores do RJ | Emissões GEE (ton. de CO <sup>2</sup> eq) |                               |                                    |        | Empregos<br>no Brasil | GEE<br>(ton.) por<br>emprego |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------|
|                                                                              | Da<br>própria<br>atividade                | Da<br>cadeia<br>produtiv<br>a | Do consumo<br>dos<br>trabalhadores | Total  |                       |                              |
| Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura               | 1.221,5                                   | 141,2                         | 55,0                               | 1417,7 | 19                    | 74                           |
| Indústrias extrativas                                                        | 111,5                                     | 65,7                          | 40,7                               | 218,0  | 6                     | 39                           |
| Produtos alimentares                                                         | 68,6                                      | 729,8                         | 38,7                               | 837,1  | 18                    | 47                           |
| Máquinas e equipamentos                                                      | 1,6                                       | 71,5                          | 56,6                               | 129,7  | 10                    | 13                           |
| Outras indústrias de manufatura                                              | 48,8                                      | 144,4                         | 38,2                               | 231,5  | 8                     | 29                           |
| Eletricidade e gás                                                           | 330,5                                     | 210,6                         | 29,8                               | 570,9  | 5                     | 112                          |
| Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação             | 811,7                                     | 77,1                          | 44,3                               | 933,1  | 10                    | 92                           |
| Construção                                                                   | 0,0                                       | 73,7                          | 33,1                               | 106,8  | 14                    | 8                            |
| Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas                   | 2,1                                       | 65,8                          | 89,2                               | 157,2  | 18                    | 9                            |
| Transporte, armazenagem e correio                                            | 169,7                                     | 71,3                          | 86,5                               | 327,5  | 13                    | 25                           |
| Alojamento e alimentação                                                     | 0,0                                       | 205,1                         | 68,9                               | 274,0  | 22                    | 12                           |
| Informação e comunicação                                                     | 0,0                                       | 30,3                          | 79,2                               | 109,5  | 9                     | 12                           |
| Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados                   | 0,0                                       | 20,5                          | 90,5                               | 111,0  | 8                     | 14                           |
| Atividades imobiliárias                                                      | 0,0                                       | 5,2                           | 8,6                                | 13,7   | 1                     | 10                           |
| Atividades científicas, profissionais e técnicas                             | 0,0                                       | 31,5                          | 76,1                               | 107,6  | 10                    | 10                           |
| Atividades administrativas e serviços complementares                         | 0,0                                       | 55,6                          | 109,7                              | 165,3  | 17                    | 10                           |
| Administração pública, defesa e seguridade social                            | 1,1                                       | 39,4                          | 122,2                              | 162,7  | 11                    | 15                           |
| Educação                                                                     | 0,0                                       | 34,2                          | 154,3                              | 188,5  | 16                    | 12                           |
| Saúde humana e serviços sociais                                              | 0,0                                       | 50,3                          | 122,3                              | 172,6  | 16                    | 11                           |
| Artes, cultura, esporte e recreação                                          | 0,0                                       | 41,2                          | 99,5                               | 140,7  | 26                    | 6                            |
| Outras atividades de serviços                                                | 0,0                                       | 86,4                          | 87,5                               | 173,9  | 26                    | 7                            |
| Serviços domésticos                                                          | 0,0                                       | 0,0                           | 223,4                              | 223,4  | 49                    | 5                            |

**Fonte:** Relação GEE/VBP com base em SEEG RJ e SEEG para o restante do país (feita a compatibilização da atribuição de emissões aos setores) e SCR/IBGE. Multiplicador induzido elaborado a partir de Haddad *et al.* (2020), com valores trazidos a R\$ de 2021 pelo Deflator implícito do PIB (SCN/IBGE).

Analisando as atividades econômicas, nota-se o forte componente de emissões associado às atividades agropecuárias (1ª coluna). De acordo com a MPI seriam emitidas

1.221 toneladas de CO<sup>2</sup> a cada um (01) milhão expandido na produção (vendas e compras). Esse resultado se explica tanto pelo processo de transformação no uso do solo - impulsionada tanto pelo aumento de pastagem e perda de áreas de floresta, como pela presença de pecuária. Por se tratar de um setor de baixo valor agregado, mesmo expandindo sua produção, a tendência é manter uma relação elevada com as emissões.

Tal fato, por si só, justifica o incentivo a uma agropecuária de baixo carbono, tendo como base a agricultura familiar e a produção agroflorestal. A recuperação de áreas de Mata Atlântica, articulação a modos de produção híbridos, conforme projetos já em curso pela Emater-RJ, são caminhos para o aumento da absorção de CO<sub>2</sub> e, conseqüentemente, uma forma clara de contribuição com a descarbonização do estado.

Nas bases do Observatório do Clima, expressivas emissões também são associadas às atividades de gestão de resíduos (sobretudo resíduos sólidos, com grande importância também do tratamento de efluentes líquidos domésticos), com emissões na casa dos 811 ton./R\$1mi. O setor de energia (“eletricidade e gás”) também aparece como importante emissor, gerando 330 ton. de GEE a cada 1 milhão aplicado na produção. Em relação à indústria, os setores da extrativa e de transformação não apresentam grande impacto a cada R\$ 1 milhão (R\$1mi) de produção por conta do expressivo valor de sua produção. Nesse caso, a extrativista emitiu 111 ton./R\$1mi, enquanto “outras indústrias” geraram cerca de 50 ton./R\$1mi.

Analisando a relação em torno das cadeias produtivas (2ª coluna), a indústria de alimentos, por envolver muitos produtos da agropecuária, também apresenta grande emissão, 730 ton./R\$1mi. Já a cadeia de energia surge em segundo nível, com 201 ton./R\$1mi ano. As demais indústrias surgem com valores abaixo: *Outras indústrias de manufatura*, 144 ton./R\$1mi; e *Máquinas e equipamentos*, 71,5 ton./R\$1mi.

Na terceira coluna, os impactos do consumo dos trabalhadores de cada cadeia produtiva ressaltam os efeitos induzidos a partir da produção dos serviços. Nesse caso, destacam-se atividades não industriais. Na penúltima coluna, são indicadores a quantidade de emprego gerada por cada R\$1 milhão expandido na produção. Entre os setores da economia verde mapeados no presente estudo técnico, Agropecuária (19), Produtos

Alimentares (18), Gestão de Resíduos (10) são aqueles que mais geram empregos a cada um milhão gasto nos setores.

## **17.2. Plataforma de Ativos Ambientais e Serviços Financeiros no ERJ**

O Mercado de Carbono e o fortalecimento da Economia Verde podem contribuir como vetores de crescimento econômico e sustentável do ERJ. O desenvolvimento de uma Bolsa de ativos ambientais no Rio de Janeiro, projeto proposto e capitaneado pela SEPLAG, trará o estado de volta ao cenário do mercado financeiro nacional, agora em sinergia com a agenda global da sustentabilidade.

Foi visto no presente estudo que há inúmeras possibilidades de geração de ativos ambientais e ações para absorção de CO<sub>2</sub>: seja por meio da recuperação de áreas de mata atlântica e de mananciais; seja a partir da reversão de áreas degradadas em agricultura de baixo carbono; ou pela inversão produtiva do uso e da produção de resíduos tendo em vista os princípios da economia circular. Além disso, a transição energética com base em fontes de energia renovável impactaria diretamente as emissões no estado que, conforme apresentado anteriormente, vem crescendo nos últimos anos.

O projeto de plataforma de negociação e liquidação dos créditos de carbono pode abrir caminho para um futuro promissor em termos de geração de capitais e de incremento do PIB estadual. Por outro lado, por ser uma proposta baseada numa projeção futura, as atividades econômicas ligadas ao setor financeiro ainda não incorporam estatísticas de empregos, salários médios etc. que poderiam ser criados pelo mercado de carbono no estado do Rio de Janeiro.

De qualquer forma, com a finalidade de entender melhor as possibilidades futuras e possíveis impactos dessas atividades financeiras, foram elencados a seguir os setores mapeados e que fazem parte do sistema nacional de Contas Regionais (IBGE). A proposta é delimitar um campo em que a plataforma de ativos ambientais pode contribuir diretamente para seu crescimento. São elas:

- Administração de bolsas e mercados de balcão organizados
- Agências de fomento

- Atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- Atividades de intermediários em transações de títulos, valores mobiliários e mercadorias
- Bancos de câmbio e outras instituições de intermediação não-monetária
- Bancos de desenvolvimento
- Bancos de investimento
- Bancos múltiplos, sem carteira comercial
- Fundos de investimento
- Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Securitização de créditos.

Em termos gerais, o setor financeiro emprega poucas pessoas no estado, apenas 11.686 vínculos, em 2019. Dentro seus segmentos, aquele com maior número de postos nos anos de referência é “Atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente”, com 3.521 empregos, representando a maior participação no total dos vínculos das atividades listadas, cerca de 30%. Além disso, esse segmento específico obteve uma variação positiva de 20% nos empregos, entre 2014 e 2019. Na busca de entender sua composição, a maior recorrência de vínculos dentro desta atividade é a de escriturário de banco.



**Quadro 36** - Trajetória de empregos formais por setor no ERJ

| Setores                                                                                  | vínculos<br>2006 | vínculos<br>2014 | vínculos<br>2019 | Δ%<br>2006-<br>2014 | Δ%<br>2014-<br>2019 | Δ%<br>2006-<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Administração de bolsas e mercados de balcão organizados                                 | 37               | 132              | 3                | 17,23%              | -53,09%             | -17,57%             |
| Agências de fomento                                                                      | 169              | 168              | 159              | -0,07%              | -1,10%              | -0,47%              |
| Atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente           | 3.169            | 1.413            | 3.521            | -9,60%              | 20,03%              | 0,81%               |
| Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão                           | 266              | 925              | 937              | 16,86%              | 0,26%               | 10,17%              |
| Atividades de intermediários em transações de títulos, valores mobiliários e mercadorias | 1.406            | 2.394            | 1.774            | 6,88%               | -5,82%              | 1,80%               |
| Bancos de câmbio e outras instituições de intermediação não-monetária                    | -                | -                | -                | -                   | -                   | -                   |
| Bancos de desenvolvimento                                                                | 1.616            | 2.671            | 2.501            | 6,48%               | -1,31%              | 3,42%               |
| Bancos de investimento                                                                   | 171              | 31               | 14               | -19,22%             | -14,70%             | -17,51%             |
| Bancos múltiplos, sem carteira comercial                                                 | 17               | 23               | 293              | 3,85%               | 66,35%              | 24,48%              |
| Fundos de investimento                                                                   | 2                | 5                | 0                | 12,14%              | -100,00%            | -100,00%            |
| Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente                | 1.122            | 535              | 2.471            | -8,84%              | 35,80%              | 6,26%               |
| Securitização de créditos                                                                | 11               | 12               | 13               | 1,09%               | 1,61%               | 1,29%               |
| <b>Total Setor Financeiro</b>                                                            | <b>7.986</b>     | <b>8.309</b>     | <b>11.686</b>    | 0,50%               | 7,06%               | 2,97%               |
| <b>Total emprego RJ</b>                                                                  | <b>3.373.627</b> | <b>4.641.380</b> | <b>3.960.365</b> | 4,07%               | -3,12%              | 1,24%               |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

A segunda atividade com maior número de empregos é “Bancos de desenvolvimento”, com 2.501 vínculos formais em 2019, com variação de 3,52% dos postos de trabalho entre 2006 e 2019. Esse caso é interessante, pois entre as empresas empregadoras está o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a principal agência pública de desenvolvimento do país. Além disso, o BNDES é a única empresa de grande porte, por número de funcionários, da classe “Bancos de desenvolvimento” e induz sozinho 21,41% da mão de obra. O banco vem criando vários

canais de investimento e financiamento para a consolidação de um mercado de carbono nacional, inclusive, em 2017, a instituição emitiu um título verde no montante de US\$ 1 bilhão no mercado internacional<sup>39</sup>.

Vale destacar ainda que conforme os dados levantados, as micro e pequenas empresas apesar de representarem mais de 90% do total de estabelecimentos no setor, porém, empregando apenas 30% da mão de obra. Tal quadro descreve uma área econômica altamente especializada, cujo mercado de trabalho e de serviços vem sendo controlada por grandes empresas públicas e privadas.

De qualquer forma, um mercado de ativos ambientais (financeiros), além de demandar uma clara regulamentação, deve ter como foco não apenas os capitais que pode gerar, mas os reais ganhos socioeconômicos e ambientais para a população e territórios fluminenses. Se não for pela geração de empregos, por conta da essência das atividades financeiras (muitas vezes não tributáveis), que seja abrindo oportunidades de capitalização para investimentos na economia do estado.

A criação da plataforma, com ação ativa do Governo do ERJ, e a regulação do mercado, com importante atuação do Estado e de bancos de desenvolvimento, começa a traçar um caminho interessante para o desenvolvimento e sustentabilidade das políticas públicas fluminenses.

### **17.3. Indicadores de Insumo-Produto sobre a cadeia produtiva da Agropecuária do RJ**

O IBGE publicou recentemente como Estatísticas Experimentais as Tabelas de Recursos e Usos (TRUs) por Unidade da Federação, abertas em 12 atividades, para o ano de 2018, as quais fornecem a melhor informação disponível sobre a origem da oferta e da demanda de cada setor da economia do RJ.

---

<sup>39</sup> Disponível em:  
[https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes\\_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bndes\\_em\\_campo/BNDES\\_Green\\_Bond\\_Framework\\_and\\_Second\\_Opinion\\_by\\_Sustainalytics.pdf](https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bndes_em_campo/BNDES_Green_Bond_Framework_and_Second_Opinion_by_Sustainalytics.pdf)

Analisando a TRU-RJ 2018, a oferta<sup>40</sup> de produtos Agropecuários no RJ é 37% fornecida pelo próprio RJ, 56% pelos demais estados da federação, e 7% importada (quadro 37). Os números evidenciam importante dependência em relação aos outros estados. Por outro lado, o fornecimento gerado no próprio estado não é nada desprezível e com margem para crescimento. Futuramente, em diálogo com atores estratégicos, identificar os principais produtos importados pode permitir uma melhor análise sobre a possibilidade de substituí-los.

**Quadro 37** - Origem da oferta de produtos da Agropecuária no RJ

| <b>Fornecedor do ERJ</b> | <b>Fornecedor do restante do Brasil</b> | <b>Importações internacionais</b> |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 37%                      | 56%                                     | 7%                                |

**Fonte:** Elaboração própria com base em IBGE<sup>41</sup> (2022).

No conjunto da oferta, 21% são destinados<sup>42</sup> como insumo para o consumo intermediário da indústria de transformação, que inclui o processamento de alimentos; 13% é direcionado como insumo para o consumo intermediário do restante das atividades (sobretudo serviços e comércio); e 61% para a demanda final das famílias do estado. Restam apenas 2% para consumo do governo e investimentos, e 2% para exportações para outros estados, sendo desprezíveis as exportações para outros países.

Nota-se uma forte concentração na destinação para atender o próprio estado, seja pelo consumo da população ou nas atividades econômicas diversas. Por outro lado, a ampliação do baixo percentual de compras públicas talvez possa servir para expandir a própria produção estadual.

---

<sup>40</sup> A preços básicos, isto é, descontadas as margens de transporte e comércio e os impostos líquidos de subsídios sobre produtos.

<sup>41</sup> <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9054-contas-regionais-do-brasil.html>

<sup>42</sup> A demanda foi analisada sem incluir a variação de estoques (largamente negativa no ano em tela), e, conforme a TRU, a preços de consumidor, isto é, incluindo as margens de transporte e comércio e os impostos líquidos de subsídios sobre produtos, o que pode distorcer a alocação na medida em que as margens e os impostos não são homogêneos entre setores e entre os territórios de origem da demanda.

**Quadro 38** - destinos dos produtos Agropecuários do RJ

| <b>Consumo Intermediário da Indústria de Transformação do RJ</b> | <b>Consumo Intermediário de outras atividades do RJ</b> | <b>Consumo das famílias do RJ</b> | <b>Compras públicas e Investimentos no RJ</b> | <b>Exportação para outros estados</b> | <b>Exportações internacionais</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 21%                                                              | 13%                                                     | 61%                               | 2%                                            | 2%                                    | 0%                                |

**Fonte:** Elaboração própria com base em IBGE (2022).

#### **17.4. Encadeamentos da cadeia produtiva da Agropecuária e da indústria de produtos alimentares**

Além disso, com base na Matriz Insumo-Produto inter-regional para o RJ de 2015 aberta em 22 setores e estimada pelo Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP (Haddad *et al.*, 2021), tendo como referência a Matriz nacional, é possível avaliar de maneira preliminar os encadeamentos setoriais da produção agropecuária e da indústria de produtos alimentares.

No quadro abaixo, para a composição das compras de consumo intermediário dos setores produtivos do RJ, a 1ª coluna apresenta o quanto cada setor (linhas) contribui com insumos para a Agropecuária do ERJ; e as colunas 2 e 3 apresentam se a origem destes insumos é no RJ ou no restante do Brasil. Nesta Matriz, as importações não estão abertas por setor, constituindo uma linha consolidada.

**Quadro 39** - Insumos adquiridos pela Agropecuária e Indústria de Alimentos no ERJ

| Atividades Econômicas                                          | RJ - Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura |                   |                   | RJ - Indústria de Transformação de Produtos alimentares |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                | Total                                                               | fornecido<br>r RJ | fornecido<br>r BR | Total                                                   | fornecido<br>r RJ | fornecido<br>r BR |
| Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 14%                                                                 | 3%                | 12%               | 36%                                                     | 5%                | 31%               |
| Produtos alimentares                                           | 12%                                                                 | 2%                | 10%               | 17%                                                     | 3%                | 14%               |
| Outras indústrias de manufatura                                | 30%                                                                 | 9%                | 21%               | 9%                                                      | 3%                | 6%                |
| Eletricidade e gás                                             | 6%                                                                  | 4%                | 2%                | 1%                                                      | 1%                | 0%                |
| Restante setor secundário                                      | 1%                                                                  | 0%                | 0%                | 1%                                                      | 0%                | 0%                |
| Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas     | 14%                                                                 | 9%                | 5%                | 12%                                                     | 9%                | 3%                |
| Transporte, armazenagem e correio                              | 5%                                                                  | 3%                | 2%                | 10%                                                     | 8%                | 2%                |
| Outros Serviços                                                | 5%                                                                  | 2%                | 3%                | 10%                                                     | 6%                | 3%                |
| Importações                                                    | 12%                                                                 |                   |                   | 5%                                                      |                   |                   |
| <b>Total Consumo Intermediário</b>                             | <b>100%</b>                                                         | <b>33%</b>        | <b>54%</b>        | <b>100%</b>                                             | <b>34%</b>        | <b>60%</b>        |

**Fonte:** Elaboração própria com base em Haddad *et al.* (2021).

No caso dos insumos adquiridos pela agropecuária, incluindo serviços, apenas 33% têm origem no próprio estado. Os mais importantes são a indústria de transformação (30%), a própria agropecuária (14%), aquela provinda de outros estados (12%), e os produtos alimentares (12%), assim como os serviços de comércio (14%) e as importações (12%).

Já os insumos, incluindo serviços, que a indústria de produtos alimentares requer, somente 34% são de origem no próprio estado. Neste caso, os fornecedores mais importantes são a agropecuária (36%), sobretudo aquela de origem de outros estados (31%), e a própria indústria de alimentos (17%), havendo destaque ainda para comércio (12%), transporte (10%), outros serviços (10%), os quais têm preponderância do ERJ como fornecedor.

No caso da agropecuária, a MIP indicou uma forte dependência externa em relação aos insumos consumidos pelo setor. Investir na ampliação da cadeia de

fornecimento interno parece ser um caminho claro a percorrer. O setor industrial é aquele que deveria ser alvo principal, inclusive, porque foi visto que ele gera maior valor agregado, empregos e arrecadação para o estado.

O presente estudo técnico destacou também a importância da Indústria de Alimentos na estrutura produtiva da economia Verde, por sua capacidade de gerar empregos e articular outras atividades econômicas. Neste caso, a condição de dependência externa é ainda maior. De qualquer forma, a oferta de insumos primários é onde está o principal problema. Assim, a expansão da produção e a sua diversificação atenderão ambos os segmentos analisados pela MPI.

## **18. CONCLUSÃO: FATORES DE COPETITIVIDADE DA ECONOMIA VERDE NO ERJ**

Conforme descrito até este momento, a Economia Verde vem sendo trabalhada a partir de três principais setores produtivos: Energias Renováveis; Agropecuária de Baixo Carbono; e Gestão de Resíduos. Em termos de análise dos fatores de competitividade do Complexo, o sistema de inovação fluminense possui um conjunto de oportunidades para a ampliação e incorporação de um maior grau de inovação em todos estes setores até então descritos no presente documento.

Primeiramente, a capacidade científico-tecnológica e inovativa construída historicamente no setor de P&G pode ser utilizada para converter o estado em um hub global de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no âmbito da transição energética. Assim como existe no setor de P&G, o setor de Energia Elétrica também possui uma cláusula de P&D regulada pela agência do setor (ANEEL). Soma-se a isso o fato de o ERJ sediar o centro de pesquisa da Eletrobrás (CEPEL), além de concentrar uma série de grupos de pesquisa de excelência no setor de Energia, espalhados nas principais universidades localizadas no estado, e ser o único estado a produzir energia nuclear no país.

Além de ter vantagem competitiva na realização de P&D, o estado também pode utilizar sua experiência e estoque de conhecimento e mão-de-obra para desenvolver a indústria de eólica *offshore*, fronteira tecnológica no segmento de energias renováveis.

Em relação à Agricultura, apesar de representar uma parcela muito ínfima do PIB fluminense, há ativos científicos e tecnológicos relevantes e capazes de gerar produtos e soluções inovadoras de alto valor agregado para este segmento. Os dados de estrutura produtiva analisados nesse estudo indicaram um ganho de valor e de dinamismo com avanço das atividades industriais dentro da cadeia agropecuária.

O ERJ está em posição privilegiada para impulsionar uma agricultura de baixo carbono, adequada ao contexto de mudanças climáticas, e com potencial de agregação de valor superior ao agro tradicional. A relação produção/emissões de GEE aqui apresentada sugere que uma inversão no modelo de produção e nas formas de uso do solo podem

contribuir profundamente para a descarbonização da economia fluminense. Instituições importantes no campo da pesquisa, como a UENF e a UFRRJ, além da presença de três unidades EMBRAPA no território fluminense, são componentes determinantes nessa direção.

Do ponto de vista ambiental, o ERJ possui competência científica e tecnológica para desenvolver tecnologias verdes e utilizar a biotecnologia a fim de agregar valor à sua biodiversidade; reaproveitar resíduos industriais e agrícolas; e criar soluções menos danosas ao ambiente, sobretudo voltadas para a agricultura. Ademais, o estado pode utilizar seus ativos ambientais para estimular o turismo sustentável e a preservação da natureza. Destaca-se ainda o potencial existente para a estruturação de um mercado de ativos sustentáveis e de crédito de carbono.

Pela dinâmica territorial, a Economia Verde possui uma grande capilaridade, podendo gerar valor nos diferentes ecossistemas regionais. Os desafios estão ligados à pouca expressividade no PIB e ao baixo uso de tecnologia pela agricultura fluminense, principalmente. O risco de escassez hídrica e a vulnerabilidade a desastres naturais causados são outros elementos bloqueadores. Esses obstáculos podem se constituir em missões compostas por desafios a serem superados através da aplicação de ciência, tecnologia e inovação.

Em relação aos setores líderes do Complexo, os mesmos podem ser compreendidos como uma “variável identificada no interior de um complexo econômico enquanto força motriz (...), notabilizada pelo seu poder de arrasto e transformação estrutural”. Trata-se da potencialidade indutora para o desenvolvimento entre as cadeias produtivas vinculadas à Economia Verde no ERJ.

Nessa direção, um primeiro exercício para a identificação do setor líder da Economia Verde foi apresentado a partir da descrição dos dados e indicadores descritos até este momento. Evidências relacionadas à estrutura produtiva e ao mercado de trabalho da Economia mostram aquelas atividades que agregam um número maior de empresas, empregos, massa salarial e arrecadação à economia do estado.



Nesses casos, os segmentos com maior presença de manufaturados foram aqueles que produziram maior dinamismo e encadeamento na cadeia. Internamente, a Economia Verde é heterogênea, circulando entre atividades primárias, industriais e serviços.

Um dos destaques foi a “Indústria de Produção de Alimentos”, como derivado agrícola. A agropecuária, observada isoladamente, é o setor econômico que tem a maior propensão à emissão de GEE; por outro lado, é a parte da cadeia que mais responde para a geração de emprego a cada R\$ 1 milhão investido. A introdução e o maior uso tecnológico podem contribuir para uma inversão em termos de consumo de recursos naturais, como áreas verdes, e aumentar sua agregação de valor por meio da produção de produtos manufaturados e que demandam maiores insumos. A indústria de alimentos, nesse sentido, aponta como um importante segmento, seja porque gera mais empregos e arrecadação, seja porque permite essa introdução tecnológica e ganho de eficiência.

Além disso, o setor industrial permite uma maior absorção de energia que pode ser demandante por uma matriz energética renovável. O potencial eólico, por exemplo, lança a Região Norte Fluminense como estratégica, pois ela já conta com uma infraestrutura logística instalada e está próxima da produção agrícola do ERJ.

Mesmo em segmentos como o de resíduos, de baixa produção e arrecadação, a introdução de processos industriais (reciclagem e tratamento) produz maiores ganhos. As atividades industriais dos derivados agrícolas podem se basear na incorporação de designs de maior circularidade, reduzindo a geração de resíduos e o consumo energético. Ou seja, parte da matéria prima e dos insumos podem ser fornecidos pela própria cadeia.

Da mesma forma, os dados demonstraram que a capacidade de geração de emprego nesse segmento independe do porte da empresa. O que contribui para uma maior capilaridade e formalização do mercado de trabalho da Economia Verde, especialmente nos segmentos em que a informalidade é maior.

Por fim, o aprimoramento da indústria alimentícia vem ao encontro da necessidade de uma maior oferta interna de produtos relacionados. Atualmente, o estado é dependente da importação de produtos primários e de insumos agrícolas de outras unidades federativas e do exterior. A estratégia de indução do setor líder permitirá

atender o consumo fluminense por alimentos, reduzir o uso de recursos naturais, gerar empregos e servir de incentivo à transformação da matriz energética, garantindo demanda a partir da ampliação da cadeia produtiva da Economia Verde.



RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade.  
FILHO, Telmo (org.). **Potencial de absorção de CO2 pela restauração florestal do ERJ**. Rio de Janeiro: INEA, 2021;

SISTEMA DE ESTIMATIVAS DE EMISSÃO GASES EFEITO ESTUFA (SEEG). **Painel de Emissões. 2022**. Disponível em:  
[www.nature.com/articles/sdata201845](http://www.nature.com/articles/sdata201845)

STATTMAN, S.L.; MOL, A.P.J. **Social sustainability of Brazilian biodiesel: The role of agricultural cooperatives**. Geoforum. v54 .2014

# COMPLEXO INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

## 20. INTRODUÇÃO

Infraestrutura é a denominação utilizada para o conjunto de estruturas físicas destinadas a deslocamentos de carga e pessoas, energia, saneamento básico, telecomunicações e seus respectivos serviços correlatos sobre o qual se distribui a funcionalidade social.

Conceitualmente, a infraestrutura “afirma a soberania do Estado, expressa o controle territorial e provê o bem estar da população”<sup>43</sup>. Nessa lógica, a **infraestrutura pode ser entendida como a conjunção do planejamento econômico integrado e o ordenamento do território, sempre sob a premissa do interesse público**. A efetividade dessa conjunção, seja para novas ou antigas intervenções, associada à delimitação imposta pela regulação é fator preponderante para a atração de investimentos, geração de empregos e de significativa contribuição para o desenvolvimento econômico.

Portanto, não se tem como dissociar infraestrutura de uma agenda estratégica de desenvolvimento. Por outro lado, o ferramental teórico para o conceito de complexo está relacionado a complexo industrial. De uma maneira sintética, Perroux desenvolveu o conceito de complexo industrial como um conjunto dinâmico de empresas com atividades interdependentes em compras e vendas de insumos básicos, preços e expectativas de demanda de produção e investimento e progresso tecnológico, pelo qual podem ser identificadas as estruturas industriais com *linkages* para trás e para frente.

A narrativa que se inicia para a caracterização do Complexo Econômico de Infraestrutura terá como referência primária a lógica do complexo industrial, entretanto pela própria conceituação de infraestrutura, aonde as atividades não são interdependentes e não têm nexos produtivos, será necessário rompermos a rigidez conceitual, fazendo uma análise pelo ponto de vista da política pública com o olhar de uma economia de serviços. Anita Kon, em seu artigo intitulado Evolução do Setor Terciário Brasileiro, aponta a necessidade de reformulação de conceitos de uma economia calcada no desenvolvimento

---

<sup>43</sup> Antonio Fernando Pinheiro Pedro, The Eagle View, Publicação Ambiente Legal, 26/10/2020

industrial e um melhor entendimento sobre a complexidade do setor e sua interação com os demais setores econômicos que contribuem para a produção e o consumo dos serviços.

A infraestrutura de maneira global é primordial para toda a sociedade. Reúne atividades com impacto positivo na economia a curto prazo, facilita a mobilidade social e a troca de mercadorias e integra serviços de repercussão direta na qualidade de vida da população.

No presente trabalho, o Complexo Econômico da Infraestrutura se subdividirá em dois, a saber: Complexo Econômico da Infraestrutura Urbana e Complexo Econômico da Infraestrutura Logística.

Tal fracionamento foi a escolha para uma abordagem mais direcionada a elementos estruturantes das cidades e ao impacto da eficiência da engrenagem logística no desenvolvimento econômico.

## 21. VISÃO GLOBAL DOS ELEMENTOS ESTRUTURANTES DA INFRAESTRUTURA

A abordagem da Infraestrutura Urbana irá priorizar os eixos **energia elétrica, saneamento básico, e telecomunicações**. Os eixos referentes à mobilidade urbana e habitação envolvem em demasia a interinstitucionalidade entre o estado e os municípios fluminenses e por isso requerem um aprofundamento para as novas perspectivas que as matérias demandam.

A mobilidade urbana envolve a disponibilidade de transporte, vias e acessibilidade para atender à demanda da população por deslocamentos de diversos desejos de viagem. Assim, a infraestrutura urbana dá suporte à eficiência da mobilidade e tem impacto direto no desenvolvimento econômico das cidades. Na competência estadual se encontram o transporte metroviário, hidroviário, intermunicipal por ônibus e ferroviário, bem como a construção e manutenção das rodovias estaduais. Então torna-se mister convênios com os municípios no planejamento de um transporte eficiente e acessível à população, revisão do PDTU, com a diferenciação entre a tarifa de remuneração do serviço e a tarifa pública, aquela que a sociedade tem capacidade financeira de pagar.

Considerando a oferta de habitações a partir de mecanismos de planejamento para infraestrutura logística sustentável terá como resultado a redução do tempo de deslocamento casa-trabalho, como também indutora de uma nova ordem social pela adoção de novos modelos de projeto. Nesse sentido, a participação municipal, uma vez que o planejamento do território compete àquela gestão, é primordial para que os entes possam garantir a melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores.

O tema não se esgota nesses componentes, p. ex., nas atividades mercantis seu papel é essencial na oferta e qualidade de rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos e dutovias; na eficiência logística e na geração e fornecimento de energia elétrica e telecomunicações.

Embora a função da logística seja, essencialmente, a de conexão, um outro aspecto intrínseco aos seus ativos deve ser destacado, qual seja, o desenvolvimento local/regional. Nesse sentido, deve-se entender as rodovias e ferrovias, portos, aeroportos e centros

logísticos como potenciais vetores econômicos, capazes de adensar cadeias produtivas em seu entorno, favorecendo a implantação de empresas e serviços correlatos, com e múltiplos benefícios para as populações nas proximidades.

Essa infraestrutura de transportes se conecta diretamente com a própria infraestrutura física/urbana (disponibilidade de água, energia, telecomunicações e saneamento), devendo constituir um conjunto necessário e suficiente para o assentamento e desenvolvimento das atividades produtivas.

Nas últimas décadas, o Brasil tem conseguido recuperar um pouco do tempo perdido que mostravam enorme defasagem de investimentos no setor, ao se abrir para a participação cada vez maior da iniciativa privada, e que deve seguir avançando nessa direção.

Com as novas concessões e antecipações, desde 2019, o governo federal leiloou cem ativos de infraestrutura de transportes, garantindo a contratação de R\$ 116,4 bilhões em investimentos, sendo 49 concessões de aeroportos, 36 arrendamentos portuários e sete projetos ferroviários e rodoviários. As concessões de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias, aceleradas a partir daquele ano, garantiram desde então investimentos de aproximadamente R\$ 73 bilhões na ampliação e modernização desses ativos, além de destinar R\$ 18 bilhões aos cofres do governo com as outorgas. Para a próxima década, estão previstos investimentos de cerca de R\$ 500 bilhões nesse setor, com grande dinamismo para a construção civil e para a geração de renda e emprego.

Entende-se como Macrologística a infraestrutura de suporte aos grandes investimentos de acesso viário, ao passo que o conceito de Micrologística se aplica às operações para a distribuição de bens e o armazenamento de produtos, hoje com grande destaque para o *e-commerce*.

Entre essas dimensões, deve-se atentar para um conjunto de intervenções de menor porte, mas de vital importância para o desenvolvimento local/regional. São diversos os casos em que projetos de menor investimento e complexidade - técnica e institucional – impactam diretamente na desobstrução de gargalos, e induzem à vitalidade



do tecido produtivo, do fluxo comercial e da mobilidade urbana, principalmente em cidades periféricas e interioranas.

As estimativas de investimentos necessários em infraestrutura, segundo o BID<sup>44</sup>, para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – necessários para o atingimento da Agenda 2030 no Brasil, na América Latina, nos setores de água e saneamento, energia, transporte e telecomunicações equivalem a 3,12% do PIB da região por ano (US\$170 bilhões/ano), dos quais cerca de 60% para novos projetos e 40% manutenção e restauração.

Investimentos em infraestrutura urbana produzem novos postos de trabalho: empregos diretos, na construção civil; indiretos, na produção insumos para construção civil; e remotos, aqueles pós obra. Investimentos públicos da ordem de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial em infraestrutura podem gerar de 20 a 33 milhões de empregos diretos e indiretos<sup>45</sup>.

Um estudo recente, baseado em observações em 41 países durante 19 anos, mostrou que US\$ 1 milhão de investimento público em estradas, energia, água, saneamento, etc., cria, em função de mais ou menos tecnologia, de três a sete postos de trabalho diretos nos países avançados, 10 a 17 nos emergentes (por exemplo, o Brasil) e 16 a 30 nos de baixa renda<sup>46</sup>.

O Brasil investiu anualmente em infraestrutura 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB), na média de 2010 a 2015, equivalente aos Estados Unidos e Itália, que também destinaram o equivalente a 2,3% do PIB para a infraestrutura. A liderança no ranking de investimentos para o setor foi da China, com 8,3%, em seguida, a Índia com 5,6%. A África do Sul investiu 4,7% e a Rússia 4%. Neste período, o Brasil ficou à frente de países desenvolvidos como França (2,2%), Reino Unido (2,1%) e Alemanha (2,1%).

---

<sup>44</sup> Disponível em: <https://blogs.iadb.org/brasil/pt-br/infraestrutura-sustentavel-na-recuperacao-economica-da-america-latina-e-do-caribe/>. (Acesso em nov. 2022)

<sup>45</sup> Moszoro, Mariano. The direct employment impact of public investment. IMF: Working Paper. WP21/131., Washington, maio/2021, p.20

<sup>46</sup> Pastore, José. 2022. “Investimentos em infraestrutura geram empregos em grande escala”. Estadão, 26/05/22

No período compreendido entre 2010 e 2020, a taxa de investimentos públicos na economia, medida pela formação bruta do capital fixo, foi reduzida quase que a metade: em 2010 era 4,56% do PIB e em 2020, 2,58%<sup>47</sup>. Com tímidos investimentos do setor privado, a infraestrutura sofreu com um decréscimo significativo de investimentos, representando menos de 2% do PIB (Figura 40) de recursos públicos e privados, sendo 3,6% a referência para a modernização e investimento da infraestrutura (quadro 40)<sup>48</sup>. Para alcançar um patamar adequado de competitividade internacional, o país precisa investir R\$339 bilhões por ano, cerca de 4% do PIB, até 2038.<sup>49</sup>

Nesse mesmo quadro, verifica-se que a maior defasagem de investimentos, 1,04 p.p., em relação à média 2001-2021, se encontra no setor transportes. O valor investido foi de 0,70% do PIB, sendo necessário 1,74%. Em 2021, houve aumento real de 27,2% de recursos de investimentos em rodovias, em relação ao exercício anterior, pelos desembolsos relativos à quarta rodada de concessões. O Programa Pró-Trilhos, programa de autorizações ferroviárias por outorga, com 10 mil km de extensão de ferrovias e 27 projetos, foi iniciado apenas pela autorização da primeira ferrovia privada, em janeiro de 2022, a Ferrovia do Porto do Açu, no estado do Rio de Janeiro. Para 2022, foram estimados investimentos na ordem de 0,55% do PIB, ainda bem distante do mínimo necessário.

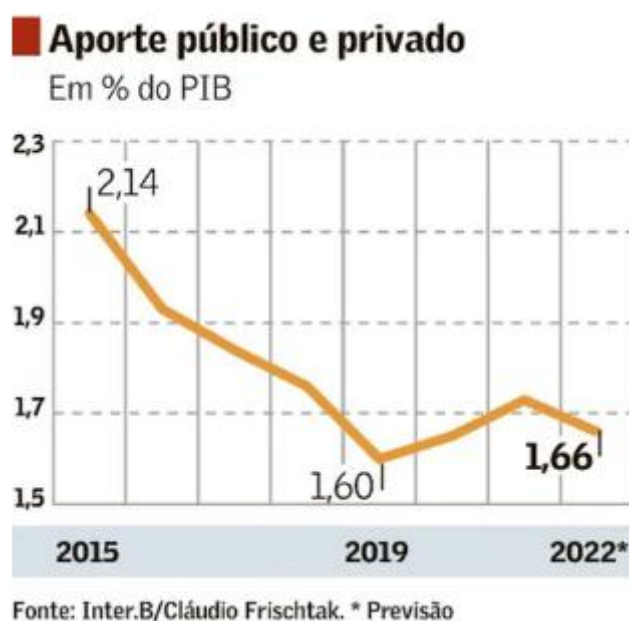
---

<sup>47</sup> Manoel Pires; Investimentos Públicos: 1947-2020. Observatório de Política Fiscal do Ibre/FGV, 03/05/2021

<sup>48</sup> Inter B Consultoria Internacional. Disponível em: <https://interb.com.br/cartas-de-infra/>

<sup>49</sup> Relatório Anual do Infra 2038. Disponível em: <https://www.infra2038.org/relatorio-infra-19>

**Figura 40** - Investimento público-privado no setor de infraestrutura em relação ao PIB nacional



**Fonte:** Extraído de Inter B Consultoria Internacional.

**Quadro 40** - Operações público-privadas para setor de infraestrutura em relação ao PIB brasileiro.

| Em % do PIB  |             |                 |
|--------------|-------------|-----------------|
| Setor        | Necessário  | Média 2001-2021 |
| Transportes  | 1,74        | 0,7             |
| Energia      | 0,86        | 0,61            |
| Telecom      | 0,64        | 0,55            |
| Saneamento   | 0,37        | 0,19            |
| <b>Total</b> | <b>3,61</b> | <b>2,04</b>     |

**Fonte:** Inter B Consultoria Internacional.

Atualmente, no Brasil, algumas mudanças em termos de marco regulatório, a exemplo do Nova Lei do Saneamento, geram expectativa pelo aumento do investimento privado em infraestrutura. Tal fato, por sua vez, não esgota a necessidade de recursos públicos, haja vista que existem ativos que não possuem boa atratividade para o setor privado e são essenciais para o bem estar social e para o desenvolvimento econômico.

Investimentos públicos através da transferência de recursos de arrecadação para fomento às atividades de pesquisa e desenvolvimento como Crédito tributário de P&D; Dedução ou Superdedução de P&D; Depreciação acelerada dos ativos de P&D, dentre outros específicos para determinados setores, podem contribuir para os ativos intangíveis

que geram valor econômico para as empresas bem como levar o país a um patamar de maior competitividade no mundo globalizado. Contudo, o Estado além de aportar recursos públicos, tem também o papel de garantir credibilidade para o investimento de novos entrantes, com a redução dos riscos nas operações público-privadas tanto por contratos com maior segurança jurídica bem como mecanismos de regulação eficientes e transparentes.

## **22. ANÁLISE DO COMPLEXO ECONÔMICO DA INFRAESTRUTURA URBANA**

Comumente define-se que a infraestrutura urbana é um conjunto de elementos que estimula o desenvolvimento econômico pela sua potencialidade indutora para a cidade, para os novos negócios com a atração de novos investimentos e melhoria da qualidade de vida da população. Por definição “todo complexo econômico possui um setor líder ou mais que é a força catalizadora... análise específica de sua potencialidade indutora...”. Nas seções a seguir, apresentaremos isoladamente cada um dos três grandes setores componentes do complexo da infraestrutura urbana, apontando seus principais encadeamentos, como forma de subsidiar a definição do setor líder.

### **22.1. Setor de geração de energia elétrica**

No âmbito mundial, a tendência é o uso de fontes renováveis (solar, eólica e biomassa) para geração de energia elétrica. O processo de produção da energia elétrica tem início com a geração, seguido pela transmissão, distribuição até chegar no consumidor final.

Na matriz brasileira de energia elétrica, o país também utiliza em grande parte fontes renováveis (hidroelétrica e eólica). O número de empregos gerados em projetos de energia renovável em todo o mundo atingiu 12 milhões em 2020, 500 mil a mais em relação a 2019.<sup>50</sup>

De acordo com documento apresentado em fevereiro de 2022 pelo GWEC – *Global Wind Energy Council*, há no Brasil, a previsão para a instalação de 11 GW de projetos eólicos já assinados. A partir deles existe uma estimativa de geração de 750 mil novos postos de trabalho entre 2022-2026.

Por meio da experiência internacional dessa indústria, acredita-se que a cada 1 GW/ano instalado ao longo de cinco anos poderiam ser criados quase 100 mil novos

---

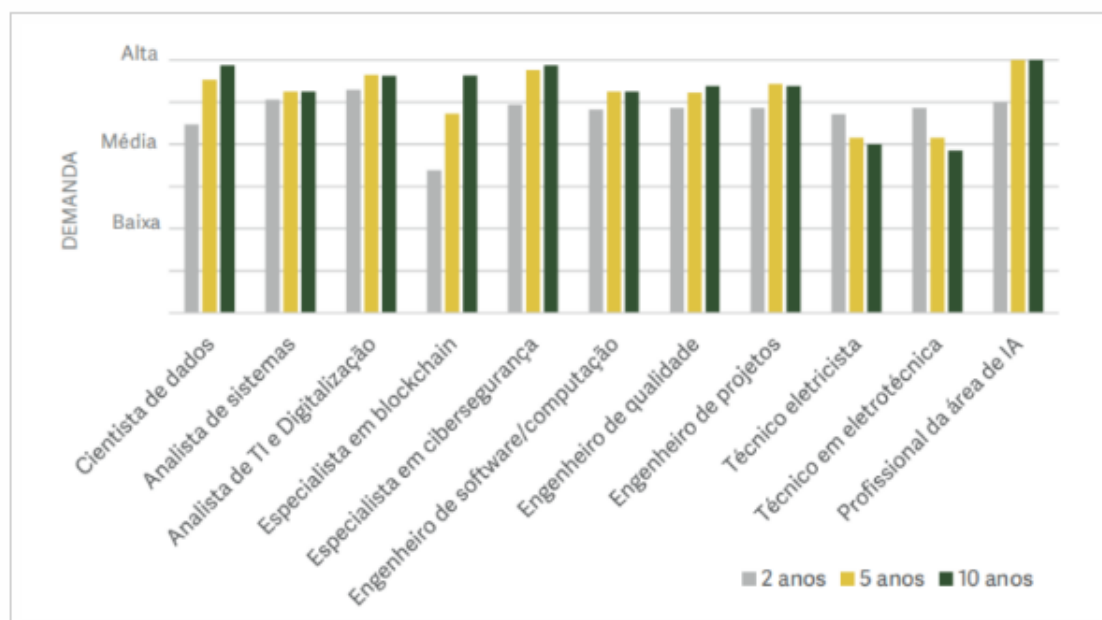
<sup>50</sup> 8ª edição do relatório Energia Renovável e Empregos: Revisão Anual de 2021.

empregos e US\$ 12,5 bilhões de valor agregado bruto para as economias nacionais ao longo da vida útil dos parques eólicos.

Além disso, as novas tecnologias do setor elétrico impulsionaram avanços no ambiente de automação, possibilitando operar instalações e subestações de forma remota e centralizada e utilizar medidores inteligentes para o processo de digitalização das redes elétricas. Ressalte-se que para as redes inteligentes de transmissão e distribuição, a regulação no Brasil ainda está sendo aperfeiçoada (Ministério das Minas e Energia - MME).

Três cenários para o mercado de trabalho potencial no setor elétrico no Brasil foram desenhados pelo MME para os próximos, 2,5 e 10 anos. Conforme o Gráfico 2 nota-se que as competências necessárias para cada uma das profissões do setor se relacionam intrinsecamente com a área de Tecnologia da Informação, Ciência de dados e Segurança dos dados. É uma mudança de paradigma: além de engenheiros elétricos, engenheiros civis, técnicos em eletricidade, novas profissões passarão a ser demandadas por este setor.

**Figura 41** - Demanda por novas profissões no setor elétrico brasileiro



**Fonte:** 8ª Edição do relatório Energia Renovável e Empregos: Revisão Anual de 2021 - Ministério de Minas e Energia.

### 22.1.1. Setor Elétrico no estado do Rio de Janeiro.

O estado do Rio de Janeiro (ERJ), participa com 10% (dez por cento) da geração total de energia do País e tem sua matriz energética composta por cerca de 80% de fontes não renováveis e 20% de fontes renováveis. As termelétricas e o gás natural respondem por cerca de 80% da geração<sup>51</sup>.

Apesar dessa expressiva participação de fontes não renováveis, o ERJ possui, por exemplo, usinas hidrelétricas em seu território. Podemos citar: a) o Complexo de Lajes, cujo reservatório é uma reserva estratégica da Light para suprimento de água da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ); b) Usina Hidrelétrica Pedra do Garrafão (potência de 19MW) que se conecta, em Campos dos Goytacazes, ao sistema de transmissão da AMPLA c) usinas de Furnas: Hidrelétrica do Funil (216 MW), hidrelétrica de Simplício/ Anta (305,7 MW) d) Central Hidrelétrica de Secretário (2.600 MW). Vale destacar que, a título de referência, 2.600 MW abastecem cerca de 6.500 residências.

Além das usinas, existem 19 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e 16 Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH). As PCH são utilizadas para geração de energia em rios de pequeno e médio porte, sendo suas principais características a capacidade de produção entre 5 e 30 MW e o reservatório de água de, no máximo 3 km². As CGH diferem das PCH na potência gerada: entre 0 e 5 MW.

No caso do ERJ, destacam-se a PCH Paracambi que utiliza o Rio Ribeirão da Lajes e a PCH Braço, instalada no Rio do Braço, no Distrito de Lídice- Piraí. O grupo Quanta Geração, por exemplo, opera as seguintes PCH no Rio de Janeiro: Macabu, Franca Amaral, Areal, Chave do Vaz, Euclidelândia, Fagundes e Piabanha. As demais PCH operam, majoritariamente, a fio d'água, ou seja, com potência menor que 15MW.

Apesar da geração de energia por hidrelétricas contribuir para a emissão de dióxido de carbono e metano, as PCH e as CGH reduzem o custo de transmissão e a instabilidade do fornecimento de energia elétrica. Além disso, em comparação com as

---

<sup>51</sup> Nota Técnica Infraestrutura SUBPLE

fontes de queima de combustível fóssil, elas têm sido indicadas como uma tendência para uma energia menos poluente.

A atual matriz energética fluminense está em processo de mudança pelo aumento do share de energia renovável. Além da provável expansão das PCH, e da utilização de placas fotovoltaicas, o estado do Rio de Janeiro, em agosto de 2022, tinha nove projetos eólicos *offshore* em análise pelo Ibama totalizando 28 GW de capacidade instalada e projetados para exigir R\$ 85 bilhões (US\$ 16,6 bi) em investimentos. Destaca-se o Parque Eólico Ventos do Atlântico, da OW *Offshore*, o maior do Rio, e o terceiro maior do país.

A expansão da energia eólica pode gerar efeitos extremamente positivos para a economia fluminense que transcendem o benefício ambiental de tal escolha. Cada novo megawatt de energia eólica demanda mais de 100 toneladas de aço. Especialmente para a CSN, siderúrgica fluminense, os vergalhões de aço da base das torres e os parafusos que já são atualmente fabricados pela empresa.

Ainda na geração de energia limpa, **o estado do Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar no cômputo nacional de produção de biogás**. Sua produção é da ordem de 327 milhões m<sup>3</sup>/ano podendo ser expandida para até 800 milhões m<sup>3</sup>/ano, considerando a expansão do esgotamento sanitário no estado, especialmente na RMRJ, **e a utilização dos resíduos agrícolas das regiões norte e noroeste fluminense**. Na produção atual desse tipo de energia, **o estado totaliza uma geração anual de até 415 GWh produzida por 12 plantas de produção**, sendo que duas (Gás Verde, em Seropédica, e Dois Arcos, em São Pedro D'Aldeia) comercializam a energia elétrica gerada e o biometano para abastecimento de indústrias e postos de combustíveis<sup>52</sup>.

Apesar de ainda estar distante de ter um custo competitivo, tem-se a aplicação do hidrogênio na geração e cogeração de eletricidade e calor. O hidrogênio é o elemento disponível na natureza e possui grande capacidade de armazenar energia, entretanto o crescimento do setor de hidrogênio é esperado ainda a longo prazo.

---

<sup>52</sup> Mapa das Energias Renováveis no ERJ- SEDEERI

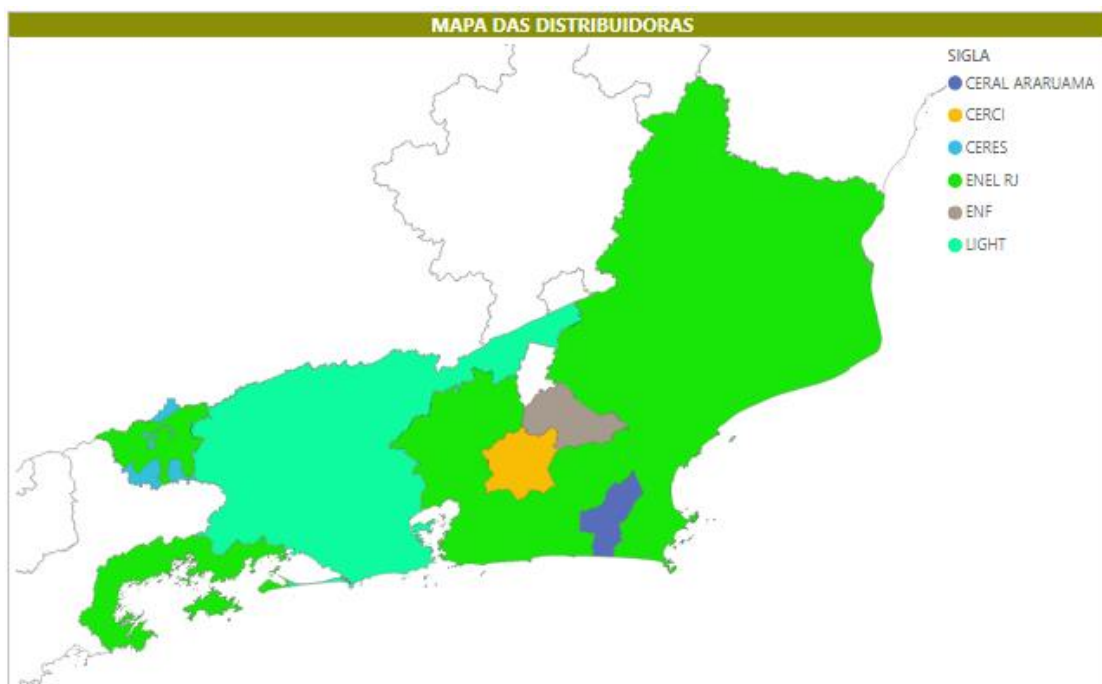


### 22.1.2. Concessões no setor elétrico no ERJ

A distribuição de energia elétrica no estado se dá através de sete empresas conforme figura 43. **Essas empresas atendem 15.526.263 unidades consumidoras em todo o estado**, vide Quadro 41. **A tarifa média residencial no estado do Rio de Janeiro é de R\$0,804/kwh**, a terceira tarifa nacional mais cara, sem considerar os tributos e o adicional de Bandeira Tarifária incidentes<sup>53</sup>.

Na composição dos preços, dentre outros custos, tem os referentes às perdas de energia, que podem ser da energia elétrica gerada que não chega a ser comercializada por motivos técnicos ou comerciais; e também por furtos, fraudes e outros – perdas não técnicas. A concessionária Light aponta uma perda não técnica no Rio de Janeiro na ordem de 45,52%, sendo a média nacional, 20%, fato que contribui, expressivamente, pelos aumentos de tarifa e perda de arrecadação de impostos.

**Figura 43** - Distribuidoras de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro



**Fonte:** Base de dados ANEEL.

<sup>53</sup> SAMP/ANEEL (2023). Disponível em: <https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/samp> (Acesso em dez. 2022)

**Quadro 41** - Unidades consumidoras por empresa

| <b>Concessionárias/Permissionárias</b> | <b>UNIDADES CONSUMIDORAS</b> | <b>Participação Relativa</b> |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ENEL                                   | 7.825.096                    | 50,40%                       |
| LIGHT                                  | 7.445.659                    | 47,96%                       |
| CERAL ARARUAMA                         | 20.817                       | 0,13%                        |
| CERCI                                  | 103.206                      | 0,66%                        |
| EMG                                    | 9.032                        | 0,06%                        |
| CERES                                  | 11.176                       | 0,07%                        |
| ENF                                    | 111.277                      | 0,72%                        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>15.526.263</b>            | <b>100,00%</b>               |

**Fonte:** Base de dados ANEEL.

Considerando que a população fluminense é de 17.463.349 habitantes e o número total de unidades atendidas com energia elétrica, tem-se uma taxa de ocupação de 1,25 habitantes/unidade consumidora, o que demonstra que muitas famílias fluminenses ainda não têm energia elétrica ou pelo menos, formalizada junto às concessionárias.

O uso de tecnologias adequadas pode propiciar uma maior produtividade e eficiência energética, permitindo uma redução do valor da tarifa atendendo melhor o poder aquisitivo das pessoas e também sendo mais competitiva para os setores industriais intensivos no uso de energia elétrica como a indústria de cimento, siderúrgica, química, celulose, vidro, dentre outras.<sup>54</sup>

### 22.1.3. Análise dos Empregos e Escolaridade no Setor Elétrico

Para uma descrição do mercado de trabalho vinculado ao setor elétrico serão considerados os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Vale ressaltar que nem sempre possibilita uma correspondência perfeita, aonde aquela categoria abranja totalmente a atividade que está sendo analisada. Muitas vezes, os dados necessários para

---

<sup>54</sup> RIO DE JANEIRO (Estado). de Planejamento e Gestão. Nota Técnica nº 005/2022/SUBPLE - Infraestrutura e Logística. 2022d. Disponível em: <http://estrategia.planejamento.rj.gov.br/estrategia-api/wp-content/uploads/2023/01/Nota-Tecnica-no-005.2022.SUBPLE-Infraestrutura-e-Logistica.pdf>

o presente estudo são apenas uma parte, sem poder definir com precisão o montante, de uma determinada classe.

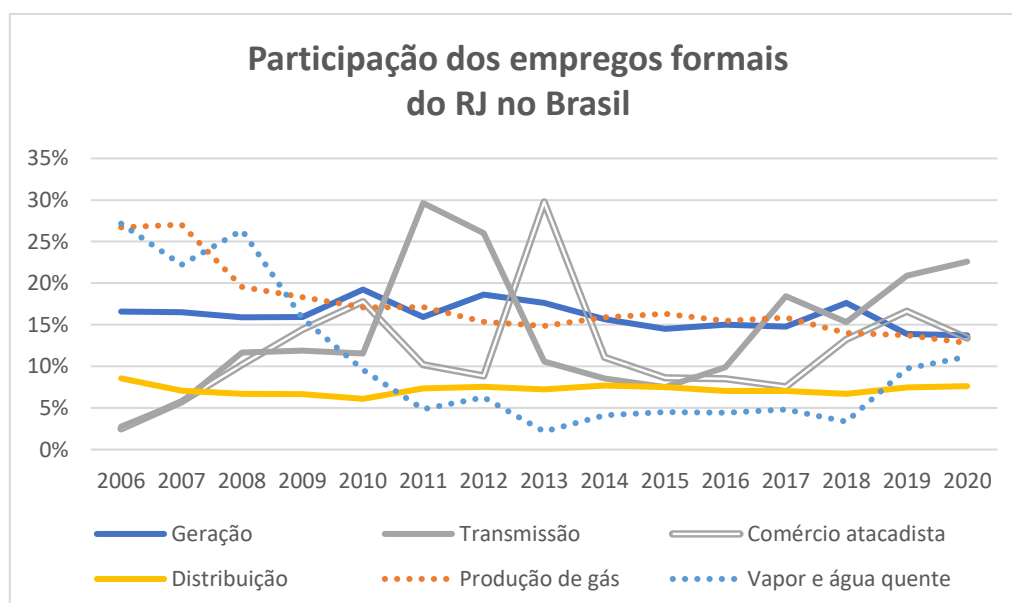
No Brasil, o maior número de empregos se concentra na distribuição, seguido pela geração e depois pela transmissão (quadro 42). Nesse contexto, **o estado do Rio de Janeiro representa, cerca de 14 a 21% do total de empregos do país, desde a geração até a distribuição de energia elétrica.** Em 2019, os vínculos formais referentes à Energia estão concentrados na cadeia da energia elétrica, especificamente na eletricidade, **com 13.774 empregos no total, sendo 34% na geração, 21%, na transmissão e 37% na distribuição.**

**Quadro 42** - Análise dos empregos formais com base na RAIS

| 2019                |                     | RJ        |          |           |      | BRASIL     |          |           |
|---------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|------|------------|----------|-----------|
|                     |                     | vínculos  | % total  | % Energia | % BR | vínculos   | % total  | % Energia |
| Eletricidade        | Geração             | 4.902     | 0,12%    | 34%       | 14%  | 35.248     | 0,08%    | 27%       |
|                     | Transmissão         | 3.078     | 0,08%    | 21%       | 21%  | 14.720     | 0,03%    | 11%       |
|                     | Comércio atacadista | 393       | 0,01%    | 3%        | 17%  | 2.363      | 0,01%    | 2%        |
|                     | Distribuição        | 5.401     | 0,14%    | 37%       | 7%   | 72.455     | 0,16%    | 56%       |
| Produção de gás     |                     | 589       | 0,01%    | 4%        | 14%  | 4.289      | 0,01%    | 3%        |
| Vapor e água quente |                     | 69        | 0,00%    | 0%        | 10%  | 709        | 0,00%    | 1%        |
| Total Energia       |                     | 14.432    | 0,36%    | 100%      | 11%  | 129.784    | 0,28%    | 100%      |
| Total do emprego    |                     | 3.960.365 | 100,00 % |           | 8%   | 46.716.492 | 100,00 % |           |

Fonte: Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Comparando os dados de 2019 com a trajetória da participação do RJ no Brasil, se observa que a transmissão passa por fortes oscilações, com pico em 2011, que abrupta na sequência, e passando a um movimento de alta a partir de 2016. Os demais setores da elétrica possuem estabilidade com leve tendência de queda, conforme figura 44.

**Figura 44** - Participação dos empregos formais do estado do Rio de Janeiro no Brasil

Fonte: Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

No quadro 43, de forma resumida, tem-se a trajetória do emprego em valores absolutos. A transmissão e o comércio atacadista no RJ passaram por forte crescimento absoluto dos empregos formais desde 2006, crescendo a taxas médias em torno de 20% ao ano com continuidade mesmo no período após a recessão de 2015. Com isto, a participação do setor em relação ao Brasil, em cinza na Figura 44, subiu de 3% para flutuar em torno de 15% do país. Já a geração e a distribuição de energia elétrica mantêm-se em patamar estável desde 2006, com leve redução de número de funcionários.

**Quadro 43** - Trajetória emprego formal 2006, 2014 e 2019

|                     |                     | vínculos<br>2006 | vínculos<br>2014 | vínculos<br>2019 | $\Delta\%$<br>média<br>2006-<br>2014 | $\Delta\%$<br>média<br>2014-<br>2019 | $\Delta\%$<br>média<br>2006-<br>2019 |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Eletricidade        | Geração             | 5.241            | 5.254            | 4.902            | 0,0%                                 | -1,4%                                | -0,5%                                |
|                     | Transmissão         | 276              | 1.248            | 3.078            | 20,8%                                | 19,8%                                | 20,4%                                |
|                     | Comércio atacadista | 15               | 154              | 393              | 33,8%                                | 20,6%                                | 28,6%                                |
|                     | Distribuição        | 5.515            | 5.534            | 5.401            | 0,0%                                 | -0,5%                                | -0,2%                                |
| Produção de gás     |                     | 576              | 626              | 589              | 1,0%                                 | -1,2%                                | 0,2%                                 |
| Vapor e água quente |                     | 44               | 26               | 69               | -6,4%                                | 21,6%                                | 3,5%                                 |
| Total emprego       |                     | 3.372.467        | 4.641.380        | 3.960.365        | 4,1%                                 | -3,1%                                | 1,2%                                 |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

#### 22.1.4. Porte de empresa, escolaridade e salário médio

Pelos quadros 44 e 45, relativos ao estado do Rio de Janeiro, em 2019, verifica-se que a transmissão e o comércio atacadista de energia elétrica, bem como a produção de gás e de vapor não são realizadas por grandes empresas. Já na geração de energia elétrica, bem como na sua distribuição, metade dos empregos está em grandes empresas. **Os postos de trabalho na transmissão de eletricidade se encontram metade nas 85 micros ou pequenas empresas, e a outra metade, nas 09 empresas médias do setor.**

**Quadro 44 - Número de Empresas por porte (RJ 2019)**

| RJ 2019             | Micro e pequena | Média | Grande | Total |
|---------------------|-----------------|-------|--------|-------|
| Comércio atacadista | 13              | 1     | 0      | 14    |
| Distribuição        | 37              | 11    | 2      | 50    |
| Geração             | 99              | 3     | 2      | 104   |
| Transmissão         | 85              | 9     | 0      | 94    |
| Gás                 | 11              | 2     | 0      | 13    |
| Vapor               | 4               | 0     | 0      | 4     |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

**Quadro 45 - Número de empregos por porte da empresa (RJ 2019)**

| RJ 2019             | Micro e pequena | Média | Grande | Total |
|---------------------|-----------------|-------|--------|-------|
| Comércio atacadista | 205             | 188   | 0      | 393   |
| Distribuição        | 650             | 2.319 | 2.432  | 5.401 |
| Geração             | 1.410           | 976   | 2.516  | 4.902 |
| Transmissão         | 1.540           | 1.538 | 0      | 3.078 |
| Gás                 | 155             | 434   | 0      | 589   |
| Vapor               | 69              | 0     | 0      | 69    |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Quanto à escolaridade, vide quadro 46, todo **o setor de energia é mais intensivo em trabalhadores com ensino superior completo**, seguidos daqueles com médio completo, sendo pouco relevantes os funcionários com médio incompleto. Na distribuição de energia elétrica a maior importância dos funcionários é de médio completo.

**Quadro 46** - Número de empregos por escolaridade (RJ 2019)

| RJ 2019                    | Até Médio<br>incompleto | Médio<br>completo | Superior completo<br>ou mais | Total |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-------|
| <b>Comércio atacadista</b> | 6                       | 72                | 315                          | 393   |
| <b>Distribuição</b>        | 294                     | 3.521             | 1.586                        | 5.401 |
| <b>Geração</b>             | 162                     | 1.972             | 2.768                        | 4.902 |
| <b>Transmissão</b>         | 171                     | 1.607             | 1.300                        | 3.078 |
| <b>Gás</b>                 | 39                      | 144               | 406                          | 589   |
| <b>Vapor</b>               | 10                      | 29                | 30                           | 69    |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Os empregos na geração possuem altos salários para empregados a partir do ensino médio, e esta atividade é a que paga, na média, os maiores salários de todo o setor de Energia (R\$ 13.774), conforme quadro 47. Apenas a distribuição, dentre as atividades da energia elétrica, paga salários médios menores (R\$ 4.550).

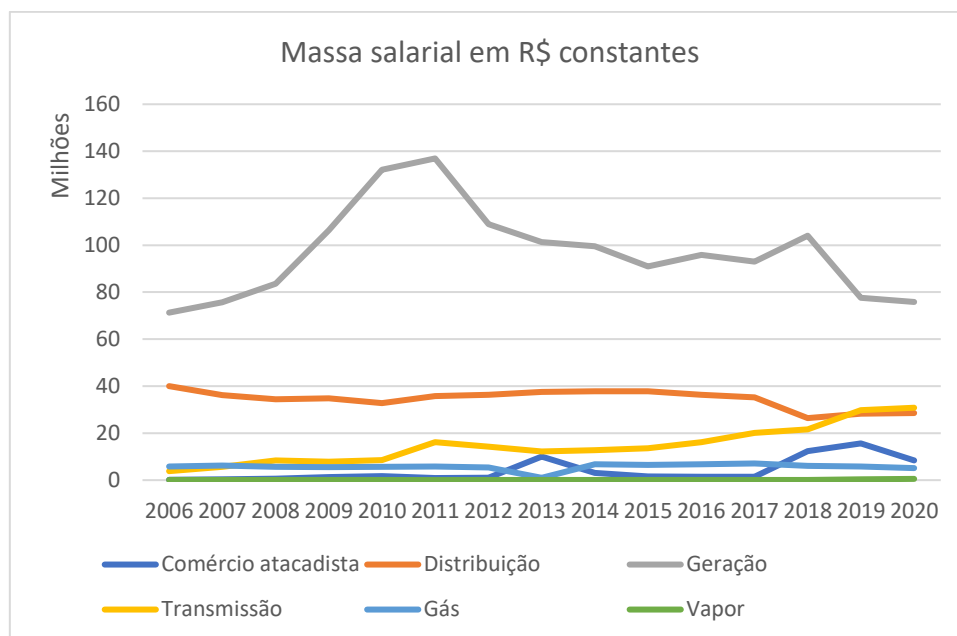
**Quadro 47** - Salário médio por escolaridade (RJ 2019)

| RJ 2019                    | Até Médio<br>incompleto | Médio<br>completo | Superior completo<br>ou mais | Total      |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|------------|
| <b>Comércio atacadista</b> | R\$ 14.003              | R\$ 17.566        | R\$ 38.860                   | R\$ 34.580 |
| <b>Distribuição</b>        | R\$ 2.639               | R\$ 3.089         | R\$ 8.146                    | R\$ 4.550  |
| <b>Geração</b>             | R\$ 3.841               | R\$ 9.838         | R\$ 17.160                   | R\$ 13.774 |
| <b>Transmissão</b>         | R\$ 3.393               | R\$ 5.235         | R\$ 13.000                   | R\$ 8.412  |
| <b>Gás</b>                 | R\$ 2.772               | R\$ 4.707         | R\$ 10.601                   | R\$ 8.641  |
| <b>Vapor</b>               | R\$ 1.289               | R\$ 2.159         | R\$ 7.748                    | R\$ 4.463  |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

A trajetória da massa salarial dos setores, em R\$ constantes de dez/2021 (IPCA), fornece um indicador sobre a renda total gerada no setor ao longo do tempo (figura 45). Percebe-se que **as atividades relevantes em termos de renda são a geração e a distribuição**, com crescente importância da transmissão. A distribuição tem tendência levemente declinante, **enquanto a geração passa por pico em 2011 e apresenta declínio gradual desde então**. O comércio atacadista de energia elétrica passa a ser significativo somente de 2018 em diante, tendo havido um episódio em 2013 que pode ser fruto de quebra metodológica pontual.

**Figura 45 - Massa salarial**



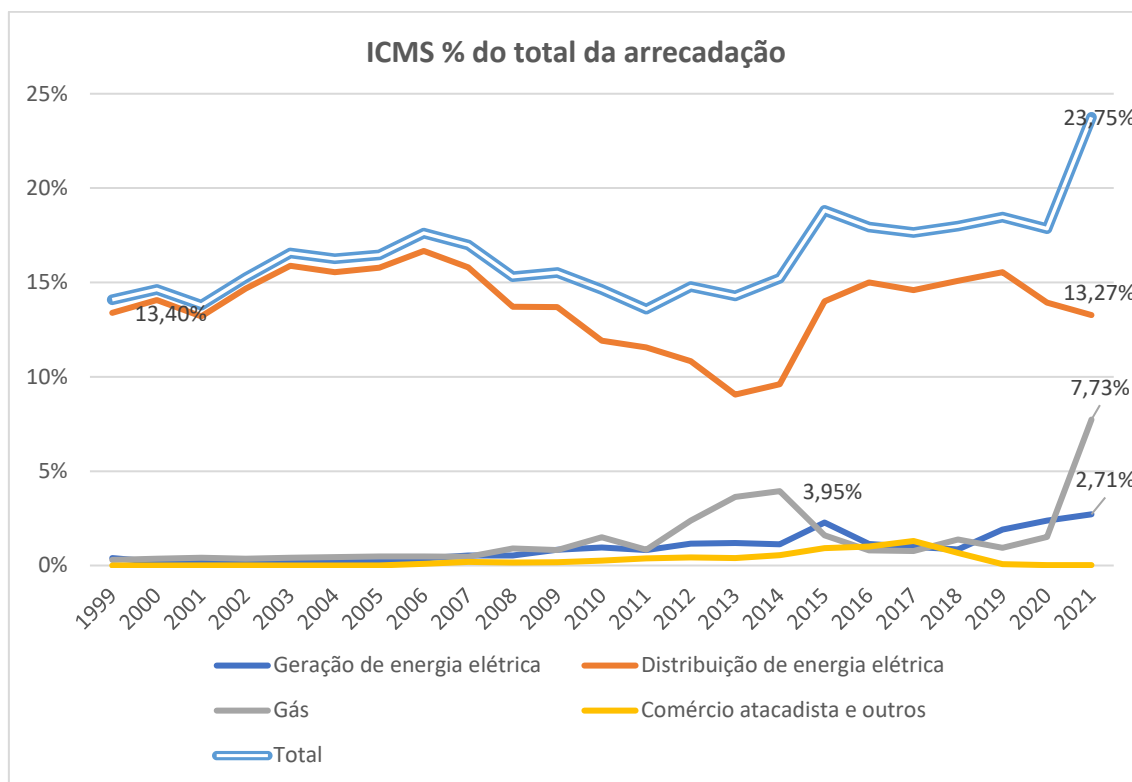
**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

#### 22.1.5. Arrecadação de ICMS

**A arrecadação de ICMS relacionada à energia concentra-se na etapa de distribuição da energia elétrica, que possui importância entre 10% e 15% da arrecadação do estado nos últimos 22 anos.** Nos últimos anos, a geração de energia elétrica passou a representar crescente importância na arrecadação, chegando a 2,7% em 2021. O comércio atacadista de energia elétrica teve um período com maior importância, representando 1,3% da arrecadação em 2017, mas sendo pouco relevante desde 2019. **A produção e distribuição de gás teve um período de importância maior entre 2012 e 2015, e mais recentemente em 2021 teve um salto alcançando 7,7% da arrecadação.**



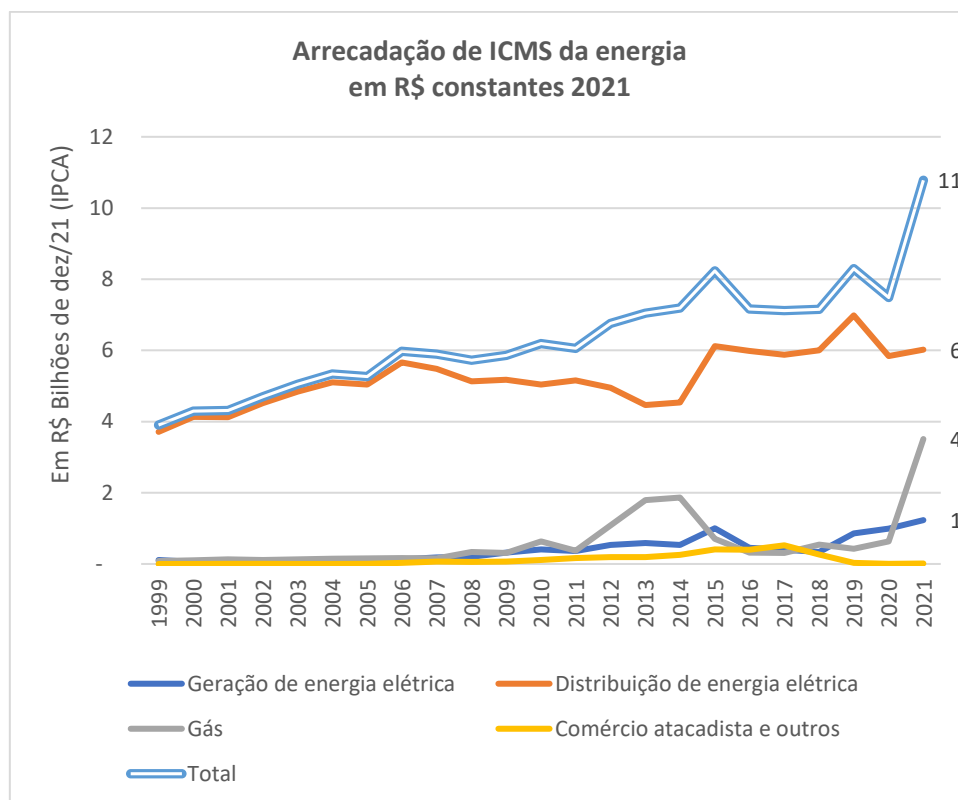
**Figura 46 - ICMS RJ**



**Fonte:** Elaboração própria a partir de dados da SEFAZ-RJ (2022).

A arrecadação de ICMS a preços constantes confirma um aumento da arrecadação real de todos os setores de energia no estado do Rio de Janeiro nos últimos 22 anos. Embora, em termos absolutos, o destaque seja o aumento de arrecadação na distribuição de energia elétrica, em termos percentuais os maiores aumentos desde 2006 ocorreram na geração de energia elétrica (567%), com trajetória de aumento consistente no período, e na produção e distribuição de gás (162%), mais volátil, com surtos entre 2012 e 2015 e em 2021.

**Figura 47** - Arrecadação de ICMS do setor energia.



**Fonte:** Elaboração própria a partir de dados da SEFAZ-RJ (2022).

#### 22.1.6. Marco Legal e Incentivos

A competência para exploração dos serviços de energia elétrica, por força do art. 21, XII, “b”, da Constituição da República, é da União, mediante autorização, concessão ou permissão.

Os encargos setoriais, criados por leis, podem incidir somente sobre o custo da distribuição, enquanto outros estão embutidos nos custos de geração e de transmissão.

**Compõem o preço do serviço de distribuição de energia elétrica, o custo anual de 0,75% da receita operacional líquida destinados a pesquisa e desenvolvimento elétrico e 0,25% em programas de eficiência energética.**

Em consulta à ANEEL, é possível identificar os projetos de P&D e eficiência energética cujos recursos têm origem no incentivo concedido e com característica estratégica (ANEXOS I e II). **Uma parte dos projetos de P&D foram voltados para o**

**desenvolvimento de mobilidade elétrica e geração solar por placas fotovoltaicas, inclusive.**

Nos projetos para melhoria da eficiência energética destacam-se grupos por tipologia atendida: baixa renda com custo total de R\$14.717.139,58; comércio e serviços com custo total de R\$ 5.867.249,38; educacional com custo total de R\$4.789.800,00; iluminação pública com custo total de R\$ 18.129.176,04; poder público, com custo total R\$ 75.225.495,63; residencial, com custo total de R\$ 3.065.986,43 e serviços públicos, com custo total R\$1.970.638,64. Todos esses projetos, representam R\$ 199.409,08 de energia economizada.

Nesse sentido, parcerias com as concessionárias em torno de políticas públicas de interesse do setor privado podem direcionar recursos de mais concessionárias para projetos estratégicos no estado do Rio de Janeiro.

Os tributos PIS/COFINS, ICMS estadual e a Contribuição para Iluminação Pública, por exemplo, são cobrados na conta de luz e a utilização desses créditos junto às empresas que têm projetos aprovados para implantação de infraestrutura nos setores de transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação está prevista no instituto jurídico Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI, instituído pela Lei nº 11.488/2007.

A partir de 23/06/2022, a Lei Complementar Federal nº 194/2022 uniformizou a alíquota de ICMS em todo o território nacional para 18%. **O impacto da redução da alíquota de ICMS de 32% para 18% no estado do Rio de Janeiro é significativo e deverá ser compensado de alguma maneira para que não gere redução no fluxo de disponibilidades orçamentárias e financeiras para programas sociais no estado.**

#### 22.1.7. Encadeamentos no setor

Com base na Matriz Insumo-Produto nacional produzida pelo IBGE relativa ao ano de 2015, podemos analisar preliminarmente os encadeamentos produtivos do setor de energia elétrica. No quadro abaixo apresenta em sua segunda coluna **a composição dos insumos provenientes dos setores primários e secundários utilizados pelo setor**

de “Energia elétrica, gás natural e outras utilidades” para sua produção corrente.

Na terceira coluna, avalia-se o componente importado de cada insumo.

**Quadro 48** - Insumos dos setores primários e secundários demandados pelo setor de Energia elétrica, gás natural e outras utilidades

| Setores primários e secundários que fornecem insumos                      | % insumos necessários | % importado |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura            | 0,0%                  | 35%         |
| Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação          | 0,2%                  | 0%          |
| Construção                                                                | 0,1%                  | 43%         |
| Eletricidade e Gás                                                        | 10,0%                 | 100%(*)     |
| Indústrias Extrativas                                                     | 38,6%                 | 75%         |
| Indústrias de Transformação                                               | 51,2%                 | 16%         |
| Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos                           | 15,3%                 | 31%         |
| Refino de petróleo e coquerias                                            | 14,0%                 | 3%          |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos           | 5,8%                  | 18%         |
| Fabricação de produtos de minerais não metálicos                          | 4,5%                  | 1%          |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos             | 3,5%                  | 5%          |
| Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 1,2%                  | 55%         |
| Fabricação de produtos da madeira                                         | 1,1%                  | 6%          |
| Metalurgia                                                                | 1,0%                  | 18%         |
| Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos                           | 0,8%                  | 29%         |
| Demais indústrias de transformação                                        | 3,3%                  | 20%         |
| <b>Total de insumos dos setores primários e secundários</b>               | <b>100,0%</b>         | <b>47%</b>  |

**Fonte:** Elaboração própria com base em MIP IBGE 2015. Excluído o autoconsumo doméstico.

Com base no quadro acima, podemos concluir que o setor de Energia Elétrica como apresentado na MIP possui encadeamentos com o próprio setor (10%); e para trás sobretudo com o Indústrias Extrativas (38,6%, onde sobressai a extração de petróleo) e com o refino de petróleo (14,0%) – o que exprime um perfil ligado a termelétricas.

Por outro lado, **o setor demanda 51,2% da indústria de transformação, com destaque para “Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos” (15,3%).** Entre eles há um percentual de 16% de insumos importados.

## **22.2. Setor de saneamento básico**

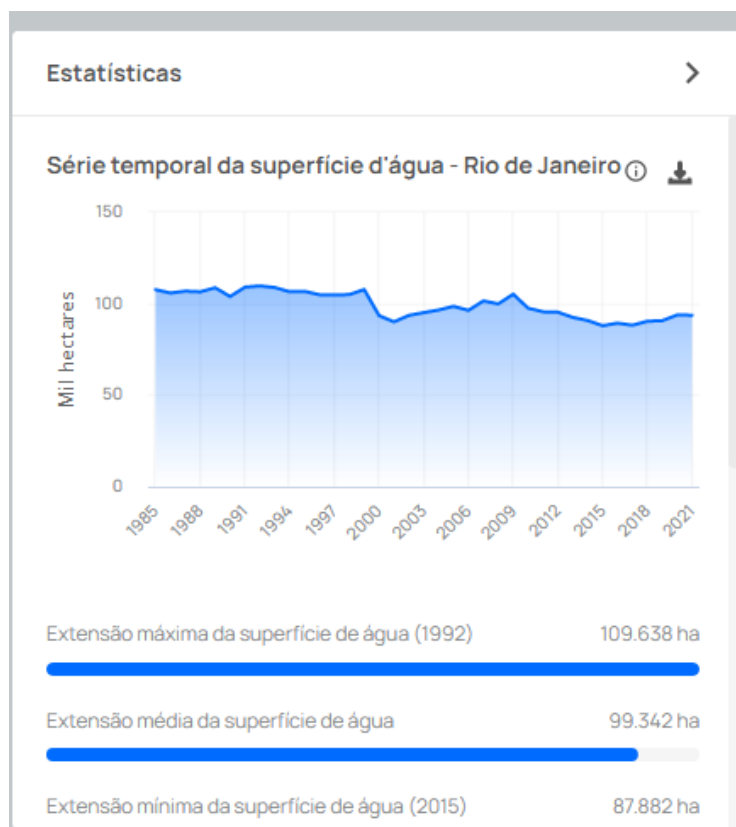
O Relatório das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Mundial da Água 2021, aponta que 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. Não ter acesso a água potável, significa contribuir para a falta de saúde de diversas populações. Naquele relatório, há menção de que 80% das mortes e doenças nos países em desenvolvimento se devem à impossibilidade do uso de água potável.

A estimativa da ONU para 2025 é que a escassez de água afeta 3,5 bilhões de habitantes. A redução do nível pluviométrico em todo o mundo, o aumento do consumo de água derivado do aumento populacional em algumas regiões, das perdas na infraestrutura de distribuição e dos desperdícios no consumo respondem pela crise hídrica no planeta.

Apesar de o Brasil ter 12% das reservas de água doce do mundo, o país não ficou isento do decréscimo da disponibilidade hídrica física. Entre 1991 e 2021, o país perdeu 16,2% da sua superfície de água e o estado do Rio de Janeiro, 14,07%, que significam 3.193.798 ha e 15.324 ha, respectivamente. Na série temporal da superfície d'água do Brasil - figura 48 - está retratado o “Apagão de 2001”, a maior crise energética que já atingiu o Brasil decorrente do baixo índice pluviométrico associado a outras causas.

Entende-se por águas de superfície as que não penetram no solo e se acumulam na superfície da Terra, pelas chuvas ou pela “ressurgência das águas subterrâneas”. São consideradas uma das principais fontes de abastecimento de água potável do planeta e dão origem a córregos, rios, lagoas, lagos e zonas úmidas.

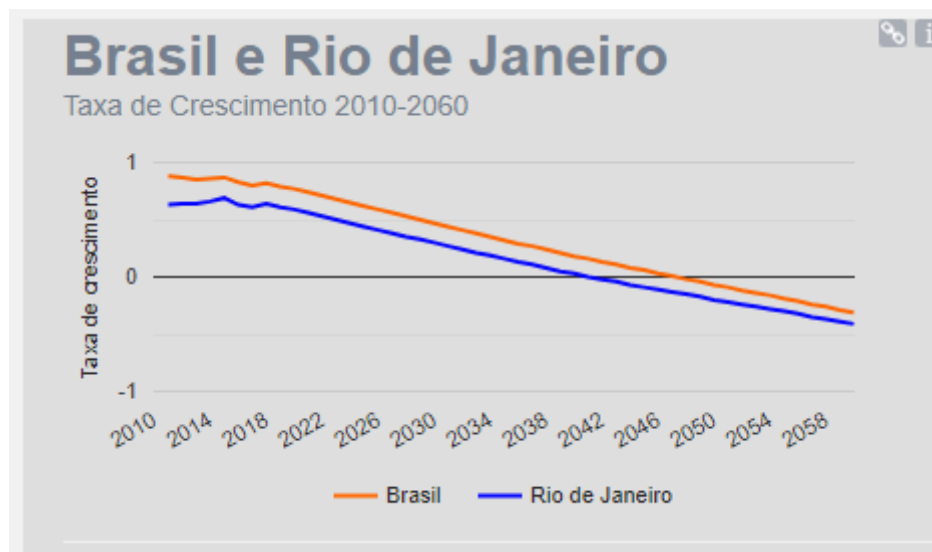
**Figura 48** - Série temporal da superfície d'água - Rio de Janeiro



**Fonte:** Panorama do Saneamento Básico no Brasil – SNIS (2021)

Tais perdas poderiam ser associadas ao crescimento populacional, entretanto como pode ser observado na figura 49, as taxas de crescimento populacional do Brasil e do estado do Rio de Janeiro têm comportamentos semelhantes e indicam um decréscimo populacional até que a partir de 2042, as taxas de crescimento do estado do Rio de Janeiro se tornam negativas. Nesse cenário, devem ser incluídos como fatores de contribuição para o decréscimo da superfície de águas, os assoreamentos de rios não tratados e também, além de outras, as migrações populacionais, não mapeadas, que podem exigir maior consumo em determinadas regiões em relação à disponibilidade natural local.

**Figura 49** - Taxa de crescimento populacional - Brasil e estado do Rio de Janeiro

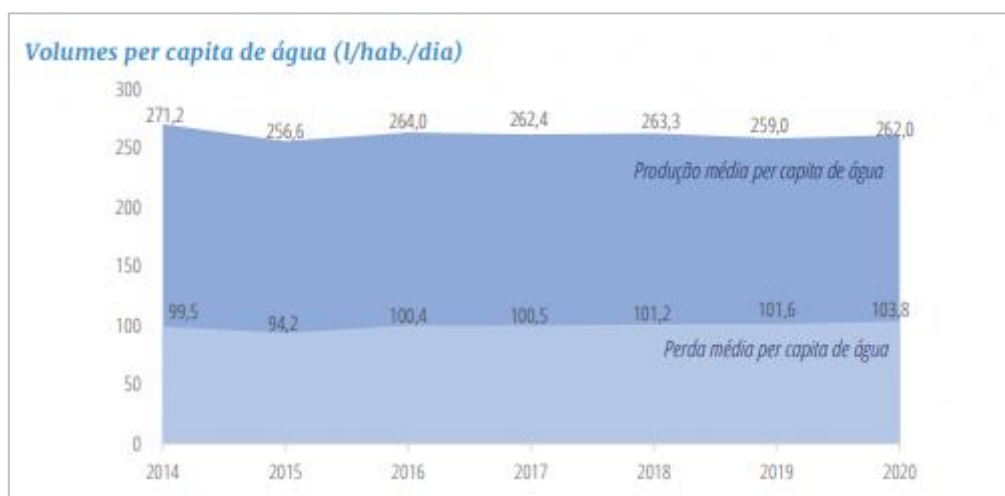


**Fonte:** IBGE.

Outro aspecto que reduz significativamente a superfície de água no Brasil, diz respeito ao aumento de 1,5°C na temperatura global devido a ações humanas, conforme aponta relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU (IPCC). A este também devem ser somadas as perdas de água no sistema de distribuição, que de acordo com dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento – SNIS (2020) é cerca de 40,1%.

Na figura 50 observa-se o quão significativas são as perdas d'água entre 2014 e 2020 em relação à produção. Pela escala do gráfico pode haver uma percepção equivocada de que o aumento da perda ao longo dos anos não é representativo. Entretanto, na análise não se pode esquecer que a variação de um ano para outro é de l/hab/dia, ou seja, ao se considerar toda a população e um ano inteiro os valores podem comprometer a disponibilidade necessária.

**Figura 50** - Produção e perda média per capita de água (l/hab/dia)



**Fonte:** Panorama do Saneamento Básico no Brasil - SNIS (2021).

Em função de todas essas perdas, em 2019 foi elaborado o Plano Nacional de Saneamento Básico que estabeleceu metas para redução de perdas até 2033. Em 2021, o Ministério do Desenvolvimento Regional, estabeleceu através da PORTARIA Nº 490, DE 22 DE MARÇO DE 2021, que para as empresas de saneamento terem acesso a financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União devem cumprir o índice de perda de água na distribuição estabelecido pela Portaria, quais sejam: I - 100% nos anos de 2021 e 2022; II - 95% nos anos de 2023 e 2024; III - 90% nos anos de 2025 e 2026; IV - 85% nos anos de 2027 e 2028; V - 80% nos anos de 2029 e 2030; VI - 75% nos anos de 2031 e 2032; VII - 70% no ano de 2033; e VIII - 65% a partir do ano de 2034.

**Em 2020, foi sancionado o Marco do Saneamento, Lei 14.026/2020, que instituiu como meta a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033.** Esta Lei é uma atualização da Lei 11.445/2007 que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e tem como fundamento a prestação regionalizada dos serviços, promovendo sua universalização e ganhos de escala, a seleção competitiva do prestador dos serviços e a prestação simultânea dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

O importante, contudo, não é somente a oferta de água, mas sim, de água tratada para o consumo. Nesse sentido, intervenções para impedir o assoreamento e a erosão das



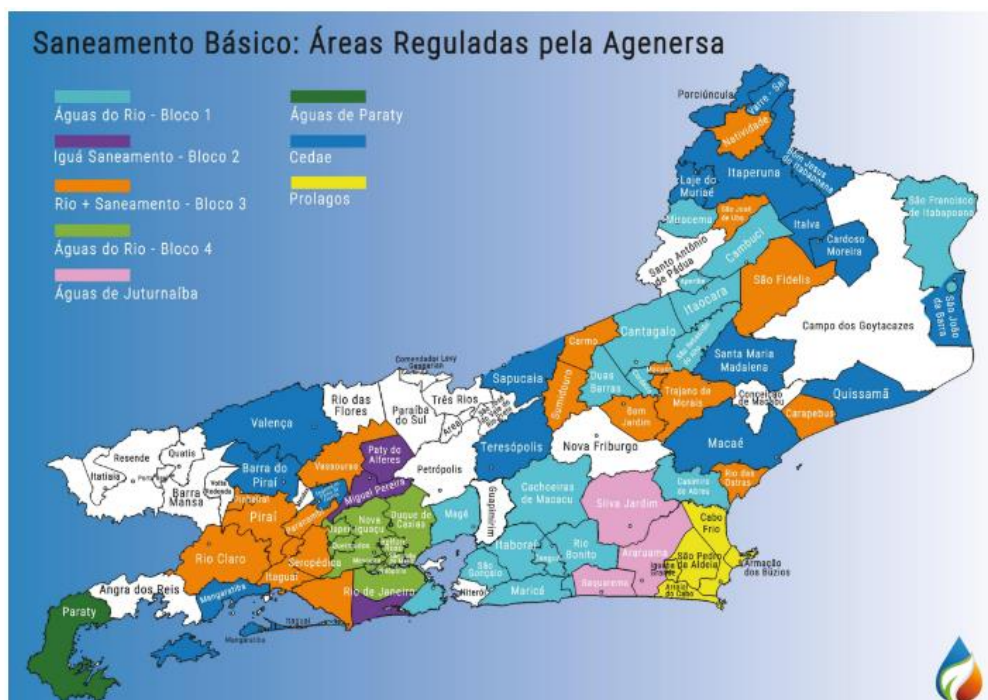
margens dos rios, controle de fertilizantes das áreas com intensa atividade agrícola e tratamento dos dejetos residenciais e industriais são ações importantes para impedir o depósito de fósforo nos rios, lagoas e reservatórios. Esse elemento químico é um dos responsáveis pelo aparecimento excessivo de algas que, por realizarem fotossíntese, desequilibram o oxigênio da água disponível, além de que algumas espécies produzem toxinas maléficas para a saúde de pessoas e animais.

#### 22.2.1. Concessão de saneamento no ERJ

Em 2021, a Companhia Estadual de Água e Esgoto (CEDAE), a Casa Civil e o BNDES realizaram a concessão dos serviços de saneamento básico do ERJ, com a reorganização contratual dos municípios em 04 blocos. A diferença dessas novas concessões em relação àquelas que já existiam no estado é que agora três empresas passaram a gerir a distribuição de água produzida nos principais sistemas estaduais da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ): Guandu, Imunana-Laranjal, Ribeirão das Lajes e Acari. A CEDAE ainda permanece operando o saneamento básico em 14 cidades: Barra do Piraí, Cardoso Moreira, Engenheiro Paulo de Frontin, Itaperuna, Italva, Laje do Muriaé, Macaé, Mangaratiba, Porciúncula, Quissamã, Santa Maria Madalena, São João da Barra, Teresópolis, Valença e Varre-Sai.

No estado do Rio de Janeiro, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico - AGENERSA é responsável pela fiscalização e regulação dos serviços prestados pelas concessionárias que podem ser visualizadas de acordo com a distribuição espacial representada na figura 51.

**Figura 51** - Áreas de atuação das concessionárias de água e/ou esgoto no estado do Rio de Janeiro



**Fonte:** Sítio eletrônico da AGENERSA.

### Águas de Juturnaíba

A Concessionária Águas de Juturnaíba S.A. opera em três municípios da Região dos Lagos, do Estado. É responsável pelos serviços e obras de implantação, ampliação, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto de áreas urbanas de Araruama, Saquarema e Silva Jardim, na Região dos Lagos do Estado. Seu contrato de concessão é de 25 anos e teve início em 1998.

### Prolagos

A Prolagos S.A. opera em cinco municípios da Região dos Lagos, do Estado. É a concessionária responsável pelos serviços e obras de implantação, ampliação, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto de áreas urbanas de Armação de Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia e somente de distribuição de água potável em Arraial do Cabo. Seu contrato de concessão é de 25 anos e teve início em 1998.

## Cedae

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) é uma empresa de economia mista que, por meio dos leilões de concessão realizados em 2021, transferiu para as concessionárias os serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto em 48 cidades do Estado, passando a concentrar sua atuação na operação dos grandes sistemas produtores da Região Metropolitana (Guandu, Imunana-Laranjal, Ribeirão das Lajes e Acari), captando e tratando a água que as concessionárias distribuem à população. A Cedae ainda permanece operando o saneamento básico em 14 cidades: Barra do Piraí, Cardoso Moreira, Engenheiro Paulo de Frontin, Itaperuna, Italva, Laje do Muriaé, Macaé, Mangaratiba, Porciúncula, Quissamã, Santa Maria Madalena, São João da Barra, Teresópolis, Valença e Varre Sai.

O atual modelo de gestão da Companhia abrange diversas iniciativas como o Centro de Inovação Socioambiental, o projeto de eficiência energética, a modernização das Estações de Tratamento de Água (ETAs) e a prestação de serviços para concessionárias e empresas, entre outras.

## Águas do Rio

A concessionária Águas do Rio está presente em 26 municípios do Estado e 124 bairros da capital, referentes aos blocos 1 e 4 do programa estadual de concessão de serviços de saneamento básico. É responsável pelos serviços e obras de implantação, ampliação, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto de áreas urbanas de Aperibé, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Cantagalo, Casimiro de Abreu, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaocara, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Miracema, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Rio Bonito, Saquarema, São Gonçalo, São Francisco de Itabapoana, São Sebastião do Alto, São João de Meriti e Tanguá. No município do Rio de Janeiro atua em bairros do Centro e zonas Sul e norte. Seu contrato de concessão é de 35 anos e teve início em 2021.

## Iguá

A concessionária Iguá Saneamento, vencedora do bloco 2 do programa estadual de concessão de serviços de saneamento básico, atua em dois municípios do interior e em 18 bairros da capital. É responsável pelos serviços e obras de implantação, ampliação, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto de áreas urbanas de Paty do Alferes, Miguel Pereira e da região da Baixada de Jacarepaguá, na zona oeste do município do Rio de Janeiro. Seu contrato de concessão é de 35 anos e teve início em 2021.

## Águas de Paraty

A Águas de Paraty assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da área urbana da cidade de Paraty (RJ) em 14 de abril de 2014, para um contrato de 30 anos. A concessão é uma Parceria Público-Privada (PPP), que conta com recursos próprios da concessionária, do grupo Águas do Brasil, além de contraprestações públicas do município, do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (FECAM) e da Eletronuclear. Em fevereiro de 2021, a prefeitura de Paraty assinou um convênio com a Agenera transferindo para a agência a regulação dos serviços prestados pela concessionária.

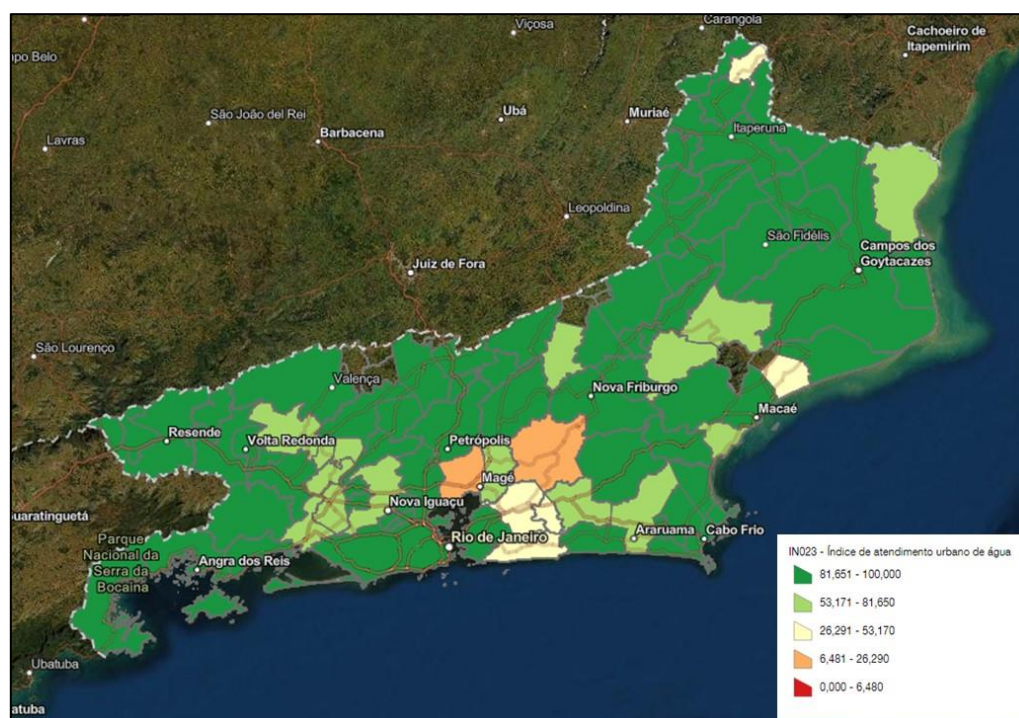
## Rio+Saneamento

A concessionária Rio+Saneamento, opera em 17 municípios do Estado e em 22 bairros da capital. É responsável pelos serviços e obras de implantação, ampliação, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto de áreas urbanas de Bom Jardim, Carapebus, Carmo, Itaguaí, Macuco, Natividade, Paracambi, Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Rio das Ostras, São Fidélis, São José de Ubá, Seropédica, Sumidouro, Trajano de Moraes e Vassouras. Atua ainda em 22 bairros da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, onde fornece apenas o serviço de distribuição de água. Seu contrato de concessão, referente ao bloco 3 do programa estadual de concessões, é de 35 anos e teve início em 2022.

### 22.2.2. Cobertura de Saneamento Básico

O estado do Rio de Janeiro, em termos de abastecimento de água atinge entre 81 e 100% de atendimento urbano de água de seu território, conforme informações do Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS). Poucas extensões entre 53% e 81%, mas o estado ainda tem áreas cujo índice de abastecimento de água está entre 6,5% e 26% – figura 52.

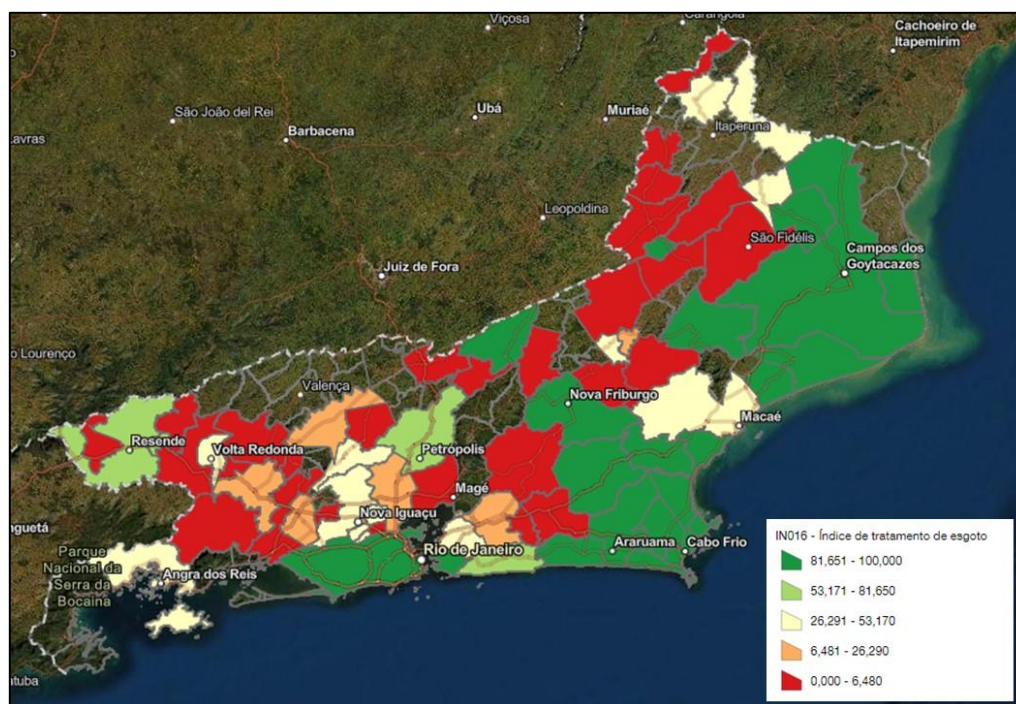
**Figura 52** - Índice de atendimento urbano de água no estado do Rio de Janeiro



Fonte: SNIS (2020).

No que tange ao tratamento de esgoto no estado do Rio de Janeiro, podemos observar no mapa da figura 53 expressiva área territorial entre 0 e 6,5 % de indicador de esgotamento sanitário, demonstrando a necessidade de políticas públicas voltadas para obras de saneamento no estado.

**Figura 53 - Indicadores de Esgotamento Sanitário**



Fonte: SNIS (2020).

O estado do Rio de Janeiro, considerando a necessidade de regulamentar o reuso de água para fins não potáveis e de incentivar essa prática para aumentar a segurança hídrica no território fluminense, publicou o Decreto nº 47.403/2020 onde estabelece no art. 3º os principais objetivos dentre os quais podemos citar **a redução da demanda pela utilização da água bruta e da utilização de água potável para fins não potáveis.**

No art. 5º daquele Decreto ficam discriminadas as modalidades nas quais pode haver o reuso da água, a saber: água de reuso para fins industriais, irrigação paisagística, lavagem de logradouros públicos, construção civil e combate a incêndio, fins agrícolas e florestais, irrigação na produção agrícola, descarga sanitária e outras.

No ANEXO III, constam as informações referentes às Estações de Tratamento de Esgoto – ETE no estado do Rio de Janeiro, a respectiva situação operacional e tipologia de tratamento de cada ETE.

A importância deste levantamento é possibilitar, além do tratamento do esgoto sanitário, a identificação das ETE com maior potencial de uso dos efluentes para fins não potáveis. Nesse caso, a possibilidade de utilizar a sobreposição da localização geoespacial das ETE e as áreas industriais fluminenses pode ser um instrumento eficaz para o

planejamento da infraestrutura de esgoto no fomento ao desenvolvimento industrial. O ponto em questão é a possibilidade de gerar oferta de efluentes tratados por ETE para a indução da ocupação do território por indústrias, ou ainda baratear e reduzir o consumo de água dessas unidades. Atualmente, algumas ETE se localizam próximas a alguns polos industriais ou ao entorno de áreas industriais. Como exemplo tem-se as ETE Pavuna e Jardim Gramacho, ambas de alta vazão, cujas localizações são próximas ao Polo industrial de Campos Elíseos e a REDUC.

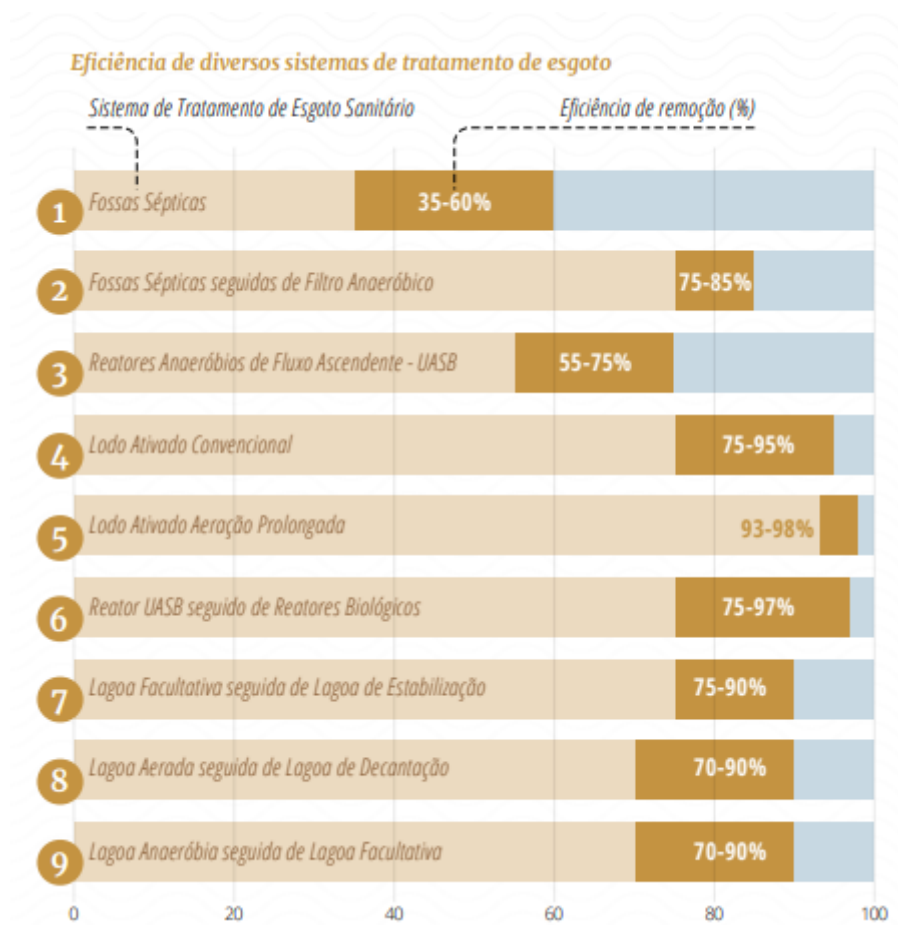
No ANEXO III, pode-se observar que há uma significativa maioria de ETE que utiliza como sistema de tratamento de esgoto o lodo ativado convencional, cuja eficiência como tratamento de esgoto varia de 75% a 95%; e o lodo convencional, este com eficiência entre 93% a 98%. Poucas ETE adotam os reatores anaeróbicos no tratamento do esgoto (Figura 54).

A eficiência de um sistema de tratamento de esgoto participa diretamente na condição de saúde da população, no combate a doenças como febre tifoide, cólera, gastroenterite e hepatite infecciosa, dentre outras. No Atlas do Saneamento, do IBGE, de 2019, consta que entre 2018 e 2019 foram notificados cerca de 12.000.000 casos de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (DRSAI) no país. **O maior número de óbitos teve como causa diarreia ou doença de Chagas ou disenteria.**

Outro aspecto que vale analisar a partir dos dados de eficiência dos tratamentos de esgoto é quanto a destinação dos materiais para geração de biogás.



**Figura 54 - Eficiência dos sistemas de tratamento de esgoto**



**Fonte:** Panorama do Saneamento Básico no Brasil 2021 - SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.



### 22.2.3. Análise Dos Empregos e Escolaridade No Setor Saneamento

Para os quadros e figuras a seguir, utilizam-se as seguintes unidades de análise:

**Quadro 49** - Classificação CNAE

| Unidade de análise                          |         | Classe CNAE 2.0                                            |
|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| Captação, tratamento e distribuição de água | 36.00-6 | Captação, tratamento e distribuição de água                |
| Esgoto e atividades relacionadas            | 37.01-1 | Gestão de redes de esgoto                                  |
|                                             | 37.02-9 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| Coleta de resíduos                          | 38.11-4 | Coleta de resíduos não-perigosos                           |
|                                             | 38.12-2 | Coleta de resíduos perigosos                               |
| Tratamento e disposição de resíduos         | 38.21-1 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos          |
|                                             | 38.22-0 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos              |
|                                             | 39.00-5 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos    |
| Recuperação de materiais                    | 38.31-9 | Recuperação de materiais metálicos                         |
|                                             | 38.32-7 | Recuperação de materiais plásticos                         |
|                                             | 38.39-4 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente   |

Fonte: CONCLA/IBGE (2023)

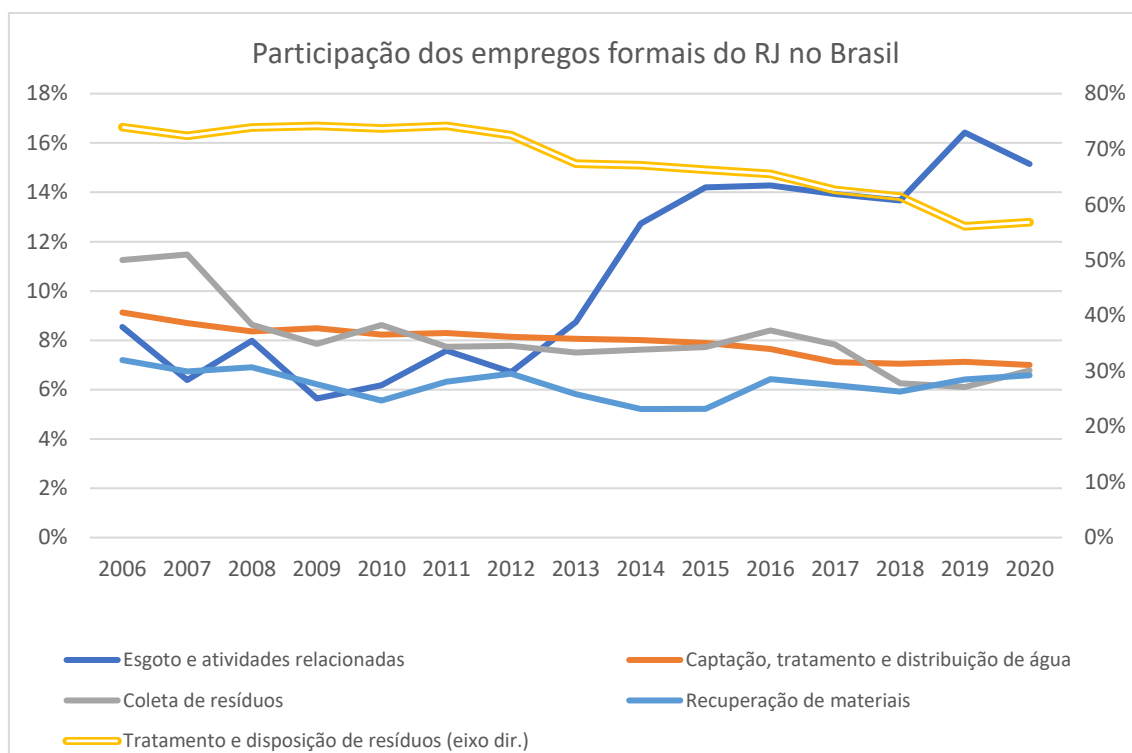
**Quadro 50** - Análise dos empregos formais com base na RAIS

| 2019                                        | RJ               |               |       |           | BRASIL            |               |       |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|-------|-----------|-------------------|---------------|-------|
|                                             | vínculos         | % total       | % A&E | % BR      | vínculos          | % total       | % A&E |
| Captação, tratamento e distribuição de água | 9.191            | 0,2%          | 21%   | 7%        | 129.006           | 0,3%          | 37%   |
| Esgoto e atividades relacionadas            | 1.908            | 0,0%          | 4%    | 16%       | 11.617            | 0,0%          | 3%    |
| Coleta de resíduos                          | 8.304            | 0,2%          | 19%   | 6%        | 136.043           | 0,3%          | 39%   |
| Tratamento e disposição de resíduos         | 21.764           | 0,5%          | 50%   | 56%       | 38.797            | 0,1%          | 11%   |
| Recuperação de materiais                    | 1.991            | 0,1%          | 5%    | 6%        | 31.080            | 0,1%          | 9%    |
| <b>Total Água e Esgoto (A&amp;E)</b>        | 43.158           | 1,1%          | 100 % | 12%       | 346.543           | 0,7%          | 100%  |
| <b>Total</b>                                | <b>3.960.365</b> | <b>100,0%</b> |       | <b>9%</b> | <b>46.716.492</b> | <b>100,0%</b> |       |

Fonte: Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Analisando a participação do RJ no total nacional dos empregos formais dos setores de Água e Esgoto, vemos que o RJ possui **grande participação nos setores de “Tratamento e disposição de resíduos” (50%); “Captação, tratamento e distribuição de água” (21%); e “esgoto e atividades relacionadas” (16%)**, e menor na coleta de resíduos (6%); e captação de água (7%), conforme figura 55.

**Figura 55** - Participação de empregos formais do setor saneamento no RJ e Brasil



**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Comparando a análise de 2019 com a trajetória da participação do RJ no Brasil, vemos que a participação do RJ no setor de esgoto e relacionados vem crescendo a partir de 2013, não sendo significativamente diferente das demais participações do RJ antes disso (figura 55). Observa-se, contudo, que o setor de **Tratamento e disposição de resíduos vem mantendo seu peso no cenário geral do país**. Ao investigarmos a razão do número elevado de empregos neste setor, a base da CNAE indica que grande parte deles está na empresa pública municipal da cidade do Rio de Janeiro, Companhia Municipal de Limpeza Urbana - *Comlurb*.

**Quadro 51 - Empregos RJ**

| 2019                                        | vínculos  | vínculos  | vínculos  | Δ%<br>média   | Δ%<br>média   | Δ%<br>média   |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|                                             | 2006      | 2014      | 2019      | 2006-<br>2014 | 2014-<br>2019 | 2006-<br>2019 |
| Captação, tratamento e distribuição de água | 10.602    | 10.570    | 9.191     | -0,04%        | -3%           | -1,09%        |
| Esgoto e atividades relacionadas            | 3.179     | 2.098     | 1.908     | -5,06%        | -2%           | -3,85%        |
| Coleta de resíduos                          | 6.843     | 10.843    | 8.304     | 5,92%         | -5%           | 1,50%         |
| Tratamento e disposição de resíduos         | 16.121    | 22.820    | 21.764    | 4,44%         | -1%           | 2,34%         |
| Recuperação de materiais                    | 1.597     | 1.820     | 1.991     | 1,65%         | 2%            | 1,71%         |
| <b>Total Saneamento</b>                     | 38.342    | 48.151    | 43.158    | 2,89%         | -2%           | 0,91%         |
| <b>Total</b>                                | 3.373.627 | 4.641.380 | 3.960.365 | 4,07%         | -3%           | 1,24%         |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

No quadro 51, analisamos a trajetória do emprego em valores absolutos, com os anos extremos da série, sem a pandemia de 2020, e o momento de inflexão econômica no estado, a partir de 2014. A variação entre os polos da série mostra-se positiva na maioria dos setores, com exceção da “captação e tratamento de água” e “esgotos e atividades relacionadas”. Porém, analisando a variação nos últimos anos, **apenas a “recuperação de materiais” demonstrou algum crescimento no emprego entre 2014 e 2019. Destaque-se ainda, que “esgotos e atividades relacionadas” é o setor que sofre o maior recuo, com perda acumulada de -3,85% entre 2006 e 2019.**

#### 22.2.4. Porte de empresa, escolaridade e salário médio

**Quadro 52 - Número de empresas por porte (RJ 2019)**

| 2019                                               | Micro e<br>pequena | Média | Grande | Total |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------|--------|-------|
| <b>Captação, tratamento e distribuição de água</b> | 89                 | 2     | 11     | 102   |
| <b>Esgoto e atividades relacionadas</b>            | 58                 | 8     | 3      | 69    |
| <b>Coleta de resíduos</b>                          | 182                | 7     | 19     | 208   |
| <b>Tratamento e disposição de resíduos</b>         | 38                 | 7     | 3      | 48    |
| <b>Recuperação de materiais</b>                    | 125                | 5     | 4      | 134   |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Na análise no número de empresas por porte (quadro 52), vemos que muitos dos setores sob análise possuem mais empresas micro ou pequenas. Por outro lado, na distribuição de empregos, a companhia municipal pública da capital possui relevância

determinante no setor de “tratamento de resíduos”. Inclusive, conforme quadro abaixo, 20.698 empregos estão em empresas de grande porte neste setor.

**Quadro 53** - Número de empregos por porte da empresa (RJ 2019)

| 2019                                        | Micro e pequena | Média | Grande | Total  | Grande/Total (%) |
|---------------------------------------------|-----------------|-------|--------|--------|------------------|
| Esgoto e atividades relacionadas            | 381             | 507   | 1.020  | 1.908  | 53%              |
| Captação, tratamento e distribuição de água | 421             | 122   | 8.648  | 9.191  | 94%              |
| Coleta de resíduos                          | 1.623           | 543   | 6.138  | 8.304  | 74%              |
| Tratamento e disposição de resíduos         | 532             | 534   | 20.698 | 21.764 | 95%              |
| Recuperação de materiais                    | 814             | 326   | 851    | 1.991  | 43%              |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Em termos percentuais, os empregos por porte evidenciam fortíssima concentração nas grandes empresas. No setor de Captação, tratamento e distribuição de água, 94% dos vínculos estão em estabelecimentos de grande porte; assim como em Tratamento de resíduos, 95% dos postos no grande porte.

**Quadro 54** - Número de empregos por escolaridade (RJ 2019)

| 2019                                        | Até Médio incompleto | Médio completo | Superior completo ou mais | Total  | Superior/Total (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|--------|--------------------|
| Captação, tratamento e distribuição de água | 2.450                | 4.571          | 2.170                     | 9.191  | 24%                |
| Esgoto e atividades relacionadas            | 660                  | 1.046          | 202                       | 1.908  | 11%                |
| Coleta de resíduos                          | 5.107                | 2.807          | 390                       | 8.304  | 5%                 |
| Tratamento e disposição de resíduos         | 10.488               | 10.036         | 1.240                     | 21.764 | 6%                 |
| Recuperação de materiais                    | 915                  | 897            | 179                       | 1.991  | 9%                 |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Na análise de empregos formais por escolaridade, percebe-se presença significativa (24%) de trabalhadores com ensino superior na captação, tratamento e distribuição de água, conforme quadro 54. Além disso, do total de postos com nível superior, 11% estão na atividade de Esgoto e atividades relacionadas; 9% em recuperação de materiais.

**Quadro 55** - Salário médio por escolaridade (RJ 2019)

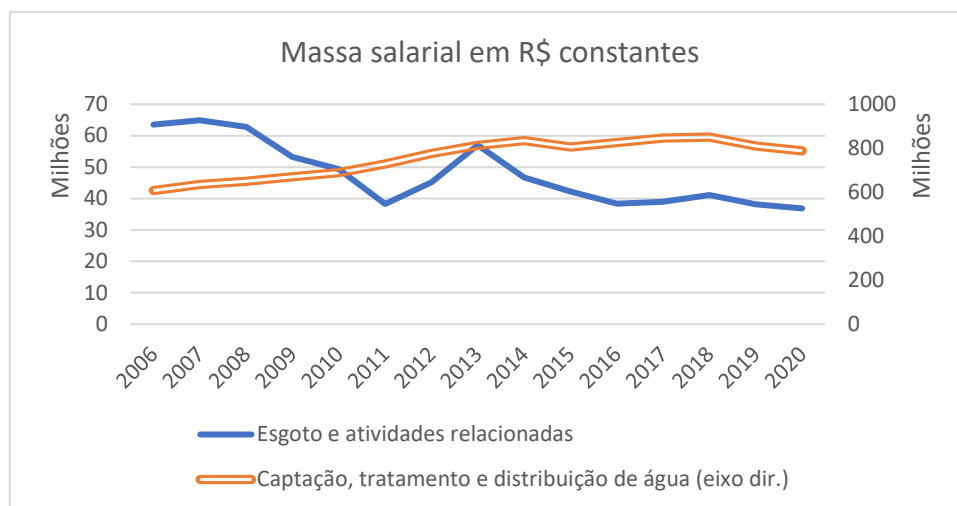
| 2019                                               | Até Médio<br>incompleto | Médio<br>completo | Superior<br>completo ou<br>mais | Total     |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|
| <b>Captação, tratamento e distribuição de água</b> | R\$ 7.499               | R\$ 5.985         | R\$ 11.490                      | R\$ 7.688 |
| <b>Esgoto e atividades relacionadas</b>            | R\$ 2.349               | R\$ 2.368         | R\$ 8.337                       | R\$ 2.993 |
| <b>Coleta de resíduos</b>                          | R\$ 2.148               | R\$ 2.354         | R\$ 6.787                       | R\$ 2.435 |
| <b>Tratamento e disposição de resíduos</b>         | R\$ 2.955               | R\$ 3.185         | R\$ 7.223                       | R\$ 3.304 |
| <b>Recuperação de materiais</b>                    | R\$ 2.156               | R\$ 2.626         | R\$ 9.789                       | R\$ 3.054 |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Os salários médios em 2019 acompanhavam a escolaridade, evidenciam forte diferencial para o ensino superior na atividade de esgoto; e os altos salários praticados na captação e tratamento de água, com salários mais altos para os trabalhadores de ensino médio incompleto do que completo (quadro 55). Em termos de média salarial, o setor de “tratamento de água” também é o que possui maior valor, R\$7.688. A menor média é do setor de “Coleta de resíduos”, R\$2.435.

A trajetória da massa salarial dos setores, em R\$ constantes de dez/2021 (IPCA), fornece um indicador sobre a renda total gerada no setor ao longo do tempo. Percebe-se uma tendência de leve crescimento na massa salarial da “captação, tratamento e distribuição de água”, a partir de 2014, chegando a R\$788 mi, em 2020. Em relação ao “Esgoto e atividades relacionadas”, há uma tendência declinante, com pequeno pico em 2013, com R\$37 mi de massa acumulada em 2020.

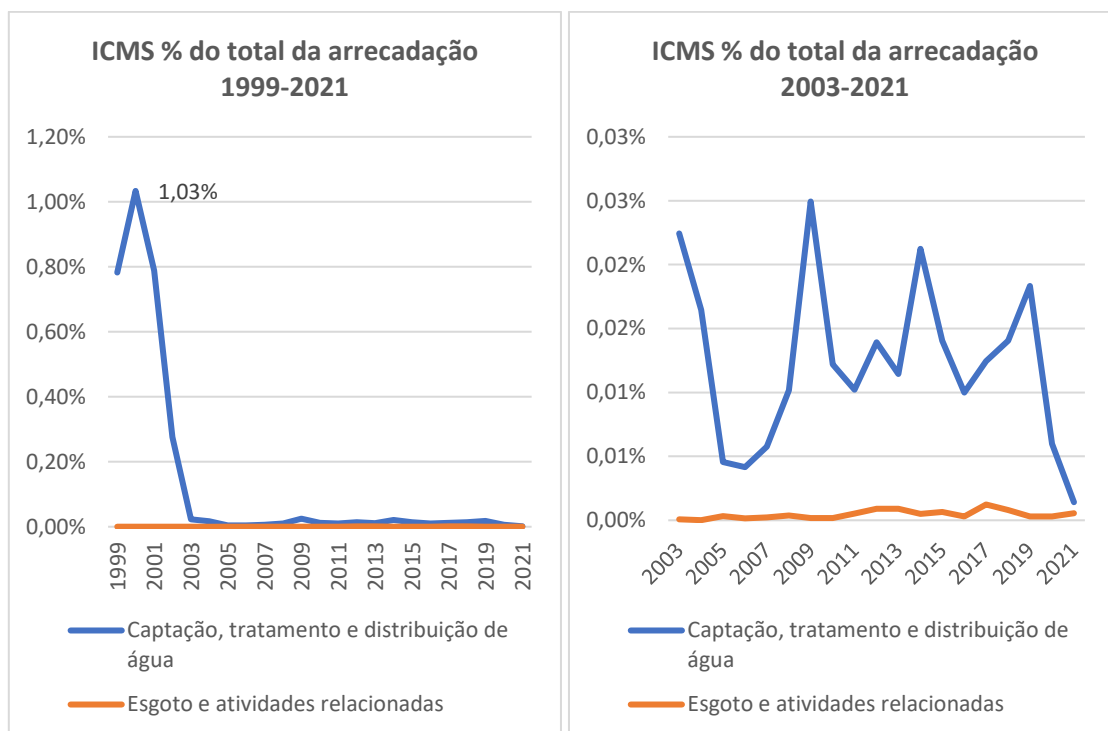
**Figura 56 - Massa salarial**



**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Na análise da arrecadação de ICMS por setor, vemos que de 1999 a 2002 a arrecadação com captação teve importância expressiva, 1,03% do total de arrecadação do ERJ (figura 57). Mas, já a partir de 2002, ela se retrai a próximo de 0%, prevalente em resposta às mudanças na legislação específica e de políticas de isenção no setor.

**Figura 57 - Arrecadação de ICMS**



**Fonte:** Elaboração própria a partir de dados da SEFAZ-RJ (2022).

#### 22.2.5. Encadeamentos

Com base na Matriz Insumo-Produto nacional produzida pelo IBGE relativa ao ano de 2015, podemos analisar preliminarmente os encadeamentos produtivos do setor de Saneamento. No quadro abaixo apresenta em sua segunda coluna a composição dos insumos provenientes dos setores primários e secundários utilizados pelo setor de “Água, esgoto e gestão de resíduos” para sua produção corrente. Na terceira coluna, avalia-se o componente importado de cada insumo.

**Quadro 56** - Insumos dos setores primários e secundários demandados pelo setor de Água, esgoto e gestão de resíduos

| Setores primários e secundários que fornecem insumos                  | % insumos necessários | % importado |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura        | 0,3%                  | 7%          |
| Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação(*)   | 0,0%                  | 100%(*)     |
| Construção                                                            | 30,0%                 | 0%          |
| Eletricidade e Gás                                                    | 18,8%                 | 0%          |
| Indústrias Extrativas                                                 | 4,5%                  | 0%          |
| Indústrias de Transformação                                           | 46,3%                 | 17%         |
| Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros | 8,0%                  | 31%         |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos         | 7,8%                  | 27%         |
| Refino de petróleo e coquerias                                        | 6,8%                  | 3%          |
| Fabricação de produtos de minerais não metálicos                      | 6,4%                  | 1%          |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos       | 3,8%                  | 12%         |
| Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos  | 2,9%                  | 19%         |
| Fabricação de produtos de borracha e de material plástico             | 2,7%                  | 9%          |
| Metalurgia                                                            | 2,0%                  | 25%         |
| Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos                       | 1,7%                  | 30%         |
| Demais indústrias de transformação                                    | 3,4%                  | 26%         |
| <b>Total de insumos dos setores primários e secundários</b>           | <b>100,0%</b>         | <b>8%</b>   |

**Fonte:** Elaboração própria com base em MIP IBGE 2015. \*Excluído o autoconsumo doméstico.

Com base no quadro acima, podemos concluir que o setor de Saneamento como apresentado na MIP possui encadeamentos para trás sobretudo com Construção (30,0%, relativo a reformas e manutenção), com Eletricidade e Gás (18,8%), com “Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos” (7,8%) e com setores industriais ligados à cadeia do petróleo como os químicos (8,0%), refino (6,8%), defensivos e etc. (2,9%) e produtos de borracha e etc. (2,7%), além de setores industriais ligados a insumos da construção (produtos de minerais não metálicos, produtos de metal, metalurgia).

Tais encadeamentos refletem os requisitos de insumos para a operação normal do setor, significando que a simples produção do setor de Saneamento envolve significativos insumos ligados ao restante do complexo de infraestrutura, acionando o setor de Construção e seus insumos, além da Energia Elétrica. A necessidade do setor de



Construção para a operação corrente refere-se a reformas e manutenção de rede, no que a sinergia com os demais setores de infraestrutura urbana é evidente.

### **22.3. Setor de telecomunicações**

#### **Panorama do setor**

O setor de telecomunicações é composto por 3 subsetores básicos: equipamento de telecomunicações, serviços de telecomunicações e comunicação sem fio. Consiste em empresas que transmitem “dados em palavras, voz, áudio ou vídeo”. O crescimento das telecomunicações está mais voltado para vídeo, texto e dados do que voz. Pode-se dizer que este setor é considerado por muitos como uma indústria básica que não é afetada pelos ciclos de negócios atraindo investidores.

É um complexo essencial para a troca de informações entre pessoas físicas, entre pessoas jurídicas e entre as duas. Não tem mais realização de negócios sem o uso de telecomunicação.

De acordo com Vieira de Almeida, PT, o setor de telecomunicações é impulsionado pela conectividade (5G), automação (robótica, inteligência artificial e internet das coisas) e segurança (integridade e cibersegurança).

Os avanços contínuos em serviços móveis de alta velocidade e conectividade com a Internet entre dispositivos continuam impulsionando a inovação e a concorrência no setor. Grande parte do foco da indústria é fornecer serviços de dados mais rápidos, especialmente na área de vídeo de alta resolução.

Segundo o BNB/ETENE (2022), com respeito ao panorama do setor de telecomunicações no âmbito nacional, o Brasil possui alguns problemas a serem enfrentados, pois há distintas agências reguladoras do setor em assuntos como alocação de espectro, aprovações de fusões e aquisições e violações antitruste, o que contribui para um ambiente operacional desafiador pela necessidade da coordenação das ações dessas agências. Outro problema é a existência, comparativamente a outros países, de alta tributação setorial. Nas diferentes Unidades da Federação, com respeito à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), por exemplo, as alíquotas variam entre 17% e 18%. 55

Apesar desses entraves, o Brasil é o país com o quarto maior número de assinantes de celulares, atrás da China, EUA e Índia. Esse número teve um decréscimo nos anos compreendidos entre 2015 e 2019 e, em 2020, houve aumento do número de assinantes, apesar da pandemia atrelada ao vírus Covid-19. Esta, a princípio, propiciou o aumento na demanda por serviços à distância, tendo em vista as necessidades de distanciamento social. O crescimento do número de assinantes continuou em 2021 e há previsão de este expandirá em média de 3% ao ano, entre 2022 e 2026.

Na cidade do Rio de Janeiro, a tecnologia de quinta geração (5G), teve início no último mês de julho. Ela permite maior rapidez na transmissão de dados (alta banda larga), uma qualidade melhor da conexão, ou seja, conexões mais estáveis, bem como uma ampla cobertura e menor latência de dados.

#### A Tecnologia 5G

Atualmente, a tecnologia 5G está disponível em 34 países, tendo sido a Coreia do Sul o primeiro a lançar comercialmente em abril 2019. Essa tecnologia não foi concebida apenas para aumentar as taxas de transmissão do 4G, mas também para a especificação de serviços que permitam o atendimento a diferentes aplicações como segurança pública, telemedicina, educação à distância, automação industrial e agrícola, cidades inteligentes e outros setores que diversificarão a Internet das Coisas (IoT). Outros avanços do 5G em relação ao 4G: aumento das taxas de transmissão pela maior velocidade; baixa latências: redução do tempo entre o estímulo e a resposta da rede de telecomunicações; maior densidade de conexões: aumento da quantidade de dispositivos conectados em uma determinada área; maior eficiência espectral: incremento da quantidade de dados transmitidos por unidade de espectro eletromagnético e maior eficiência energética dos

---

<sup>55</sup> Nota Técnica Infra SUBPLE.

equipamentos: redução do consumo de energia, com consequente aumento da sustentabilidade.<sup>56</sup>

Na infraestrutura urbana e logística a aplicação da tecnologia 5G, conhecida também como quinta geração, trará mudanças significativas para a sociedade, desde a IoT até a mobilidade urbana, incluindo também as atividades laborais e de lazer. Papel de destaque se dará na inteligência artificial, *cloud computing*, realidade virtual e aumentada.

Considerando-se a transição de sistemas de energia fóssil para energia elétrica, veículos capacitados com inteligência artificial poderão melhorar muito suas performances impactando positivamente no ganho de eficiência energética. De acordo com o DENATRAN, em 2022 o número de carros elétricos e híbridos já ultrapassou cem mil veículos.

Soluções como coleta de dados de trânsito em tempo real, carros autônomos, estradas mais seguras, transporte público mais inteligente, atividades de inteligência nas áreas de segurança pública e privada devem propiciar maior fluidez do trânsito nas cidades.

Segundo estudo do IDC (International Data Corporation) encomendado pelo Movimento Brasil Digital (cerca de 27 companhias que promovem interação entre o público e o privado, para trazer tecnologia e inovação para o País), a implantação do 5G no país deve movimentar cerca de R\$ 22,5 bilhões em negócios B2B até 2024.

Através da utilização de dispositivos em caminhões, já é possível detectar os buracos existentes nas estradas vicinais e enviar em tempo real a informação para uma torre de controle. Beneficia a frota, por reduzir a quebra de veículos, além de associar os dados coletados ao georreferenciamento permitindo uma redução no tempo de manutenção da estrada.

---

<sup>56</sup> RIO DE JANEIRO (Estado). de Planejamento e Gestão. Nota Técnica nº 005/2022/SUBPLE - Infraestrutura e Logística. 2022d. Disponível em: <http://estrategia.planejamento.rj.gov.br/estrategia-api/wp-content/uploads/2023/01/Nota-Tecnica-no-005.2022.SUBPLE-Infraestrutura-e-Logistica.pdf>

As vantagens apresentadas pelo 5G, como conectividade, estabilidade e pouquíssima latência serão facilitadores na interação do virtual com o físico com representações tridimensionais – o metaverso. A expectativa é de veículos inteligentes deslocando-se, sem acidentes, em ambientes de alta complexidade. Outra aplicação do metaverso, na infraestrutura, dentre inúmeras, será nos projetos ferroviários, rodoviários e logísticos aonde, por realidade virtual, será possível soluções efetivas de sustentabilidade.

No setor industrial, a indústria 4.0, aquela que faz uso de automação e digitalização das atividades industriais melhorando processos e, conseqüentemente, incrementando a produtividade, a troca da tecnologia 4g por 5g impulsionará a eficiência produtiva. Tecnologias utilizadas na indústria 4.0: inteligência artificial, computação em nuvem, *big data*, *cyber* segurança, internet das coisas, robótica avançada, manufatura digital, digitalização etc.

Contudo, alguns obstáculos ainda precisam ser vencidos. No âmbito federal, especialmente, deve ser observada a forte dependência da China na utilização de semicondutores. No âmbito estadual, o número de habitantes por Estações Rádio Base ou ERBs (popularmente conhecidas como antenas ou torres de celular) é de 1.712 habitantes. De acordo com a Associação Brasileira de Infraestrutura para as Telecomunicações (ABRINTEL), o ideal é uma ERB para cada grupo de mil a mil e quinhentos habitantes. Assim, o ERJ se encontra um pouco acima do limite que garanta uma transmissão de qualidade. Com o 5G, que tem frequências mais elevadas, haverá necessidade de instalação de milhares de ERBs.

No âmbito municipal, por sua exclusiva competência, cabe editar normas urbanísticas e demais procedimentos para a implantação das antenas e infraestrutura de suporte de telefonia e internet a fim de garantir conectividade em toda a territorialidade, inclusive nas periferias<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> Notícia disponível em: [cnm.org.br](https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/leis-urbanas-municipais-precisam-de-adequacoes-para-instalacao-de-antenas-de-telefonia-e-internet). Disponível em: <https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/leis-urbanas-municipais-precisam-de-adequacoes-para-instalacao-de-antenas-de-telefonia-e-internet>

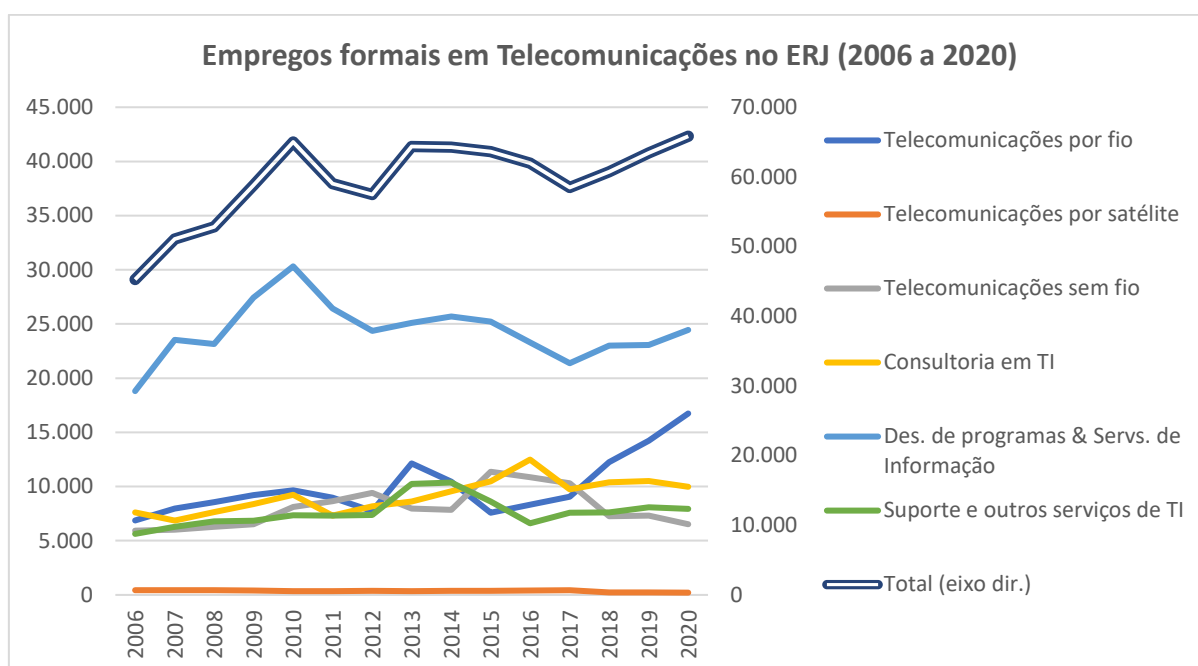
Nesse contexto, o ERJ ganha papel preponderante de articulador para suporte aos municípios no planejamento para o desenvolvimento de tecnologias, capacitação e formação de mão de obra qualificada.

#### 22.3.1. Análise Dos Empregos e Escolaridade No Setor Telecomunicações

No Rio de Janeiro, conforme expressado na Figura 58, o segmento de telecomunicações foi responsável pelo emprego de 65.839 pessoas no ano de 2020, um crescimento de 45,42% em relação ao ano de 2006 (42.275 empregados). Esse segmento é composto, em grande medida, da atividade de desenvolvimento de programas e serviços de informação que, conjuntamente, corresponderam a 37,1% dos empregos desse segmento no último ano da série analisada.

A telecomunicação com fio é outra atividade que possui grande participação no emprego total do setor. Nesse último ano foram empregadas 16.742 pessoas, o que pode estar relacionado ao aumento da infraestrutura de fibra ótica. Os serviços de consultoria de tecnologia da informação (9.977 empregados) de suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia de informação (7.943 empregados), de telecomunicação sem fio (6.526 empregados) e por satélite (209 empregados) foram os demais setores analisados do segmento e possuíam participação, respectivamente, de 15,2%, 12,1%, 9,9%, 0,3% de participação em 2020.

**Figura 58 - Empregos formais em Telecomunicações**



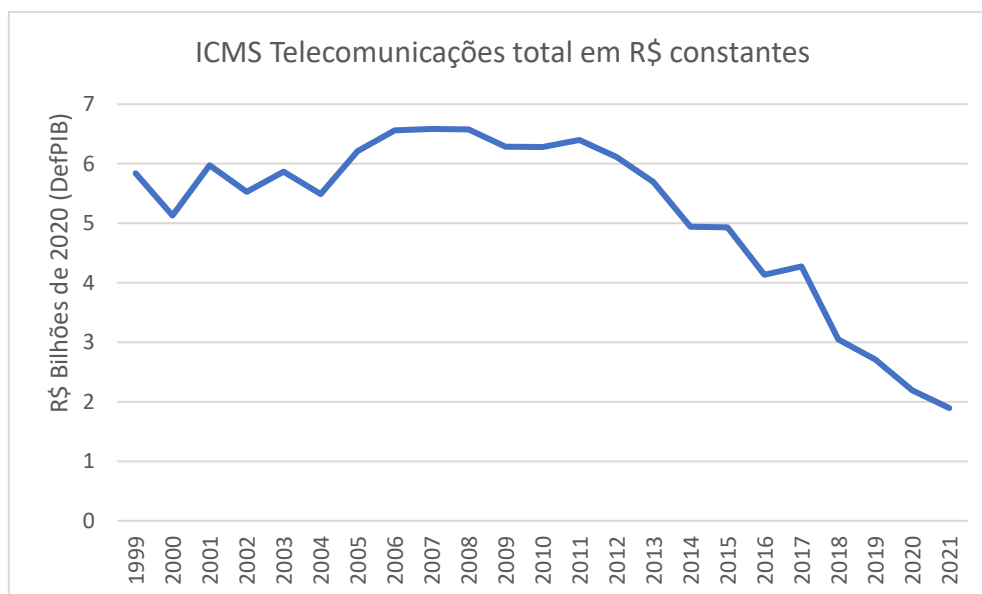
**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Referente às empresas, no segmento de telecomunicações foram identificados 35.331 estabelecimentos, segregados entre telecomunicações (8.089 estabelecimentos), atividades dos serviços de tecnologia da informação (19.208 estabelecimentos) e atividades de prestação de serviços de informação (8.034 estabelecimentos). Relacionado ao porte, 94% dos estabelecimentos são de micro e pequeno porte e 6% são de médio e grande porte.

### 22.3.2. Arrecadação De ICMS No Estado Do RJ.

Com respeito ao ICMS de telecomunicações, houve uma trajetória crescente na arrecadação, desde 1999 (R\$ 5,84 bilhões) até o ano de 2011 (R\$ 1,90 bilhões), momento no qual essa variável do setor entrou em declínio. Nos últimos 10 anos, houve queda de 29,6% no montante arrecadado de ICMS no estado do Rio de Janeiro, conforme disposto no gráfico a seguir (figura 59). **Destaca-se que a alíquota do ICMS sobre serviços de comunicação no Rio de Janeiro, que era de 32% - 28% era de ICMS, 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECF) e 2% de Adicional transitório (em vigor de 28.03.2016 a 31.12.2018) – passou, a partir de 2019, a ser de 30% - sendo 28% da alíquota do ICMS e 2% para o FECF.**

**Figura 59 - ICMS de Telecomunicações**

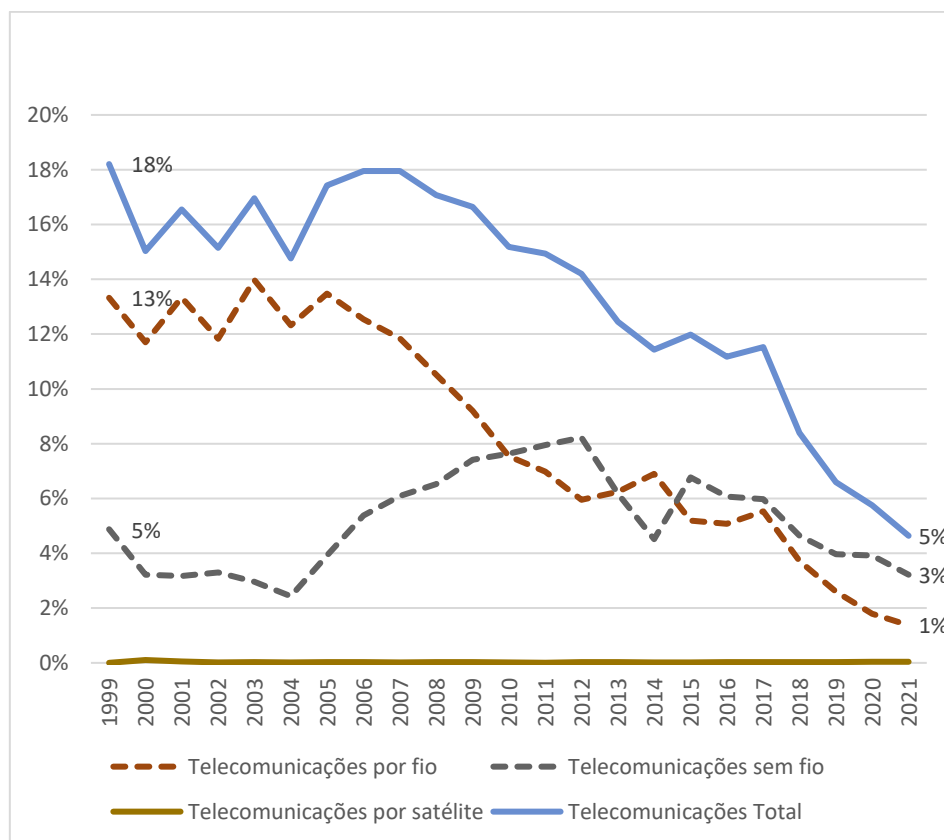


**Fonte:** Elaboração própria a partir de dados da SEFAZ-RJ (2022).

O setor obteve, ainda, queda significativa na participação total de arrecadação a partir de 2008 (vide Figura 60). Alguns fatores podem explicar esse declínio. Primeiramente, houve a determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em 2007, para alteração na forma de cobrança das ligações locais de pulso para minutos e, posteriormente, houve o uso cada vez mais constante de aplicativos de telefonia móvel e/ou softwares utilizados pelos consumidores para a comunicação, tais como Skype, WhatsApp, Telegram e outros.

Com a transformação tecnológica do setor, principalmente nos anos mais recentes, percebe-se o aumento na participação na arrecadação total de ICMS advindo de tecnologias de telecomunicações sem fio, em detrimento das com fio. Essa situação tende a se manter em declínio devido à Leis Complementares 192 e 194 de 2022.

**Figura 60 - % ICMS de Telecomunicações sobre total**



**Fonte:** Elaboração própria a partir de dados da SEFAZ-RJ (2022).

O quadro 57 apresenta a unidade de análise e os seus respectivos grupos e classes a partir da classificação CNAE 2.0. Com isso, as análises desenvolvidas a seguir seguem os agrupamentos definidos a partir da unidade de análise.



**Quadro 57 - Agrupamentos de CNAE em unidades de análise**

| Unidade de análise                   | Grupo CNAE 2.0                                                               | Classe CNAE 2.0                                                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serviços de Tecnologia da Informação | Atividades dos serviços de tecnologia da informação                          | Consultoria em tecnologia da informação                                                       |
|                                      |                                                                              | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação                     |
|                                      | Outras atividades de prestação de serviços de informação                     | Agências de notícias                                                                          |
|                                      |                                                                              | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente      |
|                                      | Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet                   |
|                                      |                                                                              | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| Desenvolvimento de Programas         | Atividades dos serviços de tecnologia da informação                          | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda                                      |
|                                      |                                                                              | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis                      |
|                                      |                                                                              | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis                  |
| Telecomunicações por fio             | Telecomunicações por fio                                                     | Telecomunicações por fio                                                                      |
| Telecomunicações por satélite        | Telecomunicações por satélite                                                | Telecomunicações por satélite                                                                 |
| Telecomunicações sem fio             | Telecomunicações sem fio                                                     | Telecomunicações sem fio                                                                      |

**Fonte:** CONCLA/IBGE (2023)

### 22.3.3. Análise dos empregos formais com base na RAIS

O quadro 58 apresenta o número de vínculos no setor de telecomunicações no ano de 2019, definindo a comparação entre o estado do Rio de Janeiro e o Brasil. De acordo com os dados, os serviços de tecnologia da informação, com um total de 25.756 empregos, representam 41% do complexo no estado do Rio de Janeiro e 10% do total de empregos na mesma área no Brasil. A análise deste mesmo setor no nível nacional mostra que este representa 40% do complexo. Nesse sentido, observa-se que, relativamente, o setor com mais vínculos no ERJ segue o mesmo nível de importância observado no Brasil. Além disso, destaca-se a participação relativa do setor de telecomunicações sem fio que representa 12% do complexo no ERJ (7.331 empregos) e 7% do complexo no Brasil (42.985 empregos).

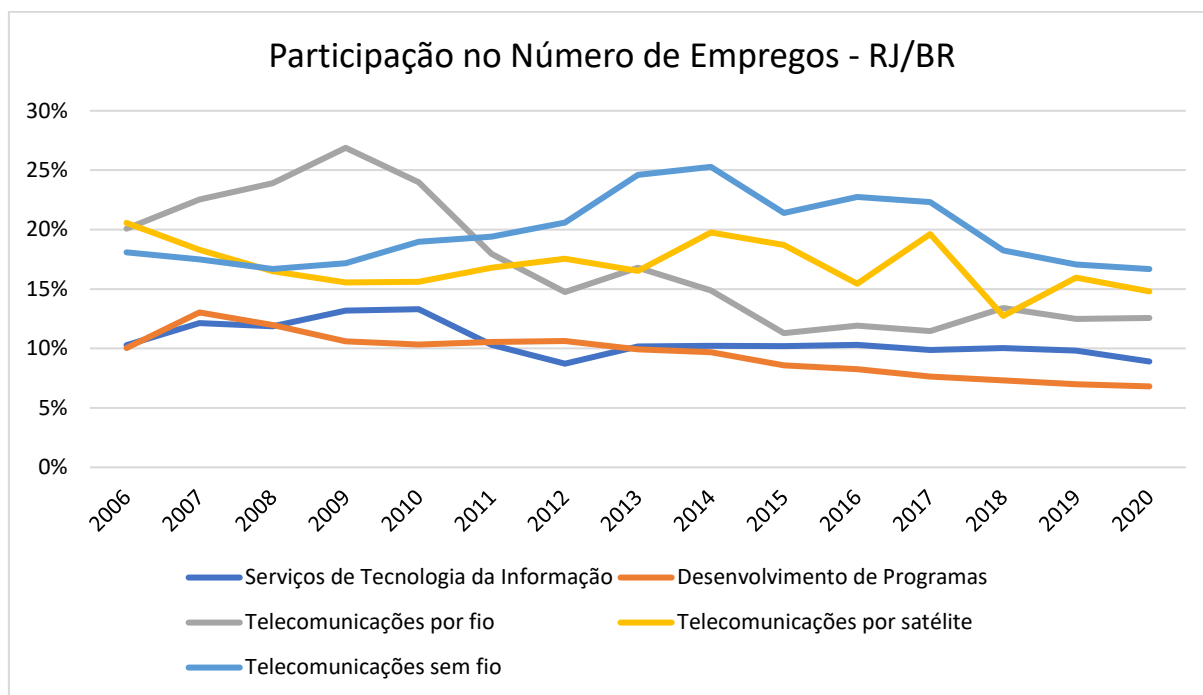
**Quadro 58** - Empregos por tipo de serviço no estado do Rio de Janeiro e no Brasil.

| Empregos formais no complexo         | RJ        |         |         |      | BRASIL     |         |         |
|--------------------------------------|-----------|---------|---------|------|------------|---------|---------|
|                                      | empregos  | % total | % Teles | % BR | empregos   | % total | % Teles |
| Serviços de Tecnologia da Informação | 25.756    | 0,65%   | 41%     | 10%  | 261.958    | 0,56%   | 40%     |
| Desenvolvimento de Programas         | 15.894    | 0,40%   | 25%     | 7%   | 227.581    | 0,49%   | 35%     |
| Telecomunicações por fio             | 14.222    | 0,36%   | 22%     | 12%  | 113.919    | 0,24%   | 18%     |
| Telecomunicações por satélite        | 226       | 0,01%   | 0%      | 16%  | 1.415      | 0,00%   | 0%      |
| Telecomunicações sem fio             | 7.331     | 0,19%   | 12%     | 17%  | 42.985     | 0,09%   | 7%      |
| Total complexo                       | 63.429    | 1,60%   | 100%    | 10%  | 647.858    | 1,39%   | 100%    |
| Total                                | 3.960.365 | 100%    |         | 8%   | 46.716.492 | 100,00% |         |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

A Figura 61 apresenta a evolução da participação do número de empregos do ERJ em relação ao Brasil. É possível notar os movimentos de tendência da seguinte maneira: entre os anos de 2009 e 2014 ocorreu um crescimento na participação do setor de telecomunicações sem fio, seguido por uma queda na participação a partir de 2014. A máxima histórica do setor de telecomunicações por fio foi registrada no ano de 2009 (27%). Após esse período, ocorreu uma queda na participação do ERJ no setor que perdurou até o ano de 2015 e foi seguida por um período de estagnação. Por outro lado, o setor de desenvolvimento de programas foi de uma participação de 13% em 2007 para 7% em 2020. Sendo este um setor que ganha cada vez mais espaço na economia contemporânea, o ERJ viu a sua relevância nacional diminuir significativamente ao longo dos anos.

**Figura 61** - Participação relativa nos números de empregos no estado do RJ e no Brasil.



**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

O quadro 59 apresenta a trajetória do emprego formal entre os anos de 2006, 2014 e 2019. Observa-se que a variação média no número de empregos foi negativa para todos os setores entre os anos de 2014 e 2019, com destaque para a variação de -6% no setor de serviços de telecomunicações por satélite.

**Quadro 59** - Trajetória do emprego formal no estado do Rio de Janeiro

| Variação média dos empregos formais         | vínculos | vínculos | vínculos | Δ% média  | Δ% média  | Δ% média  |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                                             | 2006     | 2014     | 2019     | 2006-2014 | 2014-2019 | 2006-2019 |
| <b>Serviços de Tecnologia da Informação</b> | 26.515   | 28.313   | 25.756   | 0,82%     | -1,18%    | -0,36%    |
| <b>Desenvolvimento de Programas</b>         | 5.532    | 17.309   | 15.894   | 15,33%    | -1,06%    | 14,10%    |
| <b>Telecomunicações por fio</b>             | 6.870    | 10.438   | 14.222   | 5,37%     | 3,94%     | 9,52%     |
| <b>Telecomunicações por satélite</b>        | 428      | 366      | 226      | -1,94%    | -5,85%    | -7,67%    |
| <b>Telecomunicações sem fio</b>             | 5.930    | 7.852    | 7.331    | 3,57%     | -0,85%    | 2,69%     |
| <b>Total emprego</b>                        | 45.275   | 64.278   | 63.429   | 4,48%     | -0,17%    | 4,30%     |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

#### 22.3.4. Porte de empresa, escolaridade e salário médio

Um fator relevante para a análise é estabelecer o porte das empresas que empregam de acordo com cada setor de atividade. No quadro 60, observa-se que as empresas no complexo se concentram em micro e pequenas empresas no setor de serviços de tecnologia da informação, 1.410.

**Quadro 60** - Números de empresas por porte

| Número de Empresas por porte         | Micro e pequena | Média | Grande | Total |
|--------------------------------------|-----------------|-------|--------|-------|
| Serviços de Tecnologia da Informação | 1.410           | 31    | 8      | 1.449 |
| Desenvolvimento de Programas         | 576             | 27    | 4      | 607   |
| Telecomunicações por fio             | 494             | 14    | 6      | 514   |
| Telecomunicações por satélite        | 19              | 0     | 0      | 19    |
| Telecomunicações sem fio             | 138             | 8     | 4      | 150   |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

O quadro 61 apresenta o número de empregos formais por porte da empresa. Nota-se os setores de serviços de tecnologia da informação e telecomunicações por fio possuem os mesmos padrões de distribuição do emprego, com uma quantidade maior de empregos em micro e pequenas empresas, seguido por grandes empresas e, por fim, empresas de médio porte. No setor de desenvolvimento de programas esse padrão se modifica com uma maior concentração de empregos em micro e pequenas empresas, seguido por empresas médias e uma quantidade menor de empregos em grandes empresas. Por outro lado, o setor de telecomunicações sem fio segue um padrão distinto com mais empregos em grandes empresas, seguido pela quantidade de empregos em micro e pequenas empresas e uma quantidade menor de empregos em empresas de médio porte.

**Quadro 61** - Número de empregos formais por porte de empresa.

| Empregos formais por porte da empresa | Micro e pequena | Média | Grande | Total  |
|---------------------------------------|-----------------|-------|--------|--------|
| Serviços de Tecnologia da Informação  | 11.504          | 6.741 | 7.511  | 25.756 |
| Desenvolvimento de Programas          | 6.524           | 5.990 | 3.380  | 15.894 |
| Telecomunicações por fio              | 5.229           | 2.727 | 6.266  | 14.222 |
| Telecomunicações por satélite         | 226             | 0     | 0      | 226    |
| Telecomunicações sem fio              | 2.078           | 1.920 | 3.333  | 7.331  |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Além da quantidade de empregos e do porte das empresas que compõem o complexo, ressalta-se a relevância de se analisar a distribuição do emprego também pelo grau de instrução dos trabalhadores. No quadro 62, observa-se que 48% dos 25.756 empregados no setor de serviços de tecnologia e informação possuem no mínimo ensino superior completo, 47% possuem o ensino médio e apenas 5% possuem o ensino médio incompleto ou menos. Esse comportamento se estende aos demais setores da seguinte maneira: o setor de desenvolvimento de programas possui 66% dos empregos no ensino superior completo ou mais, 33% no ensino médio completo e 1% com ensino médio incompleto ou menos; o setor de telecomunicações por fio possui 48% dos empregos no ensino superior completo ou mais, 46% no ensino médio completo e 5% com ensino médio incompleto ou menos; telecomunicações por satélite possui 72% dos empregos no ensino superior completo ou mais, 27% no ensino médio completo e 1% com ensino médio incompleto ou menos; e para o setor de telecomunicações sem fio se observa que 52% no ensino superior completo, 47% no ensino médio completo e 1% com ensino médio incompleto ou menos.

Estes dados salientam que há uma concentração de empregos com ensino superior completo no complexo de telecomunicações com uma média de 57%. Assim, mostra-se que este complexo possui necessidades específicas não apenas em relação ao tipo de tecnologia utilizada, mas também a partir da qualificação da mão-de-obra empregada em seus diferentes setores.

**Quadro 62** - Empregos formais por escolaridade

| 2019                                        | Até Médio<br>incompleto | Médio<br>completo | Superior<br>completo ou<br>mais | Total  | Superior/<br>Total (%) |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|------------------------|
| <b>Serviços de Tecnologia da Informação</b> | 1.258                   | 12.052            | 12.446                          | 25.756 | 48%                    |
| <b>Desenvolvimento de Programas</b>         | 205                     | 5.190             | 10.499                          | 15.894 | 66%                    |
| <b>Telecomunicações por fio</b>             | 737                     | 6.605             | 6.880                           | 14.222 | 48%                    |
| <b>Telecomunicações por satélite</b>        | 3                       | 60                | 163                             | 226    | 72%                    |
| <b>Telecomunicações sem fio</b>             | 71                      | 3.432             | 3.828                           | 7.331  | 52%                    |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

O quadro 63 apresenta o salário médio por grau de instrução. Observa-se que o maior salário médio foi registrado pelo ensino superior completo ou mais no setor de telecomunicações por satélite (17.016 reais). Por outro lado, o menor salário médio foi registrado no setor de serviços de tecnologia da informação no ensino médio completo (1.989 reais).

**Quadro 63** - Salário médio por escolaridade

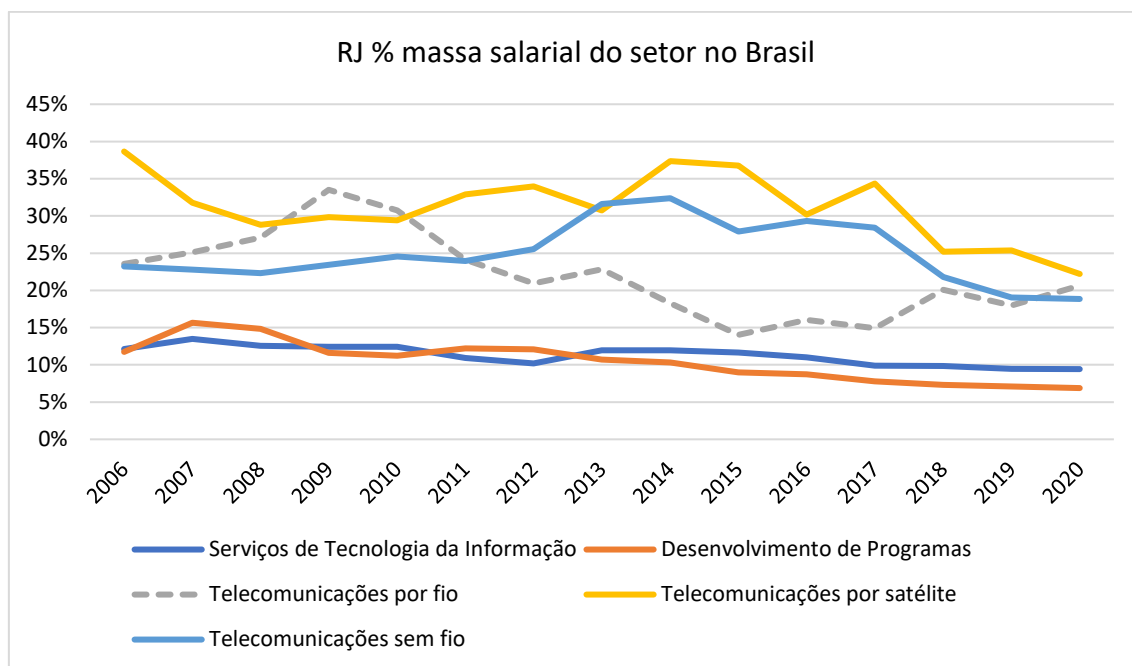
| Salário médio em<br>R\$ correntes de<br>2021        | Até Ensino Médio<br>Incompleto | Ensino Médio<br>Completo | Superior<br>Completo ou mais | Total        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Serviços de<br/>Tecnologia da<br/>Informação</b> | 1.989                          | 2.810                    | 8.560                        | 5.548        |
| <b>Desenvolvimento<br/>de Programas</b>             | 2.390                          | 3.556                    | 7.219                        | 5.960        |
| <b>Telecomunicações<br/>por fio</b>                 | 2.099                          | 2.645                    | 9.537                        | 5.951        |
| <b>Telecomunicações<br/>por satélite</b>            | 4.269                          | 4.387                    | 17.016                       | 13.494       |
| <b>Telecomunicações<br/>sem fio</b>                 | 2.511                          | 3.848                    | 9.379                        | 6.723        |
| <b>Total do<br/>complexo</b>                        | <b>2.080</b>                   | <b>3.046</b>             | <b>8.476</b>                 | <b>5.906</b> |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

#### 22.3.5. Massa salarial

A figura 62 apresenta a participação da massa salarial do setor do ERJ em relação ao Brasil. O comportamento mostra que no setor de telecomunicações por fio ocorreu uma queda na participação de 34% em 2009 com uma queda para 14% em 2015 e um crescimento para 22% em 2020.

**Figura 62** - Participação da massa salarial do setor no estado do Rio de Janeiro em relação ao Brasil



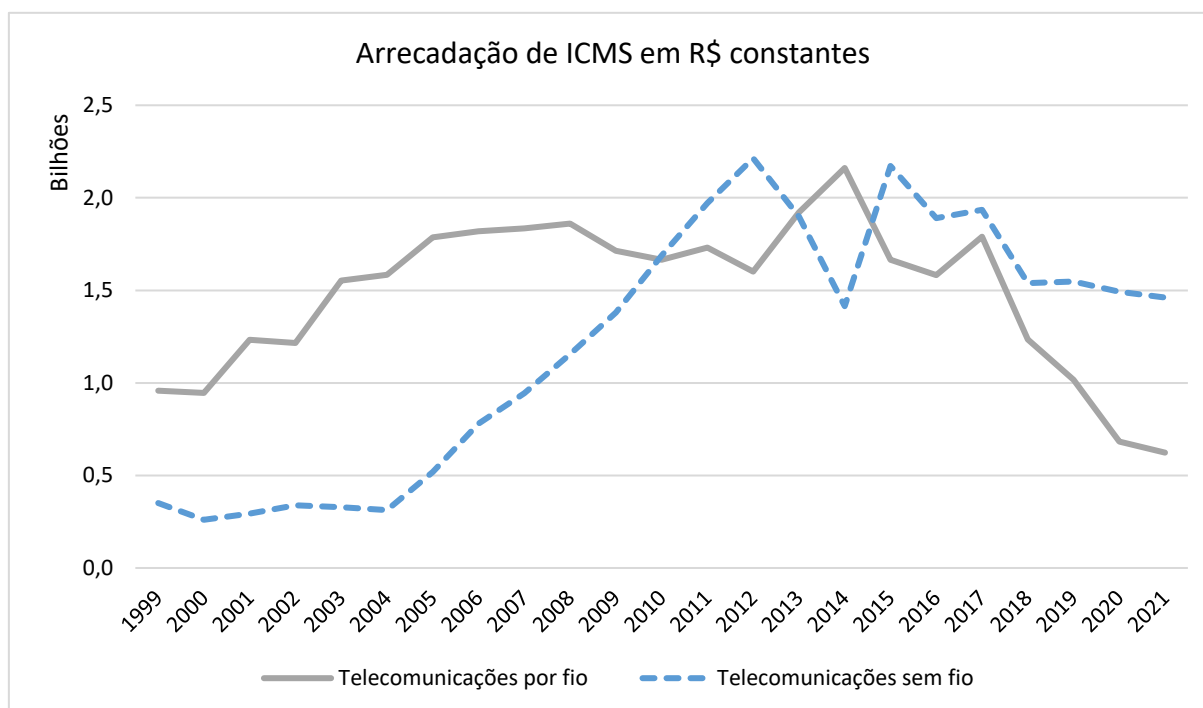
**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

#### 22.3.6. Arrecadação de ICMS

Analisando a arrecadação de ICMS por parte dos setores que compõem o complexo, nota-se que há um crescimento do setor de telecomunicações sem fio a partir do ano de 2004, seguindo o avanço tecnológico observado nos primeiros anos do século XXI com a chegada da telefonia móvel (figura 63). Essa arrecadação cresce de maneira linear até o ano de 2012, quando se observa um movimento de queda até 2014 e recuperação no ano seguinte. A partir de 2015 a arrecadação do setor segue uma tendência de queda – menos acentuada do que a observada no setor de telecomunicações com fio.

O setor de telecomunicações com fio entra em uma tendência de queda acentuada a partir do ano de 2014. A arrecadação do setor no ano de 2014 foi de aproximadamente 2,1 bilhões de reais (a preços de dez/2021) para uma arrecadação de um pouco mais de 600 milhões de reais em 2021, uma queda de aproximadamente 207% em sete anos.

**Figura 63** - Arrecadação de ICMS

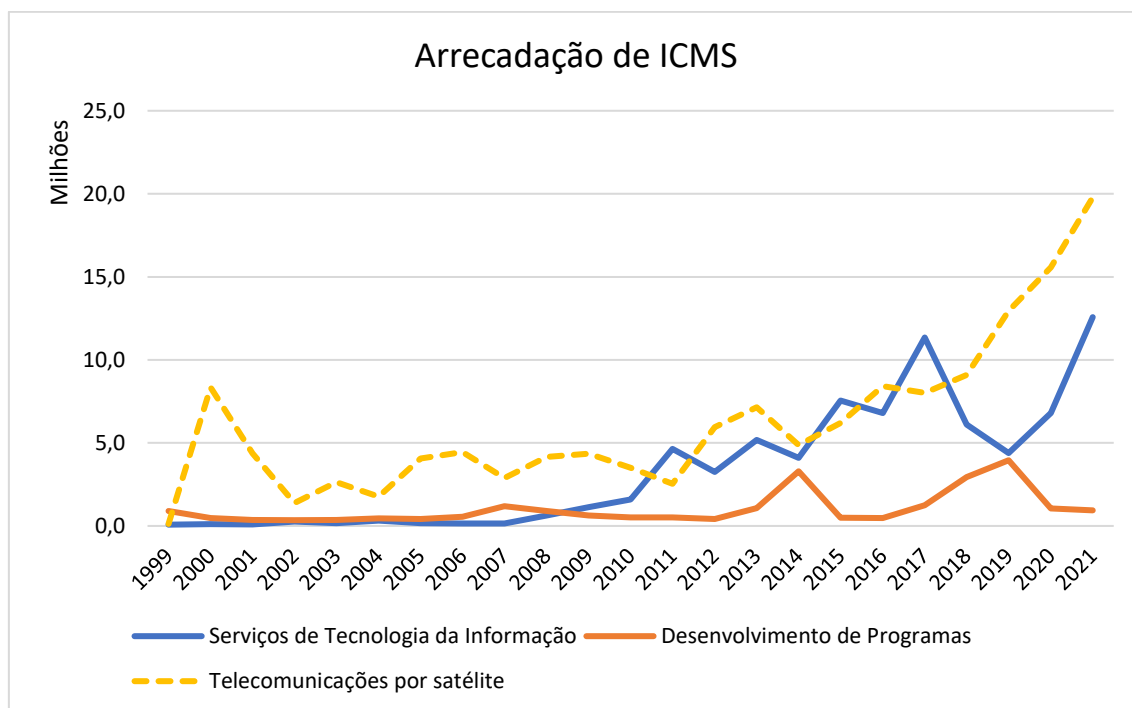


**Fonte:** Elaboração própria a partir de dados da SEFAZ-RJ (2022).

A figura 64 mostra que a arrecadação dos demais setores é baixa quando comparada com os setores de telecomunicações com e sem fio. Entretanto, algumas tendências são importantes de se notar como, por exemplo, a maior arrecadação de ICMS no setor de telecomunicações por satélite em relação ao desenvolvimento de programas e serviços de tecnologia da informação. A partir do ano de 2014 o setor de telecomunicações por satélite aumento o seu volume de contribuição para o ICMS em 306%, o maior aumento registrado entre os setores. Por outro lado, a arrecadação do setor de desenvolvimento de programas registrou uma diminuição de 71%.



**Figura 64** - Comparação arrecadação ICMS



**Fonte:** Elaboração própria a partir de dados da SEFAZ-RJ (2022).

Por fim, destaca-se a mudança na participação dos setores em relação a arrecadação de ICMS. No ano de 2004 se iniciou um movimento de transição entre os setores de telecomunicações com e sem fio. Dessa maneira, o setor de telecomunicações sem fio passou a crescer de forma acelerada e o setor de telecomunicações com fio se manteve com um crescimento proporcionalmente menor. Com isso, após um período de competitividade entre os anos de 2010 e 2017, o setor de telecomunicações sem fio passou a ter uma participação maior na arrecadação.

#### 22.3.7. Encadeamentos

Com base na Matriz Insumo-Produto nacional produzida pelo IBGE relativa ao ano de 2015, podemos analisar preliminarmente os encadeamentos produtivos do setor de Telecomunicações. O quadro abaixo apresenta, em sua segunda coluna, a composição dos insumos provenientes dos setores primários e secundários utilizados pelo setor de Telecomunicações para sua produção corrente. Na terceira coluna, avalia-se o componente importado de cada insumo.

**Quadro 64** - Insumos dos setores primários e secundários demandados pelo setor de Telecomunicações

| Setores primários e secundários que fornecem insumos                       | % insumos necessários | % importado |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura</b>      | <b>1,3%</b>           | 0%          |
| <b>Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação</b>    | <b>0,5%</b>           | 0%          |
| <b>Construção</b>                                                          | <b>48,6%</b>          | 1%          |
| <b>Eletricidade e Gás</b>                                                  | <b>15,3%</b>          | 0%          |
| <b>Indústrias Extrativas</b>                                               | <b>0,6%</b>           | 0%          |
| <b>Indústrias de Transformação</b>                                         | <b>33,6%</b>          | 23%         |
| Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos                            | 9,1%                  | 30%         |
| Impressão e reprodução de gravações                                        | 6,5%                  | 2%          |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos              | 5,3%                  | 27%         |
| Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos  | 3,7%                  | 62%         |
| Refino de petróleo e coquerias                                             | 1,2%                  | 0%          |
| Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal | 1,2%                  | 18%         |
| Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos                            | 1,1%                  | 39%         |
| Metalurgia                                                                 | 0,7%                  | 8%          |
| Fabricação de celulose, papel e produtos de papel                          | 0,7%                  | 6%          |
| Demais indústrias de transformação                                         | 3,7%                  | 9%          |
| <b>Total de insumos dos setores primários e secundários</b>                | <b>100,0%</b>         | <b>8%</b>   |

**Fonte:** Elaboração própria com base em MIP IBGE 2015. Excluído o autoconsumo doméstico.

Com base no quadro acima, podemos concluir que o setor de Telecomunicações como apresentado na MIP possui encadeamentos para trás sobretudo com Construção (48,6%, relativo a reformas e manutenção), com Eletricidade e Gás (15,3%), com “Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos” (9,1%) e “Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos” (5,3%), “Impressão e reprodução de gravações” (6,5%) e “Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos” (3,7%), sendo que estes últimos, assim como as máquinas e a manutenção das mesmas envolvem significativos conteúdos importados.

Tais encadeamentos refletem os requisitos de insumos para a operação normal do setor, significando que a simples produção do setor de Telecomunicações envolve importantes insumos ligados ao restante do complexo de infraestrutura, acionando o setor de Construção e a Energia Elétrica, mas também insumos industriais importados significativos.

## 23. ANÁLISE DO COMPLEXO ECONÔMICO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

A **INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA** é a responsável pela garantia de que insumos e produtos estejam no lugar certo, quando necessário e pelo menor custo. Ou seja, é o processo de execução eficiente de transporte e armazenamento desde o ponto de origem até o ponto de consumo, em uma cadeia que inclui a locomoção propriamente dita, e considera os diversos serviços que incidem no trajeto, tais como fiscalização, expedição, transbordo, monitoramento, estoque, consolidação e desconsolidação de cargas etc.

Como complexo econômico em si, a logística de cargas influencia diretamente na competitividade das operações e, por conseguinte, nas decisões locacionais. Não se pode conceber o desenvolvimento econômico sem a eficiência da engrenagem logística, na medida em que esta envolve o custo e o tempo gastos na circulação - combustível, pedágio, salários, manutenção, substituição de peças, deterioração de veículos, seguros etc. - e possibilita a segurança e a agilidade das operações no fluxo de mercadorias e serviços, com efeitos multiplicadores e indutores do desenvolvimento regional.

Com uma organização bem estruturada deste setor no comércio interno e externo, os serviços e produtos tem maiores possibilidades de chegar aos locais mais distantes e difíceis, atendendo a populações carentes com custos compatíveis. Para citar um exemplo recente, nos últimos anos de pandemia da Covid-19, foi este setor o responsável direto pelo abastecimento em tempo recorde dos imunizantes contra o coronavírus Sars-Cov-2, tendo o Instituto Butantan conseguido entregar 80 milhões de doses nos meses de fevereiro a abril de 2021.

No caso específico do **estado do Rio de Janeiro**, a logística é particularmente nevrálgica como elemento indutor ao desenvolvimento regional. Em um território pequeno e acidentado, com a terceira maior costa marítima do país, e com os maiores desequilíbrios regionais, **temos um invejável conjunto de ativos logísticos, que constituem as “âncoras”, conforme definição do PELC RJ 2045<sup>58</sup>**, propícias para a

---

<sup>58</sup> Plano Estratégico de Logística e Cargas, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Transportes, com cenários para 30 anos. Recursos do Banco Mundial e contratação de consultorias especializadas

irradiação de investimentos, como centros de inovação, oficinas de manutenção e outros. Se considerarmos somente as necessidades de transportes de produtos relevantes para o Rio – como os siderúrgicos, da indústria de óleo e gás, e das indústrias automobilística, de alimentos e bebidas – já se evidencia o grande potencial para que a Logística de Cargas seja, em si mesma, geradora de novos investimentos, fonte de lucro e centro de receita.

A aplicação de recursos nas estruturas de integração logística associadas aos modos de transporte é essencial para a promoção da intermodalidade e para a utilização dos potenciais de cada modo. Podem e devem viabilizar o desenvolvimento de Corredores Logísticos, essenciais para o fluxo de mercadorias e serviços, a segurança e agilidade das operações e a convivência adequada com a mobilidade urbana. Os serviços logísticos associados – transporte, armazenamento, processamento de ordens e informação, por exemplo, não se limitam a responder a uma necessidade de mercado e das diversas empresas, mas passam a constituir um negócio em si mesmos, além de criarem valor público, movimentarem a economia regional e gerarem novas oportunidades de trabalho.

Porém, contrariando essa potencialidade indutora do desenvolvimento regional, o dinamismo econômico nas localidades onde estão instalados os principais portos e aeroportos do território fluminense praticamente não demonstra relação direta com a presença desses ativos. A malha ferroviária no território fluminense perdeu quilômetros de extensão nas últimas décadas, e várias conexões que seriam decisivas para o transporte de produtos não dispõe de rodovias aptas para esse atendimento.

**Figura 65 - Ativos logísticos no território fluminense**



Fonte: PELC-RJ (2015)

### 23.1. Infraestrutura Portuária

O Rio de Janeiro possui o terceiro mais extenso litoral do país, com 636 km e vários trechos de águas profundas e abrigadas, ideais para a operação portuária e para possibilitar a importação e exportação de bens de alto valor, garantindo a inserção do Brasil no comércio global. É a terceira maior faixa costeira entre os estados litorâneos, sendo que os complexos portuários localizados no Estado movimentam uma diversidade de cargas, com origem/destino em outros entes federativos e, especialmente, outros países.

O conjunto de portos e terminais marítimos no Rio de Janeiro se distribui por quatro complexos portuários, quais sejam: (a) Baía de Ilha Grande, formado pelo Porto de Angra dos Reis, TEBIG e os demais terminais de uso privado; (b) Baía de Sepetiba, formado pelo Porto de Itaguaí e TUPs, como TKCSA (Terminal da ThyssenKrupp) e TIG (Terminal da Ilha Guaíba), além do Porto Sudeste; (c) Baía de Guanabara; formado pelos Portos do Rio de Janeiro, Niterói e TUPs, como Torguá; (d) Litoral Norte Fluminense,

compreendendo os Portos do Forno (Arraial do Cabo), de Imbetiba (Macaé) e o Porto do Açu (São João da Barra). Em estágio de definição encontram-se o Complexo Industrial Logístico da Barra do Furado (Campos / Quissamã), o TEPOR (Macaé) e Ponta Negra (Maricá).

**Figura 66** - Localização dos portos no estado do Rio de Janeiro



**Fonte:** PELC-RJ (2015)

### 23.1.1. Complexo Portuário da Baía de Guanabara

Composto pelos Portos Organizados do Rio de Janeiro e de Niterói, e por 18 Terminais de Uso Privado (TUP). Localiza-se na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, de modo que as instalações portuárias estão distribuídas entre os municípios do Rio de Janeiro e Niterói, e protegidas do mar aberto pela Baía de Guanabara.

O Porto do Rio é administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ). Seu desenvolvimento teve início na década de 1870, com a construção da doca da Alfândega tendo a inauguração oficial ocorrido em 20 de julho de 1910. Somente mais tarde, o Decreto nº 72.439 de 1973, aprovou a criação da Companhia Docas da Guanabara, atualmente Companhia Docas do Rio de Janeiro.

**Localização:** O Porto do Rio está localizado na costa oeste da baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Sua área de influência abrange os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e as áreas do sudoeste de Goiás e do sul da Bahia.

**Acesso Ferroviário:** via Terminal do Arará, operado por MRS Logística S/A, em bitola larga (1,60m). Em adequação as vias internas ao porto para melhor acessar os cais da Gamboa e do Caju.

**Acesso Rodoviário:** pelas rodovias federais BR-040, BR-101, BR-116 e estaduais: RJ-071 e RJ-083, via Av. Brasil.

**Acesso Marítimo:** O acesso ao Complexo pode ser realizado pelos canais de Cotunduba (ou Canal Varrido Sudoeste) e Canal da Barra Grande (ou Canal Norte Sul), que culminam no Canal Principal. A partir deste, derivam-se os acessos a todas as instalações do Complexo Portuário. O Canal de Cotunduba, tem como ponto inicial o extremo sudoeste do Complexo Portuário, passando pela Ilha de Cotunduba e, após a Ilha da Laje, unifica-se com o Canal de Acesso Principal. Caracteriza-se como monovia e desde março de 2020, após a instalação de 3 bóias articuladas submersíveis da nova sinalização náutica, permite uma navegação mais segura e eficiente das embarcações, especialmente no período noturno, viabilizando assim as operações de carga e descarga durante a noite.

O Canal da Cotunduba possui uma profundidade mínima de 20m, extensão de 5.670m e largura mínima de 205,7m. Com a instalação do balizamento, no período noturno, o Canal da Cotunduba estará plenamente operacional com profundidade de 17,0m e calado operacional de 15,85m. Antes da implantação, no período noturno, o acesso ao Porto ficava limitado ao Canal da Barra Grande, com profundidade de 14,2m e calado operacional máximo de 12,6m. O Canal Principal estende-se desde as proximidades da ponta de Copacabana até o Terminal Flexível de GNL, e dele derivam-se os acessos a todas as instalações portuárias do Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói. O Canal Principal tem profundidade mínima de 21,5m, extensão de 17.220m e largura mínima de 200m.

### **Dados Técnicos<sup>59</sup>:**

- Área operacional (Porto Organizado): 1 milhão m<sup>2</sup>
- Cais acostável: 6,7km de extensão e 34 berços
- Calado operacional: 14,6m na maré cheia ou de 13,8m, sem o auxílio da maré
- Instalações: 15 pátios abertos e 18 armazéns
- Principais cargas movimentadas: contêiner (67,5%) seguido por granel sólido (21,0%)

Tal como o Porto do Rio, o Porto de Niterói também faz parte do Complexo Portuário do Rio/Niterói, sendo também administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ). A autorização para sua construção e exploração comercial data de 1925.

**Localização:** Situado na costa leste da Baía de Guanabara, em área central da cidade de Niterói, junto aos acessos da Ponte Presidente Costa e Silva.

**Acesso Rodoviário:** Acesso pelas rodovias federais BR-040, BR-116, BR-493 (Arco Metropolitano), via BR-101 e Ponte Rio-Niterói.

**Acesso Marítimo:** O Canal São Lourenço, que atende ao Porto de Niterói, é derivado do Canal Principal (que atende todo o complexo portuário), passa ao sul da Ilha do Mocangê e tem 1,6 km de extensão.

### **Dados Técnicos<sup>60</sup>:**

- Área Operacional (Porto Organizado): 21.900m<sup>2</sup>
- Cais acostável: Cais corrido de 430 metros de comprimento, dispondo de 16 cabeços de amarração
- Calado operacional: Cais acostável com calado operacional de 7,5 metros.

---

<sup>59</sup> PELC-RJ – Plano Estratégico de Logística e Cargas do Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.pelcrj2045.rj.gov.br/> (Acesso em: ago. 2022)

<sup>60</sup> *Ibid.*



- Instalações: armazém de 1.704 m² de área útil destinado à armazenagem de carga geral e pátio descoberto de 9.983 m², destinado à armazenagem de carga geral e carga de apoio *offshore*.
- Principais cargas movimentadas: carga de apoio marítimo

### 23.1.2. Complexo Portuário da Baía de Sepetiba

O Complexo Portuário de Sepetiba é composto pelo Porto Organizado de Itaguaí, administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), e quatro terminais de uso privado (TUP). O porto de Itaguaí foi inaugurado em 1982, inicialmente com o nome Porto de Sepetiba, tendo trocado de denominação com a Lei nº 11.200/2005. O Porto foi construído com o objetivo principal de atender ao complexo industrial de Santa Cruz.

**Quadro 65** - Terminais do Complexo Portuário da Baía de Sepetiba

| Área do porto organizado | Terminais                                      | Empresa           |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dentro</b>            | Terminal de Carvão TECAR                       | CSN               |
|                          | Companhia Portuária da Baía de Sepetiba – CPBS | Vale              |
|                          | Terminal da Alumina – Valesul                  | Alumínio Nordeste |
|                          | Terminal de Contêineres - Sepetiba TECON       | CSN               |
| <b>Fora</b>              | Terminal da Ilha Guaíba – TIG                  | Vale              |
|                          | Terminal TKCSA                                 | ThyssenKrupp CSA  |

**Fonte:** Elaboração própria.

**Localização:** As instalações do Complexo Portuário de Itaguaí estão situadas na costa norte da baía de Sepetiba. O Porto de Itaguaí, especificamente, localiza-se no município de Itaguaí, a leste da Ilha da Madeira. Sua área de influência é bastante pulverizada, principalmente devido à movimentação de produtos containerizados, abrangendo alguns dos principais segmentos do comércio exterior brasileiro.

**Figura 67** - Porto de Itaguaí e acessos



Fonte: PELC-RJ, 2015.

**Acesso Ferroviário:** A malha ferroviária associada ao Complexo Portuário de Itaguaí é concessionada à MRS Logística S.A. e é responsável por 94% da movimentação da instalação do Porto de Itaguaí (o alto percentual deve-se ao transporte do minério de ferro). Com relação às instalações portuárias integrantes do Complexo, o Porto de Itaguaí, o Porto Sudeste e o TIG dispõem de acesso ferroviário.

**Acesso Rodoviário:** Pelas rodovias federais BR-116, BR-465, BR-101 e BR-493, sendo a última conhecida como Arco Metropolitano, e pelas rodovias estaduais RJ-105 e RJ-099.

**Acesso Marítimo:** O canal de acesso ao Porto de Itaguaí é dividido em 3 trechos que possuem características próprias: o Canal Derivativo é relativamente novo e serve como rota alternativa para embarcações que possuem calado operacional de até 12,5m - possui extensão de 11,3km, largura mínima de 200m e profundidade mínima de 14,5m; o Canal de Acesso Principal é a referência de encontro entre o Canal de Acesso Derivativo e o mantido pela Vale e se destina ao Porto de Itaguaí e aos Terminais Porto Sudeste e Ternium Brasil - possui extensão de 22km, largura mínima de 150m e profundidade mínima de 19,5m, permitindo calado operacional de 17,8m; a bifurcação do Canal Principal dá início ao Canal de Acesso Y, que tem por objetivo destinar as embarcações ao Sepetiba Tecon do Porto de Itaguaí - possui extensão de 0,9km, largura mínima de

120m e profundidade mínima de 14m, permitindo calado operacional de 12,5m. Vale apontar que a restrição de 17,8 m em seu canal Principal se dá pelo fato de haver um corpo rochoso nas proximidades da Boia nº 5 que, uma vez retirado, o calado de restrição poderá vir a ser ampliado e, com isso, receber navios de maior porte ou mais carregados.

#### **Dados Técnicos<sup>61</sup>:**

- Área Operacional (Porto Organizado): 1.832.911 m<sup>2</sup>
- Cais acostável: O porto de Itaguaí possui oito berços, sendo três berços do Terminal de Granéis Sólidos (Tecar), um da Companhia Portuária Baía de Sepetiba (CPBS), três do Sepetiba Tecon e um não operacional (TGS III).
- Calado operacional: Entre 12,5 e 17,8 m.
- Instalações: Dois armazéns para produtos siderúrgicos, um para café e um para inspeção de contêineres, seis pátios do Tecar, um da CPBS e quatro do Sepetiba Tecon (incluindo Depot).
- Principais cargas movimentadas: O Porto de Itaguaí destaca-se pela movimentação de granéis sólidos minerais (92,6%), com destaque para o minério de ferro das empresas Vale S.A. e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), além de contêineres (5,9%) e produtos siderúrgicos. Panorama PELC RJ 2045 • Edição nº 01 9 Porto de Itaguaí

#### **23.1.3. Complexo Portuário da Baía de Ilha Grande**

É composto pelo Porto Organizado de Angra dos Reis e pelos Terminais de Uso Privado (TUP) Estaleiro Brasfels e Terminal Aquaviário de Angra dos Reis (também conhecido como Terminal da Baía de Ilha Grande (TEBIG)). O Porto Organizado é gerido pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e sua área portuária é totalmente arrendada à empresa Terminal Portuário de Angra dos Reis S.A. (TPAR)

**Localização:** Situa-se a cerca de 160 km ao sul da capital do Estado do Rio de Janeiro.

---

<sup>61</sup> PELC-RJ – Plano Estratégico de Logística e Cargas do Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.pelcrj2045.rj.gov.br/> (Acesso em: ago. 2022)

**Acesso Rodoviário:** O acesso ao Complexo Portuário de Angra dos Reis é composto pelas rodovias BR-101 (Rod. Rio-Santos) e BR-494 (Rod. Saturnino Braga).

**Acesso Marítimo:** O acesso ao Porto de Angra é feito por um canal com 1.380m de extensão, profundidade mínima de 12m, permitindo um calado máximo de 8,53m + a variação da maré.

**Dados Técnicos<sup>62</sup>:**

- Área Operacional (Porto Organizado): 63.516 m<sup>2</sup>
- Cais acostável: Cais corrido, com cerca de 400 metros de extensão, dividido entre os berços 101 e 102, ambos com 10 metros de profundidade.
- Calado operacional: 8,53 m. Instalações: 2 pátios, sendo um alfandegado, somando 88.000 m<sup>2</sup>, um armazém com 2.200 m<sup>2</sup> ou 15.000 t e 40 tanques (carga de apoio *offshore* - fluidos de perfuração) somando 6.370 m<sup>3</sup>.
- Principais cargas movimentadas: O Porto Organizado caracteriza-se pelas operações portuárias de carga de apoio.

#### 23.1.4. Complexo Portuário Litoral Norte Fluminense

##### a) Porto do Forno

A inauguração do Porto Organizado ocorreu em 24 de agosto de 1972, quando passou a ser operado pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, do Ministério dos Transportes. Posteriormente foi integrado ao complexo portuário da Companhia Docas do Rio de Janeiro. A partir de 1999, o Porto do Forno passou a ser administrado pela Companhia Municipal de Administração Portuária (COMAP), criada pelo município de Arraial do Cabo especificamente com esta finalidade.

Localizado em Arraial do Cabo, o Porto do Forno possui como acessos terrestres as rodovias RJ-25, RJ140 e BR-120, que se conectam à RJ-106, em São Pedro da Aldeia, e à BR-101. O acesso rodoviário é um ponto crítico à operação no porto, uma vez que é

---

<sup>62</sup> PELC-RJ – Plano Estratégico de Logística e Cargas do Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.pelcrj2045.rj.gov.br/> (Acesso em: ago. 2022)

necessário cruzar vias urbanas não específicas para o tráfego de veículos de carga. Isso faz com que seja grande o impacto de uma operação perene e com alto volume de veículos de carga circulando pelas áreas urbanas. Além disso, não há áreas de estacionamento e o tráfego é muito afetado pelo aumento sazonal de veículos no verão.

O Terminal Portuário do Porto do Forno é alfandegado, tem 300 metros de píer, 22 mil m<sup>2</sup> de pátio para estocagem e numa área portuária total de 76 mil m<sup>2</sup>. É dotado de armazém coberto, empilhadeiras, pórticos móveis, pranchas de carga e descarga e balança rodoviária. Sua área compreende:

- Cais de 200 m de extensão;
- Quebra-mar com 250 m e três dolphins<sup>63</sup> formando mais um cais com 100 m de extensão;
- Área de pátio descoberta de 10.000 m<sup>2</sup>;
- Vias de circulação interna pavimentada de 1,1 km com 8 m de largura na entrada da área;
- Vias de circulação interna pavimentadas, com 1,1 km com 15 e 18 m de largura, em frente aos berços e após os pátios;
- Vias de circulação interna pavimentadas, de 1 km e 12 m de largura até o acesso aos duques d'Alba, sobre o molhe de proteção;
- Galpão alfandegado com 1.200 m<sup>2</sup> de área para armazenagem de carga importada e a ser exportada.

**Localização:** Em Arraial do Cabo, junto ao Morro da Fortaleza, na extremidade da esquerda (norte) da Praia dos Anjos, no litoral norte do estado do Rio de Janeiro.

---

<sup>63</sup> Estrutura existente acima do nível da água, não conectadas diretamente a um cais, para dar acesso seco a embarcações. Este funciona, entre outras funções, como forma de extensão de ancoradouros.

**Acesso Rodoviário:** BR-101 e RJ-106.

b) Porto de Imbetiba

O terminal alfandegado de Imbetiba atende as operações de carga *offshore*, embarcando equipamentos, suprimentos e outros materiais para as plataformas da Petrobras localizadas principalmente na Bacia de Campos e, em menor escala, as Bacias do Espírito Santo e de Santos. O terminal conta com três píeres, com dois berços cada um, totalizando seis berços com comprimento de 90 m, largura de 15 m e profundidade máxima de 8 m.

Com área portuária de 55.000 m<sup>2</sup>, o Porto de Imbetiba possui uma retroárea a 13 km de distância, conhecida como Parque de Tubos, com área de 221.600 m<sup>2</sup>. O acesso é feito pela Rodovia Amaral Peixoto.

Devido à previsão de aumento da atividade petrolífera de exploração e produção, anunciada a partir da série de descobertas na camada pré-sal que se estende do litoral do Espírito Santo a Santa Catarina, a atividade de operação de apoio *offshore* também passa por um processo de crescimento de demanda, envolvendo a contratação de novas embarcações e a construção de novos portos, uma vez que o Porto de Imbetiba encontra-se no limite da capacidade operacional. A Petrobras, a partir dos primeiros anúncios sobre as descobertas na camada pré-sal, vem realizando estudos para localização de novo(s) porto(s) na costa da Região Sudeste para atender aos novos campos.

c) Porto do Açu

Em operação desde 2014 e com área total de 130 km<sup>2</sup>, o Porto do Açu localiza-se no município de São João da Barra, norte fluminense, no distrito de Açu. Constitui-se de 9 terminais, divididos em áreas *offshore* e *onshore*. É o maior complexo porto-indústria 100% privado da América Latina, com 14 empresas já instaladas. Possui a maior base de apoio *offshore* do mundo, com 15 berços, desenvolvida especificamente para atender aos projetos do pré-sal. Tem capacidade para movimentar 26,5 milhões de ton/ano de minério de ferro.

Com profundidades que variam entre 10 m e 25 m, o empreendimento possui 7 km de cais em operação, com capacidade de expansão para 17 km. Tem disponíveis 56 km<sup>2</sup> de área seca livre para construção de bases industriais perto dos terminais portuários, incluindo o T-MULT, terminal alfandegado e com certificação *ISPS code*, que é porta de entrada para cargas de exportação e importação, podendo receber quaisquer tipos de mercadorias, como granéis, fertilizantes, carga de projeto e contêineres, para atender às instalações do Porto e de toda a região.

Em uma área de 210.000 m<sup>2</sup>, o projeto em desenvolvimento do Açú CondLog conta com pátios e galpões e disponibilizará infraestrutura modular em uma localização estratégica no Porto, com serviços e custos compartilhados.

**Figura 68 - Porto do Açú e Conexões**



**Fonte:** Plano Mestre do Porto Do Açú (2017).

**Acesso Rodoviário:** BR-101, BR-356 e RJ-216.

**Acesso Marítimo:** O acesso ao Porto se dá a partir da barra localizada entre as ilhas do Cabo Frio e dos Porcos, com profundidades de 30 a 50 m seguindo-se um canal de acesso com largura mínima de 70 m não balizado, exceto por uma luz fixa na extremidade do molhe.

**Área Operacional:** (Porto Organizado): 76.000 m<sup>2</sup>

**Cais acostável:** 200 m (além de quebra-mar com 250 m e 3 dolphins formando um cais com 100 m de extensão). Calado operacional: 9,5 m.

**Instalações:** 10.000 m<sup>2</sup> de área de pátio descoberta e galpão alfandegado com 1.200 m<sup>2</sup> de área para armazenagem de carga de importação/exportação.

**Principais cargas movimentadas:** Granel sólido (>50%), carga geral, minério de ferro e petróleo.

#### 23.1.5. Os Portos do ERJ e sua Área de Influência

Em geografia urbana, hinterlândia corresponde a uma área geográfica (que pode se tratar de um município ou um conjunto de municípios) servida por um porto e a este conectada por uma rede de transportes, através da qual recebe e envia mercadorias ou passageiros (do porto ou para o porto). Trata-se, portanto, da área de influência de uma cidade portuária que, por concentrar significativa atividade económica, pode engendrar uma rede urbana, constituída por centros urbanos menores. A identificação da área de influência dos portos brasileiros é considerada levando-se em conta a importância dos portos na economia de cada estado e a participação dos portos no comércio internacional.

A importância de se conhecer a área de influência de um porto é que permite a definição de diretrizes de desenvolvimento, fornecendo a base para identificação das razões para a utilização ou não do porto por determinado produto ou região económica. Outra utilidade é conhecer as cargas já movimentadas em sinergia com determinado porto e/ou região.

De acordo com Pizzolato *et al.* (2010, p.555), a área de influência ou hinterlândia (termo utilizado no setor e na literatura portuária), caracteriza-se como sendo a “zona de influência de um porto [ou] área de mercado do porto em terra da qual ou para a qual o porto envia e recebe cargas”. Neste contexto, define-se a hinterlândia de um porto como sendo a área, na direção do continente, na qual ele exerce influência geoeconómica. Trata-se do mercado de atuação do porto, onde serão coletadas ou distribuídas as suas cargas.



A definição desse espaço geoeconômico de atuação é dependente de diversos fatores, entre os quais podemos citar:

- Integração logística da região;
- Índices de desempenho logístico e financeiro portuário;
- Concorrência de outros portos e terminais;
- Condições políticas, financeiras e econômicas da região.

Há classificações das hinterlândias, que compreendem desde as áreas imediatamente limítrofes aos sítios portuários (pulmões de cargas) com as que as dividem em primárias, secundárias e terciárias, cujos critérios são: (a) o percentual de participação do porto no comércio internacional da UF e (b) o total em US\$ milhões do comércio internacional movimentado pela UF por meio do porto (Campos Neto, 2006)

**Figuras 69 e 70 - Conexões com a Hinterlândia - Portos de Niterói e Açu**



**Fontes:** Plano Mestre do Porto de Niterói (2015) e Porto do Açu (2017).

Os estados que estão na área de influência portuária do Rio de Janeiro são: Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Com terminais modernos, estes estados competem com o Rio por carga de estados sem litoral. Neste grupo há importantes cargas em jogo, como o minério de ferro de Minas Gerais e a produção agropecuária do Centro-Oeste. Um dos principais estados da Área de Influência é o Espírito Santo. O estado conta com diversos portos importantes: Porto de Vitória; Porto de Praia Mole e Tubarão; Terminal de Barcaças Oceânicas de ArcelorMittal; Porto de Barra do Riacho; Terminal de Regência e Norte Capixaba; Novo Porto de Presidente Kennedy – Terminal Ferrous.

### 23.1.6. Análise dos Portos Concorrentes

#### a) Espírito Santo

Os portos do Espírito Santo, apesar de situados em um estado menor que o Rio, movimentam mais cargas. De acordo com o Anuário Estatístico da Antaq, em 2010, os portos capixabas movimentaram 164,3 milhões de toneladas, ou 19,7% da carga nacional. Mais de três quartos (76,4%) correspondem aos portos de Praia Mole e Tubarão, seguido do Terminal de Ponta de Ubu (14%), Barra do Riacho (Portocel) (5%), Vitória (4%) e Terminal Norte Capixaba com 0,4%. Eles movimentam 86% de graneis sólidos (devido à exportação de minérios), 1% de líquidos e 12% de carga geral. Nos Portos de Praia Mole, Tubarão e Ponta de Ubu, mais de 95% de seu volume são de graneis sólidos. Já os portos de Vitória e Barra do Riacho (Portocel) têm maior participação de carga geral. Com relação a graneis líquidos, o Terminal Norte Capixaba merece destaque. Os portos do Espírito Santo são vocacionados ao comércio exterior, com grande navegação de longo curso. Os únicos portos com volumes relevantes de cabotagem são o Porto de Vitória, Terminal Norte Capixaba e Portocel.

O Cais Comercial de Vitória opera nos seus quatro berços com 766 m e entre 9,0 e 10,5 m de profundidade, com infraestrutura e serviços especializados para uma variedade de demandas do mercado de petróleo e gás *offshore* durante a prospecção, perfuração e exploração. O cais comercial está agora em processo de dragagem 11,4 m para 12,5 m. Com uma faixa portuária estreita e armazéns pequenos, a cidade de Vitória o pressiona, impedindo uma ampliação das áreas de retaguarda e dificultando o acesso terrestre.

Há um projeto na CODESA de aumentar a área de retaguarda pelo avanço do cais em cerca de 20 m, mas este projeto pode gerar maiores restrições na bacia de evolução, além de não resolver o problema do acesso terrestre. O acesso rodoviário é feito pelas rodovias BR-101 e BR-262 (Vitória e Belo Horizonte) e pela estadual ES-080. Está em construção a rodovia Leste-Oeste, trecho de cerca de 14 km, em vias duplas, ligando a rodovia Darly Santos à BR-101 e BR-262. O Porto de Vitória é servido pelas linhas da FCA e EFVM em bitola estreita.

Do ponto de vista de acessos, o problema principal do Porto de Vitória é o acesso marítimo, estreito, com profundidades inadequadas à demanda das embarcações modernas, e com restrições geológicas para seu aprofundamento. O Porto de Praia Mole, com 18 Km<sup>2</sup>, conta com os terminais marítimos de Minério de Ferro, Praia Mole, Produtos Diversos e Granéis Líquidos. O Porto de Tubarão, também em Vitória, controlado pela Vale S.A., é o segundo maior porto de exportação de minério de ferro no país.

Os portos de Praia Mole e Tubarão contam com acesso ferroviário via EFVM, que está conectada à malha FCA, estando a principal via de acesso em boas condições. O acesso marítimo é feito pelo canal de acesso ao terminal em mar aberto, com 285m e profundidade de 18m. O acesso rodoviário é feito pela rodovia BR-101.

O estado conta ainda com o Terminal de Barcaças Oceânicas (TBO), que se destina à transferência de bobinas de aço produzidas pela siderúrgica ArcelorMittal em Vitória para a usina de laminação Vega do Sul, situada perto do Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Com capacidade estimada em 1,1 milhões de toneladas/ano de bobinas, o terminal conta com um berço. A ArcelorMittal, prevendo ampliação de sua produção, o chamado “Porto Marlim”. Outro porto dedicado no estado é o Porto de Barra do Riacho, situado em Aracruz, litoral norte do Espírito Santo.

É um porto público, administrado pela CODESA, que abriga dois terminais privados: Portocel, especializado na movimentação de celulose e madeira, e operado em consórcio pela Fibria e Cenibre, e o Terminal da Petrobras (Transpetro), recentemente implementado, para movimentação de gás e C5+. Possui acesso rodoviário pelas rodovias ES-010, ligando a Vitória, e ES-257, ligando ao interior, e delas à BR-101. Além disso, conta com acesso ferroviário pela Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) por meio de um ramal de 40 km. O canal de acesso e bacia de evolução está situado em área abrigada por molhes construídos, tendo profundidade mínima de 11,8m. Obras de dragagem devem ampliar esta para 12,5m.

A Petrobras também conta com os Terminais de Regência e Norte Capixaba. Localizado em Linhares, o terminal era utilizado para a movimentação de petróleo cru, antes de ser desativado. Em substituição, foi implantado o terminal Norte Capixaba

localizado em São Mateus, recebendo petróleo extraído por oleoduto, armazenando e enviando o produto por meio de monoboia para o navio. A desmobilização de Regência pode ser temporária. Cogita-se na Petrobras importar água salgada para o rejuvenescimento dos poços maduros.

Em Anchieta, no sul do Espírito Santo, está localizado o Terminal de Samarco na Ponta de Ubu. Ele foi construído para escoar pelotas de minério de ferro da mineradora Samarco, que chega ao local por mineroduto, com capacidade de 16,5 milhões de toneladas secas por ano. Além disso, movimenta também carvão em pequenas quantidades. Possui acesso rodoviário pelas BR101, BR-262, ES-146 e Rodovia do Sol. Atualmente, não possui acesso ferroviário. Na mesma região, a Petrobras está em fase avançada de estudos para a implantação de sua base de apoio para as operações *offshore* da Bacia do Espírito Santo, para alívio das operações no Porto de Imbetiba em Macaé (RJ).

O município de Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo, foi escolhido pela empresa mineradora Ferrous para receber um terminal portuário para o embarque de minério de ferro transportado por um mineroduto a ser construído. O Porto contará com uma planta de desaguento e filtragem, que fará o tratamento da polpa de concentrado de minério de ferro que será transportada da região de Congonhas (MG) até Presidente Kennedy (ES) pelo mineroduto. Equipado com um sistema de ancoradouro duplo para carregamento de navios de grande capacidade, o porto, em sua primeira fase, terá capacidade para embarcar 25 milhões de toneladas por ano, podendo ser expandida para 50 milhões de toneladas anuais.

#### b) São Paulo

Também na área de influência dos portos fluminenses, o litoral paulista apresenta apenas três terminais relevantes: Porto de Santos, Porto de São Sebastião e o TEBAR – Terminal Marítimo Almirante Barroso. Entretanto, estes três portos são realmente importantes para o Brasil. Santos é o maior porto brasileiro e um dos mais movimentados do continente, enquanto que São Sebastião tem potencial para crescer fortemente, sobretudo com o início da exploração do petróleo da camada do pré-sal. Os portos do Estado do São Paulo apresentam maior participação de cabotagem do que a proporção

nacional. Eles também possuem um fluxo equilibrado de embarque e desembarque de produtos. Analisando por porto, Santos é bastante semelhante à proporção nacional.

O Porto de Santos é administrado pela CODESP – Companhia Docas do Estado de São Paulo, empresa do Governo Federal, vinculada à Secretaria Especial de Portos. Ele apresenta grande diversidade de terminais de movimentação de cargas – graneis sólidos, líquidos e carga geral. É o porto de maior movimentação no Brasil, e o maior em movimentação de contêineres na América Latina. Dentre os produtos movimentados, destacam-se: açúcar, soja, milho, café, veículos, carga geral, etanol, fertilizantes, produtos químicos e petroquímicos e carvão. Na área do porto organizado, o Porto de Santos possui seis terminais especializados. Além disso, o Porto de Santos possui ainda terminais de uso exclusivo, sendo de 12 empresas proprietárias.

Os acessos ao Porto de Santos são os seguintes: rodoviário: pelas SP-55, Sistema Anchieta Imigrantes (Ecovias), SP-150 (via Anchieta) e SP-160 (Rodovia dos Imigrantes), Piaçagüera-Guarujá e BR 101 Rio-Santos; ferroviário: pela (MRS), Ferroban e Ferronorte; marítimo: o acesso é franco, com um canal de 130 m e profundidade de 13 m, na parte marítima da baía de Santos, e, no estuário, largura de 100 m e profundidade de 12 m.

Dentre os projetos de expansão do Porto de Santos, destaca-se a área de Barnabé-Bagres. O empreendimento acrescentará 39% à área do Porto de Santos, além de oferecer instalações portuárias para implantação de novos projetos. Já o Porto de São Sebastião é administrado pela Companhia Docas de São Sebastião, empresa vinculada à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, por delegação federal, sendo um porto público. A operação se dá em cinco berços distintos.

Os principais produtos são veículos, peças, máquinas e equipamentos, produtos siderúrgicos, malte, cevada, trigo, cargas gerais. A nova área do porto inclui uma base de supply de 76.000 m<sup>2</sup>, uma área para serviços logísticos de 77.000 m<sup>2</sup> e uma área operacional de 78.000 m<sup>2</sup>, 407.000 m<sup>2</sup> para a Tecon Ve e 86.000 m<sup>2</sup> para TGL e TGS, cada. O projeto também prevê a construção de um cais de 12 m de calado, 4 berços *offshore* de 14 m de calado e mais 4 com dolphins de 25 m de calado.

O acesso rodoviário é feito pelas rodovias BR-116 e pelas estaduais SP-55 (Santos-São Sebastião), SP98, SP-99 (Rodovia dos Tamoios), SP-70 (Sistema Trabalhadores), SP-65 (Rodovia Dom Pedro I). Não possui acesso ferroviário. Quanto ao acesso marítimo, oferece duas barras de entrada demarcadas pelos faróis, respectivamente, da Ponta das Canas, no norte, e da Ponta das Selas, no sudoeste da ilha de São Sebastião. A primeira, barra norte, possui 550m de largura e profundidade de 18m; e a segunda, barra sul, largura de 300m, com profundidade de 25m. Na área do porto organizado, existe ainda o terminal TEBAR (Terminal Marítimo Almirante Barroso), da Petrobras, e operado pela Transpetro, para óleo, derivados de petróleo e álcool combustível.

O projeto conceitual do Barnabé-Bagres contempla a expansão de espaços para armazenagem e do cais de acostagem, na margem esquerda do canal de estuário, compreendendo a área entre as ilhas de Barnabé e Bagres, na parte continental de Santos. Há uma previsão inicial de disponibilização de 3 milhões de m<sup>2</sup> de retroárea, 4 mil metros de cais e 25 berços de atracação para navios.

Outro projeto de grande porte no Porto de Santos é o terminal Embraport. O projeto ocupará uma área de 800 mil metros quadrados, com um cais de 1,1 km de extensão. Abrigará também dois píeres, armazéns cobertos, estacionamento para carretas e pátios ferroviários. Permitirá a atracação de navios de dimensões pós-Panamax (acima de 300 m de comprimento).

Em termos de movimentação de carga, os portos paulistas, em 2010, movimentaram cerca de 17% da carga nacional, patamar um pouco inferior a tudo o que foi movimentado pelos portos fluminenses. Segundo o relatório anual da Antaq, a movimentação foi de 141,5 milhões de toneladas; 60,4% corresponde ao Porto de Santos, seguido do TEBAR com 33,3%, Porto de São Sebastião com 0,5% e os demais TUPs com 5,9%. Os graneis líquidos representaram 4% da movimentação dos portos paulistas, seguidos dos graneis sólidos (32%) e da carga geral (24%). Isso demonstra um grande equilíbrio. Santos se destaca pela representatividade de carga geral, de maior valor agregado, em relação ao próprio volume (40,0%) e na comparação com o total nacional deste tipo de carga, cerca de 28,3%, em 2010. Já o TEBAR tem grande participação de

granéis líquidos pela Petrobras. Em São Sebastião, tem maior participação de granéis sólidos, mas seu volume é pouco relevante.

### c) Paraná / Santa Catarina

Com um litoral estreito em relação à área de todo o estado, o Paraná conta com dois portos que foram analisados neste estudo: Paranaguá e Antonina. O estado, em 2010, movimentou 36,3 milhões de toneladas, ou 4,4% do total nacional, segundo os dados da Antaq. Quase a totalidade está no Porto de Paranaguá (94,6%), seguido dos demais TUPs com 4,7% e uma pequena parte no Porto de Antonina, com 0,7%. Os portos paranaenses movimentam aproximadamente 73% de granéis sólidos, 10% de granéis líquidos e 16% de carga geral, o que comprova a força dos granéis agrícolas. Os portos do Estado do Paraná apresentam grande participação da navegação de longo curso (mais de 90%).

O Porto de Paranaguá é administrado pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), uma autarquia do Governo do Paraná. Composto por um cais comercial de 2.616m de comprimento e um cais de inflamáveis com dois píeres sendo um com 143m e outro com 184m<sup>14</sup>. O cais comercial com profundidades variando entre 8m, 10m, 12m e 13m. O acesso rodoviário é feito pelas rodovias federais BR-227 (Paranaguá a Foz do Iguaçu) e BR-116 (Curitiba a São Paulo) e pelas estaduais PR-401, PR-410, PR-411 e PR-412. Além disso, possui acesso ferroviário pela ferrovia ALL Malha Sul, em bitola métrica. O porto possui três canais de acesso: o do Norte, o do Sudeste e o da Galheta, esse último, o principal, com 28,5km de extensão, com largura variando de 150m a 200m e profundidade de 12m.

Também administrado pela APPA, o Porto de Antonina possui dois terminais portuários: terminal Barão de Teffé e Ponta do Félix. O Terminal Barão de Teffé é composto pelo cais comercial (para navios de até 155m), dois armazéns (2.436m<sup>2</sup> e 1.056m<sup>2</sup>) e área de 256.662m<sup>2</sup>.

O Terminal Ponta do Félix, privatizado, possui cais com 360m de extensão, permitindo atracação de dois navios simultaneamente, e pátio para 2.300 contêineres, com 200 tomadas para contêineres frigoríficos. Dispõe de três armazéns para carga geral, um com 2.500 m<sup>2</sup> e dois com 3.125 m<sup>2</sup> cada. O acesso rodoviário é feito pelas rodovias



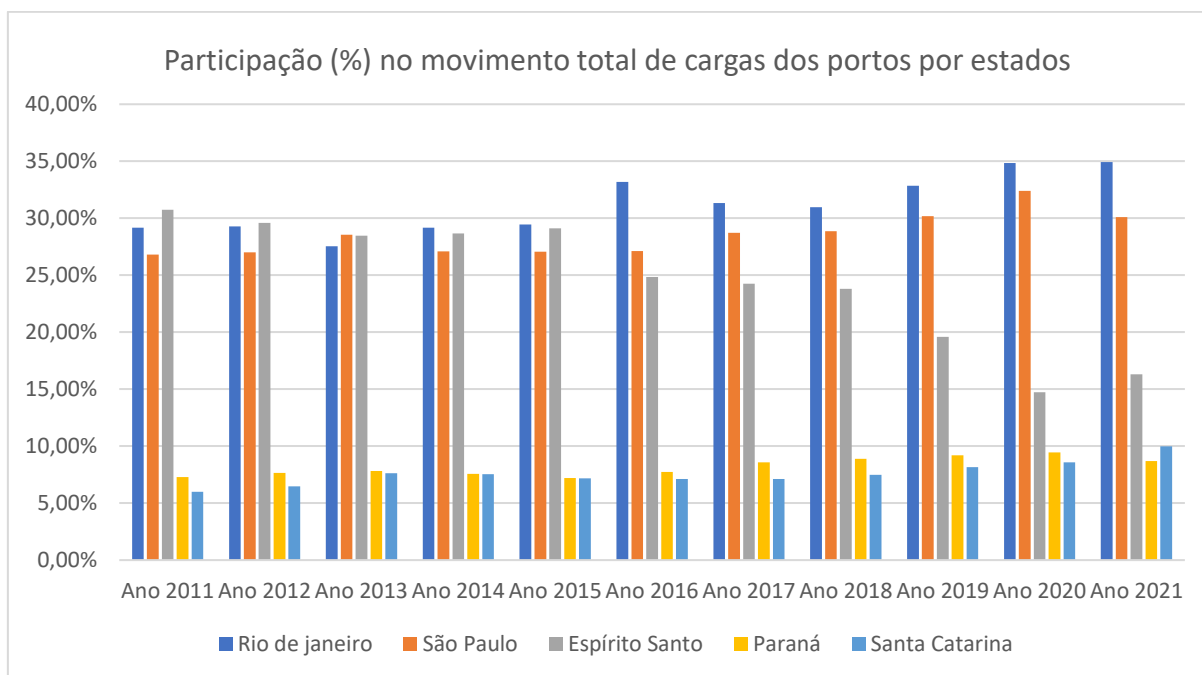
federais BR-227 (Paranaguá a Foz do Iguaçu) e BR-116 (Curitiba a São Paulo) e pelas estaduais PR-408 e PR-410. Além disso, possui acesso ferroviário pela ferrovia ALL Malha Sul, em bitola métrica. O canal de acesso possui largura de 220 m e profundidade de 6m. Também, no Sul do país, os portos de Santa Catarina estão sob a Área de Influência dos terminais fluminenses. Para este estudo foram analisados e mapeados três portos: Porto de São Francisco do Sul e o novo Porto de Itapoá; Porto de Itajaí e Portonave; e Porto de Imbituba

De todos os estados na área de influência do Rio, Santa Catarina é o que conta com menor movimentação de carga: em 2010, segundo a Antaq, foram movimentadas 28,4 milhões de toneladas, ou 3,4% do total nacional. Mais da metade é movimentada pelo porto de São Francisco do Sul (65,5%), seguido do Porto de Itajaí, com 12,8%, Porto de Imbituba com 6,7% e os demais TUPs ficando com 15,0%. Os portos do Estado de Santa Catarina movimentam 44% de carga geral, 33% de granéis líquidos e 23% de granéis sólidos. Eles apresentam participação semelhante de longo curso e cabotagem em relação à proporção nacional.

O Porto de São Francisco do Sul, localizado na baía de Babitonga e no município que nomeia o terminal, é administrado pela Administração do Porto de São Francisco do Sul (APSFS), uma autarquia estadual. O cais acostável é composto de quatro trechos, com quatro berços, numa extensão contínua de 675 m e profundidades variando de 7 m a 10 m. Tem acesso rodoviário pela BR-280, e conta com a BR-101 a 34 km do porto, e com a BR-116, em Mafra (SC), a 168 km; e acesso ferroviário pela ALL Malha Sul em bitola métrica. Dispõe de largura de 2 km e profundidade de 16 m. O canal de acesso possui extensão de 9,3 km, largura de 150 m a 175 m e 10 m de profundidade.

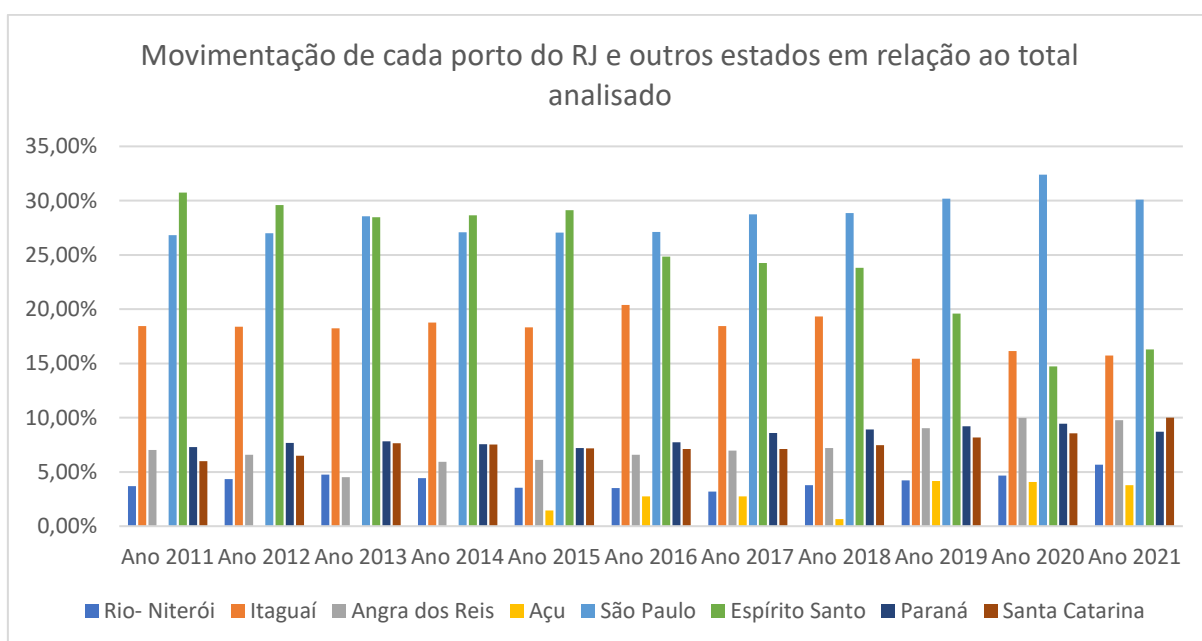
Abaixo seguem os gráficos com a série histórica da movimentação de carga no Brasil, a partir das principais unidades da federação na área de influência dos portos do ERJ.

**Figura 71 - Comparativo dos portos do ERJ com as Áreas de influência (1)**



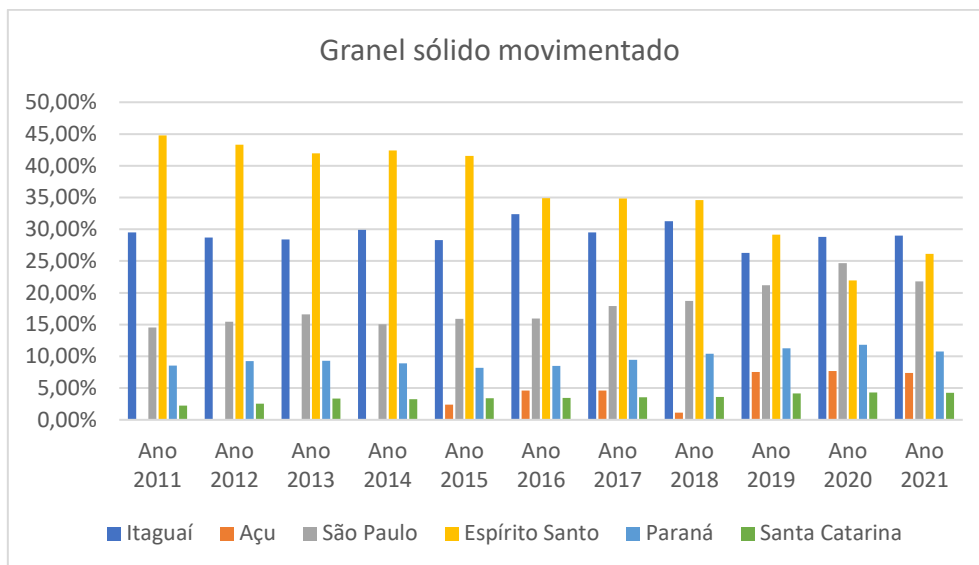
Fonte: ANTAQ (2022)

**Figura 72 - Comparativo dos portos do RJ com as Áreas de influência (2)**



Fonte: ANTAQ (2022)

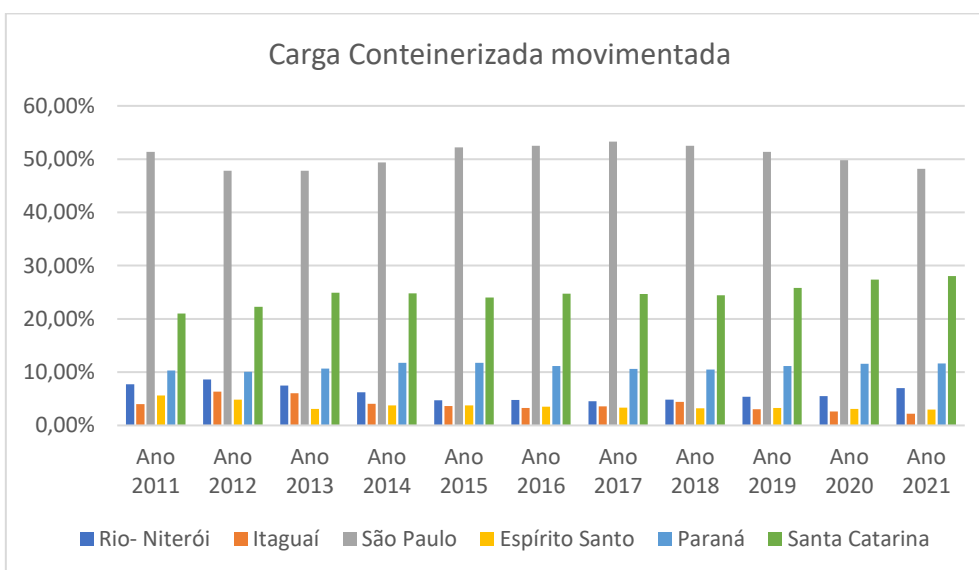
**Figura 73 - Movimentos portuários por tipos de cargas (RJ e Áreas de Influência) - (1)**



Obs.: Rio- Niterói e Angra não demonstram valores de relevância (abaixo de 1%).

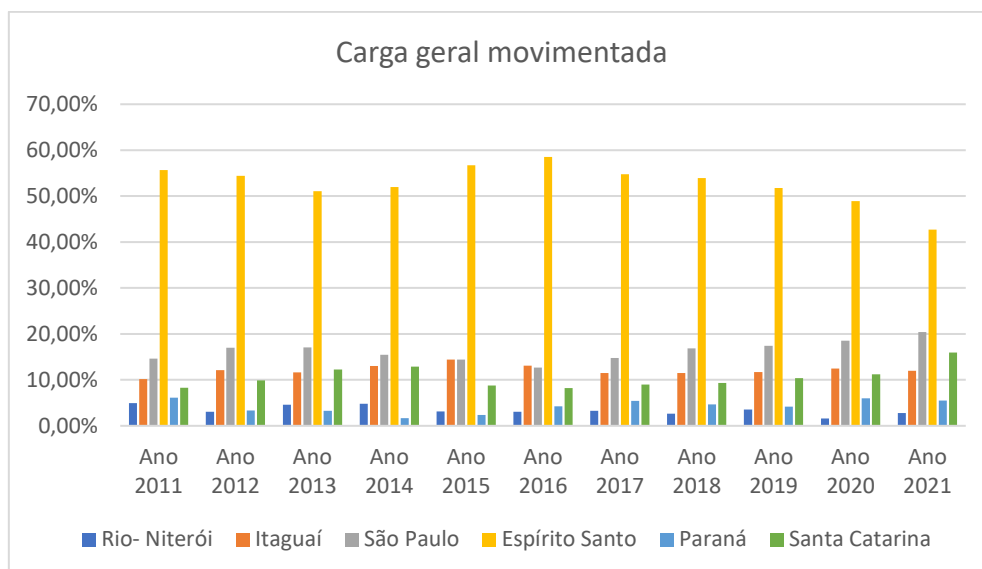
**Fonte:** ANTAQ (2022)

**Figura 74 - Movimentos portuários por tipos de cargas (RJ e Áreas de Influência) - (2)**



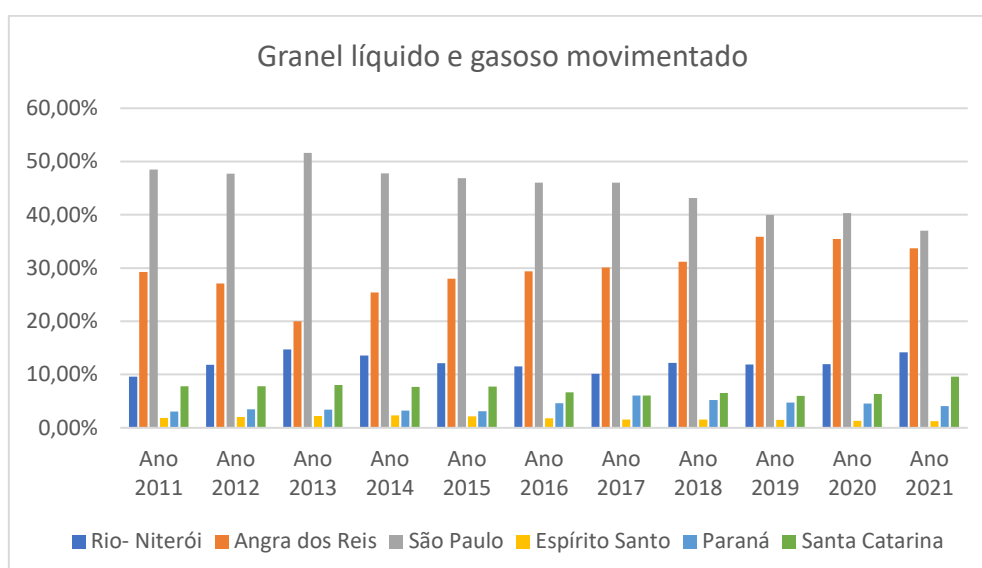
**Fonte:** ANTAQ (2022). Obs.: Angra e Açú possuem 0%.

**Figura 75 - Movimentos portuários por tipos de cargas (RJ e Áreas de Influência) - (3)**



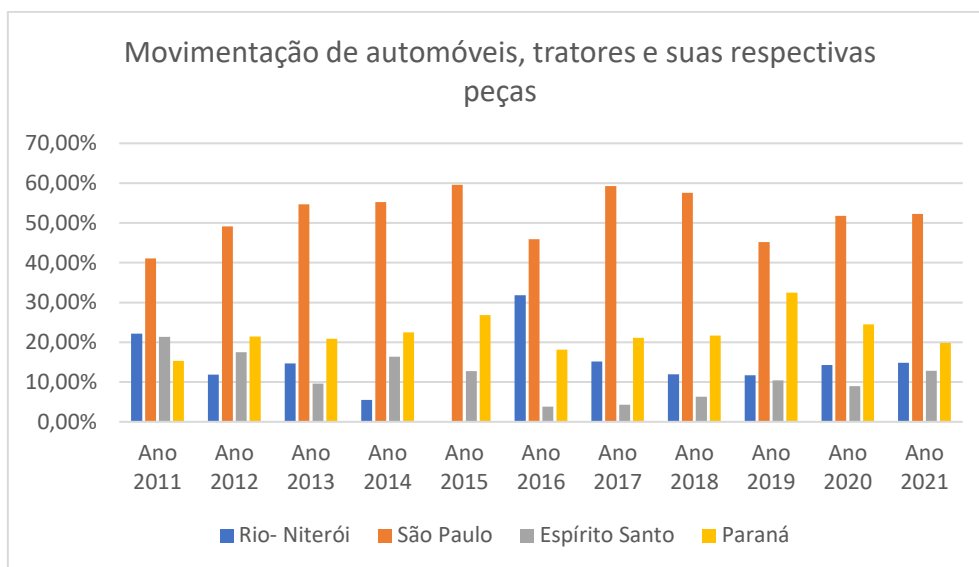
**Fonte:** ANTAQ (2022). Obs.: Açú e Angra possuem 1% ou menos.

**Figura 76 - Movimentos portuários por tipos de cargas (RJ e Áreas de Influência) - (4)**



**Fonte:** ANTAQ (2022). Obs.: Açú e Itaguaí possuem valores abaixo de 1%.

**Figura 77** - Movimentos portuários por tipos de cargas (RJ e Áreas de Influência) - (5)



**Fonte:** ANTAQ (2022). Obs.: Açu, Itaguaí, Angra e Santa Catarina apresentam valores de pouca relevância (abaixo de 2,5%).

#### INCREMENTO NA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PORTUÁRIAS PELO ERJ

As operações logísticas que respondem pela movimentação das cargas portuárias levam em consideração um conjunto de fatores, que se traduzem, em última instância, no trinômio preço/ prazo / qualidade para o dono da carga.

Envolvem, entre outros, a infraestrutura de acesso (marítimo e terrestre), as instalações e equipamentos do porto ou TUP, a funcionalidade de armadores, despachantes e órgãos de apoio, os serviços de armazenamento e demais processos administrativos, questões de segurança, restrições ambientais e o planejamento tributário. Cada operação tem a seu equacionamento específico, o que induz à decisão estratégica de rotas e contratos.

Para além dessas especificidades, a constatação da capacidade ociosa do sistema portuário fluminense (em torno de 40%), a carência de investimentos recentes na melhoria da infraestrutura de acessos e a análise dos dados comparativos sobre a movimentação de cargas, permitem supor que o Rio de Janeiro poderia aumentar, em relação aos estados concorrentes, o volume de cargas movimentadas, “capturando” algumas operações de cargas, no todo ou em parte.

Os Gráficos acima confirmam, por exemplo, a elevada movimentação de Granel Sólido e Carga Geral pelo Espírito Santo, comparativamente à expressão do seu PIB, revelando a importância que o estado tem concedido aos seus ativos portuários.

Na infraestrutura de acessos, é de se prever um significativo incremento no transporte de minério, fertilizantes, carvão, combustíveis com a implantação da planejada ferrovia EF-118 Rio/Vitória, essencial para o acesso ao Porto do Açu, e suas conexões com o sul do Estado e São Paulo.

Nas operações de contêineres, o estado do RJ perdeu representatividade ao longo dos anos. Na importação, os volumes fluminenses permanecem no patamar de 2010. Apesar da movimentação nacional de contêineres importados ter crescido 2,7% a.a., a movimentação do ERJ pouco cresce desde 2010. Em ritmo oposto, os volumes de importação dos estados do Espírito Santo e, principalmente, Santa Catarina cresceram 6,2% a.a. no mesmo período, mais que o dobro da média nacional.

A partir dessa evidência, estudos técnicos<sup>64</sup> traçam um cenário trienal de cargas adicionais, caso os instrumentos de incentivos fiscais – notadamente o incentivo para o setor atacadista e distribuição de mercadorias<sup>65</sup> – tenham alcance mais facilitado pelo apoio institucional. Deriva-se que essa é a motivação para a crescente escolha dos portos de Santa Catarina como base operacional.

Esse conjunto de fatores - físicos, financeiros, legais e organizacionais – precisam ser revistos e aprimorados para que o sistema portuário do Estado do Rio de Janeiro tenha condições para ampliar, por exemplo, as operações de exportação de café, quase toda deslocada para Santos, de importação de produtos metalúrgicos e siderúrgicos, atualmente quase toda dividida entre São Sebastião e Santa Catarina, e de receber, via Itaguaí e Porto do Rio, as principais rotas - Maersk, CMA CGM, Hapag, dirigidas principalmente para Paranaguá e Santos.

---

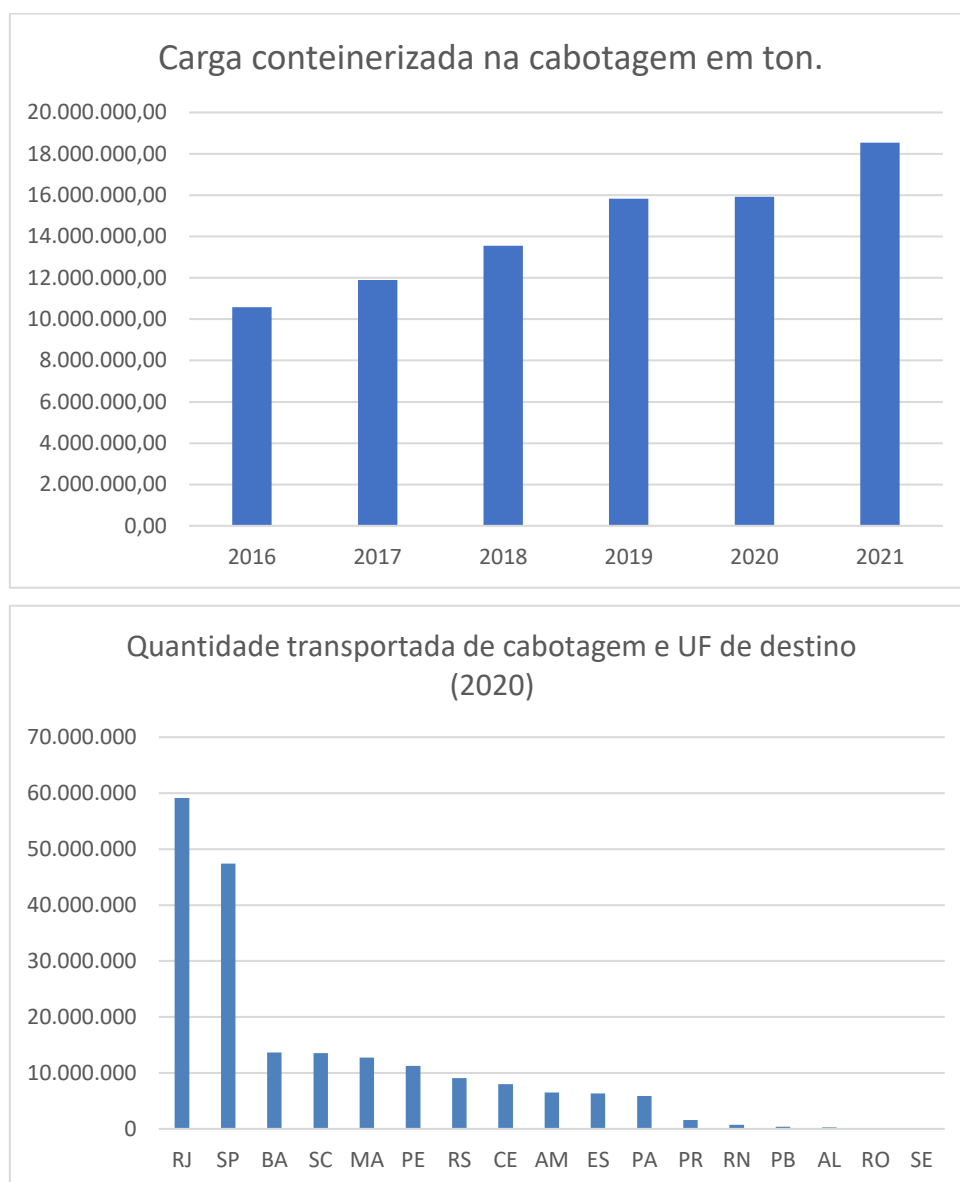
<sup>64</sup> A exemplo dos estudos técnicos da empresa Terrafirma.

<sup>65</sup> Incentivo fiscal vinculado à distribuição de mercadorias que, no estado do Rio de Janeiro, está vinculado à Lei nº 9.025 de 2020.

Outra oportunidade se relaciona ao mercado de cabotagem. A carga movimentada por cabotagem no Brasil apresenta três categorias principais: granel líquido, granel sólido e carga geral. Os granéis líquidos representam cerca de 78% do volume total; os granéis sólidos 12% e carga containerizada 7%, equivalente a 15,9 milhões de toneladas em 2020 (ANTAQ). Em contêineres são transportados principalmente produtos químicos, peças de automóvel, motocicletas, componentes eletroeletrônicos, equipamentos e maquinaria e alimentos e bebidas.

Dados da ANTAQ apontam tendência de crescimento do número de contêineres via cabotagem, com média de 12% de acréscimo no último quinquênio. Empresas líderes do setor têm investido em novos navios porta-contêiner para serem operados exclusivamente no tráfego de cabotagem. Os Gráficos abaixo mostram essa tendência, e destacam a importância do Rio de Janeiro como destino principal da movimentação de cargas de cabotagem (geral). Deve-se considerar que as cargas de Óleo & Gás, também, podem ser mais intensificadas na cabotagem, em lugar da opção rodoviária. A oportunidade é ampliar a conexão por cabotagem no vai-e-vem dessas cargas do Nordeste para o ERJ, considerando que muitos operadores estão em projetos na margem equatorial, em Belém do Pará e no Amazonas.

**Figura 78 e 79 - Movimentação de Carga Containerizada na cabotagem (2016-2021), Perfil de carga e Estado de destino (2020)**



**Fonte:** ANTAQ (2022)

## 23.2. Infraestrutura Rodoviária

O estado do Rio de Janeiro foi o grande berço das concessões rodoviárias federais. A Ponte Rio – Niterói, BR-101, com 13,2 km de extensão, foi o primeiro trecho de rodovia federal concedido à iniciativa privada, em 1994. Ainda na primeira rodada de concessões, outras quatro rodovias foram concedidas, sendo três com trechos no Estado: a BR-116 (Via Dutra), interligando o Rio de Janeiro a São Paulo; a BR-116N (Rio-Teresópolis); e a BR-040 (Rio – Petrópolis), conectando o Rio de Janeiro a Juiz de Fora.



O primeiro processo licitatório para concessão de rodovia estadual no Rio envolveu a execução de obras de recuperação, melhoramentos e ampliação de capacidade da RJ-124 (30 km), construção da Via Paralela à RJ-106 (26 km), além da recuperação e melhoramentos do segmento final da RJ-106 (4 km), de modo a propiciar condições adequadas de tráfego à ligação Rio Bonito – Araruama – São Pedro da Aldeia.

A concessão prevista foi do tipo onerosa, sendo julgada vencedora a maior valor de outorga ofertado ao Poder Concedente. A outra rodovia estadual concedida foi a RJ-116, que liga Itaboraí a Macuco, com cerca de 140 km de extensão. A concessão desse trecho também é onerosa, e o contrato foi celebrado em 16/03/2001, por um prazo de 25 anos. Outra forma de atrair a participação da iniciativa privada para atuar como parceira do poder público é a implantação de concessões patrocinadas, as Parcerias Público-Privadas (PPP's), que abrem possibilidade de o Estado fazer uma concessão de prestação de serviço assumindo parte dos investimentos e, em alguns casos, até mesmo subsidiando a tarifa de pedágio.

Os novos blocos de concessões das rodovias federais estão divididos no território fluminense e estados limítrofes em três blocos, cujas ações ocorrem em duas frentes:

- Via PMI – Procedimento de Manifestação de Interesse, englobando dois grupos de rodovias, respectivamente o Lote Noroeste (RJ-122, RJ-158, RJ-160 e RJ-186) e o Lote Acesso ao Porto do Açu (RJ-244)
- Via parceria com o BNDES – onde estão sendo modelados outros três blocos de rodovias, Sul Fluminense (RJ-127, RJ-145, e RJ-155), Litoral Norte/Niterói (RJ-106, RJ-104 e RJ-162) e Metropolitano (RJ-071 ou Linha Vermelha), RJ-081 ou Via Light e RJ-103 ou Transbaixada).

**Quadro 66** - Extensão da malha rodoviária no Estado do Rio de Janeiro em 2010

| Jurisdição | Planejada | Pavimentada* | Não Pavimentada** | Total |
|------------|-----------|--------------|-------------------|-------|
| Federal    | 901       | 1591         | 34                | 2525  |
| Estadual   | 728       | 3598         | 1504              | 5831  |
| Municipal  | 1445      | 2229         | 14062             | 17736 |
| Total      | 3074      | 7419         | 15600             | 26093 |

\*Inclui as rodovias de pista simples, em obras de duplicação e de pista dupla; \*\* Inclui as rodovias implantas, leito natural, em obras de implantação e em obras de pavimentação

**Fonte:** ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

Ao todo, onze rodovias federais atravessam o estado do Rio de Janeiro. Algumas se destacam tanto pela quantidade de municípios servidos quanto pela sua importância no escoamento de cargas. A rodovia BR-101 é uma das principais do Brasil. Atravessando quatro Regiões de Planejamento e um total de dezoito municípios, essa rodovia tem a função de ligar o Rio de Janeiro ao Espírito Santo, através da chamada BR-101 Norte, e ao Estado de São Paulo, pela chamada BR-101 Sul.

Além dela, outra rodovia bastante importante para a economia do país é a BR-116, que também atravessa uma grande quantidade de municípios fluminenses em quatro Regiões de Planejamento. Seu trecho mais importante está localizado entre a cidade do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo, e é considerado o principal trecho rodoviário do país.

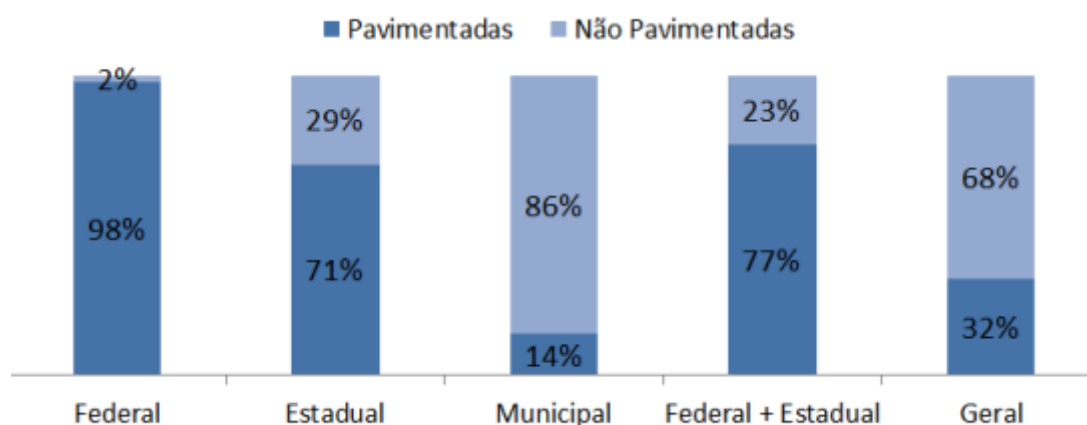
**Quadro 67** - Rodovias Federais no Rio de Janeiro

| Rodovia          | Classificação | Extensão da rodovia que atravessa o RJ | Quantidade de municípios por onde a rodovia atravessa no RJ |
|------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>BR-101/RJ</b> | Longitudinal  | 598                                    | 18                                                          |
| <b>BR-116/RJ</b> | Longitudinal  | 337                                    | 22                                                          |
| <b>BR-393/RJ</b> | Diagonal      | 299                                    | 11                                                          |
| <b>BR-356/RJ</b> | Diagonal      | 188                                    | 5                                                           |
| <b>BR-120/RJ</b> | Longitudinal  | 180                                    | 11                                                          |
| <b>BR-040/RJ</b> | Radial        | 142                                    | 6                                                           |
| <b>BR-485/RJ</b> | Ligação       | 41                                     | 2                                                           |
| <b>BR-495/RJ</b> | Ligação       | 33                                     | 2                                                           |
| <b>BR-465/RJ</b> | Ligação       | 32                                     | 3                                                           |
| <b>BR-354/RJ</b> | Diagonal      | 26                                     | 1                                                           |
| <b>BR-493/RJ</b> | Ligação       | 25                                     | 3                                                           |

**Fonte:** ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

Rodovia de grande relevância para a economia do Rio de Janeiro, A BR-040 é a principal via de ligação entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, por onde trafegam cerca de 70 mil veículos diariamente. Quase a totalidade de rodovias federais é pavimentada, enquanto o inverso ocorre com as rodovias municipais. Agrupando as rodovias federais e estaduais do estado do Rio de Janeiro, constata-se que 77% delas são pavimentadas.

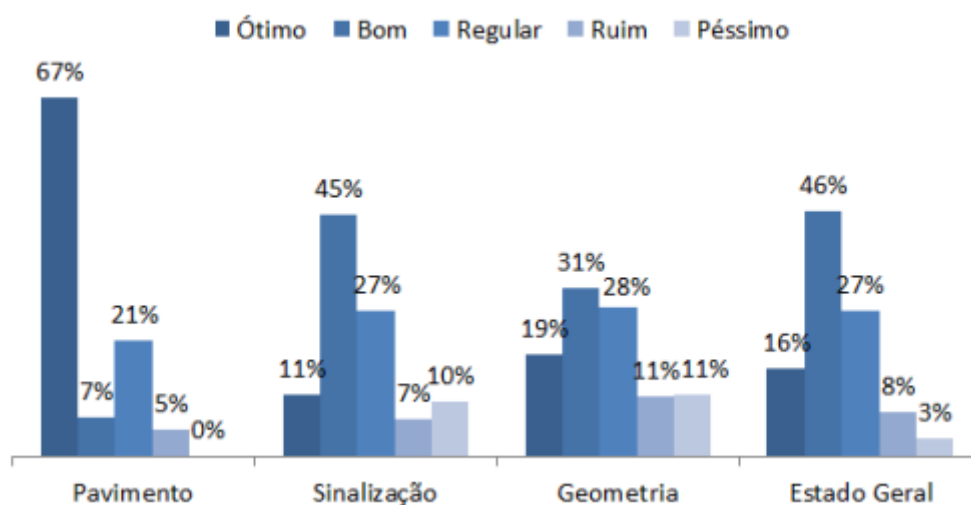
**Figura 80** - Pavimentação das rodovias no estado do RJ por jurisdição



**Fonte:** ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

Em uma comparação com os demais Estados da federação considerando a densidade rodoviária (a razão entre a quantidade de rodovias pavimentadas e a área territorial do estado), o Rio de Janeiro é o estado com maior densidade de rodovias pavimentadas com um índice de 169,8 km/mil km<sup>2</sup> enquanto São Paulo, o segundo colocado, tem 134 km/ mil km<sup>2</sup>.

**Figura 81** - Condições das rodovias no estado do Rio de Janeiro



**Fonte:** ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

### 23.2.1. Trechos rodoviários concedidos no RJ

#### a) CRT

Em 22 de março de 1996 a Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) assumiu, por 25 anos, renovados, a administração de um trecho de aproximadamente 142 km de uma das principais rodovias do país, a BR-116. O trecho concedido passa por três Regiões de Planejamento do Estado – Metropolitana, Serrana e Centro-Sul Fluminense – atravessando seis municípios do estado do Rio de Janeiro – Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto e Sapucaia – indo desde o entroncamento com a BR-040 até a divisa com Minas Gerais. Ao longo de sua extensão, algumas rotas são bastante importantes para a dinâmica de cargas e passageiros no estado do Rio de Janeiro. Uma delas é o trânsito de turistas e moradores no trecho que liga a cidade do Rio de Janeiro a Teresópolis. Outra rota, mais relacionada com fluxo de cargas, é o trânsito resultante do escoamento das safras de hortifrutigranjeiros da Região Serrana para a cidade do Rio de Janeiro. Além disso, a rodovia é utilizada por veículos que trafegam em direção à Região Nordeste ou para desviar do fluxo urbano e possíveis restrições da Ponte Rio-Niterói.

#### b) CONKER

Em 01 de março de 1996, a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio assumiu, por 25 anos, renovados, a administração de um trecho de aproximadamente 180 km de uma das principais rodovias do país, a BR-040. O trecho concedido faz a ligação do município de Juiz de Fora com o do Rio de Janeiro, passando por Matias Barbosa e Simão Pereira, em Minas Gerais, e Comendador Levy Gasparian, Três Rios, Areal, Petrópolis, Duque de Caxias, atravessando três Regiões de Planejamento no trecho fluminense – Metropolitana, Serrana e Centro-Sul Fluminense. Por sua extensão algumas rotas são bastante importantes para a dinâmica de cargas e passageiros no estado do Rio de Janeiro. Uma delas é o trânsito de turistas e moradores no trecho que liga a cidade do Rio de Janeiro com Petrópolis. Além disso, o trecho administrado pela CONKER é a principal rodovia de ligação entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.

### c) Autopista Fluminense

Em 15 de fevereiro de 2008 a OHL – Autopista Fluminense assumiu, por 25 anos, a administração de um trecho de aproximadamente 320 km de uma das principais rodovias do país, a BR-101. O trecho sob concessão é a principal ligação do estado do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Sua extensão atravessa três Regiões de Planejamento no Estado – Metropolitana, Baixadas Litorâneas e Norte Fluminense –, passando por 13 municípios do Rio de Janeiro – Campos dos Goytacazes, Conceição de Macacu, Quissamã, Carapebus, Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Ao longo de sua extensão, algumas rotas são bastante importantes para a dinâmica de cargas e passageiros no Estado do Rio de Janeiro. Uma delas é o trânsito de turistas e moradores entre a cidade do Rio de Janeiro e a Região dos Lagos. Além disso, a rodovia tem uma função importante de conectar a região norte da costa litorânea do Estado e suas bacias petrolíferas à Região Metropolitana.

### d) CCR Nova Dutra – Rio/SP

Em 01 de março de 1996 a Cia de Concessões Rodoviárias - CCR assumiu, por 25 anos, a administração de um trecho de 402 km do principal trecho rodoviário do país, o trecho da BR-116 que liga os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. No estado do Rio de Janeiro, o trecho atravessa duas importantes Regiões de Planejamento, a Metropolitana e a do Médio-Paraíba. Toda sua extensão é de pista dupla, sendo que em alguns trechos os veículos trafegam em até três pistas de rolamento. Quanto à velocidade de tráfego, a máxima permitida varia entre 110 km/h ou 90 km/h nos trechos da rodovia. Atualmente a concessão está com a CCR Rio/SP.

### e) CCR Ponte – EcoPonte

Em 1º de junho de 1995, a Cia de Concessões Rodoviárias - CCR assumiu, por 20 anos, a administração de um trecho de 23,34 km da BR-101, correspondente à Ponte Rio-Niterói e seus acessos, que foi o primeiro contrato de concessão no país. Seu principal fluxo é o relacionado ao deslocamento de passageiros entre Rio de Janeiro e Niterói. Por isso, e para minimizar o risco de acidentes, algumas restrições, como janelas de horário

de tráfego específicas, foram estabelecidas para os veículos de carga. Atualmente a concessão está com a EcoPonte.

#### f) Rodovia do Aço

A concessionária Rodovia do Aço, Divisão ACCIONA Concessões, assumiu, em março de 2008, pelo prazo de 25 anos, a administração, recuperação, manutenção e operação de 2004 quilômetros de extensão da BR 393/RJ, da Divisa MG/RJ ao entroncamento com a BR-116 (Via Dutra), em Volta Redonda, na região Sul Fluminense. O trecho concessionado atravessa três Regiões de Planejamento – Médio-Paraíba, Centro-Sul Fluminense e Serrana – passando por sete municípios no estado do Rio de Janeiro – Volta Redonda, Barra do Piraí, Vassouras, Paraíba do Sul, Três Rios, Sapucaia e Rio das Flores.

#### g) Rota 116

A concessionária Rota 116 S/A obteve o direito de exploração e operação do sistema viário Itaboraí – Nova Friburgo – Macuco em 2001, por um prazo de 25 anos. A extensão total da rodovia é de 140,4 km. A via é uma das principais ligações dos municípios de Itaboraí e Macuco, passando por Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo e Bom Jardim.

O conjunto de intervenções da agenda das futuras relitações de concessões federais (BR-116 Sul, BR-465, BR 116 Norte, BR-040, BR-495, BR-493 e Arco Metropolitano) vem a suprir uma demanda represada, e devem produzir reflexo positivo na fluidez da movimentação de cargas com origem e destino nas indústrias locais. A abertura e melhoria das rodovias de contorno, também, podem permitir a municípios cruzados pelas BRs uma alternativa de escoamento de produção local e de mobilidade urbana.

A situação da malha rodoviária do país piorou em 2022. Neste ano, 66% das rodovias foram consideradas em mau estado, contra 61,8% no ano anterior, segundo registro da Confederação Nacional do Transporte (CNT), e essa degradação está relacionada à queda dos investimentos, que no último quinquênio esteve num volume

inferior a R\$ 10 milhões, insuficiente para que os órgãos de governo façam a necessária manutenção. Por isso são absolutamente imprescindíveis as concessões para a iniciativa privada.

Para o estado do Rio de Janeiro, são urgentes as melhorias no Arco Metropolitano, a descida da Serra das Araras e rodovias de contorno (identificadas no PELC RJ 2045). Em médio prazo, será fundamental dispor de uma nova ligação rodoviária Rio-São Paulo, a chamada “Dutra 2”, a exemplo do que já acontece em SP com o complexo Ayrton Senna/Carvalho Pinto. O conjunto de intervenções da agenda das futuras relitações de concessões federais (BR-116 Sul, BR-465, BR 116 Norte, BR-040, BR-495, BR-493 e Arco Metropolitano) vem a suprir uma demanda represada, e devem produzir reflexo positivo na fluidez da movimentação de cargas com origem e destino nas indústrias locais.

Os efeitos benéficos devem se estender também aos processos de importação e exportação dentre alguns dos principais gateways nacionais de comércio exterior no RJ: os portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e o Aeroporto do Galeão. A malha rodoviária sob Administração Estadual se divide em um conjunto de eixos de ligação regional e conexões com corredores de transportes, sempre cumprindo um papel de infraestrutura de primeira ou última milha na rota para a maioria dos municípios do Estado.

Para aumentar a acessibilidade de diferentes localidades no interior do Estado e na Região Metropolitana aos grandes mercados consumidores ou geradores de empregos, tem sido estudadas oportunidades de investimentos com potencial de exploração por parte da iniciativa privada, conforme apresentado nos estudos de concessões de rodovias estaduais (Lote Noroeste - RJ-186/RJ-160/RJ-158/RJ-122 e Acesso ao Porto do Açu - RJ-244). Outros eixos de ligação estão sob estudo para privatização e farão parte do conjunto de rodovias a serem licitadas pelo Governo do Estado (RJ-127, RJ-145, RJ-155, RJ-106, RJ-104, RJ-162, RJ-071, RJ-081 e RJ-103 planejada).

Tão relevante quanto as rodovias, a **Mobilidade Urbana** é um aspecto essencial, que afeta diretamente o abastecimento de cargas para as cidades centrais e o tempo de deslocamento casa-trabalho. Esse é um notório fator de dificuldade, especialmente para as atividades produtivas localizadas na cidade do Rio de Janeiro, para cujo centro os trabalhadores da baixada fluminense e da zona oeste chegam a gastar cerca de 5 horas

diárias no trajeto de ida e vinda. O tráfego de cargas em direção ao Porto do Rio e ao abastecimento da antiga capital sofre igualmente com os longos e constantes congestionamentos nas principais vias de acesso.

No PELC RJ 2045, foram identificadas nove intervenções críticas para melhoria da fluidez do trânsito, que, uma vez implementadas, podem reduzir congestionamentos e melhorar a condição de fluidez para a movimentação de cargas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro:

**Figura 82 - Intervenções críticas na RMRJ**



**Fonte:** PELC-RJ (2015)



**Quadro 68** - Pontos críticos para a mobilidade urbana RMRJ

| PONTOS SELECIONADOS | DESCRIÇÃO                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1A                  | Ligação da Via Light com Via Dutra e BR-040 sobre o Canal do Sarapuí                          |
| 1B                  | Ligação da Via Light com Linha Vermelha                                                       |
| 2                   | Entroncamento da Linha Vermelha na altura do Hospital do Fundão                               |
| 3                   | Ligação (entroncamento) Linha Vermelha/Avenida Brasil/Linha Amarela                           |
| 4                   | Ligação da BR-040 com Avenida Brasil no sentido Santa Cruz (Trevo das Missões)                |
| 5                   | BR-040 acessando a Avenida Brasil (Trevo das Missões)                                         |
| 6                   | Niterói, Estrada do Contorno (BR-101): acesso à ponte Rio-Niterói e Avenida Marquês de Paraná |
| 7                   | Trecho inicial da Via Niterói – Manilha, 8 km após a Estrada do Contorno                      |
| 8                   | Via Dutra + Linha Vermelha: agulha de acesso entre via expressa x via local                   |
| 9                   | Trevo de Manilha (BR-101)                                                                     |

**Fonte:** PELC-RJ (2015)

### 23.3. Infraestrutura Aeroportuária

O Rio de Janeiro desempenhou durante décadas papel de destaque no cenário da aviação comercial no país, tendo como centralidade o aeroporto internacional do Galeão. Projetado para ser um Hub aéreo, por suas excepcionais condições geográficas e de infraestrutura, foi privatizado em 2014 e recebeu obras subsequentes, estando atualmente em condições de modernidade e qualidade de atendimento.

Ainda assim, opera com grande ociosidade, recebendo menos da metade da sua capacidade de cargas e de passageiros. Registrou um movimento de 14 milhões de passageiros/ano em 2019, contra um movimento de 10 milhões de passageiros/ano no Aeroporto Santos Dumont. Em 2020, principalmente pela pandemia, a situação do Galeão piorou bastante, com o movimento de apenas 3 milhões de passageiros, sendo superado pelo Santos Dumont que apresentou um movimento de 4,7 milhões<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> De acordo com dados organizados pela Prefeitura do Rio de Janeiro em documento encaminhado pelo prefeito Eduardo Paes à Agência Nacional de Aviação Civil em 30 de setembro de 2021.

Fatores diversos concorrem para esse quadro, sejam de caráter internacional, como a crise no setor aéreo, agravada pela supracitada pandemia, pela queda da atividade econômica que o Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo há vários anos e pelos custos elevados de operação, sendo que esses tiveram algum alívio com as recentes diretrizes para a redução do ICMS da aviação de 13% para 7%, com lei sancionada pelo Governador do Estado.

No início desse ano, a Changi, empresa de Singapura que detinha o controle societário da concessão com participação de 51 % (outros 49% da Infraero), devolveu a concessão do GIG à União. Com isso, GIG e SDU serão licitados em 2023, e serão geridos por um único operador.

O sistema aeroportuário do Rio de Janeiro conta com mais dois importantes aeroportos na capital, Santos Dumont e Jacarepaguá, e outros aeroportos e heliportos regionais, que perfazem um conjunto de ativos voltados para o transporte de passageiros e a logística de cargas.

O **Aeroporto de Jacarepaguá** opera para voos privados, helicópteros e voos direcionados para o atendimento das operações *offshore* de exploração e produção de petróleo realizadas no pré-sal.

No interior, destaca-se o **Aeroporto Internacional de Cabo Frio**, o segundo maior aeroporto do Estado, com PPD nas dimensões de 2.550 m X 45 m, em asfalto, que opera voos charters internacionais e nacionais com finalidade turística e também recebe voos cargueiros de peças/equipamentos destinados à exploração e produção de petróleo nas bacias de Campos e de Santos, sendo ponto focal de empresas que atuam na atividade de exploração de petróleo e gás. O aeroporto conta com um pátio com capacidade para mais de 20 aeronaves, armazém geral com 32.000 metros quadrados, área segregada para medicamentos controlados e câmaras frias.

Para os aeroportos do interior do Estado, o Plano Aeroviário do Estado (PAERJ) prevê obras de ampliação e melhoria, algumas já aprovadas pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, notadamente nos aeroportos de Angra dos Reis, Resende e Itaperuna. No **Aeroporto de Angra dos Reis**, as obras incluem a ampliação da pista de mil para 1.075

metros, a partir de um aterro sobre o mar, mantendo os 30 metros de largura, além da complementação da ampliação do pátio de aeronaves, da nova pista de táxi e a implantação do balizamento noturno. Os investimentos contemplam uma reformulação de infraestrutura operacional do aeroporto, com pátio e espaço para novos hangares.

**Figura 83 - Aeroportos do estado do Rio de Janeiro**



**Fonte:** PELC-RJ (2015)

#### 23.3.1. Aeroporto do Galeão (GIG)

O Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão está localizado a 20 km do centro da cidade do Rio de Janeiro, numa área de 18,8 milhões de m<sup>2</sup>, que representa o maior sítio aeroportuário do país em área total. Possui também a maior pista de pouso/decolagem comercial do Brasil, com 4.000 metros de extensão e segunda pista com 3.180 metros.

Tem capacidade para receber 37 milhões de passageiros por ano e dispõe de moderno terminal de cargas, com 55.000 metros quadrados de área para armazenagem alfandegada, sendo mais de 10.000 metros cúbicos climatizados. É o único aeroporto das Américas agraciado com o CEIV Pharma (Centre of Excellence for Independent Validators) concedido pela IATA em 2016.

Apesar dessas condições favoráveis, o Galeão enfrenta dificuldades que se avolumam desde que foi construído o Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos), para atender de forma direta a demanda do principal centro financeiro do país. Guarulhos foi inaugurado oito anos após a entrega do terminal 1 do GIG, que hoje se encontra desativado, por falta de demanda. Na década de 1990, o Galeão recebeu novos investimentos para sua expansão, que incluíram a construção do Terminal 2, em 1999.

Para além das crises do próprio setor aéreo internacional, a pandemia da Covid 19 representou a gota d'água para a sustentabilidade gerencial do Galeão. O segundo maior aeroporto do país passou a contar com somente dois voos diários no auge da crise, justamente para Guarulhos.

Dados técnicos - GIG:

- 5ª posição do país em movimentação/passageiros pagos (2019) e 2º maior do país em movimentação internacional.
- Pátio de aeronaves com 760 mil m<sup>2</sup>. 214 posições para aviões e 2 para helicópteros.
- Pistas: 10/28 - 4.000 m (concreto) e 15/33 - 3.180 m (asfalto).
- Terminal de Cargas: área total de 44 mil m<sup>2</sup>, com 31 posições dedicadas a aeronaves cargueiras.
- 97 posições para estacionamento de aeronaves, sendo 58 com pontes de embarque.

#### 23.3.2. Aeroporto Santos Dumont (SDU)

O Aeroporto Santos Dumont está localizado no centro do município do Rio de Janeiro, em uma área de 833 mil metros quadrados próximo às sedes de grandes empresas, instituições financeiras e da zona portuária. Recebe grande quantidade de turistas e executivos, promovendo negócios e o turismo regional.

Com capacidade para atendimento de 9,9 milhões de passageiros por ano, a principal atividade do aeroporto se concentra na Ponte aérea Rio-São Paulo, entre o Santos Dumont e o Aeroporto de Congonhas, movimentando aproximadamente 4 milhões

de passageiros por ano. A segunda e a terceira rotas mais movimentadas são, respectivamente, com destino aos Aeroportos Internacionais de Brasília e de Belo Horizonte (Confin).

Dados técnicos - SDU:

- Sítio aeroportuário: 833.703 m<sup>2</sup>
- Terminal de passageiros: 61.000 m<sup>2</sup>
- Pátio de aeronaves: 95.800 m<sup>2</sup>
- Pistas (asfalto) 02R/20L: 1.323 m 02L/20R: 1.260 m
- Capacidade: Passageiros: 13,1 milhões e Cargas: 2,3 mil ton
- Movimentação de passageiros: 9,0 milhões (2012); 9,2 (2013); 9,9 (2014); 9,6 (2015); 9,1 (2016); 9,2 (2017); 9,2 (2018)

### 23.3.3. Aeroporto de Cabo Frio

Localizado na cidade de Cabo Frio, na Região das Baixadas Litorâneas, o Aeroporto Internacional de Cabo Frio está a 140 km da capital, 70 km de Macaé e a 7 km do Porto do Forno, sendo o único aeroporto público administrado pela iniciativa privada do país. Devido, à sua proximidade com a região da Bacia de Campos, o aeroporto de Cabo Frio vem operando como um dos principais aeroportos para a movimentação de cargas da indústria do petróleo.

O aeroporto foi fundado em 1998, sob administração do estado do Rio de Janeiro e Governo Federal. Na época, a extensão da pista era de 1.700 m. Em 2001, a Operadora Aeroportuária Costa do Sol S/A venceu a licitação para a administração do aeroporto, que no mesmo ano passou a operar com um terminal de passageiros e de cargas. Porém, foi em 2007 que o aeroporto passou a ganhar importância no cenário estadual, porque nesse ano ele foi reinaugurado, depois de passar por uma reformulação, passando a contar com uma pista de 2.600 m de comprimento e um pátio de aeronaves de 30,4 mil m<sup>2</sup>, que antes era de 12 mil m<sup>2</sup>.

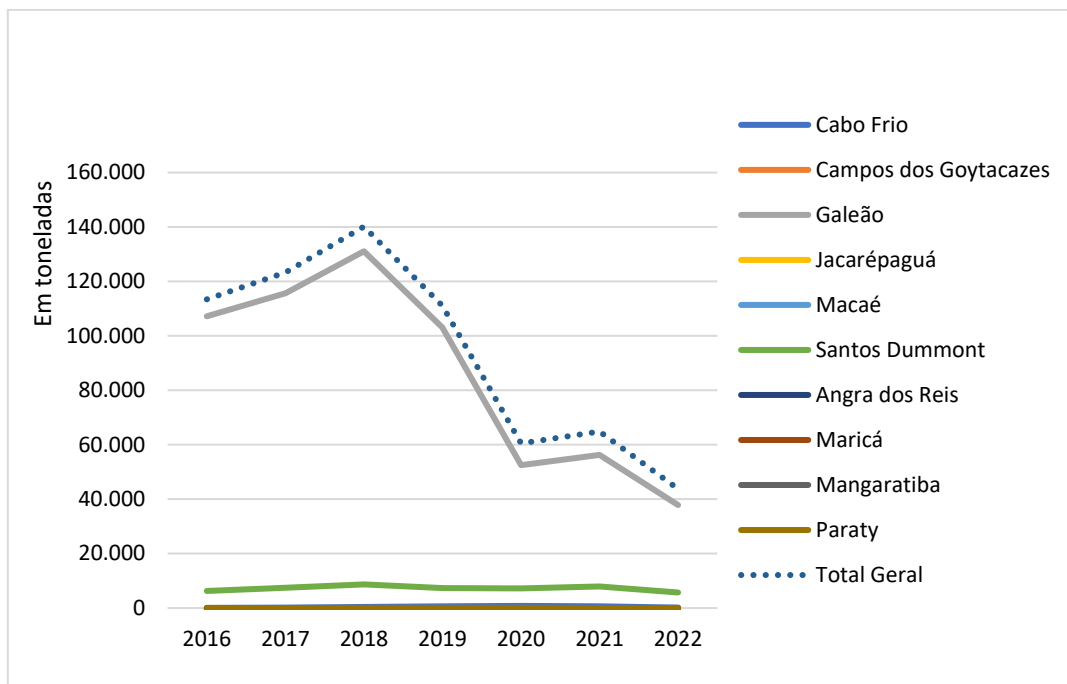
A partir da reestruturação do Aeroporto Internacional de Cabo Frio, os fluxos de passageiros e de cargas aumentaram. Em apenas 6 meses após a reinauguração o aeroporto duplicou a quantidade de voos realizados e, devido ao aumento da pista e, consequentemente a capacidade de receber aviões de maior porte, o número de passageiros aumentou cinco vezes. Em 2008, o aeroporto recebeu seu primeiro voo cargueiro oriundo da Europa e a partir de 2009, começou a receber voos semanais de cargueiros de Miami, com capacidade para transportar 120 toneladas.

O Terminal de Cargas do aeroporto possui 60.000 m<sup>2</sup>, sendo 18 mil m<sup>2</sup> cobertos, estando qualificado para atender todos os regimes aduaneiros. O terminal é especializado na movimentação de cargas do regime REPETRO - o regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural. Dessa forma, o aeroporto funciona como base logística para empresas que exploram petróleo e gás nas Bacias de Campos e Santos, trazendo divisas para o Estado do Rio de Janeiro

Os Gráficos a seguir, mostram a movimentação de cargas e de passageiros nos aeroportos do estado do RJ.

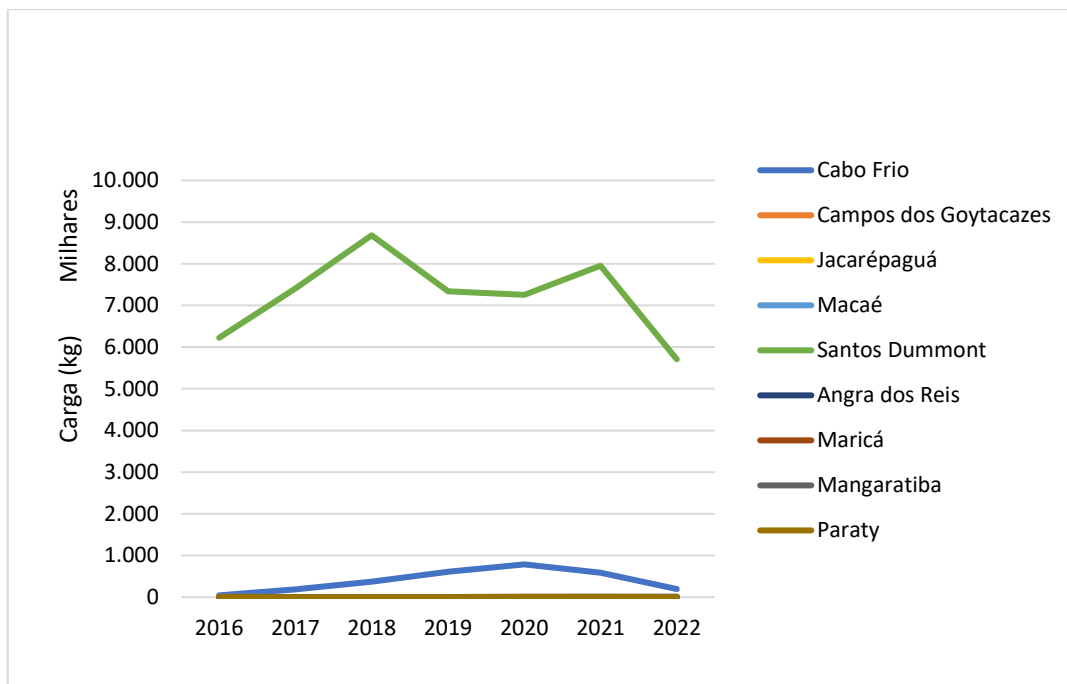
Observa-se a recuperação parcial da crise aérea entre os anos de 2020 e 2021. Os dados para o ano de 2022 são parciais (até julho de 2022) e mostram que não há uma recuperação para os níveis anteriores a 2019. No ano de 2017, o volume de passageiros transportados atingiu o nível máximo para o recorte histórico considerado, com um crescimento de 1% em relação ao período anterior. O volume de passageiros caiu 5% em 2019 e 58% em 2020. No ano de 2018 o volume de cargas transportadas atingiu o nível máximo para o recorte histórico considerado, com um crescimento de 14%. No ano de 2021, a recuperação dos efeitos observados em 2020 foi apenas parcial, com uma elevação de 12%. O volume de cargas caiu 21% em 2019 e 45% em 2020. No ano de 2021, a recuperação dos efeitos observados em 2020 foi apenas parcial, com uma elevação de 7%.

**Figura 84 - Movimentação de cargas e passageiros nos aeroportos (1)**



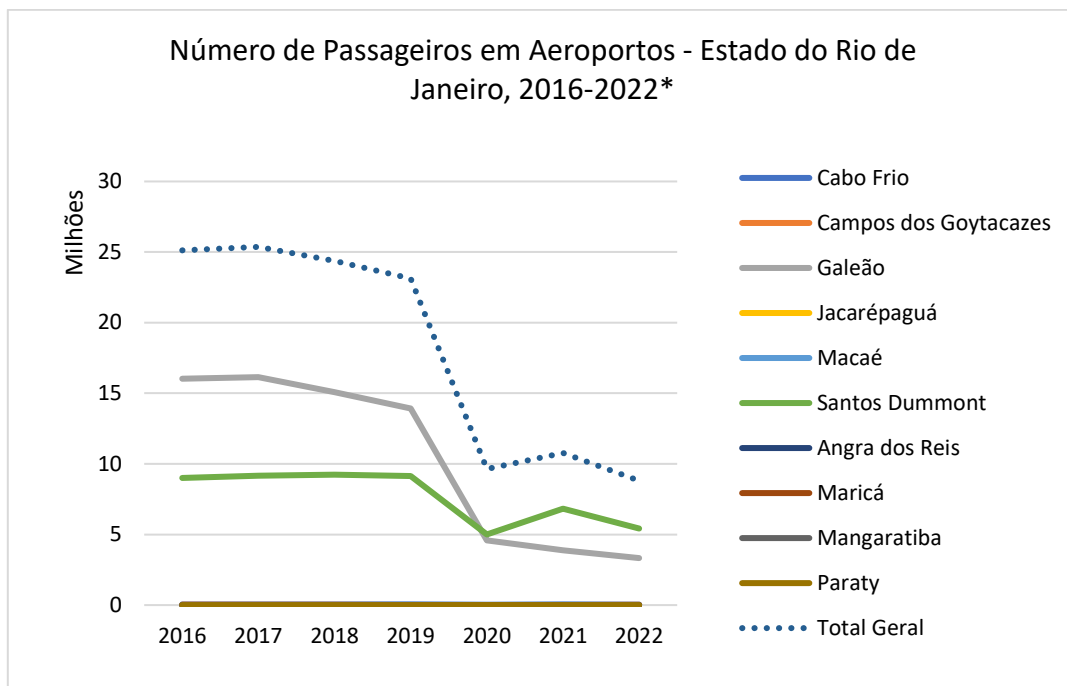
**Fonte:** Elaboração própria com base em ANAC. \*Até junho/22. Em kg de carga.

**Figura 85 - Movimentação de cargas e passageiros nos aeroportos (2)**



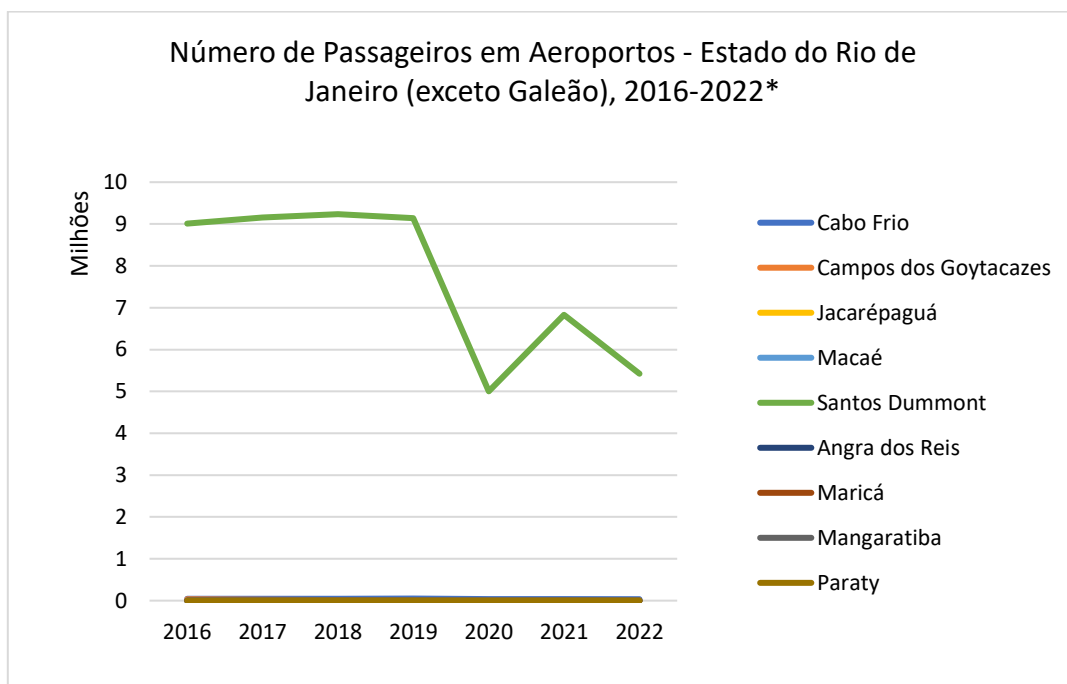
**Fonte:** Elaboração própria com base em ANAC.

**Figura 86** - Movimentação de cargas e passageiros nos aeroportos (3)



**Fonte:** Elaboração própria com base em ANAC.

**Figura 87** - Movimentação de cargas e passageiros nos aeroportos (4)

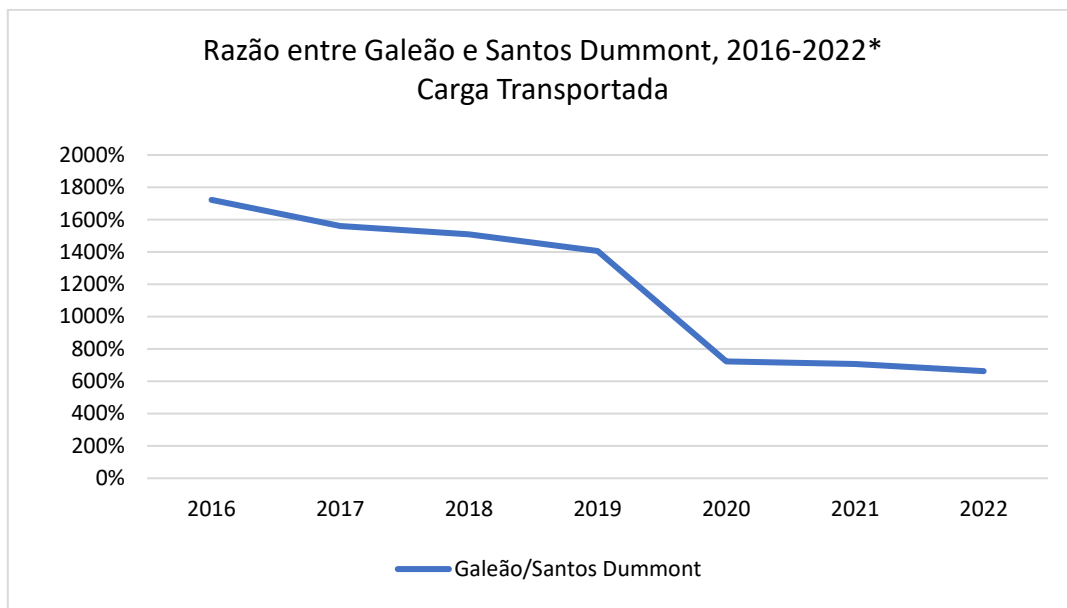


**Fonte:** Elaboração própria com base em ANAC.

Os gráficos a seguir estabelecem, também, uma razão comparativa entre as movimentações de passageiros e cargas no GIG e SDU.

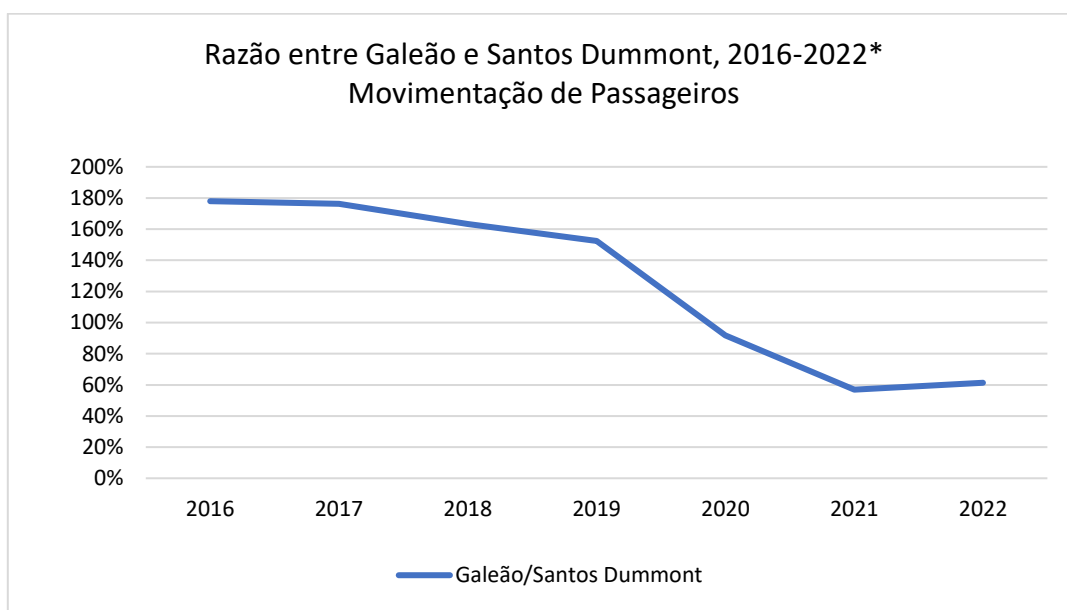


**Figura 88** - Movimentação de cargas e passageiros: razão entre GIG e SDU (1)



**Fonte:** Elaboração própria com base em ANAC.

**Figura 89** - Movimentação de cargas e passageiros: razão entre GIG e SDU (2)



**Fonte:** Elaboração própria com base em ANAC.

O RioGaleão estima que, com os investimentos em tecnologia, haja uma redução média de 63% no tempo de liberação das cargas importadas e a consequente demanda de transporte de cargas de alto valor agregado. Um novo galpão de cerca de 30 mil m<sup>2</sup> será inaugurado em 2023, e um novo centro de manutenção de aeronaves (mais de 60 mil m<sup>2</sup>) será operado pela United Airlines por 17 anos, via contrato assinado neste ano.

No que compete ao governo estadual, um fator de recuperação da competitividade foi a redução do ICMS sobre o querosene da aviação para alíquota de 7%, pela Lei 9.281/21. Além disso, cabe também ao Governo do Estado trabalhar para a melhoria dos acessos ao Galeão, que conta com poucas linhas de ônibus, e onde os principais acessos viários (Linhas vermelha, amarela e avenida Brasil) registram constantes engarrafamentos e incidência de assaltos em alguns trechos, causando insegurança na logística de passageiros e de cargas. Há estudos em curso para acessos alternativos via trilhos (extensão do metrô) e via barcas.

Por outro lado, os aeroportos regionais têm ampliações previstas no Plano Aeroviário do Estado (PAERJ), que preveem melhores condições para recebimento de aeronaves de maior porte ou o incremento de demanda de passageiros. Essas obras podem ser financiadas pela Aeronáutica ou pelo próprio governo do estado e prefeituras, e incluem: Expansão de pátio de estacionamento de aeronaves; Construção de terminais de passageiros e estacionamento de veículos; Pistas de táxi e pistas de pouso; Auxílio à navegação aérea (balizamento noturno), Iluminação e sinalização.

#### **23.4. Infraestrutura Ferroviária**

As ferrovias brasileiras começaram no Rio de Janeiro, que até hoje tem a maior densidade ferroviária da Federação. A estrutura ferroviária era adequada para a economia de então, baseada na cafeicultura e na cana-de-açúcar. Apesar de longas, tinham baixíssima capacidade: a maior parte dos trens era de 10 a 15 vagões e o trilho, inicialmente, estava dimensionado para suportar 20 a 30 kgf/m. O traçado deste tipo de ferrovia tem inclinação e raios de curvatura inconsistentes com as exigências de produtividade e escala do transporte ferroviário atual. Entretanto, a privatização tentou, no RJ, assim como em todo o Brasil, resgatar a ferrovia como ela era, quando a economia e a sociedade já precisavam de algumas linhas novas<sup>67</sup>.

A rede ferroviária do estado do Rio de Janeiro foi implantada para integrar a cidade do Rio de Janeiro às regiões interiores do estado, assim como às outras metrópoles do Sudeste (Belo Horizonte e São Paulo), provendo acesso ao mar a regiões exportadoras

---

<sup>67</sup> PELC RJ 2045/ Especialistas do setor.

do interior. A linha Centro do sistema ferroviário fluminense, que liga o município do Rio de Janeiro/RJ a Comendador Levy Gasparian/RJ, na fronteira com Minas Gerais, é a mais antiga ainda em operação (atualmente pertence à MRS).

Atualmente, 2 polos industriais fluminenses possuem acesso direto à malha ferroviária nacional, seja por ramal ferroviário dedicado ou por pátios na própria linha principal. No Distrito Industrial de Santa Cruz, estão instaladas duas usinas siderúrgicas, uma semi-integrada, a Companhia Siderúrgica da Guanabara – Cosigua, do grupo Gerdau, com capacidade para produção de 1,5 milhões de toneladas/ano, e outra integrada, a Companhia Siderúrgica do Atlântico – CSA, do grupo Ternium Brasil, com capacidade para produção de 5 milhões de toneladas/ano. Ambas possuem acesso à malha concedida à MRS por um ramal de 16 km em bitola larga (1,60 m), linha singela, sem sistema de sinalização, com capacidade para a circulação de 5,43 pares de trem/dia, que apresenta atualmente 78% de ocupação. Este ramal se liga ao Ramal de Mangaratiba através do pátio de Brisamar e, assim, as duas siderúrgicas estão conectadas aos mercados atendidos pela bitola larga, notadamente, em Minas Gerais, a Zona da Mata, o Quadrilátero Ferrífero e a Região Metropolitana de Belo Horizonte; no próprio Estado do Rio de Janeiro, o Médio Paraíba e os Portos do Rio de Itaguaí; e em São Paulo, o Vale do Paraíba, a Região Metropolitana e a Baixada Santista.

O outro polo industrial está localizado em Volta Redonda e Barra Mansa, no Médio Paraíba. Em Volta Redonda, estão instaladas a Usina Siderúrgica Getúlio Vargas, integrada do grupo CSN com capacidade para a produção de 6,1 milhões de ton/ano, a fábrica de cimento também do grupo CSN, com capacidade para a produção de 2,5 milhões de ton/ano, a fábrica de cimento do grupo TUPI, com capacidade para a produção de 850 mil ton/ano e a fábrica de cimento do grupo Votorantim, com capacidade para a produção de 500 mil ton/ano. O acesso direto à malha concedida à MRS ocorre por meio dos pátios Volta Redonda (FVR), Barbará (FBB) e Rademaker (FRK) e à malha concedida à FCA por meio do pátio Barra Mansa 38 (EBM). Em Barra Mansa, a usina siderúrgica semi-integrada do grupo ArcelorMittal com capacidade para a produção de 1,8 milhões de toneladas/ano possui acesso direto à malha concedida à MRS por meio do pátio de Saudade (FSE).

**Figura 90** - Malha ferroviária do estado do RJ com conexões entre a FCA e a MRS

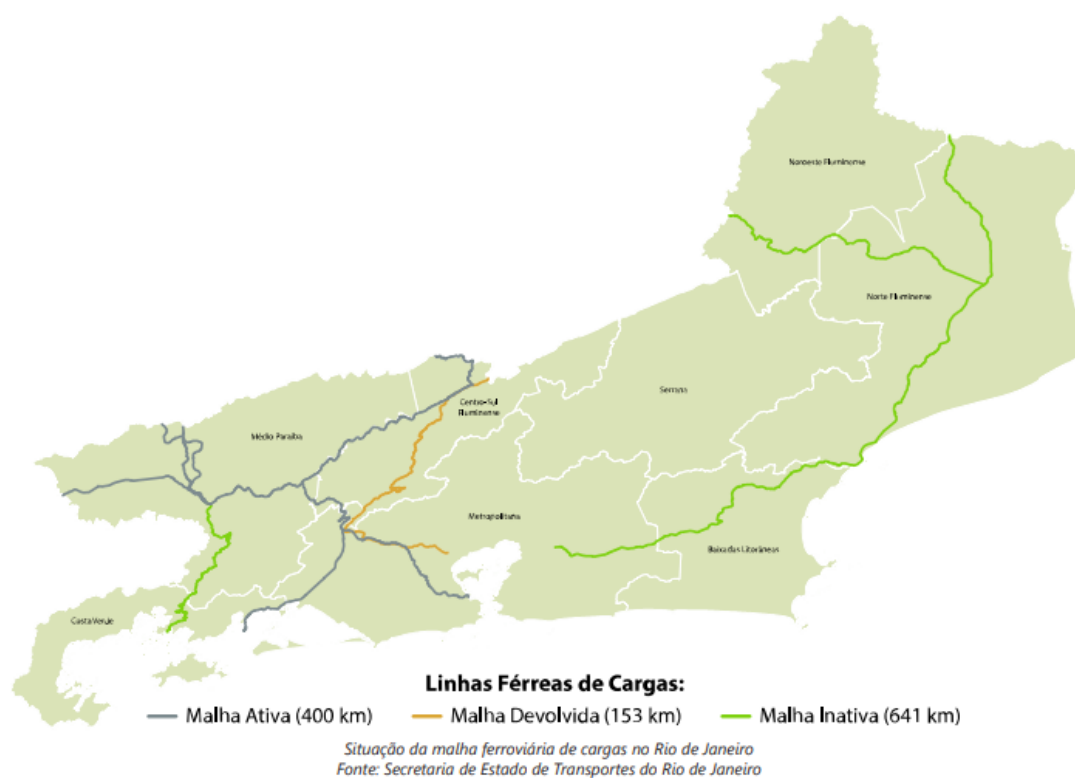


**Fonte:** PELC-RJ (2015)

As ferrovias de cargas no território fluminense foram bastante diminuídas e dilapidadas após a privatização da Vale, o que acarretou a chamada “cintura vazia” nas ligações sobre trilhos do país, atualmente com a interrupção da malha entre parte do Rio de Janeiro (Ferrovia do Aço e Linha do Centro, operadas pela MRS Logística) e Vitória, no Espírito Santo. Com base no seu histórico, o Rio de Janeiro busca recuperar o protagonismo ferroviário que desfrutou no passado.

A distribuição da malha em uso entre as diferentes regiões fluminenses apresenta grandes desigualdades, estando fortemente concentrada no sul do Estado. Das oito regiões político administrativas do Estado, quatro são, atualmente, desprovidas de infraestrutura ferroviária na prática.

**Figura 91** - Situação da malha ferroviária do estado do RJ (em Km)



**Fonte:** PELC-RJ (2015)

A movimentação é bastante desproporcional à extensão da linha. Relativamente ao total do país, apesar de a FCA ter 28% da extensão da malha ferroviária concedida, ela movimenta apenas cerca de 5% das toneladas úteis totais transportadas. A MRS, por outro lado, tem apenas 6% da malha e movimenta aproximadamente 29% do total, reflexo de sua concentração de cargas e passageiros, com um escopo limitado de ativos em uma malha ferroviária relativamente curta, que favorece as economias de escala.<sup>68</sup>

#### 23.4.1. A malha da MRS

A malha da MRS está conectada a outras três ferrovias: à FCA, à EFVM e à malha paulista da ALL. Das 10 estações de conexões com outras malhas, três estão localizadas no Rio de Janeiro e fazem a conexão com a FCA: são elas as estações de Barão de Angra, Bárbara e Três Rios, localizadas, respectivamente, nos municípios de Paraíba do Sul/RJ, Barra Mansa/RJ e Três Rios/RJ. A concessionária tem acesso direto às margens direita e

<sup>68</sup> ANTT, 2015

esquerda do Porto de Santos (SP), ao Porto do Rio de Janeiro (RJ), Itaguaí (RJ), Ilha da Guaíba (RJ) e, futuramente, Porto Sudeste (RJ).

O *core business* da empresa é a exportação de minério de ferro, principalmente pelo Porto de Itaguaí. Dos pontos de carregamento (Vale, MMX, Minerita, etc.) em Minas Gerais, a carga segue tanto para exportação quanto para o mercado interno, como, por exemplo, para a CSN, a Cosipa, a Açominas e a Votorantim Siderurgia. As cargas que chegam ao Porto do Rio de Janeiro têm maior valor agregado, como produtos siderúrgicos, ferro gusa, cimento ensacado e contêineres, que, juntos, são responsáveis por quase 90% do volume total movimentado. O principal terminal retroportuário de apoio a este porto é o de Arará, no Caju, com outra operação também em Mesquita.

A região de Itaguaí e Mangaratiba, onde estão os portos de Itaguaí e Guaíba, é destino do maior volume operado pela de MRS e a maior parte das cargas que chegam aos portos o fazem por essa ferrovia. Dentre os principais produtos transportados a partir das estações de Brisamar, Itaguaí e Sepetiba Tecar estão o carvão mineral, coque, produtos siderúrgicos e contêineres.

A MRS vem trabalhando um projeto que permitirá aumentar o volume da tonelage de carga cruzando a Região Metropolitana de SP e trazer granel agrícola vindo do Mato Grosso do Sul, para exportação pelo Porto de Itaguaí. O Plano de Negócios da MRS prevê os investimentos obrigatórios a serem realizados pela empresa até 2056. Também se encontra em fase de estudos uma ligação ferroviária entre o sul de Minas Gerais e o Porto de Angra dos Reis.

#### 23.4.2. A malha da FCA

Na Ferrovia Centro-Atlântica, a linha que liga Itaboraí/RJ a Campos dos Goytacazes/RJ é litoral, não radial, o que faz com que ela concorra com a BR-101. Entretanto, não há muitos produtos no norte do Estado que tenham alto potencial de utilização do modal ferroviário. Assim, apesar da boa geometria e de ser operacional, não há muita demanda na região. Tradicionalmente, eram transportados principalmente granéis líquidos, além de granito e cimento em menor escala. Entretanto, hoje em dia,

considera-se que não há condições técnicas para se transportar produtos perigosos (o trilho é TR-37, pouco resistente).

A continuação da linha até o Espírito Santo, na continuação da Linha Marítima, atravessa uma serra, fazendo com que a produtividade diminua muito. 138 Já a Linha Mineira, que vai de Campos dos Goytacazes/RJ a Belo Horizonte/MG, tem traçado antigo, passa por dentro de diversas cidades, e, portanto, já não atende as demandas atuais, principalmente em relação ao minério, que é uma carga pesada, calcada em volume e transporte eficiente para ser competitiva. Este acesso da FCA ao Rio de Janeiro já era ineficiente desde antes da privatização, quando o Estado absorvia os altos custos de operação para evitar que a linha entrasse em desuso.

Parte do Corredor Logístico Centro-Leste, a implantação da ferrovia Rio-Vitória (EF-118) permitirá aumentar em muito o potencial de escoamento das duas linhas da FCA, que atendem respectivamente o Noroeste de MG e o Leste de GO, por um lado a região de Pirapora e de outro lado Araguari (MG) e Anápolis (GO). É um acesso por trilhos fundamental para o Porto do Açu, estando prevista a implementação do trecho Norte (Açu/Anchieta, onde é localizado o Porto de Ubu), com 160 Km de extensão, e sua conexão direta com o trecho Anchieta/ EF Vitória/Minas), que deverá ser construída pela Vale.

No eixo Rio/SP/BH muitas melhorias são necessárias. De imediato, o atendimento a demandas das cidades atravessadas pela ferrovia, reduzindo os impactos nas malhas urbanas, além da implantação de novos terminais intermodais, a exemplo do futuro Terminal Queimados). Paralelamente, deve se dar atenção à implementação de obras de viadutos, passarelas, segregação de vias e tratamento em nível, notadamente na Baixada Fluminense.

O quadro a seguir apresenta o volume de carga ferroviária transportada no RJ, em TU, de acordo com o tipo de mercadoria no ano de 2019. Nota-se que o maior volume de transporte ocorreu para Produtos Siderúrgicos – Outros (24,83%), seguido pelo transporte de Carvão Mineral (21,33%).

**Quadro 69** - Volume de carga ferroviária transportada (RJ)

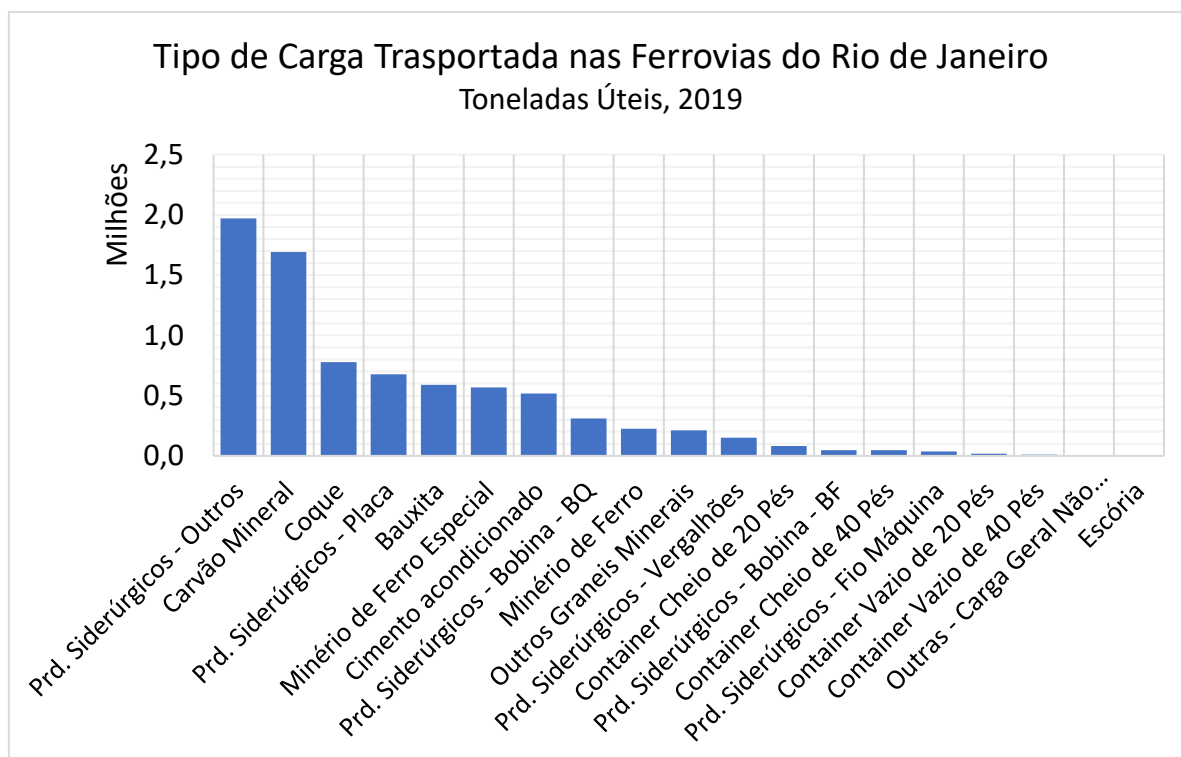
|                                                |                  |             |
|------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>Produtos Siderúrgicos - Outros</b>          | 1.970.306        | 24,83%      |
| <b>Carvão Mineral</b>                          | 1.692.718        | 21,33%      |
| <b>Coque</b>                                   | 778.482          | 9,81%       |
| <b>Produtos Siderúrgicos - Placa</b>           | 677.943          | 8,54%       |
| <b>Bauxita</b>                                 | 590.292          | 7,44%       |
| <b>Minério de Ferro Especial</b>               | 566.757          | 7,14%       |
| <b>Cimento acondicionado</b>                   | 517.602          | 6,52%       |
| <b>Produtos Siderúrgicos - Bobina - BQ</b>     | 310.701          | 3,92%       |
| <b>Minério de Ferro</b>                        | 225.686          | 2,84%       |
| <b>Outros Graneis Minerais</b>                 | 211.209          | 2,66%       |
| <b>Produtos Siderúrgicos - Vergalhões</b>      | 149.867          | 1,89%       |
| <b>Container Cheio de 20 Pés</b>               | 80.477           | 1,01%       |
| <b>Produtos Siderúrgicos - Bobina - BF</b>     | 48.386           | 0,61%       |
| <b>Container Cheio de 40 Pés</b>               | 46.249           | 0,58%       |
| <b>Produtos Siderúrgicos - Fio Máquina</b>     | 36.928           | 0,47%       |
| <b>Container Vazio de 20 Pés</b>               | 16.582           | 0,21%       |
| <b>Container Vazio de 40 Pés</b>               | 8.844            | 0,11%       |
| <b>Outras - Carga Geral Não Containerizada</b> | 5.692            | 0,07%       |
| <b>Escória</b>                                 | 100              | 0,00%       |
| <b>Total</b>                                   | <b>7.934.821</b> | <b>100%</b> |

**Fonte:** ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

A figura abaixo (figura 92) apresenta o volume de cargas movimentadas nas ferrovias do estado do Rio de Janeiro em 2019. Os dados mostram que a movimentação se concentra no transporte de Bauxita, Carvão Mineral, Cimento Acondicionado, Coque e Produtos Siderúrgicos.



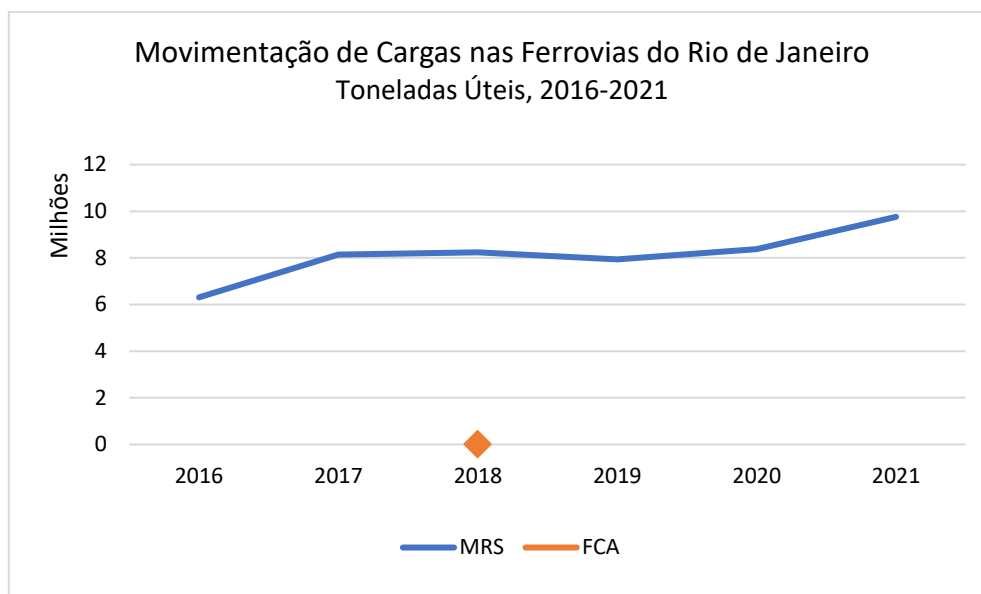
**Figura 92** - Cargas transportadas nas ferrovias do RJ



**Fonte:** Elaboração própria com base em ANTT.

No Gráfico abaixo (figura 93) observa-se a dinâmica da movimentação total de cargas, em toneladas úteis, nas ferrovias do estado do Rio de Janeiro. Nota-se um movimento de crescimento entre os anos de 2019 e 2021, após um período de estabilidade entre 2017 e 2019.

**Figura 93** - Movimentação de Cargas nas ferrovias do RJ

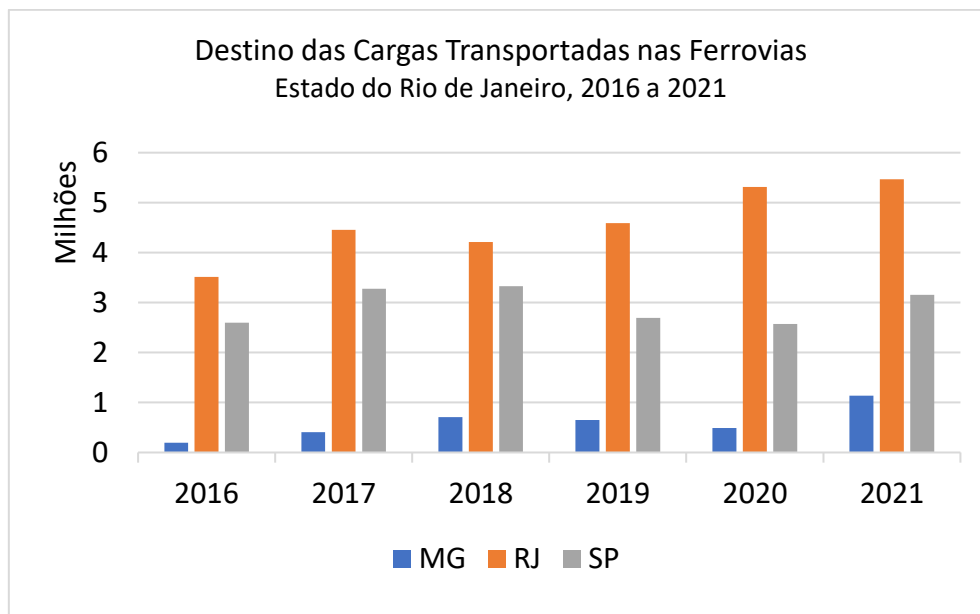


**Fonte:** Elaboração própria com base em ANTT.

A figura 94 apresenta o principal destino das cargas movimentadas nas ferrovias selecionadas para o estado do Rio de Janeiro. Observa-se que a maior parte do volume total de cargas transita dentro do próprio estado. O segundo destino com maior fluxo de cargas é o estado de São Paulo, seguido pelo estado de Minas Gerais.

O volume de cargas transportadas de acordo com o destino varia ao longo do período observado, com uma queda para o estado de São Paulo entre os anos de 2018 e 2020 e recuperação em 2021. Para o estado de Minas Gerais o fluxo de cargas transportadas possui a mesma dinâmica. E, por fim, o volume de cargas transportadas dentro do ERJ possui uma tendência de crescimento ao longo da série histórica.

**Figura 94** - Destino das de cargas transportadas nas ferrovias do RJ



**Fonte:** Elaboração própria com base em ANTT.

Para ferrovias de cargas no RJ, os objetivos estratégicos são:

- ✓ Redução da capacidade ociosa na operação dos ramais implantados
- ✓ Maior conectividade ferroviária ao Triângulo Econômico MG/RJ/SP
- ✓ Implantação de pátios e terminais intermodais
- ✓ Melhor estruturação dos acessos ferroviários às áreas portuárias existentes no Estado (intramuros e extramuros).

Com base no seu histórico, o Rio de Janeiro deve recuperar o protagonismo ferroviário que desfrutou no passado. A visão estratégica para o Rio é se tornar novamente competitivo no mercado e integrar o Hub Logístico Estadual de Transportes, quando dispuser de uma malha ferroviária que conecte seus portos aos principais polos geradores e receptores de cargas, nomeadamente os do triângulo econômico RJ-SP-MG, podendo contribuir ainda mais para o desenvolvimento socioeconômico do País. É de se esperar que essa recuperação ocorra, com as novas concessões por autorização, sendo que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) está no momento em negociações para a renovação antecipada dos contratos de concessões, por outro período de 25 anos.

## 23.5. Centros logísticos

Este conceito abrange todas as instalações destinadas à consolidação e desconsolidação de cargas, quais sejam Portos Secos (EADIs), Terminais Intermodais e Plataformas Logísticas.

### 23.5.1. Portos Secos

Portos Secos (DRY PORTS) são um tipo de terminal multimodal, situados no interior de um país (zona secundária) e que permitem efetuar a ligação entre um porto e a respectiva origem e/ou destino. Possuem zona multimodal e incluem no seu interior outras áreas funcionais, como área de serviços aduaneiros. No Brasil, já existem vários portos secos, também conhecidos por EADI – Estação Aduaneira do Interior.

Em 1970, o Governo Federal criou as Centrais Aduaneiras de Interior, com o objetivo de descentralizar os serviços aduaneiros, que eram realizados apenas nas zonas primárias de comércio exterior, ou seja, nos portos e aeroportos. Nos anos 90, essas centrais foram renomeadas para Estações Aduaneiras Interiores (EADIs). Oficialmente denominadas Portos Secos pelo art. 724 do Decreto 4.543 de 27/12/2002, as EADIs são terminais de carga alfandegados de uso público, situados em zona secundária (fora do porto organizado).

O principal objetivo dos Portos Secos é interiorizar serviços aduaneiros, executados pela Secretaria da Receita Federal, aliviando os fluxos de importação e exportação de mercadorias nos portos, aeroportos e pontos de fronteira do país. De forma geral, e com o intuito de reduzir custos operacionais, as instalações dos Portos Secos são localizadas próximas a regiões produtoras ou consumidoras.

Nos Portos Secos, são executadas operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias e bagagens de importação e exportação. A cargo da Secretaria da Receita Federal também estão os serviços de conferência e desembaraço aduaneiro. Em 1993, o Porto Seco Sul de Minas foi o primeiro a obter permissão de funcionamento no Brasil. Localizado na cidade de Varginha, no estado de Minas Gerais, o porto era utilizado principalmente para o desembaraço de café. Atualmente, existem 64

unidades de Portos Secos em operação no Brasil, sendo que somente no estado de São Paulo, estão 26 unidades.

O estado do Rio de Janeiro possui atualmente três portos secos em operação: o do Rio de Janeiro e de Mesquita, localizados na Região Metropolitana, próximos ao Porto do Rio de Janeiro e ao Aeroporto do Galeão, e o de Resende, na Região do Médio-Paraíba, próximo ao Cluster Automotivo Sul-Fluminense.

**Figura 95** - Localização dos Portos Secos no estado do Rio de Janeiro



**Fonte:** Elaboração própria com base em dados da Receita Federal

#### a) Porto Seco do Rio de Janeiro

Em dezembro de 1996, a empresa Multiterminais Alfandegados do Brasil Ltda. obteve a permissão para operar o terminal alfandegado de São Cristóvão, através do Ato Declaratório SRF nº 73. Em maio de 1998, o Ato Declaratório SRRF 7ª RF nº 67 prorrogou, por mais cinco anos, a permissão outorgada à Multiterminais, assim como declarou alfandegada a EADI, atribuindo-lhe o código de recinto alfandegado 7.93.32.01-3.

O porto seco está localizado no bairro de São Cristóvão, no município do Rio de Janeiro. As principais vias de acesso são a BR-101 e a Linha Vermelha. Além disso, está a uma distância de 4 km do Porto do Rio e a 12 km do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão). A área total existente é de 11,7 mil metros quadrados, sendo 8,5 mil destinados à armazenagem. A área climatizada dos armazéns conta com 1,4 mil metros quadrados, incluindo uma câmara frigorífica. Além disso, o porto tem estrutura para movimentação de contêineres frigorificados.

O Terminal oferece todas as modalidades de armazenagem características dos Portos Secos, bem como serviços de movimentação, pesagem, unitização e desunitização, acondicionamento e reacondicionamento de cargas. Também são realizadas atividades como coleta de amostras, colocação de lacres, etiquetagem e marcação, com a finalidade de atender as exigências do comprador estrangeiro. Os regimes aduaneiros praticados pelo Porto Seco do Rio de Janeiro são:

- Entrepasto Aduaneiro
- Exportação no regime de Depósito Alfandegado Certificado– DAC/ DUB
- Depósito Especial Alfandegado- DEA
- Drawback
- Desembaraço sobre rodas
- Declaração de Trânsito Aduaneiro - DTA

#### b) Porto Seco de Mesquita

Em maio de 1997, a Portaria nº 634 da Secretaria da Receita Federal dispôs sobre a instalação de terminal alfandegado no Município de Nova Iguaçu e a instauração de procedimento licitatório de outorga de permissão da EADI. O Porto Seco de Mesquita é o primeiro terminal alfandegário de despacho aduaneiro de exportação e importação do estado do Rio de Janeiro.

Em 1994, a empresa Transportes Marítimos e Multimodais São Geraldo Ltda. venceu o processo de licitação aberto para a instalação de um terminal alfandegado no município de Nova Iguaçu, tornando-se sua permissionária, fato que se estende até os dias de hoje. A EADI Nova Iguaçu foi alfandegada pelo Ato Declaratório nº 29, de 15 de junho de 2000, com código de recinto alfandegado nº 7.25.32.01-7, publicado no Diário Oficial da União no dia 16 de junho de 2000. Atualmente, o porto é denominado Porto Seco de Mesquita, uma vez que está localizado na região que posteriormente se emancipou e se tornou o município de Mesquita.

O principal acesso rodoviário à estrutura do porto é a Rodovia Presidente Dutra, no trecho localizado no bairro de Rocha Sobrinho. Além disso, está a uma distância de 30 km do Porto do Rio de Janeiro, a 75 km do Porto de Sepetiba e a 15 km do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão). O porto conta uma área total de 163 mil metros quadrados, oferecendo uma área alfandegada de 38 mil metros quadrados. Desta, 14 mil metros quadrados são destinados à armazenagem, incluindo armazéns químicos e climatizados, 7.500 posições pallets e área administrativa com dependências para Receita Federal (Alfândega, equipe fixa de fiscalização), Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura. Além 241 SETRANS 241 disso, um pátio pavimentado de 23 mil metros quadrados da área alfandegada é estruturado para a movimentação de caminhões e contêineres refrigerados.

Dentre as atividades prestadas pelo Porto Seco de Mesquita, está o armazenamento climatizado de medicamentos à temperatura de 20°C, o armazenamento de mercadorias nacionais ou importadas já nacionalizadas, além do acondicionamento, reacondicionamento e montagem de mercadorias importadas, submetidas ao regime de entreposto aduaneiro. Os regimes praticados por este porto são:

- Depósito Alfandegado Certificado;
- Depósito Alfandegado Público;
- Drawback;
- Entreposto Aduaneiro;

- Exportação;
- Exportação Temporária Beneficiamento Passivo;
- Importação;
- Manifesto Internacional de Cargas/Declaração de Trânsito Aduaneiro;
- Trânsito Aduaneiro.

O porto atende a clientes de diversos tipos, como indústrias, estaleiros, empresas ligadas à prospecção de petróleo, indústrias químicas, farmacêuticas e automobilísticas, e usinas termelétricas. Dentre os tipos de produtos que são movimentados, destacam-se os produtos siderúrgicos. O sistema de monitoramento do porto é dado através de câmeras de vídeo instaladas no local. Além disso, toda a frota utilizada pela empresa é rastreada por satélite, minimizando o risco de extravio de cargas.

#### c) Porto Seco de Resende

Em agosto de 1996, a Secretaria da Receita Federal dispôs sobre a instalação de terminal alfandegado no município de Resende e a instauração de procedimento licitatório de outorga de permissão da EADI, através da Portaria nº 1.506. Em 1999, a empresa Multiterminais Alfandegados do Brasil Ltda. venceu o processo de licitação e se tornou permissionária do Porto Seco de Resende. No ano de 2001, o porto iniciou suas operações. Localizado no município de Resende, na região do Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, tem como principal área de atuação a Região Sudeste do Brasil. Está a 130 km do município do Rio de Janeiro, a 150 km do Sul do Estado de Minas Gerais, a 260 km do Aeroporto de Guarulhos, a 360 km do Porto de Santos e a 242 380 km do município de Campinas (Viracopos). Além disso, o porto está próximo a Academia Militar das Agulhas Negras – AMAM -, facilitando a liberação de cargas controladas pelo Exército Brasileiro. O porto conta com uma área total de 234 mil metros quadrados, sendo apenas 6,7 mil o equivalente a área de armazéns. Os principais clientes que operam no terminal são indústrias dos setores químico e automobilístico.

Assim como o Porto Seco do Rio de Janeiro, o Porto Seco de Resende oferece serviços de armazenagem, movimentação, pesagem, unitização e desunitização,



acondicionamento e reacondicionamento de cargas. Também são realizadas atividades como coleta de amostras, colocação de lacres, etiquetagem e marcação. Os regimes aduaneiros praticados são:

- Entrepasto aduaneiro;
- Exportação no regime de Depósito Alfandegado Certificado – DAC/ DUB;
- Depósito Especial Alfandegado;
- Drawback;
- Desembaraço sobre rodas;
- Declaração de trânsito aduaneiro – DTA.
- Plataformas Logísticas

A Europlatforms (2015) define que as Plataformas Logísticas são áreas, dentro das quais atividades relacionadas ao transporte, logística e distribuição de mercadorias, tanto para trânsito nacional quanto para trânsito internacional, são conduzidas por diversos operadores, que podem ser proprietários ou locatários de suas edificações (armazéns, centros de distribuição, escritórios, entre outras). Com o intuito de promover a intermodalidade no continente, as Plataformas Logísticas Multimodais devem ser servidas de uma variedade de modos de transporte (rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo).

Conceito consolidado em vários países, as Plataformas Logísticas são responsáveis por oferecer serviços e interligar os diferentes meios de transportes da rede logística, de modo que atendam às necessidades dos vários setores produtivos.

Para funcionar de maneira eficiente, uma plataforma ideal precisa ter uma localização estratégica – estar em áreas urbanas, industriais ou junto a portos e com bons acessos às principais infraestruturas de transporte – e facilitar a integração entre diferentes meios (modais) de transporte (rodovias, ferrovias e aeroportos), proporcionando a redução do custo das operações logísticas. Outros fatores associados à localização podem

ser relacionados, como: disponibilidade de infraestrutura, proximidade de eixos de transportes multimodais, acessos a mercados e custo de aquisição da área. Questões como redução de custos com comunicação, transporte e barreiras ao comércio internacional fazem com que as vantagens da localização sejam um vetor de inovação, segundo Porter (1989).

Desse modo, a movimentação de cargas com o uso de mais de um modal e da infraestrutura existente passa a ser acessível até para as pequenas empresas que, sozinhas, não se beneficiariam desse sistema.

De acordo com sua função, serviços oferecidos, localização e tamanho, uma plataforma logística pode ser classificada como:

**Serviços Gerais:** Oferece recepção, informação, acomodação e alimentação, bancos, agência de viagens, estacionamento, abastecimento e reparos, serviços de alfândega, administração e comunicação;

**Transportes:** Reúne infraestruturas de grandes eixos de transportes e é multimodal (integra os modos rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo);

**Operadores Logísticos:** É dedicada à prestação de serviços de fretamento, corretagem, assessoria comercial e aduaneira, aluguel de equipamentos, armazenagem, transporte e distribuição.

**Urbanas nacionais:** De dimensão média ou grande, criam grandes centros de distribuição, reordenam fluxos de transporte e dinamizam a economia;

**Portuárias:** De dimensão média ou grande, aumentam o potencial da atividade portuária, expandem sua área de influência e estimulam a integração de diferentes modos de transporte (intermodalidade);

**Regionais:** De pequena ou média dimensão, têm como objetivo organizar e melhorar as operações logísticas e o transporte regional.

Conectadas, todas as plataformas devem formar um sistema logístico estruturado em eixos principais de transporte que une os diferentes meios (modais), concentrando as cargas nas ferrovias. Essas cargas serão transferidas entre caminhões e trens em terminais intermodais anexos ou próximos a plataformas logísticas.

Como principais vantagens de uma Plataforma Logística Multimodal, podem-se listar (PORTAL PORTOGENTE, 2015):

- i) O poder de negociação oriundo dos grandes volumes de carga, que pode gerar acordos mais vantajosos para o prestador de serviços, operador e cliente;
- ii) A utilização das áreas próprias da plataforma para estoque, diminuindo assim o espaço necessário na própria planta do cliente;
- iii) O alcance maior na cadeia logística de suprimento e distribuição;
- iv) A possibilidade de realização de transporte multimodal/intermodal, o que contribui para a diminuição dos custos logísticos, bem como no balanceamento da matriz de transportes;
- v) A proximidade de estruturas de apoio e a possibilidade de exploração de diversas alternativas no âmbito de terceiras partes envolvidas no serviço;
- vii) A geração imediata de empregos na região de operação da plataforma.

A primeira instalação desse tipo no Brasil é a Plataforma Logística Multimodal de Goiás (PLMG), localizada na região de Anápolis, planejada para oferecer uma gama de serviços e atender à cadeia do agronegócio, utilizando os modos rodoviário, ferroviário e aéreo.

Em geral, as tentativas brasileiras em relação às Plataformas Logísticas foram de adaptação ou, pelo menos, de identificação de alguns sistemas que já fossem parecidos com as europeias. Como exemplo, podem ser citados os casos do ETSP-CEAGESP (Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP), ou Portobello EADI (Estação Aduaneira do Interior), atual EADI da Multilog (FOLLMANN e

HÖRNER,2007). Nesses casos, os vetores de localização são bem específicos em função da localização da infraestrutura e dos mercados.

Enquanto não se consolida no estado do Rio de Janeiro alguma dessas Plataformas, a MRS tem em projeto o Terminal Intermodal de Queimados, a ser localizado próximo à Rodovia Presidente Dutra e ao Arco Metropolitano, a 53 km do Porto do Rio, via ferrovia, com capacidade de armazenar 1.700 contêineres. O investimento, que tem participação do setor privado e parceria com a Prefeitura de Queimados, compreende a construção de dois terminais, um em Queimados e outro em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Ambos serão interligados pela Malha Sudeste da Rede Ferroviária Federal, controlada e operada pela MRS Logística, parceira estratégica na operação.

De forma distinta das demais infraestruturas logísticas, a criação e manutenção de centros logísticos – à exceção das EADIs – depende menos de investimentos e regulações do governo federal e mais de oportunidades de mercado e de arranjos empresariais. No entanto, o mercado enfrenta até hoje uma lentidão de investimentos de ampliação da rede de transportes e da multimodalidade, complexidades tributárias e altos custos operacionais causados por externalidades, como a falta de segurança as rodovias, dificuldades de contratação de mão de obra e manutenção das vias, entre outras. **A difusão do conceito de Plataformas Logísticas Multimodais pode preencher esse interregno e fornecer um diferencial competitivo diante dos desafios dos elevados custos operacionais de transporte.**

No Rio de Janeiro ainda não existe uma instalação que atenda a esse conceito, o que aponta para uma oportunidade de investimento. No PELC RJ 2045, foram consideradas prioritárias para o Rio de Janeiro nove plataformas logísticas, com a seguinte localização estratégica:

1. Arco Central (Caxias – BR 040)
2. Açu (Barra do Furado – Açu – Campos)
3. Sul Fluminense (Resende – Itatiaia – Porto Real)
4. Arco Leste (Comperj – Maricá)
5. Baixada Oeste (Japeri- Queimados)

6. Arco Oeste (Itaguaí – Santa Cruz – Seropédica)
7. Macaé (Eixo Macaé – Cabo Frio)
8. Rio – Minas (Três Rios)
9. Aeroporto Galeão

Os centros logísticos podem representar, em escala reduzida para essa finalidade, o papel dos Distritos Industriais, com a perspectiva condominial de serviços comuns e redução de custos de implantação e manutenção.

### **23.6. Infraestrutura Dutoviária**

A malha dutoviária brasileira movimenta minério de ferro (mineroduto), gás natural (gasoduto), etanol (etanolduto), petróleo e seus derivados (oleoduto). De acordo com o Plano Nacional de Logística, em 2015, o transporte por dutos correspondia a cerca de 4,2% do total da matriz de transportes brasileira e a participação desse modo prevista para 2025 é de 5% (Fonte CNT).

A pequena participação de dutos para transporte e transferência de cargas ainda é justificada pelo mercado devido à necessidade de destino fixo, ao alto custo de implantação, à dificuldade para obtenção de licença e pela possibilidade de acidentes ambientais significativos em longa escala.

Por outro lado, se forem superadas algumas das dificuldades apontadas, as vantagens de grandes cargas poderem ser enviadas para longas distâncias com segurança, confiabilidade e baixo custo operacional fará com que as dutovias passem a ser uma opção para alguns tipos de cargas possibilitando maior competitividade.

A Empresa de Pesquisa Energética – EPE integrante da estrutura do governo federal, elaborou o Plano Indicativo de Gasodutos - PIG 2022, que relaciona de forma indicativa os gasodutos de transporte que possam ser implementados nos próximos anos no Brasil. O estudo, até agosto de 2022, obteve contribuições de diversos segmentos da sociedade e estará concentrado nas análises e previsões de fornecimento de gás natural para suprir a demanda do conjunto de térmicas, a ser contratada em função da Lei

14.182/2021, estimada em 32 milhões m<sup>3</sup>/dia, quando a capacidade de operação for plena – 8.000MW. A previsão é de que a implementação das térmicas ocorra até 2030.

Através de um recorte no panorama nacional do transporte dutoviário, com delimitação de dados e informações apenas para o estado do Rio de Janeiro, que responde por cerca de 80% do volume total de petróleo e 66 % do gás natural produzidos em território brasileiro, serão apresentados a seguir os principais transportes por dutos.

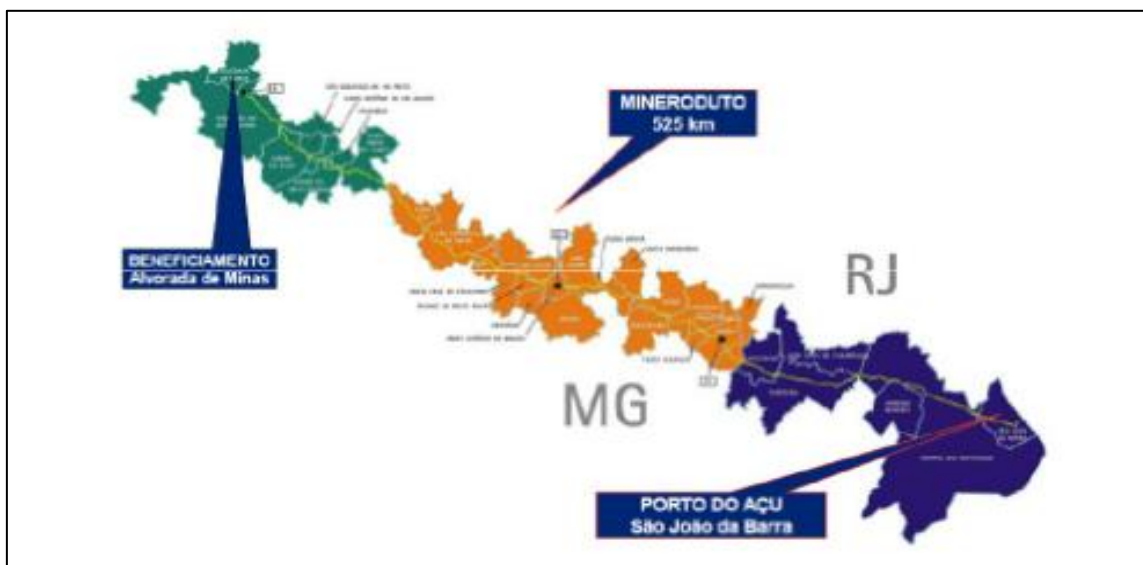
#### 23.6.1. Mineroduto – Sistema Minas – Rio

O projeto para a construção desse sistema se iniciou em 2008, pela empresa Anglo American, inglesa com 50% de participação na Prumo Logística, controladora do Porto do Açu. A obra se iniciou em 2010 e o empreendimento foi concluído em 2014, devido a muitas questões e soluções relacionadas ao meio ambiente.

Considerado o maior mineroduto do mundo, tem extensão de 529 km e capacidade para transportar 26,5 milhões ton. de minério de ferro. Atravessa 25 municípios em Minas Gerais e no Rio de Janeiro passa pelas seguintes cidades: Porciúncula, Natividade, Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, Cardoso Moreira, Campos dos Goitacazes e São João da Barra.

A matéria-prima é extraída e beneficiada em Conceição do Mato Dentro (MG) com destino para o terminal de minério de ferro no Porto do Açu em S. João da Barra (RJ). O produto é exportado, principalmente, para a China e o Oriente Médio.

**Figura 96 - Mineroduto Minas-Rio**



**Fonte:** Folha 1. Disponível em: [https://www.folha1.com.br/\\_conteudo/2012/08/blogs/esdras/178530-outra-limiar-bloqueia-obras-no-mineroduto-minas-rio.html](https://www.folha1.com.br/_conteudo/2012/08/blogs/esdras/178530-outra-limiar-bloqueia-obras-no-mineroduto-minas-rio.html). (Acesso em dez. 2022)

#### 23.6.2. Gasodutos

Conhecida como a Nova Lei do Gás, Lei 14.134 de 08 de abril de 2021, trouxe avanços para o setor, especialmente, com a revisão no regime de outorga dos gasodutos de transporte substituindo a modalidade de concessão instituída em 2010 pela autorização. Segundo empresas do setor, a concessão não favorecia a construção de novos gasodutos pelo excesso de burocracia.

A regulamentação da nova lei é de competência da ANP, como por exemplo o acesso à infraestrutura por terceiros e a fiscalização das novas regras, garantindo a redução da concentração na oferta. Estimava-se que as regras fossem dispostas entre 2020 e 2021. Entretanto, o prazo sofreu uma dilação de um ano.

O estado do Rio de Janeiro, através da AGENERSA, estabeleceu diretrizes e aperfeiçoamentos de políticas energéticas voltadas à promoção da livre concorrência de mercado antes da Nova Lei do Gás (Deliberação AGENERSA 4068/2028), mas em atendimento às regras estabelecidas pela Resolução 16/2019 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Assim, não houve significativas alterações na regulação estadual quando o Decreto Federal 10.712/2021 previu a implantação do Pacto Nacional entre União e os estados, para desenvolvimento e operação do mercado livre,

A partir deste novo Marco Legal, duas empresas que foram privatizadas entre 2017 e 2019 iniciam a construção de seus gasodutos: a Transportadora Associada do Gás (TAG) e a Nova Transportadora do Sudeste (NTS).

O gasoduto da TAG obteve a LI (licença de instalação) no início de 2022 com o projeto que era da Petrobrás. A construção foi iniciada para 83 km de gasoduto, entre Horizonte e Caucaia, no Ceará. O gasoduto, denominado GASFOR II fará todo o contorno da Região Metropolitana de Fortaleza, operando como uma seção paralela do GASFOR, gasoduto já existente. A expectativa é de maior segurança operacional e possibilidade de expansão para o Rio Grande do Norte.

O gasoduto da NTS, denominado GASIG, com capacidade estimada em 5,5 milhões de m<sup>3</sup>/dia na primeira fase e 7,5 milhões, na segunda fase, terá sua operação no estado do Rio de Janeiro, entre a Unidade de Processamento de Gás Natural – (UPGN) da Petrobrás no Polo GASLUB, antigo COMPERJ, em Itaboraí, e a malha nacional pela interconexão com GASDUC, em Guapimirim. O início de sua operação que estava previsto para março de 2023 ainda não tem uma data firme por dois motivos: 1 - a ANP requisitou, em junho de 2022, dentre diversos questionamentos, que a NTS proceda uma análise comparativa entre os custos de construção do projeto e a estimativa de investimento original do projeto, cerca R\$ 112 milhões em 2015; 2- as obras da UPGN no Polo GASLUB estão paralisadas.

Outros projetos envolvendo a TAG, a NTS além da Transportadora Brasileira Bolívia – Brasil (TBG) estão relacionados a conectar à malha nacional de gasodutos os terminais de regaseificação: Porto do Açu (RJ), Sergipe e Terminal Gás Sul (TGS), em Santa Catarina. Outro importante gasoduto de significância estratégica é o denominado ROTA 3. Possui significativa participação na construção da autossuficiência brasileira de gás natural

O escoamento do gás do pré-sal da Bacia de Santos, com volume estimado em 21 milhões de m<sup>3</sup>/dia, se dará pelo gasoduto Rota 3 até o Polo GASLUB, em Itaboraí, onde será processado. Então o gás será transportado pelo GASERJ, que é o gasoduto Guapimirim – Polo GASLUB, até a malha da NTS -Gasoduto Cabiúnas – REDUC, em Cachoeiras de Macacu, RJ.

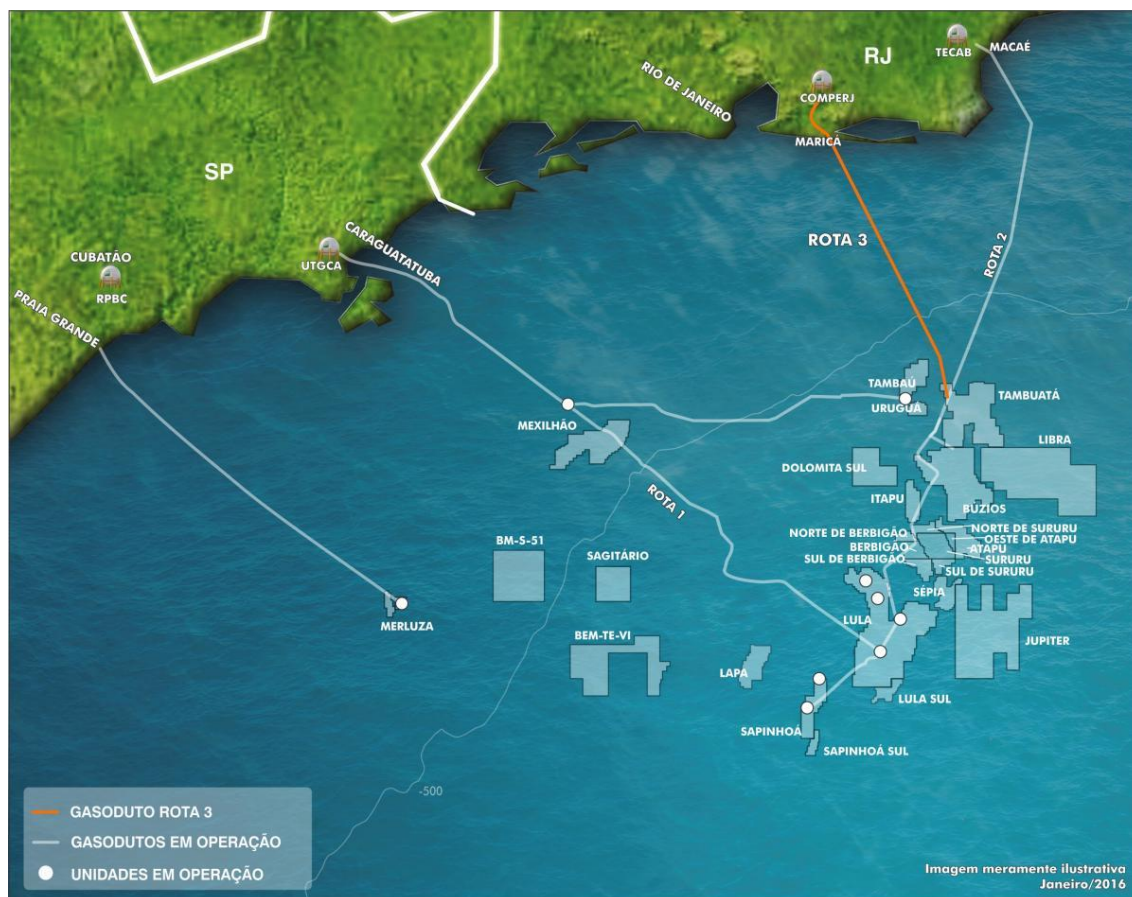


A Petrobrás obteve da ANP, em 31 de agosto de 2022, autorização para a iniciar a pré-operação do GASERJ, gasoduto com 11 km e capacidade máxima de vazão de 7 milhões m3/dia.

O Gasoduto ROTA 3 pode ser setorizado em três trechos:

- ✓ Marítimo profundo – na praia de Jaconé, Maricá, com 297 km de extensão entre lâminas d'água de 58m e 2.190m.
- ✓ Marítimo raso – na praia de Jaconé, Maricá, com 10 km de extensão a partir de lâmina d'água de 58m.
- ✓ Terrestre – da praia de Maricá até o Polo GASLUB em Itaboraí, cerca de 48km.

**Figura 97 - Gasodutos e Rota 3**



**Fonte:** Relatórios Petrobrás (2021/22).

De acordo com a PetroNotícias de 18/08/22, o IBAMA concedeu licença de operação para os trechos marítimos raso e profundo. Com a paralisação das obras da

UPGN, a data de operação do Projeto Integrado ROTA 3 será reavaliada pela PETROBRÁS.

A seguir são apresentados os gasodutos de transporte no Rio de Janeiro, todos operados pela TRANSPETRO.

**Quadro 70 - Gasodutos em operação no estado do Rio de Janeiro**

| <b>GASODUTOS DE TRANSPORTE EM OPERAÇÃO NO RIO DE JANEIRO</b> |                 |                 |    |                           |                    |    |                                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|---------------------------|--------------------|----|----------------------------------|
| NOME                                                         | ORIGEM          | MUNICIPIO       | UF | DESTINO                   | MUNICIPIO          | UF | CAPAC. VAZÃO<br>(milhões m3/dia) |
| GASCAV                                                       | Cabiúnas        | Macaé           | RJ | Vitória                   | Vitória            | ES | 20                               |
| GASDUCII                                                     | Tecab           | Macaé           | RJ | Reduc                     | Duque de Caxias    | RJ | NI                               |
| GASDUCIII                                                    | Tecab           | Macaé           | RJ | Anel<br>Campos<br>Elíseos | Duque de Caxias    | RJ | 40                               |
| GNL-BGB                                                      | Pier de GNL     | Rio de Janeiro  | RJ | Anel<br>Reduc             | Duque de Caxias    | RJ | 20                               |
| RAMAL<br>CAMPOS<br>ELÍSEOS                                   | Anel REDUC      | Duque de Caxias | RJ | Anel<br>Campos<br>Elíseos | Duque de Caxias    | RJ | 14,7                             |
| GASBEL                                                       | Reduc           | Duque de Caxias | RJ | Regap                     | Betim              | MG | NI                               |
| GASBEL II                                                    | Evol            | Volta Redonda   | RJ | São Brás<br>do<br>Suaçui  | São Brás do Suaçui | MG | 5                                |
| GASPAL                                                       | Tesvol          | Volta Redonda   | RJ | Recap                     | Capuava            | SP | NI                               |
| GASIAP                                                       | Japeri          | Japeri          | RJ | Reduc                     | Duque de Caxias    | RJ | 25,3                             |
| GASVOL                                                       | Reduc           | Duque de Caxias | RJ | Esvol                     | Volta Redonda      | RJ | NI                               |
| GASCAB I                                                     | Barra do Furado | Macaé           | RJ | Tecab                     | Macaé              | RJ | NI                               |
| GASCAB II                                                    | Barra do Furado | Macaé           | RJ | Tecab                     | Macaé              | RJ | NI                               |
| GASCAB III                                                   | Barra do Furado | Macaé           | RJ | Tecab                     | Macaé              | RJ | NI                               |
| GASVOL                                                       | Esvol           | Volta Redonda   | RJ | Tevol                     | Volta Redonda      | RJ | NI                               |
| GASCAR                                                       | Campinas        | Campinas        | SP | Japeri                    | Japeri             | RJ | 5,8                              |

**Fonte:** GASNET.

### 23.6.3. Etanolduto

De acordo com as informações disponíveis no sítio eletrônico da Logum Logística S.A., empresa criada em 1º de março de 2011 “para ser uma empresa responsável pela construção e operação de um Sistema Logístico de Transporte de Combustíveis e Biocombustíveis”.

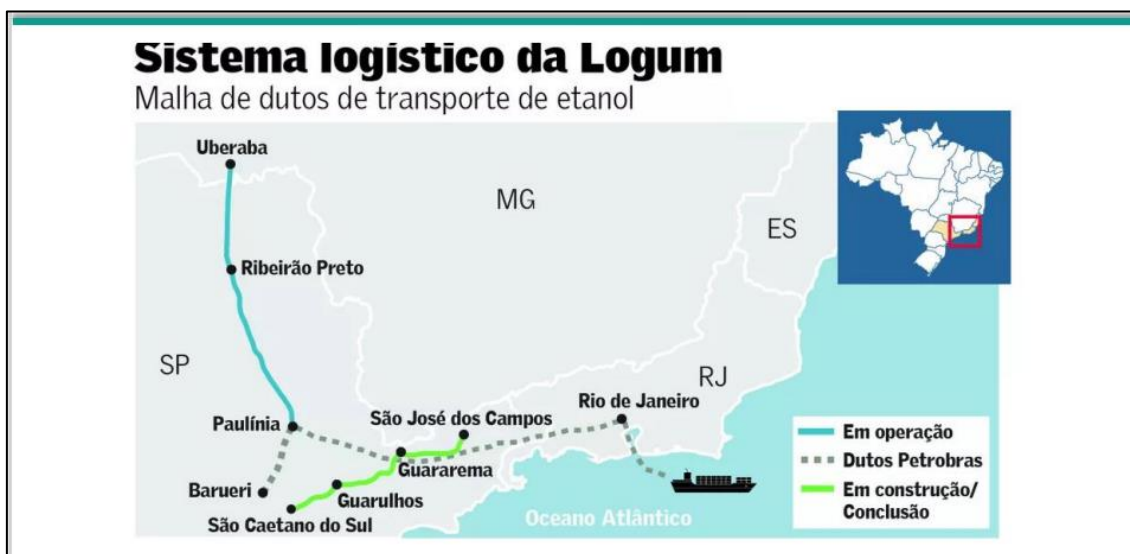
O Projeto inicial da Logum foi resultado da integração dos projetos de logística de Etanol das empresas Uniduto, CentroSul e PMCC, e vem sendo adaptado e

desenvolvido por fases a fim de garantir aderência às demandas e tendências do mercado de combustíveis.

A primeira fase do sistema de dutos da Logum entrou em operação em agosto de 2013 com a inauguração do Terminal em Ribeirão Preto (o maior centro coletor de Etanol do País), possibilitando a transferência de Etanol desde Ribeirão Preto até Paulínia através de um poliduto de 207 km de extensão. Posteriormente, em abril de 2015, o segundo trecho de 143 km de extensão entre Uberaba e Ribeirão Preto entrou em operação, ampliando ainda mais a área de cobertura do Sistema Logum para o mercado de Etanol.”

A empresa opera transferências de Etanol Anidro e Hidratado com origens em todos os estados do Centro Oeste, Minas Gerais e São Paulo, atendendo o mercado consumidor das Regiões de Campinas, Grande São Paulo e Rio de Janeiro, e exportação pelo carregamento de navios no Terminal portuário da Ilha D’água/RJ.

**Figura 98** - Sistema da empresa Logum



**Fonte:** Sistema Logum

#### 23.6.7. Oleodutos

O oleoduto é um sistema de canalização que serve para transportar petróleo e seus derivados até as refinarias ou portos marítimos, baseado na engenharia adotada pelos romanos na construção de aquedutos.

a) Oleoduto Rio – Belo Horizonte – ORBEL

Com extensão de 384 km, tem como principais atividades o recebimento e o armazenamento do petróleo originado de Angra dos Reis, de Macaé e da Ilha D'água, além do abastecimento de petróleo e óleo diesel da Refinaria Gabriel Passos (Regap). Também monitora as operações do Oleoduto São Paulo-Rio de Janeiro (Osrio), recebendo no terminal de Volta Redonda gasolina, diesel e álcool para a Base de Distribuição de Volta Redonda (Produtos Claros).

b) Oleoduto ORBIG

O oleoduto começa no Terminal da Petrobras, em Angra dos Reis, e segue para Campos Elíseos, em Duque de Caxias, ambas no estado do Rio de Janeiro, com extensão de 123 km.

Produto: petróleo

c) Oleoduto OSDUC

O oleoduto começa no Cabiúnas, em Macaé segue para Campos Elíseos, em Duque de Caxias, ambas no estado do Rio de Janeiro e opera com 2 dutos de 180 km.

Produtos: LGN e Petróleo

**Figura 99** - Oleodutos, Refinarias e Terminais



**Fonte:** ANP - Petrobás

- A construção de dutos requer altos investimentos iniciais, então se não houver planejamento de implantação, pode se tornar inviável porque o custo não será diluído no percurso total do projeto. De acordo com o Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Industrial da USP “1 km de dutos é oito vezes mais caro que a mesma distância em rodovias”;
- Os dutos são de fácil implantação, com pouca interferência na ocupação do solo e significativa segurança contra acidentes e alta confiabilidade;
- A operação de dutos é lenta, mas eles operam 24h com baixo consumo de energia, contribuindo para um baixo custo operacional;
- Como exemplo da contribuição para redução de impacto ambiental por transporte de carga, podemos citar a Liquigás: um bombeio recebido em seus dutos, que abastece 35 milhões de consumidores residenciais, é de 3600 t/dia. Se o transporte fosse por caminhões, seria necessária uma frota de 144 caminhões trafegando nas estradas;

- Expectativa de ampliação da malha de dutos no estado do Rio de Janeiro:
  - Novo marco regulatório, Lei 14.134 de 08 de abril de 2021, conhecida como a Lei do Gás, que procurou reduzir a criticada burocracia pelo setor. Aspectos extrínsecos à competência estadual, como regulamentações da ANP, têm impacto direto nos cronogramas dos novos projetos;
  - Expansão dos dutos de transporte de etanol previstos nos planos de negócios de empresas do setor.

## **24. CONCLUSÕES**

### **24.1. Setores Líderes**

#### **24.1.1 Complexo de Infraestrutura Urbana**

A análise dos setores líderes permite a avaliação da possibilidade de um desenvolvimento polarizado em escala regional, contribuindo para a formação de complexos regionais em oposição a meras economias de enclave. A identificação desses setores, por meio da caracterização dos complexos econômicos, define as unidades de análise que devem ser alvo de políticas econômicas para garantir um desenvolvimento econômico virtuoso no ERJ.

No quadro 71, concentram-se as informações dos segmentos da infraestrutura urbana descritos nesse trabalho, relativas a empregos formais, salário-médio por escolaridade e a arrecadação de ICMS.

O total de empregos formais mais significativos se encontra nas telecomunicações, principalmente pelo potencial de crescimento que este setor vem alcançando face às novas tecnologias e por sua capilaridade. Em seguida vêm a energia elétrica e o saneamento. Este, por sua vez, é o segundo em termos de arrecadação de ICMS no estado, com a Telecom novamente em primeiro.

**Quadro 71** - Consolidação das principais informações dos Setores Econômicos

| SETORES ECONÔMICOS            |                                     | Emprego Formal 2019 | Sal. Médio / escolaridade(R\$) |                  |                   | ICMS 2019               |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
|                               |                                     |                     | Médio Incomp.                  | Médio Comp.      | Sup. Comp.+       |                         |
| Energia Elétrica              | Geração                             | 4.902               | 3.841,00                       | 9.838,00         | 17.160,00         | 743.421.433,37          |
|                               | Transmissão                         | 3.078               | 3.393,00                       | 5.235,00         | 13.000,00         | 28.857.763,33           |
|                               | Comércio Atacadista                 | 393                 | 14.003,00                      | 17.566,00        | 38.860,00         | 1.072.691,69            |
|                               | Distribuição                        | 5.401               | 2.639,00                       | 3.089,00         | 8.146,00          | 6.070.872.330,58        |
| <b>Total Energia elétrica</b> |                                     | <b>13.774</b>       | <b>23.876,00</b>               | <b>35.728,00</b> | <b>77.166,00</b>  | <b>6.844.224.218,97</b> |
| Saneamento básico             | Captação, tratamento e distribuição | 9.191               | 7.499,00                       | 5.985,00         | 11.490,00         | 8.234.520,54            |
|                               | Esgoto e atividades relacionadas    | 1.908               | 2.349,00                       | 2.368,00         | 8.337,00          | 135.707,53              |
| <b>Total Saneamento</b>       |                                     | <b>11.099</b>       | <b>9.848,00</b>                | <b>8.353,00</b>  | <b>19.827,00</b>  | <b>8.370.228,08</b>     |
| Telecomunicação               | Serv. TI                            | 25.756              | 1.989,00                       | 2.810,00         | 8.560,00          | 5.042.574,79            |
|                               | Desenv. Programas                   | 15.894              | 2.390,00                       | 3.556,00         | 7.219,00          | 4.549.844,65            |
|                               | Telecomunicação por fio             | 14.222              | 2.090,00                       | 2.645,00         | 9.537,00          | 1.169.108.928,12        |
|                               | Telecomunicação por satélite        | 226                 | 4.269,00                       | 4.387,00         | 17.016,00         | 14.903.044,70           |
|                               | Telecomunicação sem fio             | 7.331               | 2.511,00                       | 3.848,00         | 9.379,00          | 1.781.013.594,71        |
| <b>Total Telecom</b>          |                                     | <b>63.429</b>       | <b>13.249,00</b>               | <b>17.246,00</b> | <b>51.711,00</b>  | <b>2.974.617.986,96</b> |
| <b>TOTAL</b>                  |                                     | <b>88.302</b>       | <b>46.973,00</b>               | <b>61.327,00</b> | <b>148.704,00</b> | <b>9.827.212.434,01</b> |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Na análise precedente sobre os encadeamentos produtivos da operação corrente dos setores componentes do complexo de Infraestrutura urbana, foi verificado preliminarmente que os setores que mais dinamizam o conjunto do complexo são o Saneamento e as Telecomunicações. Por conta disto, abaixo realizamos uma análise pormenorizada destes setores, para além dos encadeamentos da sua operação corrente, avaliando os encadeamentos da expansão de sua capacidade produtiva.

A estimação dos impactos de investimentos na expansão da capacidade de um setor requer o uso de uma Matriz de Absorção de Investimentos (MAI) para dimensionar a distribuição dos impactos de tais investimentos pelos setores da economia, isto é, um instrumento para além da Matriz Insumo-Produto convencional. Encontram-se disponíveis as MAIs nacionais anuais conforme o trabalho de Miguez e Freitas (2021),



construídas com base em informações do Sistema de Contas Nacionais (SCN), das diversas pesquisas divulgadas pelo IBGE (como a PIA Produto, PIA Empresa, PAC, PAIC e PAS), da SECEX, e de dados do BNDES (FINAME) e pesquisas relacionadas nesta última instituição.

A referida MAI (Miguez e Freitas, 2021) está organizada no SCN com abertura em 55 setores, onde o Saneamento está contido no setor “Produção e Distribuição de Eletricidade, Gás, Água, Esgoto e Limpeza Urbana”, e as Telecomunicações no setor de “Serviços de Informação”. Os investimentos realizados por estes setores se distribuem na forma da segunda coluna dos quadros abaixo, constando na terceira coluna o conteúdo importado de cada linha.

**Quadro 72 - % Investimentos em Serviços de Informação**

| <b>Composição dos investimentos em Serviços de Informação</b>             | <b>% total</b> | <b>% importado</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Construção                                                                | 37%            | 0%                 |
| Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas          | 33%            | 1%                 |
| Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 23%            | 60%                |
| Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos                           | 2%             | 33%                |
| Outros                                                                    | 4%             | 23%                |
| <b>Total</b>                                                              | <b>100%</b>    | <b>12%</b>         |

**Nota:** Produtos traduzidos para classificação SCN 67. Excluído o autoconsumo doméstico.

**Fonte:** Elaboração própria com base na MAI 2015 de Miguez e Freitas (2021).

Desta forma, os investimentos em Telecomunicações envolvem significativos investimentos em Construção (37%), e em “Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas” (33%), além dos quais “Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos” e “máquinas e equipamentos elétricos” com significativo conteúdo importado.

**Quadro 73** - % investimentos em Produção e distribuição de Eletricidade, Gás, Água, Esgoto e Limpeza Urbana

| <b>Composição dos investimentos em Produção e distribuição de Eletricidade, Gás, Água, Esgoto e Limpeza Urbana</b> | <b>% total</b> | <b>% importado</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Construção Civil                                                                                                   | 78%            | 0%                 |
| Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos                                                                    | 6%             | 41%                |
| Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos                                          | 4%             | 35%                |
| Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas                                                   | 3%             | 1%                 |
| Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos                                                                    | 3%             | 93%                |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos                                                    | 2%             | 8%                 |
| Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças                                                         | 1%             | 8%                 |
| Outros                                                                                                             | 3%             | 12%                |

**Nota:** Produtos traduzidos para classificação SCN 67. Excluído o autoconsumo doméstico.

**Fonte:** Elaboração própria com base na MAI 2015 de Miguez e Freitas (2021).

Enquanto isso, os investimentos realizados em Saneamento envolvem majoritariamente despesas com o setor de Construção (78%), seguido de máquinas e equipamentos mecânicos (6%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (4%), máquinas e equipamentos elétricos (3%, dos quais 93% é importado), e produtos de metal (2%), além de atividades jurídicas contábeis, consultoria e sedes de empresas (3%) e outros fornecedores menores.

Assim, pode-se perceber que não só pela sua atividade corrente, mas também pelos investimentos em expansão da capacidade, o setor de Saneamento envolve diretamente a dinamização do restante do complexo de infraestrutura, promovendo sinergias significativas.

A análise pode prosseguir ao avaliar em especial os encadeamentos do setor de Construção, conforme a MIP nacional 2015, abaixo, podemos ver que os insumos primários e secundários do setor possuem baixo conteúdo importado (12%). Isto significa que, independentemente de em qual estado estiverem tais produções (e, portanto, os encadeamentos dinamizados pelo ciclo de investimentos), são produções nacionais, de forma que a expansão da infraestrutura em qualquer estado tem efeitos positivos de dinamizar a economia do país como um todo.

Além disso, vemos pelo quadro a seguir que os insumos que o setor Construção demanda dos setores primários e secundários se concentram, para além do próprio setor de Construção (27,8%), em insumos industriais de Produtos de minerais não metálicos (24,5%), Produtos de metal (9,5%), metalurgia (8,9%), além de diversas outras indústrias.

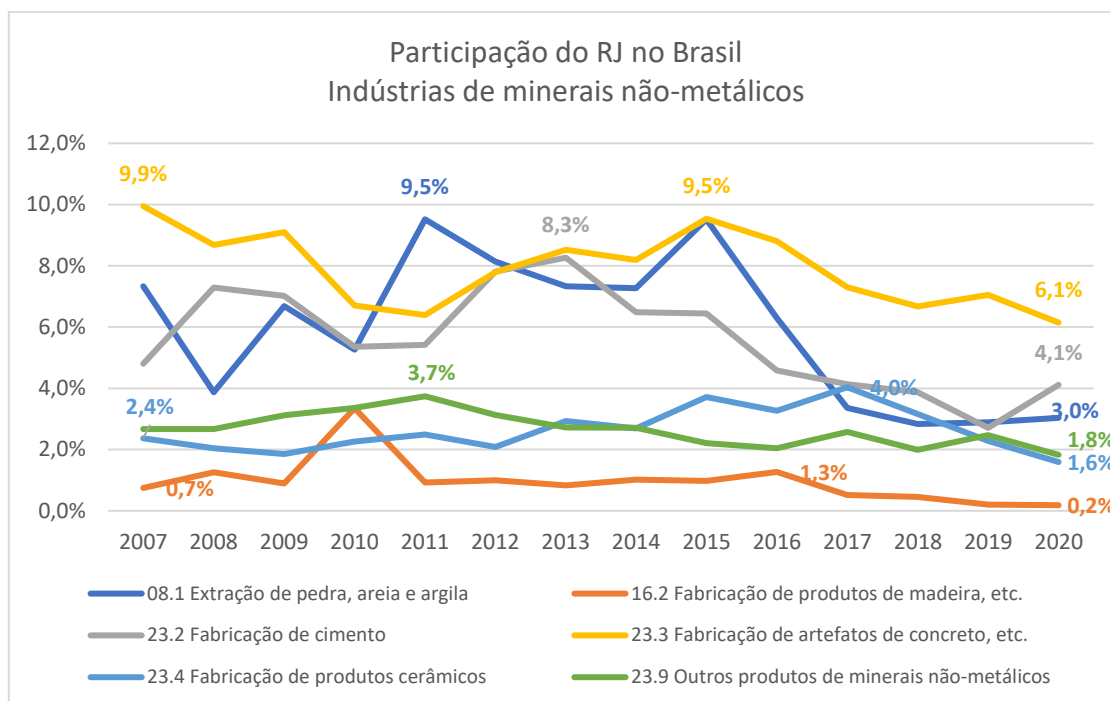
**Quadro 74** - Insumos demandados pelo setor de Construção

| Setores que fornecem insumos primários e secundários                    | % insumos necessários | % Importado |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura</b>   | 0,8%                  | 4%          |
| <b>Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação</b> | 0,1%                  | 0%          |
| <b>Construção</b>                                                       | 27,8%                 | 3%          |
| <b>Eletricidade e gás</b>                                               | 0,2%                  | 1%          |
| <b>Indústrias de transformação</b>                                      | 68,1%                 | 12%         |
| Fabricação de produtos de minerais não metálicos                        | 24,5%                 | 5%          |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos         | 9,5%                  | 10%         |
| Metalurgia                                                              | 8,9%                  | 21%         |
| Fabricação de produtos de borracha e de material plástico               | 5,3%                  | 9%          |
| Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos                         | 4,6%                  | 31%         |
| Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos    | 3,7%                  | 8%          |
| Refino de petróleo e coquerias                                          | 3,3%                  | 6%          |
| Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos                         | 2,2%                  | 27%         |
| Fabricação de produtos da madeira                                       | 2,1%                  | 3%          |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos           | 1,2%                  | 27%         |
| Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas               | 0,5%                  | 17%         |
| Outras indústrias de transformação                                      | 2,4%                  | 20%         |
| <b>Indústrias extrativas</b>                                            | 2,9%                  | 3%          |
| <b>Total de insumos primários e secundários</b>                         | <b>100,0%</b>         | 9%          |

**Fonte:** Elaboração própria com base em MIP IBGE (2015).

A participação do ERJ nestas principais indústrias de insumos para a Construção consta nos gráficos abaixo. Nota-se até meados da década de 2010 a maior participação na fabricação de produtos de minerais não-metálicos como Cimento (em cinza) e Artefatos de Concreto (em amarelo) além da Extração de pedra, areia e argila (em azul escuro) que fornece matéria-prima para tais indústrias.

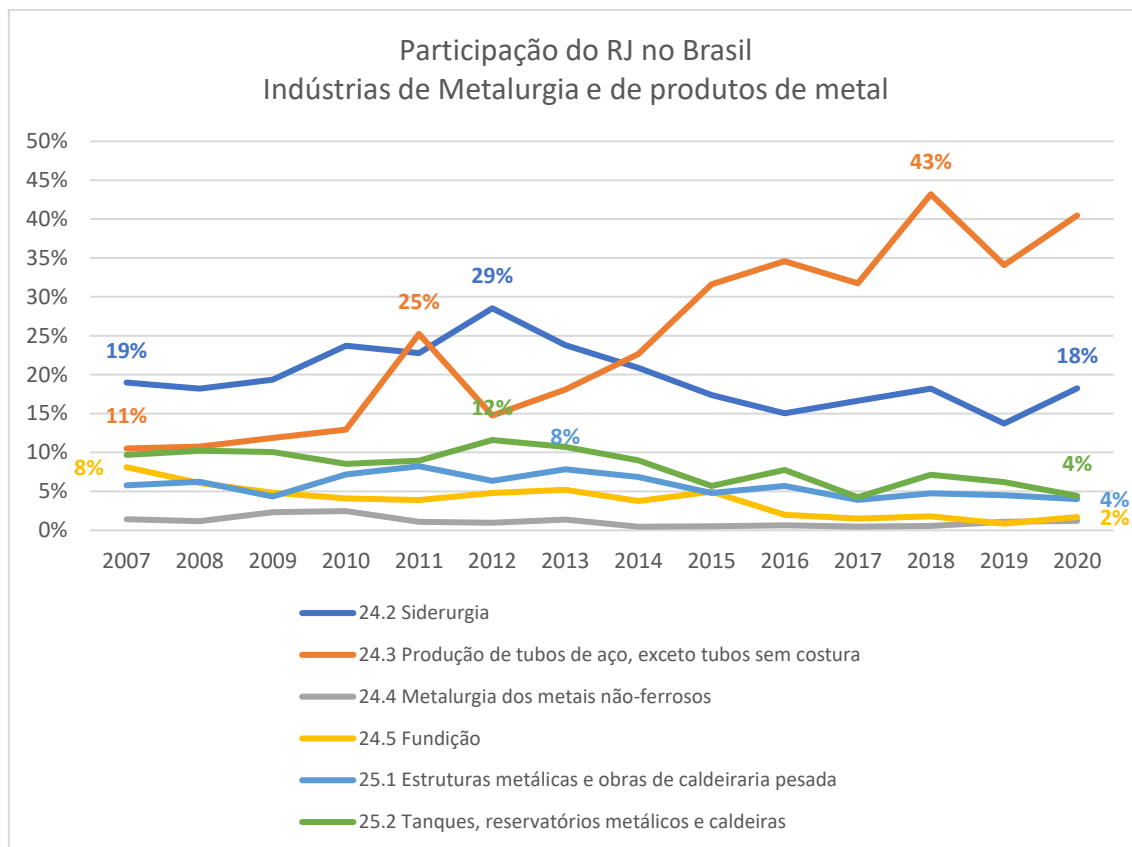
**Figura 100** - % do RJ no Brasil Indústrias de minerais não-metálicos



**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE.

Quanto às indústrias ligadas à metalurgia e de produtos de metal, vemos o mesmo padrão em relação à Siderurgia (em azul escuro) e as Estruturas metálicas (em azul claro) e Tanques e reservatórios metálicos (em verde).

**Figura 101 - % do RJ no Brasil Indústrias de Metalurgia e de produtos de metal**



**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE.

Assim, ainda que o último dado disponível, de 2020, aponte uma baixa presença no RJ das indústrias fornecedoras de insumos para a Construção, percebe-se que o ciclo da década de 2010 de investimentos em infraestrutura no estado foi acompanhado da dinamização das respectivas indústrias fluminenses provedoras de tais insumos.

Dessa forma, na medida em que a fabricação dos insumos da Construção é majoritariamente nacional e possuiu, no passado recente, uma presença no ERJ acompanhando os investimentos em infraestrutura aqui ocorridos, ao ser dinamizado um setor líder – como o Saneamento – que articule a demanda do setor de Construção no território, deduz-se que, em resposta, a cadeia produtiva da Construção deverá se expandir no território fluminense.

### 24.1.2 Complexo de Infraestrutura Logística

O sistema logístico de um estado não pode ser analisado isoladamente, de vez que as operações transcendem as fronteiras geográficas internas e interestaduais. As proximidades e vias de acesso a outros estados e regiões são fundamentais para se precisar as reais necessidades, ofertas e investimentos logísticos. A avaliação dos sistemas logísticos de um estado deve realizar um correto diagnóstico das potencialidades e competitividade futuras, vis-à-vis as unidades da federação que lhe são complementares ou concorrentes.

Como sistemas logísticos concorrentes, temos fluxos que tangenciam o estado do Rio de Janeiro, “evitando” a utilização dos sistemas logísticos em território fluminense em detrimento dos de outros estados. Por outro lado, como sistemas complementares, temos fluxos radiais de e para o estado do Rio de Janeiro, “alimentando” os sistemas logísticos dentro do território fluminense, ou “fornecendo” para os sistemas logísticos da Área de Influência.

Assim, tendo por base as características dos ativos logísticos descritos no Capítulo 4., ficam indicados **os portos, como setor líder de dinamização**, por sua expressiva quantidade e diversidade no território fluminense, pelo potencial de inovação (T.I.) nas operações logísticas e capacidade de geração de receitas pela nacionalização de cargas importadas; **e as rodovias como setor líder de integração**, por ainda ser o modal de larga predominância na matriz de transportes do país, por ter impacto direto na geração de trabalho nos trechos em construção e reparos, e pela capilaridade que podem proporcionar.

## 24.2. Fatores de Competitividade

### 24.2.1. Complexo de Infraestrutura Urbana

Investimentos na infraestrutura fluminense propiciarão significativa elevação dos índices de desenvolvimento socioeconômicos no ERJ, entretanto em função da delimitação do trabalho, o recorte aqui inclui a mobilidade e o saneamento, com a transversalidade da tecnologia 5G.

O mercado que se abre para o Brasil, nas chamadas cadeia do Atlântico para comercialização do lítio, após a revogação das restrições de autorização prévia dos órgãos do governo para exportação do mineral, especialmente do Vale do Jequitinhonha, o “Vale do Lítio” favorece o ERJ por dois ângulos: pela proximidade geográfica de Minas Gerais e pelo seu diferencial competitivo relacionado às plantas de fabricação de veículos em Porto Real e os acessos rodoviários e marítimo para atendimento do mercado nacional e outros. Assim, a chegada dos veículos elétricos e híbridos gera oportunidade para a instalação de indústrias para fabricação de baterias, que além de atender esse mercado, poderá fornecer insumo para o funcionamento dos geradores de energia eólica, mercado em expansão no Brasil. Relevante importância é que nesse cenário, o ERJ contribuirá para colocar o país em outro patamar, pois em vez de exportar apenas o mineral, poderá agregar valor pela instalação de plantas de fabricação de baterias.

De outro lado, considerando a existência da CSN ; a formação de eletrotécnicos, mecânicos e técnicos em automação industrial dentre outros cursos ofertados pelo SENAI, no município de Três Rios, e a demanda reprimida por transporte de alta e média capacidades no ERJ, configuram-se aspectos promissores para a instalação de indústrias voltadas para o atendimento do mercado de soluções de mobilidade urbana, ônibus, trens, trilhos etc., para a expansão das linhas atuais do transporte metro-ferroviário, a recuperação de ligações ferroviárias para viagens casa-trabalho, além da revitalização de trechos ferroviários voltados para o turismo, como p.ex. Vila Inhomirim- Petrópolis.

No saneamento, diante dos planos de investimentos das concessionárias, firmados nos contratos de concessão com o ERJ, cerca de R\$35 bilhões nos primeiros cinco anos, impulsionarão o mercado de arquitetura, engenharia e obras de infraestrutura para a promoção da universalização da oferta de água e esgoto para a população fluminense. A criação, pela CEDAE, do Laboratório de Inovação Socioambiental - Manancial, cujo objetivo é “abrigar projetos de aceleração e incubação com foco no desenvolvimento de negócios sustentáveis, segurança hídrica e soluções socioambientais inovadoras”<sup>69</sup> possibilitará a criação (incubação) de 90 startups por ano, cada uma com investimento de até cem mil reais. O Manancial já possui dois projetos incubados, ambos ligados à

---

<sup>69</sup> Informação disponível na página eletrônica da CEDAE.

qualidade da água: adaptação de filtro para remoção de microplásticos das águas dos rios e criação de sistema de monitoramento de poluentes.

Nas possibilidades acima descritas, o ERJ possui diferenciais capazes de captar investimentos diversificados e fomentar, especialmente, as regiões do Médio Paraíba e Centro-Sul fluminenses. Internamente em cada setor, há a predominância da construção civil, que tem uso intensivo de mão de obra, consumo de materiais e serviços, fato que contribui em demasia para a geração de empregos no território fluminense, favorecendo o desenvolvimento.

Por fim, a tecnologia 5G está normatizada no ERJ pela Lei nº 9.151/2020 e foi o primeiro estado a criar legislação específica para a matéria, na qual apresenta proposta de projeto de lei municipal como forma de auxiliar as 92 prefeituras do estado. No mesmo instituto jurídico foi criado o Programa de Estímulo à Implantação das Tecnologias de Conectividade Móvel para estimular a implantação de infraestrutura de telecomunicações. No ERJ, até agosto de 2022, 14 municípios já tinham a tecnologia 5G e representam 7.944.846 habitantes fluminenses, cerca de um pouco mais de 45% da população total do estado. (Vide quadro 75).

No ERJ o número de habitantes por Estações Rádio Base ou ERBs (conhecidas como antenas) se encontra um pouco acima do limite que garanta uma transmissão de qualidade. Como o 5G tem frequências mais elevadas, a instalação de milhares de ERBs será necessária de acordo com normas urbanísticas e demais procedimentos estabelecidos pelos municípios com apoio do ERJ no planejamento para o desenvolvimento de tecnologias, capacitação e formação de mão de obra qualificada.

Soluções em termos de acesso da população à nova tecnologia em função da necessidade de aquisição de novos aparelhos de celulares que suportem o 5G são esperadas.



**Quadro 75** - Municípios com 5G e respectivas populações

| Município com 5G      | População  | % em relação ao ERJ |
|-----------------------|------------|---------------------|
| Cachoeiras de Macacu  | 59.000     | 0,34%               |
| Campos dos Goytacazes | 514.643    | 2,95%               |
| Cardoso Moreira       | 12.821     | 0,07%               |
| Duas Barras           | 10.930     | 0,06%               |
| Itaocara              | 23.234     | 0,13%               |
| Itaperuna             | 102.626    | 0,59%               |
| Nova Friburgo         | 190.084    | 1,09%               |
| Petrópolis            | 305.687    | 1,75%               |
| Rio das Flores        | 8.686      | 0,05%               |
| São João da Barra     | 32.747     | 0,19%               |
| São Sebastião do Alto | 8.906      | 0,05%               |
| Valença               | 97.233     | 0,56%               |
| Volta Redonda         | 257.803    | 1,48%               |
| Rio de Janeiro        | 6.320.446  | 36,19%              |
| Total                 | 7.944.846  | 45,49%              |
| Total ERJ             | 17.463.349 |                     |

**Fonte:** Elaboração própria com base em dados da FIRJAN

#### 24.2.2. Complexo de Infraestrutura Logística

Das informações e dados compilados neste documento, é possível extrair os pontos de atenção que problematizam o panorama da infraestrutura logística no estado, cotejando os pontos frágeis e as oportunidades, de forma a subsidiar possíveis ações estratégicas.

Com relação aos **portos**, contrariando sua potencialidade indutora do desenvolvimento regional, o dinamismo econômico, nas localidades onde estão instalados, praticamente não demonstra relação direta com a presença desses ativos. É necessário que funcionem como âncoras efetivas, e não como enclaves. Eis que:

- a) O Porto do Rio de Janeiro, que se destaca pelo alto valor agregado das cargas movimentadas, permaneceu décadas desconectado da cidade, e em alguns

momentos chegou a ser cogitado o deslocamento das suas atividades operacionais para áreas interioranas, principalmente com o projeto de urbanização da prefeitura, denominado Porto Maravilha. Percebendo sua importância como elemento estruturante e estratégico, o Programa Porto do Rio Século XXI (iniciado em 2006) concebeu as ações e projetos necessários para ampliação de seus acessos - marítimo, rodoviário e ferroviário- e para a integração porto-cidade, com melhorias no tecido urbano, trafegabilidade e ampliação de pulmões na área do Caju e adjacências. Em que pesem os avanços obtidos até o momento (Avenidas Alternativa e Portuária), os vultosos investimentos das empresas ali instaladas e a confluência de oportunidades entre os planos de Estado e Prefeitura, ainda se verificam importantes lacunas a serem preenchidas para a dinamização da região.

- b) No Complexo Portuário de Itaguaí, com mais de 7 milhões de m<sup>2</sup> e disponibilidade de vasta retroárea, até hoje não se registra um adensamento de cadeias produtivas (armazéns, fornecedores, maquinário, serviços) derivadas dessa âncora, seja no próprio município, ou em Seropédica, Mangaratiba e Rio Claro. É de se esperar que a ampliação da logística existente e a expansão da capacidade de movimentação de carga geral, de contêineres e de produtos siderúrgicos, bem como a exportação de minérios, favoreçam esse dinamismo. Por outro lado, é previsto que o projeto do gasoduto da Rota 4b, com mais de 300 km de extensão, ligando a Bacia de Santos ao Porto de Itaguaí, viabilize a instalação de uma Unidade de Tratamento de Gás em Seropédica, além de outros investimentos (empresas de fertilizantes químicos) ao longo do Arco Metropolitano.
- c) O Porto do Açu, que se concretizou nos anos recentes como o maior Complexo Portuário da América Latina, com o terceiro maior terminal de minério de ferro do Brasil, ainda tem ao seu redor municípios sem qualquer sinergia com esse potencial de crescimento. Contribuem para esse isolamento a demora na viabilização de acessos rodoviário (RJ-244) e ferroviário (EF-118), além da dificuldade institucional, que facilitem a atração de atividades indutoras, como projetos relacionados a hidrogênio verde. Por outro lado, é animador constatar o crescimento constante de suas operações e a inauguração em outubro/22 do primeiro hotel corporativo de grande porte na Região, com 64 apartamentos destinados a hospedagem de profissionais e visitantes do complexo.

Uma observação similar se aplica às cidades de Niterói, Angra e Macaé, onde, a exemplo das outras citadas, a presença dos respectivos portos por vezes estimula mais o crescimento de atividades ilegais e deletérias do que as oportunidades de encadeamentos produtivos.

Quanto às **ferrovias**, a visão estratégica para o Rio é se tornar novamente competitivo no mercado e integrar o **Hub Logístico Estadual de Transportes**, quando dispuser de uma malha ferroviária que conecte seus portos aos principais polos geradores e receptores de cargas, nomeadamente os do triângulo econômico RJ-SP-MG, podendo contribuir ainda mais para o desenvolvimento socioeconômico do País. É de se esperar que essa recuperação ocorra, com as novas concessões por autorização, sendo que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) está no momento em negociações para a renovação antecipada dos contratos de concessões, por outro período de 25 anos.

Nessa agenda, destaca-se a **importância da planejada EF-118 Rio/Vitória**, essencial para o acesso ao Porto do Açu, e suas conexões com o sul do Estado e São Paulo. Ela permitirá o transporte de minério, fertilizantes, carvão, combustíveis e outros produtos para Vitória e, de lá, para vários pontos do país. Em início de 2022, a Prumo, controladora do Porto, teve licença para a construção de um ramal ferroviário de 41 Km que ligará os terminais ao entroncamento da futura ferrovia.

A intenção é de que os recursos oriundos das indenizações pela devolução dos trechos da FCA sejam aplicados em novos projetos ferroviários no Estado, com destaque para a Ferrovia Rio-Vitória e os trens turísticos Rio-Minas (Três Rios / Sapucaia) e da Mata Atlântica (Angra-Lídice), uma oportunidade de investimentos considerada no Plano Estratégico Ferroviário (PEF).

Para os **aeroportos**, já se acumulam diversos registros no mundo de aeroportos-indústria, e um recente no Brasil (Confins-MG). É um conceito que remete ao das

Aerotrópolis<sup>70</sup>, que consiste de um núcleo central suportado pela indústria de aviação, com anéis de desenvolvimento que permeiam este núcleo, gerando grande capacidade para atração de empresas de manutenção e reparos, hotéis, restaurantes e outros serviços correlatos nas imediações. um conceito. O estado do Rio de Janeiro permanece na contramão desse processo, com o aeroporto internacional do Galeão convivendo com dificuldades operacionais e grande capacidade ociosa, agravada pela concorrência próxima do Aeroporto Santos Dumont para as rotas regionais.

Um modelo possível de ser adotado é o de Minas Gerais, que, entre uma possível disputa entre os aeroportos de Confins e o de Pampulha, limitou para este último, em Belo Horizonte, os voos regionais e de pequeno porte. Para o Santos Dumont, seria o caso de se manter rotas entre a capital fluminense e São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, além de voos regionais, dentro de um raio de até 500 kms. Rotas para as demais partes do país ficariam no Galeão, transformando-o efetivamente num “hub” de passageiros, integrado às rotas internacionais.

As **rodovias** concessionadas, embora aparentemente desempenhem apenas a função de ligações entre municípios, podem estimular decisivamente a economia de localidades ao longo dos seus trajetos. Uma forma do poder concedente viabilizar essa vertente é inserir, nos editais de concessão, um critério de pontuação que valorize, por exemplo, a instalação e manutenção de pontos (quiosques nas estradas) de exposição ou comercialização da produção regional.

Por fim, cabe indagar o porquê de um território tão propício e demandante de intermodalidade não possuir nenhuma **Plataforma Logística**, dentre as mais de 20 consolidadas em outros diversos estados. A Europlatforms<sup>71</sup> (2004) define uma **Plataforma Logística como uma zona delimitada, destinada ao transporte, à armazenagem e à distribuição de mercadorias** – nacionais e importadas – que são

---

<sup>70</sup> Kasarda, John D. *Aerotropolis: The Way We'll Live Next*. (2011) “A rápida expansão das instalações comerciais relacionadas a aeroportos está (...) transformando muitos aeroportos de cidades em cidades-aeroportos”.

<sup>71</sup> Associação da União Europeia que concentra essas estruturas de integração, denominadas “*freight villages*”.

consolidadas e desconsolidadas por diferentes operadores logísticos. Podem ser entendidas como estruturas fundamentais para a competitividade logística, porque:

- Concentra as estruturas necessárias para que se alcance os objetivos de eficácia logística e integração;
- Favorece a cooperação entre as empresas, com o suporte de serviços e soluções comuns;
- Permitem a criação de valor, a desburocratização e a agilidade das operações aduaneiras.

Importante salientar que a convergência econômica entre o setor logístico e as localidades, por intermédio dos importantes ativos de infraestrutura e da parceria entre instituições, favorece a capacitação de fornecedores e a presença de massa crítica para projetos inovadores na logística de cargas, alinhados com a política pública de desenvolvimento regional.

A iniciativa no propósito de consolidar uma agenda indutora para promover o desenvolvimento do setor logístico do Rio de Janeiro foi o “Programa de Encadeamento Produtivo Logístico Fluminense”. Essa estratégia (2021) contou com a parceria do Governo Estadual, do Sebrae Rio e demais parceiros, com o objetivo de aproximar grandes e médias empresas do setor, players logísticos do Estado do Rio de Janeiro e a cadeia de micro e pequenas empresas da cadeia, contribuindo transversalmente para os demais setores econômicos.

**Assim é que a logística de cargas se constitui em um setor que dinamiza e integra transversalmente os demais setores da economia.**

Os encadeamentos logísticos pressupõem a melhoria na capacidade de fornecimento, em prazo e conformidade, por parte das pequenas empresas fluminenses, abrangendo serviços e produtos diversos como: peças forjadas, fundidas e usinadas, produtos plásticos, embalagens, pallets e porta pallets, suprimíveis para atividades de manutenção e reparo (MRO), serviços de manutenção de instalações elétricas, ferramental, moldes e solda, marcenaria, uniformes e alimentação

Concluindo, os diferenciais competitivos que o ERJ possui no recorte da abordagem da infraestrutura do estado o capacitam a trazer novos players para o desenvolvimento industrial, distribuindo geograficamente os investimentos esperados e, dessa forma atendendo a aspectos socioeconômicos demandados pela população fluminense.

## 25. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Carlos Eduardo Azen; LIMA, Ricardo Rivera de Sousa; MADEIRA, Rodrigo Ferreira. **Telecomunicações e inclusão digital**. In: FERRARI, Marcos Adolfo Ribeiro (Org.) *et al.* O BNDES e as agendas setoriais: contribuições para a transição de governo. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2018. p. 23-29.

ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações. **Acompanhamento e controle – 5G**. Disponível em: <https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acompanhamento-e-controle/5g>. (Acesso em ago. 2022.)

ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. **Ranking da Tarifa Residencial**. Disponível em: <https://portalrelatorios.aneel.gov.br/luznatarifa/rankingtarifas#>. (Acesso em: 15 ago. 2022).

ANP – Agência Nacional do Petróleo. **Boletim ANP – Petróleo e P&D**. Edição nº 40, ANP, janeiro de 2017.

BNB – Banco do Nordeste. **Setor têxtil – produção, comércio internacional e perspectivas para Brasil, Nordeste, Ceará e Pernambuco em 2021**. Fortaleza: Caderno Setorial ETENE, ano 6, n. 185, set. 2021.

BRANDÃO, C. A. **Dinâmicas e transformações territoriais recentes**: o papel da PNDR e das políticas públicas não regionais com impacto territorial. Rio de Janeiro: Ipea, mar. 2019. (Texto para Discussão, n. 2460).

BRASIL. Lei Nº 13.360, de 17 de novembro de 2016. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2016/lei/l13360.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13360.htm). (Acesso em: 17 ago. 2022).

CAMPOS NETO, C. A. S. **Portos brasileiros: área de influência, ranking, porte e os principais produtos movimentados**. Brasília: Ipea, fev. 2006 (Texto para Discussão, n. 1.164).

EPE - Empresa de Pesquisa Energética. **Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2022**. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/anuario-estatistico-de-energia-eletrica>. (Acesso em: 16 ago. 2022).

EPE - Empresa de Pesquisa Energética. **Balanco Energético Nacional 2021**. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Balanco-Energetico-Nacional-2021>. (Acesso em: 16 ago. 2022).

MARTINS, M. **As Comunicações na Constituição Cidadã: os impactos das alterações dos arts. 21 e 222**. In: BRASIL, Senado Federal, Volume V - Constituição de 1988: O Brasil 20 anos depois. Os Cidadãos na Carta Cidadã. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/volume-v-constituicao-de-1988-o-brasil-20-anos-depois.-os-cidadaos-na-carta-cidada/comunicacao-social-as-comunicacoes-na-constituicao-cidada-os-impactos-das-alteracoes-dos-arts.-21-e-222>. (Acesso em: 20 ago. 2022).

TELECOM: o que é? Saiba tudo sobre o setor de telecomunicações. **Navita**. 13 jun. 2020. Disponível em: <https://navita.com.br/blog/telecom-o-que-e-saiba-tudo-sobre-o-setor-de-telecomunicacoes>. (Acesso em: 20 ago. 2022).



### ANEXO I - Projetos de Eficiência Energética com Recursos de Incentivo para o Setor Elétrico

| CONCESSIONÁRIA                        | TÍTULO DO PROJETO                                                            | TIPOLOGIA   | CUSTO TOTAL          | VALOR ENERGIA ECONOMIZADA | Início do projeto | Conclusão do projeto |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Enel Distribuicao Rio                 | Enel Compartilha Sustentabilidade Rio 2018                                   | Baixa Renda |                      | 2.823,11                  | 18/01/2018        | 01/07/2019           |
| Light Serviços de Eletricidades S. A. | Proj. Efic. Energ. Light Recicla III                                         | Baixa Renda |                      | 13.097,32                 | 04/09/2017        | 01/02/2020           |
| Light Serviços de Eletricidades S. A. | Proj. Efic. Energ. Light Recicla III                                         | Baixa Renda |                      | 10.723,68                 | 04/09/2017        | 01/02/2020           |
| Enel Distribuicao Rio                 | Enel Compartilha Sustentabilidade Rio - 2019                                 | Baixa Renda |                      | 3.538,90                  | 11/02/2019        | 20/02/2020           |
| Enel Distribuicao Rio                 | Regularizacao de Clandestinos 2019 - 2020                                    | Baixa Renda |                      | 211,55                    | 15/10/2019        | 31/12/2020           |
| Enel Distribuicao Rio                 | Enel Compartilha Sustentabilidade Rio - 2020                                 | Baixa Renda |                      | 7.416,06                  | 01/02/2020        | 01/02/2021           |
| LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A    | Eficiência Energética em residências de baixa renda - Comunidade Eficiente X | Baixa Renda |                      | 7.216,99                  | 16/07/2019        | 30/09/2021           |
| Enel Distribuicao Rio                 | Projeto Regularizacao de Clandestinos RJ 2021                                | Baixa Renda | 4.001.028,63         | 248,12                    | 22/01/2021        | 20/01/2022           |
| Enel Distribuicao Rio                 | Enel Compartilha Sustentabilidade 2021                                       | Baixa Renda | 10.716.110,95        | 8.002,75                  | 02/02/2021        | 08/02/2022           |
| Light Serviços de Eletricidades S. A. | Proj. Efic. Energ. Light Recicla IV                                          | Baixa Renda |                      | 23.980,25                 | 20/12/2019        | 04/05/2023           |
| <b>TOTAL TIPOLOGIA BAIXA RENDA</b>    |                                                                              |             | <b>14.717.139,58</b> | <b>77.258,73</b>          |                   |                      |

| CONCESSIONÁRIA                     | TÍTULO DO PROJETO                                                                                       | TIPOLOGIA           | CUSTO TOTAL | VALOR ENERGIA ECONOMIZADA | Início do projeto | Conclusão do projeto |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética Sociedade Barramansense de Ensino                                      | Comércio e Serviços |             | 642,40                    | 15/05/2018        | 15/05/2019           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO SUL CENTER                               | Comércio e Serviços |             | 3.643,52                  | 13/07/2018        | 13/07/2019           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Substituição da Iluminação do Edifício Condominial Arthur João Donato                        | Comércio e Serviços |             | 147,26                    | 16/07/2018        | 16/07/2019           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética na CNC - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO | Comércio e Serviços |             | 374,00                    | 16/07/2018        | 16/07/2019           |
| Enel Distribuição Rio              | EFICIENCIA ENERGETICA   Hospital Santa Tereza                                                           | Comércio e Serviços |             | 80,84                     | 27/07/2018        | 31/12/2019           |
| Enel Distribuição Rio              | EFICIENCIA ENERGETICA   Universidade Salgado de Oliveira - Campus Niteroi                               | Comércio e Serviços |             | 469,46                    | 02/08/2018        | 31/12/2019           |
| Enel Distribuicao Rio              | EFICIENCIA ENERGETICA   Grupo Espirita Paz, Amor e Renovacao                                            | Comércio e Serviços |             | 13,02                     | 10/10/2018        | 31/12/2019           |
| Enel Distribuicao Rio              | EFICIENCIA ENERGETICA   ANDEF                                                                           | Comércio e Serviços |             | 26,57                     | 10/10/2018        | 31/12/2019           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética na ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA                            | Comércio e Serviços |             | 411,79                    | 01/12/2018        | 28/02/2020           |
| Enel Distribuicao Rio              | EFICIENCIA ENERGETICA   Sanatorio Oswaldo Cruz                                                          | Comércio e Serviços |             | 99,53                     | 03/04/2019        | 02/04/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética na ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VOLTA REDONDA          | Comércio e Serviços |             | 432,34                    | 08/04/2019        | 08/04/2020           |
| Enel Distribuicao Rio              | EFICIENCIA ENERGETICA   IRMANDADE DA SANTA MISERICORDIA                                                 | Comércio e Serviços |             | 131,13                    | 22/02/2019        | 22/06/2020           |

| CONCESSIONÁRIA                             | TÍTULO DO PROJETO                                                                                  | TIPOLOGIA           | CUSTO TOTAL         | VALOR ENERGIA ECONOMIZADA | Início do projeto | Conclusão do projeto |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Light Serviços de Eletricidade S.A         | Projeto de Eficiência Energética no HOSPITAL DO CARMO                                              | Comércio e Serviços |                     | 216,39                    | 27/12/2019        | 27/12/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A         | Projeto de Eficiência Energética na Associação Cristã de Moços                                     | Comércio e Serviços | 1.392.592,68        | 338,34                    | 27/10/2020        | 27/10/2021           |
| Enel Distribuicao Rio                      | Projeto de Eficiencia Energetica da APAE Niteroi com Iluminacao LED e Fonte Incentivada - CPP 2019 | Comércio e Serviços | 101.092,07          | 25,80                     | 15/10/2020        | 01/03/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A         | Projeto de Eficiência Energética do Museu de Arte Moderna MAM-RJ                                   | Comércio e Serviços | 2.790.023,16        | 833,23                    | 18/05/2020        | 18/03/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A         | Projeto de Eficiência Energética na ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DA DIVINA PROVIDÊNCIA                   | Comércio e Serviços | 910.490,99          | 234,75                    | 20/05/2021        | 19/05/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A         | Projeto de Eficiência Energética no(a) Associação Franco Brasileira - Colégio dos Santos Anjos RJ  | Comércio e Serviços | 673.050,48          | 164,47                    | 20/05/2021        | 19/05/2022           |
| <b>TOTAL TIPOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS</b> |                                                                                                    |                     | <b>5.867.249,38</b> | <b>8.284,84</b>           |                   |                      |
| Light Servios de Eletricidade S.A.         | Museu da Energia V ((Inclui os projetos Light nas Escolas e Quanta Energia)                        | Educacional         | 4.203.400,00        | -                         | 04/05/2020        | 04/05/2021           |
| Light S.E.S.A.                             | Projeto Energia é com a Light                                                                      | Educacional         | 586.400,00          | -                         | 30/04/2021        | 30/04/2022           |
| <b>TOTAL TIPOLOGIA EDUCACIONAL</b>         |                                                                                                    |                     | <b>4.789.800,00</b> |                           |                   |                      |
| Light Serviços de Eletricidade S.A         | Projeto de Eficiência Energética IP Município de Pinheiral                                         | Iluminação Pública  |                     | 892,92                    | 01/03/2019        | 30/07/2019           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A         | Projeto de Eficiência Energética IP Município de Paracambi                                         | Iluminação Pública  |                     | 867,05                    | 01/04/2019        | 11/02/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A         | Projeto de Eficiência Energética IP Município de Paty do Alferes                                   | Iluminação Pública  |                     | 839,59                    | 01/05/2019        | 29/02/2020           |

| CONCESSIONÁRIA                     | TÍTULO DO PROJETO                                                                  | TIPOLOGIA          | CUSTO TOTAL  | VALOR ENERGIA ECONOMIZADA | Início do projeto | Conclusão do projeto |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética no Município de Três Rios                         | Iluminação Pública |              | 1.351,59                  | 14/10/2019        | 18/03/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética do Município de Levy Gasparian                    | Iluminação Pública |              | 785,69                    | 09/09/2019        | 30/04/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética IP Município de Pirai                             | Iluminação Pública |              | 587,75                    | 22/08/2019        | 22/08/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética de IP no Município de Engenheiro Paulo de Frontin | Iluminação Pública | 2.914.865,64 | 921,72                    | 29/07/2020        | 29/07/2021           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética Prefeitura de Pirai 2 CPP IP                      | Iluminação Pública | 1.963.197,01 | 884,40                    | 25/08/2020        | 25/08/2021           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Paracambi - Etapa II                                                               | Iluminação Pública | 808.085,38   | 274,67                    | 08/09/2020        | 08/09/2021           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética de Iluminação Pública do Município de Sapucaia    | Iluminação Pública | 1.798.004,52 | 489,07                    | 11/11/2020        | 11/11/2021           |
| Enel Distribuicao Rio              | Macaé - Iluminacao Publica - IP - CPP 2019                                         | Iluminação Pública | 891.352,14   | 525,22                    | 10/09/2020        | 01/03/2022           |
| Enel Distribuicao Rio              | Marica - Iluminacao Publica - IP - CPP 2019                                        | Iluminação Pública | 1.469.958,21 | 622,33                    | 15/10/2020        | 01/03/2022           |
| Enel Distribuicao Rio              | Paraty - Iluminacao Publica - IP - CPP 2019                                        | Iluminação Pública | 565.319,66   | 182,84                    | 15/10/2020        | 01/03/2022           |
| Enel Distribuicao Rio              | Sao Goncalo - Iluminacao Publica - IP - CPP 2019                                   | Iluminação Pública | 1.313.159,02 | 724,07                    | 15/10/2020        | 01/03/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética de Iluminação Pública do Município de Três Rios   | Iluminação Pública | 2.750.631,69 | 1.123,39                  | 30/04/2021        | 30/04/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética IP Barra Mansa                                    | Iluminação Pública | 2.982.211,80 | 2.022,33                  | 30/04/2021        | 30/04/2022           |

| CONCESSIONÁRIA                            | TÍTULO DO PROJETO                                                                                                | TIPOLOGIA          | CUSTO TOTAL          | VALOR ENERGIA ECONOMIZADA | Início do projeto | Conclusão do projeto |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Light Serviços de Eletricidade S.A        | Projeto de Eficiência Energética e Modernização da Iluminação Pública Municipal de Queimados                     | Iluminação Pública | 672.390,97           | 426,68                    | 30/04/2021        | 30/04/2022           |
| <b>TOTAL TIPOLOGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> |                                                                                                                  |                    | <b>18.129.176,04</b> | <b>13.521,31</b>          |                   |                      |
| Light Serviços de Eletricidade S.A        | Projeto de Eficiência Energética na Prefeitura de Aeronáutica do Galeão                                          | Poder Público      |                      | 42,08                     | 02/02/2018        | 03/01/2019           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A        | Projeto de Eficiência Energética de Biomangueiros                                                                | Poder Público      |                      | 3.597,30                  | 09/04/2018        | 08/04/2019           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A        | Projeto de Eficiência Energética no Banco Central do Brasil                                                      | Poder Público      |                      | 688,75                    | 04/01/2018        | 30/04/2019           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A        | Projeto de Eficiência Energética no RJ SSP Policia Militar Do Estado Do Rio De Janeiro (Quartel General - PMERJ) | Poder Público      |                      | 343,88                    | 08/05/2018        | 31/05/2019           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A        | Projeto de Eficiência Energética no Hospital São João Batista                                                    | Poder Público      |                      | 220,49                    | 01/09/2018        | 30/06/2019           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A        | Projeto de Eficiência Energética Projeto de Eficiência Energética na Empresa de Pesquisa Energética - EPE        | Poder Público      |                      | 180,83                    | 27/03/2019        | 29/07/2019           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A        | Projeto de Eficiência Energética no Hospital da Lagoa                                                            | Poder Público      |                      | 666,12                    | 01/10/2018        | 01/10/2019           |
| Enel Distribuicao Rio                     | Escolas criativas: cultura, educacao e sustentabilidade                                                          | Poder Público      |                      | 77,11                     | 22/03/2018        | 07/10/2019           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A        | Projeto de Eficiência Energética do Centro de Operações do Rio de Janeiro (COR)                                  | Poder Público      |                      | 114,90                    | 19/10/2018        | 08/10/2019           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A        | Projeto de Eficiência Energética no Hospital do Andaraí                                                          | Poder Público      |                      | 849,85                    | 22/10/2018        | 22/10/2019           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A        | Projeto de Eficiência Energética da POLICIA FEDERAL                                                              | Poder Público      |                      | 621,56                    | 27/11/2018        | 27/11/2019           |

| CONCESSIONÁRIA                     | TÍTULO DO PROJETO                                                                    | TIPOLOGIA     | CUSTO TOTAL | VALOR ENERGIA ECONOMIZADA | Início do projeto | Conclusão do projeto |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética CASS III                                            | Poder Público |             | 2.596,95                  | 03/12/2018        | 03/12/2019           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética do CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO (CIAA) | Poder Público |             | 357,11                    | 07/11/2018        | 18/12/2019           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética na Escola Naval - Marinha do Brasil                 | Poder Público |             | 712,43                    | 01/11/2018        | 31/12/2019           |
| Enel Distribuicao Rio              | EFICIENCIA ENERGETICA   Instituto Federal Fluminense                                 | Poder Público |             | 301,20                    | 26/07/2018        | 31/12/2019           |
| Enel Distribuição Rio              | EFICIENCIA ENERGETICA   Marinha BNRJ                                                 | Poder Público |             | 388,20                    | 10/10/2018        | 31/12/2019           |
| Enel Distribuicao Rio              | EFICIENCIA ENERGETICA   Hospital Geral de Rio das Ostras                             | Poder Público |             | 502,14                    | 10/10/2018        | 31/12/2019           |
| Enel Distribuicao Rio              | EFICIENCIA ENERGETICA   BIOMEDICO UFF                                                | Poder Público |             | 151,06                    | 02/04/2019        | 01/04/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética UERJ e HUPE                                         | Poder Público |             | 2.661,97                  | 04/10/2018        | 09/04/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficientização de dois CIEPs no Rio de Janeiro                            | Poder Público |             | 112,73                    | 11/04/2019        | 11/04/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética na Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ          | Poder Público |             | 1.145,25                  | 09/11/2018        | 13/04/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética nos prédios públicos do município de Rio Claro      | Poder Público |             | 244,56                    | 12/09/2019        | 01/05/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética na Escola de Guerra Naval                           | Poder Público |             | 169,41                    | 01/10/2019        | 31/05/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética no Hospital de Força Aérea do Galeão                | Poder Público |             | 446,16                    | 01/11/2019        | 31/07/2020           |

| CONCESSIONÁRIA                     | TÍTULO DO PROJETO                                                                 | TIPOLOGIA     | CUSTO TOTAL  | VALOR ENERGIA ECONOMIZADA | Início do projeto | Conclusão do projeto |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética na Secretaria de Educação de Queimados           | Poder Público |              | 194,30                    | 18/10/2019        | 27/08/2020           |
| Enel Distribuição Rio              | Eficiência Energética Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia                     | Poder Público |              | 570,31                    | 26/09/2019        | 26/09/2020           |
| Enel Distribuição Rio              | Eficientização Energética Pronto Socorro e 7 Escolas Municipais em Rio das Ostras | Poder Público |              | 600,48                    | 26/09/2019        | 26/09/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética no CIAGA - Marinha do Brasil                     | Poder Público |              | 477,20                    | 07/12/2018        | 13/10/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética no Comando do 1º Distrito Naval                  | Poder Público |              | 1.159,98                  | 18/10/2019        | 18/10/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética UERJ II                                          | Poder Público |              | 1.087,07                  | 24/10/2019        | 24/10/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética na Justiça Federal                               | Poder Público |              | 88,56                     | 08/11/2019        | 08/11/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética INCA                                             | Poder Público |              | 1.581,24                  | 14/11/2019        | 14/11/2020           |
| Enel Distribuição Rio              | Eficiência Energética no Asilo Nazareth e Escola Lar de Izabel                    | Poder Público |              | 72,35                     | 26/09/2019        | 26/11/2020           |
| Enel Distribuição Rio              | Eficiência Energética na Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis             | Poder Público |              | 74,05                     | 26/09/2019        | 26/11/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética no Hospital Federal dos Servidores do Estado     | Poder Público |              | 1.329,71                  | 27/12/2019        | 27/12/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro   | Poder Público |              | 1.604,62                  | 30/12/2019        | 30/12/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética no Hospital Central da Aeronáutica               | Poder Público | 2.610.173,16 | 1.077,52                  | 16/03/2020        | 16/03/2021           |

| CONCESSIONÁRIA                      | TÍTULO DO PROJETO                                                                                  | TIPOLOGIA     | CUSTO TOTAL  | VALOR ENERGIA ECONOMIZADA | Início do projeto | Conclusão do projeto |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Light Serviços de Eletricidade S.A. | Projeto de Eficiência Energética no Comando da Marinha - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro      | Poder Público | 2.801.951,90 | 2.260,43                  | 31/03/2020        | 31/03/2021           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A  | Projeto de Eficiência Energética no Hospital Naval Marcelo Dias                                    | Poder Público | 4.839.495,76 | 1.730,85                  | 06/07/2020        | 06/07/2021           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A  | Projeto de Eficiência Energética no Serviço Federal de Processamento de Dados - Regional Horto     | Poder Público | 1.991.388,60 | 719,61                    | 20/07/2020        | 20/07/2021           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A  | Projeto de Eficiência Energética no(a) Diretoria de Obras Cíveis da Marinha (DOCM)                 | Poder Público | 1.414.334,93 | 535,33                    | 29/07/2020        | 29/07/2021           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A  | Projeto de Eficiência Energética UERJ ETAPA III                                                    | Poder Público | 797.299,18   | 309,51                    | 21/08/2020        | 21/08/2021           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A  | Projeto de Eficiência Energética Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Campus Seropédica)  | Poder Público | 2.941.030,47 | 921,55                    | 04/09/2020        | 04/09/2021           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A  | Projeto de Eficiência Energética de Farmanguinhos - Etapa II                                       | Poder Público | 4.031.040,41 | 2.108,88                  | 26/10/2020        | 26/10/2021           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A  | Projeto de Eficiência Energética na Fundação Cidade das Artes                                      | Poder Público | 4.921.313,20 | 1.680,60                  | 21/08/2020        | 21/02/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A  | Projeto de Eficiência Energética Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia RJ - Pinheiral | Poder Público | 511.665,34   | 188,82                    | 24/08/2020        | 24/02/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A  | Projeto de Eficiência Energética das Instalações da Casa da Moeda do Brasil                        | Poder Público | 4.737.520,82 | 2.529,98                  | 15/10/2020        | 15/04/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A  | Projeto de Eficiência Energética Prédios Públicos Eficiente em Pinheiral                           | Poder Público | 716.417,91   | 286,69                    | 16/10/2020        | 16/04/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A  | Hospital Municipal Lourenço Jorge - Eficiência Energética                                          | Poder Público | 1.457.645,95 | 1.008,69                  | 30/04/2021        | 30/04/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A  | Projeto de Eficiência Energética no Hospital Central da Polícia Militar                            | Poder Público | 4.987.798,53 | 2.159,45                  | 30/04/2021        | 30/04/2022           |



| CONCESSIONÁRIA                     | TÍTULO DO PROJETO                                                                                 | TIPOLOGIA     | CUSTO TOTAL  | VALOR ENERGIA ECONOMIZADA | Início do projeto | Conclusão do projeto |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética INMETRO                                                          | Poder Público | 1.803.867,88 | 737,66                    | 30/04/2021        | 30/04/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética no Palácio Guanabara                                             | Poder Público | 2.578.714,39 | 879,59                    | 30/04/2021        | 30/04/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética no Hospital Espanhol                                             | Poder Público | 2.429.462,13 | 557,41                    | 30/04/2021        | 30/04/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Banco Central - Eficiência Energética                                                             | Poder Público | 669.688,43   | 477,26                    | 30/04/2021        | 30/04/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Hospital Cardoso Fontes - Eficiência Energética                                                   | Poder Público | 3.180.261,10 | 1.182,14                  | 01/05/2021        | 30/04/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | CEFET MARACANÃ - CENTRO FED DE ED TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ                          | Poder Público | 2.758.159,40 | 1.142,91                  | 30/04/2021        | 30/04/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Eficiência Energética para o Sistema Semafórico do Município do Rio de Janeiro                    | Poder Público | 778.665,25   | 538,30                    | 30/04/2021        | 30/04/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro II                       | Poder Público | 4.312.561,58 | 2.162,39                  | 30/04/2021        | 30/04/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Escolas Sustentáveis em Volta Redonda                                                             | Poder Público | 1.431.980,00 | 343,79                    | 30/04/2021        | 30/04/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética das Instalações do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro | Poder Público | 1.761.275,75 | 458,02                    | 10/11/2020        | 10/05/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética nas ESCOLAS MUNICIPAIS TRÊS RIOS                                 | Poder Público | 1.063.842,80 | 210,57                    | 20/05/2021        | 19/05/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética na PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS                                | Poder Público | 597.318,44   | 134,53                    | 20/05/2021        | 19/05/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A | Projeto de Eficiência Energética na PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ                                 | Poder Público | 1.332.711,68 | 390,94                    | 20/05/2021        | 19/05/2022           |

| CONCESSIONÁRIA                       | TÍTULO DO PROJETO                                                                                 | TIPOLOGIA     | CUSTO TOTAL          | VALOR ENERGIA ECONOMIZADA | Início do projeto | Conclusão do projeto |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Light Serviços de Eletricidade S.A   | Projeto de Eficiência Energética na PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ                                 | Poder Público | 1.360.808,07         | 295,75                    | 20/05/2021        | 19/05/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A   | Projeto de Eficiência Energética na PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI                             | Poder Público | 489.424,73           | 117,00                    | 20/05/2021        | 19/05/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A   | Projeto de Eficiência Energética na Secretaria Municipal de Queimados                             | Poder Público | 837.135,01           | 252,98                    | 20/05/2021        | 19/05/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A   | Projeto de Eficiência Energética na PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA                            | Poder Público | 1.643.884,32         | 280,41                    | 20/05/2021        | 19/05/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A   | Projeto de Eficiência Energética no RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO               | Poder Público | 2.555.879,38         | 589,70                    | 20/05/2021        | 19/05/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A   | Projeto de Eficiência Energética no RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Cooperado 1 | Poder Público | 1.187.843,44         | 317,44                    | 20/05/2021        | 19/05/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A   | Projeto de Eficiência Energética no RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Cooperado 3 | Poder Público | 700.702,08           | 189,91                    | 20/05/2021        | 19/05/2022           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A   | Projeto de Eficiência Energética no RIO DE JANEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO             | Poder Público | 2.992.233,61         | 739,86                    | 20/05/2021        | 19/05/2022           |
| <b>TOTAL TIPOLOGIA PODER PÚBLICO</b> |                                                                                                   |               | <b>75.225.495,63</b> | <b>55.548,38</b>          |                   |                      |
| Light Serviços de Eletricidade S.A   | Projeto de Eficiência Energética no Condomínio Ocean Breeze                                       | Residencial   |                      | 64,46                     | 05/02/2018        | 05/02/2019           |
| Enel Distribuição Rio                | Regularização de Consumidores Clandestinos - 2018                                                 | Residencial   |                      | 1.575,17                  | 10/05/2018        | 30/04/2019           |
| Enel Distribuição Rio                | Banho Eficiente 2018                                                                              | Residencial   |                      | 258,50                    | 25/05/2018        | 09/05/2019           |

| CONCESSIONÁRIA                           | TÍTULO DO PROJETO                                                                                             | TIPOLOGIA         | CUSTO TOTAL           | VALOR ENERGIA ECONOMIZADA | Início do projeto | Conclusão do projeto |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Enel Distribuição Rio                    | Ecoenel Rio 2018 - Troca de resíduos recicláveis por bônus na conta de energia                                | Residencial       |                       | 5.783,18                  | 02/05/2018        | 15/05/2019           |
| Enel Distribuição Rio                    | Ecoenel Rio 2018 - Troca de resíduos recicláveis por bônus na conta de energia                                | Residencial       |                       | 6.628,78                  | 02/05/2018        | 15/05/2019           |
| ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO                    | LUZ SOLIDÁRIA 2018 ENEL - RJ - Incentivo ao uso de Eletrodomésticos Eficientes, fomentando Projetos Sociais   | Residencial       |                       | 1.529,28                  | 17/07/2018        | 16/07/2019           |
| Enel Distribuição Rio                    | Ecoenel Rio 2019 - Troca de resíduos recicláveis por bônus na conta de energia                                | Residencial       |                       | 6.720,66                  | 02/05/2019        | 16/07/2020           |
| Enel Distribuição Rio                    | Ecoenel Rio 2019 - Troca de resíduos recicláveis por bônus na conta de energia                                | Residencial       |                       | 8.026,25                  | 02/05/2019        | 16/07/2020           |
| Enel Distribuição Rio                    | LUZ SOLIDARIA V ENEL 2019 - RJ - Incentivo ao uso de Eletrodomésticos Eficientes, fomentando Projetos Sociais | Residencial       |                       | 1.076,28                  | 31/07/2019        | 31/07/2020           |
| Light Serviços de Eletricidade S.A       | Projeto Bônus Light                                                                                           | Residencial       |                       | 5.173,44                  | 30/12/2019        | 30/12/2020           |
| Enel Distribuição Rio                    | Ecoenel Rio 2020/21 - Troca de resíduos recicláveis por bônus na conta de energia                             | Residencial       | 3.065.986,43          | 6.720,66                  | 20/07/2020        | 31/12/2021           |
| <b>TOTAL TIPOLOGIA RESIDENCIAL</b>       |                                                                                                               |                   | <b>3.065.986,43</b>   | <b>43.556,66</b>          |                   |                      |
| Light Serviços de Eletricidade S.A       | Projeto de Eficiência Energética CEDAE                                                                        | Serviços Públicos | 1.970.638,64          | 1.239,16                  | 01/09/2020        | 01/09/2021           |
| <b>TOTAL TIPOLOGIA SERVIÇOS PÚBLICOS</b> |                                                                                                               |                   | <b>1.970.638,64</b>   | <b>1.239,16</b>           |                   |                      |
| <b>TOTAL</b>                             |                                                                                                               |                   | <b>117.898.236,32</b> | <b>191.124,24</b>         |                   |                      |

**ANEXO II - Projetos de P&D com Incentivo para o Setor Elétrico (0,75% da receita operacional líquida)**

| NOME DO AGENTE                     | PROJETO                                                                                                                                                                   | DATA DE CADASTRO | DURAÇÃO PREVISTA (MESES) | SITUAÇÃO    | CUSTO TOTAL (R\$) | SEGMENTO     | POSIÇÃO NA CADEIA DE INOVAÇÃO | PRODUTO DESENVOLVIDO      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | Desenvolvimento de Soluções para Mobilidade Elétrica Compartilhada: Infraestruturas e sistemas de abastecimento para e-carsharing e Micromobilidade                       | 2020             | 48                       | EM EXECUÇÃO | 7.839.669,93      | Distribuição | Inserção no mercado           | Software                  |
| FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.     | Desenvolvimento de sinergia entre as fontes hidrelétrica e solar com armazenamento de energias sazonais e intermitentes em sistemas a hidrogênio e eletroquímico (SHSBH2) | 2016             | 36                       | EM ATRASO   | 45.280.093,30     | Geração      | Desenvolvimento experimental  | Componente ou dispositivo |
| FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.     | Metodologia de Avaliação de Impactos Econômicos e Ambientais da Difusão de Veículos Elétricos no Brasil                                                                   | 2019             | 24                       | EM ATRASO   | 2.170.856,90      | Geração      | Inserção no mercado           | Conceito ou metodologia   |
| FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.     | Arranjos Técnicos e Comerciais para a Inserção para a Inserção da Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira                                              | 2011             | 60                       | EM ATRASO   | 44.909.987,14     | Geração      | Pesquisa Aplicada             | Sistema                   |

### ANEXO III - Estações de Tratamento de Esgoto RJ (situação operacional e tipologia de tratamento)

| Denominação da ETE                  | Código Otto da microbacia | Situação operacional da ETE   | Indica quando a ETE é parte de sistema integrado | Sim (quando a vazão da ETE está totalizada) e Não (quando a vazão da ETE corresponde apenas à do município) | Tipologia de tratamento                                                                                      | Nome do rio que recebe os efluentes da ETE        | População atendida pela ETE | Remoção de fósforo correspondente ao tipo de tratamento adotado | Remoção de fósforo medida | Grupo de Tipologias de Tratamento |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ETE Jardim Gramacho                 | 77937421                  | Ativa                         | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                                  |                                                   | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Novo Horizonte – Itaboraí       | 77935823                  | Ativa                         | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                                  |                                                   | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Jardim Maykel                   | 77935814                  | Inativa/abandonada/desativada | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                                  |                                                   | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Maricá                          | 77935671                  | Ativa                         | Não                                              | Sim                                                                                                         | Reator Anaeróbio + Filtro Aeróbio + Decantador                                                               |                                                   | 0                           |                                                                 | 0                         | Reatores Anaeróbios               |
| ETE Piratininga (Camboinhas)        | 7793575                   | Ativa                         | Não                                              | Sim                                                                                                         | Reator Anaeróbio + Tanque Anóxico + Biofiltro Rotativo + Decantador                                          |                                                   | 35000                       |                                                                 | 0                         | Reatores Anaeróbios               |
| ETE Icaraí - Niterói                |                           | Ativa                         | Não                                              | Sim                                                                                                         | EPC - Primário Quimicamente Assistido (floculação + decantação)/CEPT (Chemically Enhanced Primary Treatment) | Emissário terrestre e submarino Baía da Guanabara | 260000                      |                                                                 | 0                         | Tratamento Químico e Biológico    |
| ETE Mocanguê                        | 0                         | Ativa                         | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados de Aeração Prolongada                                                                         |                                                   | 11000                       |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Deodoro (Constantino A. Pessoa) | 77937529                  | Ativa                         | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados NEREDA                                                                                        |                                                   | 400000                      |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Ilha do Governador              | 1                         | Ativa                         | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                                  |                                                   | 240000                      |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Valo da Pavuna                  | 77937522                  | Ativa                         | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                                  |                                                   | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Penha                           | 7793755                   | Ativa                         | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                                  |                                                   | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Vila Catiri                     | 77937427                  | Ativa                         | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados em Batelada - SBR Sequencing Batch Reactor/ICEAS Aeração Prolongada c/Ciclos Intermitentes    |                                                   | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |

| Denominação da ETE           | Código Otto da microbacia | Situação operacional da ETE | Indica quando a ETE é parte de sistema integrado | Sim (quando a vazão da ETE está totalizada) e Não (quando a vazão da ETE corresponde apenas à do município) | Tipologia de tratamento                                                                                   | Nome do rio que recebe os efluentes da ETE | População atendida pela ETE | Remoção de fósforo correspondente ao tipo de tratamento adotado | Remoção de fósforo medida | Grupo de Tipologias de Tratamento |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ETE Nova Cidade              | 77937822                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados em Batelada - SBR Sequencing Batch Reactor/ICEAS Aeração Prolongada c/Ciclos Intermitentes |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Vila do Céu              | 77937822                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados em Batelada - SBR Sequencing Batch Reactor/ICEAS Aeração Prolongada c/Ciclos Intermitentes |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Santa Maria              | 77937694                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                               |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Vilar Carioca            | 77937822                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados em Batelada - SBR Sequencing Batch Reactor/ICEAS Aeração Prolongada c/Ciclos Intermitentes |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Sepetiba                 | 0                         | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                               |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Novo Horizonte 1         | 77937643                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                               |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Vargem Pequena           | 77937643                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                               |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Novo Horizonte 2         | 77937643                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                               |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Vargem Grande            | 77937721                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                               |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Pedra de Guaratiba       | 7793776                   | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Reator Anaeróbio + Filtro Aeróbio (FBAS/FBP/BAS/FAE/FBN/Filtro Russo)                                     |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Reatores Anaeróbios               |
| ETE Recreio - Rio de Janeiro | 7793762                   | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                               |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Barra Bonita             | 77937721                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                               |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Jardim Catarina          | 77935785                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                               | Rio do Alcântara                           | 57000                       |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Apolo                    | 77935784                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                               |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Pinhão - Tanguá          | 779358761                 | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados de Aeração Prolongada                                                                      |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |

| Denominação da ETE            | Código Otto da microbacia | Situação operacional da ETE | Indica quando a ETE é parte de sistema integrado | Sim (quando a vazão da ETE está totalizada) e Não (quando a vazão da ETE corresponde apenas à do município) | Tipologia de tratamento                                                                                   | Nome do rio que recebe os efluentes da ETE | População atendida pela ETE | Remoção de fósforo correspondente ao tipo de tratamento adotado | Remoção de fósforo medida | Grupo de Tipologias de Tratamento |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ETE Itaipu                    | 7793574                   | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados com Remoção Biológica de Nitrogênio (Zona Anóxica)                                         |                                            | 60000                       |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Toque-Toque               | 77935771                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Reator Anaeróbio + Tanque de Aeração + Biofiltro Rotativo + Decantador                                    |                                            | 150000                      |                                                                 | 0                         | Reatores Anaeróbios               |
| ETE Barreto                   | 77935772                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Reator Anaeróbio + Lodos Ativados                                                                         |                                            | 45000                       |                                                                 | 0                         | Reatores Anaeróbios               |
| ETE Jurujuba                  | 77935771                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Reator Anaeróbio + Filtro Aeróbio (FBAS/FBP/BAS/FAE/FBN/Filtro Russo)                                     |                                            | 10000                       |                                                                 | 0                         | Reatores Anaeróbios               |
| ETE Palhada                   | 77937465                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados em Batelada - SBR Sequencing Batch Reactor/ICEAS Aeração Prolongada c/Ciclos Intermitentes |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Jardim Canaã              | 77937465                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados em Batelada - SBR Sequencing Batch Reactor/ICEAS Aeração Prolongada c/Ciclos Intermitentes |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Jardim Guandú             | 7793812                   | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados em Batelada - SBR Sequencing Batch Reactor/ICEAS Aeração Prolongada c/Ciclos Intermitentes |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Cabuçú e Laranjeiras      | 77938143                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados em Batelada - SBR Sequencing Batch Reactor/ICEAS Aeração Prolongada c/Ciclos Intermitentes |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE São Francisco de Paula II | 7793783                   | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados em Batelada - SBR Sequencing Batch Reactor/ICEAS Aeração Prolongada c/Ciclos Intermitentes |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Rancho Fundo              | 77937482                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados em Batelada - SBR Sequencing Batch Reactor/ICEAS Aeração Prolongada c/Ciclos Intermitentes |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |

| Denominação da ETE                        | Código Otto da microbacia | Situação operacional da ETE | Indica quando a ETE é parte de sistema integrado | Sim (quando a vazão da ETE está totalizada) e Não (quando a vazão da ETE corresponde apenas à do município) | Tipologia de tratamento                                                                                   | Nome do rio que recebe os efluentes da ETE | População atendida pela ETE | Remoção de fósforo correspondente ao tipo de tratamento adotado | Remoção de fósforo medida | Grupo de Tipologias de Tratamento |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ETE Jardim Panorama                       | 77937462                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados em Batelada - SBR Sequencing Batch Reactor/ICEAS Aeração Prolongada c/Ciclos Intermitentes |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Guarajuba                             | 77938731                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados em Batelada - SBR Sequencing Batch Reactor/ICEAS Aeração Prolongada c/Ciclos Intermitentes |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Jardim Nova Era                       | 77938723                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados em Batelada - SBR Sequencing Batch Reactor/ICEAS Aeração Prolongada c/Ciclos Intermitentes |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Lages                                 | 77938721                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados em Batelada - SBR Sequencing Batch Reactor/ICEAS Aeração Prolongada c/Ciclos Intermitentes |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Vila Keneddy                          | 77937427                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados de Aeração Prolongada - Valo de Oxidação/Sistema Carrossel + Lagoa de Maturação            |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| EPC Barra                                 | 7793762                   | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | EPC - Estação de Pré Condicionamento (Peneiramento/Gradeamento/Primário)                                  | Emissário submarino                        | 0                           |                                                                 | 0                         | Processos Simplificados           |
| EPC ESEI (Emissário Submarino de Ipanema) | 7793759                   | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | EPC - Estação de Pré Condicionamento (Peneiramento/Gradeamento/Primário)                                  | Emissário submarino                        | 671618                      |                                                                 | 0                         | Processos Simplificados           |
| ETE Alegria - Rio de Janeiro              | 7793757                   | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados de Aeração Prolongada                                                                      |                                            | 1500000                     |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Sarapuí                               | 77937421                  | Ativa                       | Sim (Soma)                                       | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                               |                                            | 580000                      |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Maria Paula                           | 779357892                 | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Biorreatores Combinados de Biofilme Fixo Anaeróbio-Aeróbio (BRC) - Tecnologia Biobob                      | Rio Pendotiba                              | 35000                       |                                                                 | 0,80000001                | Miscelânea de Processos           |



| Denominação da ETE | Código Otto da microbacia | Situação operacional da ETE | Indica quando a ETE é parte de sistema integrado | Sim (quando a vazão da ETE está totalizada) e Não (quando a vazão da ETE corresponde apenas à do município) | Tipologia de tratamento                                                                        | Nome do rio que recebe os efluentes da ETE | População atendida pela ETE | Remoção de fósforo correspondente ao tipo de tratamento adotado | Remoção de fósforo medida | Grupo de Tipologias de Tratamento |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ETE Sapê           | 779357893                 | Em construção/ampliação     | Não                                              | Sim                                                                                                         | Biorreatores Combinados de Biofilme Fixo Anaeróbio-Aeróbio (BRC) - Tecnologia Biobob           | Rio Sapê                                   | 30000                       |                                                                 | 0,80000001                | Miscelânea de Processos           |
| ETE Boa Vista      | 77935774                  | Ativa                       | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                    | Canal Imboaçu                              | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Sarapuí        | 77937421                  | Ativa                       | Sim                                              | Não                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                    |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Pavuna         | 77937521                  | Ativa                       | Sim                                              | Não                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                    |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE São Gonçalo I  | 77935774                  | Em construção/ampliação     | Sim (3304557)                                    | Não                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                    | Baía de Guanabara                          | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE Itaboraí       | 779358221                 | Em construção/ampliação     | Não                                              | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados MBBR/IFAS (Reator de Biofilme Móvel/Lodos Ativados com Biofilme Fixo Integrado) |                                            | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE São Gonçalo I  | 77935774                  | Em construção/ampliação     | Sim (3304904)                                    | Não                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                    | Baía de Guanabara                          | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |
| ETE São Gonçalo I  | 77935774                  | Em construção/ampliação     | Sim (soma)                                       | Sim                                                                                                         | Lodos Ativados Convencional                                                                    | Baía de Guanabara                          | 0                           |                                                                 | 0                         | Lodos Ativados                    |

**Fonte:** Atlas Esgotos (2019).

# COMPLEXO DO PETRÓLEO E GÁS

## 26. INTRODUÇÃO

O Complexo Econômico Industrial do Petróleo e Gás (P&G) é composto por um conjunto de atividades industriais e de serviços fundamentais para a geração de riqueza e empregos no estado do Rio de Janeiro, tendo potencial para induzir o desenvolvimento regional por meio de encadeamentos produtivos e difusão do progresso técnico por uma infraestrutura de conhecimento já existente no estado do Rio de Janeiro.

Atualmente, a produção de P&G representa a principal matriz energética do estado do Rio de Janeiro, tendo como base a exploração de hidrocarbonetos e seus derivados. Além de incorporar grande parte do desenvolvimento tecnológico da indústria nacional, o complexo fornece alguns dos principais componentes para os diversos setores produtivos do país.

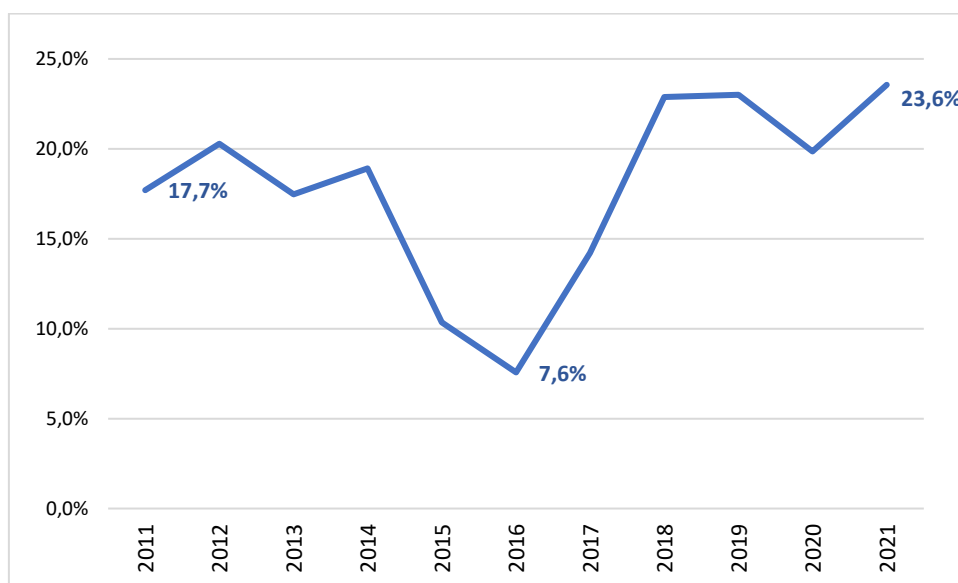
## 2. CONTEXTO

Os números impressionam quando se analisa o setor de Petróleo e Gás (P&G) no estado do Rio de Janeiro. Detentor de cerca de 83% das reservas provadas de petróleo do Brasil e de cerca de 69% das reservas de gás natural, conforme dados da ANP para o ano de 2021, o estado do Rio de Janeiro possui uma economia altamente especializada nas atividades de extração e de apoio à extração. Além da sua função de combustível, o petróleo também pode ser utilizado como matéria-prima para a fabricação de diversos outros produtos como plásticos, borrachas sintéticas, tintas, solventes, produtos cosméticos, entre outros.

Para encontrar a importância do PIB do setor de P&G no total do PIB do ERJ, pode ser utilizado o Valor da Transformação Industrial das indústrias ligadas ao setor de P&G (disponível na Pesquisa Industrial Anual, IBGE) para ponderar a composição do Valor Adicionado da Indústria (disponível no Sistema de Contas Regionais). Pela PIA, portanto, 99,6% do VTI das indústrias extrativas é ligado a P&G, e 59,1% do VTI das indústrias de transformação é ligado a P&G. Utilizando esses ponderadores para avaliar as contas regionais, chegamos à conclusão que 13% do PIB estadual é da indústria extrativa de petróleo e gás, e 3,4% do PIB é das indústrias de transformação de Petróleo e gás, totalizando 16,5% do PIB estadual ligados a Petróleo e gás no ERJ em 2019.

É notória a importância das matérias-primas e atividades advindas do setor de P&G, como já mencionado em relação ao PIB estadual. A tendência de manutenção da importância do petróleo e gás se traduz no aumento da produção de barris de petróleo e de gás nos próximos anos, incrementando ainda mais a receita pública dos *royalties* do petróleo. A figura 102 apresenta o gráfico de participação dos *Royalties* e Participações Especiais em relação a receita corrente líquida do estado do Rio de Janeiro, que em 2021 representou 23,6% da RCL.

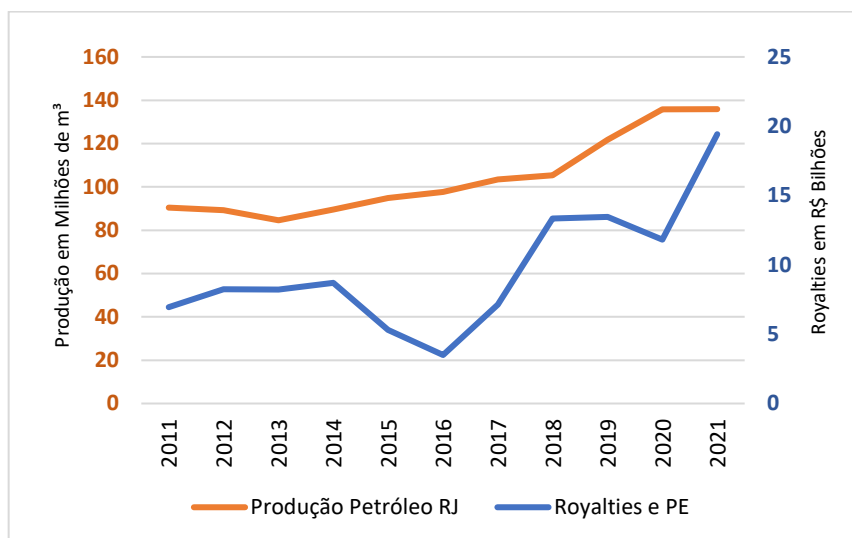
**Figura 102** - Participação dos *Royalties* e Participações Especiais em relação a receita corrente líquida - estado do Rio de Janeiro



**Fonte:** Elaboração própria a partir de dados da SEFAZ-RJ (2022).

Na figura 103, vemos que a receita de *Royalties* e Participações Especiais (PE) apresenta flutuações ao longo da última década que descolam da trajetória da produção física de petróleo no ERJ. Os *Royalties* e PE apresentam forte queda em 2015 e 2016, em virtude do preço do barril de petróleo Brent que apresentava cotação média de US\$ 98,97 dólares em 2014, registra queda em 2015 com cotação média de US\$ 52,37 dólares, queda de 47,1% no período. Em 2016 a cotação média do barril foi de US\$ 42,23 dólares, com queda de 19% em relação ao período anterior.

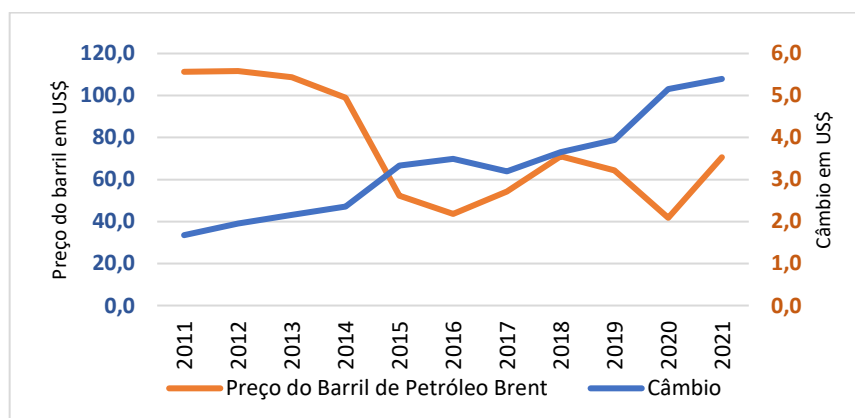
**Figura 103** - Relação entre *royalties* e participações especiais com a produção de petróleo no ERJ



**Fonte:** *Royalties & PE* - Sefaz-RJ, Produção de petróleo - ANP.

As oscilações na receita de *Royalties* e PE são explicadas pelo movimento do câmbio e do preço internacional do petróleo, que tiveram fortes variações na década. O gráfico (figura 104) apresenta a tendência de alta do câmbio no período de 2011 a 2021, com maior impacto entre 2015 e 2020; e uma valorização pontual em 2017. O preço do petróleo teve forte queda em 2015, com recuperação relativa até 2018 e nova queda até 2020, com forte recuperação em 2021, mas sem ainda alcançar o patamar anterior a 2015.

**Figura 104** - Relação entre câmbio e preço do barril de petróleo Brent

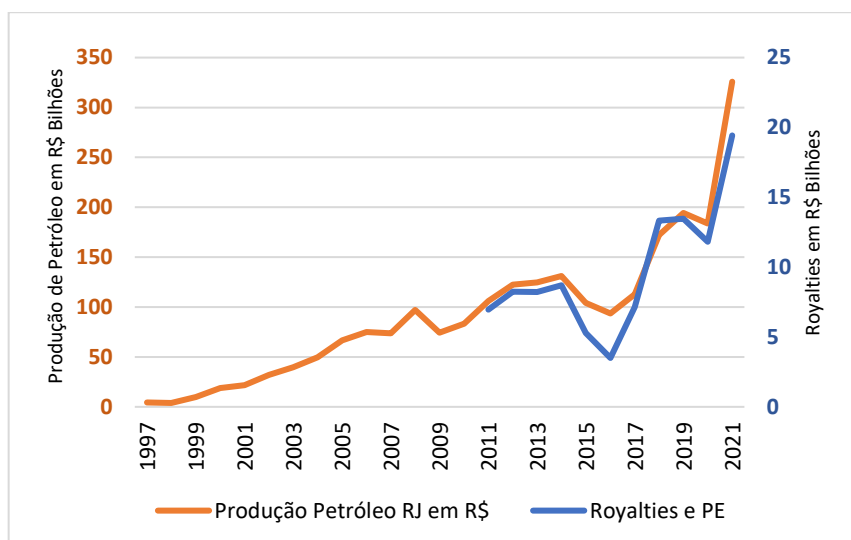


**Fonte:** Preço do barril Brent - EIA, Câmbio - BCB.

Esses determinantes explicam boa parte da oscilação das receitas de *Royalties* e PE em relação à produção de petróleo, como pode ser visto ao analisar o valor da produção em reais (R\$), na figura 105. A série de *Royalties* e PE apresenta tendência destoante do valor da

produção apenas nos anos de 2015 e 2016 devido à queda do preço do barril conforme já explicado anteriormente. As séries de dados de produção, câmbio e preço do petróleo inclusive podem ser recuadas até 1997, fornecendo importante *proxy* das receitas de *Royalties*.

**Figura 105** - Relação entre *royalties* e participações especiais com o valor (R\$) da produção de petróleo no ERJ.



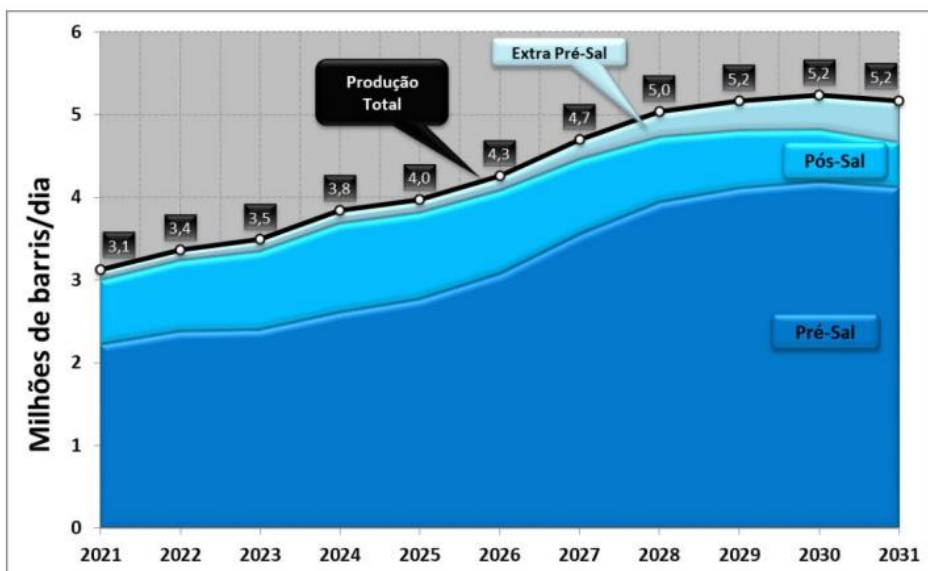
**Fonte:** *Royalties & PE* - Sefaz-RJ, Produção petróleo - ANP. Valor da produção obtido pela multiplicação do valor produzido em m<sup>3</sup> pelo preço médio do ano em US\$/barril e pelo câmbio médio do ano.

Em termos de exploração e produção, o Plano de Expansão de Energia 2031 (PDE 2031), estima que terá a seguinte divisão: 83% em unidades produtivas em águas ultra profundas; 10% em unidades produtivas em águas profundas; e em águas rasas e em terra não ultrapassarão 7% do total. Cabe lembrar que a produção de petróleo em águas profundas teve toda a tecnologia desenvolvida pela Petrobras, que ainda é o principal operador da produção nacional, com 93% dos barris produzidos e 92% do gás natural.

Os crescimentos da produção e exploração apontados no PDE 2031 têm base na perspectiva de que o pré-sal responderá por 80% da produção nacional em 2031, sustentada substancialmente pelas reservas da Bacia de Santos (localizada nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo), seguida da participação da Bacia de Campos (localizada nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo), Potiguar (localizada nos Estados do Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas); Solimões (localizada no Estado do Amazonas) e Parnaíba (localizada no Estado do Maranhão).

No que tange à produção de petróleo, o PDE 2031 prevê um crescimento de 68% na produção total de barris de petróleo/dia no período 2021-2031, considerando o pré-sal, pós-sal e extra pré-sal, conforme figura 106.

**Figura 106** - Produção total de barris de petróleo/dia

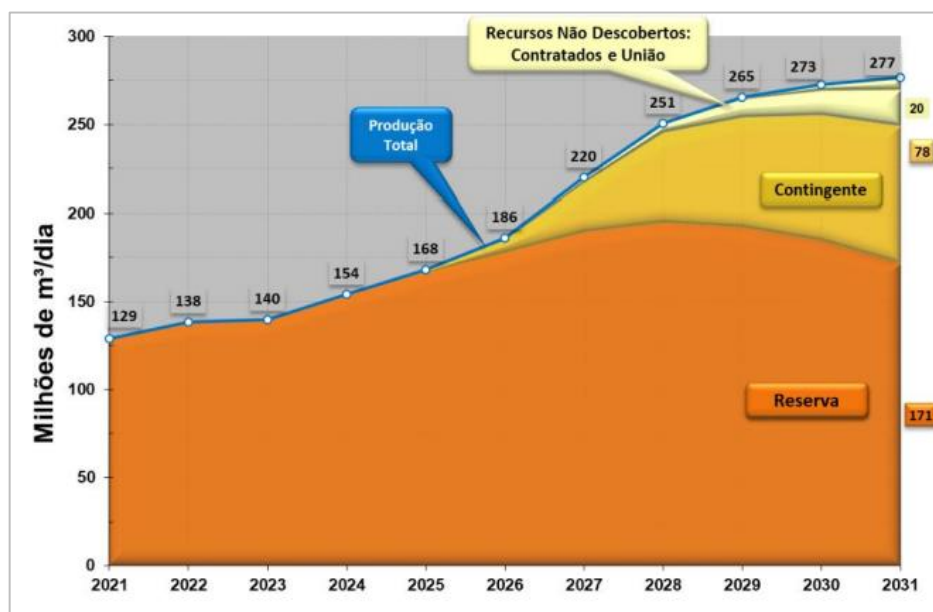


**Fonte:** Plano Decenal de Expansão de Energia, EPE (2021).

Com a perspectiva de aumento da produção de petróleo, estima-se um aumento da produção de gás natural, tendo em vista que muitos poços são de gás associado ao petróleo. Num cenário de aumento da produção de gás natural destinando menos para a sua reinjeção nos poços e mais para servir como insumo, vai exigir uma ampliação da infraestrutura para dar suporte à produção de óleo e gás e uma compatibilização entre oferta e demanda de gás natural.

No que se refere à previsão de crescimento da produção nacional de gás natural, de acordo com o PDE 2031, deve saltar de 129 milhões de m<sup>3</sup>/dia para 277 milhões de m<sup>3</sup>/dia conforme figura 107. Para conseguir aproveitar todo esse potencial do gás natural, será necessário ampliar a infraestrutura de escoamento e entender como se portará a demanda do mercado por esta *commodity*.

**Figura 107** - Produção nacional de gás natural



**Fonte:** Plano Decenal de Expansão de Energia, EPE (2021).

Quanto ao uso de fontes fósseis para geração de energia elétrica, o Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2022, produzido pela Empresa de Pesquisa Energética, informa que 55% da geração de energia elétrica brasileira vem das hidrelétricas, seguida pelas termoeletricas (13%) e da eólica (11%). O Rio de Janeiro, que participa com 10% (dez por cento) da geração total do País, tem sua matriz energética composta por 80% de fontes não renováveis (termoeletricas e gás natural) e 20% de fontes renováveis.

Tendo em vista a oferta de P&G como fonte de energia, o PDE 2031 denota que a partir da evolução da oferta interna de energia no horizonte 2021-2031, há uma perspectiva de diminuição do percentual de participação do petróleo na oferta de energia em relação às demais energias (de 34% para 30%) e um aumento do percentual de participação da energia de gás (de 12% para 14%). Cabe destacar o aumento da participação percentual de outras energias renováveis (de 8% para 12%), conforme quadro 76.

**Quadro 76** - Extraída do Plano de Decenal de Expansão da Energia - 2031

|                             | 2021                  |     | 2026    |     | 2031    |     | 2021-2031<br>Variação<br>Média(%<br>a.a.) |
|-----------------------------|-----------------------|-----|---------|-----|---------|-----|-------------------------------------------|
|                             | mil tep <sup>72</sup> | %   | mil tep | %   | mil tep | %   |                                           |
| Energia Não Renovável       | 156.412               | 53  | 168.074 | 50  | 200.409 | 52  | 2,5                                       |
| Petróleo e Derivados        | 100.089               | 34  | 107.575 | 32  | 116.335 | 30  | 1,5                                       |
| Gás Natural                 | 36.063                | 12  | 39.034  | 12  | 54.862  | 14  | 4,3                                       |
| Carvão Mineral e Derivados  | 15.478                | 5   | 16.264  | 5   | 19.064  | 5   | 2,1                                       |
| Urânio (U3O8) e Derivados   | 3.871                 | 1   | 3.728   | 1   | 8.807   | 2   | 8,8                                       |
| Outras Não renováveis       | 1.000                 | 0   | 1.473   | 0   | 1.341   | 0   | 3,0                                       |
| Energia Renovável           | 138.602               | 47  | 167.992 | 50  | 184.016 | 48  | 2,9                                       |
| Hidráulica e Eletricidade   | 36.102                | 12  | 42.498  | 13  | 43.587  | 11  | 1,9                                       |
| Lenha e Carvão Vegetal      | 26.213                | 9   | 28.441  | 8   | 27.811  | 7   | 0,6                                       |
| Derivados da Cana-de-Açúcar | 51.644                | 18  | 60.013  | 18  | 65.608  | 17  | 2,4                                       |
| Outras Renováveis           | 24.643                | 8   | 37.040  | 11  | 47.010  | 12  | 6,7                                       |
| Total                       | 295.014               | 100 | 336.065 | 100 | 384.425 | 100 | 2,7                                       |

**Fonte:** Empresa de Pesquisa Energética.

A consolidação do Plano Decenal da EPE, tendo em vista aspectos da economia e energia, identificaram tendências de trajetória a partir do olhar da economia, demografia e uso da energia. Nesse sentido, aponta que a oferta interna de energia no Brasil crescerá, até 2031, 2,7% ao ano, enquanto o consumo interno de energia deverá evoluir em 3,5% ao ano. Considerando esta análise sob a ótica estritamente econômica havendo maior demanda por energia do que o ofertado, pode ser uma sinalização para um possível aumento do preço da energia elétrica.

Apesar do crescente uso de fontes de energia renováveis em suas variadas formas como uma tendência mundial, verifica-se que o petróleo ainda é um recurso muito importante na matriz energética brasileira, podendo o gás natural ser utilizado como elemento importante nesta transição, por ser menos poluente em relação às demais fontes fósseis. De queima mais limpa em relação aos demais combustíveis fósseis, o gás tem sido bastante utilizado para

<sup>72</sup> Energia total corresponde ao consumo de eletricidade em todos os setores somado ao consumo de combustíveis nos setores industrial, energético, agropecuário, comercial, público e de transportes (Energia total = consumo de eletricidade + consumo de combustíveis).



acionar as termelétricas em momentos de redução da oferta de energia no País, como nos períodos de seca onde os reservatórios das hidrelétricas ficam mais baixos.

O gás natural é um combustível fóssil que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios, associado ou não ao petróleo. O gás associado é aquele que se encontra dissolvido no petróleo ou sob a forma de uma capa de gás, sendo uma tendência de reinjetar esse tipo de gás no poço para manter a pressão do reservatório. Já o gás não associado é aquele que está livre do óleo e da água no reservatório, permitindo a produção quase que exclusivamente de gás natural.

Uma parcela do gás pode ser utilizada no consumo da própria produção, outra parcela pode ser reinjetada no poço e outra pode ser queimada para garantir a segurança operacional. Na produção do gás é preciso distinguir entre produção total e produção líquida. A produção líquida considera que a parcela de gás que é utilizada, reinjetada ou queimada não deve ser considerada no cálculo, já a produção total considera as categorias utilizada, reinjetada e queimada no cálculo.

Antes de ser distribuído por gasodutos, o gás natural passa por uma unidade de processamento, na qual são retiradas impurezas como água, outros gases, areia, entre outras substâncias. Em 2021, quase 60% do gás produzido no estado (associado ou não) foi reinjetado nos poços, perdido ou queimado. Para poder aproveitar todo o potencial que o gás natural possa proporcionar ao estado do Rio de Janeiro é necessário que sejam feitos investimentos em infraestrutura de gasodutos. A figura 108 apresenta o mapa adaptado dos gasodutos no Brasil, onde percebe-se que grande parte da rede se encontra próxima ao litoral.

**Figura 108** - Mapa da Infraestrutura de Gasodutos de Transporte – Transpetro



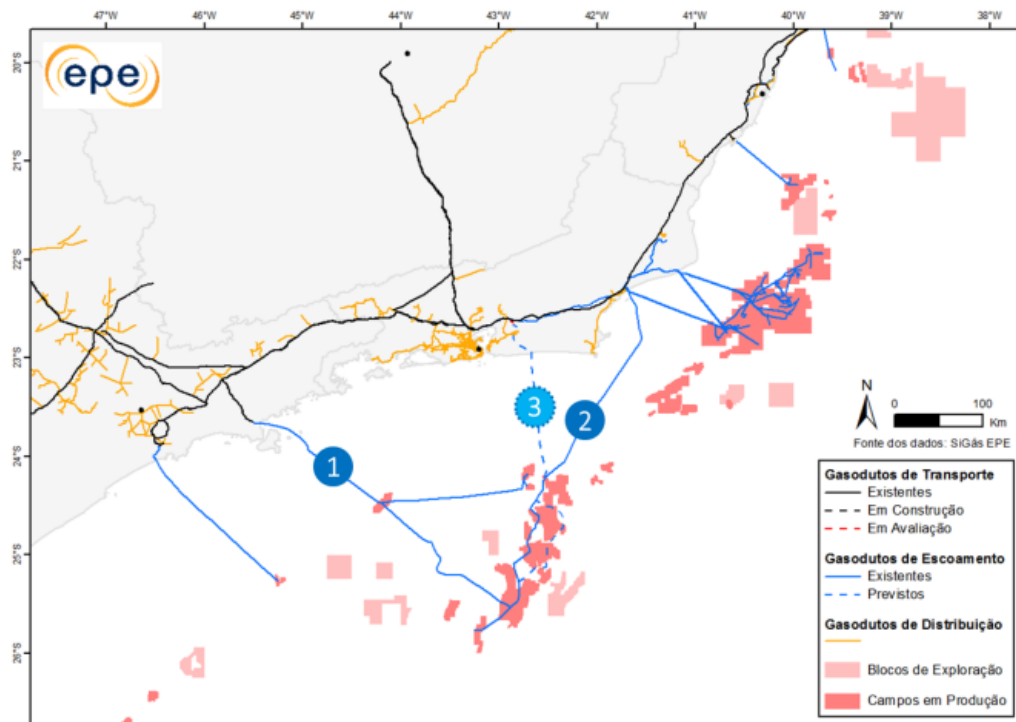
**Fonte:** Base de dados da Transpetro

De acordo com o Plano Indicativo de Processamento e Escoamento de Gás Natural, produzido pela EPE em 2019, os gasodutos de escoamento que se encontram em operação nos campos do pré-sal da Bacia de Santos compreendem as Rotas 1, 2. A Rota 1 conecta a Bacia de Santos a Caraguatatuba (SP) e possui capacidade de 10 milhões de m<sup>3</sup>/dia. Já a Rota 2 conecta esta Bacia a Cabiúnas (Macaé – RJ), com capacidade de 16 milhões de m<sup>3</sup>/dia e já obteve autorização para ampliação de sua capacidade para até 20 milhões de m<sup>3</sup>/dia. Já a Rota 3, que conecta a Bacia de Santos a Itaboraí (RJ), tem capacidade de 21 milhões de m<sup>3</sup>/dia, aguardando somente a conclusão da obra da UPGN (Unidade de Processamento de Gás Natural) do Polo Gaslub (Itaboraí) para 2023.

Ainda utilizando a capacidade de produção de gás da Bacia de Santos, há um projeto de construção da Rota 4B para o estado do Rio de Janeiro, que vai aproveitar o gás de poços do pré-sal cuja entrada mais próxima é o município de Itaguaí. Entretanto,

tal projeto depende de decisões do operador dos poços. Já para a Bacia de Campos, a Rota 6B (Bacia de Campos-Porto do Açu), pretende movimentar o gás natural até uma UPGN localizada nas proximidades do Porto do Açu, com possibilidade de construção de uma rede de gasodutos. A figura 109 apresenta as rotas 1, 2 e 3 que vem dos poços do pré-sal da Bacia de Santos.

**Figura 109** – Localização das Rotas 1, 2 e 3



**Fonte:** Plano Indicativo de Processamento e Escoamento de Gás Natural, EPE (2019).

O estado do Rio de Janeiro tem todos os elementos necessários (tecnologia, mão de obra e conhecimento) para adensar a cadeia produtiva do petróleo e gás e trazer novas indústrias atraídas pelo gás abundante vindo das Rotas 2 e 3, entretanto, é preciso planejar como utilizar esse gás de forma eficiente para a geração de eletricidade e como matéria-prima para a indústria.

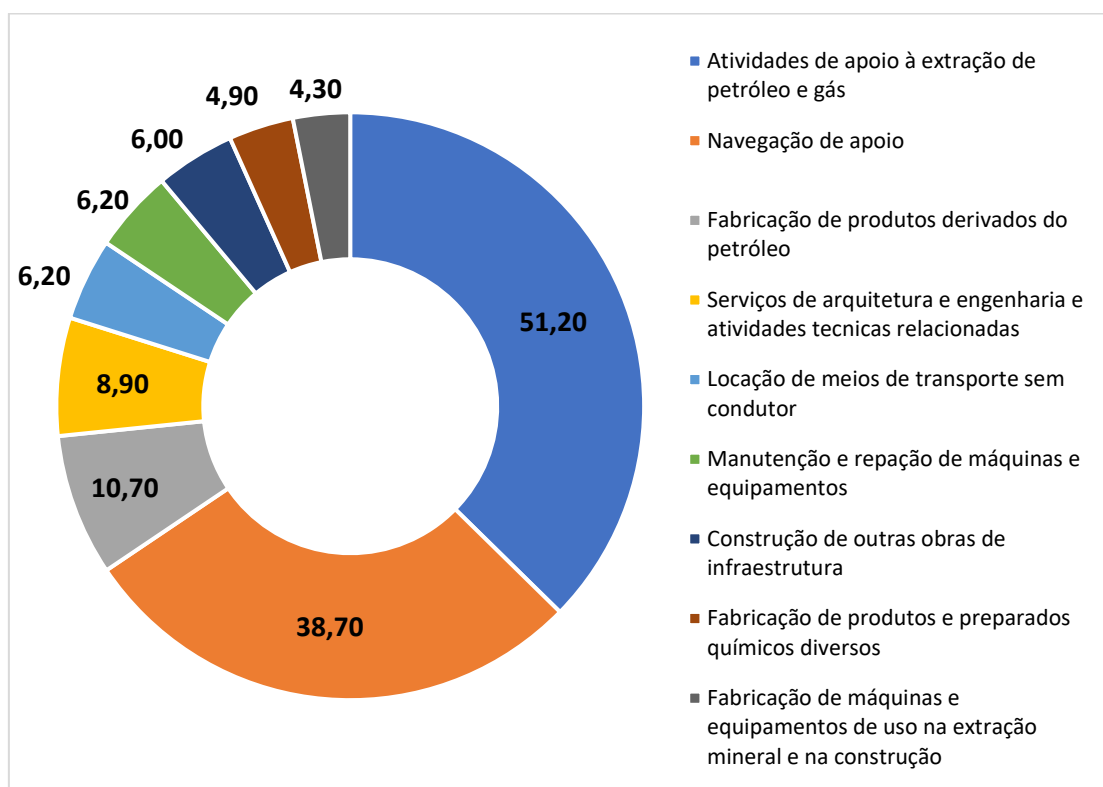
Cabe destacar que o gás natural possui enorme oportunidade de influenciar no desenvolvimento econômico e mobilizar outras indústrias. Neste sentido, o estado do Rio de Janeiro deve explorar as oportunidades do gás, com o seu potencial para além da produção de energia elétrica, como por exemplo a utilização do gás para adensar a cadeia

da indústria petroquímica e produção de fertilizantes, possibilitando uma vantagem competitiva do estado do Rio de Janeiro para os próximos anos.

Para tanto, é preciso que o estado do Rio de Janeiro atue como articulador para a coordenação de esforços para atrair empresas que invistam na infraestrutura do gás a fim de promover caminhos para a superação de gargalos como o da ampliação da malha de gasodutos. Aponta-se a perspectiva de o gás natural ter seu consumo e demanda em alguns setores-âncora, como o petroquímico e a produção de fertilizantes.

O estado do Rio de Janeiro não vem aproveitando as oportunidades de adensar a cadeia produtiva do petróleo e gás. O documento produzido pela Assessoria Técnica da ALERJ, denominado “O potencial representado pelo Sistema Produtivo de Óleo e Gás no Rio de Janeiro e implicações para o desenvolvimento Regional”, avalia a cadeia de fornecedores da Petrobras para refletir sobre possíveis encadeamentos a partir das atividades exploração, produção e refino. Esse documento identificou, em agosto de 2020, que do montante dos contratos da Petrobras com fornecedores, 70% se referem a contratos com empresas (fornecedores) oriundas de outros países, 19% são fornecedores do estado do Rio de Janeiro e 11% são fornecedores de outros estados brasileiros. Nesse sentido, observando a dinâmica da cadeia no nível *upstream*, pode-se inferir que relevante parte da riqueza relacionada à exploração, produção e refino de petróleo e gás realizado pela Petrobras vai para fora do estado do Rio de Janeiro. Na figura 110 tem-se a demonstração do percentual de distribuição de valor (em R\$) referente a contratos com fornecedores:

**Figura 110:** Distribuição em bilhões de reais em contratos com fornecedores da Petrobras no estado do Rio de Janeiro



**Fonte:** Elaboração própria com base na Nota Técnica 01/2020 da Assessoria Fiscal da ALERJ.

## 27. CENÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O setor de P&G representou 16,5% do PIB estadual em 2019, o que demonstra sua importância e, por conseguinte, uma mola propulsora para alguns setores econômicos como a petroquímica. A importância do setor de Petróleo e Gás na economia fluminense é demonstrável por diversos apontamentos que evidenciam também o quanto o estado do Rio de Janeiro é importante em nível nacional no âmbito dessa produção.

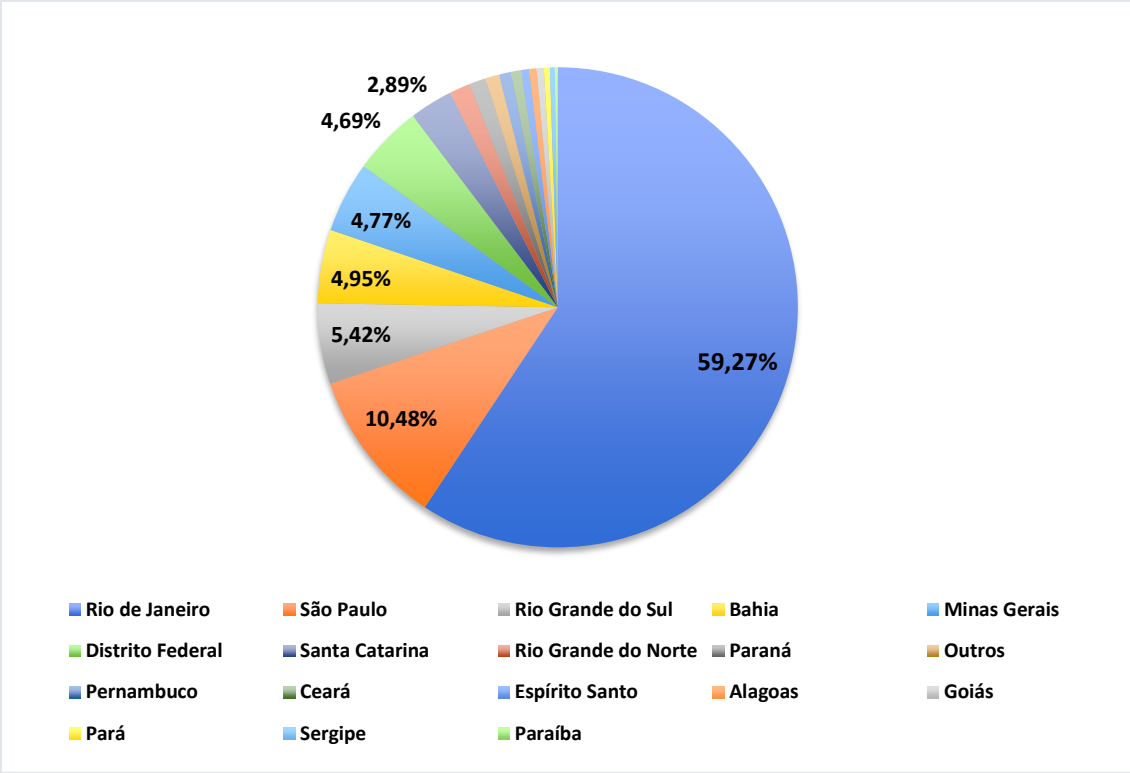
Conforme relato da Petrobras, em 2021 a empresa arrecadou aos cofres públicos do estado do Rio de Janeiro mais de R\$ 23 bilhões, dos quais R\$ 9,5 bilhões a título de ICMS, outros impostos e taxas estaduais, e R\$ 13,7 bilhões como *royalties* e participação especial pela exploração e produção de petróleo e gás natural. Esse montante equivale a uma parcela expressiva da receita do Tesouro Estadual em 2021, o que evidencia a importância desta Companhia para o estado. Em 2022 já foram pagos pela Petrobras quase R\$ 4 bilhões em impostos (janeiro a julho de 2022) e mais de R\$ 15 bilhões em *royalties* e participação especial (janeiro a agosto de 2022).

Além disso, o ERJ abriga uma infraestrutura de ciência e tecnologia expressiva e qualificada, bem como possui tradição na relação entre esta infraestrutura e o setor produtivo em setores como Petróleo & Gás e Farmacêutico. No entanto, as evidências apontam que a interação entre os subsistemas de geração e aplicação do conhecimento ainda é precária, e, consequentemente, dificulta a transformação do conhecimento em tecnologias e inovações, bem como minimiza a capacidade de absorção das empresas de todos os portes do sistema de inovação regional.

A partir de dados disponibilizados pela ANP entre 2016 e o momento atual, quase 60% – pouco mais de 5,68 bilhões de reais – de todos os recursos investidos pela cláusula de P&D tiveram o Estado do Rio de Janeiro como destino (figura 111). O segundo colocado, São Paulo, foi responsável por menos de 10,5% do total de recursos investidos. Cabe ressaltar que o estado do Rio de Janeiro possui quase 20% de todas as instituições aptas a receber recursos da cláusula e mais de 35% de todas as unidades credenciadas pela ANP no Brasil. Das 365 unidades credenciadas no estado, 166, ou quase a metade, são na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A segunda instituição com mais unidades cadastradas é a PUC-Rio, com 58, seguida pela UFF (34), UERJ (20) e INT (11). Dentre

as instituições localizadas fora da Região Metropolitana, temos a UENF com 6 unidades cadastradas e o IFF e o LNCC, com 3 unidades cada uma.

**Figura 111:** Participação (%) de cada estado no total dos investimentos da cláusula de P,D&I da ANP, 2016-2022



Fonte: ANP (2022).

## 28. A CADEIA PRODUTIVA DO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL E SUA DINÂMICA

A cadeia produtiva de petróleo e gás pode ser entendida, primeiramente, a partir de três áreas atreladas ao seu fluxo, que envolve desde a etapa da exploração até a distribuição: *upstream*, *midstream* e *downstream*.

A área de *upstream* compreende o segmento produtivo de exploração e produção de petróleo e gás natural, que se refere ao descobrimento e desenvolvimento destas matérias primas, englobando as atividades de extração (CNAE Divisão 06) e as atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural (CNAE Grupo 09.1 – Subclasse CNAE 2.0 nº 910600).

Para a consecução dos objetivos ligados à descoberta e o desenvolvimento de petróleo e gás, no segmento produtivo de exploração, e também para a sua produção, constam as atividades de apoio à extração (conforme mencionada subclasse acima), atrelados aos fornecedores e prestadores de serviços.

As atividades de apoio abarcam atividades ligadas às indústrias e aos serviços, compreendendo, assim: Construção de embarcações e montagem de estruturas; Engenharia e Arquitetura; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos; Hotelaria; Guindaste; Construção civil; Fabricação de Máquinas, equipamentos e ferramentas especiais; *Drilling* (perfuração); Instrumentação; Eletroeletrônica; Fabricação de Componentes; Tecnologia da informação; Comercial e material; Metal mecânica; Calderaria; Automação; Construção e montagem; Serviços *Subsea*; Serviços de Usinagem; Manutenção Industrial e Serviços Gerais.

A questão da base de conhecimento pode ter mais recursos voltados para a pesquisa e desenvolvimento de produtos ligados ao setor de petróleo e gás. Em 2021 cerca de R\$ 3 bilhões em recursos foram gerados a partir da cláusula de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação presente nos contratos de concessão, partilha de produção e cessão onerosa, para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural.



Retornando ao desenho da caracterização da cadeia produtiva, a área de *midstream* compreende as atividades de refino do petróleo e o processamento ou regaseificação do gás natural. O refino do petróleo pode ter como próxima etapa as atividades de “Fabricação de produtos derivados do petróleo” ou a atividade de “Fabricação de biocombustíveis”, incluindo-se também aqui o transporte e a comercialização que será o elo para os diversos destinos.

A última área, *downstream*, se refere a etapa do consumo final em forma de energia (gás e os combustíveis gerados pelo refino do petróleo) ou consumo de material dos produtos derivados que poderão ser transformados na indústria química.

É importante pensar no adensamento da cadeia no *downstream* já que engloba: a) consumo final das residências, b) consumo final comercial; c) geração de energia e transmissão de energia elétrica; d) como fonte de energia na indústria; e) nos varejos (postos de gasolina) e f) como matéria-prima na indústria petroquímica. Destas todas, ganha destaque a indústria petroquímica, que produz a partir da Nafta<sup>73</sup>, advinda do refino do petróleo, os produtos classificados como: petroquímicos básicos; resinas e intermediários e transformadores.

Considera-se de 1ª geração, ou com menor valor agregado os produtos classificados como petroquímicos básicos, tais como o eteno, propeno e aromáticos (Classe CNAE 20.21-5). A 2ª geração são as resinas e intermediários, tais como polímeros, que incluem polietileno, PVC, PET/OS, ABS, elastômeros e fibras (Grupo CNAE 20.3).

Os produtos de maior valor agregado, 3ª geração da indústria petroquímica, são classificados como “transformadores” e podem ser empregadas em diversos segmentos industriais, são eles: filmes, embalagens, garrafas, utensílios domésticos, fios e cabos, tubos, conexões, filmes, calçados, frascos, autopeças, embalagens, eletroeletrônico e

---

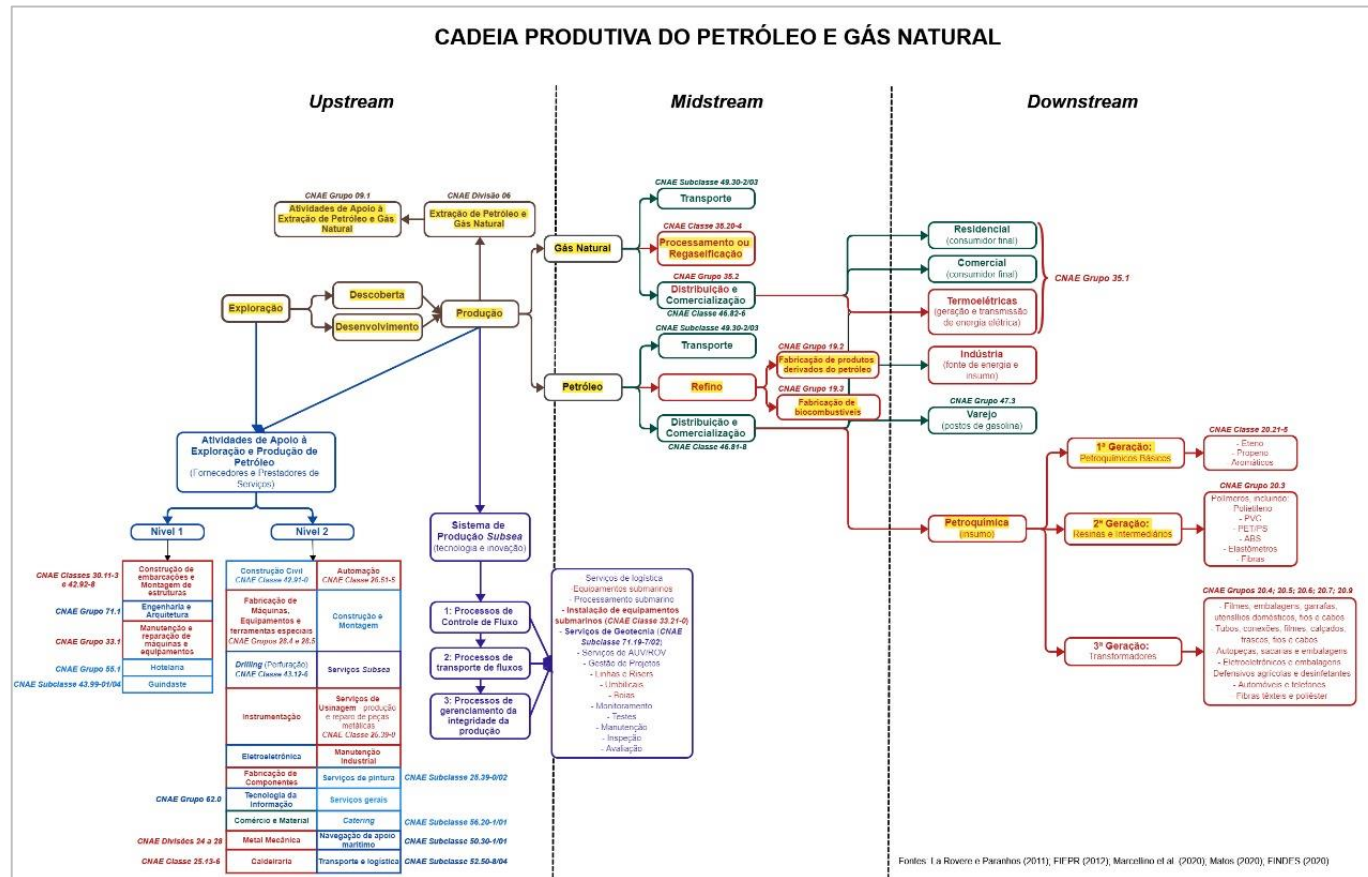
<sup>73</sup> “A nafta petroquímica é caracterizada como um produto especial, ou seja, derivado de petróleo cuja demanda é reduzida em relação aos combustíveis, porém, com alto valor agregado. Trata-se de uma fração leve destinada para produção de compostos petroquímicos básicos (principalmente olefinas com até 3 átomos de carbono e compostos aromáticos), obtida a partir da destilação do petróleo ou da fração pesada do gás natural e podendo apresentar maior ou menor predomínio de hidrocarbonetos parafínicos em sua composição”  
Acessado em <https://petrobras.com.br/data/files/14/13/1A/EA/FFC8E7105FC7BCD7E9E99EA8/Manual%20de%20Naftas%20Petroquimicas%202021.pdf> em 03/08/2022.

embalagens, defensivos agrícolas e desinfetantes, automóveis e telefones, fibras têxteis e poliéster. Nota-se ser um setor que fornece insumos para diversos outros setores da economia.

Por fim, observa-se no setor de P&G que há encadeamentos na etapa do *upstream* mas com poucos fornecedores na indústria fluminense. Há pouco encadeamento para frente, relativo à produção de derivados e utilização em processos de transformação industrial (por exemplo petroquímicos, fertilizantes entre outros). Já para o gás natural, verifica-se encadeamentos para a frente, com potencial de uso tanto na indústria ou como fonte de geração de energia, reiterando que neste caso é preciso investir atentar para a necessidade de investimentos em gasodutos, já pensando no aumento da produção das reservas do pré-sal para os próximos anos.

A figura 112 apresenta a cadeia produtiva elaborada contemplando todos os fluxos:

**Figura 112 - Cadeia produtiva do Petróleo e Gás**



**Fonte:** La Rovére e Paranhos (2021); FIFPR (2012); Marcellino *et al* (2021); Matos (2020) e FINDES (2020).

## 29. ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

### 29.1. Empregos

Nessa seção será feita a análise do potencial de emprego considerando a cadeia produtiva do petróleo e gás, onde não foram considerados todos os insumos utilizados pelo setor e os encadeamentos para trás (a montante) e para frente (a jusante) de cada uma de suas etapas. Para o estudo da cadeia produtiva do setor de Petróleo e Gás foi utilizada a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para definir as divisões que se relacionam com este setor. São elas: 06 (extração de petróleo e gás natural); 09 (atividades de apoio à extração de minerais); 19 (fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis); 20 (fabricação de produtos químicos) e 22 (fabricação de produtos de borracha e de material plástico) e as classes correspondentes, conforme quadro 77:

**Quadro 77** - Cadeia produtiva do setor de Petróleo e Gás

| Unidade de análise                                                             | Cód.    | Classe CNAE 2.0                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Extração                                                                       | 06.00-0 | Extração de petróleo e gás natural                                             |
|                                                                                | 09.10-6 | Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural                       |
| Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo | 28.51-8 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo |
| Midstream núcleo                                                               | 19.10-1 | Coquerias                                                                      |
|                                                                                | 19.21-7 | Fabricação de produtos do refino de petróleo                                   |
|                                                                                | 19.22-5 | Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino        |
| Produção/ processamento de gás                                                 | 35.20-4 | Produção de gás                                                                |
| Downstream 1ª e 2ª gerações                                                    | 20.21-5 | Fabricação de produtos petroquímicos básicos                                   |
|                                                                                | 20.22-3 | Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras             |
|                                                                                | 20.31-2 | Fabricação de resinas termoplásticas                                           |
|                                                                                | 20.32-1 | Fabricação de resinas termofixas                                               |
|                                                                                | 20.33-9 | Fabricação de elastômeros                                                      |
| Downstream 3ª geração                                                          | 20.40-1 | Fabricação de fibras artificiais e sintéticas                                  |
|                                                                                | 20.51-7 | Fabricação de defensivos agrícolas                                             |
|                                                                                | 20.52-5 | Fabricação de desinfestantes domissanitários                                   |
|                                                                                | 20.71-1 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas                               |

|                                              |         |                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | 20.72-0 | Fabricação de tintas de impressão                                                         |
|                                              | 20.73-8 | Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins                              |
|                                              | 20.91-6 | Fabricação de adesivos e selantes                                                         |
|                                              | 20.92-4 | Fabricação de explosivos                                                                  |
|                                              | 20.93-2 | Fabricação de aditivos de uso industrial                                                  |
|                                              | 20.94-1 | Fabricação de catalisadores                                                               |
|                                              | 20.99-1 | Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente                           |
|                                              | 22.11-1 | Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar                                              |
|                                              | 22.12-9 | Reforma de pneumáticos usados                                                             |
|                                              | 22.19-6 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente                       |
|                                              | 22.21-8 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico                           |
|                                              | 22.22-6 | Fabricação de embalagens de material plástico                                             |
|                                              | 22.23-4 | Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção              |
|                                              | 22.29-3 | Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente              |
| Comércio varejista de derivados do petróleo  | 47.31-8 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores                              |
|                                              | 47.32-6 | Comércio varejista de lubrificantes                                                       |
|                                              | 47.84-9 | Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)                                    |
| Comércio atacadista de derivados do petróleo | 46.46-0 | Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal            |
|                                              | 46.81-8 | Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, exceto gás natural e GLP |
|                                              | 46.82-6 | Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP)                                   |
|                                              | 46.84-2 | Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos, exceto agroquímicos             |

**Fonte:** Elaboração própria com base nos CNAEs selecionados.

Os dados a seguir foram extraídos da RAIS e da Sefaz-ERJ, considerando o ano de 2019, já que o ano de 2020 apresenta um período com números bastante distorcidos em função da pandemia da COVID-19. Sem levar em conta o comércio de combustíveis, que emprega bastante, os setores da cadeia de petróleo e gás mais relevantes em termos de emprego e arrecadação são o *upstream* (extração de petróleo e gás); o *midstream* (refino do petróleo); e a cadeia de *downstream* de 3ª geração, (produtos oriundos de derivados do petróleo). A arrecadação de ICMS está concentrada no *upstream* e *midstream*, porém com alta volatilidade. Os setores de *upstream* e *midstream* pagam salários altíssimos, com o emprego concentrado em grandes empresas e mais intensivo em trabalhadores com ensino superior completo. O *downstream* paga salários mais baixos, porém é mais inclusivo, bem diversificado e com muitas empresas de todos os portes, intensivo em mão de obra e emprega trabalhadores de todos os níveis de escolaridade e, além disso, possui arrecadação de ICMS estável.

O quadro 78 apresenta o número de empregos formais no ERJ sem considerar o comércio de combustíveis. Em 2019, os empregos do complexo de petróleo e gás estão concentrados na extração (40%), na cadeia de produção de derivados do *downstream* de 3ª geração (33%) e no refino de petróleo (20%). No Brasil, os empregos estão fortemente concentrados no *downstream* de 3ª geração (82%). Em relação ao número de empregos no Brasil, o ERJ representa 13% dos empregos no setor. Em particular, para as cadeias da extração de petróleo e gás, da fabricação de máquinas para a prospecção e extração de petróleo, e do refino de petróleo, mais da metade dos empregos do setor no país estão no RJ.

**Quadro 78** – Empregos formais do setor de Petróleo e Gás sem considerar o comércio de combustíveis

| 2019                                       | ERJ               |                       |                    |                   | BRASIL            |                            |                |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
|                                            | Empregos no setor | % dos empregos no ERJ | % da cadeia no ERJ | % da cadeia no BR | Empregos no setor | % total dos empregos no BR | % cadeia no BR |
| Extração de petróleo e gás                 | 30.698            | 0,78%                 | 40%                | 64%               | 47.684            | 0,10%                      | 8%             |
| Fab. de máq. e equip. para a prosp. e ext. | 3.820             | 0,10%                 | 5%                 | 62%               | 6.157             | 0,01%                      | 1%             |
| <i>Midstream</i>                           | 15.511            | 0,39%                 | 20%                | 50%               | 30.817            | 0,07%                      | 5%             |
| Produção, process. e distrib. de gás       | 589               | 0,01%                 | 1%                 | 14%               | 4.289             | 0,01%                      | 1%             |
| <i>Downstream</i> 1ª e 2ª gerações         | 1.199             | 0,03%                 | 2%                 | 7%                | 17.458            | 0,04%                      | 3%             |
| <i>Downstream</i> 3ª geração               | 25.122            | 0,63%                 | 33%                | 5%                | 499.704           | 1,07%                      | 82%            |
| Total de empregos na cadeia                | 76.939            | 1,94%                 | 100%               | 13%               | 606.109           | 1,30%                      | 100%           |
| Total de empregos                          | 3.960.365         | 100,00%               |                    | 8%                | 46.716.492        | 100,00%                    |                |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

O quadro 79 apresenta os dados do *upstream*, *midstream* e *downstream* incluindo agora o comércio atacadista e varejista de derivados do petróleo e gás. O comércio representa cerca de 38% do setor.

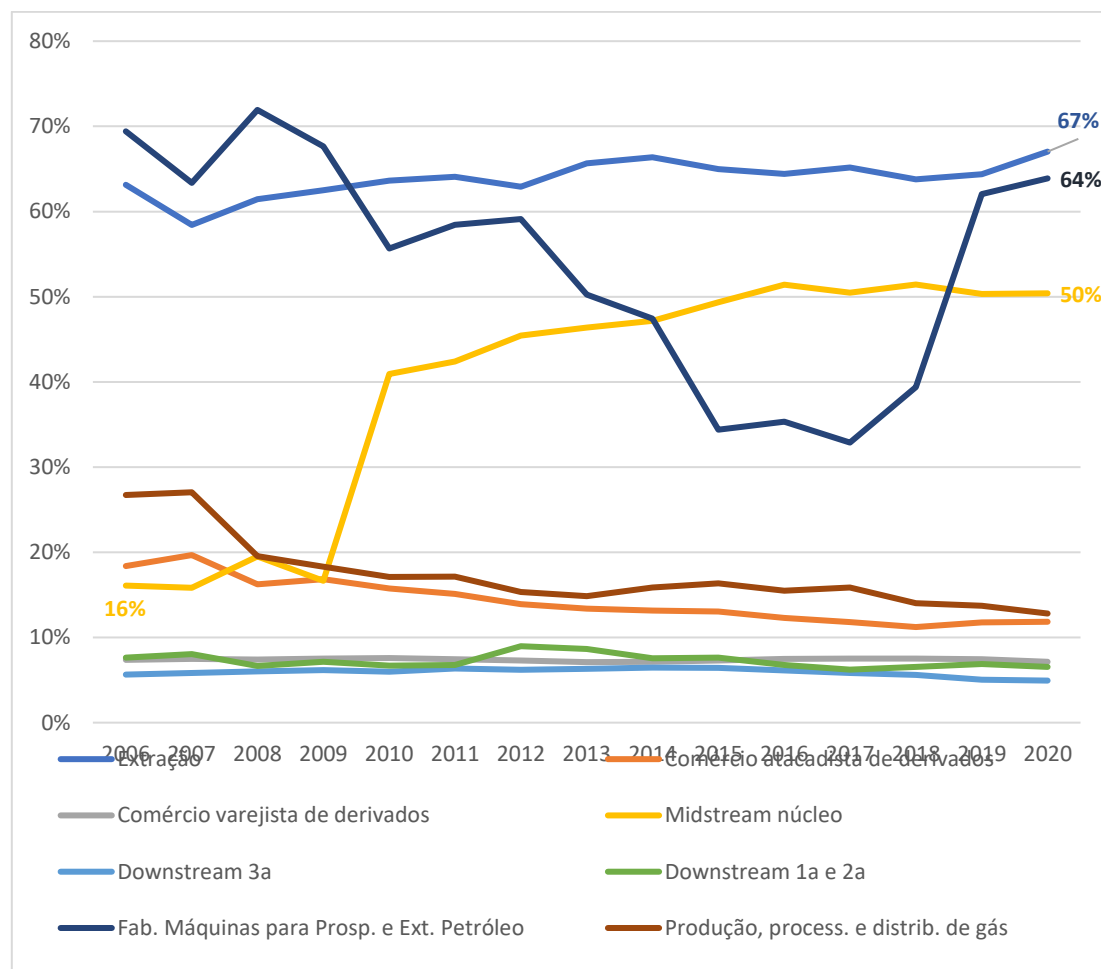
**Quadro 79** - Empregos formais do setor de Petróleo e Gás considerando o comércio de combustíveis

| 2019                                  | ERJ                   |                              |                              |                             | BRASIL                   |                             |                             |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                       | Emprego<br>s no setor | % dos<br>emprego<br>s no ERJ | % da<br>cadei<br>a no<br>ERJ | % da<br>cadei<br>a no<br>BR | Emprego<br>s<br>no setor | % dos<br>emprego<br>s no BR | % da<br>cadei<br>a no<br>BR |
| Extração                              | 30.698                | 0,78%                        | 25%                          | 64%                         | 47.684                   | 0,10%                       | 4%                          |
| Máq. e equip. para a prosp. e<br>ext. | 3.820                 | 0,10%                        | 3%                           | 62%                         | 6.157                    | 0,01%                       | 1%                          |
| <i>Midstream</i>                      | 15.511                | 0,39%                        | 13%                          | 50%                         | 30.817                   | 0,07%                       | 3%                          |
| Produção de gás                       | 589                   | 0,01%                        | 0%                           | 14%                         | 4.289                    | 0,01%                       | 0%                          |
| <i>Downstream</i> 1ª e 2ª             | 1.199                 | 0,03%                        | 1%                           | 7%                          | 17.458                   | 0,04%                       | 2%                          |
| <i>Downstream</i> 3ª                  | 25.122                | 0,63%                        | 20%                          | 5%                          | 499.704                  | 1,07%                       | 43%                         |
| Comércio atacadista de<br>derivados   | 15.681                | 0,40%                        | 13%                          | 12%                         | 133.441                  | 0,29%                       | 12%                         |
| Comércio varejista de<br>derivados    | 30.649                | 0,77%                        | 25%                          | 7%                          | 412.204                  | 0,88%                       | 36%                         |
| Total de empregos na cadeia           | 123.269               | 3,11%                        | 100%                         | 11%                         | 1.151.754                | 2,47%                       | 100%                        |
| Total de empregos                     | 3.960.365             | 100,00%                      |                              | 8%                          | 46.716.492               | 100,00%                     |                             |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Com relação à participação dos empregos formais do setor de petróleo e gás do ERJ em relação ao Brasil - considerando o comércio - os setores de extração, refino e fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração do petróleo continuam como as grandes empregadoras, conforme figura 113.

**Figura 113** - Participação dos empregos formais do setor de petróleo e gás no ERJ em relação ao Brasil



**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

No quadro 80, foram selecionados os anos de 2006 (início do período), 2014 (período de pico) e 2019 (ano anterior ao COVID-19). O refino de petróleo (*midstream*) no ERJ apresentou forte crescimento absoluto dos empregos formais desde 2006, crescendo a taxas médias em torno de 14,5% ao ano, passando por uma leve queda no período após a recessão de 2015. Com isto, a participação do setor em relação ao Brasil, em amarelo no gráfico acima, subiu de 16% para flutuar em torno de 50% do país. Nota-se um aumento expressivo do refino no ERJ no ano de 2010, passando de 18% em 2009 para 41% dos empregos do setor no Brasil neste ano. Vale ressaltar que essa quebra pode ter ocorrido por um problema na série de dados da RAIS. Os demais setores da cadeia de petróleo e gás mantêm-se em patamar relativamente estável desde 2006, com leve redução de número de funcionários nos setores de extração, *downstream* de 1ª, 2ª e 3ª gerações, e leve crescimento nos demais setores.



**Quadro 80** - Empregos formais do setor de Petróleo e Gás - Trajetória emprego formal 2006, 2014 e 2019

|                                         | <b>vínculos<br/>2006</b> | <b>vínculos<br/>2014</b> | <b>vínculos<br/>2019</b> | <b>Δ% média<br/>2006-2014</b> | <b>Δ% média<br/>2014-2019</b> | <b>Δ% média<br/>2006-2019</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Extração de petróleo e gás              | 32.397                   | 41.044                   | 30.698                   | 3,00%                         | -6%                           | -0,41%                        |
| Máq. para Prosp. e Ext.<br>Petróleo     | 3.467                    | 4.148                    | 3.820                    | 2,27%                         | -2%                           | 0,75%                         |
| <i>Midstream</i>                        | 2.656                    | 17.968                   | 15.511                   | 26,99%                        | -3%                           | 14,54%                        |
| Produção, process. e<br>distrib. de gás | 576                      | 626                      | 589                      | 1,05%                         | -1%                           | 0,17%                         |
| <i>Downstream</i> 1ª e 2ª<br>gerações   | 1.490                    | 1.425                    | 1.199                    | -0,56%                        | -3%                           | -1,66%                        |
| <i>Downstream</i> 3ª geração            | 27.924                   | 36.890                   | 25.122                   | 3,54%                         | -7%                           | -0,81%                        |
| Comércio atacadista de<br>derivados     | 13.466                   | 15.545                   | 15.681                   | 1,81%                         | 0%                            | 1,18%                         |
| Comércio varejista de<br>derivados      | 21.311                   | 30.083                   | 30.649                   | 4,40%                         | 0%                            | 2,83%                         |
| <b>Total emprego no ERJ</b>             | <b>3.373.627</b>         | <b>4.641.380</b>         | <b>3.960.365</b>         | <b>4,07%</b>                  | <b>-3%</b>                    | <b>1,24%</b>                  |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

No quadro 81, vemos que o setor de óleo e gás de forma geral possui mais micro e pequenas empresas, seguido por médias empresas, e poucas empresas de grande porte.

**Quadro 81** - Empregos formais no setor de petróleo e gás por porte da empresa

| <b>RJ 2019</b>                            | <b>Micro e<br/>pequena</b> | <b>Média</b> | <b>Grande</b> | <b>Total</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Extração de petróleo e gás                | 141                        | 41           | 16            | 198          |
| Fab. Máquinas para Prosp. e Ext. Petróleo | 12                         | 6            | 2             | 20           |
| <i>Midstream</i>                          | 19                         | 7            | 7             | 33           |
| Produção, process. e distrib. de gás      | 11                         | 2            | 0             | 13           |
| <i>Downstream</i> 1ª e 2ª gerações        | 14                         | 4            | 0             | 18           |
| <i>Downstream</i> 3ª geração              | 707                        | 41           | 6             | 754          |
| Comércio atacadista de derivados          | 559                        | 22           | 29            | 610          |
| Comércio varejista de derivados           | 2.875                      | 17           | 1             | 2.893        |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Em relação aos empregos formais por porte de empresa (quadro 82), eles estão fortemente concentrados nas grandes empresas, seguido pelas médias. Na extração de petróleo e gás, assim como no refino e na produção e processamento e distribuição de gás o emprego está concentrado em grandes empresas. Os empregos formais no *downstream* de 1ª e 2ª gerações está concentrado em médias empresas. A fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo também concentrou mais empregos nas médias empresas, mas seguido bem próximo por grandes empresas, com pouca relevância de micro e pequenas empresas. No *downstream* de 3ª geração, bem como no comércio atacadista de combustíveis, o emprego está bem dividido entre todos os portes de empresa. Por fim, no comércio varejista de combustíveis o emprego está majoritariamente em micro e pequenas empresas.

**Quadro 82** – Empregos formais no setor de petróleo e gás pelo porte da empresa

| RJ 2019                              | Micro e pequena | Média | Grande | Total  |
|--------------------------------------|-----------------|-------|--------|--------|
| Extração de petróleo e gás           | 2.472           | 8.414 | 19.812 | 30.698 |
| Máquinas para Prosp. e Ext. Petróleo | 297             | 1.896 | 1.627  | 3.820  |
| <i>Midstream</i>                     | 97              | 229   | 15.185 | 15.511 |
| Produção, process. e distrib. de gás | 101             | 54    | 434    | 589    |
| <i>Downstream</i> 1ª e 2ª gerações   | 143             | 1.056 | 0      | 1.199  |
| <i>Downstream</i> 3ª geração         | 9.680           | 8.079 | 7.363  | 25.122 |
| Comércio atacadista de derivados     | 5.842           | 4.734 | 5.105  | 15.681 |
| Comércio varejista de derivados      | 30.527          | 122   | 0      | 30.649 |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Quanto à escolaridade, os setores de extração, fabricação de máquinas para a extração de petróleo, e *downstream* de 1ª e 2ª gerações são mais intensivos em trabalhadores com ensino médio completo, seguidos bem perto dos com superior completo, sendo pouco relevantes os funcionários com médio incompleto. No refino de petróleo (*Midstream*), assim como na produção, processamento e distribuição de gás, o emprego é mais intensivo em trabalhadores com superior completo. O *downstream* de 3ª

geração possui relevância de emprego de trabalhadores com todos os níveis de ensino, concentrando mais trabalhadores com ensino médio completo. Já o comércio varejista apresenta pouca relevância de trabalhadores com ensino superior, sendo intensivo em trabalhadores com ensino médio completo, seguido de perto por trabalhadores com ensino médio incompleto, conforme quadro 83:

**Quadro 83** - Empregos formais no setor de petróleo e gás por grau de escolaridade

| RJ 2019                              | Até Médio incompleto | Médio completo | Superior completo ou mais | Total  |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|--------|
| Extração de petróleo e gás           | 698                  | 16.327         | 13.673                    | 30.698 |
| Máquinas para Prosp. e Ext. Petróleo | 135                  | 2.293          | 1.392                     | 3.820  |
| <i>Midstream</i> núcleo              | 400                  | 3.257          | 11.854                    | 15.511 |
| Produção, process. e distrib. de gás | 39                   | 144            | 406                       | 589    |
| <i>Downstream</i> 1ª e 2ª gerações   | 91                   | 561            | 547                       | 1.199  |
| <i>Downstream</i> 3ª geração         | 5.865                | 15.174         | 4.083                     | 25.122 |
| Comércio atacadista de derivados     | 2.066                | 8.591          | 5.024                     | 15.681 |
| Comércio varejista de derivados      | 11.740               | 18.487         | 422                       | 30.649 |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

O salário médio, em R\$, a preços de 2019 (a preços reais) nos setores de refino, extração e *downstream* de 1ª e 2ª gerações pagam salários mais altos, seguidos pelos setores de produção, processamento e distribuição de gás, e fabricação de máquinas para a prospecção e extração de petróleo com salários altos. O comércio atacadista, varejista e o *downstream* de 3ª geração que empregam fortemente pagam salários mais baixos. Como esperado, maior qualificação escolar está associada a maiores remunerações, conforme pode ser observado no quadro 84:

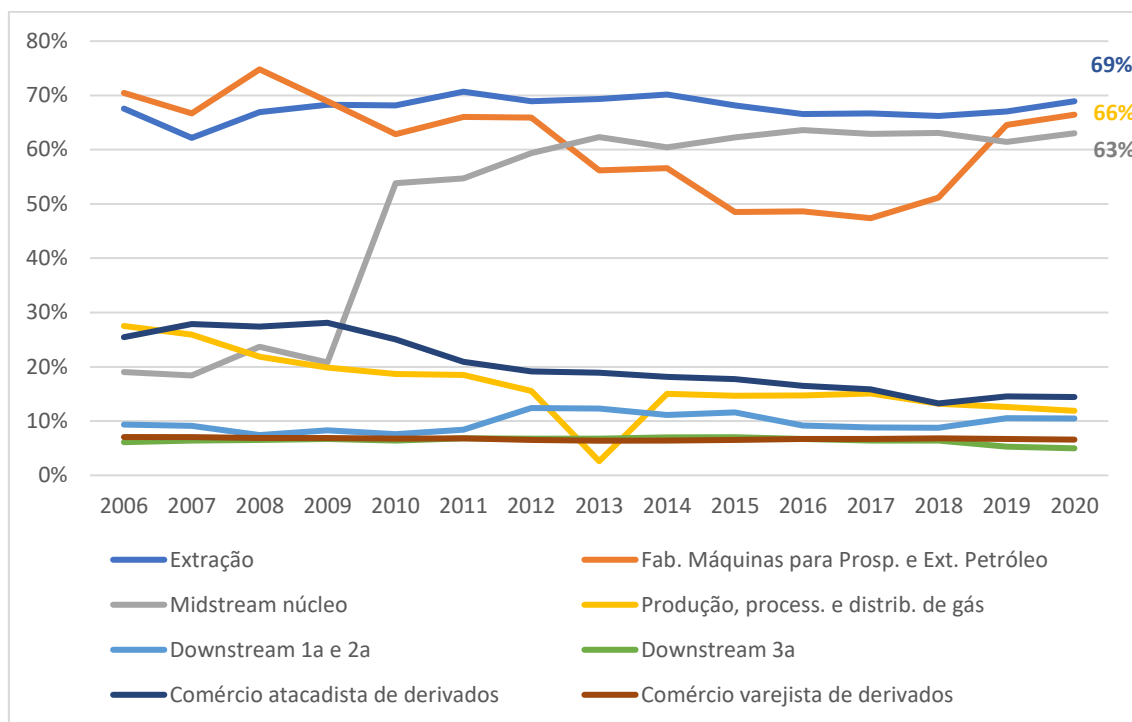
**Quadro 84** - Salário médio dos empregados formais no setor de petróleo e gás por grau de escolaridade

| <b>RJ 2019</b>                       | <b>Até Médio<br/>incompleto</b> | <b>Médio<br/>completo</b> | <b>Superior<br/>completo ou<br/>mais</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Extração de petróleo e gás           | 7.058                           | 13.921                    | 24.477                                   |
| Máquinas para Prosp. e Ext. Petróleo | 3.834                           | 6.450                     | 14.880                                   |
| <i>Midstream</i>                     | 4.401                           | 16.407                    | 29.010                                   |
| Produção, process. e distrib. de gás | 3.188                           | 5.414                     | 12.194                                   |
| <i>Downstream</i> 1ª e 2ª gerações   | 4.192                           | 10.339                    | 17.633                                   |
| <i>Downstream</i> 3ª geração         | 1.987                           | 2.969                     | 9.077                                    |
| Comércio atacadista de derivados     | 2.590                           | 3.148                     | 13.191                                   |
| Comércio varejista de derivados      | 1.750                           | 1.793                     | 3.134                                    |
| <b>Total do Vetor Óleo e Gás</b>     | <b>2.152</b>                    | <b>6.283</b>              | <b>21.885</b>                            |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Na trajetória da participação da massa salarial do RJ no Brasil, vemos que a extração e a fabricação de equipamentos para a prospecção e extração se mantiveram como os mais relevantes. A extração seguiu com parcela estável em torno de 70% da massa salarial do setor e a fabricação de máquinas para a prospecção e extração, que vinha em tendência de queda desde 2008, voltou a crescer a partir de 2017 representando 66% da massa do setor em 2019. Além disso, no gráfico, o setor de *midstream* se destaca como o que teve o maior aumento no período analisado. Em 2010 tem um aumento expressivo e mantém uma trajetória de crescimento de menor magnitude alcançando 63% da massa salarial do setor em 2019. Em relação aos demais setores, podemos destacar a queda da parcela do comércio atacadista de derivados e da produção, processamento e distribuição de gás no período. O *downstream* de 1ª e 2ª gerações, comércio varejista de combustíveis e o *downstream* de 3ª geração se mantiveram com parcela relativamente estável, conforme observado na figura 114.

**Figura 114** - Percentual da massa salarial do ERJ em relação ao Brasil



**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/TEM

## 29.2. Análise do valor da transformação industrial (VTI) da pesquisa industrial anual (IBGE)

A Pesquisa Industrial Anual - Empresa (PIA-Empresa), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) visa identificar as características estruturais básicas da atividade industrial no País e suas transformações no tempo. São analisadas somente as indústrias extrativa e de transformação detalhada conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0.

### 29.2.1. VTI do RJ em 2019 e comparativo com Brasil

**Quadro 85 - VTI do RJ em 2019 e comparativo com Brasil**

| Unidade de Análise          | Grupo CNAE 2.0                                                           | RJ         | % Complexo | % VTI | % BR  | BR          | % Complexo | % VTI |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|
| Extração                    | 06.0 Extração de petróleo e gás natural                                  | 51.621.700 | 44,5%      | 33,0% | 52,1% | 99.014.024  | 26,8%      | 7,2%  |
|                             | 09.1 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural (*)        | 6.696.752  | 5,8%       | 4,3%  | 85,3% | 7.851.368   | 2,1%       | 0,6%  |
| Midstream                   | 19.1 Coquerias                                                           | 0          | 0,0%       | 0,0%  | 0,0%  | 152.669     | 0,0%       | 0,0%  |
|                             | 19.2 Fabricação de produtos derivados do petróleo                        | 47.246.754 | 40,7%      | 30,2% | 31,4% | 150.456.675 | 40,7%      | 10,9% |
| Downstream 1a e 2a gerações | 20.2 Fabricação de produtos químicos orgânicos                           | 240.935    | 0,2%       | 0,2%  | 2,1%  | 11.574.889  | 3,1%       | 0,8%  |
|                             | 20.3 Fabricação de resinas e elastômeros                                 | 1.119.468  | 1,0%       | 0,7%  | 10,2% | 11.000.768  | 3,0%       | 0,8%  |
| Downstream 3a geração       | 20.4 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas                       | 0          | 0,0%       | 0,0%  | 0,0%  | 908.235     | 0,2%       | 0,1%  |
|                             | 20.5 Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | 3.155.442  | 2,7%       | 2,0%  | 19,8% | 15.923.451  | 4,3%       | 1,2%  |
|                             | 20.7 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins    | 101.588    | 0,1%       | 0,1%  | 1,5%  | 6.868.640   | 1,9%       | 0,5%  |
|                             | 20.9 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos               | 1.149.629  | 1,0%       | 0,7%  | 10,0% | 11.502.951  | 3,1%       | 0,8%  |
|                             | 22.1 Fabricação de produtos de borracha                                  | 2.309.565  | 2,0%       | 1,5%  | 17,4% | 13.309.675  | 3,6%       | 1,0%  |

|                            |                                                                                          |                    |               |               |              |                      |               |               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|
|                            | 22.2<br>Fabricação de produtos de material plástico                                      | 1.364.069          | 1,2%          | 0,9%          | 4,2%         | 32.454.012           | 8,8%          | 2,4%          |
| Máquinas para a prospecção | 28.5<br>Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 1.042.934          | 0,9%          | 0,7%          | 12,1%        | 8.620.234            | 2,3%          | 0,6%          |
| <b>Total Complexo</b>      |                                                                                          | <b>116.048.836</b> | <b>100,0%</b> | <b>74,2%</b>  | <b>31,4%</b> | <b>369.637.591</b>   | <b>100,0%</b> | <b>26,8%</b>  |
| <b>Total VTI</b>           |                                                                                          | <b>156.492.345</b> |               | <b>100,0%</b> | <b>11,4%</b> | <b>1.377.124.987</b> |               | <b>100,0%</b> |

**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE.

O complexo compõe 74,2% do VTI fluminense, mas apenas 26,8% do nacional, explicitando a concentração da indústria fluminense no Óleo e Gás. No RJ ele é 50,3% na extração (somando as atividades) e 40,7% no refino de forma a constituir 91% do VTI fluminense apenas na extração e refino. Nessas atividades, o RJ tem alta participação nacional, chegando a 52,1% da extração e 31,4% do refino.

Em alguns derivados de petróleo o RJ também goza de significativa participação nacional, a saber: na fabricação de resinas e elastômeros (10,2%), nos defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários (19,8%), na fabricação de produtos e preparados químicos diversos (10,0%) e na fabricação de produtos de borracha (12,1%).

Dentre os setores poucos desenvolvidos no RJ, no *Downstream* de 1ª e 2ª geração, a fabricação de produtos químicos orgânicos possui importância no complexo nacional (3,0%), assim como no *Downstream* de 3ª geração, a fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins (1,9%) e sobretudo a fabricação de produtos de material plástico (8,8%). São setores dos derivados de petróleo onde o RJ possui importância reduzida.

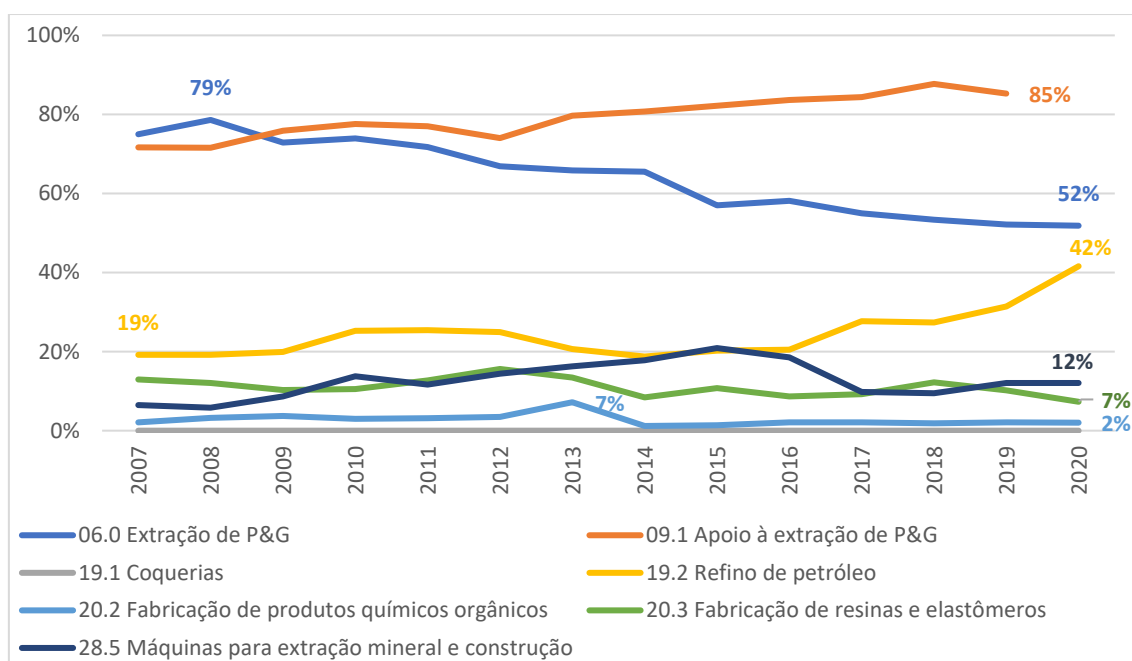
Finalmente, a PIA não traz informações desagregadas sobre a fabricação de máquinas e equipamentos de extração mineral, sendo necessária a análise do conjunto deste setor e não apenas das atividades referentes à extração e prospecção de petróleo. O

setor fluminense possui importância nacional (12,1%) e é responsável por 0,7% do VTI fluminense.

### 29.2.2. Trajetória da participação no Brasil

Analizando a trajetória da importância dos setores do RJ nos setores nacionais, vemos que a atividade de extração de Petróleo e Gás está com participação em queda por todo o período desde 2008, enquanto o refino está em tendência de alta sobretudo a partir de 2016 (figura 115). A fabricação de produtos químicos orgânicos teve participação maior em 2013, a partir de quando passou a ser desprezível. A fabricação de máquinas para extração mineral e construção teve alta até 2015, seguida de relativa queda seguida de estabilidade.

**Figura 115** - Participação do RJ no Brasil - Extração, Refino, *Downstream* 1ª e 2ª geração, e máquinas



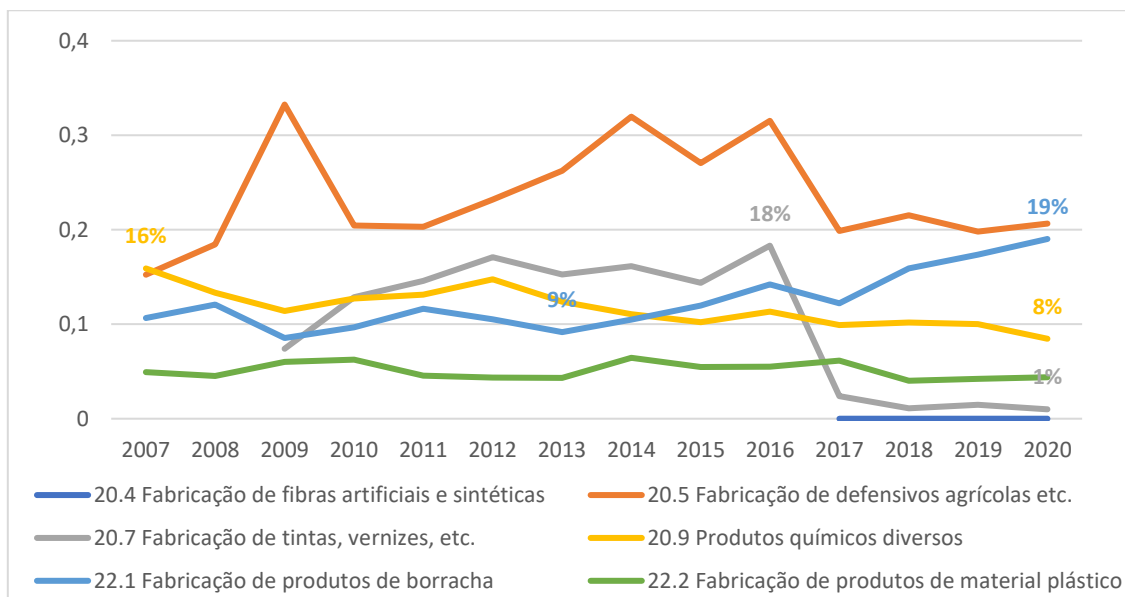
**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE.

Quanto às atividades de derivados de 3ª geração (figura 116), vemos que a fabricação de tintas, vernizes e etc. possuía participação significativa até 2016, tornando-se baixíssima a partir de 2017 – resultado que deve ser considerado com cautela, pois pode representar quebra metodológica. A fabricação de defensivos agrícolas mantém por todo o período a alta participação, com diversos momentos de pico. A fabricação de



produtos de borracha mantém tendência de alta desde 2013, pelo menos; enquanto a fabricação de químicos diversos mantém leve tendência de baixa.

**Figura 116** - Participação do ERJ no Brasil - *Downstream* 3ª geração

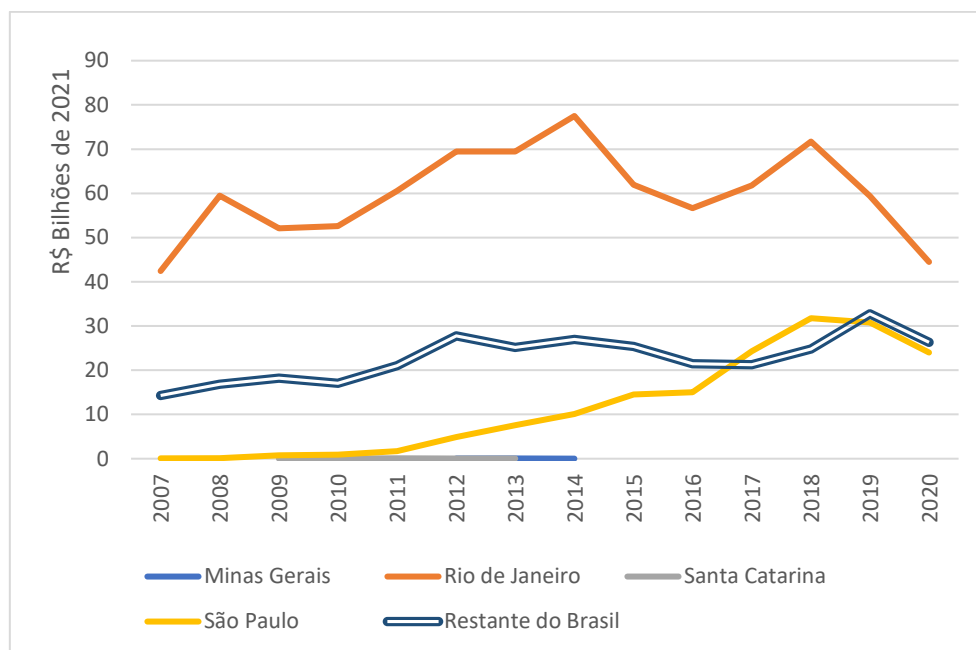


**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE.

### 29.2.3. Trajetória do VTI em R\$ constantes e comparativo interestadual

Analisando a trajetória do VTI em R\$ constantes, no comparativo com os demais estados (figura 117), vemos que o VTI da Extração em todo o Brasil passou por redução real a partir de 2018, ainda que a redução seja mais forte no Rio de Janeiro. São Paulo a partir sobretudo de 2011 começa a crescer fortemente de importância no setor. Minas Gerais e Santa Catarina apenas apresentam dados pontualmente em atividades de apoio à extração de petróleo e gás.

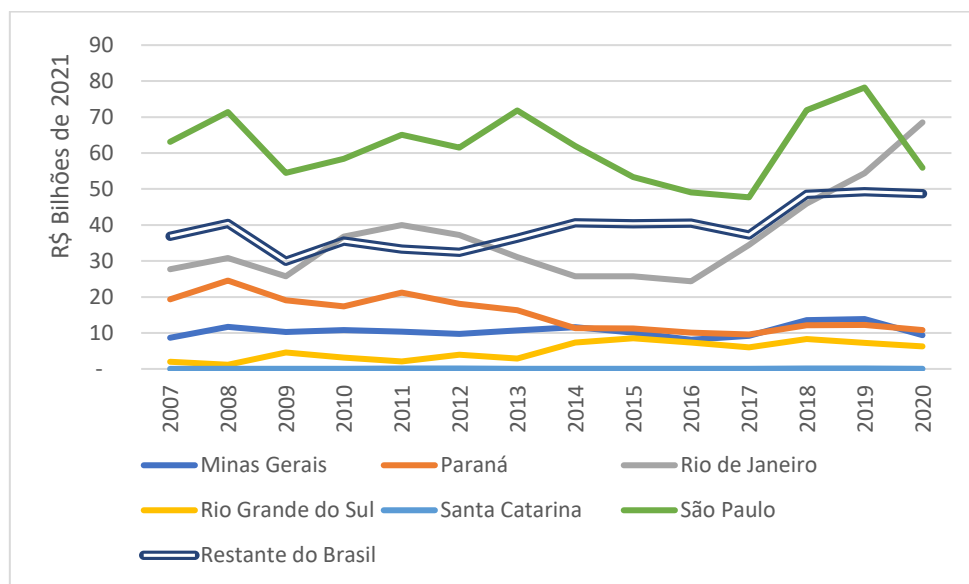
**Figura 117 - VTI Extração em R\$ constantes**



**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE. Valores deflacionados pelo IPCA de dez/21.

Nas atividades do *Midstream* ou refino, o VTI do RJ vem decolando desde 2016, ultrapassando a liderança histórica de São Paulo no último ano da série, 2020 (figura 118).

**Figura 118 - VTI *Midstream* em reais a preços constantes**

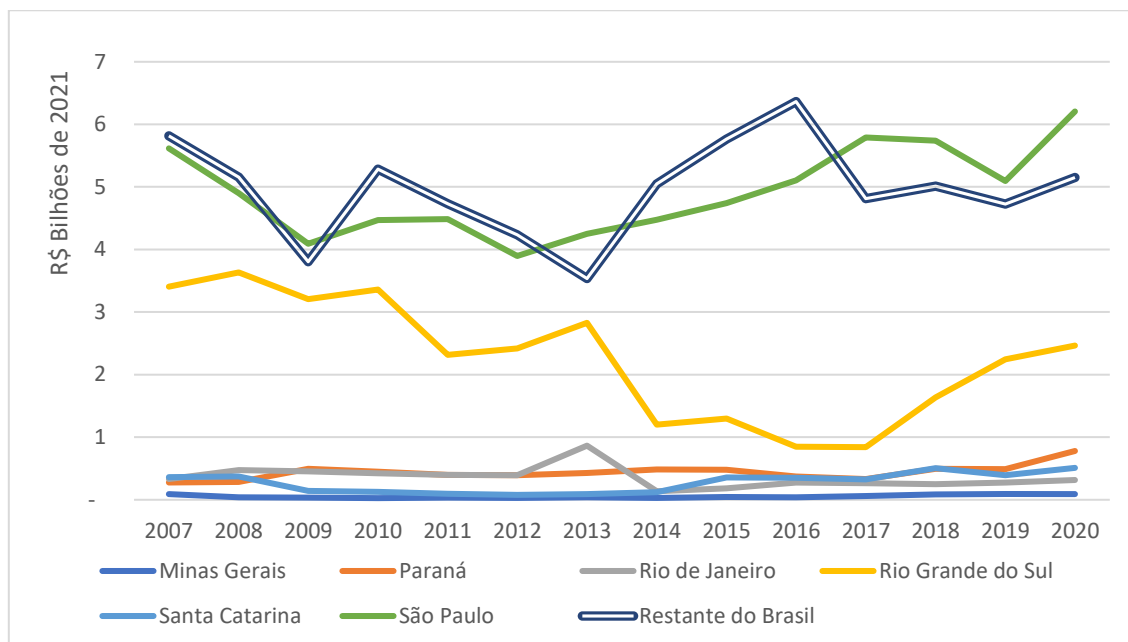


**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE. Valores deflacionados pelo IPCA de dez/21.

Devido à importância diferenciada no RJ dos setores componentes do *Downstream* de 1ª e 2ª geração os referidos setores são analisados em separado. Na produção de químicos orgânicos (figura 119) o RJ possui produção baixíssima comparado

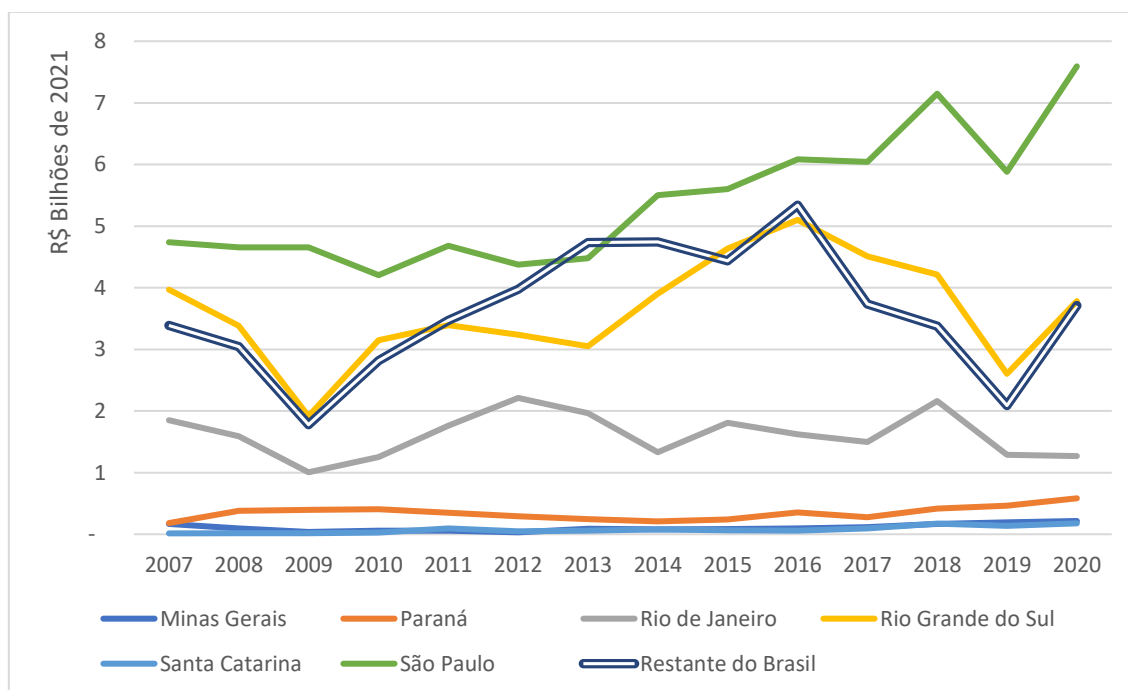
ao restante do Brasil, sobretudo a partir de 2014; enquanto na de resinas e elastômeros (figura 120) o VTI do RJ mantém-se significativo, sem tendência marcada.

**Figura 119** - VTI Downstream 1ª e 2ª geração - Químicos orgânicos a preços constantes



**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE. Valores deflacionados pelo IPCA de dez/21.

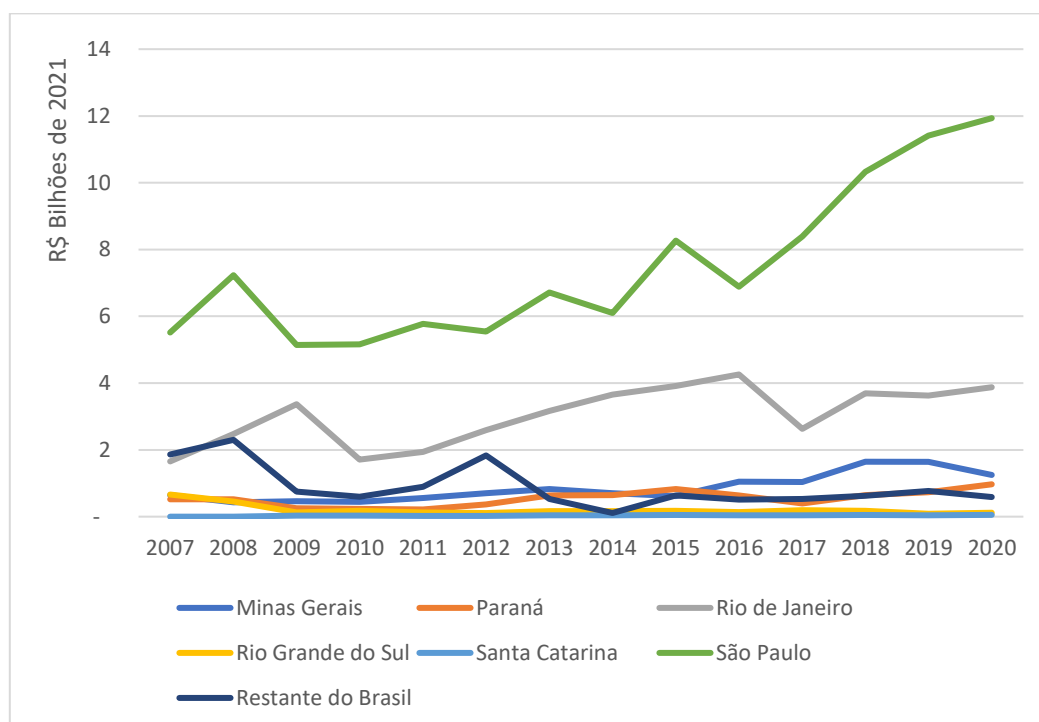
**Figura 120** - VTI Downstream 1ª e 2ª geração - Resinas e elastômeros a preços constantes



**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE. Valores deflacionados pelo IPCA de dez/21.

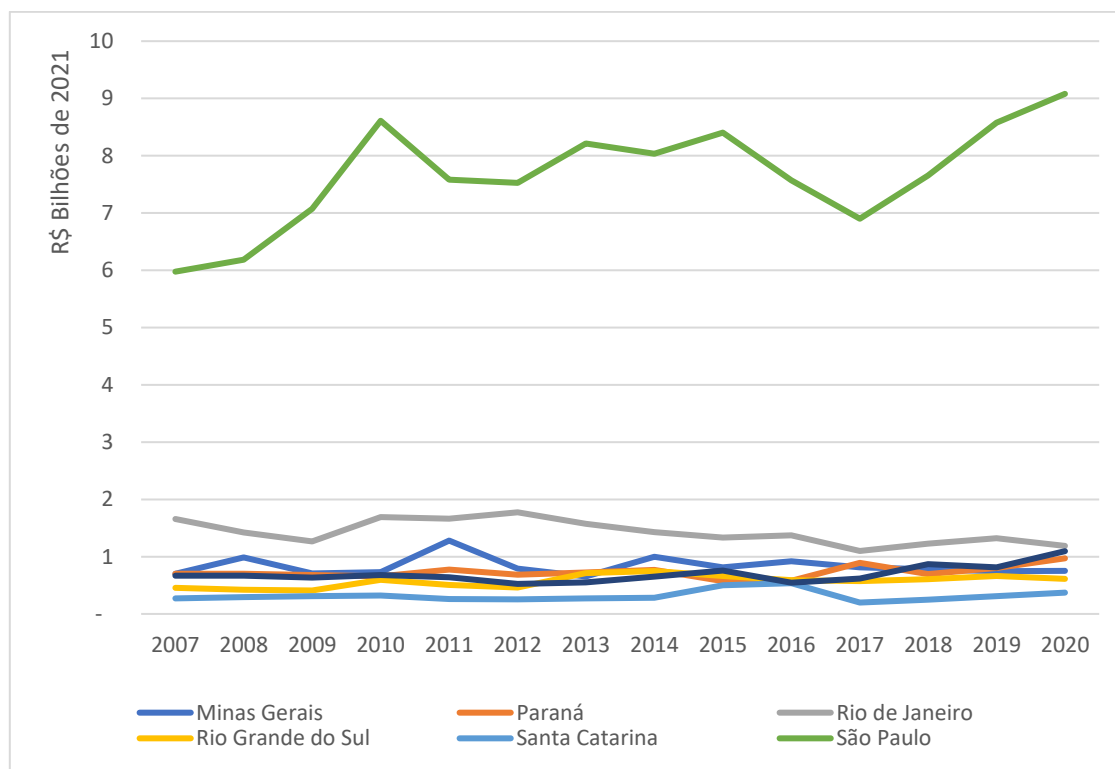
No que se refere aos setores do *Downstream* de 3ª geração, foram destacadas para análise em separado, as atividades em que o ERJ possui ou possuiu maior participação, enquanto as demais foram tratadas em conjunto. Nos defensivos agrícolas (figura 121), o RJ possui grande destaque, mas enfrentando forte alta do VTI de SP, e também a entrada de MG, ambos, sobretudo a partir de 2015. Nos químicos diversos (figura 122), o RJ mantém trajetória declinante, tendo sido o 2º estado mais importante no setor, diferencial que vem se perdendo.

**Figura 121** - VTI *Downstream* 3ª geração - Defensivos agrícolas em R\$ constantes



**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE. Valores deflacionados pelo IPCA de dez/21.

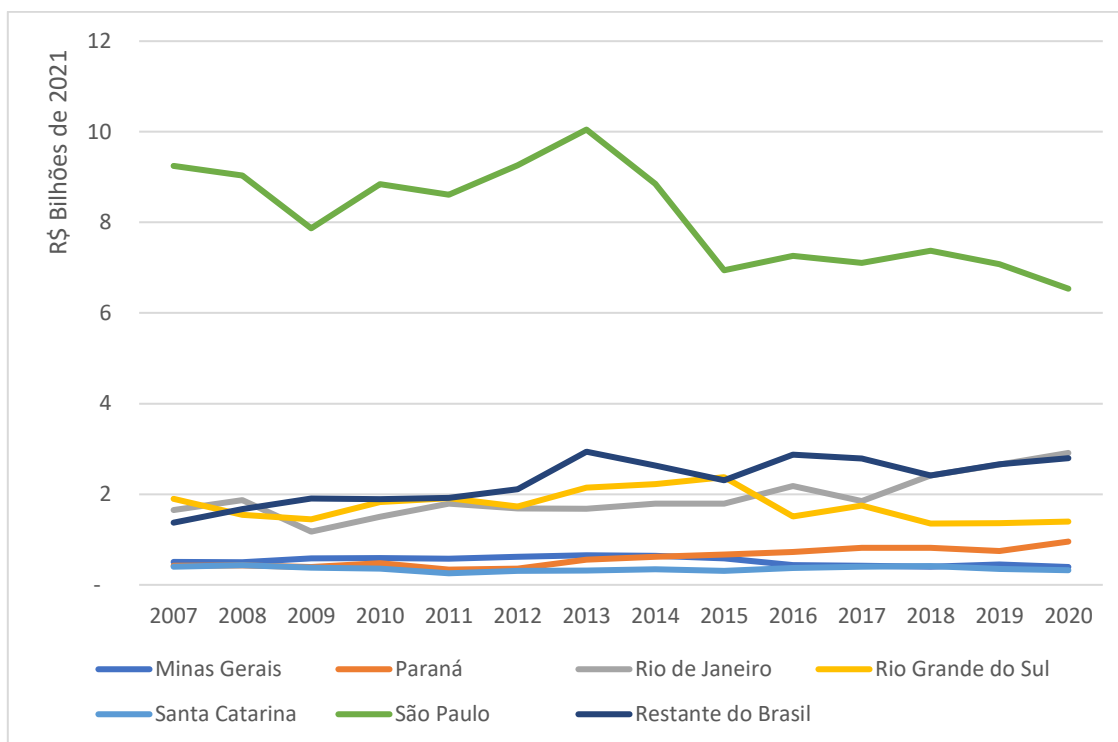
**Figura 122** - VTI *Downstream* 3ª geração - Químicos diversos a preços constantes



**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE. Valores deflacionados pelo IPCA de dez/21.

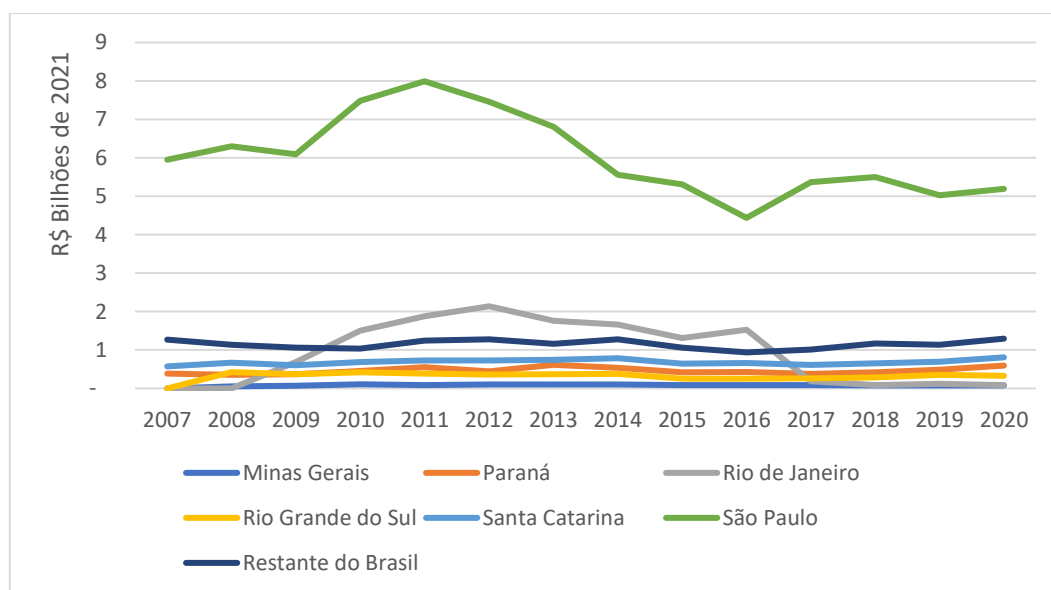
Nos produtos de borracha (figura 123), o RJ passa por alta, ganhando posições. Nas tintas e vernizes (figura 124) o RJ teve forte ciclo de alta entre 2008 e 2016, bruscamente interrompido. Nos demais do *Downstream* de 3ª geração (figura 125) o RJ possui pouca importância entre os estados. Nota-se que em todos os setores do *Downstream* de 3ª geração o estado de SP é o principal produtor, em diversos casos com grande diferencial em relação aos demais.

**Figura 123 - VTI Downstream 3ª geração - Produtos de borracha em R\$ constantes**



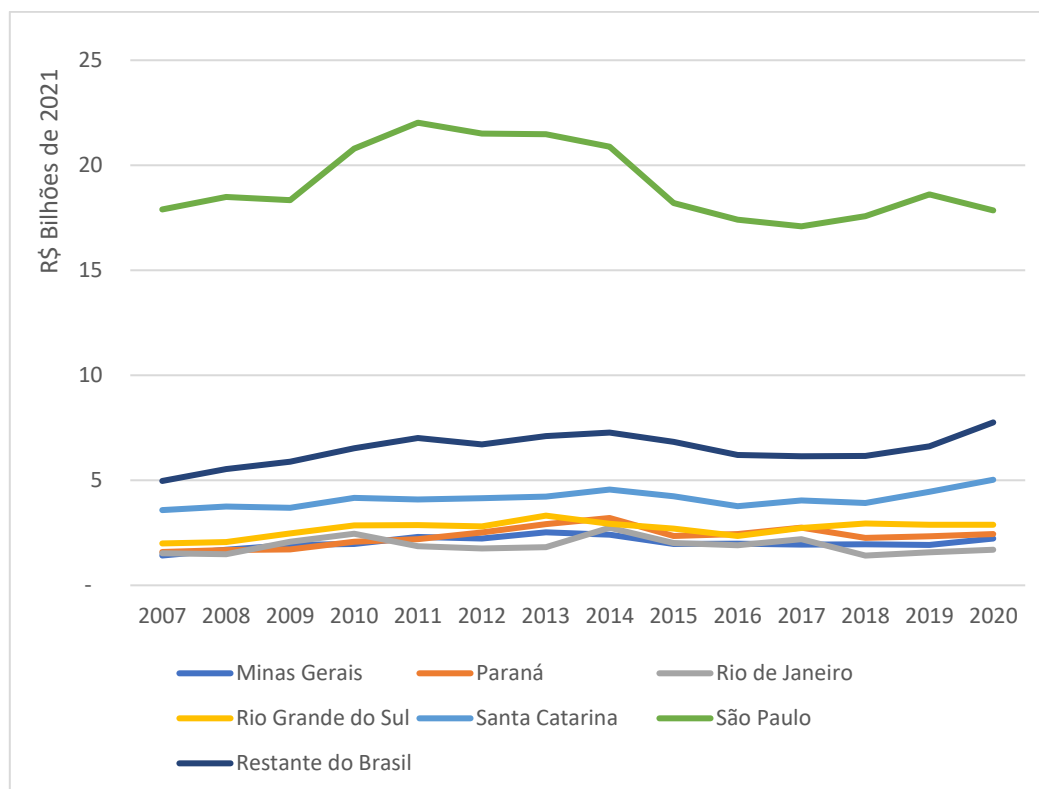
**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE. Valores deflacionados pelo IPCA de dez/21.

**Figura 124 - VTI Downstream 3ª geração - Tintas, vernizes a preços constantes**



**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE. Valores deflacionados pelo IPCA de dez/21.

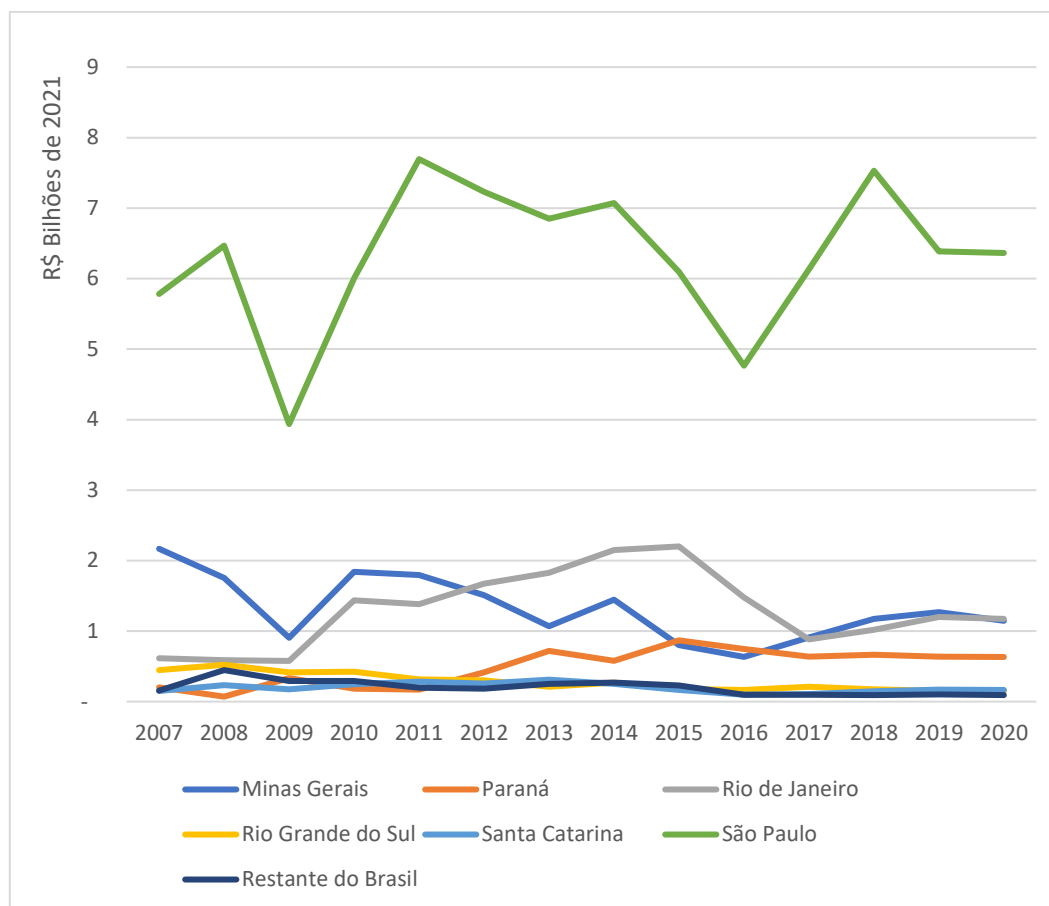
**Figura 125 - VTI Downstream 3ª geração - Com estados e a preços constantes**



**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE. Valores deflacionados pelo IPCA de dez/21.

Finalmente, em relação ao Grupo CNAE de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral e na construção (figura 126), o RJ teve forte ciclo entre 2009 e 2016, seguido de forte queda, mas mantendo um patamar significativo.

**Figura 126 - VTI Máquinas para extração e construção a preços constantes**



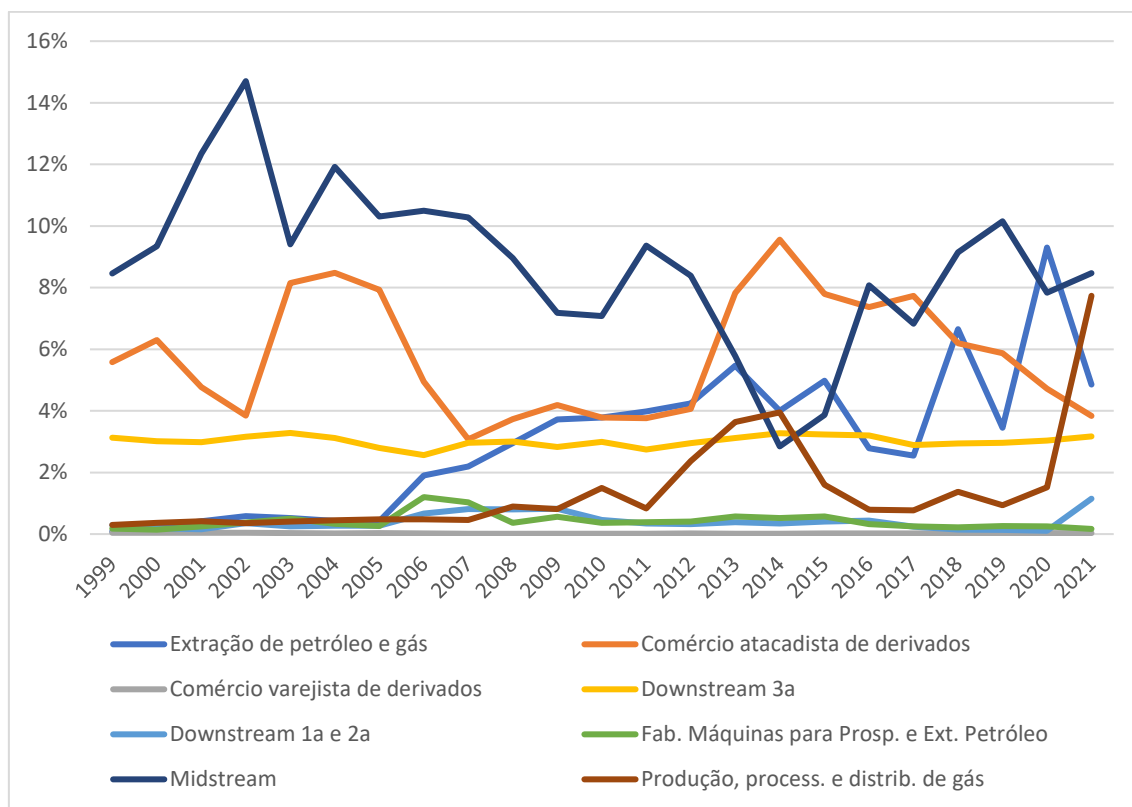
**Fonte:** Elaboração própria com base na PIA/IBGE. Valores deflacionados pelo IPCA de dez/21.

### 29.3. Arrecadação de ICMS

A arrecadação de ICMS relacionado ao setor de óleo e gás é bastante volátil, porém, podemos notar que a extração, refino e o comércio atacadista são os que mais arrecadam no ERJ, representando de 14% a 22% da arrecadação total de 1999 a 2019. Nota-se que a cadeia *downstream* de 3ª geração representa parcela estável de 3% da arrecadação desde 1999. De 2006 até 2019 destacam-se os aumentos percentuais na arrecadação total dos setores de extração de petróleo e gás e de produção, processamento e distribuição de gás saindo de menos de 1% para entre 5% e 10% nos últimos anos (figura 127).



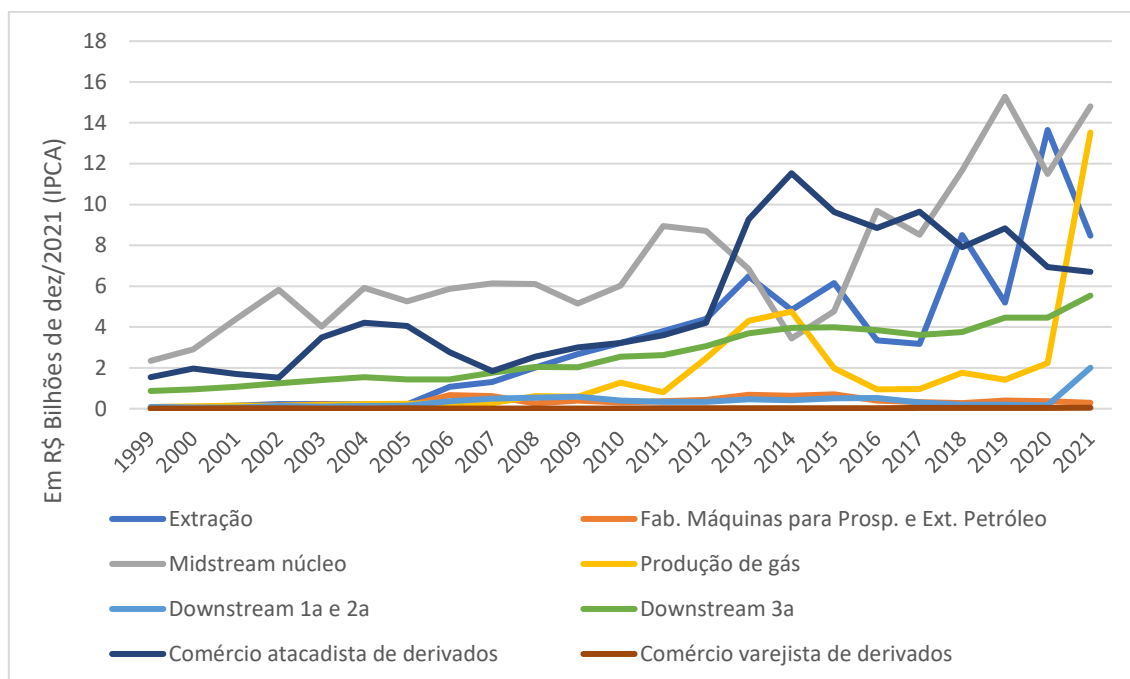
**Figura 127** - Percentual do ICMS do setor de petróleo e gás em relação ao total da arrecadação



**Fonte:** Elaboração própria com base em dados da SEFAZ-RJ.

A figura 128 apresenta o gráfico de arrecadação do setor de petróleo e gás, a preços de 2021, para entender a real variação na arrecadação em relação à inflação medida pelo IPCA.

**Figura 128** - Arrecadação de ICMS de Petróleo e Gás a preços constantes de 2021



**Fonte:** Elaboração própria com base em dados da SEFAZ-RJ.

## 29.4. Análise da matriz insumo-produto

### 29.4.1. Introdução

A matriz de insumo-produto (MIP) mostra as relações entre os setores da economia por meio dos fluxos de bens e serviços, além de demonstrar as relações intersetoriais dentro do sistema econômico do país ou de um estado. Pode ser utilizada para estimar o impacto sobre a produção, emprego e renda das atividades econômicas. A MIP permite um melhor entendimento da estrutura produtiva em nível regional.

Cabe mencionar que existe um trabalho contratado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) para a construção de uma matriz insumo-produto do estado do Rio de Janeiro com entrega prevista para o final de 2022. Enquanto a SUBPLE não tem acesso aos dados desta matriz, será utilizada a MIP produzida pelo IBGE, com 67 atividades e serviços, de abrangência nacional, que será replicada para o estado do Rio de Janeiro.

No caso do vetor de Petróleo e Gás, sendo o ERJ o maior produtor nacional, a estrutura da MIP nacional se adequa bem. Deste modo, é relevante analisar os

encadeamentos dos setores nacionais a partir da MIP do ano de 2015 (MIP-BR 2015), como indicadores dos encadeamentos dos mesmos setores no ERJ.

#### 29.4.2. Identificando Setores Líderes no setor de Petróleo e Gás

O setor líder é uma variável identificada no interior de um ou mais complexos econômicos enquanto força motriz, notabilizada pelo seu poder de arrasto e transformação estrutural. A investigação dessa potencialidade indutora é um aspecto decisivo para definição de um vetor de desenvolvimento. Para isso, destacam-se dois efeitos associados a determinação do gasto público e privado: multiplicador e acelerador (Tavares, 1978).

De um lado, o efeito multiplicador sobre a renda e o emprego correntes capazes de aumentar a demanda agregada. Logo, para uma dada variação do investimento, há uma variação maior do produto diante da dispersão intersetorial do poder de compra associado. Isso é capaz de gerar uma ação em cadeia que aumenta o consumo final e intermediário (o que se pode medir numa matriz insumo e produto).

Por outro lado, o efeito acelerador sobre os investimentos induzidos pelo próprio aumento da demanda agregada e dos níveis de produção. Logo, a capacidade de realimentação da própria expansão intrasetorial e da ampliação de sua capacidade produtiva diante da formação de um ciclo de investimentos concentrados em que a atividade identificada como setor líder participa de maneira determinante, ou seja, com o investimento nela, acaba por induzir outros investimentos subsequentes e complementares.

Além disso, a análise dos setores líderes também permite a avaliação da possibilidade de um desenvolvimento polarizado em escala regional. Nesse aspecto, é um conceito que possui também relação com a formação de complexos regionais. Portanto, a definição de setores líderes é um fator chave para mediação conceitual entre complexos econômicos e complexos regionais no processo de configuração de um vetor de desenvolvimento.

A análise que segue aponta os fortes encadeamentos entre as fases da cadeia produtiva desde a etapa de extração (*upstream*) até os derivados de 3ª geração (*downstream*), fornecendo evidências quantitativas para tais encadeamentos. Indica-se também o conteúdo proveniente de percentual importado utilizado em cada fase da produção e a importância dos setores como fornecedores de insumos.

A etapa de **refino de petróleo** se sobressai como setor líder fornecedor de insumos importantes para toda a economia, além de principal insumo para os **derivados de 1ª e 2ª gerações** (produtos químicos orgânicos, resinas e elastômeros). A etapa do **refino** consiste na separação dos seus componentes por meio de processos (decantação, filtração, destilação e craqueamento) que ocorrem nas refinarias; e a partir desses processos, novos produtos do petróleo são obtidos como diesel, gasolina, nafta etc.

O setor de **derivados de 1ª e 2ª gerações** possuem características que o identificam como setor-chave em uma análise insumo-produto para a cadeia produtiva do óleo e gás, sob dois aspectos:

- Pelo lado da demanda, é importante demandante de insumos do refino, que por sua vez demanda os produtos da etapa de extração de petróleo, além de demandante de insumos do próprio setor de derivados de 1ª e 2ª gerações. Destaca-se que os insumos do refino demandados são 50% importados, e os insumos do próprio setor são 43% importados, apontando a necessidade de adensamento da cadeia.
- Já pelo lado da oferta, o setor tem importância central como insumo para os derivados de 3ª geração, compondo de 30% a 50% dos insumos demandados por tais setores. Destaque-se que em torno de 40% de tais insumos são importados, evidenciando a incompletude da cadeia. Além disso, o setor também fornece insumos de grande importância para a agricultura (39% dos insumos demandados), farmoquímicos e farmacêuticos (20%), têxteis (21%) e celulose e papel (18%), evidenciando sua centralidade como fornecedor de insumos na economia.

Os **derivados de 3ª geração** (defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos, produtos e limpeza, cosméticos/perfumaria, e higiene pessoal, produtos de borracha e material plástico) possuem importância mais diversificada como fornecedores de insumos na economia, atingindo setores de serviços e diversas indústrias.

Cabe observar que não foi analisada a demanda setorial por bens de capital (investimento), mas apenas os insumos necessários para o processo produtivo corrente (consumo intermediário). Por exemplo, não aparece a demanda do setor de extração de petróleo por plataformas da indústria naval, que são investimentos em bens de capital. Para expandir a análise englobando os investimentos feitos pelos setores é necessária a extensão da MIP chamada Matriz de Absorção de Investimento (MAI) de que há versões disponíveis elaboradas pela universidade, e identificam o encadeamento exemplificado.

Os Quadros 86 a 92 apresentam o setor de Petróleo e Gás como demandante de insumos de diversos setores e os quadros 93 a 97 apresentam o setor de óleo e gás como fornecedor de insumos dos diversos setores.

O quadro a seguir apresenta, na primeira coluna, os insumos dos setores primário e secundário necessários para a **Extração de petróleo e gás**; na segunda coluna o percentual de insumos demandados pela **Extração de petróleo e gás** destes setores; e na terceira coluna, o componente que é importado de cada insumo. Vemos que 33,5% dos insumos são fornecidos pelo próprio setor de extração de petróleo e gás. Há 5,5% de insumos do setor de construção, e 58,5% de insumos da indústria de transformação, dos quais 1/3 é importado. Nos insumos da indústria de transformação, sobressaem os derivados de petróleo incluídos nos químicos orgânicos e inorgânicos (13,1%), e no refino de petróleo (7,9%), ambos com alto conteúdo importado (47% e 33%). A fabricação de máquinas e equipamentos também é importante (10,3%), das quais 41% é importado, assim como a manutenção das mesmas (8,6%). Ademais, sobressaem insumos de metal e siderurgia (4,4% e 4,0%), com conteúdo importado menor (22% e 12%).

**Quadro 86** - Setores que fornecem insumos primários e secundários para a etapa de extração de petróleo e gás

| Setores que fornecem insumos primários e secundários para a etapa de extração de petróleo e gás | % Insumos necessários | % Importado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA</b>                           | 0,10%                 | 5%          |
| <b>ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO</b>                         | 0,10%                 | 0%          |
| <b>CONSTRUÇÃO</b>                                                                               | 5,50%                 | 6%          |
| <b>ELETRICIDADE E GÁS</b>                                                                       | 0,80%                 | 0%          |
| <b>INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO</b>                                                              | <b>58,50%</b>         | <b>33%</b>  |
| Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros                           | 13,10%                | 47%         |
| Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos                                                 | 10,30%                | 41%         |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos                                   | 8,60%                 | 17%         |
| Refino de petróleo e coquerias                                                                  | 7,90%                 | 33%         |
| Produção de ferro gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura                        | 4,40%                 | 22%         |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos                                 | 4,00%                 | 12%         |
| Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos                            | 1,50%                 | 37%         |
| Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos                       | 1,40%                 | 59%         |
| Fabricação de biocombustíveis                                                                   | 1,30%                 | 3%          |
| Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos                                            | 1,00%                 | 80%         |
| Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos                                                 | 0,80%                 | 34%         |
| Fabricação e refino de açúcar                                                                   | 0,70%                 | 5%          |
| Outras indústrias de transformação                                                              | 3,50%                 | 25%         |
| <b>INDÚSTRIAS EXTRATIVAS</b>                                                                    | <b>35,00%</b>         | <b>1%</b>   |
| Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio                                    | 33,50%                | 1%          |
| Extração de carvão mineral e de minerais não metálicos                                          | 1,40%                 | 1%          |
| Extração de minerais metálicos não ferrosos, inclusive beneficiamentos                          | 0,10%                 | 4%          |
| <b>Total de insumos primários e secundários</b>                                                 | <b>100,00%</b>        | <b>20%</b>  |

**Fonte:** Elaboração própria.

O quadro 87 apresenta, na primeira coluna, os insumos dos setores primário e secundário necessários para a etapa de **Refino de petróleo**, na segunda coluna a percentual de insumos demandados pela etapa de **Refino de petróleo** destes setores; e na terceira coluna, o componente que é importado de cada insumo. Vemos que 47,3% dos insumos são fornecidos pelo próprio setor de refino de petróleo (com 10% importado), e 42,1% pelo setor de extração de petróleo e gás, dos quais 20% são importados. Nos demais insumos da indústria de transformação, sobressaem a fabricação de biocombustíveis (5,4%) e o refino de açúcar (2,7%), provavelmente ligados a uso de etanol como biocombustível. Não há outros insumos de grande relevo.

**Quadro 87** - Setores que fornecem insumos primários e secundários para a etapa de refino de petróleo

| Setores que fornecem insumos primários e secundários para a etapa de refino de petróleo | % insumos necessários | % Importado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA                          | 0,00%                 | 3%          |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO                        | 0,10%                 | 0%          |
| CONSTRUÇÃO                                                                              | 0,00%                 | 18%         |
| ELETRICIDADE E GÁS                                                                      | 0,00%                 | 0%          |
| <b>INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO</b>                                                      | <b>57,70%</b>         | 9%          |
| Refino de petróleo e coquerias                                                          | 47,30%                | 10%         |
| Fabricação de biocombustíveis                                                           | 5,40%                 | 2%          |
| Fabricação e refino de açúcar                                                           | 2,70%                 | 2%          |
| Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros                   | 0,70%                 | 11%         |
| Outros produtos alimentares                                                             | 0,60%                 | 2%          |
| Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos                    | 0,20%                 | 20%         |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos                           | 0,20%                 | 12%         |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos                         | 0,10%                 | 8%          |
| Fabricação de produtos de minerais não metálicos                                        | 0,10%                 | 11%         |
| Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal              | 0,10%                 | 11%         |
| Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos                                         | 0,10%                 | 18%         |
| Fabricação de celulose, papel e produtos de papel                                       | 0,00%                 | 13%         |
| Outras indústrias de transformação                                                      | 0,10%                 | 8%          |

|                                                                        |                |     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| <b>INDÚSTRIAS EXTRATIVAS</b>                                           | <b>42,20%</b>  | 20% |
| Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio           | 42,10%         | 20% |
| Extração de carvão mineral e de minerais não metálicos                 | 0,00%          | 49% |
| Extração de minerais metálicos não ferrosos, inclusive beneficiamentos | 0,00%          | 29% |
| <b>Total de insumos primários e secundários</b>                        | <b>100,00%</b> | 14% |

**Fonte:** Elaboração própria.

O quadro 88 apresenta, na primeira coluna, os insumos dos setores primário e secundário necessários para a, **Químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros** – dos quais os inorgânicos não são relativos à cadeia de óleo e gás –; na segunda coluna o percentual de insumos demandados pela etapa de **Químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros** destes setores; e na terceira coluna, o componente que é importado de cada insumo. Vemos que 56,7% dos insumos são fornecidos pelo próprio setor, e 20,3% pelo setor de refino de petróleo, ambos com alto conteúdo importado (43% e 50%). Dos insumos demandados pelo setor, há ainda 5% provindos da Eletricidade e Gás, 6,0% das indústrias extrativas (dos quais 61% importado), e outros relevantes insumos das indústrias de transformação.



**Quadro 88** - Setores fornecedores de insumos primários e secundários para químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros

| <b>Setores que fornecem insumos primários e secundários para Químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros</b> | <b>% insumos necessários</b> | <b>% Importado</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA                                                           | 0,30%                        | 19%                |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO                                                         | 0,70%                        | 0%                 |
| CONSTRUÇÃO                                                                                                               | 0,10%                        | 7%                 |
| ELETRICIDADE E GÁS                                                                                                       | 5,00%                        | 0%                 |
| <b>INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO</b>                                                                                       | <b>88,00%</b>                | <b>43%</b>         |
| Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros                                                    | 56,70%                       | 43%                |
| Refino de petróleo e coquerias                                                                                           | 20,30%                       | 50%                |
| Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos                                                     | 3,00%                        | 39%                |
| Fabricação de produtos de borracha e de material plástico                                                                | 1,50%                        | 8%                 |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos                                                            | 1,20%                        | 19%                |
| Metalurgia de metais não ferrosos e a fundição de metais                                                                 | 1,10%                        | 54%                |
| Fabricação de produtos de minerais não metálicos                                                                         | 0,80%                        | 33%                |
| Outros produtos alimentares                                                                                              | 0,70%                        | 31%                |
| Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal                                               | 0,60%                        | 39%                |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos                                                          | 0,50%                        | 12%                |
| Fabricação de biocombustíveis                                                                                            | 0,30%                        | 22%                |
| Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos                                                                     | 0,20%                        | 36%                |
| Outras indústrias de transformação                                                                                       | 1,00%                        | 26%                |
| <b>INDÚSTRIAS EXTRATIVAS</b>                                                                                             | <b>6,00%</b>                 | <b>61%</b>         |
| Extração de carvão mineral e de minerais não metálicos                                                                   | 3,50%                        | 52%                |
| Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio                                                             | 2,50%                        | 74%                |
| Extração de minerais metálicos não ferrosos, inclusive beneficiamentos                                                   | 0,10%                        | 51%                |
| <b>Total de insumos primários e secundários</b>                                                                          | <b>100,00%</b>               | <b>42%</b>         |

**Fonte:** Elaboração própria.

O quadro 89 apresenta o setor de **Defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos**; Vemos que 29,1% dos insumos são fornecidos pelo próprio setor, e 48,3% pelo setor de químicos orgânicos e inorgânicos, ambos com alto conteúdo importado (46% e 45%).

**Quadro 89** - Setores que fornecem insumos primários e secundários para Defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos

| Setores que fornecem insumos primários e secundários para Defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos | % insumos necessários | % Importado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA                                                   | 0,10%                 | 7%          |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO                                                 | 1,00%                 | 0%          |
| CONSTRUÇÃO                                                                                                       | 0,00%                 | 58%         |
| ELETRICIDADE E GÁS                                                                                               | 1,80%                 | 0%          |
| <b>INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO</b>                                                                               | <b>96,40%</b>         | <b>41%</b>  |
| Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros                                            | 48,30%                | 45%         |
| Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos                                             | 29,10%                | 46%         |
| Refino de petróleo e coquerias                                                                                   | 2,90%                 | 16%         |
| Outros produtos alimentares                                                                                      | 2,40%                 | 24%         |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos                                                  | 2,00%                 | 5%          |
| Fabricação de produtos de borracha e de material plástico                                                        | 2,00%                 | 11%         |
| Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal                                       | 1,60%                 | 42%         |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos                                                    | 1,40%                 | 20%         |
| Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos                                                             | 1,30%                 | 68%         |
| Fabricação e refino de açúcar                                                                                    | 1,20%                 | 1%          |
| Metalurgia de metais não ferrosos e a fundição de metais                                                         | 0,90%                 | 35%         |
| Fabricação de biocombustíveis                                                                                    | 0,70%                 | 2%          |
| Outras indústrias de transformação                                                                               | 2,60%                 | 17%         |
| <b>INDÚSTRIAS EXTRATIVAS</b>                                                                                     | <b>0,60%</b>          | <b>41%</b>  |
| Extração de carvão mineral e de minerais não metálicos                                                           | 0,30%                 | 15%         |
| Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio                                                     | 0,30%                 | 70%         |

|                                                                        |                |            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Extração de minerais metálicos não ferrosos, inclusive beneficiamentos | 0,10%          | 31%        |
| <b>Total de insumos primários e secundários</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>40%</b> |

Fonte: Elaboração própria.

O quadro 90 apresenta, na primeira coluna, os insumos dos setores primário e secundário necessários para a, **Produtos de limpeza, cosméticos e higiene pessoal** (parte não são relativos à cadeia de óleo e gás); na segunda coluna o percentual de insumos demandados pela etapa de **Produtos de limpeza, cosméticos e higiene pessoal** destes setores; e na terceira coluna, o componente que é importado de cada insumo. Observa-se que apenas 6,8% dos insumos são fornecidos pelo próprio setor, dos quais 31% importado. Cerca de 31,1% dos insumos provém da fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos; 11,4% da fabricação de defensivos e outros (ambos com alto conteúdo importado, 55% e 35%); e 8,0% da fabricação de produtos de borracha e plástico, evidenciando a importância da cadeia que é ligada ao petróleo. Os demais insumos importantes são produtos animais (7,8%), de celulose (7,3%) e alimentares (5,4%).

**Quadro 90** - Setores que fornecem insumos primários e secundários para produtos de limpeza cosméticos e higiene pessoal

| Setores que fornecem insumos primários e secundários para produtos de limpeza, cosméticos e higiene pessoal | % insumos necessários | % Importado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA                                              | 0,00%                 | 10%         |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO                                            | 0,60%                 | 0%          |
| CONSTRUÇÃO                                                                                                  | 0,00%                 | 42%         |
| ELETRICIDADE E GÁS                                                                                          | 1,10%                 | 0%          |
| <b>INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO</b>                                                                          | <b>98,00%</b>         | 27%         |
| Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros                                       | 31,10%                | 55%         |
| Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos                                        | 11,40%                | 35%         |
| Fabricação de produtos de borracha e de material plástico                                                   | 8,90%                 | 6%          |
| Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca                                    | 7,80%                 | 9%          |
| Fabricação de celulose, papel e produtos de papel                                                           | 7,30%                 | 1%          |

|                                                                            |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal | 6,80%          | 31%        |
| Outros produtos alimentares                                                | 5,40%          | 15%        |
| Fabricação de biocombustíveis                                              | 4,90%          | 2%         |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos            | 4,60%          | 3%         |
| Refino de petróleo e coquerias                                             | 2,70%          | 13%        |
| Fabricação e refino de açúcar                                              | 2,50%          | 3%         |
| Fabricação de produtos de minerais não metálicos                           | 1,80%          | 15%        |
| Outras indústrias de transformação                                         | 2,80%          | 18%        |
| <b>INDÚSTRIAS EXTRATIVAS</b>                                               | <b>0,30%</b>   | <b>54%</b> |
| Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio               | 0,20%          | 69%        |
| Extração de carvão mineral e de minerais não metálicos                     | 0,10%          | 30%        |
| Extração de minerais metálicos não ferrosos, inclusive beneficiamentos     | 0,00%          | 30%        |
| <b>Total de insumos primários e secundários</b>                            | <b>100,00%</b> | <b>27%</b> |

Fonte: Elaboração própria.

O quadro 91 apresenta, na primeira coluna, os insumos dos setores primário e secundário necessários para a, **Produtos de borracha e de material plástico** (parte não são relativos à cadeia de óleo e gás); na segunda coluna o percentual de insumos demandados pela etapa de **Produtos de borracha e de material plástico** destes setores; e na terceira coluna, o componente que é importado de cada insumo. Vemos que 31,1% dos insumos são fornecidos pelo próprio setor, e 38,8% pelo setor de químicos orgânicos e inorgânicos (com alto conteúdo importado, 42%), havendo ainda 7,4% da fabricação de defensivos e outros, e 3,3% do refino de petróleo, apontando a importância da cadeia de petróleo.

**Quadro 91** - Setores que fornecem insumos primários e secundários

| Setores que fornecem insumos primários e secundários para Produtos de borracha e de material plástico | % insumos necessários | % Importado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA                                        | 2,30%                 | 24%         |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO                                      | 0,70%                 | 0%          |
| CONSTRUÇÃO                                                                                            | 0,00%                 | 65%         |

|                                                                          |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| ELETRICIDADE E GÁS                                                       | 4,20%          | 0%         |
| <b>INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO</b>                                       | <b>92,50%</b>  | <b>30%</b> |
| Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros    | 38,80%         | 42%        |
| Fabricação de produtos de borracha e de material plástico                | 31,10%         | 22%        |
| Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos     | 7,40%          | 28%        |
| Fabricação de celulose, papel e produtos de papel                        | 3,80%          | 10%        |
| Refino de petróleo e coquerias                                           | 3,30%          | 15%        |
| Fabricação de produtos têxteis                                           | 1,80%          | 30%        |
| Produção de ferro gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura | 1,30%          | 16%        |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos            | 1,00%          | 26%        |
| Fabricação de produtos de minerais não metálicos                         | 0,90%          | 24%        |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos          | 0,50%          | 21%        |
| Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas                | 0,40%          | 25%        |
| Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos                          | 0,30%          | 37%        |
| Outras indústrias de transformação                                       | 1,90%          | 26%        |
| <b>INDÚSTRIAS EXTRATIVAS</b>                                             | <b>0,30%</b>   | <b>62%</b> |
| Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio             | 0,20%          | 69%        |
| Extração de carvão mineral e de minerais não metálicos                   | 0,00%          | 29%        |
| Extração de minerais metálicos não ferrosos, inclusive beneficiamentos   | 0,00%          | 29%        |
| <b>Total de insumos primários e secundários</b>                          | <b>100,00%</b> | <b>29%</b> |

Fonte: Elaboração própria.

A partir de agora serão identificados os encadeamentos considerando o setor de óleo e gás como fornecedor de insumos.

Os quadros a seguir, na primeira coluna, os setores que demandam a atividade de **Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio** como fornecedor de insumos primários e secundários para cada setor, e na terceira coluna o quanto tal fornecimento é importado. A extração de óleo e gás fornece 42,1% dos insumos demandados pelo refino de petróleo (dos quase 20% é importado), além de 33,5% dos insumos demandados pelo próprio setor de extração de óleo e gás, e 12% dos insumos para eletricidade e gás (dos quase 74% são importados). Ademais ela representa 6% do valor dos bens primários e secundários exportados. Em suma, a oferta nacional tem

importância sobretudo para o refino, e a oferta estrangeira é importante fornecedor para eletricidade e gás e para algumas indústrias de transformação (quadro 97).

**Quadro 92** - Setores que fornecem insumos primários e secundários para a Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio

| Setores que fornecem insumos primários e secundários para a Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio | % insumos necessários | % Importado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Exportação de bens primários e secundários                                                                               | 6,00%                 | 0%          |
| ELETRICIDADE E GÁS                                                                                                       | 12,00%                | 74%         |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO                                                                                              |                       |             |
| Fabricação de celulose, papel e produtos de papel                                                                        | 2,60%                 | 74%         |
| Refino de petróleo e coquerias                                                                                           | 42,10%                | 20%         |
| Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros                                                    | 2,50%                 | 74%         |
| Fabricação de produtos de minerais não metálicos                                                                         | 1,90%                 | 72%         |
| Metalurgia de metais não ferrosos e a fundição de metais                                                                 | 1,20%                 | 73%         |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos                                                          | 1,20%                 | 74%         |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS                                                                                                    |                       |             |
| Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio                                                             | 33,50%                | 1%          |
| Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração                                                  | 1,30%                 | 35%         |

**Fonte:** Elaboração própria.

O setor de **Refino de petróleo e coquerias** produz insumos importantes para diversos setores da economia. Ele representa 41,6% dos insumos do transporte aquaviário, e mais de 70% dos insumos dos transportes terrestre e aéreo, sendo que os aéreos são 45% importados.

**Quadro 93** - Setores que demandam do Refino de petróleo e coquerias

| Setores que demandam do Refino de petróleo e coquerias         | importância do setor como fornecedor de insumos | % importado |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Famílias e ISFLSF                                              | 7,70%                                           | 2%          |
| Exportação de bens primários e secundários                     | 2,30%                                           | 0%          |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL              | 4,50%                                           | 11%         |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA |                                                 |             |
| Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita  | 9,20%                                           | 2%          |

|                                                                          |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Pecuária, inclusive o apoio à pecuária                                   | 7,30%  | 3%  |
| Produção florestal; pesca e aquicultura                                  | 10,70% | 2%  |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO         | 6,40%  | 3%  |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO                                      | 4,00%  | 1%  |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                     |        |     |
| Aluguéis não imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual  | 14,60% | 3%  |
| Atividades de vigilância, segurança e investigação                       | 25,60% | 0%  |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS               | 5,70%  | 0%  |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS                         |        |     |
| Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas         | 6,90%  | 0%  |
| Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P & D    | 8,40%  | 7%  |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS               | 14,00% | 6%  |
| CONSTRUÇÃO                                                               | 3,30%  | 6%  |
| ELETRICIDADE E GÁS                                                       | 4,90%  | 3%  |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO                                              |        |     |
| Fabricação de celulose, papel e produtos de papel                        | 4,60%  | 8%  |
| Refino de petróleo e coquerias                                           | 47,30% | 10% |
| Fabricação de biocombustíveis                                            | 3,90%  | 0%  |
| Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros    | 20,30% | 50% |
| Fabricação de produtos de minerais não metálicos                         | 10,60% | 15% |
| Produção de ferro gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura | 5,90%  | 15% |
| Metalurgia de metais não ferrosos e a fundição de metais                 | 5,10%  | 5%  |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS                                                    |        |     |
| Extração de carvão mineral e de minerais não metálicos                   | 16,00% | 2%  |
| Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio             | 7,90%  | 33% |
| Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração  | 24,80% | 2%  |
| Extração de minerais metálicos não ferrosos, inclusive beneficiamentos   | 21,10% | 2%  |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO                                        |        |     |
| Transporte terrestre                                                     | 70,50% | 1%  |
| Transporte aquaviário                                                    | 41,60% | 8%  |
| Transporte aéreo                                                         | 79,10% | 45% |
| Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e correio           | 17,80% | 2%  |

**Fonte:** Elaboração própria.

O setor de **Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros** é importante para a agricultura (38,8%), a cadeia de petróleo (químicos 56,7%, defensivos 48,3%, produtos de limpeza 31,1%, borracha e plástico 38,8%) com expressivo conteúdo importado (em torno de 45%), farmoquímicos (20% com 59%

importado), além de diversos outros setores da indústria, com conteúdo importado em torno de 40%.

**Quadro 94** - Setores que demandam da Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros

| Setores que demandam da Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros | importância do setor como fornecedor de insumos | % importado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Exportação de bens e serviços                                                                 | 2,90%                                           | 0%          |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA                                |                                                 |             |
| Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita                                 | 38,80%                                          | 16%         |
| Pecuária, inclusive o apoio à pecuária                                                        | 9,80%                                           | 21%         |
| Produção florestal; pesca e aquicultura                                                       | 6,70%                                           | 20%         |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO                              | 7,50%                                           | 31%         |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO                                                                   |                                                 |             |
| Fabricação de produtos têxteis                                                                | 21,20%                                          | 46%         |
| Fabricação de calçados e de artefatos de couro                                                | 12,20%                                          | 48%         |
| Fabricação de produtos da madeira                                                             | 6,20%                                           | 40%         |
| Fabricação de celulose, papel e produtos de papel                                             | 17,60%                                          | 43%         |
| Fabricação de biocombustíveis                                                                 | 4,20%                                           | 11%         |
| Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros                         | 56,70%                                          | 43%         |
| Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos                          | 48,30%                                          | 45%         |
| Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal                    | 31,10%                                          | 55%         |
| Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos                                          | 20,00%                                          | 59%         |
| Fabricação de produtos de borracha e de material plástico                                     | 38,80%                                          | 42%         |
| Fabricação de produtos de minerais não metálicos                                              | 9,50%                                           | 37%         |
| Metalurgia de metais não ferrosos e a fundição de metais                                      | 4,60%                                           | 39%         |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos                               | 5,20%                                           | 36%         |
| Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos                                               | 10,20%                                          | 42%         |
| Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores                                    | 3,80%                                           | 40%         |
| Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas                                     | 10,30%                                          | 41%         |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS                                                                         |                                                 |             |
| Extração de carvão mineral e de minerais não metálicos                                        | 5,30%                                           | 31%         |
| Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio                                  | 13,10%                                          | 47%         |
| Extração de minerais metálicos não ferrosos, inclusive beneficiamentos                        | 3,50%                                           | 49%         |

**Fonte:** Elaboração própria.

O setor de **Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos** (Quadro 95) tem importância significativa para a agricultura (27,9% dos quais 32% são



importados) e extração de carvão mineral e minerais não metálicos (32,5% com 29% importado). Ademais, 14% para atividades imobiliárias, 14,4% para impressão e reprodução de gravações, 11,4% para produtos de limpeza (com 35% importado).

**Quadro 95** - Setores que demandam da Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos

| Setores que demandam da Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos | importância do setor como fornecedor de insumos | % importado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA                               |                                                 |             |
| Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita                                | 27,90%                                          | 32%         |
| Pecuária, inclusive o apoio à pecuária                                                       | 7,40%                                           | 30%         |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                         |                                                 |             |
| Outras atividades administrativas e serviços complementares                                  | 7,70%                                           | 28%         |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS                                                                      | 14,00%                                          | 3%          |
| CONSTRUÇÃO                                                                                   | 3,70%                                           | 8%          |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO                                                                  |                                                 |             |
| Fabricação de produtos da madeira                                                            | 6,60%                                           | 23%         |
| Fabricação de celulose, papel e produtos de papel                                            | 5,80%                                           | 21%         |
| Impressão e reprodução de gravações                                                          | 14,40%                                          | 17%         |
| Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros                        | 3,00%                                           | 39%         |
| Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos                         | 29,10%                                          | 46%         |
| Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal                   | 11,40%                                          | 35%         |
| Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos                                         | 8,50%                                           | 33%         |
| Fabricação de produtos de borracha e de material plástico                                    | 7,40%                                           | 28%         |
| Fabricação de produtos de minerais não metálicos                                             | 3,60%                                           | 21%         |
| Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas                                    | 3,30%                                           | 23%         |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS                                                                        |                                                 |             |
| Extração de carvão mineral e de minerais não metálicos                                       | 32,50%                                          | 29%         |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                                                     |                                                 |             |
| Edição e edição integrada à impressão                                                        | 4,20%                                           | 16%         |
| Atividades de televisão, rádio, cinema e gravação/edição de som e imagem                     | 5,90%                                           | 0%          |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS                                                              |                                                 |             |
| Saúde pública                                                                                | 3,90%                                           | 28%         |

**Fonte:** Elaboração própria.

O setor de **Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal** representa 3,1% do consumo das famílias de produtos primários e secundários (quadro 96). Não apresenta alto conteúdo importado, e tem importância substancial em diversos setores não-industriais (artes 5,2%, atividades administrativas 5,9%, atividades profissionais 5,3%, outros serviços 6,2%).

**Quadro 96** - Setores que demandam da Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal

| Setores que demandam da Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal | importância do setor como fornecedor de insumos | % importado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Famílias e ISFLSF                                                                                  | 3,10%                                           | 28%         |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO                                                                | 5,20%                                           | 16%         |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                               |                                                 |             |
| Aluguéis não imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual                            | 2,50%                                           | 22%         |
| Outras atividades administrativas e serviços complementares                                        | 5,90%                                           | 16%         |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS                                                   |                                                 |             |
| Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas                                   | 3,20%                                           | 19%         |
| Outras atividades profissionais, científicas e técnicas                                            | 5,30%                                           | 36%         |
| EDUCAÇÃO                                                                                           |                                                 |             |
| Educação pública                                                                                   | 1,50%                                           | 14%         |
| Educação privada                                                                                   | 2,90%                                           | 12%         |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO                                                                        |                                                 |             |
| Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal                         | 6,80%                                           | 31%         |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS                                                                      | 6,20%                                           | 26%         |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS                                                                    |                                                 |             |
| Saúde privada                                                                                      | 2,90%                                           | 12%         |

**Fonte:** Elaboração própria.

O setor de **Fabricação de produtos de borracha e de material plástico** (quadro 97) tem importância substancial em muitos setores industriais (impressão 14%, bebidas 11,6%, automóveis 11,8%, móveis e outros 11%), além de serviços (aluguéis não imobiliários 9,6%, transporte aéreo 10,1% e terrestre 7,3%) com a oferta doméstica preponderando.

**Quadro 97** - Setores que demandam da Fabricação de produtos de borracha e de material plástico

| <b>Setores que demandam da Fabricação de produtos de borracha e de material plástico</b> | <b>importância do setor como fornecedor de insumos</b> | <b>% importado</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO                         | 2,50%                                                  | 9%                 |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                     |                                                        |                    |
| Aluguéis não imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual                  | 9,60%                                                  | 27%                |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS                                         |                                                        |                    |
| Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas                         | 6,80%                                                  | 11%                |
| COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS                               | 6,90%                                                  | 11%                |
| CONSTRUÇÃO                                                                               | 5,30%                                                  | 9%                 |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO                                                              |                                                        |                    |
| Outros produtos alimentares                                                              | 5,80%                                                  | 5%                 |
| Fabricação de bebidas                                                                    | 11,60%                                                 | 4%                 |
| Fabricação de calçados e de artefatos de couro                                           | 5,10%                                                  | 29%                |
| Fabricação de produtos da madeira                                                        | 2,10%                                                  | 7%                 |
| Fabricação de celulose, papel e produtos de papel                                        | 2,50%                                                  | 12%                |
| Impressão e reprodução de gravações                                                      | 14,00%                                                 | 13%                |
| Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos                     | 2,00%                                                  | 11%                |
| Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal               | 8,90%                                                  | 6%                 |
| Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos                                     | 3,80%                                                  | 7%                 |
| Fabricação de produtos de borracha e de material plástico                                | 31,10%                                                 | 22%                |
| Fabricação de produtos de minerais não metálicos                                         | 5,80%                                                  | 16%                |
| Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos                          | 2,20%                                                  | 13%                |
| Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos                | 2,70%                                                  | 19%                |
| Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos                                          | 6,50%                                                  | 18%                |
| Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos                                          | 4,70%                                                  | 32%                |

|                                                                              |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças                   | 11,80% | 26% |
| Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores                   | 9,90%  | 28% |
| Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 4,80%  | 25% |
| Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas                    | 11,00% | 13% |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos                | 4,90%  | 31% |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS                                                        |        |     |
| Extração de carvão mineral e de minerais não metálicos                       | 2,60%  | 12% |
| Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração      | 3,70%  | 40% |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO                                            |        |     |
| Transporte terrestre                                                         | 7,30%  | 22% |
| Transporte aéreo                                                             | 10,10% | 21% |

**Fonte:** Elaboração própria.

## 30. NOVAS OPORTUNIDADES PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### 30.1. Fertilizantes

Nova oportunidade de desenvolvimento pode ser estimulada com a recente aprovação da Lei Estadual nº 9.716/2022, que estabelece diretrizes para o desenvolvimento do setor de fertilizantes e biofertilizantes no estado do Rio de Janeiro, ampliando as possibilidades de o estado receber parte dos novos parques industriais previstos no Plano Nacional de Fertilizantes do Governo Federal. Já existe um grupo de trabalho responsável por desenvolver o Plano Nacional de Fertilizantes, conforme Decreto Federal nº 10.605/2021. O ERJ tem capacidade para promover pesquisas, tem material humano e centros de pesquisa capazes de atrair este segmento industrial.

**A indústria química é uma grande compradora de gás natural e derivados de petróleo, transformando essas matérias-primas em produtos de maior valor agregado e com ampla e diversa funcionalidade.** A petroquímica é considerada uma indústria estratégica pois detém um inter-relacionamento com outros setores da economia, por exemplo, os setores de plásticos e os fertilizantes (sobretudo os nitrogenados). Cabe lembrar que existe o complexo gás-químico de Duque de Caxias já com infraestrutura para atendimento e com perspectiva futura de se expandir, sendo um ponto positivo no que se refere à competitividade do estado. Além do polo petroquímico de Duque de Caxias, **o estado contará com o complexo industrial gás-químico GasLub, aumentando o seu potencial de utilização do gás natural e para a produção de fertilizantes.**

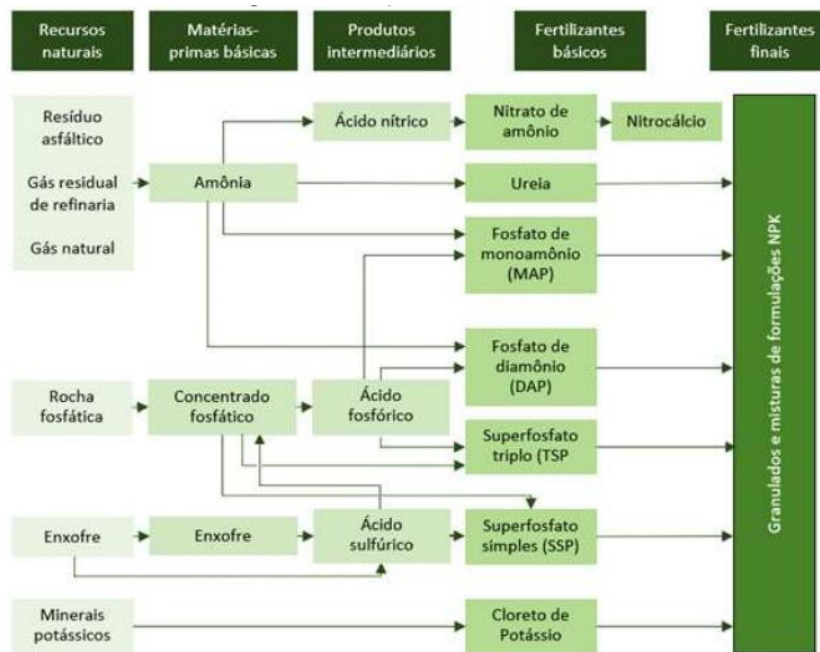
De acordo com o Decreto Federal nº 4.954/2004 considera-se fertilizante toda substância mineral ou orgânica, natural ou sintética, fornecedora de um ou mais nutrientes de plantas. Fertilizante mineral (inorgânico) é o produto de natureza fundamentalmente mineral, natural ou sintético, obtido por processo físico, químico ou físico-químico, fornecedor de um ou mais nutrientes de plantas; enquanto que o fertilizante orgânico é o produto de natureza fundamentalmente orgânica, obtido por processo físico, químico, físico-químico ou bioquímico, natural ou controlado, a partir de matérias-primas de origem industrial, urbana ou rural, vegetal ou animal, enriquecido ou não de nutrientes minerais.

O agronegócio é responsável por parcela importante do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e se por um lado o País é um dos maiores produtores globais de grãos, de outro, é dependente de um importante insumo: os fertilizantes.

O Brasil é o quarto maior produtor mundial de grãos (arroz, cevada, soja, milho e trigo), atrás apenas de China, Estados Unidos e Índia, sendo responsável por 7,8% da produção total mundial, e o segundo maior exportador de grãos do mundo, com 19% (...). O Brasil é responsável, atualmente, por cerca de 8% do consumo global de fertilizantes, ocupando a quarta posição, atrás apenas da China, Índia e dos Estados Unidos. O principal nutriente aplicado no Brasil é o potássio, com 38%, seguido por fósforo, com 33%, e nitrogênio, com 29% do consumo total de fertilizantes. (Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos 2021)

A figura 129 apresenta a cadeia de fertilizantes onde o primeiro elo é formado pela indústria extrativa mineral, que fornece as matérias-primas básicas (rocha fosfática, rocha potássica, enxofre e gás natural ou nafta) para a produção de fertilizantes. A partir daí, no segundo elo são produzidas as matérias-primas básicas e intermediárias, como o ácido sulfúrico, ácido fosfórico e amônia anidrida. A indústria de fabricação de fertilizantes básicos compõe o terceiro elo da cadeia, do qual resultam: superfosfato simples (SSP); superfosfato triplo (TSP); fosfato de amônio (MAP e DAP); nitrato de amônio; sulfato de amônio; ureia; cloreto de potássio e nitrocálcio. O quarto elo contempla o processo de granulação e mistura dos fertilizantes, que origina os fertilizantes finais, mais conhecidos como NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio), que são distribuídos e comercializados no quinto elo, para serem utilizados pelo produtor rural na agricultura.

**Figura 129** - Cadeia Produtiva de Fertilizantes



**Fonte:** Secretaria de Assuntos Estratégicos (2021).

No Brasil, o setor de fertilizantes nitrogenados tem como foco o uso de gás natural como matéria-prima, para a produção de amônia e/ou ureia. Atualmente existem no Brasil quatro unidades de fertilizantes nitrogenados (Bahia, São Paulo, Sergipe e Paraná). De acordo com o Plano Nacional de Fertilizantes há previsão, até 2050, de construção de 5 novas FAFENs (Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados), considerando um cenário onde a demanda interna seja completamente atendida pela produção nacional em 2030. As projeções podem ser influenciadas pela evolução das expectativas quanto a (i) demanda de fertilizantes para a produção de alimentos, tanto para consumo interno quanto para exportação – seja por expansão da área plantada ou por ganho de produtividade agrícola; (ii) demanda de fertilizantes para o setor sucroenergético, que pode variar de acordo com o cenário econômico e com as perspectivas de descarbonização; (iii) demanda de ureia para outros setores industriais.

Um ponto a se pensar é que a infraestrutura de escoamento, processamento e transporte de gás natural, se encontra localizada principalmente ao longo do litoral, com exceção do GASBOL (que passa pelo interior do Mato Grosso do Sul e São Paulo), podendo o estado do Rio de Janeiro se beneficiar não só desta infraestrutura como

também da utilização do gás natural que vem da Rota 3 para o Polo Gaslub (Itaboraí) para atrair uma fábrica de fertilizantes.

### 30.2. Adensamento da cadeia petroquímica

O petróleo e o gás natural são insumos para as indústrias petroquímicas, onde são produzidas matérias-primas que podem passar por segundo e terceiro processos de transformação antes de serem empregadas na fabricação do produto final. A cadeia petroquímica divide-se nos seguintes segmentos:

- **Indústrias de 1ª geração:** são as que utilizam as matérias-primas (nafta, gás natural, GLP, gás de xisto etc) para a produção de básicos petroquímicos – olefinas (eteno, propeno e butadieno) e aromáticos (benzeno, tolueno e xilenos) - e secundariamente, os solventes e combustíveis. São preferencialmente construídas próximas das refinarias ou de unidades de processamento de gás natural. Neste caso é preciso estar atento ao andamento do projeto do Polo Gaslub como uma nova oportunidade para o estado do Rio de Janeiro.
- **Indústrias de 2ª geração:** são as empresas produtoras de resinas termoplásticas (polietilenos e polipropilenos) e de intermediários, produtos resultantes do processamento dos produtos primários, como acetato de vinila, óxido de propeno, fenol, estireno etc. Esses intermediários são transformados em produtos finais petroquímicos, como PVC, poliestireno, resinas termoestáveis, polímeros para fibras sintéticas, elastômeros, poliuretanas, bases para detergentes sintéticos e tintas etc. Possuem forte integração com a central de produção de matérias-primas (1ª geração), formando os polos petroquímicos.
- **Indústrias de 3ª geração:** são as empresas de transformação plástica que fornecem embalagens, peças e utensílios para os segmentos de alimentação, construção civil, elétrico, eletrônico, têxtil, automotivo, entre outros. As empresas transformadoras geralmente se localizam próximas ao consumidor final.

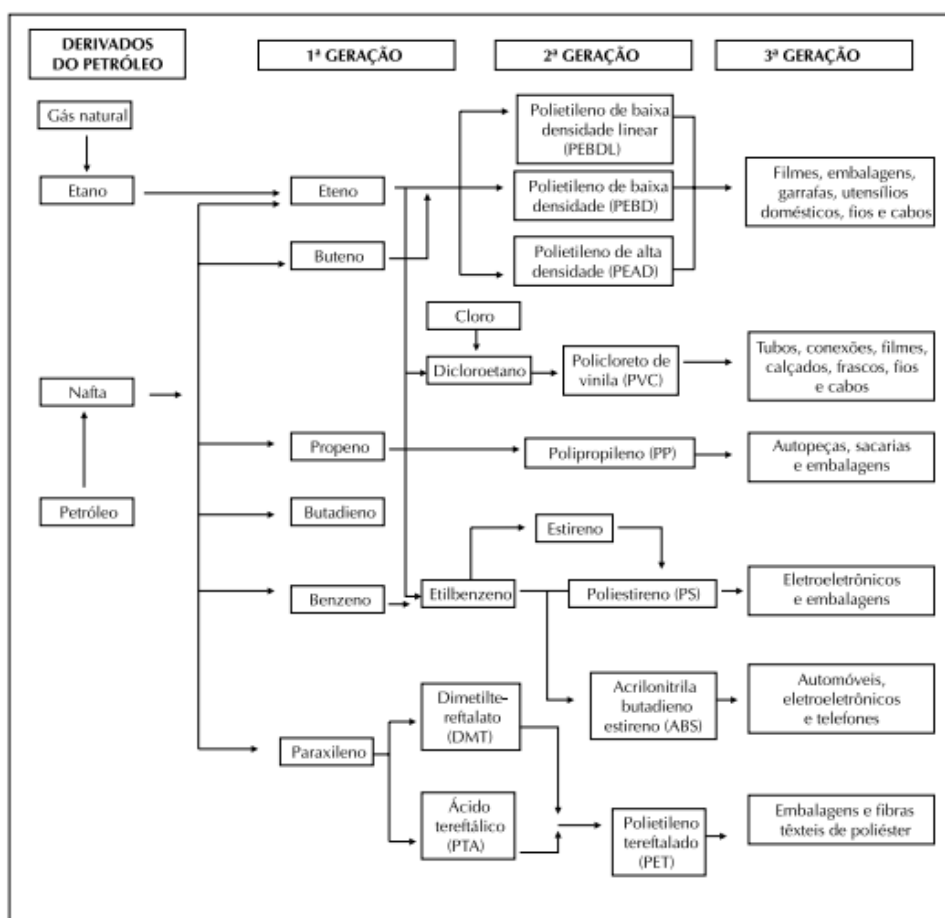


As indústrias de 1ª e 2ª geração caracterizam-se por empresas de grande porte em um mercado oligopolizado e geralmente integrado verticalmente (atuam em mais de um estágio da cadeia).

O Conselho Regional de Química de São Paulo menciona ainda as indústrias de 4º geração, que são as que utilizam os manufaturados como componentes de suas montagens industriais ou para itens bem especializados de suas atividades e para as especialidades químicas (matérias-primas para indústrias cosmética, farmacêutica e a veterinária).

O setor petroquímico fornece insumos e produtos para praticamente todos os ramos da economia, com fortes encadeamentos com outros setores e com elevado efeito multiplicador de emprego e renda. Por ser um dos setores mais dinâmicos e complexos da economia brasileira, entender como encadear e/ou adensar a cadeia produtiva do setor petroquímico pode trazer grandes vantagens competitivas para o estado do Rio de Janeiro, aproveitando as potencialidades do polo gás-químico de Duque de Caxias (Rio Polímeros – Riopol) e do aumento da produção de gás natural nas reservas do pré-sal da Bacia de Santos. A figura 130 apresenta a cadeia produtiva de 1ª, 2ª e 3ª gerações.

**Figura 130** - Cadeia produtiva de 1ª, 2ª e 3ª gerações do Petróleo e Gás Natural



**Fonte:** BNDES, Abiquim.

A figura 131 apresenta os polos petroquímicos no Brasil, sendo que São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul utilizam a nafta petroquímica como matéria-prima, enquanto que o polo do Rio de Janeiro utiliza derivados do gás natural.

**Figura 131** - Polos petroquímicos - Brasil



**Fonte:** Elaboração própria

### 30.3. Atividade de descomissionamento de plataformas

O descomissionamento de plataformas de petróleo significa tomar todas as providências necessárias para a desativação de uma plataforma ao final de sua vida útil, que vai desde a interrupção da produção até a remoção da instalação observando-se todos os cuidados para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores e das pessoas em geral, e ao mesmo tempo, o meio ambiente. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) estima que a atividade de descomissionamento deverá movimentar quase R\$ 30 bilhões até 2025, entre arrasamento e abandono de poços, recuperação de áreas e retirada de equipamentos.

Quanto à regulação desta atividade no Brasil, esta envolve um emaranhado de normativos da ANP, IBAMA (no caso de estrutura *offshore*), Marinha do Brasil e Receita Federal, que acabam por gerar incerteza e insegurança para as empresas investirem nesta atividade (por exemplo: estaleiros), já que deixa lacunas quanto as melhores práticas. É preciso que as regras sejam definidas em um só documento a fim de estimular investimentos no setor.

### 30.4. Eólica *Offshore*

É preciso observar a integração das fontes fósseis com outras fontes de energia renováveis acompanhando a tendência global com crescente preocupação com a sustentabilidade e o meio ambiente nas escolhas das políticas sobre matriz energética.

A utilização de energias renováveis é um fator que gera vantagem competitiva para o estado do Rio de Janeiro e para empresas fluminenses, tornando-os mais descarbonizados. Como um exemplo pode ser citada a tendência de interesse de empresas do setor de P&G na produção de energia eólica *offshore*, uma vez que tais empresas já estão instaladas na localidade operacional próxima de onde ocorreria a produção da energia eólica (o mar) e, portanto, um cenário oportuno para tais empresas. Adiciona-se o fato que as unidades eólicas *offshore* irão exigir infraestrutura e o desenvolvimento de mão de obra qualificada, tendo o estado do Rio de Janeiro competência, conhecimento, instituições formadoras e expertise para tanto.

A ideia deste projeto é utilizar a fonte renovável (eólica) para alimentar parte da energia usada para o funcionamento das plataformas de petróleo, em substituição às fontes fósseis.

No início de novembro de 2022 a empresa Equinor colocou em funcionamento, no Mar do Norte, a primeira turbina com geração eólica *offshore*. A fazenda eólica está localizada a 140 quilômetros da costa com profundidade do mar de 260 a 300 metros. Entre sete a onze turbinas entrarão em funcionamento até o final de 2022 e serão utilizadas para abastecer dois campos com energia, substituindo fontes fósseis por renovável. As turbinas serão instaladas em uma estrutura flutuante de concreto com sistema de amarração conjunta. Espera-se que o parque eólico atenda cerca de 35 por cento da demanda de eletricidade dos dois campos, o que reduzirá as emissões de CO2 dos campos em cerca de 200.000 toneladas por ano.

Há diversos projetos no estado do Rio de Janeiro voltados para a implantação de fazendas de energia eólica, mas que ainda exigem mais conhecimento. Se de um lado, o estado do Rio de Janeiro precisa avaliar se incentivos à implantação de fazendas eólicas realmente trarão benefícios, de outro, as petrolíferas irão avaliar se esse tipo de projeto é economicamente viável. Sem o interesse e a iniciativa das petrolíferas o projeto de eólica *offshore* não sai do papel.

### **31. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS**

Nas entrevistas realizadas pela equipe da Subsecretaria de Planejamento Estratégico com representantes de universidades, associações representativas de classes, entre outros, foram mencionados alguns pontos de atenção que seriam importantes para aproveitar janelas de oportunidades para o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro:

- Acompanhar os avanços e compromissos assumidos com a Nova Lei do Gás Natural (Lei Federal nº 14.134/2021);
- Acompanhar o projeto de lei federal nº 576/2021 que trata da energia eólica *offshore* e a sua regulamentação;
- Acompanhar o debate sobre a Política de Conteúdo Local;

- Acompanhar os debates que tratam dos marcos relacionados aos fertilizantes e os atores que estão desenvolvendo tecnologias renováveis;
- Utilizar as *startups* como atores para colaborar no processo de pesquisa e inovação;
- Avaliar a importância do Programa Federal PROMAR (Programa de Revitalização de Campos Marítimos).

Também foram realizadas entrevistas com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais (SEDEERI), que traçou um panorama do setor de Petróleo e Gás que se refletem nas seguintes recomendações:

- Aumentar a participação do gás natural na receita estadual e no plano de expansão industrial de transformação, visando monetizar a molécula do gás natural, trazendo o setor da indústria química e petroquímica sinérgica ao insumo, como a indústria vidreira, ceramista, fertilizantes, plástica, entre outros;
- Estimular a sinergia entre a cadeia do gás natural e geração de energias renováveis com a cadeia de geração e consumo de hidrogênio;
- Atrair a construção de mais refinarias no estado e indústrias que utilizem o petróleo como matéria-prima garantindo insumos estratégicos não só para o estado como em âmbito nacional;
- Acompanhar o vencimento do contrato de concessão da CEG e CEG-Rio, em 2027, sendo o mesmo datado de 1997, mas que possuem parâmetros que não condizem com o Novo Mercado de Gás e o dinamismo de mercado conferido aos contratos de concessões mais novos, como os praticados em São Paulo e Espírito Santo. Assim, será possível aplicar regras mais modernas de eficiência ao novo contrato e beneficiar diretamente todos os consumidores de gás natural fluminense, em especial as indústrias e comércios que utilizam a infraestrutura da CEG e CEG Rio;
- Acompanhar a elaboração do novo Regulamento de ICMS específico para a cadeia de Petróleo e Gás Natural no estado do Rio de Janeiro que será transformado em Decreto de maneira a dinamizar o ambiente de negócios e regulatório do setor de Exploração e Produção de Petróleo e Gás, levando em consideração o peso que o setor possui no PIB estadual, e ser apresentado e

aprovado tanto pelo Governador quanto pelo setor, através das contribuições das empresas e associações ainda em 2023;

- Procurar soluções para questões de insegurança jurídica e pública; morosidade para aprovação de regulamentações pertinentes; Regime de Recuperação Fiscal; burocracias excessivas e a qualidade da infraestrutura de energia de transporte e distribuição.

Ainda a partir dessas entrevistas, a SEDEERI destacou concentrações de fornecedores e distribuidores dentro das regiões fluminenses, dos quais podemos extrair alguns associados a cadeia produtiva de petróleo e gás:

- Médio Paraíba: Vidreiro, Siderúrgico e Metal mecânico, Cluster Automotivo, Alimentício e **Petroquímico (Plástico e Embalagens)**.
- Costa Verde: Portuário, Geração de Energia Nuclear, Estaleiros e Construção Naval.
- Centro-Sul Fluminense: Metal mecânico, **Químico e Petroquímico (Plásticos e Embalagens)**, Alimentício, Ceramista e Cimentício.
- Noroeste Fluminense: Metal mecânico, **Químico, Petroquímico (Plásticos e Embalagens)**, Alimentício, Papel e Celulose; e Material de Construção Cimentício e Não Cimentício.
- Norte Fluminense: Metal mecânico, Portuário, **Químico e Petroquímico (Tintas, Vernizes e Suprimento de Exploração e Produção de O&G)**.
- Serrana: Metal mecânico, Alimentício, Químico, Cimentício e **Petroquímico (Plástico e Embalagens)**.
- Baixada Litorânea: Portuário, Mineração e Têxtil.
- Metropolitana: Metal mecânico, Siderúrgico, **Químico, Petroquímico (Plásticos, Embalagens, Suprimento de Exploração e Produção de O&G, Compostos Orgânicos para Indústria Farmacêutica e Outros)**, Papel e Celulose, Alimentício e Portuário.

Na leitura da Nota Técnica, “O potencial representado pelo Sistema Produtivo de Petróleo e Gás no Rio de Janeiro e implicações para o desenvolvimento regional”, da Assessoria Fiscal da Alerj, também foram retirados alguns apontamentos (p.13):

- “Apostar no fortalecimento da base de fornecedores e prestadores de serviços da Petrobras no Rio de Janeiro é entender que o desenvolvimento

*regional passa pelo adensamento do sistema produtivo de petróleo e gás no estado.”*

- *“(…) é preciso explorar ao máximo as possíveis vantagens de estar próximo à extração e produção. Contudo também é necessário ir além dos benefícios proporcionados pela localização, na direção da construção de outras frentes e vantagens competitivas, principalmente aquelas relacionadas ao conhecimento e inovação”*
- *(…) o adensamento da estrutura produtiva e os encadeamentos em torno do petróleo e gás no estado do Rio de Janeiro são função de políticas públicas regionais e nacionais que sejam capazes de fortalecer a cadeia regional de fornecedores.*
- *(…)as políticas devem a) focar no estímulo da base já existente de fornecedores e prestadores de serviços de forma a reativá-la, reduzindo a capacidade ociosa; b) apostar no apoio ao surgimento e ao crescimento de novos fornecedores e prestadores de serviços tecnologicamente dinâmicos, aproveitando as oportunidades relacionadas à ampla base de conhecimento existente no Rio de Janeiro e os desafios tecnológicos do Pré-sal e c) atrair fornecedores e prestadores de serviços em segmentos que constituem lacunas na cadeia produtiva local, internalizando atividades do sistema produtivo do petróleo e gás que estão pouco presentes ou ausentes na economia regional*
- *(…)pensar no papel do sistema produtivo de P&G, pelo menos em termos de encadeamentos produtivo para trás, implica pensar no papel que o Estado pode ter nesse processo, levando-se em conta sua atuação mediante políticas industriais e políticas de inovação(…) que integre dimensões local, regional, nacional e global(…)”*

## 32. CONCLUSÕES

Embora o Brasil seja autossuficiente em petróleo, ainda assim precisa importar derivados, como por exemplo gasolina e diesel devido à baixa capacidade de processamento das refinarias no país. Com o aumento da produção do pré-sal prevista para os próximos anos a demanda para o refino aumentará ainda mais. Durante a campanha presidencial de 2022 o candidato Luís Inácio Lula da Silva (PT) declarou o interesse em se retomar o refino no País, o que abre uma janela de oportunidade para o governo estadual tentar retomar o projeto de instalação de uma refinaria no COMPERJ (Itaboraí).

As características do petróleo variam de acordo com os reservatórios. No Brasil, o petróleo do pré-sal (bacia de Santos) apresenta um óleo mais leve, com maior valor de mercado e com menor poder de poluição pois tem menos enxofre.

No que se refere análise da cadeia produtiva do Complexo do Petróleo e Gás foram identificados alguns setores-líderes, setores estes que a grosso modo são capazes de trazer consigo outros setores de diferentes cadeias produtivas. Para a identificação dos setores-líderes foram utilizadas duas ferramentas: a Matriz Insumo Produto (MIP) e a importância do setor em relação ao complexo que é medido pelo grau de relacionamento do setor em relação ao complexo.

A MIP mostra as relações entre os setores da economia por meio dos fluxos de bens e serviços, além de demonstrar as relações intersetoriais dentro do sistema econômico do país ou de um estado, permitindo um melhor entendimento da estrutura produtiva em nível regional. Verificando as duas ferramentas obteve-se os seguintes resultados para a identificação dos setores-líderes: na MIP são a extração, o refino e os derivados de 1ª e 2ª gerações, enquanto que na relação de complexidade foram encontrados a fabricação de plásticos em geral e produtos químicos, o que reforça a necessidade de adensamento da cadeia produtiva do setor petroquímico.

Ainda com relação à MIP, foi simulado o efeito multiplicador no Produto Interno Bruto (PIB) para cada milhão de reais investido no setor de Petróleo e Gás, onde foram obtidos os seguintes resultados:



- Extração de petróleo e gás (*upstream*), que inclui as atividades de apoio, para cada milhão de reais investidos no setor há um incremento de R\$ 873.198,00 no PIB;
- Fabricação de produtos de borracha e de material plástico (*downstream* 2ª geração) para cada milhão de reais investidos no setor há um incremento de R\$ 749.463,00 no PIB;
- Fabricação de produtos químicos (*downstream* 1ª e 2ª gerações) para cada milhão de reais investidos no setor há um incremento de R\$ 615.548,00 no PIB;
- Refino de petróleo, coquearias e biocombustíveis (*midstream*) para cada milhão de reais investidos no setor há um incremento de R\$ 561.283,00 no PIB.

Nota-se que os resultados poderiam ter sido melhores tendo em vista que muitos dos bens produzidos são de fornecedores fora do estado do Rio de Janeiro, e se tivéssemos investido mais no adensamento na cadeia produtiva do setor.

Vale destacar ainda que o estado do Rio de Janeiro tem todos os requisitos necessários para atrair novos investimentos para os setores petroquímicos e fertilizantes, afinal, as principais reservas de petróleo e gás estão aqui. Com relação ao aproveitamento do gás natural é preciso acompanhar a construção do gasoduto da Rota 3 que vai até a UPGN localizada em Itaboraí onde se pode pensar em implantar uma Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (FAFEN) conforme previsto em documento do governo federal.

De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia, produzido pela EPE, estima-se um aumento da produção de gás natural, tendo em vista que muitos poços são de gás associado ao petróleo. Num cenário de aumento da produção de gás natural destinando menos para a sua reinjeção nos poços e mais para servir como insumo, vai exigir uma ampliação da infraestrutura para dar suporte à produção.

Uma parte deste petróleo e gás natural podem ser enviados para o complexo petroquímico de Duque de Caxias, onde o governo estadual precisa entender que tipos de produtos são possíveis de serem produzidos e quais poderão ser produzidos com o petróleo e gás natural do pré-sal.

Possuir reservas petrolíferas e investir em uma estrutura adequada de refino e gasodutos podem trazer vantagens competitivas em outros setores da economia, como transporte, geração de energia elétrica, petroquímica e fertilizantes.

Quanto aos fatores de competitividade se deve pensar nas atividades de extração, refino e petroquímica, conforme já esclarecido na MIP. Na atividade de extração está mais do que comprovado que esta atividade é realizada em sua maior parte no estado do Rio de Janeiro, detentor de cerca de 83% das reservas provadas de petróleo do Brasil e de cerca de 69% das reservas de gás natural (ANP, 2021), sem esquecer que temos centros de pesquisa altamente especializados nas atividades de extração e de apoio à extração. No refino, a retomada do projeto no COMPERJ permitirá uma ampliação nesta cadeia produtiva principalmente no que diz respeito aos produtos de maior valor em função do óleo mais leve do pré-sal. Na petroquímica o gás natural e o óleo mais leve poderão criar novos produtos não produzidos no Estado e adensar mais esta cadeia aproveitando o Complexo Petroquímico de Duque de Caxias.

### 33. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (2019). **Competitividade do Gás Natural**: Estudo de Caso na Indústria de Fertilizantes Nitrogenados. Disponível em: [https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dadosabertos/publicacoes/Documents/EPE-DEA-IT-01-19%20%20GN\\_Fertilizantes.pdf](https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dadosabertos/publicacoes/Documents/EPE-DEA-IT-01-19%20%20GN_Fertilizantes.pdf). Acesso em 29/09/2022.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (2019). **Balanco Energético Nacional**. Brasília: EPE, 2020. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2020>. Acesso em: 27/09/2022

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. **Plano Indicativo de Processamento e Escoamento de Gás Natural (PIPE)**, 2019. Brasília. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-434/PIPE%20%20Plano%20Indicativo%20de%20Processamento%20e%20Escoamento%20de%20G%C3%A1s%20Natural.pdf>. Acesso em 28/09/2022.

EQUINOR. “**First power from Hywind Tampen**”, 2022. Disponível em: [https://www.equinor.com/news/20221114-first-power-from-hywind-tampen?utm\\_source=linkedin&utm\\_medium=social&utm\\_campaign=press-release&utm\\_content=video-first-power](https://www.equinor.com/news/20221114-first-power-from-hywind-tampen?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=press-release&utm_content=video-first-power). Acesso em 25/11/2022.

FIEC - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ. **Índice FIEC de Inovação dos Estados 21**. Programa de Inovação Industrial – Observatório da Indústria, FIEC, 2021.

FIEPR – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ. **Cadeia Produtiva do Petróleo & Gás**. FIEPR, 2012.

FINDES – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESPÍRITO SANTO. **Rotas estratégicas para o futuro da indústria do Espírito Santo: petróleo e gás natural 2035** – Vitória: Ideies, 2020.

GOMES, Gabriel; DVORSAK, Peter; HEIL, Tatiana Boavista Barros. **Indústria Petroquímica Brasileira: Situação Atual e Perspectivas**. Gabriel Gomes Peter Dvorsak Tatiana Heil. Fevereiro de 2005. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/handle/123456789/208>. Acesso em 28/09/2022.

LA ROVERE, R. L.; PARANHOS, J. **Os investimentos no Estado do Rio de Janeiro e seus efeitos sobre as micro e pequenas empresas**. Observatório das Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro – SEBRAE, RJ, dezembro de 2011.

LOSEKANN, Luciano; TAVARES, Amanda. **TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E POTENCIAL DE COOPERAÇÃO NOS BRICS EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E GÁS NATURAL**. Brasília: IPEA, 2021. Disponível em:

[https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td\\_2680\\_subs.pdf](https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2680_subs.pdf). Acesso em: 25/09/2022.

MARCELLINO, I.; VEIGA, L.; RABELO, H.; FALCÃO, M. **O potencial representado pelo Sistema Produtivo de Petróleo e Gás no Rio de Janeiro e implicações para o desenvolvimento regional**. Assessoria Fiscal da ALERJ, Nota Técnica nº 01, novembro de 2020.

MATOS, M. V. M. **Desenvolvimento Tecnológico e Indústria Petrolífera Brasileira**: As redes e estratégias do Sistema Produtivo Submarino. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento (PPED) do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, abril de 2020.

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS. **Plano Nacional de Fertilizantes 2050 (PNF 2050)** Brasília: SAE, 2021. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2022/03/plano-nacional-de-fertilizantes-brasil-2050.pdf>. Acesso em 29/09/2022.

VASCONCELLOS, BIANCA LOUZADA XAVIER. **Oportunidades produtivas para as mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro**: análise em redes sob as perspectivas da Complexidade Econômica e da Geografia Econômica Evolucionária. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento (PPED) do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2022.

VIANA, FERNANDO LUIZ E. **Indústria Petroquímica**. Caderno Setorial ETENE. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 4, n.98, out.2019. Disponível em: [https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/955/3/2021\\_CDS\\_186.pdf](https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/955/3/2021_CDS_186.pdf). Acesso em 28/09/2022.

RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria de Planejamento e Gestão. **Nota Técnica nº 004/2022/SUBPLE - Ciência, Tecnologia e Inovação**. Rio de Janeiro, outubro de 2022c. Disponível em: <http://estrategia.planejamento.rj.gov.br/estrategia-api/wp-content/uploads/2023/01/Nota-Tecnica-no-004.2022.SUBPLE-Ciencia-Tecnologia-e-Inovacao-no-ERJ.pdf>

# COMPLEXO ECONÔMICO DA SAÚDE

## 34. INTRODUÇÃO

A saúde foi definida na Constituição Federal como um direito de cada brasileira e brasileiro. Diz o artigo 196:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Essa conquista foi fruto de intensas mobilizações sociais por reforma sanitária em um país continental e intensas e profundas mazelas sociais. Com a CF de 1988, foram institucionalizadas as bases do Sistema Único de Saúde (SUS), um sistema de saúde capilarizado gratuito e universal, que integra em rede os três níveis de governo para a promoção à saúde, contemplando a pesquisa e produção de medicamentos, fármacos e vacinas, prestação de serviços e formação de profissionais.

Nos anos 2000, profissionais comprometidos com a saúde coletiva explicitaram a relação direta entre o desenvolvimento nacional e a saúde<sup>74</sup>. Defendendo a construção de uma base econômica e material capaz de viabilizar adequadamente uma política pública de saúde que atendesse as demandas de saúde da população brasileira.

Assim, o Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) tem sido trabalhado, há mais de vinte anos, como um projeto estratégico de soberania nacional, que visa a diminuição da importação de produtos da saúde, para isso busca-se o desenvolvimento econômico alicerçado em inovação e pesquisa norteadas pelas questões sociais colocadas pela realidade brasileira. Ao longo dessas duas décadas, foram feitos muitos avanços, ações, normativas, pesquisas, investimentos, debates, resultando em acúmulo prático e teórico sobre o tema.

---

<sup>74</sup> Importante ressaltar que, nas décadas anteriores, já tinha relevantes discussões, entre os sanitaristas, sobre a democracia no Brasil, o acesso à saúde e a política econômica, como Hésio Cordeiro, que escreveu o livro *A indústria da Saúde no Brasil*.

Após a pandemia de COVID 19 expor, contundentemente, a importância do SUS para a garantia do direito à saúde, bem como a vulnerabilidade econômica e humanitária decorrente da dependência externa de materiais e insumos de saúde, convergem posicionamentos técnicos e políticos para a centralidade do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, com sua articulação entre as dimensões social e econômica, como estratégia de reindustrialização e retomada do desenvolvimento do Brasil.

No âmbito nacional, o manifesto, assinado pelo professor Carlos Gadelha e mais 41 pesquisadoras e pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, UFRJ e Unicamp<sup>75</sup>, *Saúde é Desenvolvimento: o Complexo Econômico-Industrial da Saúde como opção estratégica nacional* enfatiza no pilar conceitual político número um:

A vida e a economia não são excludentes. A economia é o meio. A vida é o fim. E a defesa da vida gera um novo modelo de desenvolvimento. O CEIS pode orientar uma nova economia nacional dinâmica, sustentável e inclusiva, gerando 10% do PIB, mais de 20 milhões de empregos diretos e indiretos e 35% da pesquisa nacional.

No nível federal, há fortes expectativas para “a reconstrução e fomento ao Complexo Econômico e Industrial da Saúde” em um novo mandato presidencial<sup>76</sup>, que tem tido uma reação positiva de agentes das indústrias farmacêuticas no Brasil.

No Rio de Janeiro, a Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro produziu a nota técnica “*Caracterização do Complexo Econômico-Industrial da Saúde Fluminense*”, que usando o referencial teórico proposto pelo economista Carlos Gadelha e médico sanitário José Gomes Temporão, situa o CEIS dentro de uma *estratégia de desenvolvimento regional*.

Entendido o conceito de CEIS, um mapeamento e reflexão em base estadual são fundamentais para definir e nortear o papel e contribuição do

---

<sup>75</sup>Assinado por Carlos A. Graboys Gadelha, Jose Eduardo Cassiolato, Denis M. Gimenez, André Krein, Antonio Cruz, Anselmo dos Santos, Bruno Moretti, Camila Fonseca, Carolina Bueno, Cecilia Lustosa, Celio Hiratuka, Clarice Araújo, Cristina Lemos, Esther Dweck, Felipe Kamia, Fernando Sarti, Gabriela Maretto, Gabriela Podcameni, Gabriela Rocha, Grazielle David, Helena Lastres, Igor Bueno, José Maldonado, Juliana Cajueiro, Juliana Moreira, Karla Montenegro, Leandro Safatle, Lucas Teixeira, Marcelo Manzano, Marcelo Matos, Marco Nascimento, Marco Vargas, Maria Fernanda C. de Melo, Maria Lucia Falcón, Marina Szapiro, Nathalia Alves, Paulo Cavalcanti, Pedro Rossi, Rodrigo Sabbatini, Sérgio Castro, Thiago Sugimoto e Valdênia Apolinário. O Manifesto foi lançado, em 7/12/2022, juntamente com o livro homônimo *Saúde é Desenvolvimento: o Complexo Econômico-Industrial com opção estratégica nacional*, pela FioCruz-CEE.

<sup>76</sup> Diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, tópico 24. Acesso em 01/12/2022

Estado do Rio de Janeiro para compor, na figura de ator relevante, um projeto nacional de desenvolvimento que tenha a saúde como um de seus pilares fundamentais. Nesse quesito, é necessário evidenciar que a política em âmbito estadual não é autônoma, pois depende em grande medida de um direcionamento federal. Diante desse cenário, cumpre ao ERJ definir as estratégias integradas que estejam ao seu alcance, tendo claras as suas janelas de oportunidades e o aproveitamento delas como um norte.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, por sua vez, explicita na introdução do Plano Estadual de Saúde 2020-2023, do fortalecimento do SUS e sua capilaridade, articulando a rede de atenção à saúde (RAS) aos outros agentes, setores e instituições que integram o campo da saúde.

Cabe à SES-RJ conduzir a recuperação do SUS por meio de sua forte operação na prestação de serviços estratégicos à população e no fortalecimento da regionalização. É nosso papel expandir e consolidar o trabalho realizado, oferecendo um sistema público de saúde de qualidade, integrando municípios, prestadores de serviços, universidades, controle social e outros atores intersetoriais, propiciando uma vida de potencialidades e desenvolvimento das comunidades.

Ao longo dos capítulos seguintes, será utilizada a terminologia de CEIS quando se referir a notas técnicas produzidas pela ALERJ e quando se referir ao conceito dado por Gadelha, e será adotada a terminologia de Complexo Econômico da Saúde (ou Economia da Saúde) quando se referir a análise da equipe técnica da SEPLAG/SUBPLE visando facilitar a diferenciação do que foi feito de análise pela equipe, um dos motivos é visar uma análise ampla e não só no Complexo Econômico da Saúde em si, diferente do CEIS, busca evidenciar um comportamento do o complexo e como ele interage com os demais e afeta diretamente na economia do ERJ. Também serão (i) sistematizados pontos sobre o extenso e consistente debate sobre o CEIS; (ii) aprestados indicadores econômicos; e (iii) identifica os potenciais da Economia da Saúde no território fluminense. Com isso, situa-se o estado do Rio de Janeiro em uma posição estratégica com fortes potencialidades, cabendo aos gestores públicos fluminenses aproveitarem o contexto favorável.

## **35. O COMPLEXO ECONÔMICO DA SAÚDE**

Nesta parte, serão apresentados os principais dados econômicos mundiais sobre a Economia da Saúde, buscando compreender como o Brasil se situa neste cenário, qual a proposta do Complexo Econômico da Saúde e quais as potencialidades do Rio de Janeiro.

### **35.1. Economia da Saúde**

A área da saúde configura, além de um sistema de produtos e serviços para promoção da vida, um campo extremamente relevante para a atuação estratégica direcionada ao desenvolvimento e que requer muito investimento em pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico.

No âmbito internacional, segundo dados de 2019 da Organização Mundial da Saúde, as despesas com saúde vêm crescendo mais rapidamente do que a economia global, e representam cerca de 10% do Produto Interno Bruto mundial (OMS, 2021).

Em 2018, as despesas mundiais em pesquisa e desenvolvimento tecnológico (P&D) totalizaram o volume de pouco mais de 2,23 trilhões de dólares, sendo a saúde, juntamente com os setores de informática e o automotivo, as três principais áreas desses investimentos (BELLUZZO, 2017), conforme dados referentes a década anterior, a área da saúde representou 1/5 da totalidade dos investimentos em P&D. Ou seja, em 2006, a estimativa internacional disponível, apresentada pelo Fórum Global para a Pesquisa em Saúde, indicou que a saúde já respondia por 20% da despesa mundial, pública e privada, com as atividades de P&D, representando um valor de US\$ 135 bilhões à época (SAÚDE, 2008), o que a colocou, claramente, como uma das áreas mais dinâmicas do mundo. Enquanto isso, no Brasil, a perspectiva para o futuro é de que a importância P&D em saúde só venha a crescer, envolvendo novos grandes desafios para as políticas públicas que se somam aos já existentes. Assim, a mudança do perfil demográfico, como o incremento da parcela de maiores de 60 anos que representará mais de 23% dos brasileiros, em 20 anos; o quadro crescente de complexidade epidemiológica com a presença de doenças transmissíveis e emergências sanitárias, em um cenário de mudanças climáticas e degradação ambiental; o aumento da violência e outras causas externas que pressionam a gestão e o financiamento do SUS; todas essas questões podem caracterizar



um contexto de alta complexidade e um desafio de consolidação do acesso à saúde como um direito universal (GADELHA, 2021b).

### 35.2. O Brasil no Cenário Internacional

Um aspecto relevante para situar o Brasil neste cenário internacional da saúde, é compreender o seu nível de dependência externa, o que é possível através da análise da balança comercial, que mostra as relações comerciais do Brasil com o resto do mundo.

O quadro a seguir, produzido pelos técnicos da ALERJ para a Nota Técnica do CEIS Fluminense, mostra o aumento gradativo do déficit comercial dos produtos vinculados ao CEIS, ou seja, a cada ano as atividades econômicas pertencentes do Brasil vende menos do que compra de outros países. Além da quantidade do que se importa/exporta, o tipo de produto também afeta a balança comercial, assim, adquire-se produtos de segmentos mais intensivos em tecnologia e conhecimento, tendo maior valor agregado, e exporta produtos de segmentos de baixa intensidade tecnológica (Dória *et al*, 2016).

Entre o último ano da série histórica do quadro, 2019, e o primeiro ano, 2006, o déficit foi 14 vezes maior. Mostrando uma expressiva dependência de importados na saúde.

**Quadro 98** – Exportação, importação e saldo da balança comercial do CEIS no total do Brasil, entre 2006 e 2019 – em US\$

| Ano  | Exportação    | Importação     | Saldo           |
|------|---------------|----------------|-----------------|
| 2006 | 6.160.126.277 | 7.444.539.661  | -1.284.413.384  |
| 2007 | 6.461.057.829 | 10.044.375.030 | -3.583.317.201  |
| 2008 | 8.073.971.276 | 12.572.762.123 | -4.498.790.847  |
| 2009 | 7.499.666.861 | 12.218.086.876 | -4.718.420.015  |
| 2010 | 8.952.723.866 | 15.779.061.819 | -6.826.337.953  |
| 2011 | 9.966.317.681 | 17.513.946.704 | -7.547.629.023  |
| 2012 | 8.021.653.740 | 18.507.460.272 | -10.485.806.532 |
| 2013 | 7.607.858.788 | 20.014.302.844 | -12.406.444.056 |
| 2014 | 6.702.468.330 | 19.731.395.622 | -13.028.927.292 |
| 2015 | 5.856.949.060 | 17.554.226.667 | -11.697.277.607 |
| 2016 | 6.031.971.144 | 16.538.832.750 | -10.506.861.606 |

|      |               |                |                 |
|------|---------------|----------------|-----------------|
| 2017 | 6.619.331.260 | 16.661.148.010 | -10.041.816.750 |
| 2018 | 5.216.117.892 | 19.030.057.176 | -13.813.939.284 |
| 2019 | 4.813.429.835 | 19.740.288.351 | -14.926.858.516 |

**Fonte:** Assessoria Fiscal da ALERJ com base nos dados do COOMEXSTAT do Ministério da Economia.

Segundo a NT do CEIS Fluminense, o déficit comercial de produtos do CEIS é superior ao nacional. Conforme explicação do trecho abaixo:

Na mesma linha, este fenômeno de déficit comercial se repete no cenário estadual, inclusive de forma mais marcante que no conjunto do país. Enquanto, em 2006, a proporção entre as importações e as exportações (importação/exportação) do CEIS era de 3,8 no território fluminense e 1,2 no Brasil, em 2019 a razão entre as duas variáveis passou para 10,3 no Estado do Rio de Janeiro, enquanto no país inteiro chegou a 4,1. Ou seja, a dependência da economia fluminense aumentou no período em ritmo mais acentuado do que a nacional, devido tanto ao contínuo aumento das importações quanto à queda do volume exportado. Cabe destacar que, a nível regional, as informações de importação e exportação não são tão precisas, mas, mesmo assim, permitem uma análise de ordem de grandeza. (ALERJ, 2022, p.42-43)

Um aspecto relevante a ser destacado, é que, a demanda por saúde independente das variações econômicas, o que exigiu que o estado mantivesse as compras mesmo em situações adversas:

Como a demanda por saúde se mantém relativamente constante quando mudam condições econômicas, o país é obrigado a se endividar externamente para adquirir esses bens intensivos em tecnologias (Dória *et al*, 2016, p.33)

Assim, a indução ao desenvolvimento e adensamento da estrutura produtiva do CEIS pretende responder aos desafios colocados pela dimensão social e econômica. Existe um gasto relevante em bens e serviços de saúde, que por serem no exterior, não contribuem para dinamizar os setores diretos e indiretos da economia nacional, além do que, uma dependência externa relevante de produtos e setores estratégicos, deixa o país em situação de vulnerabilidade, como a experiência no enfrentamento a pandemia COVID 19 mostrou.

### **35.3. O Complexo Econômico-Industrial da Saúde**

O Complexo Econômico-Industrial da Saúde representa um esforço de duas décadas de pesquisadores e gestores públicos para a consolidação do Sistema Único de Saúde atrelado a um projeto de soberania nacional calcado no desenvolvimento

econômico com inovação, orientado para as questões sociais. Tendo três pilares estruturantes:

A consolidação do SUS como um sistema universal e com financiamento público predominante, a centralidade do desenvolvimento da base produtiva nacional e o valor social e econômico do sistema de CT&I. Sem esses pilares, perde-se o vínculo teórico e político do CEIS com a construção de um sistema de bem-estar e de saúde, em particular, que seja autônomo, equânime, inclusivo, economicamente dinâmico e pautado pela sustentabilidade ambiental e do próprio padrão nacional de desenvolvimento. (TEMPORÃO e GADELHA, 2018)

No CEIS, segundo a caracterização de Carlos Gadelha, os setores industriais estão presentes nos subsistemas de base química e biotecnológica (fármacos, medicamentos, imunobiológicos, vacinas, hemoderivados e reagentes) e de base mecânica, eletrônica e de materiais (equipamentos mecânicos, eletrônicos, próteses, órteses e materiais), que se relacionam aos serviços de saúde (hospitais, serviços de saúde e de diagnóstico), há também o subsistema de informação e conectividade, no qual estão as startups, que são pequenas empresas de base tecnológicas, responsáveis pela geração de novas tecnologias (UZIEL, 2019).

Os subsistemas, embora com dinâmicas próprias, são interdependentes e conectados, de forma que o planejamento e as políticas públicas para o Complexo devem considerar essa integralidade. Significa que, a política de desenvolvimento industrial, deve dialogar com a política de saúde e a de ciência e tecnologia.

Conforme a Nota Técnica do CEIS Fluminense explicita, existe um caráter multiplicador do CEIS, cujo fortalecimento repercute em novos postos de emprego, impulso econômico, inovação e a capacidade de atuar de forma a amortizar crises econômicas, principalmente as provocadas pelo mercado financeiro.

Nessa perspectiva, a característica dinâmica da saúde pode ser ilustrada, entre outros, a partir de dois pontos. Um primeiro seria o caráter multiplicador do CEIS: por exemplo, a cada R\$ 1 milhão adicional de produção nesse Complexo, são acrescidos em média 27,7 postos de trabalho adicionais ao mercado nacional e, para cada R\$ 1 demanda final na saúde, aumenta-se a demanda em R\$ 2,86 na economia brasileira em geral, por efeitos diretos e indiretos (Rossi, 2022). Outro fator está no entendimento de que, dentro da política fiscal, o gasto público em saúde adquire uma natureza anticíclica em meio às crises, com tais dispêndios podendo, inclusive, ser uma das medidas de enfrentamento desses cenários ao permitir o aquecimento da economia e a geração de emprego e renda, dentre outros (Ibid). Tendo em vista o exposto, a saúde configura-se, de fato, como um eixo dinâmico, capaz de alavancar, por

exemplo, a produção, a inovação, a geração de conhecimento e o crescimento do PIB. (ALERJ, 2022, p.14-15)

#### 35.4. Ciência, Tecnologia e Inovação no ERJ

No que se refere a geração de conhecimento, o estado do Rio de Janeiro encontra-se numa posição privilegiada. O estado possui uma sólida base científico-tecnológica de suporte ao CEIS, tendo como principais pilares a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Vital Brazil (IVB), além de uma série de grupos de pesquisa de excelência em Ciências Biológicas e Ciências da Saúde<sup>77</sup> nas principais universidades localizadas no estado, com destaque para a UFRJ, UFF, UNIRIO, UERJ e PUC-Rio<sup>78</sup>. Esta densidade institucional demonstra sua relevância quando se considera as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) atualmente vigentes na área de Medicamentos, Vacinas e Hemoderivados. Das 85 PDPs em curso, 41 (aproximadamente 48,2%) são realizados por Instituições Públicas localizadas no Estado do Rio de Janeiro. Ademais, dos 62 projetos ativos que incluem parceiros privados, 27 (aproximadamente 43,5%) são realizados com empresas localizadas no estado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022).

O estado conta ainda com um *pool* de mão-de-obra qualificada para o complexo, tanto nos segmentos industriais quanto no de serviços, possui vantagem competitiva relativa em setores complexos que compõem o CEIS, e irá de sediar o projeto do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS) – que será maior fábrica de vacinas e de biofármacos da América Latina. O empreendimento será construído em Santa Cruz, bairro localizado na Zona Oeste da capital fluminense. Completando o cenário de potencialidades, destaca-se três institutos federais – Instituto Nacional do Câncer (INCA), Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) e Instituto Nacional de Cardiologia (INC) – e cinco estaduais – Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE), Instituto Estadual do Cérebro (IEC), Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (HEMORIO), Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (IECAC) e Instituto de Doenças do Tórax Ary Parreiras

---

<sup>77</sup> Em conjunto, essas áreas são responsáveis por quase 40% de todos os recursos investidos em Auxílio Financeiro pela FAPERJ entre 2008 e 2021.

<sup>78</sup> O Estado do Rio de Janeiro possui o segundo maior número de Programas de Pós-Graduação na área de Ciências da Saúde do país (82) e figura acima da média nacional na área de Ciências Biológicas (38). A titulação de mestres e doutores em ambas as áreas também é acima da média nacional. O estado também abriga 11 das 17 unidades da Fiocruz existentes no país.

(IETAP) – todos esses, realizam atendimento à população, pesquisa e formação profissional. Com esses institutos e mais a rede capilarizada até a atenção básica, existe um expressivo poder de demanda do Sistema Único de Saúde, cujo orçamento significativo pode ser utilizado, através de instrumentos de compras públicas, para estimular o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores.

Apesar desses dados positivos, é notório que o CEIS do estado do Rio de Janeiro ainda está aquém do seu potencial, sobretudo no que diz respeito à produção e inovação. Nas últimas duas décadas, houve uma perda acentuada de capacidade produtiva no setor, especialmente nos segmentos Farmacêutico e Farmoquímico. Atualmente, os esforços inovativos se restringem a instituições públicas, tais como Farmanguinhos e Biomanguinhos, ambas ligadas à Fiocruz, IVB e laboratórios farmacêuticos ligados às Forças Armadas. Paralelamente, ainda se observa uma dificuldade para transformar os grandes investimentos da FAPERJ em pesquisa básica e aplicada ligado ao complexo em inovação e vantagem competitiva de fato.

Esses desafios podem ser trabalhados em uma política industrial e tecnológica adequada ao setor, que busque reindustrializar o estado em setores complexos, fomentar a criação de *startups* em segmentos estratégicos, como biotecnologia, e induzir a desconcentração territorial.

### **35.5. O Complexo Econômico da Saúde no Território Fluminense**

Em relação à presença do Complexo Econômico da Saúde no território fluminense, destacam-se dois aspectos centrais, que refletem os seus subsistemas.

O primeiro aspecto, é que a sua base produtiva se encontra concentrada na região metropolitana do Rio de Janeiro. O segundo, é que o setor de serviços está pulverizado por todo o território estadual. Neste último aspecto, observa-se também uma desconcentração e interiorização crescente de cursos de nível superior que fornecem prioritariamente mão de obra qualificada para a área da saúde.

Então a UFRJ expandiu, a UFF expandiu. A UFF já tinha começado a expandir, mas expandiu mais por conta do REUNI. Aí tem coisa na Região dos Lagos e Norte Fluminense. A UFRJ também tem Caxias e Norte Fluminense, a UERJ tem muito *campi*, tem Friburgo, tem Resende. (...) Por exemplo, a

UFRJ tem o curso de medicina só no Campus Fundão, mas em Xerém tem biotecnologia e biofísica, em Macaé tem farmácia, nutrição, enfermagem e medicina. Então, tem quem opere saúde e tem quem gere saúde também. Que gere produtos para saúde, que são pessoas totalmente distintas de formação distintas. (entrevista a Agenda Estratégica)

Em relação ao atendimento de saúde à população, cada unidade de saúde em cada município fluminense se integra ao Complexo Econômico da Saúde, pelo menos, por meio dos serviços e comércio varejista de produtos de saúde. Porém, existem as potencialidades e desafios no desenvolvimento regional do SUS, como destaca o Plano Estadual de Saúde:

Apesar da descentralização e, especialmente, da municipalização serem apontadas como o caminho a ser seguido ao longo da construção do Sistema Único de Saúde (SUS), as especificidades de cada município são um grande desafio aos gestores públicos. Desigualdades políticas, culturais, de infraestrutura, de financiamento e de conhecimentos técnicos dificultam o aprimoramento do sistema de saúde como um todo. Muitas vezes, os municípios mais estruturados ficam sobrecarregados pela migração da população procedente de municípios menores e menos estruturados. (PES 2020-2023, p. 43)

A Economia da Saúde articula as dimensões econômicas e sociais, por meio de subsistemas interdependentes. Desta forma, a base econômica produtiva e inovativa se conecta aos serviços e suas especificidades.

Como foi destacado, do ponto de vista territorial, os setores produtivos do Complexo Econômico da Saúde estão fortemente concentrados na metrópole, com dificuldades de se espalhar pelo interior do estado. Porém, a NT CEIS Fluminense, elaborado pela assessoria fiscal da Alerj, indicou quatro potencialidades territoriais para os setores produtivos:

**a) Bairro de Jacarepaguá, na capital.**

O bairro de Jacarepaguá, na zona oeste no município do Rio de Janeiro, é, ainda hoje, um dos principais polos de indústria farmacêutica, embora esteja gradativamente perdendo força.

Atualmente, estão localizadas na região oito empresas, predominantemente, multinacionais atuando na fabricação de medicamentos de referência e atuando também como entreposto ou centro de distribuição de medicamentos. (Alerj, 2022):

No cenário atual da indústria farmacêutica fluminense, conforme já abordado na Subseção 2.1, das 30 empresas associadas ao Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro - SINFAR, 24 possuem planta industrial localizada no estado. Dessas, 8 (ou 33,33% do total) se localizam no polo de Jacarepaguá, sendo elas: Abbott (EUA), Alko (Brasil), BioMérieux (França), Glaxosmithkline (Reino Unido), Laboratórios Servier (França), Laborvida (França), Merck (Alemanha) e Roche (Suíça). (Alerj, 2022, p. 238-239)

É relevante reverter o processo de evasão das empresas no local a partir do investimento na melhoria da infraestrutura, particularmente os acessos, o abastecimento de energia e a segurança (Alerj, 2022).

A zona oeste, segundo o segundo o Mapa Histórico dos Grupos Armados do Rio de Janeiro (HIRATA, 2022), tem um expressivo percentual de áreas sob controle por grupos armados. A existência de grupos armados com domínio territorial é uma questão que transborda a perspectiva exclusiva da criminalidade urbana como crimes patrimoniais, pois impacta diferentes camadas da vida urbana, indo do direito à habitação aos padrões de consumo e à possibilidade de escolhas sobre serviços e produtos, no qual a não submissão ao poderio local, coloca a integridade física do morador em risco. No aspecto econômico, tem afetado na decisão de instalação ou permanência de empresas e indústrias em determinados locais. Conforme relatos, dos quais foram destacados dois:

(...) na época o Governo do Rio tentou trazer a Bionovis para o Rio de Janeiro, disponibilizando um terreno grande, em Jacarepaguá, chegaram lá para visitar o terreno apareceu miliciano e falou “*esse terreno é meu*”, e eles foram para o interior de São Paulo. (entrevistado 1, entrevista concedida no âmbito da elaboração da Agenda Estratégica)

Segundo o gerente de comunicação da Glaxo, João Demenech, os dois principais motivos de a empresa deixar a região foram a falta de espaço para crescer e a necessidade de instalar máquinas mais modernas, o que o prédio não comportava. Ainda de acordo com João Demenech, a violência no bairro pesou na decisão. No entanto, o vice-presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN), o empresário João Lagoeiro Bárbara afirma: “Quisera eu que a troca fosse apenas para aumento da produtividade. Se fosse isso o empresário aumentava ali com o custo menor”. O empresário estava se referindo a questão da violência nos bairros. As opiniões são contraditórias, o que se verifica no Jacaré é um grande número de galpões e prédios fechados. Se a violência não pesasse tanto na decisão das indústrias de saírem do bairro, provavelmente esses espaços seriam reordenados e aproveitados por essas indústrias em expansão. (THIAGO, C., 2007, p.59)

Assim, um dos aspectos relevantes de atratividade para Jacarepaguá, é o fortalecimento da segurança pública, sendo este um fator de competitividade para a RMRJ. Particularmente, a letalidade violenta e a expansão de grupos armados com

domínio territorial no estado do Rio de Janeiro são questões que precisam ser analisadas de forma propositiva no âmbito de um plano de segurança pública com prevenção a violência e repressão qualificada a criminalidade para o estado do Rio de Janeiro.

**b) Duque de Caxias, na Região Metropolitana.**

Duque de Caxias tem um parque industrial relevante e conta com uma logística estratégica para o escoamento de seus produtos, tendo a BR-040, o Arco Metropolitano e a proximidade com o Porto de Itaguaí e o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, Galeão.

Em Xerém, distrito de Duque de Caxias, situa-se a indústria farmoquímica Nortec, sendo a maior da América Latina, tem sua produção destinada a importação quanto ao mercado interno, no qual Farmanguinhos é o principal cliente. (Alerj, 2022)

No município, há também um terreno do Instituto Vital Brazil, uma ampla rede de hospitais públicos e privados, e a Fundação Ataulpho Paiva, atualmente desativada, mas que já teve importante papel na produção de vacinas e medicamentos para o tratamento de câncer. (Alerj, 2022)

**c) Leste Fluminense.**

A Nota Técnica CEIS Fluminense, produzida pela assessoria fiscal da Alerj, aponta o leste fluminense como um potencial “*laboratório para o direcionamento de políticas públicas fluminense de saúde*” dentro de uma perspectiva de desenvolvimento regional cooperativo, por conta dos recursos financeiros que alguns destes municípios têm possuem, e a estrutura existente e a que está em estruturação pelos municípios. Neste sentido, iniciativas podem ser retomadas como o Parque Tecnológico da Vida, foi descontinuado, mas que agregou o Instituto Vital Brasil, UFF e outras instituições, em uma área industrial de Niterói, com o objetivo de integrar indústria e pesquisa científica em torno de projetos, produtos e serviços de base biotecnológica. (Alerj, 2022)

Além disso, em Saquarema, conhecida como “Cidade da Saúde” tem estruturado sua rede para ofertar serviços de maior complexidade. E, em Maricá, a prefeitura tem



atuado de forma muito propositiva em inovação e tecnologia na área de saúde. Destaca-se o projeto Respirador Não Evasivo Tracel, desenvolvido no Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e a implantação do Labimar – Laboratório de Biomedicina de Maricá, em parceria com ICTIM, UFRJ e FAPERJ, visa pesquisa em doenças negligenciadas e medicina de precisão e que terá uma incubadora de empresa e pós-graduação na área. (Alerj, 2022)

**d) Itaperuna e região.**

O município de Itaperuna, na Região Noroeste Fluminense, tem chamado atenção, na área da saúde, por conta do hospital filantrópico São José do Assaí, por estar se consolidando como referência em cirurgias neurológicas, que tem retido na região um perfil profissional muito qualificado, bem como tem atraído pacientes de várias regiões do estado. A região conta também com duas universidades privadas de medicina (Alerj, 2022).

Neste sentido, é relevante considerar essa região, que faz divisa com municípios do estado de Minas Gerais, como estratégico para o desenvolvimento regional do Complexo Econômico da Saúde.

### **35.6. Governança e Compras**

O Complexo Econômico da Saúde articula as dimensões econômicas e sociais, por meio de subsistemas interdependentes. Desta forma, a base econômica produtiva e inovativa se conecta aos serviços e suas especificidades. Com isso, uma das principais características do Complexo Econômico da Saúde é propor um modelo de governança, no qual tomadores de decisão de setores que, tradicionalmente estão dissociados, atuem complementarmente.

No âmbito federal, em 2008, foi criado o Grupo Executivo Complexo Industrial da Saúde (GECIS), sob coordenação do Ministério da Saúde, integrou 14 instituições de áreas como saúde, ciência e tecnologia e desenvolvimento econômico e indústria e comércio (Paranhos *et al*, 2022). No Rio de Janeiro, conforme entrevista, houve uma experiência semelhante, durante o governo Sérgio Cabral. Por iniciativa da Secretaria de

Ciência e Tecnologia, foi instaurado o Grupo Executivo do Complexo Industrial das Ciências da Vida (GECIV), congregando governo, universidades, rede de tecnologia e indústrias, visavam definir estratégias e dar diretrizes para o desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde no estado. Essa iniciativa perdeu vitalidade com a saída do titular da pasta de Ciência e Tecnologia.

Mas as experiências com os grupos executivos reforçaram a relevância de estruturar uma governança capaz de articular diferentes atores e políticas setoriais para objetivos comuns.

A sustentabilidade do SUS e a possibilidade de melhora significativa e permanente do acesso aos serviços de saúde pela população brasileira dependem, em grande parte, da capacidade da indústria nacional de ofertar produtos que atendam à demanda interna. Em outras palavras, a sustentabilidade do SUS e até mesmo a redução das desigualdades existentes no país estão diretamente atreladas ao fortalecimento do Complexo Industrial da Saúde (CIS), visto que é o setor que tem maior efeito sobre a pobreza multidimensional (UNDP, 2019) e, ao mesmo tempo, é responsável por geração de riqueza nacional: em 2017, representou 9,2% do PIB brasileiro (IBGE, 2019). Porém, para que isso ocorra, são necessárias políticas coordenadas, de longo prazo, que direcionam os investimentos das empresas para objetivos de saúde pública, o que não foi totalmente atendido nas políticas recentes. (Paranhos *et al*, 2022, p.316)

Outro aspecto que uma governança articulada possibilita é a utilização das compras públicas como indutora de inovação (Luíza *et al*, 2016). Em 2016, o SUS gastou 18,6 bilhões em medicamentos, a maior parte produtos importados (Paranhos *et al*, 2022). É estratégico que esse poder de compra impulse as capacidades produtiva, tecnológica e inovativa, a mesmo tempo em que fortalece o SUS.

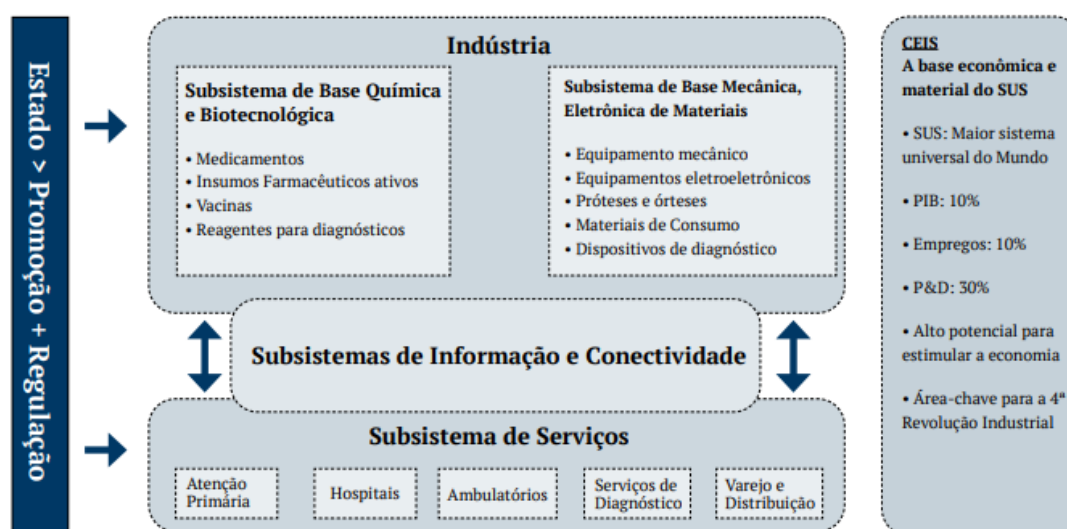
## 36. A CADEIA PRODUTIVA DO COMPLEXO ECONÔMICO DA SAÚDE

Nesta parte, serão apresentadas as atividades econômicas que integram o Complexo Econômico da Saúde no Estado do Rio de Janeiro. Para tanto, foram selecionados indicadores que possibilitam caracterizar e compreender o impacto do Complexo Econômico da Saúde na geração de emprego formal, perfil de empresas, valor adicional dos produtos industriais e tributos para o ERJ.

### 36.1. Metodologia

Para representar os setores econômicos da saúde e suas interações, foi adotada a organização proposta por Carlos Gadelha e José Gomes Temporão (2022). Nesta, as atividades produtivas estão agrupadas em subsistemas com características e focos específicos, e que apresentam interdependência entre eles. Tal como representado na figura abaixo.

**Figura 132 - Morfologia Contemporânea do CEIS**



**Fonte:** Gadelha (2021).

A organização dos dados das atividades econômicas do Complexo Econômico da Saúde foi realizada pela identificação dos grupos e das classes dos setores relacionados à saúde da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).

Os grupos CNAE foram usados para sistematizar os dados sobre o Valor de Transformação Industrial (VTI), enquanto, as classes CNAE foram utilizadas para caracterizar os empregos e empresa.

Assim, a partir da identificação e seleção<sup>79</sup>, as classes foram agrupadas em setores pelos subsistemas: serviços, industrial de base química e biotecnológica, industrial de base mecânica, eletrônica e de materiais.

Não se obteve dados sobre os subsistemas de informação e conectividade, sendo abordado, ao longo do trabalho, somente de forma conceitual.

Conforme quadro abaixo:

**Quadro 99** - Classes CNAE por subsistema Complexo Econômico da Saúde

| Subsistema | Setores de análise                        | Descritivo da classe CNAE                                                                                                                   | Código classe CNAE |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Serviços   | Atenção ambulatorial e serviço hospitalar | Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos                                                                     | 86.30-5            |
|            |                                           | Atividades de atendimento hospitalar                                                                                                        | 86.10-1            |
|            | Complementação diagnóstica e terapêutica  | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica                                                                          | 86.40-2            |
|            | Assistência social                        | Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes prestadas em residências coletivas e particulares | 87.11-5            |
|            |                                           | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio                                                | 87.12-3            |
|            |                                           | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química             | 87.20-4            |
|            |                                           | Serviços de assistência social sem alojamento                                                                                               | 88.00-6            |
|            | Complementares e gestão                   | Serviços móveis de atendimento a urgências                                                                                                  | 86.21-6            |
|            |                                           | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências                                                      | 86.22-4            |
|            |                                           | Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos                                                                  | 86.50-0            |

<sup>79</sup> Devido à contemporaneidade da publicação deste estudo e o da Nota Técnica Caracterização do Complexo Econômico-Industrial da Saúde Fluminense, pela ALERJ, é importante destacar que os estudos adotam metodologias distintas, embora próximas. Nesta, a sistematização foi por classe CNAE, enquanto no da ALERJ, por subclasse CNAE e ocupações da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).

|                                         |                                                                                        |                                                                                                       |         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                         |                                                                                        | Atividades de apoio à gestão de saúde                                                                 | 86.60-7 |
|                                         |                                                                                        | Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente                                  | 86.90-9 |
|                                         | Comércio de produtos de saúde                                                          | Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário                            | 47.71-7 |
|                                         |                                                                                        | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos                                                   | 47.73-3 |
|                                         |                                                                                        | Comércio varejista de artigos de óptica                                                               | 47.74-1 |
|                                         | Plano de saúde                                                                         | Seguros-saúde                                                                                         | 65.20-1 |
|                                         |                                                                                        | Planos de saúde                                                                                       | 65.50-2 |
|                                         |                                                                                        |                                                                                                       |         |
| base química e biotecnológica           | Indústria Farmacêutica                                                                 | Fabricação de medicamentos para uso humano (alopático, homeopático e fitoterápico)                    | 21.21-1 |
|                                         | Indústria Farmoquímica                                                                 | Fabricação de produtos farmoquímicos                                                                  | 21.10-6 |
|                                         | Indústria de preparos farmacêuticos                                                    | Fabricação de preparação farmacêutica                                                                 | 21.23-8 |
|                                         | Comércio atacadista de produtos farmacêuticos                                          | Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário                           | 46.44-3 |
| Base mecânica, eletrônica e de material | Industria de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação               | 26.60-4 |
|                                         | Industria de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e artigos ópticos | Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos            | 32.50-7 |
|                                         | Comércio atacadista de aparelhos e instrumentos de saúde                               | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico | 46.45-1 |
|                                         |                                                                                        | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar           | 46.64-8 |
|                                         |                                                                                        |                                                                                                       |         |

**Fonte:** CONCLA/IBGE.

Optou-se por considerar apenas as atividades econômicas que têm vínculo direto ao Complexo Econômico da Saúde, atividades indiretas, embora possam ser dinamizadas com o impulsionamento do Complexo Econômico da Saúde, não forma incluídas, como: produção de medicamentos e atividades veterinários; e fabricação e comercialização de matérias de limpeza e higiene pessoal.

Os dados sobre emprego foram obtidos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do ano de 2019, a partir das atividades econômicas identificadas no CNAE 2.0.

Na RAIS, a identificação dos empregos *públicos* por atividade não é precisa. Isto porque, no nível estadual e episodicamente no nível municipal, a atividade é considerada “administração pública” independentemente se é ligada à saúde ou qualquer outro setor produtivo. Para não comprometer a análise, neste trabalho os serviços de saúde são considerados sem os órgãos públicos. Este problema de identificação se estende aos empregos em laboratórios de instituições *públicas*, frequentemente classificadas como de pesquisa e não como ligadas às indústrias de fármacos. Assim, nos serviços de saúde foram excluídos os órgãos públicos, nos demais é feita a análise simples das informações constantes na RAIS.

Os dados sobre emprego público na saúde foram extraídos da Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), na qual foram identificadas as ocupações relacionadas à saúde e vinculadas ao poder público e empresas sem fins lucrativos, porém sem especificar o setor da ocupação, ou seja, se em serviço, comércio ou indústria.

Assim, no subsistema serviços, foram agrupadas as atividades econômicas que traduzem os serviços privados relacionados ao provimento da saúde e que alcançam os consumidores finais, compreendendo: o serviço privado de atendimento especializado médico e odontológico, de diagnóstico, de assistência multidisciplinar ao paciente e de gestão e apoio administrativo hospitalar. Também neste subsistema estão incluídos os planos de saúde e o comércio varejista de medicamentos e produtos de saúde, como óculos e artigos ortopédicos.

Este subsistema engloba toda a rede pública de atenção à saúde (RAS). A RAS tem uma ampla capilaridade, envolve os três níveis de governo, e está organizada em relação à complexidade do atendimento à saúde. Conforme ressalta o Plano Estadual de Saúde 2020-2023, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro:

Na RAS, os arranjos produtivos (ações e serviços) são conformados considerando densidades tecnológicas singulares, variando do nível de menor densidade (atenção primária à saúde), ao de densidade tecnológica intermediária, (atenção secundária à saúde/média complexidade), até o de maior densidade (atenção terciária à saúde/alta complexidade), integrados por meio de sistemas de apoio técnico (diagnóstico e terapêutico; assistência farmacêutica e informação em saúde), logístico (acesso regulado, registro eletrônico e transporte em saúde) e de gestão. Busca-se garantir, desta forma, além da economicidade, a integralidade do cuidado, abrangendo a promoção, a proteção, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação da saúde. (PES 2020-2023, p.43)

As unidades que integram a RAS, enquanto arranjos produtivos, demandam produtos aos outros subsistemas do Complexo Econômico da Saúde.

As atividades industriais são centrais em dois subsistemas: de base química e biotecnológica; e de base mecânica, eletrônica e de materiais.

O subsistema de base química e biotecnológica é centrado na produção de medicamentos, vacinas e reagentes para diagnóstico, agregando as classes de atividade econômica: indústria farmoquímica, indústria farmacêutica, indústria de preparos farmacêuticos e comércio atacadista de produtos farmacêuticos.

A indústria farmoquímica é a responsável pela produção dos fármacos, ingrediente farmacêutico ativo (IFA) ou base medicamentosa, que é a substância ativa responsável pelo efeito terapêutico desejado (BNDES, 2003, p.6). Essa substância pode ser, por exemplo, uma síntese química produzida pela indústria química ou elemento biológico da biodiversidade.

A indústria farmacêutica é a responsável pela produção dos medicamentos para uso humano, propriamente dito, sejam eles alopáticos, homeopáticos ou fitoterápicos. É importante atentar que, diferentes escolas médicas e culturas, podem apresentar abordagens, recursos, medicamentos e técnicas distintas de promoção da saúde e enfrentamento de doenças. Assim, existem demandas de produtos e serviços de medicina alopática, homeopática, tradicional chinesa, medicina ayurvédica, fitoterapia ocidental. Embora o Brasil, seguindo um padrão mundial, tenha a sua maior expressão econômica nos medicamentos alopáticos (BNDES, 2003, p.5).

A indústria farmacêutica é caracterizada como “*um conjunto de oligopólios com multiprodutos diferenciados em segmentos de classes terapêuticas específicas. Ela está inserida em um setor que atua na pesquisa, no desenvolvimento, na produção, no comércio e na distribuição de medicamentos*” (OLIVEIRA et al, 2006).

A indústria de preparos farmacêuticos é responsável pela produção de produtos finais que são utilizados no cotidiano ambulatorial e hospitalar, como: kits para diagnósticos, curativos, água oxigenada. Completando as atividades econômicas do

subsistema de base química e biotecnológica, tem o comércio atacadista de produtos farmacêutico, que é a atividade econômica que adquire, diretamente, os produtos das indústrias deste subsistema, sejam eles produzidos no Brasil ou exterior.

O subsistema de base mecânica, eletrônica e de material é centrado na produção na produção de equipamentos, equipamentos e instrumentos para uso na saúde. Abrangendo os seguintes setores: indústria de equipamentos de irradiação e de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos; indústria de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e artigos óticos; e comércio atacadista de aparelhos e instrumentos de saúde.

Esse subsistema industriais muito heterogêneas, com graus díspares em relação a sofisticação e complexidade de seus produtos.

### **36.2. Emprego e Renda**

A Economia da Saúde gera empregos em uma diversidade de atividades para diferentes graus de instrução e formação.

A partir dos dados da RAIS sobre as atividades econômicas identificadas no CNAE 2.0, no ano de 2019, foi possível dimensionar os empregos privados vinculados ao Complexo Econômico da Saúde. Lembrando que, pela dificuldade de identificar com precisão os empregos públicos vinculados à saúde, estes serão considerados separadamente.

Em 2019, no estado do Rio de Janeiro, 7,78% dos empregos formais estavam relacionados ao Complexo Econômico da Saúde, o que corresponde a 308.182 vínculos. Deste universo, 91,62% dos empregos estão no subsistema serviço, 4,56% no subsistema de base química e biotecnológica e 3,82% no subsistema de base mecânica, eletrônica e de materiais.

Existe uma equivalência nas proporções no Rio de Janeiro e no Brasil, tanto no percentual de empregos do Complexo Econômico da Saúde em relação ao total dos empregos no território, quanto na distribuição de empregos por subsistema. Apenas no



subsistema serviços, quando analisado por setor, verifica-se pequenas variações, no qual o comércio varejista no ERJ apresenta 3.41 pontos percentuais a mais do que o Brasil, enquanto os setores de assistência social e médica fluminense apresentam média inferior em relação ao Brasil, sendo 2.14 e 1.47 pontos percentuais respectivamente.

Assim, excluindo os empregos públicos, é possível constatar que os empregos deste complexo econômico, no Rio de Janeiro, se concentram em serviços privados em saúde, principalmente atenção ambulatorial e serviços hospitalares, com 143.694 vínculos, e comércio varejista de produtos de saúde, com 63.476 empregos formais. As atividades industriais são responsáveis por 12.100 vínculos de emprego formal, o que representa 3,92% dos empregos formais do Complexo Econômico da Saúde. Destas, as indústrias que mais empregam são a Farmacêutica, com 5.643 empregos, e de Instrumentos e Materiais para Uso Médico, com 5.238 vínculos.

**Quadro 100** - Vínculos de emprego formal no Complexo Econômico da Saúde, 2019, Brasil e ERJ

| Emprego                                                     |                                                                                        |               |             |                 |             |                |             |                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| Subsistema do complexo                                      | 2019                                                                                   | RJ            |             |                 |             | BRASIL         |             |                 |
|                                                             |                                                                                        | vínculos      | total (%)   | no complexo (%) | BR (%)      | vínculos       | total (%)   | no complexo (%) |
| Base química e biotecnológica                               | Indústria farmoquímica                                                                 | 842           | 0,02        | 0,27            | 17,52       | 4.805          | 0,01        | 0,14            |
|                                                             | Indústria farmacêutica                                                                 | 5.643         | 0,14        | 1,83            | 6,40        | 88.158         | 0,19        | 2,60            |
|                                                             | Indústria de preparos farmacêuticos                                                    | 304           | 0,01        | 0,10            | 17,23       | 1.764          | 0,00        | 0,05            |
|                                                             | Comércio atacadista de produtos farmacêuticos                                          | 7.264         | 0,18        | 2,36            | 9,63        | 75.396         | 0,16        | 2,22            |
| <b>Total do subsistema de base química e biotecnológica</b> |                                                                                        | <b>14.053</b> | <b>0,35</b> | <b>4,56</b>     | <b>8,26</b> | <b>170.123</b> | <b>0,36</b> | <b>5,02</b>     |
| Base mecânica, eletrônica e de                              | Indústria de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | 73            | 0,00        | 0,02            | 1,37        | 5.333          | 0,01        | 0,16            |

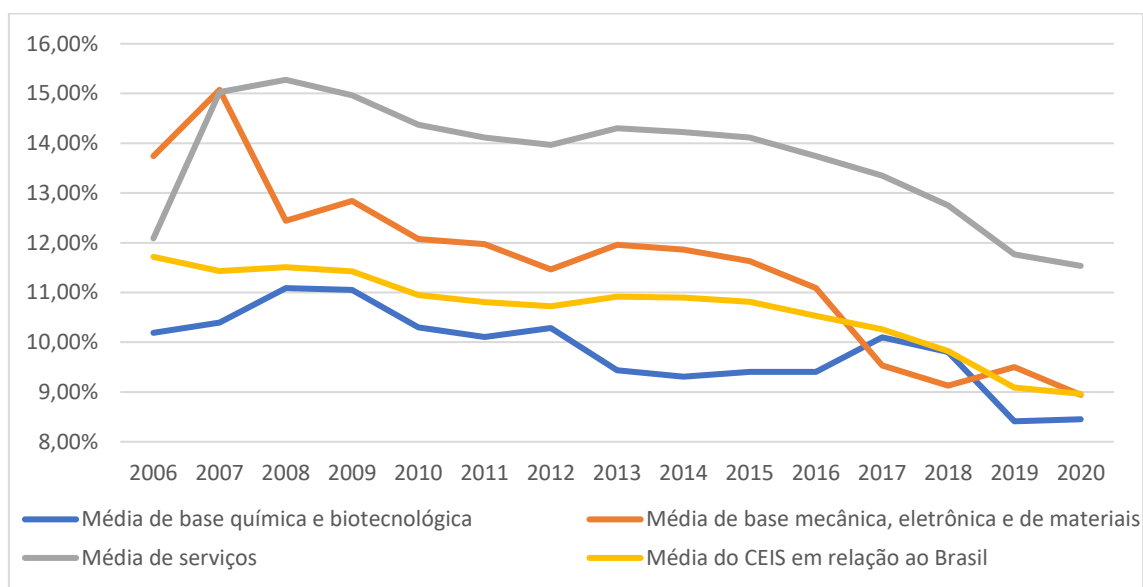
|                                                                        |                                                                                        |                  |               |               |             |                   |             |               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
|                                                                        | Indústria de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e artigos ópticos | 5.238            | 0,13          | 1,70          | 8,54        | 61.320            | 0,13        | 1,81          |
|                                                                        | Comércio atacadista de aparelhos e instrumentos de saúde                               | 6.456            | 0,16          | 2,09          | 11,30       | 57.155            | 0,12        | 1,69          |
| <b>Total do subsistema de base mecânica, eletrônica e de materiais</b> |                                                                                        | <b>11.767</b>    | <b>0,30</b>   | <b>3,82</b>   | <b>9,50</b> | <b>123.808</b>    | <b>0,27</b> | <b>3,65</b>   |
| <b>Serviços</b>                                                        | Comércio varejista de produtos de saúde                                                | 63.476           | 1,60          | 20,60         | 10,89       | 582.670           | 1,25        | 17,19         |
|                                                                        | Plano de saúde                                                                         | 12.778           | 0,32          | 4,15          | 11,28       | 113.304           | 0,24        | 3,34          |
|                                                                        | Atenção ambulatorial e serviço hospitalar                                              | 143.694          | 3,63          | 46,63         | 8,81        | 1.630.571         | 3,49        | 48,10         |
|                                                                        | Gestão e atividades de apoio                                                           | 18.973           | 0,48          | 6,16          | 7,17        | 264.555           | 0,57        | 7,80          |
|                                                                        | Complementação diagnóstica e terapêutica                                               | 27.619           | 0,70          | 8,96          | 10,68       | 258.630           | 0,55        | 7,63          |
|                                                                        | Assistência social                                                                     | 15.822           | 0,40          | 5,13          | 6,42        | 246.388           | 0,53        | 7,27          |
|                                                                        | <b>Total do subsistema de serviços</b>                                                 | <b>282.362</b>   | <b>7,13</b>   | <b>91,62</b>  | <b>9,12</b> | <b>3.096.118</b>  | <b>6,63</b> | <b>91,33</b>  |
| <b>Total Complexo Econômico da Saúde</b>                               |                                                                                        | <b>308.182</b>   | <b>7,78</b>   | <b>100,00</b> | <b>9,09</b> | <b>3.390.049</b>  | <b>7,26</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Total Geral</b>                                                     |                                                                                        | <b>3.960.365</b> | <b>100,00</b> | <b>8</b>      |             | <b>46.716.492</b> | <b>100</b>  |               |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Ao analisar a série histórica da participação dos empregos formais do ERJ no Brasil, é possível aferir que uma queda em todos os subsistemas do Complexo Econômico da Saúde. Sendo que a média geral, em 2020, foi de 8,96% da participação de empregos formais em relação ao Brasil na Economia da Saúde.

O subsistema que se mantém com o maior percentual de participação, ao longo do tempo, é o de serviços, embora também tenha diminuído a sua participação no Brasil (figura 133).

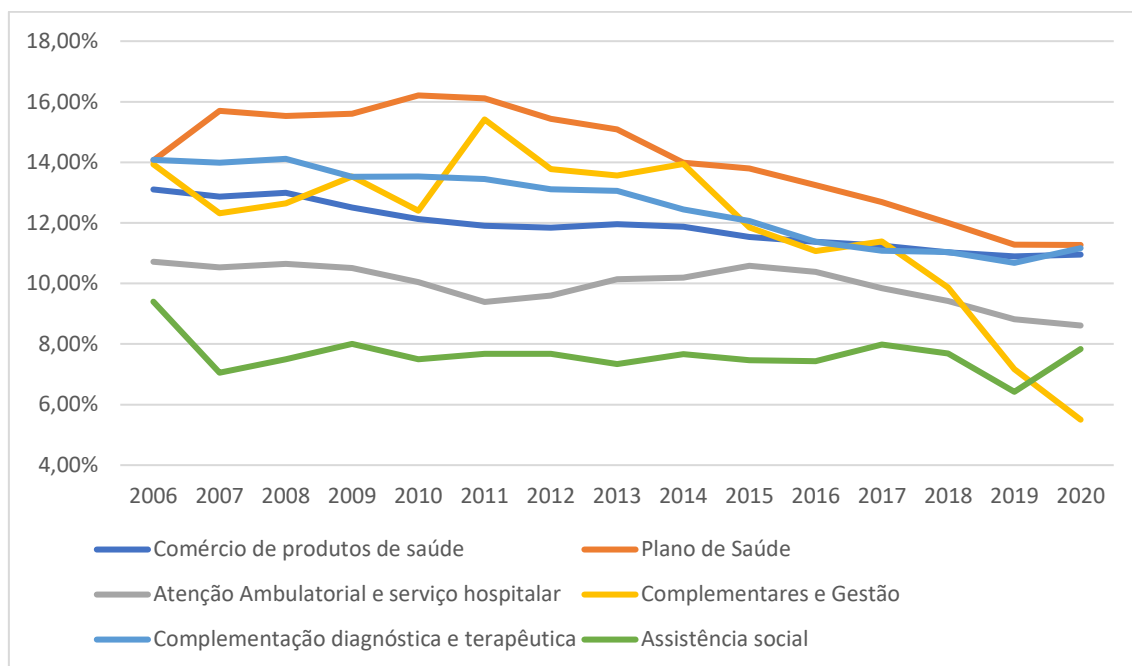
**Figura 133** - % do emprego formal por subsistema do Complexo Econômico da Saúde do ERJ no Brasil – 2006-2020



**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

No subsistema serviços, todos os setores tiveram perda de participação de empregos em relação ao todos de empregos no Brasil (figura 134). O setor plano de saúde do ERJ teve um aumento de participação de empregos entre 2006 a 2010, alcançando 16,21% do total brasileiro, quando começa a decair, chegando a 11,27%, em 2020.

**Figura 134** - % do emprego formal por subsistema no Complexo Econômico da Saúde

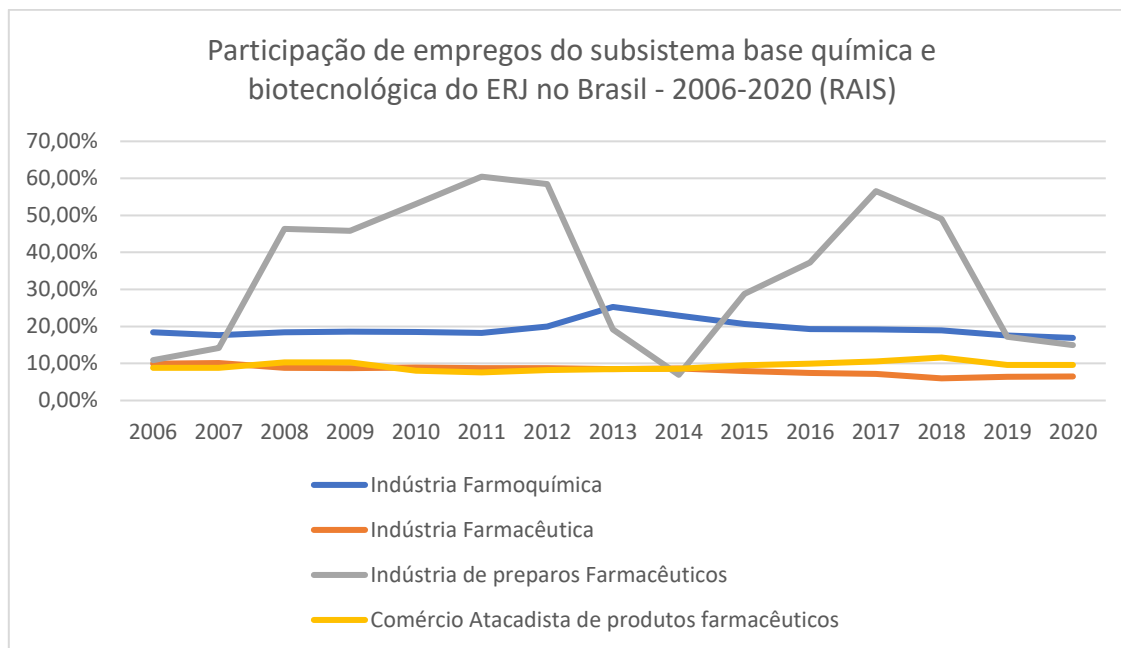


**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

No subsistema de base química e biotecnológica, os empregos na indústria farmoquímica do ERJ, em 2015, representaram 25,27% dos empregos do Brasil (figura 135). Nos anos seguintes, a sua participação foi caindo, em 2020, representou 16,91% dos empregos no Brasil.

A indústria de preparos farmacêuticos apresenta uma participação dinâmica nos empregos totais com uma participação muito acentuada, como em 2011 com 60,46% dos empregos e, uma participação baixa, como, em 2014, quando teve 6,98% dos empregos no Brasil.

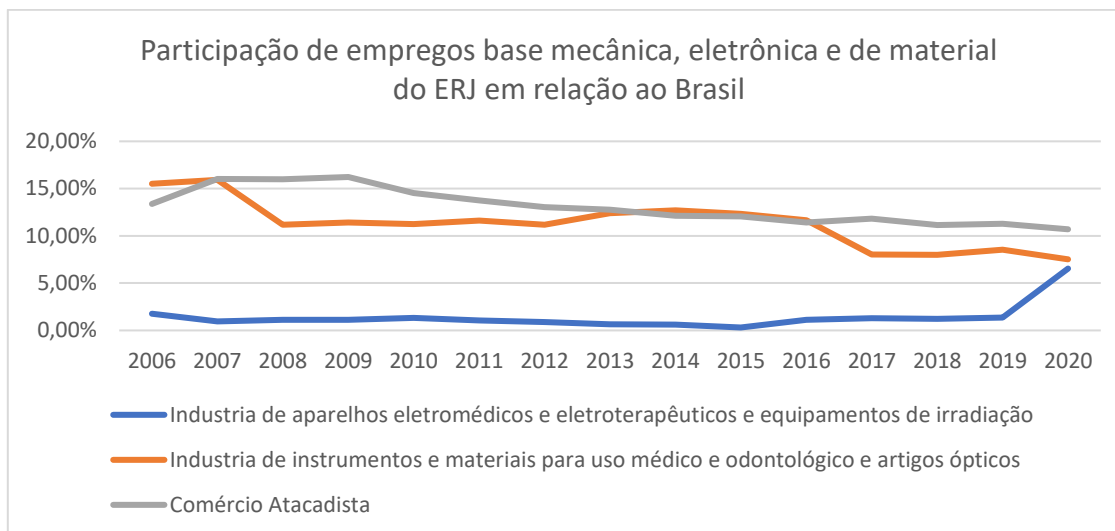
**Figura 135** - % do emprego formal por subsistema no Complexo Econômico da Saúde



**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

No subsistema de base mecânica, eletrônica e de materiais, observa-se um queda da participação do RJ nos empregos do Brasil no comércio atacadista de aparelhos e instrumentos de saúde e indústria de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e artigos óticos, enquanto a indústria de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, que entre 2006 a 2019 teve uma participação de empregos em torno de 1%, apresentou em 2020 um aumento de 5,14 pontos percentuais, representando 6,54% dos empregos (figura 136).

**Figura 136** - % do emprego formal por subsistema no Complexo Econômico da Saúde



**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Para mensurar os empregos públicos no Complexo Econômico da Saúde, recorreu-se a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), a partir desta, pode-se verificar que as ocupações na área de saúde no setor público, estatal e entidades sem fins lucrativos, em 2019, somaram 168.918 empregos formais no estado do Rio de Janeiro.

**Quadro 101** - Número de vínculos por empregador, 2010-2020, ERJ

| NÚMERO DE VÍNCULOS POR EMPREGADOR |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Empregador                        | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
| Setor Público Municipal           | 67.902         | 76.070         | 73.725         | 75.341         | 75.809         | 78.925         | 71.844         | 74.972         | 75.401         | 77.501         | 78.047         |
| Entidades sem Fins Lucrativos     | 35.374         | 42.467         | 51.579         | 55.078         | 63.778         | 64.177         | 64.134         | 61.035         | 61.212         | 49.349         | 50.253         |
| Setor Público Federal             | 29.414         | 30.920         | 31.065         | 31.048         | 31.266         | 30.684         | 32.390         | 35.137         | 30.644         | 29.829         | 26.120         |
| Setor Público Estadual            | 17.424         | 26.508         | 21.961         | 20.245         | 10.265         | 10.811         | 10.217         | 9.663          | 9.061          | 11.253         | 11.978         |
| Setor Público - Outros            | 1              | 673            | 2.839          | 969            | 978            | 1.315          | 1.262          | 1.377          | 849            | 219            | 262            |
| Entidade Empresa Estatal          | 782            | 770            | 1.028          | 1.171          | 1.113          | 1.096          | 1.076          | 985            | 878            | 767            | 881            |
| <b>Total Geral</b>                | <b>150.897</b> | <b>177.408</b> | <b>182.197</b> | <b>183.852</b> | <b>183.209</b> | <b>187.008</b> | <b>180.923</b> | <b>183.169</b> | <b>178.045</b> | <b>168.918</b> | <b>167.541</b> |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

O quadro acima, não possibilita saber se essas ocupações estavam em serviços ou atividades de pesquisa por exemplo, portanto esses empregos não foram identificados por subsistema. Mas ao considerar o total de empregos pela base da RAIS

e o total de ocupações na área da saúde na base de dados da CBO, em 2019, somam-se 477.100 mil empregos formais em saúde no estado do Rio de Janeiro.

O quadro a seguir mostra a evolução dos vínculos de emprego formal privado nas atividades econômicas ligadas ao Complexo Econômico da Saúde, para isso, foram usados três períodos 2006, 2014 e 2019. Pode-se verificar que, entre o primeiro período 2006 a 2014, com exceção do setor aparelhos eletrônicos, há um padrão de aumento de vínculos nas atividades econômicas, com destaque para os serviços de complementação diagnóstica e terapêutica, com 8,57% de aumento de empregos nesse período. De forma geral, o CES teve 5,06% de aumento de empregos, no período, 1 ponto percentual acima da média de empregos no ERJ (4,07%).

No período seguinte, entre 2014 a 2019, tanto o Rio de Janeiro quanto o Complexo Econômico da Saúde apresentaram uma retração nos vínculos de emprego, sendo a perda de vínculos na Economia da Saúde, 1.16 ponto percentual menor do que no ERJ, que teve a diminuição de 3,12% dos empregos existentes entre 2014 e 2019. Entre esses dois períodos, foram os empregos na indústria que tiveram maior retração, no qual a indústria de medicamentos humanos teve perda de 5,59%, farmoquímica perda de 6,84% e instrumentos e materiais e preparações farmacêuticas com uma retração de 6,86% dos empregos formais. Observa-se que, mesmo em um período de retração de emprego, os empregos em serviços médicos e assistência social tendem a sofrer menos impacto.

**Quadro 102** - Trajetória emprego formal 2006, 2014 e 2019, ERJ

| Subsistema                                  | Sector de análise                                           | vínculos 2006 | vínculos 2014 | vínculos 2019 | Δ% média 2006-2014 | Δ% média 2014-2019 | Δ% média 2006-2019 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Base química e biotecnológica               | Indústria farmoquímica                                      | 1.080         | 1.200         | 842           | 1,33               | -6,84              | -1,90              |
|                                             | Indústria farmacêutica                                      | 6.739         | 7.522         | 5.643         | 1,38               | -5,59              | -1,36              |
|                                             | Indústria de preparos farmacêuticos                         | 348           | 93            | 304           | -15,21             | 26,73              | -1,03              |
|                                             | Comércio atacadista de produtos farmacêuticos               | 3.955         | 5.543         | 7.264         | 4,31               | 5,56               | 4,79               |
| Subsistema de base química e biotecnológica |                                                             | 12.122        | 14.358        | 14.053        | 2,14               | -0,43              | 1,14               |
| Base mecânica, elétrica, eletrônica         | Indústria de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e | 87            | 35            | 73            | -10,76             | 15,84              | -1,3               |

|                                                                                        |                                           |  |  |  |           |           |           |       |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| equipamentos de irradiação                                                             |                                           |  |  |  |           |           |           |       |        |       |
| Indústria de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e artigos ópticos |                                           |  |  |  | 5.740     | 7.474     | 5.238     | 3,35  | -6,86  | -0,70 |
| Comércio atacadista de aparelhos e instrumentos de saúde                               |                                           |  |  |  | 2.753     | 6.285     | 6.456     | 10,87 | 0,54   | 6,78  |
| Subsistema de base mecânica, eletrônica e de materiais                                 |                                           |  |  |  | 8.580     | 13.794    | 11.767    | 6,11  | -3,13  | 2,46  |
| Serviços em saúde                                                                      | Comércio varejista de produtos de saúde   |  |  |  | 45.889    | 63.377    | 63.476    | 4,12  | 0,03   | 2,53  |
|                                                                                        | Plano de saúde                            |  |  |  | 7.152     | 12.749    | 12.778    | 7,49  | 0,05   | 4,57  |
|                                                                                        | Atenção ambulatorial e serviço hospitalar |  |  |  | 95.898    | 145.806   | 143.694   | 5,38  | -0,29  | 3,16  |
|                                                                                        | Gestão e atividades de apoio              |  |  |  | 25.062    | 32.284    | 18.973    | 3,22  | -10,09 | -2,12 |
|                                                                                        | Complementação diagnóstica e terapêutica  |  |  |  | 14.574    | 28.132    | 27.619    | 8,57  | -0,37  | 5,04  |
|                                                                                        | Assistência social                        |  |  |  | 10.791    | 16.130    | 15.822    | 5,15  | -0,38  | 2,99  |
| Subsistema de serviços em saúde                                                        |                                           |  |  |  | 199.366   | 298.478   | 282.362   | 5,17  | -1,10  | 2,71  |
| Total do Complexo Econômico da Saúde ERJ                                               |                                           |  |  |  | 220.068   | 326.630   | 308.182   | 5,06  | -1,16  | 2,62  |
| Total do ERJ                                                                           |                                           |  |  |  | 3.373.627 | 4.641.380 | 3.960.365 | 4,07  | -3,12  | 1,24  |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

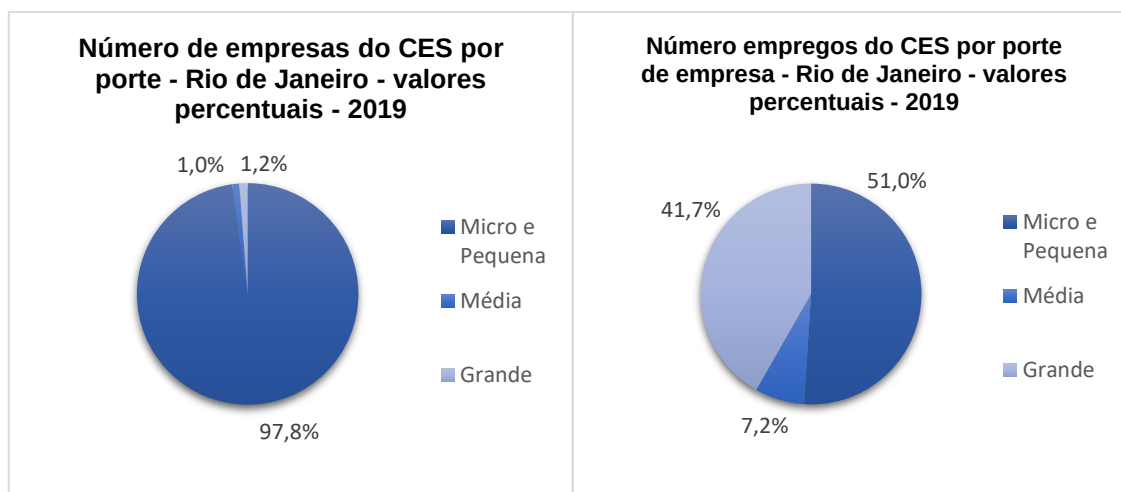
Mas ao comparar 2006 a 2019, é possível verificar, de forma geral, que houve um pequeno aumento de vínculos de emprego no ERJ, 1,24%, enquanto o aumento dos empregos formais relacionados ao Complexo Econômico da Saúde foi de 2,62%.

### 36.3. Perfil das Empresas do Complexo Econômico da Saúde

As atividades do Complexo Econômico da Saúde estão organizadas em microempresas e empresas de pequeno, médio e grande porte, sendo que as micro e pequenas empresas representam 97,8% do total de empresas do CES. Analisando as ofertas de empregos, verifica-se as empresas grandes, que representa 1,2% do total de empresas, empregam 41,7% enquanto empresas micro e pequenas oferecem 51% dos empregos formais no Complexo Econômico da Saúde (figura 137). Os empregos nas empresas médias representam 7,2% do total.



**Figura 137 - Empresas do Complexo Econômico da Saúde por porte - 2019**



**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

No quadro abaixo, os dados são apresentados por porte das empresas, como isso, observa-se que as empresas de serviços privados de saúde representam a maioria das empresas de todos os portes, sendo 96,05% das pequenas e microempresas, 85% das empresas médias e 90,86% das empresas grandes.

**Quadro 103 - Empresas do Complexo Econômico da Saúde por porte, 2019, ERJ**

| Subsistema do Complexo Econômico da Saúde                              | Setores                                                                                | Porte da empresa |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
|                                                                        |                                                                                        | Micro e pequena  | Média     | Grande    |
| Base química e biotecnológica                                          | Indústria farmoquímica                                                                 | 8                | 2         | 0         |
|                                                                        | Indústria farmacêutica                                                                 | 28               | 9         | 3         |
|                                                                        | Indústria de preparos farmacêuticos                                                    | 5                | 1         | 0         |
|                                                                        | Comércio atacadista de produtos farmacêuticos                                          | 235              | 16        | 17        |
| <b>Total do subsistema de base química e biotecnológica</b>            |                                                                                        | <b>276</b>       | <b>28</b> | <b>20</b> |
| Base mecânica, eletrônica e de material                                | Indústria de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | 6                | 0         | 0         |
|                                                                        | Indústria de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e artigos ópticos | 202              | 8         | 2         |
|                                                                        | Comércio atacadista de aparelhos e instrumentos de saúde                               | 636              | 9         | 10        |
| <b>Total do subsistema de base mecânica, eletrônica e de materiais</b> |                                                                                        | <b>844</b>       | <b>17</b> | <b>12</b> |
| Serviços em saúde                                                      | Comércio varejista de produtos de saúde                                                | 8621             | 30        | 9         |

|                                                 |              |            |            |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Plano de saúde                                  | 121          | 20         | 27         |
| Atenção ambulatorial e serviço hospitalar       | 13012        | 90         | 211        |
| Gestão e atividades de apoio                    | 2866         | 16         | 26         |
| Complementação diagnóstica e terapêutica        | 2065         | 74         | 25         |
| Assistência social                              | 514          | 25         | 20         |
| <b>Total do subsistema de serviços em saúde</b> | <b>27199</b> | <b>255</b> | <b>318</b> |
| <b>Total do Complexo Econômico da Saúde</b>     | <b>28319</b> | <b>300</b> | <b>350</b> |

Fonte: Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Analisando comparativamente as indústrias farmacêutica e farmoquímica, verifica-se o maior número de empresas produtoras de medicamentos humanos, sendo quatro vezes o número de empresas farmoquímicas. Com destaque que, no setor farmacêutico, há três empresas de porte grande e nove empresas médias.

**Quadro 104** - Empregos por porte de empresa do Complexo Econômico da Saúde, 2019, ERJ

| Subsistema do Complexo Econômico da Saúde                              |                                                                                        | Porte da empresa |             |             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
|                                                                        |                                                                                        | Micro e pequena  | Média       | Grande      |
| Base química e biotecnológica                                          | Indústria farmoquímica                                                                 | 118              | 724         | 0           |
|                                                                        | Indústria farmacêutica                                                                 | 1520             | 2852        | 1271        |
|                                                                        | Indústria de preparos farmacêuticos                                                    | 304              | 0           | 0           |
|                                                                        | Comércio atacadista de produtos farmacêuticos                                          | 2639             | 1551        | 3074        |
| <b>Total do subsistema de base química e biotecnológica</b>            |                                                                                        | <b>4581</b>      | <b>5127</b> | <b>4345</b> |
| Base mecânica, eletrônica e de material                                | Indústria de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | 73               | 0           | 0           |
|                                                                        | Indústria de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e artigos ópticos | 2446             | 1448        | 1344        |
|                                                                        | Comércio atacadista de aparelhos e instrumentos de saúde                               | 4688             | 1180        | 588         |
| <b>Total do subsistema de base mecânica, eletrônica e de materiais</b> |                                                                                        | <b>7207</b>      | <b>2628</b> | <b>1932</b> |
| Serviços em saúde                                                      | Comércio varejista de produtos de saúde                                                | 61354            | 1132        | 990         |
|                                                                        | Plano de saúde                                                                         | 3080             | 2196        | 7502        |
|                                                                        | Atenção ambulatorial e serviço hospitalar                                              | 38363            | 11883       | 93448       |
|                                                                        | Gestão e atividades de apoio                                                           | 9268             | 2104        | 7601        |
|                                                                        | Complementação diagnóstica e terapêutica                                               | 21845            | 2607        | 3167        |

|                                                 |               |              |               |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Assistência social                              | 7622          | 1808         | 6392          |
| <b>Total do subsistema de serviços em saúde</b> | <b>141532</b> | <b>21730</b> | <b>119100</b> |
| <b>Total do Complexo Econômico da Saúde</b>     | <b>153320</b> | <b>29485</b> | <b>125377</b> |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Analisando a escolaridade, verifica-se o predomínio de empregos de escolaridade de nível médio, em todos os subsistemas do Complexo Econômico da Saúde. Nos serviços privados de saúde, a maior oferta de empregos foi para escolaridade de ensino médio ou superior incompleto, sendo 186.212 empregos, havendo ainda grande expressão dos empregos com ensino superior ou maior, ou seja, 64.621 empregos (quadro 105).

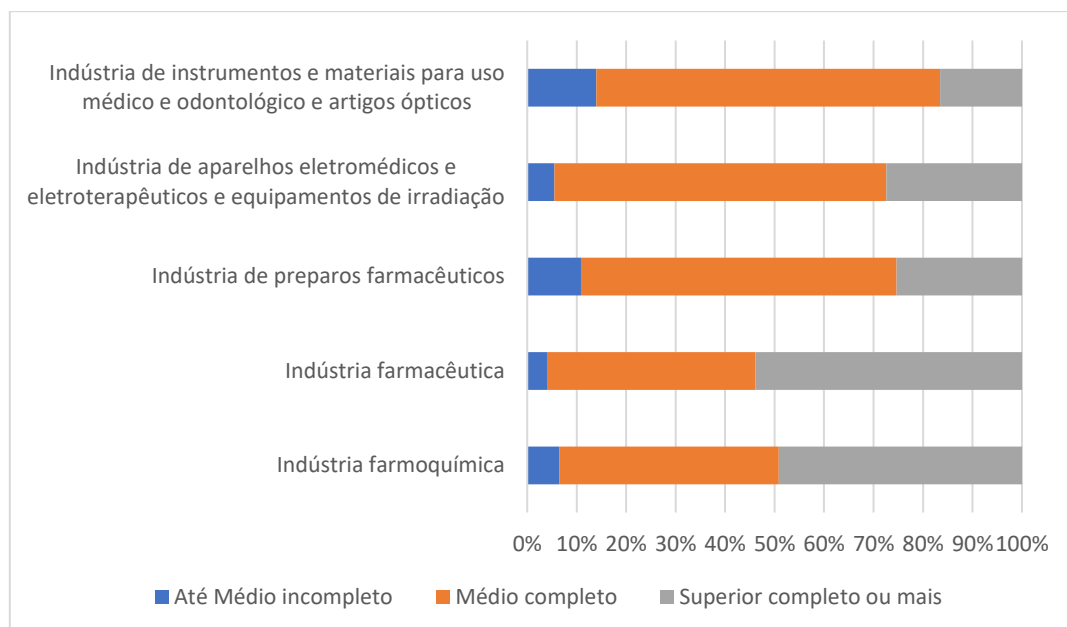
**Quadro 105** - Empregos no Complexo Econômico da Saúde por escolaridade, 2019, ERJ

| Subsistema do Complexo Econômico da Saúde                   | Setores                                                                                | Escolaridade         |                |                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|
|                                                             |                                                                                        | Até Médio incompleto | Médio completo | Superior completo ou mais |
| Base química e biotecnológica                               | Indústria farmoquímica                                                                 | 55                   | 373            | 414                       |
|                                                             | Indústria farmacêutica                                                                 | 233                  | 2371           | 3.039                     |
|                                                             | Indústria de preparos farmacêuticos                                                    | 33                   | 194            | 77                        |
|                                                             | Comércio atacadista de produtos farmacêuticos                                          | 1.766                | 20.670         | 5.183                     |
| <b>Total do subsistema de base química e biotecnológica</b> |                                                                                        | <b>2.087</b>         | <b>23.608</b>  | <b>8.713</b>              |
| Base mecânica, eletrônica e de material                     | Indústria de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | 4                    | 49             | 20                        |
|                                                             | Indústria de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e artigos ópticos | 732                  | 3.638          | 868                       |
|                                                             | Comércio atacadista de aparelhos e instrumentos de saúde                               | 792                  | 4.630          | 1.842                     |
| <b>Total de base Mecânica, eletrônica e de materiais</b>    |                                                                                        | <b>1.528</b>         | <b>8.317</b>   | <b>2.730</b>              |
| Serviços em saúde                                           | Comércio varejista de produtos de saúde                                                | 8.769                | 45.711         | 8.996                     |
|                                                             | Plano de saúde                                                                         | 465                  | 6.314          | 5.999                     |
|                                                             | Atenção ambulatorial e serviço hospitalar                                              | 15.247               | 93.503         | 34.944                    |
|                                                             | Gestão e atividades de apoio                                                           | 1.999                | 11.507         | 5.467                     |
|                                                             | Complementação diagnóstica e terapêutica                                               | 1.766                | 20.670         | 5.183                     |
|                                                             | Assistência social                                                                     | 3.283                | 8.507          | 4.032                     |
| <b>Total de serviços</b>                                    |                                                                                        | <b>31.529</b>        | <b>186.212</b> | <b>64.621</b>             |
| <b>Total do Complexo Econômico da Saúde</b>                 |                                                                                        | <b>35.144</b>        | <b>218.137</b> | <b>76.064</b>             |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Na indústria verifica-se a baixa relevância dos empregos com baixa escolaridade. A indústria farmacêutica e a farmoquímica possuem, inclusive, preponderância dos empregos com ensino superior, conforme é possível visualizar na figura 138 abaixo.

**Figura 138** - Empregos industriais no Complexo Econômico da Saúde por escolaridade, 2019, ERJ – valor percentual (RAIS/MTPS)



**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Em relação aos salários, conforme os dados do quadro seguinte, a indústria oferece as maiores remunerações do Complexo Econômico da Saúde para todos os níveis de escolaridade. A indústria farmoquímica, em 2019, teve a maior média de salários para postos que exigiam, pelo menos, nível médio incompleto, ou seja R\$ 4.539,64, o que representa um pouco menos do que o triplo da média para o Complexo Econômico da Saúde nesta escolaridade, que é de R\$ 1.673,59 (Quadro 106). Para os cargos de nível médio e superior completo ou mais, é a indústria farmacêutica que ofereceu as melhores remunerações, em 2019, com, respectivamente, R\$ 4.274,59 e R\$ 11.259,85, enquanto os valores da remuneração média para cargos dessa escolaridade na Economia da Saúde foram de R\$2.262,36 e R\$5.647,07 respectivamente.

**Quadro 106** - Salário médio por escolaridade, 2019, ERJ

| Subsistema                                           | Setor                                                                                  | Escolaridade         |                 |                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|
|                                                      |                                                                                        | Até Médio incompleto | Médio completo  | Superior completo ou mais |
| Base química e biotecnológica                        | Indústria farmoquímica                                                                 | 4.539,64             | 3.958,42        | 9.927,68                  |
|                                                      | Indústria farmacêutica                                                                 | 2.179,10             | 4.274,59        | 11.259,85                 |
|                                                      | Indústria de preparos farmacêuticos                                                    | 1.749,55             | 2.837,01        | 8.161,74                  |
|                                                      | Comércio atacadista de produtos farmacêuticos                                          | 694,74               | 444,33          | 2.553,22                  |
| <b>Média salarial do subsistema de base química</b>  |                                                                                        | <b>2.290,76</b>      | <b>2.878,59</b> | <b>7.975,62</b>           |
| Base mecânica, eletrônica e de material              | Indústria de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | 1.011,77             | 2.798,87        | 3.095,83                  |
|                                                      | Indústria de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e artigos ópticos | 1.649,25             | 2.158,38        | 8.185,34                  |
|                                                      | Comércio atacadista de aparelhos e instrumentos de saúde                               | 1.530,25             | 2.289,16        | 4.565,73                  |
| <b>Média salarial do subsistema de base mecânica</b> |                                                                                        | <b>1.397,09</b>      | <b>2.415,47</b> | <b>5.282,30</b>           |
| Serviços                                             | Comércio varejista de produtos de saúde                                                | 1.427,33             | 1.597,09        | 3.324,54                  |
|                                                      | Plano de saúde                                                                         | 1.580,11             | 2.209,49        | 5.897,53                  |
|                                                      | Atenção ambulatorial e serviço hospitalar                                              | 1.606,10             | 1.916,22        | 4.894,30                  |
|                                                      | Gestão e atividades de apoio                                                           | 1.090,07             | 1.726,36        | 3.940,10                  |
|                                                      | Complementação diagnóstica e terapêutica                                               | 1.421,50             | 1.680,98        | 3.524,21                  |
|                                                      | Assistência social                                                                     | 1.277,27             | 1.519,71        | 4.081,86                  |
| <b>Média salarial do subsistema de serviços</b>      |                                                                                        | <b>1.400,40</b>      | <b>1.774,98</b> | <b>4.277,09</b>           |
| <b>Média salarial do Complexo Econômico da Saúde</b> |                                                                                        | <b>1.673,59</b>      | <b>2.262,36</b> | <b>5.647,07</b>           |

**Fonte:** Elaboração própria com dados da RAIS/MTE

Em relação a massa salarial, observa-se, em 2019, a concentração em serviços, particularmente em atenção ambulatorial e serviço hospitalar (quadro 107).

**Quadro 107** - Massa salarial dos setores do Complexo Econômico da Saúde por escolaridade, 2019, ERJ

| Subsistema                                               | Setor                                                                                  | Escolaridade         |                       |                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                                          |                                                                                        | Até Médio incompleto | Médio completo        | Superior completo ou mais |
| base química e biotecnológica                            | Indústria farmoquímica                                                                 | 249.680,13           | 1.476.489,84          | 4.110.059,06              |
|                                                          | Indústria farmacêutica                                                                 | 507.730,00           | 10.135.048,40         | 34.218.696,96             |
|                                                          | Indústria de preparos farmacêuticos                                                    | 57.735,02            | 550.380,90            | 628.453,88                |
|                                                          | Comércio atacadista de produtos farmacêuticos                                          | 1.226.914,88         | 9.184.213,72          | 13.233.355,08             |
| <b>Total de base química e biotecnológica</b>            |                                                                                        | <b>2.042.060,03</b>  | <b>21.346.132,86</b>  | <b>52.190.564,98</b>      |
| Base mecânica, eletrônica e de material                  | Indústria de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | 4.047,06             | 137.144,83            | 61.916,65                 |
|                                                          | Indústria de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e artigos ópticos | 1.207.252,29         | 7.852.172,93          | 7.104.879,16              |
|                                                          | Comércio atacadista de aparelhos e instrumentos de saúde                               | 1.211.956,97         | 10.598.822,31         | 8.410.077,82              |
| <b>Total de base Mecânica, eletrônica e de materiais</b> |                                                                                        | <b>2.423.256,32</b>  | <b>18.588.140,07</b>  | <b>15.576.873,63</b>      |
| Serviços em saúde                                        | Comércio varejista de produtos de saúde                                                | 12.516.265,81        | 73.004.749,01         | 29.907.578,28             |
|                                                          | Plano de saúde                                                                         | 734.749,02           | 13.950.694,58         | 35.379.253,66             |
|                                                          | Atenção ambulatorial e serviço hospitalar                                              | 24.488.205,89        | 179.172.656,86        | 171.026.576,67            |
|                                                          | Gestão e atividades de apoio                                                           | 2.179.048,55         | 19.865.203,46         | 21.540.537,37             |
|                                                          | Complementação diagnóstica e terapêutica                                               | 2.510.365,54         | 34.745.955,56         | 18.265.975,87             |
|                                                          | Assistência social                                                                     | 4.193.265,52         | 12.928.187,57         | 16.458.041,94             |
| <b>Total de serviços</b>                                 |                                                                                        | <b>46.621.900,33</b> | <b>333.667.447,04</b> | <b>292.577.963,79</b>     |
| <b>Total do Complexo Econômico da Saúde</b>              |                                                                                        | <b>51.087.216,68</b> | <b>373.601.719,97</b> | <b>360.345.402,40</b>     |

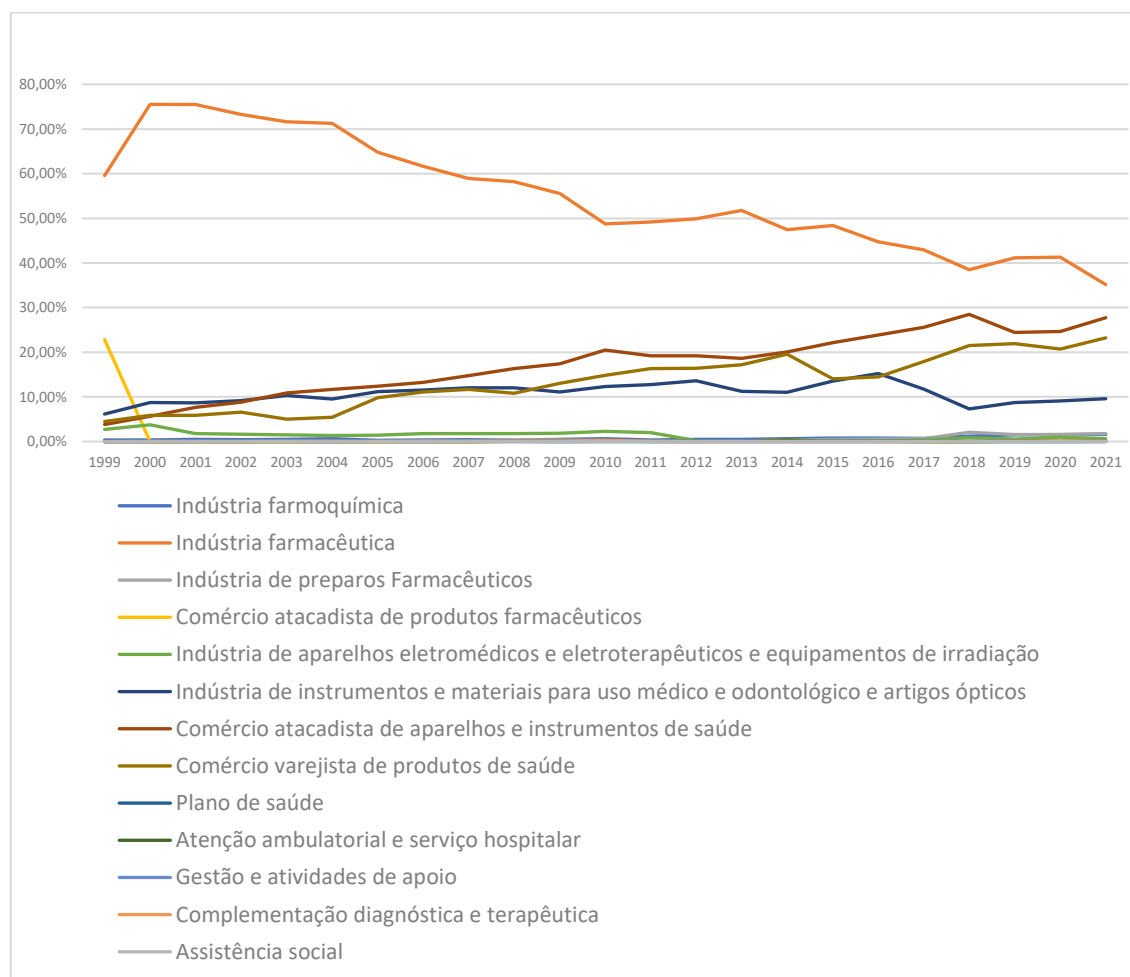
Fonte: Elaboração própria com dados da RAIS/MTE (salário médio em valor corrente 2021).

#### 36.4. Arrecadação de ICMS

Na análise sobre arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), as atividades econômicas do Complexo Econômico da Saúde representam 5% do ICMS recolhido no estado do Rio de Janeiro, o que representou para os cofres públicos R\$ 1,9 bilhões em 2019 (ALERJ, 2022).

Verifica-se que, mesmo com a queda de arrecadação a partir de 2001, a indústria farmacêutica ainda é o setor na Economia da Saúde, que mais arrecada ICMS. Observa-se o aumento da participação percentual no ICMS do ERJ do comércio atacadista de aparelhos e equipamentos em saúde, o comércio varejista de produtos de saúde e a indústria de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e artigos óticos.

**Figura 139** - Série histórica ICMS dos setores do Complexo Econômico da Saúde - 1999- 2021 - ERJ - valor percentual



**Fonte:** SEFAZ-RJ.

É importante ressaltar que, em 2004, o Decreto nº 36.450/2004 que, *dispõe sobre a concessão de tratamento tributário especial para estabelecimentos industriais atacadistas e distribuidores integrantes da cadeia farmacêutica localizados no estado do Rio de Janeiro*. Assim, é possível que a queda de ICMS seja reflexo deste incentivo, que acarreta menor recolhimento de imposto. Porém, ao longo prazo, esse incentivo não foi

suficiente para ter a manutenção das atividades das indústrias farmacêuticas no estado do Rio de Janeiro.

### **36.5. A Geração de Valor de Transformação Industrial**

A análise da geração de Valor da Transformação Industrial (VTI) das indústrias integrantes do CES possibilita compreender o valor que estas adicionaram ao produto ao final do seu processo de produção.

Conforme a Pesquisa Industrial Anual (PIA), em 2019, as indústrias do Complexo Econômico da Saúde geraram, de VTI, 3.632.150 milhões de reais, o que representou 2,30% do total gerado pelas indústrias do Rio de Janeiro. Em relação ao Brasil, a VTI das indústrias do Complexo Econômico da Saúde fluminense teve uma participação de 8,82% do total, em 2019, sendo que, dez anos atrás, em 2009, essa participação foi de 14,77%<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup> Dados contidos na NT Caracterização do Complexo Econômico-Industrial da Saúde ALERJ), a partir da PIA.



**Quadro 108** - Valor da Transformação Industrial do Complexo Econômico da Saúde, 2019, ERJ e BR (PIA)

| Unidade de Análise                      | Grupo CNAE 2.0                                                                                                           | RJ                 | % Complexo | % VTI | % BR        | BR                   | % Complexo | % VTI |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-------------|----------------------|------------|-------|
| Base mecânica, eletrônica e de material | Aparelhos 26.6 Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação                   | 36.399             | 1,0        | 0,0   | 5,7         | 636.382              | 1,5        | 0,0   |
|                                         | Instrumentos e materiais 32.5 Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | 828.895            | 22,8       | 0,5   | 11,3        | 7331351              | 17,7       | 0,5   |
| Base química e biotecnológica           | Farmoquímicos 21.1 Fabricação de produtos farmoquímicos                                                                  | 101.389            | 2,8        | 0,1   | 13,1        | 774.928              | 1,9        | 0,1   |
|                                         | Farmacêuticos 21.2 Fabricação de produtos farmacêuticos                                                                  | 2.665.467          | 73,4       | 1,7   | 8,2         | 32.660.628           | 78,9       | 2,4   |
| <b>Total Complexo</b>                   |                                                                                                                          | <b>3.632.150</b>   | 100,0      | 2,3   | <b>8,8</b>  | <b>41.403.289</b>    | 100        | 3,0   |
| <b>Total VTI</b>                        |                                                                                                                          | <b>156.492.345</b> |            | 100   | <b>11,4</b> | <b>1.377.124.987</b> |            | 100   |

**Fonte:** Pesquisa Industrial Anual (PIA/IBGE).

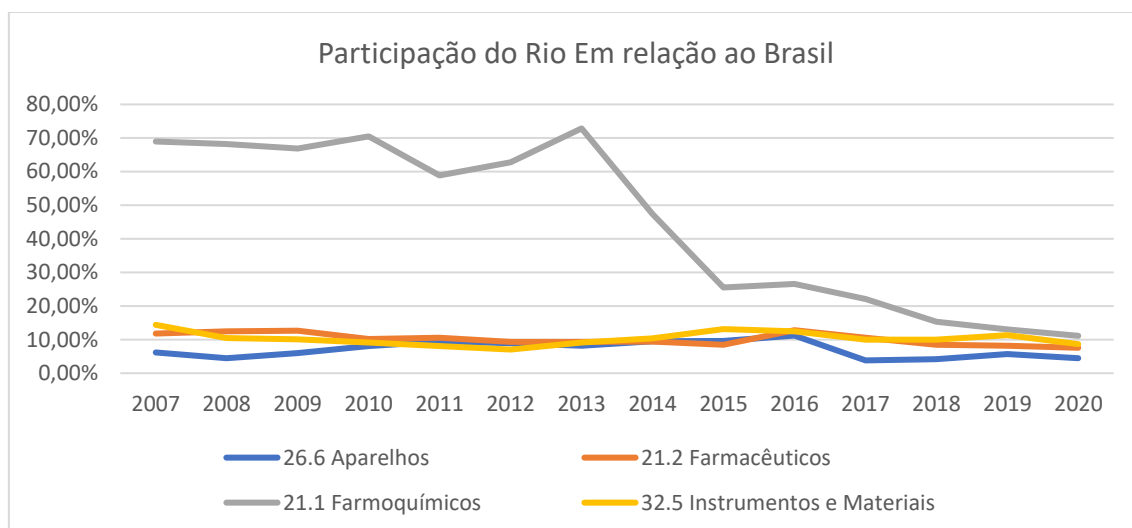
Comparando os três setores produtores de bens do Complexo Econômico da Saúde, é possível observar que a indústria farmacêutica é a que teve, em 2019, maior valor adicional gerado, em comparação à indústria farmoquímica e de instrumentos e materiais, tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil. Isso pode refletir, em parte, a característica do bem produzido pela indústria:

Já o segmento farmoquímico representa uma parcela muito pequena das receitas da produção brasileira do CIS. A indústria de farmoquímicos, ou insumos farmacêuticos ativos (IFAs), assim como a farmacêutica, é calcada em gastos de P&D e em patentes. Porém, é uma indústria muito mais competitiva, pois a diferenciação de produtos é muito menor. A margem de lucro do setor farmoquímico em relação ao farmacêutico é inferior, por ser um setor com maior escala de produção e menor diferenciação.” (DORIA, CUNHA, VIEIRA e MOTHÉ, 2016, p.38-9)<sup>81</sup>

<sup>81</sup>DORIA, CUNHA, VIEIRA e MOTHÉ, Indicadores secundários do Complexo Industrial da Saúde. In HASENCLEVER, Lia et ali. Desafios de Operação e Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde. Rio de Janeiro, e-papers, 2016.

A figura 140, da série histórica da participação das indústrias do ERJ na totalidade brasileira, mostra que a indústria farmoquímica já teve uma expressiva participação no cenário nacional, alcançando, em 2013, o patamar superior a 70%, quando, no ano seguinte, inicia-se um processo vertiginoso de declínio, chegando, em 2019, a marca de 13,08% do VTI total. Importante analisar os dados dos últimos anos, 2020 a 2022, para verificar se houve alguma reversão nessa tendência de queda. No mesmo gráfico, é possível verificar que, as participações das indústrias farmacêutica e de instrumentos e matérias, embora tenham apresentado uma queda sensível nos últimos dois anos da série histórica, tendem a manter uma certa estabilidade em torno do patamar 10% no total do VTI de seu segmento no Brasil, cada uma.

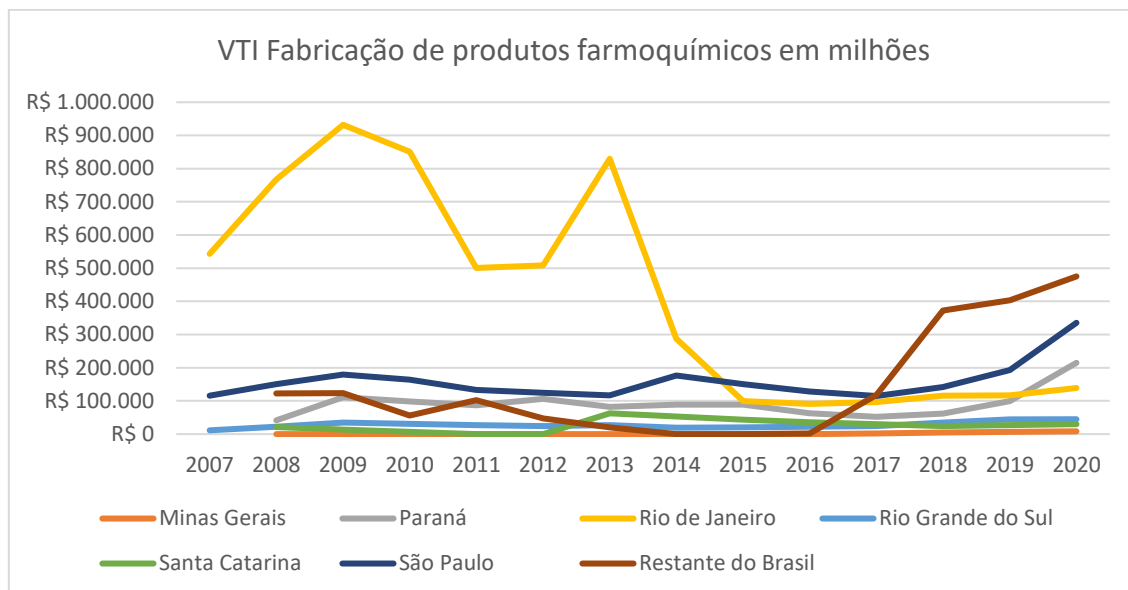
**Figura 140** - Participação do VTI da Saúde no cenário nacional - valor percentual



**Fonte:** Pesquisa Industrial Anual (PIA/IBGE).

Abaixo (figura 141), em termos reais, pode-se ver que o VTI do RJ nos farmoquímicos caiu fortemente em 2014 e se manteve estagnado, e a partir de 2017 começa a crescer em outros estados, e a partir de 2019 também em São Paulo e Paraná.

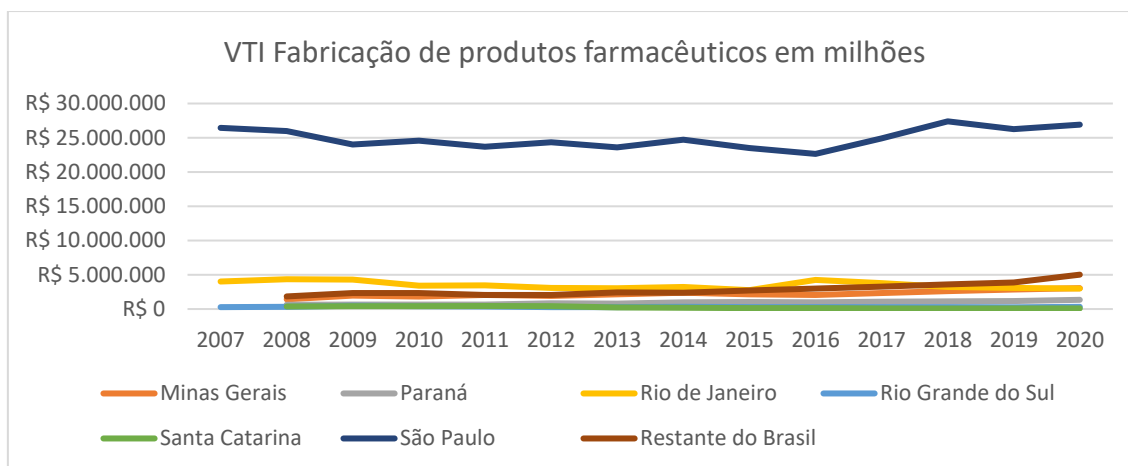
**Figura 141** - Valor do VTI farmoquímicos da Saúde no cenário nacional (R\$1.000.000)



**Fonte:** Pesquisa Industrial Anual (PIA/IBGE).

No gráfico abaixo (figura 142), verifica-se que no setor farmacêutico o ERJ mantém VTI estável, levemente declinante a partir de 2016, neste mesmo período, observa-se que Minas Gerais e Paraná aumentam discretamente os seus VTI, enquanto São Paulo segue dominante neste mercado, ao longo da série histórica de 2007 a 2020.

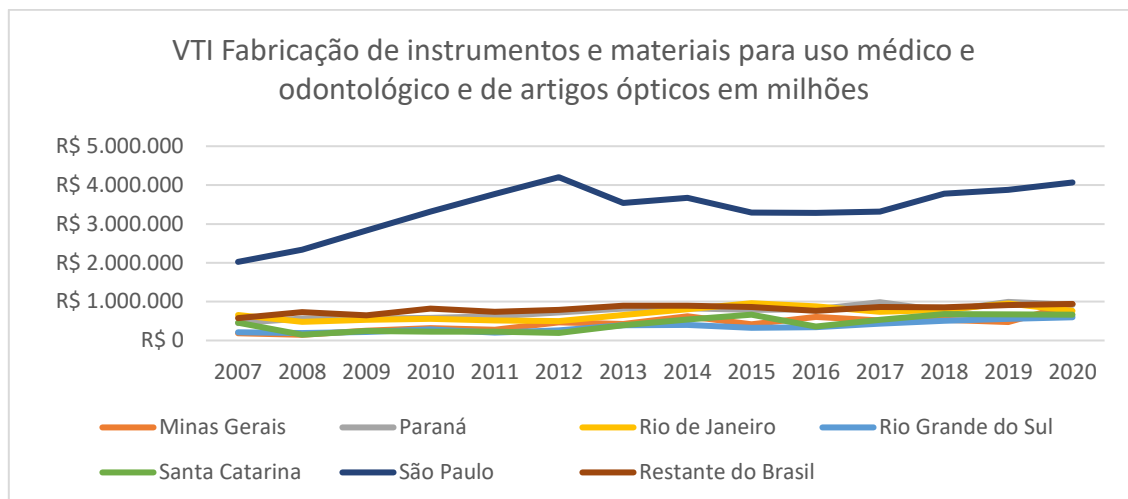
**Figura 142** - Valor do VTI produtos farmacêuticos (R\$1.000.000)



**Fonte:** Pesquisa Industrial Anual (PIA/IBGE).

As indústrias fluminenses produtoras de instrumentos e materiais apresentaram um pequeno aumento de produção entre os anos de 2012 e 2015, mantendo-se estável até o ano de 2019 (figura 143).

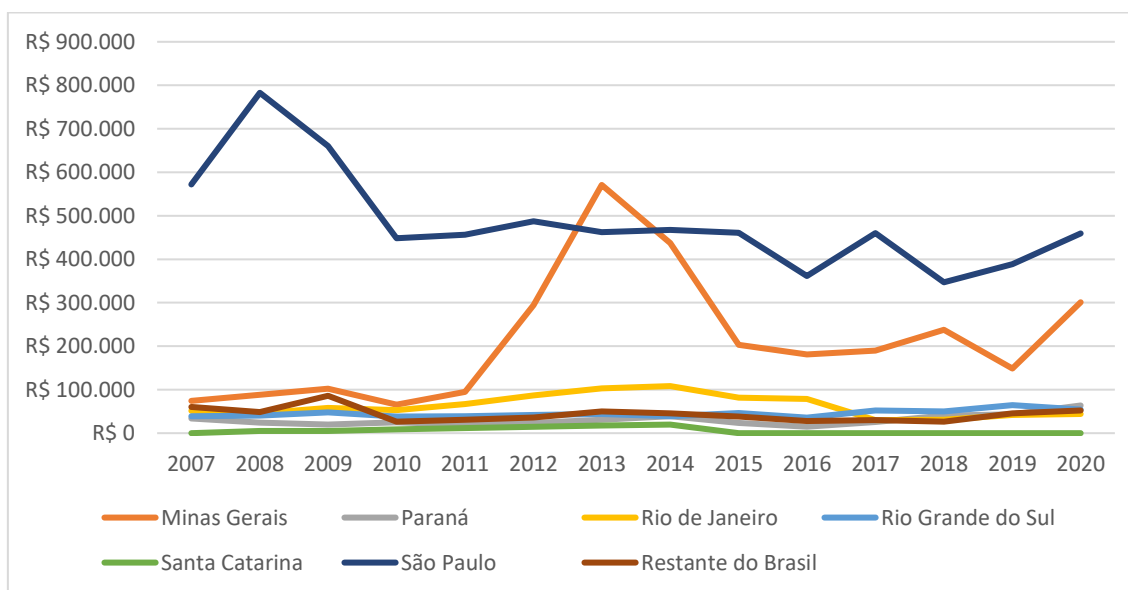
**Figura 143** - Valor do VTI fabricação instrumentos e materiais (R\$1.000.000)



**Fonte:** Pesquisa Industrial Anual (PIA/IBGE).

As indústrias fluminenses de aparelhos eletromédico e eletroterapêutico e equipamentos de irradiação, em relação aos outros estados, apresentam uma VTI com pouca expressão (figura 144).

**Figura 144** - Valor do VTI fabricação aparelhos e eletroterapêuticos (R\$1.000.000)



**Fonte:** Pesquisa Industrial Anual (PIA/IBGE).

De forma geral, as indústrias fluminenses do Complexo Econômico da Saúde continuam sendo relevantes no cenário nacional, mesmo que, explicitamente, seja possível observar que tiveram uma maior importância em períodos anteriores.

### **37. AS RELAÇÕES PRODUTIVAS NO INTERIOR DO COMPLEXO ECONÔMICO DA SAÚDE**

Neste tópico, enfatizará as relações produtivas no interior do Complexo Econômico da Saúde, por meio da identificação dos setores demandantes e fornecedores. Essa correlação entre os setores possibilitará apontar os setores líderes do Complexo, que é definido, como aquele que, com poder de arrasto, ao ser dinamizado, é capaz de impulsionar outros setores.

#### **37.1. A Matriz Insumo Produto**

Para a análise das relações produtivas no interior do Complexo Econômico da Saúde, partiu-se do pressuposto que há uma correlação, entre o Brasil e o Rio de Janeiro, do setor de fabricação de farmoquímicos e farmacêuticos. Sendo, portanto, possível utilizar os dados sobre os encadeamentos da Matriz de Insumo e Produto do Brasil (MIP-BR), do IBGE, como indicadores dos encadeamentos do mesmo setor no ERJ.

Diante disso, nessa análise sobre o Complexo Econômico da Saúde fluminense recorre-se a MIP-BR, de 2015, para descrever os encadeamentos dos setores relacionados à fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, no ERJ. Ressalta-se que, não foi considerada a demanda setorial por bens de capital (investimento), somente os insumos necessários para o processo produtivo corrente (consumo intermediário)<sup>82</sup>.

---

<sup>82</sup> Para expandir a análise, englobando os investimentos feitos pelos setores, é necessária a extensão da MIP, a partir da chamada Matriz de Absorção de Investimento (MAI). Existem versões nacionais disponíveis que foram elaboradas por universidades.

**Quadro 109** - Fármacos como demandante de insumos

| Setores primários e secundários que fornecem insumos                    | % insumos necessários | % importado |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura</b>   | <b>0,2</b>            | 18          |
| <b>Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação</b> | <b>0,6</b>            | 0           |
| <b>Construção</b>                                                       | <b>0,0</b>            | 45          |
| <b>Eletricidade e Gás</b>                                               | <b>2,6</b>            | 0           |
| <b>Indústrias Extrativas</b>                                            | <b>0,5</b>            | 63          |
| <b>Indústrias de Transformação</b>                                      | <b>96,1</b>           | 53          |
| Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos                    | 31,2                  | (*)         |
| Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros   | 21,7                  | 59          |
| Fabricação de defensivos, desinfetantes, tintas e químicos diversos     | 9,3                   | 33          |
| Fabricação de celulose, papel e produtos de papel                       | 7,4                   | 2           |
| Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos           | 5,3                   | 26          |
| Fabricação de biocombustíveis                                           | 5,1                   | 2           |
| Produtos alimentícios                                                   | 4,5                   | 14          |
| Fabricação de produtos de borracha e de material plástico               | 4,1                   | 7           |
| Refino de petróleo e coquerias                                          | 1,6                   | 4           |
| Demais indústrias de transformação                                      | 4,6                   | 28          |
| <b>Total de insumos dos setores primários e secundários</b>             | <b>100</b>            | <b>51</b>   |

**Fonte:** Elaboração própria com base em MIP IBGE (2015). (\*) Excluindo o autoconsumo doméstico.

O quadro acima identifica os setores primários e secundários que fornecem insumos para as indústrias farmacêutica e farmoquímica, informando o percentual de insumos dos setores primários e secundários necessários para a fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, bem como o percentual de componentes importados de cada insumo.

Vemos que o mais importante fornecedor de insumos é a importação do próprio setor de fármacos (produtos farmoquímicos e farmacêuticos), que fornece 31,2% dos insumos.

Há ainda 21,7% de insumos químicos, dos quais 59% são importado, e 9,3% de defensivos, desinfetantes, tintas e químicos diversos, com 33% destes produtos são importados, ou seja, ambos com altos conteúdos não nacionais. Os demais insumos

primários ou secundários, sobretudo da indústria de transformação, são de maior conteúdo nacional.

Evidencia-se que grande parte dos insumos críticos para o processo produtivo do setor, relaciona-se a importações de alto conteúdo estratégico.

**Quadro 110 - Fármacos como fornecedor de insumos**

| <b>Setores que demandam a fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos</b> | <b>importância de fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos como fornecedor de insumos</b> | <b>% importado</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Consumo das famílias                                                               | 4,3%                                                                                                  | 26%                |
| Consumo do governo                                                                 | 93,4%                                                                                                 | 38%                |
| <b>Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura</b>              |                                                                                                       |                    |
| Pecuária, inclusive o apoio à pecuária                                             | 8,0%                                                                                                  | 12%                |
| <b>Educação</b>                                                                    |                                                                                                       |                    |
| Educação privada                                                                   | 3,9%                                                                                                  | 34%                |
| Educação pública                                                                   | 3,1%                                                                                                  | 41%                |
| <b>Indústrias de Transformação</b>                                                 |                                                                                                       |                    |
| Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (*)                           | 31,2%                                                                                                 | 100% (*)           |
| <b>Outras Atividades de Serviços</b>                                               | 3,9%                                                                                                  | 26%                |
| <b>Saúde Humana e Serviços Sociais</b>                                             |                                                                                                       |                    |
| Saúde privada                                                                      | 30,9%                                                                                                 | 36%                |
| Saúde pública                                                                      | 22,8%                                                                                                 | 42%                |

**Fonte:** Elaboração própria com base em MIP IBGE (2015). (\*) Excluindo o autoconsumo doméstico.

O quadro acima lista os setores demandantes de fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, identificando a importância, para cada setor demandante, dos insumos primários e secundários dos produtos das indústrias farmoquímica e farmacêutica, e o percentual destes produtos adquiridos que são importados.

Segundo os dados da MIP2015, a fabricação de fármacos fornece quase a totalidade, ou seja 93,4%, dos produtos primários e secundários demandados pelas compras públicas de toda a federação, mesmo essa compra pública não incluindo as diretamente ligadas à saúde pública. Desta totalidade, mais de 1/3 dos produtos são importados (38%), mostrando, novamente, uma expressiva dependência externa. Em relação ao consumo das famílias, os produtos da indústria farmacêutica representam 4,3%

da cesta de consumo das famílias, deste total, pode-se afirmar que um em cada quatro produtos é importado (26%).

Além desta importância para os consumidores finais, o setor é importante fornecedor de insumos para a saúde pública e privada (22,8% e 30,9% dos insumos primários e secundários demandados por estes setores), ainda que com alto conteúdo importado, com 42% e 36% respectivamente.

A sua importância como importações para o próprio setor de fármacos (31,2%), já foi destacada no quadro precedente. Observa-se ainda a relevância para a pecuária (8,0% dos insumos primários e secundários), com baixo conteúdo importado (12%).

Em suma, há forte penetração de importados na oferta dos produtos finais do setor, sejam produtos como insumos para sua própria fabricação, sejam produtos para consumidores finais via compras públicas, consumo das famílias e serviços de saúde.

### **37.2. Os Setores Líderes**

Com os seus potenciais inovativos e de geração de emprego, é possível apontar, para o estado do Rio de Janeiro, **a indústria farmacêutica e os serviços como os setores líderes do Complexo Econômico da Saúde fluminense.**

Os dados sobre a indústria farmacêutica mostram que é um setor que tem uma presença no estado do Rio de Janeiro, sendo que dentro dos tipos de indústrias que integram a Economia da Saúde é a responsável pela maior quantidade de empregos formais, de diferentes níveis de escolaridade, mas principalmente nível médio e superior, e oferecendo os melhores salários.

A indústria farmacêutica requer maior densidade tecnológico e inovativa, e seus produtos geram maior valor adicional. Neste sentido, a indústria potencializa o aproveitamento da infraestrutura fluminense de ciência e tecnologia.

A indústria farmacêutica apresenta um forte poder de arrasto, por demandar tanto dos setores do seu próprio subsistema, particularmente a indústria farmoquímica, quanto



dos setores do subsistema de base mecânica, eletrônica e de matérias e o subsistema de informação e conectividade.

É importante ressaltar que a indústria farmacêutica é responsável pela produção de medicamentos humanos alopáticos, homeopático e fitoterápicos. O que possibilita diversificar a base para a produção de medicamentos, incluindo aí, os medicamentos da biodiversidade. Assim, **a indústria de medicamentos fitoterápicos, para alguns especialistas em uma janela de oportunidade, tendo a biodiversidade nacional como um fator de competitividade:**

O desenvolvimento realizado a partir da visão moderna dos sistemas nacionais de inovação, desenvolvimento local e, no caso, a partir de cada bioma, representa uma alternativa concreta e viável para chegarmos a novos produtos, novas metodologias, realizando em termos globais a vantagem competitiva dos nossos recursos naturais, promovendo um grande salto tecnológico na produção de medicamentos, quebrando o ciclo vicioso de competirmos utilizando os mesmos paradigmas de desenvolvimento tecnológico de medicamentos elaborados em países cuja biodiversidade não se compara à brasileira. Assumimos como pressuposto a evidência que a biodiversidade é uma fonte de competitividade do país, carecendo, portanto, da formulação e implementação de uma política que garanta estruturação do setor. (VILLAS BÔAS, GADELHA, 2007, p.1464)

Outro aspecto importante da indústria farmacêutica, é o papel estratégico no fornecimento de medicamentos ao SUS, com a diminuição de produtos importados.

Nesse sentido, **outro setor líder é o de serviços. Este é o que mais oferece emprego formal e está capilarizado por todo o território fluminense.** O setor de serviços, incluindo tanto o público quanto o privado, é um forte poder indutor, tanto pela geração de empregos formais quanto pelo **poder de compra de insumos.**

Neste sentido, é um setor, que **dinamizado dentro de uma perspectiva de desenvolvimento regional, promoverá empregos formais por todo o território fluminense, com isso, indiretamente, estimulando as economias locais.** Bem como demandando produtos dos subsistemas de base química e biotecnológica, e de base mecânica, eletrônica e de materiais.

### 38. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Complexo Econômico-Industrial da Saúde é um projeto de soberania nacional em curso, no Brasil, que visa enfrentar a expressiva dependência produtiva e tecnológica e viabilizar o sistema público, universal e de qualidade em saúde. Compete ao estado do Rio de Janeiro traçar estratégias de integração ao movimento nacional, por meio da indução da sua estrutura produtiva, inovativa e de serviços de saúde, de forma a promover o desenvolvimento socioeconômico regionalizado. Conforme explica a NT CEIS Fluminense:

Ao contrário do que visões precipitadas, baseadas no senso comum, podem sugerir, o CEIS, enquanto objeto, não é meramente uma estrutura física, como uma edificação com fábricas ou um órgão a ser criado por meio de leis, decretos ou portarias. O CEIS é, sim, um espaço econômico, social e institucional composto por atores produtivos, instituições e outras estruturas que interagem entre si para produzir e disseminar conhecimentos e aplicá-los de forma economicamente útil em atividades produtivas vinculadas à saúde. (p.12)

Embora tenha diminuído o seu dinamismo, **o Rio de Janeiro continua sendo um estado estratégico no cenário nacional na área de saúde, com uma relevante produção de fármacos, vacinas e medicamentos, e com um conjunto de instituições que conformam uma sólida base científico-tecnológica de suporte ao Complexo Econômico da Saúde.**

É possível apontar, seguramente, dois setores líderes na Economia da Saúde fluminense: **indústria farmacêutica, com um forte poder de arrasto**, por ser um demandante expressivo dos outros setores, além de gerar empregos formais com melhores remunerações; **e o setor de serviços**, no qual se inclui toda a rede de atendimento do SUS, sendo, com isso, o setor mais capilarizado pelo território fluminense. Esse setor representa um forte poder indutor, tanto pela geração de empregos formais quanto pelo **poder de compra de insumos**. Esse setor dialoga diretamente com os objetivos do Plano Estadual de Saúde:

A consolidação, tanto da regionalização como das redes, vem sendo construída gradativamente nos territórios e pode contribuir para modificar o quadro das iniquidades observadas (PES 2020-2023)

Ao articular as dimensões econômicas e sociais, por meio de subsistemas interdependentes, o Complexo Econômico da Saúde prescinde um modelo de governança que articule e integre as políticas de saúde, de ciência, tecnologia e inovação, e de desenvolvimento econômico e industrial.

### 39. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. **Complexo Econômico-Industrial da Saúde fluminense e contribuições para o desenvolvimento regional**. Nota Técnica nº02, Assessoria Fiscal, Rio de Janeiro, dezembro de 2022.

BELLUZZO e GALÍPOLO, em **Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo** – São Paulo: Ed. Contracorrente, 2017.

DÓRIA, Rosa Marina; CUNHA, Gabriel; VIEIRA, Diego; MOTHÉ, Thais. Indicadores secundários do Complexo Industrial da Saúde. HASENCLEVER *et al*(org). **Desafios de operação e desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde**. E-paper, Rio de Janeiro, p.13-46, 2016.

GADELHA, Carlos A. Grabois; GIMENEZ, Denis Maracci; CASSIOLATO, José Eduardo (org). **Saúde é desenvolvimento: o complexo econômico-industrial da saúde como opção estratégica nacional**. Rio de Janeiro: Fiocruz - CEE, 2022.

GADELHA, C. A. G. e TEMPORÃO, J. G. **Desenvolvimento, Inovação e Saúde: a perspectiva teórica e política do Complexo Econômico-Industrial da Saúde**. *Ciência & Saúde Coletiva* [online]. v. 23, n. 6, pp. 1891-1902, 2018.

GADELHA, Carlos. A. G. (b). **O Complexo Econômico-Industrial da Saúde 4.0: por uma visão integrada do desenvolvimento econômico, social e ambiental**. *Cadernos do Desenvolvimento*, v. 16, n. 28, p. 25-50, 2021.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. **Plano estadual de saúde: Rio de Janeiro 2020-2023**. Secretaria de Estado da Saúde, Rio de Janeiro, 2020.

HIRATA, Daniel; COUTO, Maria Isabel. **Mapa Histórico dos Grupos Armados do Rio de Janeiro**. Relatório, Rio de Janeiro, setembro de 2022, acessado em 12/02/2022 [https://geni.uff.br/wp-content/uploads/sites/357/2022/09/Relatorio\\_Mapas\\_Grupos\\_Armados\\_Geni\\_WEB.pdf](https://geni.uff.br/wp-content/uploads/sites/357/2022/09/Relatorio_Mapas_Grupos_Armados_Geni_WEB.pdf)

LUIZA, Vera Lúcia; SILVA, Rondinelle Mendes de; MORAES, Elaine Lazzaroni; MATTOS, Leonardo Vidal. **Compras públicas em medicamento no Brasil: uma análise a partir do marco regulatório**. HASENCLEVER *et al*(org). **Desafios de operação e desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde**. E-paper, Rio de Janeiro, p.127-166, 2016.

OLIVEIRA, E.A., LABRA, M.E.; BERMUDEZ, J. **A produção pública de medicamentos no Brasil: uma visão geral**. *Cadernos de Saúde Pública* 22 (11) 2379-89, 2006.

OMS. Relatório Global Expenditure on Health: public spending on the rise?, disponível em:  
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/350560/9789240041219-eng.pdf>

PALMEIRA FILHO, Pedro Lins; PAN, Simon Shi Koo. **Cadeia farmacêutica no Brasil: avaliação preliminar e perspectivas**. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 18, p. 3-22, set. 2003.

PARANHOS, Júlia; PERIN, Fernanda Steiner; FALCÃO, Daniela; VAZ-CANOSA, Mariana; HASENCLEVER, Lia. **As prioridades de saúde e a articulação com as políticas de indústria e CT&I no Brasil entre 2003 e 2017**. *Novos Estudos CEBRAP*. São Paulo, 315-332, maio-ago 2022.

SAÚDE, M. **Dados publicados no texto de apresentação do Programa Mais saúde: direito de todos: 2008 – 2011**, 2a edição.

THIAGO, Cristiane Muniz. **Rio de Janeiro operário: memória dos trabalhadores do bairro do Jacaré**. Dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.

UZIEL, Daniela. **Políticas públicas e inserção no mercado de trabalho na área biomédica: uma comparação entre 2003 e 2014**. Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas Estratégicas e Desenvolvimento do Instituto de Economia, IE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2019.

VILLAS BÔAS, Glauco Kruse; GADELHA, Carlos Graboys. **Oportunidades na indústria de medicamentos e a lógica do desenvolvimento local baseado nos biomas brasileiros: bases para a discussão de uma política nacional**. *Caderno de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, 23(6):1463-1471, jun, 2007.

# COMPLEXO ECONÔMICO DE CULTURA E TURISMO

## 40. INTRODUÇÃO

Este texto tem como objetivo orientar a discussão em torno da “Cultura” sob a perspectiva de um complexo econômico, assim como, aquele relacionado ao “Turismo”, que está intimamente associado ao complexo da “Cultura”. Contudo, por ora, as duas cadeias serão apresentadas separadamente, por dois motivos. Primeiro, está em fase de conclusão o *Plano Estratégico do TurismoRJ + 10 anos*, elaborado pela Secretaria de Estado de Turismo. Nesse caso, é interessante criar um diálogo direto com o plano e, principalmente, levando em conta os setores estratégicos apontados pelo órgão como centrais para o desenvolvimento do turismo no estado. O segundo motivo refere-se ao lançamento recente da Matriz Insumo-Produto pela assessoria fiscal da Alerj. Neste caso, é importante verificar como essas cadeias estão descritas na matriz, e como os encadeamentos produtivos entre elas foram estabelecidos, evitando conflito nas análises comparativas entre o presente trabalho e os instrumentos citados.

O texto encontra-se dividido em seis partes além dessa introdução. Na primeira procura-se trazer elementos para melhor compreender o que se denominou de “Economia da Cultura”. Na segunda são apresentados dados que indicam o peso da Cultura nas economias nacionais, comparando-as em relação ao caso brasileiro e o estado do Rio de Janeiro. Na terceira são apresentados os benefícios e efeitos indiretos (não econômicos) da implementação das políticas culturais. Na quarta se discute os desafios em medir a Economia da Cultura ao trazer exemplos internacionais e as experiências nacionais. Nessa seção, a partir das experiências testadas, são definidos os setores que compõem o complexo da cultura para o Estado do Rio de Janeiro. Na quinta, a partir da definição anterior, se desenvolve a caracterização econômica do setor da cultura para o estado do Rio de Janeiro. Por fim, são realizadas considerações finais a respeito do complexo da cultura do estado do Rio de Janeiro. Ao final das seções supracitadas, é apresentado o anexo referente à caracterização do turismo

## 41. CULTURA COMO CAMPO DE ESTUDO DA ECONOMIA

O debate sobre economia da cultura e, mais recentemente sobre economia criativa, é um campo de disputa e ocorre sob diferentes recortes e matizes. Na primeira metade do século XX, a dedicação dos economistas ao tema foi bastante tímida, restringindo-se aos limites da chamada “alta cultura” (pintura, escultura, literatura, espetáculos ao vivo – música, dança, teatro e ópera) com foco em questões relacionadas ao mecenato público ou privado, além da análise e do tratamento voltados para questões relacionadas à formação de preços.

Neste sentido, um dos trabalhos que se considera como marco de fundação do campo da Economia da Cultura foi produzido em 1965 quando a Fundação Ford contratou os economistas William Baumol e William Bowen para realizar uma análise do setor de teatros e apresentações na Broadway. Responsável pelo financiamento de espetáculos de balé, ópera e orquestras, a Fundação Ford buscava soluções para os custos crescentes das produções e o fechamento de muitos teatros por falta de condições financeiras.

No mesmo ano, Baumol e Bowen publicaram o estudo *Performing Arts: the economic dilemma*. Os autores identificaram que, diferentemente de outros setores nos quais o emprego intensivo em tecnologia gerava ganhos de produtividade, os custos de remuneração dos artistas, músicos e a compra dos instrumentos se tornavam progressivamente maiores ao passar do tempo, o que serviu como argumento naquele momento da manutenção dos subsídios às companhias culturais.

Contando com o benefício do tempo, várias ressalvas podem ser feitas às conclusões de Baumol e Bowen, sendo o grande mérito dos seus estudos o “despertar” dos economistas para um setor até então inexplorado. Na sequência, destaca-se a criação em 1975 do *Journal of Cultural Economics* e, em 1992, a inclusão pela *American Economic Association* da economia da cultura em sua classificação de disciplinas econômicas (PEACOCK, 1993). Sobre esse período inicial de formação da Economia da Cultura que precede os anos 2000, é importante ressaltar o relato de Throsby (2001):

Os economistas têm dedicado pouca atenção ao papel da cultura no desenvolvimento econômico, seja ao contextualizar o processo de crescimento no mundo em desenvolvimento ou ao influir mais diretamente nos resultados econômicos dos países desenvolvidos. Há provas de que esses paradigmas

tradicionais estão mudando. Em anos recentes despertou-se interesse considerável pela noção de que, longe de ser periférica ao desenvolvimento econômico, a cultura é inextricável e central a ele, oferecendo tanto o contexto no qual o progresso econômico ocorre, quanto o próprio objeto de desenvolvimento, quando vista sob a perspectiva das necessidades individuais (p. 164).

Hoje, a discussão dos custos de produção na área da cultura não está dissociada dos ganhos de distribuição possibilitados pelas novas tecnologias multimídia. O mercado editorial foi alavancado pela possibilidade de aumento na escala de reprodução de livros e periódicos. A música, antes restrita aos espetáculos ao vivo, e depois ligada às grandes gravadoras, ganhou escala com as tecnologias de gravação, reprodução e distribuição pela internet. O audiovisual assumiu um protagonismo sem precedentes como reprodutor de áudio e vídeo com potencial de difusão para um grande público.

O advento das chamadas “novas tecnologias digitais” repercutiu, inclusive, no surgimento de novos setores como fruto de uma ampla gama de possibilidades imaginativas geradas pelas novas mídias (THROSBY, 2008). A computação gráfica e a holografia, por exemplo, permitiram a criação e o desenvolvimento da arte digital, da animação e dos jogos digitais. Além disso, paralelamente a criação destes novos setores, o impacto tecnológico também se deu em antigos processos de produção, divulgação, distribuição e consumo de setores existente que, em alguns casos, foram totalmente reconfigurados.

Assim, dentro deste contexto de fortes mudanças no setor cultural, a lógica da produtividade e do lucro foi incorporada à produção de bens e serviços do campo e tornou-se central para o funcionamento da indústria cultural, impactando desde a etapa de criação até a de consumo. Os processos produtivos das indústrias tradicionais, seus modos de operar e suas relações com os mercados consumidores foram incorporados às dinâmicas reprodutivas e comerciais da indústria cultural, que além de produzir bens e serviços assumiu o papel de mediadora de símbolos e valores. Sobre essa mudança de perspectiva em relação ao enquadramento dos fenômenos culturais, Reis (2007) vai esclarecer e definir que a Economia da Cultura

[...] se refere ao uso da lógica econômica e de sua metodologia no campo cultural. A economia passa assim a ser instrumental, emprestando seus alicerces de planejamento, eficiência, eficácia, estudo do comportamento humano e dos agentes do mercado para reforçar a coerência e a consecução dos objetivos traçados pela política pública. A economia não é normativa, ela



não julga a legitimidade da política pública e não se propõe a definir quais seriam seus objetivos, mas se coloca a serviço da cultura para garantir que estes sejam atingidos (p. 23).

Em suma, a economia, como campo do saber aplicada à cultura, passou a ser utilizada para analisar as relações entre oferta, distribuição e demanda culturais, identificar as falhas de mercado que fazem com que nem todos tenham acesso à produção cultural. Dessa forma, a economia da cultura busca mapear as restrições individuais que limitam os bens e serviços culturais e sinaliza caminhos possíveis para o desenvolvimento sustentável e sugere ações a serem tomadas para que distorções sejam corrigidas, consistindo assim em um valioso mecanismo para formulação, monitoramento e avaliação das políticas culturais.

## 42. A ECONOMIA DA CULTURA EM NÚMEROS

Como será analisado na quinta seção, há uma grande dificuldade em medir o impacto do setor cultural na economia. Um dos estudos seminais que procuraram verificar o impacto da Cultura na economia nacional foi realizado por Myerscough (1988). Denominado *The Economic Importance of the Arts in Britain*, o autor procurou identificar a magnitude do setor cultural na economia da Grã-Bretanha, e verificou que esse valor chegava a cifra de £10 bilhões anuais (cerca de US\$17 bilhões à época) e gerava cerca de 500 mil empregos no setor (ou 2,1% da população empregada).

Dados gerais, indicam que em 2018 a Economia Criativa representava 3% do PIB Global e, entre 2002 e 2015, o valor de mercado global para bens criativos mais que dobrou, de US\$208 bilhões para US\$509 bilhões. Em termos de emprego, a Economia Criativa gerou quase 30 milhões de empregos em todo o mundo, ou aproximadamente 1% da população ativa mundial e mais pessoas entre 15 e 29 anos do que qualquer outro setor. Na América Latina e Caribe, as Indústrias Criativas geraram uma receita de US\$124 bilhões em 2015, equivalente a 2,2% do PIB da região e empregaram 1,9 milhão de pessoas, em média 5,3% da população total empregada dos países da região. Em termos de comércio internacional, entre 2000 e 2015 o comércio de bens criativos mais que dobrou no mundo, e, em 2018, o comércio de serviços criativos respondia por 18,9% de todo o comércio de serviços.

No caso do Brasil, estudo “as estimativas de participação do setor cultural na economia brasileira, antes da pandemia, variavam de 1,2% a 2,67% do produto interno bruto (PIB), e o conjunto de ocupados no setor cultural representava, em 2019, 5,8% do total de ocupados, ou seja, em torno de 5,5 milhões de pessoas” (GÓES *et al.*, 2020. p. 01).

Desde meados da década de 2000, a participação da Indústria Criativa na economia do Brasil apresenta uma clara tendência de crescimento. Em 2004, a Indústria Criativa representava 2,09% do Produto Interno Bruto brasileiro. À exceção do período entre 2015 e 2017, no qual figurava um cenário fortemente recessivo, esse percentual cresceu quase ininterruptamente. Em 2020, a Indústria Criativa representava 2,91% do PIB, maior valor observado desde o início da série disponível

Em 2020, o PIB Criativo totalizou R\$ 217,4 bilhões – valor comparável à produção total do setor de construção civil (que em 2020, também figurou em cerca de 2,9% do PIB total) e superior à produção total do setor extrativista mineral. Entre 2018 e 2020, a tendência de alta, observada ao longo de toda a série histórica, se intensificou significativamente. Sob um ponto de vista agregado, isso implica que a performance econômica da Indústria Criativa tem sido melhor do que aquela observada para a economia como um todo.

Mesmo diante da crise econômica mundial de 2020, que se deu em decorrência da pandemia de Covid-19, verifica-se uma elevação da participação da Indústria Criativa no PIB brasileiro, o que denota a resiliência, em média, desse setor. Evidentemente, isso não significa dizer que a Indústria Criativa não sofreu os impactos negativos da pandemia de Covid-19, ou que esses impactos se distribuíram de forma homogênea dentre as áreas criativas. Muito pelo contrário, o PIB criativo estimado para o ano de 2020 também apresentou queda, com contração de -0,8% em relação ao ano de 2019. Essa queda, no entanto, foi menor que aquela observada para o PIB brasileiro, que registrou contração de -3,6% em 2020.

Na verdade, como era de se esperar, tendo em vista o aumento da participação do PIB criativo no PIB brasileiro, a Indústria Criativa costuma apresentar taxas de crescimento superiores às taxas de crescimento da economia. Considerando todos os anos entre 2004 e 2020, apenas em três deles – 2007, 2016 e 2017 – a sua performance esteve abaixo da observada no PIB da economia brasileira

Por fim, ao analisar os dados sob um prisma regional, estima-se que, em 2020, as maiores participações da Indústria Criativa nos PIB estaduais ocorreram no Rio de Janeiro (4,62%), seguido de São Paulo (4,41%) e do Distrito Federal (3,07%). Essas três Unidades da Federação, além de Santa Catarina (2,96%), são as únicas a apresentar uma taxa de participação da Indústria Criativa, em seus respectivos PIB, acima da média nacional.

O destaque fluminense se justifica por dois fatores: por um lado, o estado é o 4º com maior aumento de valor gerado pela Indústria Criativa no período entre 2017 e 2020 (+13,4%): junto a isso, sua economia sofreu no período, registrando a maior retração do

PIB dentre todas as UF (-7,9%). Essa combinação de fatores faz com que o Rio de Janeiro se sobressaísse e tivesse a maior participação da Indústria Criativa nos PIB estaduais. Em São Paulo, os movimentos são similares, e o período é marcado tanto pelo aumento do PIB Criativo quanto pela retração do PIB estadual - o que também se reflete no aumento da participação do PIB Criativo na economia de São Paulo.

#### 43. DEMOCRACIA, POLÍTICA CULTURAL E DESENVOLVIMENTO

A política cultural visa o conjunto de relações sociais e econômicas de forma a estimular a criação intelectual e artística, assim como promover também uma justiça cultural. A importância de uma ação voltada para a justiça cultural fica assinalada quando constatamos que, ao lado de uma vida artístico-cultural que se realiza como mercado de bens, a ação cultural pode intervir como portadora de outros valores: a diminuição das desigualdades culturais e das diferenças sociais; a evolução de novos talentos; a análise das ideologias e visões de mundo; a experimentação e o despertar de novos interesses; a formação de públicos, de habilidades e de comportamentos mais humanos; ou a pesquisa, recuperação e análise de fatos, documentos ou registros históricos.

Neste sentido, a multidimensionalidade da cultura possui alto potencial de mobilização, seja através da sensibilidade, do esclarecimento e da participação. E essa democratização da cultura atua em três etapas:

- (i) *acesso* – por meio de ações que visem propiciar a um maior número de pessoas o contato com as mais diversas manifestações culturais, bem como a equipamentos e à programação cultural de qualidade;
- (ii) *informação* – a necessidade de oferecer uma experiência mais duradoura com a cultura, que vá além da lógica do evento, como exposições, palestras e seminários, bem como dispor de acervos para consulta, como no caso das bibliotecas e salas de leitura;
- (iii) *participação* – aliar as duas modalidades anteriores de aproximação com a cultura à possibilidade de atuação mais direta, na forma de participação em oficinas e cursos, onde o indivíduo pode transcender a posição de espectador para assumir também a posição de criador.

Segundo a Unesco (2014), a contribuição da cultura para o desenvolvimento social, econômico e ambiental é bastante clara. No mesmo sentido, o Conselho Europeu (2016) procurou indicar e sistematizar os impactos (indiretos) socioeconômicos da cultura

a partir do próprio desenvolvimento das atividades culturais abordando diferentes questões, conforme se pode observar o quadro 111 abaixo.

**Quadro 111** – Impactos indiretos associados às atividades culturais

| Componente Socioeconômico | Questão                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coesão social             | Orientação intercultural vs. Xenofobia<br>Integração das pessoas com deficiência ou refugiados                                                                                                                                                                                         |
| Inovação e Criatividade   | Relevância social de ideias novas, desconhecidas<br>Oportunidade para novas empresas (startups)<br>Propensão a risco empresarial<br>Modelos artísticos para o desenvolvimento ou ‘teste’ de novos produtos e serviços                                                                  |
| Educação                  | Perspectivas culturais individualistas vs. coletivistas sobre educação<br>Capacidade e construção do conhecimento<br>Educação intercultural                                                                                                                                            |
| Educação intercultural    | Bem-estar geral psicológico<br>Eficácia de prevenção e terapia<br>Custos de bem-estar<br>Coesão familiar e relações entre jovens e idosos<br>Crenças de saúde: tratamentos médicos vs. intervenções espirituais                                                                        |
| Sustentabilidade          | Eficácia da reciclagem de resíduos<br>Responsabilidade socioambiental<br>Disposição a pagar por economias e sociedades mais verdes<br>Sustentabilidade populacional: efeitos de migração para dentro e para fora / Mudança na composição social e cultural das comunidades afetadas    |
| Influências Econômicas    | Competitividade empresarial através da inovação<br>Indústrias criativas e culturais<br>Turismo e atratividade dos destinos<br>Recursos culturais como motivadores para oportunidades de crescimento e de emprego<br>Patrocínio cultural e apoio                                        |
| Comunicação e Interações  | Crenças e comportamentos culturais<br>Minorias e seu legado                                                                                                                                                                                                                            |
| Sociedade e Comportamento | Social Melhora da compreensão e da capacidade de ação Criação e retenção de identidade<br>Modificação de valores e preferências pela escolha coletiva<br>Construção da coesão social<br>Contribuição para o desenvolvimento integrado da comunidade<br>Promoção da participação cívica |

**Fonte:** Conselho Europeu (2016).

A multidimensionalidade e fluidez dos fenômenos culturais os tornam complexos, o que sugere a utilização de indicadores compostos para que todas as suas dimensões sejam contempladas na avaliação, sem que houvesse a diluição das informações em uma grande quantidade de variáveis. Dessa forma, a Unesco (2014), por meio da sua divisão de diversidade de expressão cultural da Unesco desenvolveu os Indicadores de Cultura para o Desenvolvimento (*Culture for Development Indicators*) para mensurar a contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Essa iniciativa, que inclui 22 indicadores, distribuídos em sete dimensões, e que se encontra no Quadro 27 abaixo, constitui um bom exemplo do amplo potencial das políticas culturais para o desenvolvimento.

**Quadro 112** – Indicadores de Cultura para o Desenvolvimento

| <b>Dimensão</b>      | <b>Indicadores</b>                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Economia             | Contribuição das atividades culturais para o PIB<br>Emprego cultural<br>Dispêndio com cultura                                                                                                               |
| Educação             | Educação inclusiva<br>Educação multilinguística<br>Educação artística<br>Treinamento profissional no setor cultura                                                                                          |
| Governança           | Estrutura para estabelecer padrões para a cultura<br>Estrutura política e institucional para a cultura<br>Distribuição de infraestrutura cultural<br>Participação da sociedade civil na governança cultural |
| Participação social  | Participação em atividades culturais externas<br>Participação em atividades culturais formadoras de identidade<br>Tolerância com outras culturas<br>Confiança interpessoal<br>Liberdade de autodeterminação |
| Igualdade de gênero  | Resultado objetivo de igualdade de gênero<br>Percepção de igualdade de gênero                                                                                                                               |
| Comunicação          | Liberdade de expressão<br>Acesso e uso da Internet<br>Diversidade de conteúdo ficcional na TV pública                                                                                                       |
| Patrimônio histórico | Sustentabilidade do patrimônio histórico                                                                                                                                                                    |

**Fonte:** Unesco (2014).

Conforme indicou Benhamou (2007), definir valor no campo cultural é uma missão ingrata e dependente de múltiplas variáveis que interferem diretamente em quem produz e nos gostos e preferências de quem consome. A educação formal e informal, o acesso a repertórios e às vivências culturais, fruto das relações cotidianas, interferem diretamente na produção artístico-cultural e na capacidade de conhecer e de reconhecer-se na cultura.

Nesse sentido, o valor econômico emerge como fruto de um jogo entre atores, que incorporam instituições formativas, mídias, críticos de arte e toda uma rede de profissionais associados à criação, à produção, à divulgação, à difusão e ao consumo. São as falhas de mercado, provenientes deste processo, que estimulam a intervenção do estado frente a uma demanda reprimida, muitas vezes associados às desigualdades sociais, à falta de acesso aos canais de difusão, à impossibilidade do consumo cultural frente a questões de natureza mais urgente relacionadas com a sobrevivência no dia a dia.



#### **44. ECONOMIA DA CULTURA: EM BUSCA DE INFORMAÇÕES E INDICADORES**

O desenvolvimento de análises da dimensão econômica da cultura ganha cada vez mais importância com um número significativo de países e organizações internacionais que dedicam crescente atenção à produção de conhecimento sobre as especificidades e potencialidades das atividades relacionadas à cultura e associadas às abordagens que identificam seu potencial de geração de emprego, produtos/serviços, consumo, receitas, impostos e comércio exterior.

Dessa forma, torna-se muito almejada a medição econômica do setor mediante a criação de uma conta satélite de cultura na qual se possa obter a contribuição do setor cultural no PIB do país. Este é um tema pioneiro de estudo nos países e na academia que buscam sistematizar informações extraídas das contas nacionais sobre as atividades econômicas relacionadas aos bens e serviços de cultura, dado a inexistência de uma identificação específica do setor cultural no Sistema de Contas Nacionais (SCN).

Dado que a informação disponível no marco central do SCN não se encontrar detalhada para a produção específica da cultura, o que não permite sua quantificação agregada e análise pormenorizada, se faz necessário a elaboração da conta satélite da cultura (CSC). Neste sentido, a construção da CSC demanda um exercício de seleção das atividades culturais e a estruturação de uma contabilidade detalhada destas atividades de forma a garantir sua continuidade e confiabilidade.

A criação da CSC surge, assim, como mecanismo para identificar a contribuição (pública e privada) da cultura à economia de um país. Por meio dela, é possível distinguir as potencialidades e as fraquezas das distintas atividades culturais e a diversidade da oferta e demanda de seus produtos.

Partindo dessas considerações, o manual de contas nacional de 1993 apresentou, em apenas um capítulo, um delineamento geral sobre esse tipo de ação, mas com foco em meio ambiente. No contexto mundial, os primeiros esforços para a medição da contribuição econômica do setor cultural começam com a necessidade de obtenção de

melhores estatísticas para o setor cultural, discutidas na Conferência de Ministros Europeus da Unesco, em 1972.

Dando continuidade à proposta, foi estabelecido um grupo de trabalho da Unesco e da Comissão Econômica Europeia em 1980 que propôs três considerações como marco para as estatísticas culturais: (i) inclusão dos aspectos sociais e econômicos do fenômeno cultural; (ii) construção lógica que permitisse a vinculação a sistemas estatísticos, sociais e demográficos, como o sistema de contas nacionais e o sistema das estatísticas; (iii) e adequação ao planejamento, ao monitoramento e à avaliação de políticas culturais.

Inspirando-se na perspectiva da Unesco, foi celebrado na Colômbia o Convênio Andrés Bello em 2009 que consistiu um avanço ao propor uma metodologia geral de mensuração da cultura nas economias da América Latina. Para isso, foram definidas as diretrizes para a formulação da CSC e que o campo cultural se constitui como “um conjunto de atividades humanas e produtos cuja razão de ser consiste em criar, expressar, interpretar, conservar, e transmitir conteúdos simbólicos”.

De acordo com o *Manual Metodológico da Conta Satélite da Colômbia*, país referência na questão de mensuração estatística da cultura, o objetivo da conta satélite consiste em: estabelecer a magnitude da atividade cultural na economia nacional; fornecer instrumentos para tomada de decisão, definição e avaliação de políticas culturais; criar um sistema de informação contínuo, confiável e comparável; identificar, no Sistema de Contas Nacionais, o conjunto de atividades do setor cultural; permitir comparações setoriais e internacionais; detectar, por meio das informações geradas, os pontos fortes e limitações do setor; além de enriquecer a análise econômica da cultura com indicadores.

Considerando esses aspectos, nas duas próximas subseções será (i) descrito de forma sucinta a trajetória histórico-institucional que levou a classificação nacional das atividades econômicas para as atividades culturais da economia brasileira, e (ii) a delimitação e definição das atividades econômicas culturais para o Estado do Rio de Janeiro.

#### 44.1. Em busca da conta social da cultura no Brasil

Do ponto de vista da trajetória histórica no Brasil, o discurso da demanda de informações estatísticas quantitativas para o setor cultural ganha força a partir dos anos 2000 e está estritamente associado à política neodesenvolvimentista e ao papel do Minc como instituição coordenadora e de fomento da política cultural (MARCHI, 2014; VALIATI *et al.*, 2015). Nesse período, a cultura foi repensada junto a reorganização do papel do Estado na área, enquanto que no plano político passou a ser entendida como vetor multidimensional do desenvolvimento social e econômico nacional.

Mais concretamente, o interesse por essa temática surgiu quando o Ministério da Cultura (MinC) assumiu a Secretaria Cultural do Mercosul e, ao lado de diversos países latino-americanos, participou em 2004 do *Taller Tecnico Regional sobre Economía y Cultura*. Nesse seminário, ficaram estabelecidas recomendações aos ministros de cultura de diversos países latino-americanos em torno de dois eixos para o trabalho conjunto: (i) a criação de indicadores capazes de responder à complexidade do campo cultural; e (ii) o desenvolvimento da Conta Social da Cultura, tendo como referência o estudo realizado pelo Convenio Andrés Bello (CAB) da Colômbia.

Nesse sentido, ao propor suprir a lacuna e carência de informações, a construção da CSC buscou valorar a atividade econômica a partir de técnicas confiáveis e comparáveis internacionalmente para obter informações acerca do conjunto de setores e atividades relacionadas ao campo cultural. Para pensar sobre essa lacuna de informações, o MinC aproximou-se do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), e da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) para demandar informações estatísticas, bem como desenvolver uma base consistente de dados relacionados ao setor cultural de modo a fomentar estudos, pesquisas, e publicações para a formulação de políticas públicas na área da cultura.

Dando continuidade a essa demanda, foi firmado um acordo entre o MinC e o IBGE em 2004 como desdobramento do Seminário *Políticas Culturais para o Desenvolvimento: uma base de dados para a cultura*. Organizado pela Unesco em 2002, seus objetivos foram “renovar o interesse pela relação entre cultura e desenvolvimento e

estimular o surgimento de uma agenda para a criação de bases de dados da cultura” (UNESCO, 2003, p. 7).

A assinatura do referido acordo visou acompanhar a produção de indicadores culturais conforme as linhas estabelecidas internacionalmente. Dessa maneira, buscou-se criar e atualizar estatísticas com os objetivos de: (i) organizar e sistematizar informações relacionadas ao setor cultural; (ii) formular uma estratégia para construção de um conjunto articulado de estatísticas e indicadores culturais; (iii) propor o desenvolvimento de linhas de pesquisa para suprir as lacunas existentes na produção de estatísticas nacionais; e, ao longo prazo, (iv) expandir a capacidade específica de análise para esse setor com a construção de uma conta satélite para medir o peso da cultura no produto interno bruto nacional.

Essa iniciativa, pioneira no campo de estudos da cultura, estabeleceu os princípios básicos para disciplinar a conjunção de esforços e de apoio técnico e envolveu uma equipe interinstitucional com representantes do IBGE, do MinC e das instituições vinculadas ao ministério. Desde então, o IBGE, como principal produtor de estatísticas oficiais do país, passou a ser um parceiro para a construção de informações e produção de indicadores sobre a cultura e a orientação da ação de gestores públicos e privados.

Os resultados desse trabalho conjunto inseriram o Brasil na contínua superação das lacunas de informações quantitativas com a produção e divulgação do *Sistema de Informações e Indicadores Culturais* (SIIC) e publicados em três edições: 2003, 2003-2005 e 2007-2010. Esses estudos foram realizados com base em pesquisas existentes na base de dados do IBGE, que contém informações relacionadas à cultura, e na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), referente aos dispêndios governamentais.

A partir dos resultados consolidados nacionalmente, foram utilizadas: as Estatísticas do Cadastro Central de Empresas (Cempre); as pesquisas estruturais econômicas (Pesquisa Industrial Anual-Empresa [PIA-Empresa], Pesquisa Anual de Comércio [PAC], e Pesquisa Anual de Serviços [PAS]); a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF); as Estatísticas Econômicas das Administrações Públicas (APU); e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

O foco recaiu na caracterização dos principais aspectos da oferta e da demanda de bens e serviços culturais, os gastos das famílias, os gastos públicos com cultura e o perfil socioeconômico da mão de obra ocupada em atividades culturais. A análise econômica da cultura foi realizada por meio da mensuração dos produtos (bens e serviços) ofertados e consumidos.

Vale ressaltar que, mesmo partindo de um marco conceitual e metodológico simples (estudo da oferta e demanda de produtos associados à cultura), os participantes do estudo constataram uma enorme dificuldade em mensurar a importância econômica da cultura no Brasil em virtude da insuficiência de dados estatísticos sobre as atividades de produção de bens culturais no País.

Ao realizar o estudo do SIIC, o primeiro desafio de ordem conceitual e metodológica encontrado foi definir cultura nos termos das atividades econômicas geradoras de bens e serviços. Para isso, utilizou-se a referência inicial do relatório da Unesco (2004) no qual a concepção de cultura diz respeito às atividades econômicas, geradoras de bens e serviços, relacionadas:

[...] à criação, produção, e comercialização de conteúdos que são intangíveis e culturais em sua natureza. Estes conteúdos estão protegidos pelo direito autoral e podem tomar a forma de bens e serviços. São indústrias em trabalho e conhecimento e que estimulam a criatividade e incentivam a inovação dos processos de produção e comercialização (UNESCO, 2004).

Uma segunda ordem de considerações colocou-se diante da necessidade de trabalhar com as bases de dados disponíveis de forma a representar, a partir de categorias pré-definidas, o universo da atividade cultural. Tal processo de trabalho, único que viabilizava o emprego de um amplo conjunto de pesquisas estatísticas, apresentou limitações como as dificuldades de desagregação das atividades econômicas.

Na formulação do SIIC, empregou-se a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Por ser uma nomenclatura completa e desagregada, a CNAE assegura a coerência das informações ao longo do tempo, no espaço territorial e entre fontes diversas, além de permitir a comparabilidade internacional das estatísticas nacionais.

Para além do SIIC, com o foco na CSC, em dezembro de 2010, foi instituído o Grupo Contas de Cultura, em uma nova parceria entre MinC e IBGE, instituindo o **Comitê Gestor** e o **Grupo Executivo** com objetivo de viabilizar a realização das atividades de implementação e manutenção das contas de cultura no Brasil.

Quanto ao Comitê Gestor, este foi composto por MinC, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Fazenda, IBGE, Banco Central, Ipea, Ancine, FCRB, dentre outras instituições. No que tange ao Grupo Executivo, participaram técnicos do IBGE, MinC, Funarte, Ibram, Ancine, FCRB, e consultores do MinC. Seguindo referências internacionais, foi implantado uma plataforma interinstitucional para possibilitar a utilização conjunta e coerente dos dados estatísticos de cultura produzidos pelos diferentes órgãos, o que otimizou os recursos para a elaboração da conta satélite de cultura.

O protagonismo do IBGE nessa plataforma deve-se tanto ao seu papel de produtor de estatísticas econômicas e sociais necessárias à compreensão do fenômeno cultural, quanto à sua capacidade de harmonizar as distintas fontes segundo os fundamentos metodológicos existentes. Dando andamento ao projeto, iniciaram-se as discussões de diretrizes gerais para a construção das contas de cultura no Brasil, com a criação da plataforma de cooperação técnica e dos respectivos comitês gestor e executivo, levando às primeiras reuniões, no final de 2011.

Conforme consta no relatório apresentado pelo CEGOV (2015), destacam-se, entre as principais decisões do Grupo Executivo: a definição de escopo de cultura; a definição operacional de cultura; e a seleção de atividades culturais a partir da CNAE 2.0. Quanto a este ponto, as cadeias escolhidas dizem respeito aos setores de arquitetura, artes, audiovisual, design, editoração, entretenimento, formação, gestão, música, e patrimônio, cujos códigos de classificação e descrição se encontram no Quadro 113:

**Quadro 113** – Classificação Nacional das Atividades Econômicas para as atividades culturais da economia brasileira

| <b>CNAE</b> | <b>Descrição CNAE 2.0</b>                                              | <b>Cadeias Gerais</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 7111        | Serviços arquitetura                                                   | Arquitetura           |
| 9001        | Artes cênicas, espetáculos etc.                                        | Artes                 |
| 9002        | Criação artística                                                      | Artes                 |
| 7420        | Atividades fotográficas e similares                                    | Artes                 |
| 7722        | Aluguel de fitas vídeo, DVD etc.                                       | Audiovisual           |
| 6143        | Operadoras de televisão por assinatura por satélite                    | Audiovisual           |
| 6142        | Operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas                 | Audiovisual           |
| 6141        | Operadoras de televisão por assinatura por cabo                        | Audiovisual           |
| 6021        | TV Aberta                                                              | Audiovisual           |
| 6022        | TV por assinatura                                                      | Audiovisual           |
| 6010        | Atividades de rádio                                                    | Audiovisual           |
| 5914        | Exibições cinematográficas                                             | Audiovisual           |
| 5913        | Distribuição cine, vídeos, programas TV                                | Audiovisual           |
| 5912        | Pós Produção cine, vídeos, programa TV                                 | Audiovisual           |
| 5911        | Produção cine, vídeos programa TV                                      | Audiovisual           |
| 7410-2      | Desenho e decoração                                                    | Design                |
| 4783        | Comércio varejista de joias e relógios                                 | Design                |
| 3212        | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes                       | Design                |
| 3211        | Lapidação, fab. Ourivesaria e joalheria                                | Design                |
| 5812        | Edição de jornais                                                      | Editoração            |
| 5813        | Edição de revistas                                                     | Editoração            |
| 5822        | Edição integrada impressão jornais                                     | Editoração            |
| 5823        | Edição integrada impressão revistas                                    | Editoração            |
| 5811        | Edição de livros                                                       | Editoração            |
| 5822        | Edição integrada impressão jornais                                     | Editoração            |
| 5823        | Edição integrada impressão revistas                                    | Editoração            |
| 4761        | Com. Var. Livros, jornais, papelaria                                   | Editoração            |
| 4647        | Com. Atc. Livros, jornais, papelaria                                   | Editoração            |
| 9329-8      | Atividades de lazer não especificadas anteriormente                    | Entretenimento        |
| 9321-2      | Parques de diversão e parques temáticos                                | Entretenimento        |
| 8593        | Ensino de idiomas                                                      | Formação              |
| 8592        | Ensino de arte cultura                                                 | Formação              |
| 9493        | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte     | Gestão                |
| 9003        | Gestão espaço para espetáculos                                         | Gestão                |
| 5920        | Gravação de som e edição música                                        | Música                |
| 4756        | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | Música                |

|      |                                                     |            |
|------|-----------------------------------------------------|------------|
| 4762 | Com. Var. discos, CDs, DVDs                         | Música     |
| 3220 | Fab. Instrumentos musicais                          | Música     |
| 9103 | Jardim botânico, zoo, parques e reservas ecológicas | Patrimônio |
| 9102 | Museus, restaurações, prédios históricos            | Patrimônio |
| 9101 | Bibliotecas e arquivos                              | Patrimônio |

**Fonte:** CEGOV (2015).

#### **44.2. Definição e delimitação da economia da cultura para o estado do Rio de Janeiro**

Considerando a dificuldade e a diversidade de contabilizar a área cultural em termos econômicos, foi realizada uma revisão das principais classificações existentes com o objetivo de construir um quadro síntese dos trabalhos já realizados. Para isso, foram selecionadas sete instituições que, considerando suas especificidades, delimitaram a economia da cultura. São elas:

- a. Unesco
- b. Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser (FEE), do Rio Grande do Sul
- c. Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap), de São Paulo
- d. Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), do Rio de Janeiro
- e. Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), por meio do Instituto de Desenvolvimento Industrial do Espírito Santo (Ideies)
- f. Ministério da Cultura (IBGE/CEGOV)
- g. Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo (SEC/ES) e Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

A partir dessa pesquisa, foi possível construir o quadro abaixo no qual as áreas culturais foram classificadas em 13 segmentos: design, teatro, artesanato, música, audiovisual, TIC, festas e celebrações, gastronomia, publicidade, patrimônio e artes, editorial, P&D e entretenimento. Por sua vez, estes 13 segmentos comportam 81



atividades econômicas, cujos códigos e a descrição da sua CNAE encontram-se, respectivamente, na 2ª e 3ª coluna.

**Quadro 114** – Síntese das classificações das atividades econômicas da cultura – instituições selecionadas

| Segmento               | Código | Descrição CNAE 2.0                                                               | Instituições |        |        |     |        |      |          |        |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|-----|--------|------|----------|--------|
|                        |        |                                                                                  | Unesco       | Firjan | Fundap | FEE | Ideies | Minc | IJSN/SEC | Seplag |
| Design                 | 71111  | Serviços de Arquitetura                                                          | x            | x      | x      | x   | x      | x    | x        |        |
|                        | 71197  | Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia                      |              | x      |        | x   | x      |      | x        |        |
|                        | 81303  | Atividades paisagísticas                                                         |              | x      |        | x   | x      |      | x        |        |
|                        | 32116  | Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria          |              | x      | x      |     |        | x    | x        |        |
|                        | 32124  | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes                                 |              | x      | x      |     |        | x    | x        |        |
|                        | 3240-0 | Fabricação de brinquedos e jogos recreativos                                     |              |        |        |     |        |      |          | X      |
|                        | 4783   | Comércio varejista de joias e relógios                                           |              |        |        |     |        | x    |          |        |
|                        | 4763-6 | Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos                           |              |        |        |     |        |      |          | X      |
|                        | 74102  | Design e decoração de interiores                                                 | x            | x      | x      | x   | x      | x    | x        |        |
| Teatro (artes cênicas) | 8593   | Ensino de Idiomas                                                                |              |        |        |     |        | x    |          |        |
|                        | 8592   | Ensino de arte e cultura                                                         |              | x      | x      | x   | x      | x    | x        | X      |
|                        | 90019  | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares                           | x            | x      | x      | x   | x      | x    | x        | X      |
|                        | 7420   | Atividades fotográficas e similares                                              |              |        |        |     |        | x    |          |        |
|                        | 90027  | Criação artística                                                                | x            | x      | x      | x   | x      | x    | x        | X      |
|                        | 90035  | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas | x            | x      | x      | x   | x      | x    | x        | X      |
| Artesanato             | 23494  | Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente |              |        |        |     | x      |      | x        |        |

|                    |        |                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                    | 16293  | Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados anteriormente, exceto móveis |   |   |   |   |   |   | x |   |
| <b>Música</b>      | 32205  | Fabricação de instrumentos musicais                                                                                         |   | x | x | x |   | x | x | X |
|                    | 4756   | Comércio var. especializado de instrumentos musicais e acessórios                                                           |   |   |   |   |   | x |   | X |
|                    | 4762   | Comércio var. discos, CDs, DVDs                                                                                             |   |   |   |   |   | x |   | X |
|                    | 59201  | Atividades de gravação de som e de edição de música                                                                         | x | x | x | x | x | x | x | X |
| <b>Audiovisual</b> | 2640-0 | Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo                                   |   |   |   |   |   |   |   | X |
|                    | 2670-1 | Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos                                          |   |   |   |   |   |   |   | X |
|                    | 59111  | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão                                               | x | x | x | x | x | x | x | X |
|                    | 4753-9 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo                                        |   |   |   |   |   |   |   | X |
|                    | 59120  | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão                                           | x | x | x | x | x | x | x | X |
|                    | 59138  | Distribuição cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão                                                         | x | x | x | x | x | x | x | X |
|                    | 59146  | Atividades de exibição cinematográfica                                                                                      | x | x | x | x | x | x | x | X |
|                    | 60101  | Atividades de rádios                                                                                                        | x | x | x | x | x | x | x | X |
|                    | 60217  | Atividades de televisão aberta                                                                                              | x | x | x | x | x | x | x | X |
|                    | 60225  | Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura                                                          | x | x | x | x | x | x | x | x |

|                      |          |                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                      | 6141     | Operadoras de televisão por assinatura por cabo                                               |   |   |   |   |   | X |   | X |
|                      | 6142     | Operadoras de televisão por assinaturas micro-ondas                                           |   |   |   |   |   | X |   | X |
|                      | 6143     | Operadoras de televisão por assinatura satélite                                               |   |   |   |   |   | X |   | X |
|                      | 7722     | Aluguel de fitas vídeo, DVD, etc.                                                             |   |   |   |   |   | X |   | X |
|                      | 74200    | Atividades fotográficas e similares                                                           | X | X | X | X | X |   | X | X |
| TIC                  | 62015    | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda                                      |   | X | X | X | X |   | X |   |
|                      | 62023    | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis                      |   | X | X | X | X |   | X |   |
|                      | 62031    | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis                  |   | X | X | X | X |   | X |   |
|                      | 62040    | Consultoria em tecnologia da informação                                                       |   | X | X | X | X |   | X |   |
|                      | 62091    | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação                     |   | X | X | X | X |   | X |   |
|                      | 63119    | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |   | X | X | X | X |   | X | X |
|                      | 63194    | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet                   |   |   |   |   |   |   | X | X |
| Festas e celebrações | 77390/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes          |   |   |   |   |   |   | X |   |
|                      | 82300    | Serviços de organização de feiras, exposições, congressos e festas                            |   |   |   |   |   |   | X |   |
|                      | 77217    | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos                                              |   |   |   |   |   |   | X |   |

|                           |          |                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                           | 74901/05 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas                    |   |   |   |   |   |   | X |   |
|                           | 94936    | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte                                  |   | X | X | X | X | X | X | X |
| <b>Gastronomia</b>        | 56112    | Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas                         |   |   |   |   |   |   | X |   |
|                           | 56201    | Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada                                    |   |   |   |   |   |   | X |   |
|                           | 56121    | Serviços ambulantes de alimentação                                                                  |   |   |   |   |   |   | X |   |
| <b>Publicidade</b>        | 73114    | Agências de publicidade                                                                             | X | X | X | X | X |   | X |   |
|                           | 6391-7   | Agências de notícias                                                                                |   |   |   |   |   |   |   | X |
|                           | 6399-2   | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente            |   |   |   |   |   |   |   | X |
|                           | 73122    | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação                         |   | X |   | X | X |   | X |   |
|                           | 73190    | Atividades de publicidade não especificadas anteriormente                                           | X | X | X | X | X |   | X |   |
|                           | 73203    | Pesquisas de mercado e de opinião pública                                                           |   | X |   | X | X |   | X |   |
| <b>Patrimônio e Artes</b> | 91015    | Atividades de bibliotecas e arquivos                                                                | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                           | 91023    | Atividades de museus e de exploração, rest. art. e cons. de prédios históricos e atrações similares | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                           | 9103     | Jardim botânico, zoo, parques e reservas ecológicas                                                 |   |   |   |   |   | X |   | X |
| <b>Editorial</b>          | 1811-3   | Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas                              |   |   |   |   |   |   |   | X |
|                           | 1812-1   | Impressão de material de segurança                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | X |

|                       |        |                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                       | 1813-0 | Impressão de materiais para outros usos                                         |   |   |   |   |   |   |   | x |
|                       | 1830-0 | Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte                            |   |   |   |   |   |   |   | x |
|                       | 1821-1 | Serviços de pré-impressão                                                       |   |   |   |   |   |   |   | x |
|                       | 1822-9 | Serviços de acabamentos gráficos                                                |   |   |   |   |   |   |   | x |
|                       | 4761   | Com. Var. Livros, jornais, papelaria                                            |   |   |   |   |   | x |   | x |
|                       | 4647   | Com. Atc. Livros, jornais, papelaria                                            |   |   |   |   |   | x |   | x |
|                       | 58115  | Edição de livros                                                                | x | x | x | x | x | x | x | x |
|                       | 58221  | Edição de jornais integrados à impressão                                        |   | x | x | x | x | x | x | x |
|                       | 58123  | Edição de jornais                                                               |   | x | x | x | x | x | x | x |
|                       | 58131  | Edição de revistas                                                              |   | x | x | x | x | x | x | x |
|                       | 58191  | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos                       |   | x | x | x | x |   | x | x |
|                       | 58212  | Edição integrada à impressão de livros                                          |   | x | x | x | x |   | x | x |
|                       | 58221  | Edição integrada à impressão de jornais                                         |   | x | x | x | x | x | x | x |
|                       | 58239  | Edição integrada à impressão de revistas                                        |   | x | x | x | x | x | x | x |
|                       | 58298  | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos |   | x | x | x | x |   | x | x |
| <b>P&amp;D</b>        | 72207  | Pesquisas e desenv. experimental em ciências sociais e humanas                  |   |   | x | x | x |   | x |   |
|                       | 72100  | Pesquisa e desenv. experimental em ciências físicas e naturais                  |   |   | x | x | x |   | x |   |
| <b>Entretenimento</b> | 9321-2 | Parques de diversão e parques temáticos                                         |   |   |   |   |   | x |   |   |
|                       | 9329-8 | Atividades de lazer não especificadas anteriormente                             |   |   |   |   |   | x |   |   |

**Fonte:** Elaboração própria.

A partir da identificação das classificações das sete instituições selecionadas, que estão compreendidas entre a 4ª e 10ª coluna, foi definido na última coluna (11ª) a classificação das atividades econômicas da cultura para a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro (SEPLAG)

Com a adoção desse critério, foram privilegiadas as atividades diretamente relacionadas à criatividade e à cultura, não incluindo aquelas ligadas ao artesanato, à P&D, à publicidade e à gastronomia. A partir desse filtro, conforme se pode observar no Quadro 30 abaixo, as áreas culturais da SEPLAG foram agrupadas em oito segmentos: design, teatro, música, audiovisual, TIC, festas e celebrações, patrimônio e artes e editorial. Por sua vez, estes oito segmentos comportam XX atividades econômicas, cujos códigos e a descrição da sua CNAE encontram-se, respectivamente, na 2ª e 3ª coluna.

**Quadro 115** – Segmentos e classificação das áreas econômicas da cultura – SEPLAG/RJ

| <b>Segmento</b>        | <b>CNAE</b> | <b>Descrição</b>                                                                          |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                 | 3240-0      | Fabricação de brinquedos e jogos recreativos                                              |
|                        | 4763-6      | Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos                                    |
| Teatro (artes cênicas) |             |                                                                                           |
|                        | 8592        | Ensino de arte e cultura                                                                  |
|                        | 90019       | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares                                    |
|                        | 7420        | Atividades fotográficas e similares                                                       |
|                        | 90027       | Criação artística                                                                         |
|                        | 90035       | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas          |
| Música                 | 32205       | Fabricação de instrumentos musicais                                                       |
|                        | 4756        | Comércio var. especializado de instrumentos musicais e acessórios                         |
|                        | 4762        | Comércio var. discos, CDs, DVDs                                                           |
|                        | 59201       | Atividades de gravação de som e de edição de música                                       |
| Audiovisual            | 2640-0      | Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo |
|                        | 2670-1      | Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos        |

|                      |          |                                                                                                     |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 59111    | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão                       |
|                      | 59120    | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão                   |
|                      | 59138    | Distribuição cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão                                 |
|                      | 59146    | Atividades de exibição cinematográfica                                                              |
|                      | 60101    | Atividades de rádios                                                                                |
|                      | 60217    | Atividades de televisão aberta                                                                      |
|                      | 60225    | Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura                                  |
|                      | 6141     | Operadoras de televisão por assinatura por cabo                                                     |
|                      | 6142     | Operadoras de televisão por assinaturas micro-ondas                                                 |
|                      | 6143     | Operadoras de televisão por assinatura satélite                                                     |
|                      | 7722     | Aluguel de fitas vídeo, DVD, etc.                                                                   |
|                      | 74200    | Atividades fotográficas e similares                                                                 |
| TIC                  | 62023    | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis                            |
|                      | 62031    | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis                        |
|                      | 63194    | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet                         |
| Festas e celebrações | 77390/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes                |
|                      | 82300    | Serviços de organização de feiras, exposições, congressos e festas                                  |
|                      | 77217    | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos                                                    |
|                      | 74901/05 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas                    |
|                      | 94936    | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte                                  |
| Patrimônio e Artes   | 91015    | Atividades de bibliotecas e arquivos                                                                |
|                      | 91023    | Atividades de museus e de exploração, rest. art. e cons. de prédios históricos e atrações similares |
|                      | 9103     | Jardim botânico, zoo, parques e reservas ecológicas                                                 |
|                      | 9321-2   | Parques de diversão e parques temáticos                                                             |
| Editorial            | 1811-3   | Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas                              |
|                      | 1813-0   | Impressão de materiais para outros usos                                                             |
|                      | 1830-0   | Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte                                                |
|                      | 1821-1   | Serviços de pré-impressão                                                                           |
|                      | 1822-9   | Serviços de acabamentos gráficos                                                                    |



|       |                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4761  | Com. Var. Livros, jornais, papelaria                                            |
| 4647  | Com. Atc. Livros, jornais, papelaria                                            |
| 58115 | Edição de livros                                                                |
| 58221 | Edição de jornais integrados à impressão                                        |
| 58123 | Edição de jornais                                                               |
| 58131 | Edição de revistas                                                              |
| 58191 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos                       |
| 58212 | Edição integrada à impressão de livros                                          |
| 58221 | Edição integrada à impressão de jornais                                         |
| 58239 | Edição integrada à impressão de revistas                                        |
| 58298 | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos |

**Fonte:** Elaboração própria a partir do Quadro 29.

## 45. CARACTERIZAÇÃO DO SETOR ECONÔMICO DA CULTURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O objetivo desta seção é apresentar uma síntese de variáveis que delimitam a participação e a geração de emprego e renda por parte da economia da cultura no estado do Rio de Janeiro a partir da definição realizada na seção anterior e que se encontra no Quadro 30. Ainda, o quadro abaixo apresenta os dados de emprego para os setores que compõem o complexo da cultura no ano de 2019. **Os setores com maior participação no complexo da cultura no estado do Rio de Janeiro são: editorial (29,67%), festas e celebrações (23,46%) e audiovisual (22,36%).** Nota-se uma maior participação do estado do Rio de Janeiro no total de empregos do Brasil em três segmentos: audiovisual (13,96%) e teatro (15,39%). Cabe ressaltar que há um volume de empregos informais – e por isso não contemplados na análise realizada a partir da RAIS. Dessa maneira, o universo de empregos formais foi de 89.804 vínculos em 2019 no ERJ e de 920.200 vínculos no Brasil.

**Quadro 116** – Empregos no setor cultural: estado do Rio de Janeiro e Brasil (2019)

| Estado do Rio de Janeiro      |                  |            |            |             | Brasil            |            |            |
|-------------------------------|------------------|------------|------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| Setor                         | Vínculos         | % total    | % complexo | % BR        | vínculos          | % total    | % complexo |
| <b>Audiovisual</b>            | 20.080           | 0,51       | 22,36      | 13,96       | 143.824           | 0,31       | 15,63      |
| <b>Design</b>                 | 8.548            | 0,22       | 9,52       | 8,96        | 95.376            | 0,20       | 10,36      |
| <b>Editorial</b>              | 26.648           | 0,67       | 29,67      | 9,65        | 276.127           | 0,59       | 30,01      |
| <b>Festas e celebrações</b>   | 21.070           | 0,53       | 23,46      | 10,09       | 208.881           | 0,45       | 22,70      |
| <b>Música</b>                 | 1.183            | 0,03       | 1,32       | 11,32       | 10.453            | 0,02       | 1,14       |
| <b>Patrimônio e Artes</b>     | 2.143            | 0,05       | 2,39       | 10,84       | 19.766            | 0,04       | 2,15       |
| <b>Teatro (artes cênicas)</b> | 3.688            | 0,09       | 4,11       | 15,39       | 23.956            | 0,05       | 2,60       |
| <b>TIC</b>                    | 6.444            | 0,16       | 7,18       | 4,54        | 141.817           | 0,30       | 15,41      |
| <b>Total complexo</b>         | 89.804           | 2,27       | 100        | 7,80        | 920.200           | 1,97       | 100        |
| <b>Total</b>                  | <b>3.960.365</b> | <b>100</b> |            | <b>8,48</b> | <b>46.716.492</b> | <b>100</b> |            |

**Fonte:** Elaboração própria com base em IBGE.

Prosseguindo na análise, o quadro abaixo apresenta a trajetória dos empregos formais do complexo da Cultura para os anos de 2006, 2014 e 2019. Algumas variações se destacam como, por exemplo, uma queda de 6,71% na média de empregos gerados entre 2014 e 2019 no setor editorial, que é o setor que mais emprega. Para o mesmo período a segunda maior queda foi registrada na área de música, com uma redução de

4,45%, um setor que, quando comparado com o Brasil, possui papel de destaque no complexo cultural do estado do Rio de Janeiro (ver quadro anterior). Por outro lado, o período 2006-2014 registrou crescimentos expressivos em alguns setores e que não se repetiram nos demais anos observados. O setor de design cresceu em média 6,40%, festas e celebrações 7,09%, patrimônio e artes 8,96% e tecnologia (TIC) 10,25%.

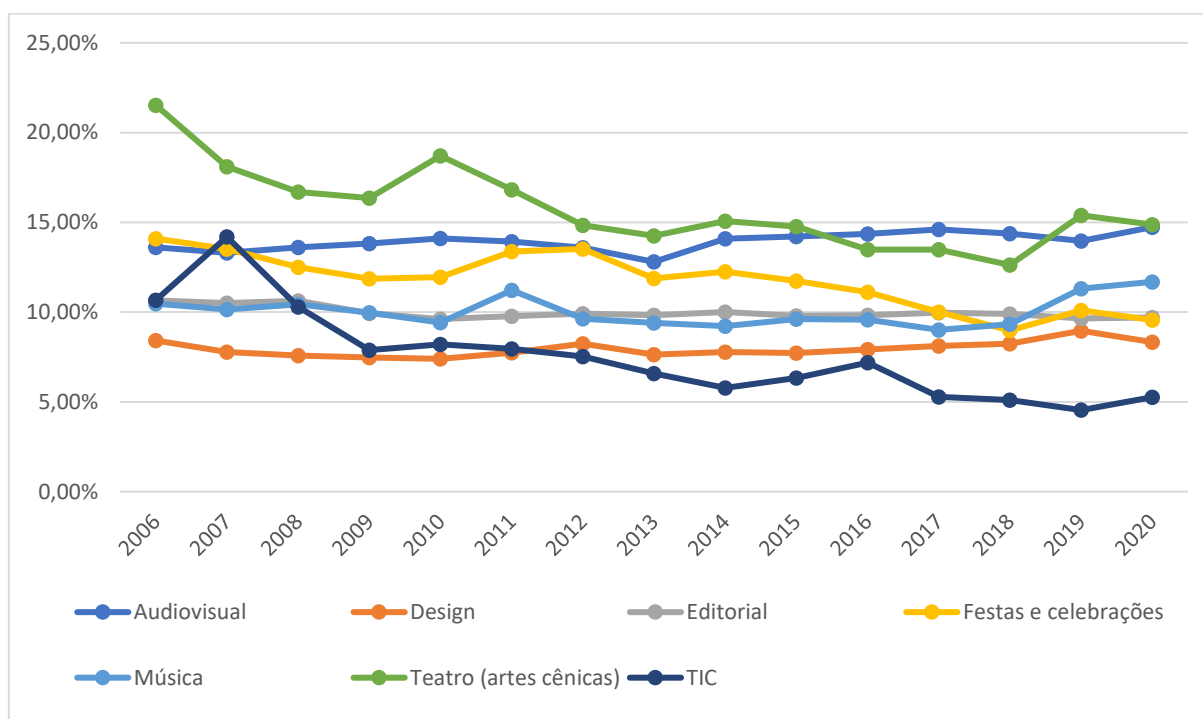
**Quadro 117** - Empregos setor cultural do estado do Rio de Janeiro – 2006, 2014 e 2019

|                               | 2006             | 2014             | 2019             | Δ% média<br>2006-2014 | Δ% média<br>2014-2019 | Δ% média<br>2006-2019 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Audiovisual</b>            | 19.660           | 24.328           | 20.080           | 2,70%                 | -3,77%                | 0,16%                 |
| <b>Design</b>                 | 4.935            | 8.105            | 8.548            | 6,40%                 | 1,07%                 | 4,32%                 |
| <b>Editorial</b>              | 36.532           | 37.717           | 26.648           | 0,40%                 | -6,71%                | -2,40%                |
| <b>Festas e celebrações</b>   | 13.654           | 23.610           | 21.070           | 7,09%                 | -2,25%                | 3,39%                 |
| <b>Música</b>                 | 2.093            | 1.485            | 1.183            | -4,20%                | -4,45%                | -4,29%                |
| <b>Patrimônio e Artes</b>     | 839              | 1.667            | 2.143            | 8,96%                 | 5,15%                 | 7,48%                 |
| <b>Teatro (artes cênicas)</b> | 2.907            | 4.141            | 3.688            | 4,52%                 | -2,29%                | 1,85%                 |
| <b>TIC</b>                    | 2.694            | 5.880            | 6.444            | 10,25%                | 1,85%                 | 6,94%                 |
| <b>Total Complexo</b>         | <b>83.314</b>    | <b>106.933</b>   | <b>89.804</b>    | <b>3,17%</b>          | <b>-3,43%</b>         | <b>0,58%</b>          |
| <b>Total emprego RJ</b>       | <b>3.373.627</b> | <b>4.641.380</b> | <b>3.960.365</b> | <b>4,07%</b>          | <b>-3,12%</b>         | <b>1,24%</b>          |

**Fonte:** Elaboração própria com base em RAIS/MTE

Seguindo na análise, a Figura 145 abaixo apresenta a participação da quantidade de empresas do estado do Rio de Janeiro no Brasil para os setores que compõe o complexo da cultura. Duas quedas de participação são mais significativas: teatro e TIC. Em 2006 o estado do Rio de Janeiro possuía 22% das empresas brasileiras do setor de teatro. Catorze anos depois, em 2020, esse número era de aproximadamente 15%, ou seja, uma queda de sete pontos percentuais em uma década e meia. Outra queda similar ocorreu no setor de TIC que, em 2007, possuía 14% de participação no total de empresas brasileiras do setor, e em 2020 esse número era um pouco maior do que 5%. Os demais setores mostram uma certa estabilidade ao longo do tempo, mas ainda sim com variações negativas e tendência de queda.

**Figura 145** - Participação de empresas do complexo da cultura do estado do Rio de Janeiro no Brasil – 2006 a 2020 (%)



**Fonte:** Elaboração própria com base em RAIS/MTE

Um elemento importante para analisarmos os setores do complexo da cultura é a avaliação das empresas que compõe o complexo por porte e a capacidade de geração de emprego. Ao analisarmos os dados para o ano de 2019, evidencia-se que a maior parte das empresas no complexo são micro e pequenas, totalizando 9.477, enquanto que empresas médias somam 162 e grandes 94 empresas.

No entanto, a capacidade de geração de emprego por parte das grandes empresas é significativa, considerando que micro e pequenas empresas geram 49.355 empregos, médias empresas 10.834 empresas e grandes empresas 29.615 empresas. A título de exemplo, caso o número de grandes empresas fosse igual ao número de micro e pequenas empresas, o total de empregos gerados seria de mais de dois milhões. Assim, mostra-se que grandes empresas no complexo da cultura também são importantes para a geração de emprego e renda, mas sem que a relevância das micro e pequenas empresas seja negligenciada.

De acordo com o quadro abaixo é possível analisar a concentração de micro e pequenas empresas no complexo. Nota-se que o setor editorial, no ano de 2019, era aquele com mais empresas (3.291 empresas). Do mesmo modo, o setor editorial também

concentra as empresas médias (59 empresas). No caso das grandes empresas o cenário é diferente com o setor de festas e celebrações com 33 empresas e o setor audiovisual com 21 empresas de grande porte.

**Quadro 118** – Número de empresas do complexo da cultura conforme seu porte

|                               | Micro e pequena | Média      | Grande    |
|-------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| <b>Audiovisual</b>            | 935             | 20         | 21        |
| <b>Design</b>                 | 1388            | 15         | 2         |
| <b>Editorial</b>              | 3291            | 59         | 18        |
| <b>Festas e celebrações</b>   | 2232            | 35         | 33        |
| <b>Música</b>                 | 245             | 2          | 1         |
| <b>Patrimônio e Artes</b>     | 79              | 6          | 6         |
| <b>Teatro (artes cênicas)</b> | 797             | 8          | 2         |
| <b>TIC</b>                    | 510             | 17         | 11        |
| <b>Total do Complexo</b>      | <b>9477</b>     | <b>162</b> | <b>94</b> |

**Fonte:** Elaboração própria com base em RAIS/MTE

Outros elementos de caracterização da mão de obra no complexo da cultura mostram que o grau de escolaridade é um fator, como observado em outros complexos, crucial para a definição da renda. Conforme se pode observar no quadro abaixo, a média salarial do complexo da cultura para trabalhadores com grau de instrução até o ensino médio incompleto é de 2.102 reais, variando entre 1.650 reais no setor de design e 3.684 reais no setor audiovisual. Para trabalhadores com ensino médio a média salarial é de 2.973 reais, variando entre 1.858 reais no setor de teatro e 7.229 reais no setor audiovisual. Por fim, a média salarial para trabalhadores com ensino superior é de 7.588, variando entre 3.153 no setor de design e 12.284 no setor audiovisual.

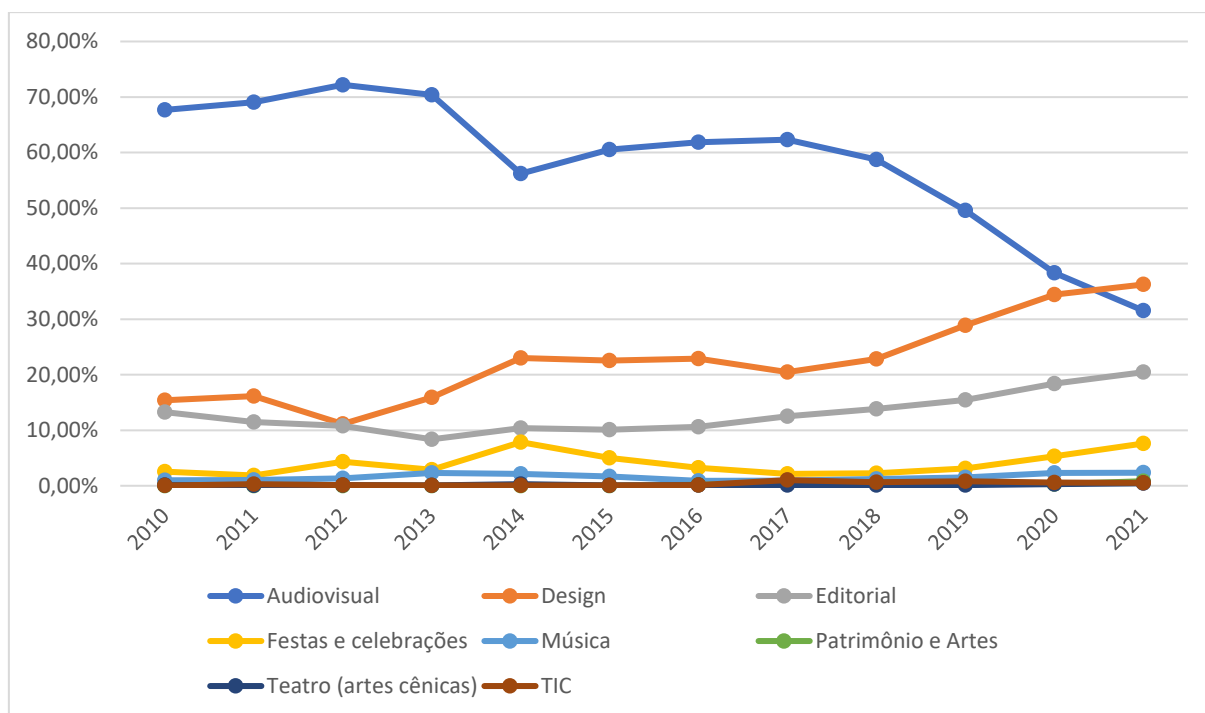
**Quadro 119** - Salário médio do complexo da cultura por escolaridade

|                               | Até Médio incompleto | Médio completo  | Superior completo ou mais |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Audiovisual</b>            | 3.684,29             | 7.229,87        | 12.284,14                 |
| <b>Design</b>                 | 1.650,69             | 1.921,31        | 3.153,76                  |
| <b>Editorial</b>              | 1.889,43             | 2.060,81        | 6.144,01                  |
| <b>Festas e celebrações</b>   | 1.907,93             | 2.414,35        | 7.321,52                  |
| <b>Música</b>                 | 1.798,72             | 2.278,85        | 10.864,12                 |
| <b>Patrimônio e Artes</b>     | 2.129,31             | 2.901,61        | 9.087,26                  |
| <b>Teatro (artes cênicas)</b> | 1.780,86             | 1.858,36        | 4.211,21                  |
| <b>TIC</b>                    | 1.980,71             | 3.124,16        | 7.640,79                  |
| <b>Média do complexo</b>      | <b>2.102,74</b>      | <b>2.973,66</b> | <b>7.588,35</b>           |

**Fonte:** Elaboração própria com base em RAIS/MTE

Um outro ponto a ser analisado e que caracteriza o complexo da cultura é a capacidade de gerar receitas tributárias para o estado do Rio de Janeiro. A Figura 146 abaixo indica a participação dos setores do complexo da cultura na arrecadação de ICMS. **Observa-se uma queda da participação do setor audiovisual e um consequente crescimento na participação dos demais setores, com destaque para o setor de design e editorial.**

**Figura 146 - Participação no ICMS dos setores do complexo da cultura – 2010 a 2021**



**Fonte:** Elaboração própria com base em SEFAZ/RJ.

## 46. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O debate sobre o que é economia da cultura é ainda hoje uma arena pouco definida dado as especificidades locais e a dificuldade de padronização e regularidade dos dados e informações da área. Como vimos, diversos governos e instituições de pesquisas procuram dar contorno àquilo que consideram ser seu complexo da cultura. Longe de um consenso, as experiências realizadas contribuíram para a definição do complexo da cultura a ser adotado pela SEPLAG. Como resultado, foram definidos 13 segmentos: design, teatro, artesanato, música, audiovisual, TIC, festas e celebrações, gastronomia, publicidade, patrimônio e artes, editorial, P&D e entretenimento. Por sua vez, estes 13 segmentos comportaram 81 atividades econômicas.

Ao realizarmos uma análise da caracterização do setor econômico da cultura desses 13 segmentos alguns achados e hipóteses puderam ser levantadas. A primeira é que as áreas que constituíam os maiores empregadores em 2019 foram os segmentos editorial (30%), festa e celebrações (23%) e audiovisual (22%), embora o setor editorial tenha sofrido uma queda de 6,7% entre 2014 e 2019, o que pode ser explicado pela produção e, principalmente, pela difusão editorial por meio de novas mídias digitais. O mesmo fenômeno se percebe no setor musical – redução de 4,5% entre 2014 e 2019 -, cuja empregabilidade no estado do Rio de Janeiro é 10 vezes superior à média nacional. Outros dois setores que merecem atenção em termos de emprego em relação à média nacional são patrimônio e artes (5 vezes) e teatro (7 vezes), o que indica uma diferenciação do Rio de Janeiro em relação ao Brasil.

**A definição do setor Audiovisual como líder no complexo da Cultura se evidencia pela sua capacidade de geração de empregos e interligação com os demais setores no ERJ e também pela participação (e liderança) que o estado tem no Brasil.** Nesse sentido, um crescente estímulo a qualificação e formalização da mão de obra no setor anuncia como resultado potencial a criação de um ambiente de inovação e geração de renda (curto, médio e longo prazos). Com políticas públicas direcionadas para o setor, **o estado será capaz de consolidar a sua liderança na produção de conteúdo inovadores/tecnológicos nas atividades que fazem parte da rede que compõe o setor audiovisual.**

Nesse sentido, vale ressaltar que, se por um lado, o setor do Audiovisual no estado possui uma concentração territorial que beneficia a relação intersetorial da cadeia. Por outro, ao pensarmos em indústria e serviços audiovisuais, a desconcentração territorial tem a capacidade de aumentar a atuação dos setores associados como um elemento de expansão espacial técnica e econômica, assim, aumentando a competitividade desta economia no estado.

A referência do Audiovisual permite estimular a qualificação da mão de obra; estabelecer políticas públicas para alavancar a produção local; estabelecer redes de inovação e conhecimento nucleadas pelos grandes players existentes no estado. Nesse caso, sobre as empresas que compõem o complexo da cultura, em 2019 ficou evidenciado que a maior parte são micro e pequenas (9.477), enquanto que empresas médias somam 162 e as grandes 94 empresas. Como esperado, a capacidade de geração de emprego por parte das grandes empresas é muito maior: em média, empregam 315 pessoas, enquanto que as empresas médias empregam 69 e as micro e pequenas empresas empregam cinco pessoas por empresa.

Em relação à capacidade de gerar receitas tributárias para o estado do Rio de Janeiro, os dados demonstram que, dado a atividades de muitas áreas ocorrerem no setor de serviços, a participação dos setores do complexo da cultura na arrecadação de ICMS é baixa, destaca-se, por exemplo, a área de TIC, que praticamente não contribuiu entre 2010 e 2021, sendo o setor de design aquele com maior contribuição atualmente.

Por fim, é importante lembrar que a cultura entendida como política pública possui diversos benefícios indiretos, atuando, por exemplo, na coesão social, educação intercultural, sustentabilidade, comunicação e interações. Neste sentido, a política cultural deve ser entendida além do complexo da cultura da que visa o conjunto de relações sociais e econômicas de forma a estimular a criação intelectual e artística, assim como promover também uma justiça cultural.



## 47. ECONOMIA DO TURISMO

Tomando por base as premissas inicialmente elencadas e o objetivo do desenvolvimento socioeconômico, assume-se a importância de examinar o Complexo Econômico de Cultura e Turismo, e suas relações diretas. O turismo tem as interrelações mais fortes com cultura, arte e lazer; atividades esportivas e lazer no que tange à capacidade indutora dos serviços do estado do Rio de Janeiro (SEBRAE, 2013).

Em relação ao trabalho, dada a natureza dinâmica e a quantidade de setores que envolve o turismo, o impacto na geração de emprego e renda se torna evidente<sup>83</sup>. Promover a inclusão das comunidades locais no desenvolvimento da atividade turística pode, não só contribuir com a dinamização socioeconômica, mas também com a melhoria da experiência turística – uma vez que possibilita o contato com aspectos culturais autênticos e genuínos, cada vez mais valorizados pelo turista atual (Barbosa *et al.*, 2016).

A natureza de aproveitamento do território e necessidade de planejamento e indução de desconcentração do turismo convergem para a premissa do planejamento de base territorial.

A cultura e turismo agregado a ela evidenciam-se para além das premissas quando considerada a abordagem da indução econômica subordinada ao planejamento multidimensional com as dimensões: i) economia diversificada e integrada; ii) sustentabilidade socioambiental; iii) vantagem competitiva associada a progresso técnico e, transversalmente, iv) dimensão territorial.

Diante do exposto, a estruturação do turismo no complexo da cultura mostra-se pertinente e alinhado aos pressupostos do planejamento estratégico em elaboração. Passa-se, então, ao exame da esfera do turismo, conceituação, relevância nacional, estadual e sua mensuração.

---

<sup>83</sup> Levando em consideração os dados da RAIS/ME, em 2019 o ERJ registrou 264.221 vínculos empregatícios distribuídos em quatro grupos de setores de atividade econômica, sendo eles: alojamento alimentação (75% do complexo); transporte (18% do complexo); artes, cultura, esporte e recreação (4% do complexo); serviços administrativos e complementares (4% do complexo).

## 47.2. Conceituação de turismo

As atuais mudanças nas estruturas das relações sociais, com velocidade cada vez mais acelerada, continuam desencadeando transformações nas relações do turismo. O movimento de suavização da dualidade tempo de trabalho versus tempo livre perseguida atualmente se reflete também nos espaços. A conformação das cidades voltadas ao trabalho, sem preocupação com lazer e necessidades de relaxamento se opõem à formação de uma vida plena. Apesar da recorrência da abordagem de tornar as cidades mais habitáveis o processo de urbanização não apresenta mudanças significativas. Os preços dos terrenos aumentam, o espaço habitável se reduz, as cidades transbordam e invadem o campo, as vias de comunicação entre a cidade e o campo se desenvolvem. Uma tripla fragmentação sucede-se à bipolarização do homem: trabalhar aqui - morar ali - repousar em outro lugar. Ainda que diretamente ligado à urbanização, o custo do lazer não é levado em consideração pelas cidades, que não se sentem responsáveis pelo mesmo e nem o assumem (Krippendorf, 2006). Diversas são as discussões quanto ao bem estar relacionado à urbanização, a condução do turismo no espaço urbano e as possibilidades de condução de políticas públicas. Partindo da indagação sobre a proposta mais adequada, procede-se à exploração da definição de turismo.

Não há consenso para o significado de turismo entre estudiosos e instituições. Conceitos são desenvolvidos considerando recortes de distintas abrangências e abordagens, com enfoque estatístico, social, econômico, dos impactos, entre outros. A divergência conceitual formal se acentua quando posta frente ao que se entende popularmente como turismo, causando distorções em pesquisas. Um exemplo bem evidente é o caso do turista de negócios que não se identifica usualmente enquanto turista contudo, é um segmento significativo do turismo formalmente pesquisado. Buscando uma elaboração suficiente à abordagem da presente proposta, sem buscar esgotar a vasta discussão, partimos da definição da Organização Mundial do Turismo - OMT, que favorece um recorte universal, ainda que não seja homogeneamente defendida:

“o turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras” (OMT, 1995, p. 1).

Posteriormente foi enunciada definição contemplando o espectro múltiplo que o turismo abarca em sua extensão e interdisciplinaridade:

O turismo é um fenômeno social, cultural e econômico, que envolve o movimento de pessoas para lugares fora de seu local de residência habitual. (OMT, 2008)

Evidenciando a complexidade e subjetividade do conceito, Gastal trata da mesma multiplicidade exprimindo:

O Turismo é um campo de práticas histórico-sociais que pressupõem o deslocamento dos sujeitos em tempos e espaços diferentes daqueles dos seus cotidianos. É um deslocamento coberto de subjetividade, que possibilita afastamentos concretos e simbólicos do cotidiano, implicando, portanto, novas práticas e novos comportamentos diante da busca do prazer (Gastal & Moesch, 2007)

Tantas outras abordagens poderiam ser trazidas, como Fuster, 1974; Leiper, 1979; Jafari & Ritchie, 1981; Nechar & Cortés, 2006; Jamal & Robinson, 2009; Moesch & Beni, 2016 para tratar o debate. Ainda que não se encontre um consenso conceitual, tanto na linha teórica, epistemológica ou empírica, define-se que o turismo trata dos temas (Oliveira *et al*, 2022):

- fluxo de pessoas,
- espaço,
- viagem,
- movimento,
- relações interpessoais e
- serviços

Tendo em conta a amplitude apresentada para o conceito de turismo e mirando a multiplicidade de temáticas envolvidas em sua extensão, cabe entender as características do turismo praticado e as mudanças de paradigma que envolvem o fomento da atividade.

As tendências de individualização e personalização de produtos e serviços, em um contraponto à padronização de larga escala industrial alcança o turismo em um curso de incremento de valor simbólico ao turismo de massa, que invade sazonalmente destinos turísticos, muitas vezes de forma predatória levantando discussões sobre a sustentabilidade em sua amplitude (social, econômica e ambiental). Nesse sentido, já se apontou como núcleo principal de estratégia para o turismo fluminense a exploração em sentido amplo do turismo de convivência (SEBRAE, 2013)

Por um lado, tem-se o movimento de reconstituição para aumentar a integração das diversas áreas da vida do ser humano e, por outro, iniciativas coletivas para o desenvolvimento sustentável com finalidade de atingir a dignidade e a qualidade de vida para todos os seres humanos do planeta, sem comprometer o meio ambiente e, conseqüentemente, as gerações futuras (ONU, 2015). Evolui-se, na mesma medida, para formas mais prósperas de se olhar o turismo.

Ainda que seja possível a relação com inúmeros dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, o turismo é expressamente citado ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico, na meta 8.9: *“até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais”*.

#### **47.3. Turismo responsável: uma nova forma de fazer turismo**

A contribuição do turismo para o desenvolvimento de um território desponta no debate contemporâneo, alinhado aos ODS e reconhecendo a importância do Código Global de Ética da Organização Mundial do Turismo, que visa promover o turismo responsável, sustentável e universalmente acessível e compartilhando seu compromisso com o turismo mundial equitativo, responsável e sustentável. Alcançar o turismo sustentável e **criar melhores lugares para as pessoas viverem e para as pessoas visitarem**, envolve os atributos (Declaração da Cidade do Cabo, 2002):

- minimiza os impactos econômicos, ambientais e sociais negativos;

- gera maiores benefícios econômicos para a população local e melhora o bem-estar das comunidades anfitriãs, melhora as condições de trabalho e o acesso à indústria;
- envolve a população local em decisões que afetam suas vidas e oportunidades de vida;
- faz contribuições positivas para a conservação do patrimônio natural e cultural, para a manutenção da diversidade mundial;
- proporciona experiências mais agradáveis para os turistas por meio de conexões mais significativas com a população local e uma maior compreensão das questões culturais, sociais e ambientais locais;
- fornece acesso para pessoas com deficiência física;
- é culturalmente sensível, gera respeito entre turistas e anfitriões e constrói orgulho e confiança local

A abordagem trazida pela Declaração da Cidade do Cabo, e firmemente defendida pelo pesquisador Howard Goodwin, contempla o residente antes do turista, ou seja, **cidade boa para o turista é cidade boa para o morador**. Com o objetivo de formar uma economia mais diversificada e que os benefícios transbordem às fronteiras das localidades diretamente beneficiadas podemos ampliar o alcance para além de cidades com forte apelo turístico. Aliado à cidadania o turismo tem relevante potencial para destinos com alta ou baixa demanda turística, se aplicadas políticas públicas democratizantes (Gastal e Moesch, 2007).

A premissa de economia diversificada e integrada abordada pela metodologia do planejamento estratégico equipara-se à elucidação de Gastal e Moesch acerca da fragilidade de economias que se apoiam exclusivamente no setor turístico, defendendo uma economia multissetorial e a associação do turismo a características específicas (cultura, natureza, gastronomia) da localidade. Dentre os benefícios que podem ser gerados por esta atividade destacam-se os de contribuir para a redução das desigualdades regionais e pessoais de renda, para a geração de divisas e para a criação de empregos (Rabahy, 2020).

#### 47.4. Turismo no Brasil

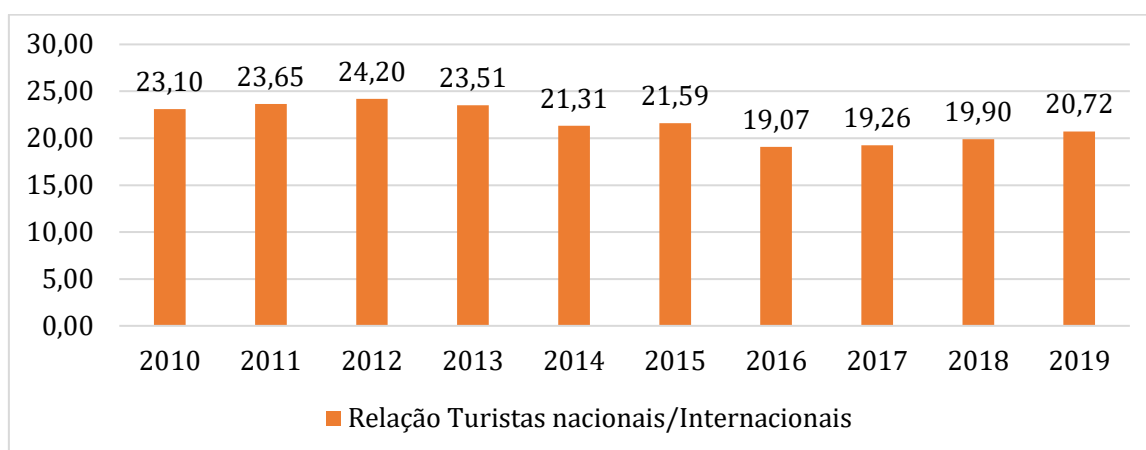
O turismo produzia uma parcela referente a 10,3% no PIB mundial e 333 milhões de empregos antes dos fortes impactos causados pela pandemia de COVID 19, e ainda não totalmente recuperados (WTTC, 2022). A constituição preponderante da estrutura da atividade em serviços viabiliza um relevante gerador de empregos pelo uso intensivo de mão de obra, correspondendo a cerca de 4,6% do total de empregos do país no acumulado de junho de 2022 (Brasil, 2022). Examinando o avanço pós vacinação da recente pandemia, verificou-se um aumento de 12,9% de pessoas empregadas no setor entre 2021 e 2022, com base de referência o mês de junho, ainda não retomados números anteriores a 2019. A arrecadação nacional verificada até junho de 2022 corresponde a 70% do valor total de 2021, considerados imposto sobre a renda de pessoas jurídicas, contribuição social sobre o lucro líquido, programa de integração social e programa de formação do patrimônio (RFB, 2022).

O Brasil tem potencial para atração de visitantes e diferentes segmentos do turismo, por importantes características como origem cultural multiétnica, diversidade natural e expansão espacial. Os segmentos de turismo de lazer e negócios e eventos são onde o turismo brasileiro apresenta destaque, principalmente nos mercados panamericano e europeu. O mercado de lazer destaca-se no segmento de sol e praia de áreas litorâneas. A suscetibilidade ao desempenho macroeconômico do país se replica no turismo, como em outras nações, estando o Brasil com problemas para transformar a oferta de infraestrutura turística em produto, necessidade de melhorar mobilidade urbana e de longa distância, bem como questões de segurança para redução de taxas de criminalidade e melhoria para atração de investimentos internos e externos (Lohmann, Gui *et al*, 2022). O processo entre a existência de um patrimônio (natural ou cultural) e a oferta turística exige planejamento e atuação dedicada para seleção de características singulares capazes de atrair o fluxo de visitantes, inclusão de acessibilidade física e legal, agregação de equipamentos e serviços e, indispensavelmente, a formação e capacitação de profissionais para atuar ao longo de todo o processo, desde o planejamento (Fratucci, 2020).

A expressividade da entrada de receita internacional não é verificada no caso do Brasil. Entre 2009 e 2019 o número de turistas nacionais foi em média 21 vezes maior do que o de estrangeiros (ver Figura 147). Além disso, como se observa a partir da Figura

147, a partir do ano de 2016 as taxas de crescimento de turistas nacionais foram maiores do que as taxa de crescimento dos turistas internacionais (com tendência de queda). Viagens e turismo representam 7,7% do PIB brasileiro, enquanto outros países, como México (15,5%), Turquia (11,3%), Austrália (10,8%), Arábia Saudita (9,5%) e Estados Unidos (8,6%), têm maiores níveis de participação (Neufeld, 2020). (Lohmann, Gui *et al*, 2022). Em grande parte decorrente da força do mercado interno e da distância dos grandes centros emissores, compondo o grupo de destinos mais distantes dos principais centros emissores, ainda que com o uso do modal aéreo. O Brasil apresenta condições particulares de sustentação do crescimento do turismo a partir do fortalecimento do mercado interno. Embora o significado do turismo numa dada economia muitas vezes seja representado pela relevância do turismo internacional, o que se verifica na maioria dos países é que a base para o crescimento do turismo tem sido propiciada pela formação e desenvolvimento do mercado interno (Rabahy, 2020).

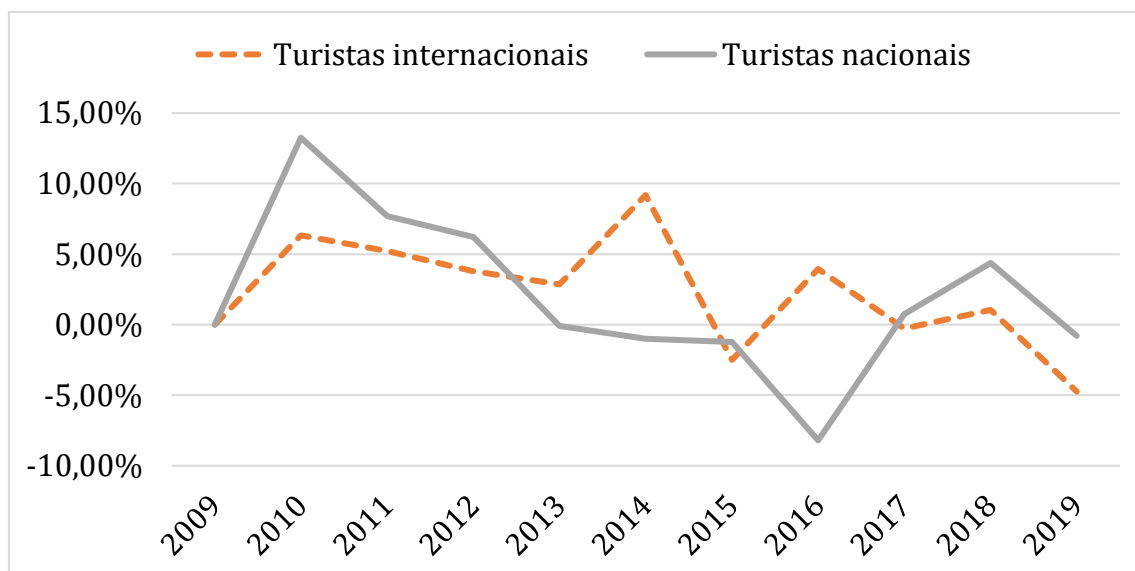
**Figura 147** – Relação de turistas nacionais e estrangeiros no Brasil – 2010 a 2019



**Fonte:** Elaboração própria com base em ANAC.

O exame de alguns dados demonstra a importância e potencial do turismo para a economia nacional, contudo, deve-se ter atenção à fragilidade da mensuração. A precária produção de informações turísticas em âmbito nacional dificulta o avanço de políticas econômicas e aprimoramento do setor, faltando mensuração regular de órgãos estatísticos, e muito afetado pela ausência do turismo no Sistema de Contas Nacional (SCN) principal (Lohmann, Gui *et al*, 2022).

**Figura 148** - Taxa de Crescimento no Número de Turistas no país – 2009 a 2019



**Fonte:** Elaboração própria com base em ANAC.

Refazendo o caminho do desenvolvimento de políticas e planos nacionais da área de turismo, ainda que possam ser identificadas atividades anteriores, pode-se iniciar a caminhada tomando o recorte pelas iniciativas da década de 1990 com a homologação da Política Nacional de Turismo pelo Decreto-Lei 448, de 14 de fevereiro de 1992. Posteriormente o Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) de 1993, Portaria nº 130, de 30 de março de 1994, do então Ministério da Indústria, Comércio e Turismo ICT, trazia o objetivo de implementar um modelo descentralizado e participativo na gestão da atividade turística, contribuindo para a criação de Conselhos Municipais de Turismo (ComTur). A Política regulamentada em 1992 veio a ser implantada anos depois para o período 1996-1999 (Senado Federal, 2018). Das atualizações da Política Nacional, passando pelo Programa de Regionalização do Turismo (PRT) implantado em 2004 temos atualmente em vigor a Política Nacional de Turismo instituída pela Lei federal nº11.771, de 17 de setembro de 2008 (Lei Geral do Turismo), definindo atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico.

Ainda que a cadeia produtiva do turismo esteja expressamente relacionada no artigo 21 da Lei Geral do Turismo, a identificação pela condição do consumidor e não pelo produto consumido dificulta sua mensuração. A deficiente produção de estatísticas econômicas, falta de mensuração regular por órgãos nacionais de estatística e o setor não figurar no Sistema de Contas Nacionais (SCN) principal são problemas evidenciados em



pelos menos: falta de especificidade, transparência e atualização das informações (Santos, 2017).

Art. 21. Consideram-se prestadores de serviços turísticos, para os fins desta Lei, as sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam as seguintes atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo:

I - meios de hospedagem;

II - agências de turismo;

III - transportadoras turísticas;

IV - organizadoras de eventos;

V - parques temáticos; e

VI - acampamentos turísticos

A partir da revisão da aferição da Conta Satélite do Turismo, elaborada em 2002 pela FIPE para a EMBRATUR com base na metodologia da Organização Mundial do Turismo – OMT, estimou-se os principais agregados econômicos do turismo no Brasil. As atividades que mais contribuem para a economia do setor são o transporte terrestre (39,3%) e os serviços de alimentação (28,5%). Os serviços de alojamento, usualmente considerados centrais para o setor turístico, representaram apenas 9,5% do produto bruto do turismo. Participação reduzida também foi encontrada nas atividades de transporte aéreo (6,6%) e no agenciamento de viagens (5,9%) (Santos, 2017).

A possibilidade de desenvolvimento brasileiro no campo dos estudos econômicos do turismo é destaque para aprimoramento da pesquisa e da própria atividade turística. O isolamento dos pesquisadores que trabalham de maneira independente demonstra mais uma oportunidade de integração doméstica e internacional (Santos, 2016). O desenvolvimento almejado para área de pesquisa conduz à necessidade de melhor aproveitamento da integração entre mercado e academia, do que a atuação colaborativa poderá promover a absorção dos benefícios oferecidos pela academia ao mercado e ampliação das fronteiras epistemológicas e teóricas da academia (Panosso, Trigo e Silveira, 2017).

Tratando de aspectos do ambiente político e organizacional do Brasil com base na trajetória histórica entre 2000 e 2019 foram propostas recomendações para o futuro do turismo no Brasil, a seguir elencadas como possíveis objetos de investigação para o desenvolvimento do turismo (Lohmann, 2022).

## **1. Políticas Públicas**

- 1.1. Integrar políticas de turismo com outras políticas de alto nível (por exemplo, educacional, ambiental, de transporte) (Aall *et al.*, 2015; Schiefelbusch *et al.*, 2007);
- 1.2. Adotar mecanismos-chave para combater a corrupção: prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento (Brasil, 2016);
- 1.3. Reduzir e simplificar o sistema tributário (Vernon *et al.*, 2005);
- 1.4. Articular estruturas de governança e implementar políticas públicas com foco em metas internacionais de conservação ambiental (IUCN, 2020);
- 1.5. Promover a igualdade social, de gênero e de grupos minoritários;
- 1.6. Estabelecer um marco regulatório que fomente acordos de relações industriais em convenções de trabalho com tripulantes, armadores e empresas de cruzeiros (Adams, 2017).

## **2. Aspectos técnicos**

- 2.1. Implementar uma metodologia de Conta Satélite do Turismo (Duc Pham *et al.*, 2009; Jones *et al.*, 2010);
- 2.2. Reduzir a distância entre os acadêmicos do turismo e as partes interessadas, quer sejam privadas/públicas/ONGs (Cai *et al.*, 2017), incluindo o estabelecimento de observatórios de turismo em cada estado (Pan & Yang, 2017), além de uma rede inteligente de observatórios de turismo (Alvares *et al.*, 2020);

- 2.3. Melhor desenvolvimento de marcas em destinos-chave (Ruiz-Real *et al.*, 2020);
- 2.4. Adquirir o status de um destino inteligente (Femenia-Serra *et al.*, 2019);
- 2.5. Desenvolver estratégias de promoção do turismo (Pan & Yang, 2017);
- 2.6. Seguir as diretrizes que almejam alcançar resultados mais sustentáveis em áreas protegidas (Leung *et al.*, 2018);
- 2.7. Valorizar produtos e culinárias regionais (WTO, 2012);
- 2.8. Desenvolver um modelo de negócios eficiente na área de eventos (Pan & Zhang, 2020);
- 2.9. Revisão da política de precificação do querosene de aviação e a construção de uma política de aviação regional, com forte intervenção do aparato de estado na viabilização de ligações regionais em áreas de baixa densidade econômica e populacional, como praticado nos Estados Unidos, Europa e Austrália.

Iniciativa organizada em decorrência do impacto da pandemia de COVID 19 apontou o turismo como vetor de desenvolvimento, estimando uma representação de 11,3% da economia global nos próximos dez anos; crescimento das viagens ao ritmo de 5,8% ao ano, mais acelerado que a economia global com a projeção de 2,7% ao ano, implicando em uma expansão de empregos no setor estimados em 126 milhões em uma década (um emprego relacionado ao turismo para cada oito criado ou recriado); o Brasil como um dos maiores mercados domésticos mundiais de turismo, ao menos 30 milhões de brasileiros conseguem viajar com frequência, mas ainda abaixo de países com condições econômicas equivalentes. Há potencial de expansão de empregos diretos e indiretos, de quase 10% do total de empregos para valor entre 13% e 15%, e participação no PIB dos atuais 5% para mais de 9%. (CNC, 2022). O estudo aponta que considerar o turismo como uma das atividades estratégicas pode garantir:

- Melhoria de infraestrutura principalmente ligada a atração de investimento externo

- Geração de emprego e renda em diversos níveis de qualificação, com impacto social imediato
- Ativação de mais de 500 setores da economia
- Estímulo à conservação e recuperação de paisagens naturais
- Divulgação consistente de diferentes destinos por meio de engajamento orgânico

Defende-se a adoção do turismo como estratégia de desenvolvimento, vinculando-o às características e potencialidades econômicas de cada região com a perspectiva do desenvolvimento de cidades inteligentes, sustentáveis e capazes de garantir qualidade de vida a seus moradores e visitantes (CNC, 2022).

#### **47.5. Delimitação da economia dos setores do turismo**

Os desafios para delineamento estatístico da extensão econômica do turismo foram parcialmente ultrapassados com a aplicação da proposta metodológica para mensurar o tamanho das atividades características do turismo. O resultado da contribuição das atividades características do turismo no valor adicionado partindo da mensuração pelo lado da oferta, utilizando as técnicas empregadas para aferição das atividades no âmbito das Contas Nacionais e Regionais.

Através da metodologia proposta em Gonçalves (2020), pode-se estabelecer o valor adicionado (VA) para os grupos de setores que compõe o complexo do turismo. O quadro abaixo apresenta o VA para o turismo nos anos de 2002, 2010 e 2020. Observa-se que entre os anos de 2002 e 2010 a variação relativa foi maior para o complexo do turismo do que para o VA total do estado do Rio de Janeiro (ERJ). Por outro lado, no período entre os anos de 2010 e 2020 a variação relativa para o VA do complexo do turismo e para o VA total do ERJ foi equivalente.

**Quadro 120** – Valor Adicionado do Turismo no ERJ

| <b>Valor adicionado do Turismo</b> | <b>2002</b>     | <b>2010</b>   | <b>2020</b>     | <b>Δ2002/2010</b> | <b>Δ2010/2020</b> |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total ERJ</b>                   | <b>157947,6</b> | <b>379412</b> | <b>654129,7</b> | 140,21%           | 72,41%            |
| Total Turismo                      | 5024,274        | 14343,88      | 24671,49        | 185,49%           | 72,00%            |
| Transporte Turístico               | 1161,101        | 3542,823      | 8329,321        | 205,13%           | 135,10%           |
| Alojamento e alimentação Turístico | 2447,857        | 7881,49       | 11692,35        | 221,98%           | 48,35%            |
| Serviços Profissionais Turísticos  | 264,3703        | 739,4194      | 1115,65         | 179,69%           | 50,88%            |
| Arte, Cultura e Lazer Turísticos   | 1150,946        | 2180,148      | 3534,167        | 89,42%            | 62,11%            |

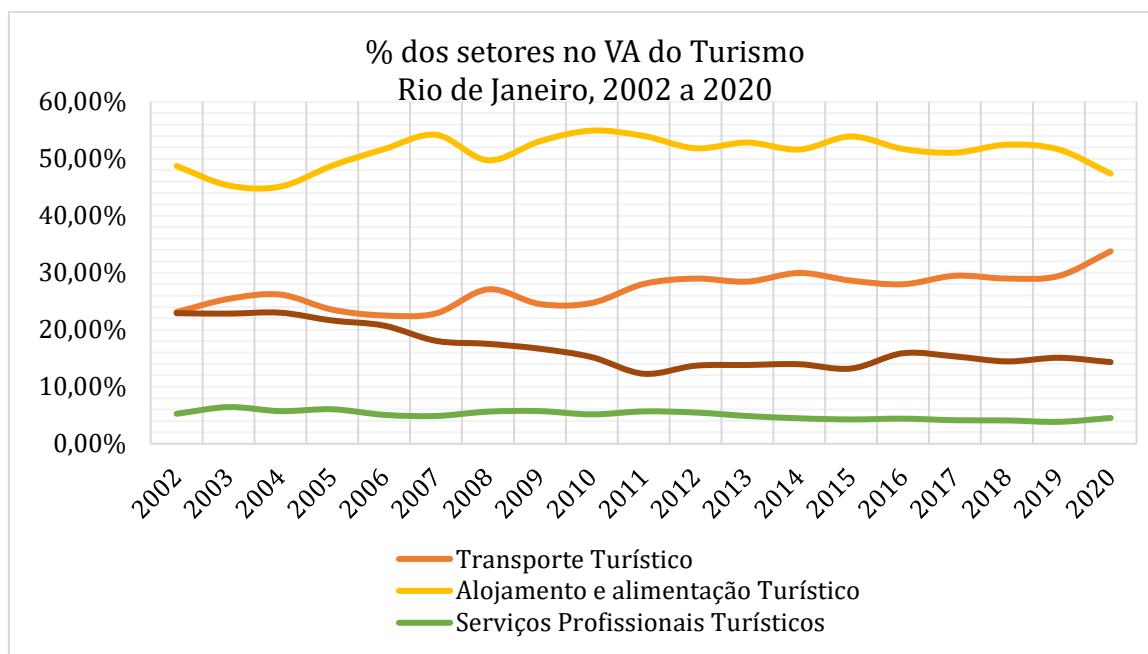
**Fonte:** Elaboração própria com base em IBGE.

A Figura 149 abaixo apresenta a participação dos setores que compõe o complexo do turismo no VA do turismo entre anos de 2002 e 2020<sup>84</sup>. Nota-se que o setor de alojamento e alimentação é o setor com o maior peso no setor (em média 51% entre os anos de 2002 e 2020). O protagonismo se explica pela composição do setor, uma vez que há atividades econômicas amplamente demandas pela ação turística. Além disso, o setor de transporte registrou um crescimento na sua participação no VA a partir do ano de 2006. Por outro lado, o setor de arte, cultura e lazer perdeu participação no complexo do turismo também a partir de 2006.

---

<sup>84</sup> A pandemia de Covid-19 no ano de 2020 impactou o complexo do turismo da seguinte maneira: queda na participação do setor de alojamento e transporte e crescimento no setor de transporte. A aumento na participação do transporte ocorre em função dos impactos negativos gerados no setor de alojamento (hotéis, pousadas etc.) e alimentação (restaurantes, bares, etc.).

**Figura 149** – Participação dos setores no VA do Turismo do ERJ



**Fonte:** Elaboração própria com base em IBGE.

O Quadro 121 abaixo mostra a participação dos setores que compõe o complexo do turismo no VA do ERJ para os anos de 2002, 2010 e 2020. A participação do complexo cresceu entre os anos de 2002 e 2010, registrando uma leve diminuição entre 2010 e 2020. Como já observado a partir dos dados intrasetoriais, também se evidencia na comparação com o total do VA um aumento na participação do setor de transporte e uma queda no setor de alojamento e alimentação.

**Quadro 121** – % do Valor Adicionado do Turismo no ERJ

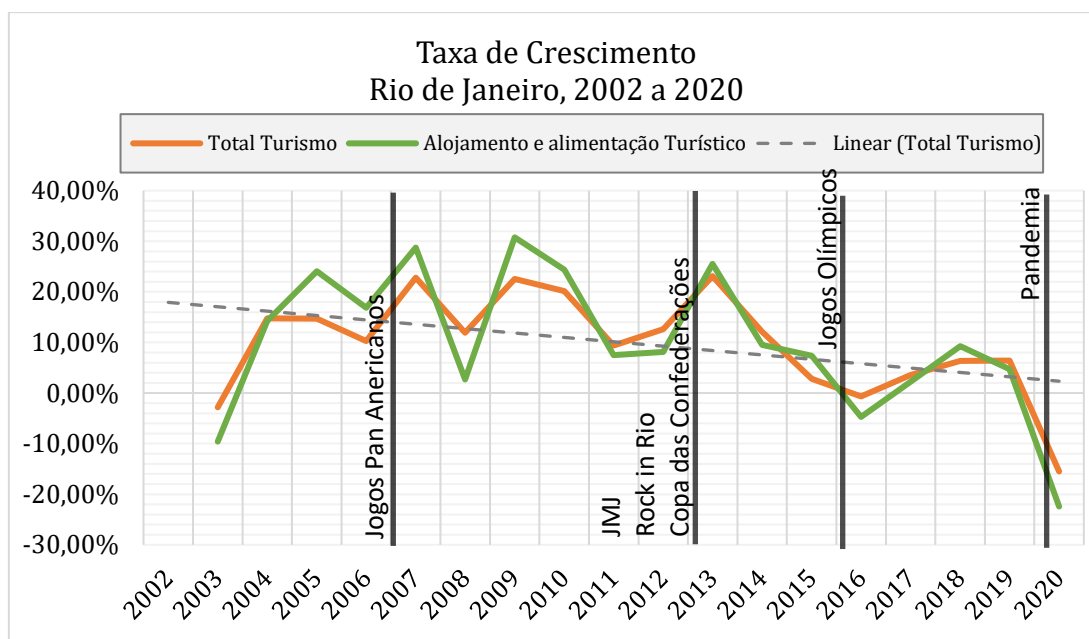
| Participação no VA do ERJ          | 2002  | 2010  | 2020  |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| Total Turismo                      | 3,18% | 3,78% | 3,77% |
| Transporte Turístico               | 0,74% | 0,93% | 1,27% |
| Alojamento e alimentação Turístico | 1,55% | 2,08% | 1,79% |
| Serviços Profissionais Turísticos  | 0,17% | 0,19% | 0,17% |
| Arte, Cultura e Lazer Turísticos   | 0,73% | 0,57% | 0,54% |

**Fonte:** Elaboração própria com base em IBGE.

A Figura 150 abaixo apresenta a taxa de crescimento do VA para os setores do complexo do turismo. Nela é possível observar alguns pontos em relação ao impacto dos

grandes eventos no VA. São pontuados quatro anos específicos em que grandes eventos foram realizados no ERJ. Em 2007 o estado sediou os jogos Pan Americanos. Em 2013 o estado foi sede de três grandes eventos, sendo eles: Jornada Mundial da Juventude (JMJ), Rock in Rio e Copa das Confederações. Em 2016 o estado sediou os Jogos Olímpicos. Além disso, pontua-se a queda na taxa de crescimento ocasionada pela pandemia da Covid-19.

**Figura 150** – Taxa de Crescimento dos setores do Turismo no ERJ



**Fonte:** Elaboração própria com base em IBGE.

O quadro abaixo apresenta os dados de emprego para o complexo do turismo. Assim como no caso do VA, nota-se uma concentração de empregos no setor de alojamento e alimentação (75% do complexo), seguido pelo setor de transporte (18% do complexo). O total de empregos gerados pelo complexo do turismo representa aproximadamente 7% (264.221 empregos) dos empregos no ERJ. Para o caso do Brasil essa razão é de aproximadamente 5% (2.222.554 empregos).

**Quadro 122** – Empregos formais dos setores do Turismo no ERJ e Brasil - 2019

|                                                          | <b>vínculos</b>  | <b>% total</b> | <b>% comple-<br/>xo</b> | <b>%<br/>BR</b> | <b>vínculos</b>   | <b>% total</b> | <b>% comple-<br/>xo</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| <b>Alojamento e<br/>alimentação</b>                      | 196.936          | 4,97%          | 75%                     | 12%             | 1.645.004         | 3,52%          | 74%                     |
| <b>Artes, cultura,<br/>esporte e recreação</b>           | 9.890            | 0,25%          | 4%                      | 15%             | 67.718            | 0,14%          | 3%                      |
| <b>Serviços<br/>administrativos e<br/>complementares</b> | 11.148           | 0,28%          | 4%                      | 9%              | 130.267           | 0,28%          | 6%                      |
| <b>Transporte</b>                                        | 46.247           | 1,17%          | 18%                     | 12%             | 378.565           | 0,81%          | 17%                     |
| <b>Total complexo</b>                                    | 264.221          | 6,67%          | 100%                    | 12%             | 2.221.554         | 4,76%          | 100%                    |
| <b>Total</b>                                             | <b>3.960.365</b> | <b>100,00%</b> |                         | <b>8%</b>       | <b>46.716.492</b> | <b>100,00%</b> |                         |

**Fonte:** Elaboração própria com base em RAIS/MTE

Salienta-se que os dados apresentados para o delineamento do complexo do turismo possuem diferenças fundamentais quando comparados a outros complexos pela identificação pela demanda, principalmente evidenciada nos obstáculos de distinguir o gasto feito pelo consumidor residente e pelo consumidor turista, além da alta informalidade ligada ao mercado. Apresenta-se a seguir o recorte de CNAE utilizado, fundamentado na metodologia aplicada.

**Quadro 123** – Classificação das Atividades Econômicas do Turismo

| <b>Grupo</b> | <b>Código CNAE</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                       |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transporte   | 4912401            | Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual                                                   |
| Transporte   | 4922101            | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana     |
| Transporte   | 4922102            | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual                                      |
| Transporte   | 4922103            | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional                                      |
| Transporte   | 4923001            | Serviço de táxi                                                                                                        |
| Transporte   | 4929902            | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| Transporte   | 4929904            | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional               |
| Transporte   | 4950700            | Trens turísticos, teleféricos e similares                                                                              |
| Transporte   | 5011402            | Transporte marítimo de cabotagem - passageiros                                                                         |
| Transporte   | 5012202            | Transporte marítimo de longo curso - Passageiros                                                                       |



|                                           |         |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transporte                                | 5022002 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
| Transporte                                | 5091202 | Transporte por navegação de travessia, intermunicipal                                                                                 |
| Transporte                                | 5099801 | Transporte aquaviário para passeios turísticos                                                                                        |
| Transporte                                | 5111100 | Transporte aéreo de passageiros regular                                                                                               |
| Transporte                                | 5112901 | Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação                                                                           |
| Transporte                                | 5112999 | Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular                                                                        |
| Transporte                                | 5222200 | Terminais rodoviários e ferroviários                                                                                                  |
| Transporte                                | 5229001 | Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada                                                               |
| Transporte                                | 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente                                               |
| Transporte                                | 5240101 | Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem                                                                                      |
| Transporte                                | 5240199 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem                                 |
| Alojamento e Alimentação                  | 5510801 | Hotéis                                                                                                                                |
| Alojamento e Alimentação                  | 5510802 | Apart-hotéis                                                                                                                          |
| Alojamento e Alimentação                  | 5590601 | Albergues, exceto assistenciais                                                                                                       |
| Alojamento e Alimentação                  | 5590602 | Campings                                                                                                                              |
| Alojamento e Alimentação                  | 5590603 | Pensões (alojamento)                                                                                                                  |
| Alojamento e Alimentação                  | 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente                                                                                    |
| Alojamento e Alimentação                  | 5611201 | Restaurantes e similares                                                                                                              |
| Alojamento e Alimentação                  | 5611202 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas                                                                      |
| Alojamento e Alimentação                  | 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares                                                                                       |
| Alojamento e Alimentação                  | 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação                                                                                                    |
| Serviços administrativos e complementares | 7711000 | Locação de automóveis sem condutor                                                                                                    |
| Serviços administrativos e complementares | 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos                                                                                      |
| Serviços administrativos e complementares | 7911200 | Agências de viagens                                                                                                                   |
| Serviços administrativos e complementares | 7912100 | Operadores turísticos                                                                                                                 |
| Serviços administrativos e complementares | 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente                                                     |
| Artes, cultura, esporte e recreação       | 9001901 | Produção teatral                                                                                                                      |
| Artes, cultura, esporte e recreação       | 9001902 | Produção musical                                                                                                                      |
| Artes, cultura, esporte e recreação       | 9001903 | Produção de espetáculos de dança                                                                                                      |

|                                     |         |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artes, cultura, esporte e recreação | 9001904 | Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares                                                      |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 9001905 | Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares                                                        |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 9001999 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente                            |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 9002701 | Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores                                          |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 9102301 | Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares                         |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 9103100 | Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 9200301 | Casas de bingo                                                                                                    |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 9200302 | Exploração de apostas em corridas de cavalos                                                                      |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 9200399 | Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente                                             |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 9319199 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente                                                      |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 9321200 | Parques de diversão e parques temáticos                                                                           |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 9329801 | Discotecas, danceterias, salões de dança e similares                                                              |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 9329802 | Exploração de boliches                                                                                            |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 9329803 | Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares                                                                 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 9329804 | Exploração de jogos eletrônicos recreativos                                                                       |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente                                            |

Fonte: Gonçalves (2020).

**O setor de eventos, recorrentemente destacado no Plano Estratégico do Turismo RJ + 10 anos, envolve as diversas facetas do complexo do turismo, com potencial de alavancar as grandes áreas de transporte, alojamento e alimentação, serviços administrativos, artes, cultura, esporte e recreação.** Os eventos estendem seus impactos à dimensão do desenvolvimento territorial com a oportunidade de fomento às potencialidades locais e fortalecimento da cultura regional. Revela-se, aliada à perspectiva particular da caracterização pela demanda, a necessidade de promover o desenvolvimento por um setor líder que ative as múltiplas facetas do complexo do turismo, diante do que o setor de eventos se mostra o propulsor.

#### 47.6. Análise e perspectivas do turismo no ERJ

O indicador econômico relacionado ao turismo nacional (PIB) pode ser analisado quanto à participação relativa de cada unidade da Federação na economia do turismo e,

desta o Rio de Janeiro foi o estado com a maior participação relativa na economia entre os anos de 2006 e 2019 (IPEA, 2020).

Dados do IBGE sobre a expressividade do mercado interno do turismo demonstram que a região Sudeste tem o maior dinamismo, sendo a que mais recebe e emite turistas, com saldo negativo para as recepções (quadro 124).

**Quadro 124** – Relação Emissão e Recepção de turistas por Regiões do país

| Regiões      | Emissão | Recepção |
|--------------|---------|----------|
| Norte        | 6,6     | 6,6      |
| Nordeste     | 24,9    | 28,2     |
| Sudeste      | 44,2    | 40,9     |
| Sul          | 16,4    | 17,3     |
| Centro-Oeste | 7,8     | 7,0      |

**Fonte:** IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Pesquisas por Amostra de Domicílios, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2021.

A distribuição percentual dos gastos totais em viagens nacionais com pernoite por região tem uma diferença amenizada do Sudeste em relação às demais regiões, aproximando-se da região Nordeste (quadro 125).

**Quadro 125** – % dos gastos com viagens

| Regiões      | 2020   | 2021   | PIB 2021 |
|--------------|--------|--------|----------|
| Centro-Oeste | 5,7 %  | 7,0%   | 9,6%     |
| Nordeste     | 30,9%  | 30,5 % | 14,0%    |
| Norte        | 4,9 %  | 4,8 %  | 5,5%     |
| Sudeste      | 39,6 % | 37,3%  | 54,2%    |
| Sul          | 18,9 % | 20,5%  | 16,7%    |

**Fonte:** IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Pesquisas por Amostra de Domicílios, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2020-2021

Conforme a categorização adotada pelo Mapa do Turismo, elaborado pelo Ministério do Turismo, o estado do Rio de Janeiro possui 29% dos seus municípios classificados como tipo A ou B em turismo, quase 3 vezes superior à média dos demais estados (Brasil, 2022a). A categorização dos municípios segue os critérios estabelecidos no art. 12 da Portaria MTUR nº 41 de 24 de novembro de 2021:

Art. 12. Os municípios que integram o Mapa do Turismo Brasileiro estão agrupados em cinco diferentes categorias, definidas como A, B, C, D e E, conforme resultado obtido pela metodologia de análise de agrupamentos que utiliza variáveis relacionadas à economia do turismo:

I - quantidade de estabelecimentos de hospedagem (fonte: Relatório Anual de Informações Sociais - RAIS);

II - quantidade de empregos em estabelecimentos de Hospedagem (fonte: Relatório Anual de Informações Sociais - RAIS);

III - quantidade estimada de visitantes domésticos (fonte: Estudo de Demanda Doméstica - MTur/FIPE);

IV - quantidade estimada de visitantes internacionais (fonte: Estudo de Demanda Internacional - MTur/FIPE); e

V - arrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem (fonte: Secretaria de Receita Federal/ME).

§ 1º O processo de atualização da categorização dos municípios das regiões turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro será realizado, pelo menos, a cada dois anos pelo Ministério do Turismo.

§ 2º No momento de atualização, as variáveis e a metodologia utilizadas serão divulgadas pelo Ministério do Turismo em seu sítio eletrônico<sup>85</sup>.

De acordo com o Mapa, **o estado do Rio de Janeiro é o 3º maior receptor de turistas internacionais**, atrás de São Paulo e Paraná, com 13,6% do total de entradas em 2020, tendo perdido no percentual total em relação a 2019 com 27,5% do total das entradas internacionais. Considerando ainda os dados de 2019, a maioria desses turistas (54,3%) viajou a lazer e teve uma média de permanência de 15,7 dias, com gasto médio diário de US\$ 47,65. O estado do Rio de Janeiro foi o mais visitado como destino de lazer no país (33,3%) e o segundo mais visitado como destino de negócio (19,1%). Possui 81 dos 92 municípios demarcados no mapa do turismo brasileiro distribuídos em 12 regiões turísticas (Brasil, 2022b).

#### **47.7. Fatores de atração do ERJ**

Múltiplas são as possibilidades de maior atenção para percepção de valor pela população e especificação para oferta turística. Atributos históricos de um território em que se fixou a capital do período colonial, imperial e republicano do país, da qual ainda se encontra rica herança testemunhal. A cultura diversa, na capital e no interior, com atributos musicais e gastronômicos, com produtos registrados com indicação geográfica,

---

<sup>85</sup> metodologia atual disponível em: [http://regionalizacao.turismo.gov.br/index.php?option=com\\_content&view=article&id=88&Itemid=271](http://regionalizacao.turismo.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=271)

característicos do local, agregando valor e identidade singular são evidentes diferenciais. O desenho territorial ao longo da costa e com grande quantidade de espelhos d'água (mais de 500 naturais e quase o triplo artificial, segundo levantamento de 2022 da Agência nacional de águas e saneamento básico), aliados ao clima tropical, oferecem oportunidades para atividades de lazer para além dos pontos consagrados da capital e para a propagação de esportes aquáticos competitivos e não competitivos.

A grande concentração de unidades de conservação no território (mais de 100 entre unidades de conservação federais, estaduais, municipais e reservas particulares de patrimônio natural – RPPN), conforme dados do INEA e Instituto Chico Mendes de Conservação da biodiversidade. A Mata Atlântica é importante fator para tal particularidade, pela riqueza em biodiversidade e oportunidade de ampliação de turismo já existente em pedagógico, ecoturismo, observação de pássaros, fauna e flora, fortalecendo a formação de uma cultura de preservação. As festividades, do Carnaval carioca às manifestações do interior que não precisam se limitar ao período específico da festa, por ter uma contextualização cultural e produção mobilizada ao longo de todo ano a ser explorada. Sem esgotar as possibilidades, existem abundantes potenciais de fortalecimento da cultura local e aumento de valor agregado e identidade ao produto turístico fluminense, ainda mais se enfatizado um perfil de visitante que valoriza o contato e o conhecimento da realidade regional (SEBRAE, 2013).

A ocorrência da atividade turística no estado é historicamente percebida desde meados do século XIX, espalhando-se pelo litoral – como tantas outras concentrações econômicas e populacionais no país e no estado – e pelo interior em movimentos espontâneos, diacrônicos e (des)articulados, por vezes orientados por políticas de governo pontuais e descontínuas (Fratucci, 2016). A extensão territorial do estado, o 4º menor do país, permite a exploração da pluralidade de seus atributos percorrendo pequenas distâncias, como o exemplo do Roteiro Integrado Rio Serra Mar que buscava integrar destinos da Serra Verde Imperial à Costa do Sol, antigo projeto de iniciativa de Secretaria Estadual de Turismo junto com o SEBRAE.

O estado do Rio de Janeiro possui em vigor o Plano Diretor de Turismo de 2001, em sua introdução destaca-se que e a Constituição estadual, em seu artigo 227, determina como uma das funções do Estado “a promoção e o incentivo ao turismo como fator de

desenvolvimento econômico e social, bem como de divulgação, valorização e preservação do patrimônio cultural e natural, cuidando para que sejam respeitadas as peculiaridades locais, não permitindo efeitos desagregadores sobre a vida das comunidades envolvidas, assegurando sempre o respeito ao meio ambiente e à cultura das localidades onde vier a ser explorado”. O Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável (PDITS) foi lançado em 2010 para os Polos Litoral e Serra com destaque para 6 (seis) regiões estratégicas (TCE, 2018), mesmo ano em que se inicia o Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) com financiamentos autorizados pela Lei estadual 5.280, de 30 de julho de 2008.

Após lacuna temporal de programas estruturantes para a atividade turística do Estado do Rio de Janeiro, evidencia-se um movimento de reestruturação com a edição da Política Estadual de Turismo (Lei nº 9811 de 24 de agosto de 2022) com foco no incentivo e desenvolvimento do Turismo, consolidando estratégias e prioridades com o objetivo de apoiar o planejamento, a gestão e a promoção do turismo nos municípios fluminenses, e visando ao desenvolvimento sustentável e integrado do setor. A política preconiza a obediência aos princípios da livre iniciativa, da descentralização, da regionalização, da participação social, a inclusão produtiva, da preservação cultural e ambiental, e do desenvolvimento socioeconômico justo e sustentável e destaca dentre seus primeiros objetivos:

Art. 5º - São objetivos da Política Estadual de Turismo:

I – contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população, a inclusão social e a redução das desigualdades sociais e econômicas, através da geração de emprego, trabalho e renda;

II - apoiar o desenvolvimento sustentável das Regiões Turísticas, dos Municípios Turísticos, dos Municípios de Potencial Turístico, e das Áreas Especiais de Interesse Turístico;

O movimento se fortalece com a previsão de instrumentos, como o Plano Estratégico do Turismo Fluminense (art. 6º da mesma lei) e o lançamento do resumo executivo do Plano Estratégico do Turismo RJ + 10 anos em dezembro de 2022, após a contratação para sua elaboração (Pregão eletrônico SETUR nº 003/2021 – Processo SEI-050003/000365/2021).

A explicitação do primeiro objetivo da Política Estadual de Turismo alinha-se ao recorte de domínios culturais, no qual se aborda que o turismo é melhor entendido como uma atividade definida pelo consumidor e, como tal, está intimamente ligada a todos os outros domínios dentro do setor cultural, pois cada um contém atividades que são realizadas regularmente pelos turistas (UNESCO, 2009).

#### 47.7.1. Plano Estratégico do Turismo RJ + 10 anos

O resumo executivo do Plano Estratégico do Turismo RJ + 10 anos explicita a visão estratégica de ser um dos maiores destinos turísticos do mundo, reconhecido por sua pluralidade de atrativos, hospitalidade, inovação, inclusão e experiência, colaborando de forma efetiva para o pleno desenvolvimento sustentável do Estado e do País fundamentando-se nas macrodiretrizes: Sustentabilidade, Interiorização, Regionalização, Criatividade e Inovação, Desenvolvimento econômico (TURISRIO, 2022). Macroprogramas: Governança colaborativa: O fortalecimento do Sistema Estadual de Turismo, instituído pela Lei 9.811, de 24 de agosto de 2022, é o foco do macroprograma para a efetividade da governança.

Gestão do conhecimento: O uso proficiente de tecnologias e processos que apoiam a busca, criação, transferência e aplicação do conhecimento, como chave fundamental para projetar e sustentar as políticas públicas do turismo no território fluminense. O macroprograma atinge a necessidade de sistematização de dados para suporte à gestão em tomadas de decisão, investimentos em pesquisas e metodologias inovadoras para as funções de planejamento, gestão e marketing para a gestão turística.

Desenvolvimento territorial: Importância de assumir como diretriz estratégica a identificação e valorização do patrimônio natural e cultural com incentivo à descentralização, expansão do fluxo de turistas para outras regiões.

Promoção e Marketing: Explorar a pluralidade de regiões turísticas em suas variadas características com o uso de ferramentas de promoção e comunicação dos destinos. Na mesma linha, há que se construir uma gestão inteligente da informação por múltiplos canais de comunicação online e offline, alcançando turistas externos e internos,

esses últimos, com a promoção de sensação de pertencimento do empresário e cidadão fluminense.

Mercado de trabalho do turismo: Atenção a condições dignas de trabalho e acesso à educação de qualidade no setor visando a apropriação e distribuição da riqueza gerada nas localidades turísticas.

Infraestrutura: Superação de grandes desafios em relação às infraestruturas básicas, como transportes, serviços, saúde, segurança e telecomunicações. Com foco na qualidade de vida e o bem-estar da população local e, em decorrência, o uso turístico do território, deve ser desenvolvido o ordenamento e o planejamento territorial dos destinos fluminenses orientado à acessibilidade plena de todos os cidadãos.

Regulamentação e normatização da atividade turística: Efetivação dos instrumentos legais por normatização e regulamentação como meio para o desenvolvimento sustentável e relevante retorno financeiro à população.

Fomento e captação de recursos: Potencializar o desenvolvimento econômico pelo planejamento de fomento e captação de recursos para investimentos e estruturação de mecanismos de financiamento públicos e privados.

#### 47.7.2. Aspectos paradoxais dos eventos

Inicia-se a perspectiva dos eventos pelo entendimento da sua caracterização quanto ao porte em breve resumo (SENAC, 2000):

- Pequeno – evento com número de até 200 participantes;
- Médio – evento com número de participantes estimado entre 200 e 500;
- Grande – evento com 500 participantes até 5.000;
- Macro ou megaevento – evento acima de 5.000 participantes.

Ponto importante deve-se à perspectiva da realização de megaeventos esportivos. O Brasil e, ainda mais especificamente o Rio de Janeiro, passou por uma década de eventos de grande porte: XV Jogos Pan Americanos de 2007, dos Jogos Militares em 2011, da Conferência Internacional ONU Rio + 20 em 2012, da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em 2013, da Copa das Confederação de Futebol FIFA em 2013, da Copa



do Mundo de Futebol FIFA em 2014 e, encerrando em 2016, das Olimpíadas e das Paralimpíadas. Passado o período, são levantados questionamentos acerca dos impactos do uso das instalações, aplicação de investimentos, contribuição do legado para a população e desdobramento na atividade turística.

O Rio de Janeiro figura como regra, ao lado de cidades como Atenas, Pequim, Atlanta e Sidney, que ganharam muito com a realização dos megaeventos, mas também herdaram dívidas públicas significativas, além de legados negativos para suas populações. A história recente nos revela que, de um modo geral, a estratégia de realização de megaeventos com objetivo das cidades se inserirem de forma mais vigorosa no mercado turístico internacional, nem sempre deu bons frutos. (Bartholo *et al.*, 2017)

Os Jogos Olímpicos e as Copas do Mundo de Futebol estão entre os projetos mais caros do mundo, entre 1964 e 2018, os custos excederam as receitas na maioria dos casos: mais de quatro em cada cinco Olimpíadas e Copas do Mundo tiveram déficit e o retorno médio do investimento para um evento foi negativo (– 38%). Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 em Vancouver e a Copa do Mundo de 2018 na Rússia estão entre os poucos eventos que apresentou superávit (Muller, 2022).

O exame do turismo após os megaeventos (2017 em diante) demonstra que não foram concretizadas as metas de modernização do mercado, aumento de receita, de chegada de turistas estrangeiros, número de viagens domésticas e ocupação formal no setor (Senado, 2018). Após uma década de ouro (2003-2013) com grande aumento de competitividade em viagens e turismo, em decorrência de investimentos adicionais em infraestrutura associada à realização e organização de megaeventos esportivos, há claras evidências de que não contribuíram para a expansão turística no país como previsto no Plano Nacional de Turismo (Romano *et al.*, 2019).

Por outro lado, **eventos que fortaleçam a cultura local e fomentem o dinamismo da economia do lugar visitado e seu entorno tem o potencial de trazer maior harmonia aos picos de demanda em temporadas**, estimulando a redução da sazonalidade da oferta turística com o aumento de visitantes em períodos de baixa temporada, e, portanto, reduzir os impactos sobre a população local e a infraestrutura instalada.

Assim, apesar dos mega eventos serem fortes estimulantes do fluxo de turistas estrangeiros, pela sua baixa relação com a cultura local, como também pela recorrência esparsa, acaba por não transbordar os maçantes investimentos em infraestrutura para a localidade. Portanto, eventos que se relacionem com potencialidades da região, como eventos de petróleo e gás, com recorrência anual, ou até mesmo os que integrem o turista à diversidade da cultura fluminense - em menor escala -, conseguem criar previsibilidade para os prestadores de serviços além de dinamizar o destino dos turistas para outras territorialidades.

## 48. OBSERVAÇÕES INDICATIVAS

A atual complexidade das questões sociais demonstra a importância do valor cultural local ao pleno usufruto da cidadania. Nesse sentido, o setor de turismo está tão envolvido quanto qualquer outro na necessária mudança de hábitos particulares em benefício da coletividade. Algumas vozes se levantam para afirmar que não se trata de resgatar o turismo, mas sim de reconstruí-lo (Losada, 2020). O Turismo de Base Comunitária (TBC), uma forma de fazer turismo pela qual a comunidade local é a protagonista da experiência, tem atraído cada vez mais o interesse do turista, vem agregando valor cultural diferenciado à experiência turística e potencializa a capacidade de distribuição de renda nas comunidades (LTDS, 2011).

Muitos são os percalços para modificar a estrutura econômica e social do estado do Rio de Janeiro e a construção coletiva junto às áreas especializadas (do governo e do mercado) e a sociedade são primordiais para definição das soluções mais adequadas. A pesquisa de material bibliográfico e consulta a especialistas da área resultou em um elenco de caminhos plausíveis de serem aprofundados e definidos em fases posteriores para elaboração de políticas públicas exequíveis.

Estudo realizado na capital permite afirmar que a interação com a população local influencia a intenção de recomendação da localidade como destino turístico, a interação com a população local influencia a percepção da hospitalidade, a amabilidade da população local influencia a intenção de recomendação do Rio de Janeiro como destino turístico. Quanto aos prestadores de serviços turísticos, da localidade que recebe, há que se pensar na qualificação e valorização deles como uma estratégia de gestão, no entanto, gerir a forma como a comunidade em geral vai interagir com os turistas requer um planejamento mais amplo e relacionado com outros aspectos sociais do local.

A boa aceitação da presença dos turistas por parte dos moradores locais é contrariada por práticas que estimulem o turismo de massas e excessivo, por outro lado a inclusão dos moradores no próprio planejamento do turismo e em projetos do setor são importantes e devem ser considerados. Além disso, aspectos relativos à infraestrutura básica, como boas condições de saúde, de moradia, de educação, de lazer e de segurança certamente proporcionarão melhor interação entre os turistas e a sociedade autóctone.

Não se trata somente de valorização da comunidade local, mas do próprio sucesso do turismo. Questiona-se, a partir da reflexão exposta, se os problemas sociais do Brasil poderiam ser um fator do baixo fluxo turístico internacional, e ainda, se este deve ser um objetivo a alcançar – ampliar a procura turística internacional – ou se mais vale investir no turismo interno enquanto os problemas sociais não são solucionados (Valduga, 2022).

Sendo assim, sobressaem importantes apontamentos acerca do turismo no estado do Rio de Janeiro, estreitamente conectados aos macroprogramas destacados no Plano Estratégico do Turismo RJ + 10 anos:

- Destaque do mercado local e regional, priorizando o consumidor do próprio estado e demais estados da região sudeste. O crescimento do turismo amparado no fortalecimento do mercado interno gerando benefícios diretos e externalidades para suportar o crescimento do turismo internacional (Rabahy, 2020)
- Roteirização de circuitos turísticos como meio de potencializar a identidade do destino, aprimorar a informação ofertada ao visitante e aperfeiçoar o planejamento local (Rabahy, 2020).

A roteirização permite a identificação de diversas características potenciais para que sejam ofertadas como produtos definidos por atributos regionais que aumentam a valorização por parte da própria população residente e da experiência do visitante. A facilidade no acesso a informações de experiências diversificadas, como o exemplo das múltiplas roteirizações do estado de São Paulo, é ainda mais importante atualmente em um contexto de aumento de viajantes autônomos, usuários de plataformas de serviços compartilhados (principalmente em hospedagem, alimentação e transporte) que desenham seus próprios roteiros.

O empenho para um trabalho substancial de roteirização turística fluminense é afetado também por um recorte regional desatualizado se levado em consideração o recorte de regiões prioritárias do Programa de Regionalização do Turismo - PRT (Fratucci, 2016). A consulta a especialistas da área destacou as experiências dos estados de MG, PA, SC, RS e BA como casos exitosos a serem estudados no que tange ao planejamento.

- Governança de dados e tecnologia da informação: produção, integração e disponibilização de dados para análise e planejamento do setor

A mensuração dos impactos econômico, social e ambiental precisam ser aprimorados pela produção e disponibilização de dados da área de turismo. A academia, o mercado e o governo possuem poucos e ineficientes instrumentos de mensuração e, consequentemente de aprimoramento monitorado para o desenvolvimento do turismo. Sendo uniformes as postulações das distintas áreas sobre a necessidade da dedicação de instituições estatísticas na produção regular de dados de turismo.

- Priorização do aumento do tempo de permanência do turista no lugar do aumento do ingresso de turistas.

Diante das poucas referências estatísticas, as análises se tornam rasas e muito se fala em aumento da quantidade de turistas. Deve ser considerado, contudo, o aumento no tempo de permanência do turista no território fluminense visto que há uma relação mais proveitosa entre menor investimento e maior retorno para tal.

- Ampliação da discussão do turismo para áreas relacionadas: cultura e meio ambiente.

Tendo em vista uma aplicação contemporânea do turismo, torna-se essencial a articulação de políticas setoriais de turismo, cultura e meio ambiente, com todas as suas relações e interrelações, complementariedades e retroalimentações. (Fratucci, 2016)

- Fomento à formalização, qualificação profissional e cuidado à remuneração.

A atual Política Nacional de Qualificação no Turismo - PNQT, originada em 2014, propõem a qualificação profissional como diferencial estratégico para a qualidade dos serviços turísticos (Brasil, 2020). A oferta de serviço de qualidade deverá abranger a qualificação profissional continuada e o fomento à formalização devido ao alto nível de informalidade do turismo. A área faz parte das remunerações mais baixas, por vezes incoerentes à capacitação do profissional, questão que deve ser objeto de atenção para que sejam alcançadas funções sociais e econômicas desejadas.

- Minimização de sazonalidade com calendário distribuído ao longo do ano com destaques para fora do período de alta temporada.

Conhecido desafio na gestão de destinos turísticos se relaciona à sazonalidade ao longo do ano, sendo perseguido uma escala mínima ao longo do ano para que seja

possível diluir custos fixos e reduzir custos unitários, além do reflexo positivo nos impactos ambientais com a redução da sazonalidade (Rabahy, 2020).

Iniciativas passadas de fomento a exposições agropecuárias pelo interior do estado movimentavam o setor turístico e sua articulação com outros setores e, nesse aspecto, a realidade gastronômica brasileira favorece o desenvolvimento de indicações geográficas (Lohmann, 2022). O foco em eventos de proporções médias distribuídos ao longo do calendário possui maior potencial de impacto sustentado ao longo do tempo para benefício local.

A cultura transborda das brechas institucionais e promove meios incessantes de criação de modos de vida e de perspectivas de interação com o mundo que driblam o projeto de exclusão. A face das festas como experiência de reconstrução de pertencimento coletivo do morador e manifestação ao visitante da experiência singular de participar do acontecimento proporcionam benefícios que se agregam ao patrimônio imaterial da coletividade. Uma sociedade marcada pela individualização como a atual, domada pelo tempo do trabalho, é levada à contemplação nas diluições e transgressões que são as festas de reconexão do indivíduo à coletividade (Simas, 2020).

A estruturação de um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico para o estado alinhado a missões definidas para atender às demandas sociais explica, por si, a essencialidade de envolver o patrimônio cultural em sua amplitude e, nele, englobar a cultura e o turismo e seus desdobramentos econômicos, ambientais e sociais. Um plano conduzido pelo ente público para fomentar um desenvolvimento orientado por missões harmoniza-se com a conexão circular dos efeitos entre turismo e sociedade exposta por Panosso Netto: “o turismo é o reflexo e o espelho do que a sociedade decide ser” (Panosso Netto, 2013).

## 49. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aall, C., Dodds, R., Sælensminde, I., & Brendehaug, E. (2015). **Introducing the concept of environmental policy integration into the discourse on sustainable tourism:** a way to improve policy-making and implementation, *Journal of Sustainable Tourism*, 23(7), 977-989. <https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1032300>

Adams, S.-A. (2017). **Sustainable cruise ship employment for the Caribbean region** - a conceptual perspective, *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 9(1), 60-69. <https://doi.org/10.1108/WHATT-11-2016-0060>

Alvares, D. F., Santos, S. R., & Perinotto, A. R. C. (2020). **Network of Tourism Observatories toward a Tourism Intelligence: The case of Brazil.** *Enlightening Tourism: Pathmaking Journal*, 10(2), 140-178. doi: <http://dx.doi.org/10.33776/et.v10i2.4696>

Barbosa, J. L. M.; Assad, L.T.; Coutinho, M. P. C.; Pereira, P. R.. (2016) **Turismo e cultura como vetores de desenvolvimento territorial de base conservacionista.** In: *Turismo, natureza e cultura: diálogos interdisciplinares e políticas públicas.* / Organizadores: Marta de Azevedo Irving, Lia Calabre, Roberto Bartholo, Marcelo A. G. de Lima, Edilaine Albertino de Moraes, Marisa Egrijas, Deborah Rebello Lima. – Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2016, 165 p.

Bartholo, R.; Bursztyn, I.; Frattucci, A.C.; Assad, L.T. (2017). **2016 o ano dos megaeventos esportivos e das grandes incertezas.** *Caderno Virtual de Turismo*. Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p.8- 10, abr. 2017.

Brasil. (2016). **Referencial de Combate à Fraude e à Corrupção:** aplicável a órgãos e entidades da administração pública. Tribunal de Contas da União.

Brasil. (2020). **Política Nacional de Qualificação no Turismo.** Ministério do Turismo.

Brasil. (2022) Ministério do Turismo. **Relatório Mensal de Estatística de Turismo do Ministério do Turismo.** Disponível em: <http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/>

Brasil. (2022a). Ministério do Turismo. **Mapa do Turismo.** Disponível em: <https://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home>

Brasil. (2022b). Ministério do Turismo. **Anuário Estatístico do Turismo.** Disponível em: <https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/observatorio/anuario-estatistico>

Cai, L. Jafari, J., Scott, N., Niekerk, M., & Martino, M. de. (Eds.). (2017). **Knowledge Transfer to and within Tourism:** Academic, Industry and Government Bridges. Emerald Publishing.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC. **Propostas e Recomendações de Políticas Públicas de Turismo – Rio de Janeiro /**

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. – Rio de Janeiro : Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 2022.

Conferência Internacional sobre Turismo Responsável em Destinos (2002). **A Declaração da Cidade do Cabo**, Cidade do Cabo

CONSELHO EUROPEU. **Compendium: Cultural Policies and Trends in Europe. The Socio-economic Impacts of Culture**. Strasbourg: 2016.

DE MARCHI, L. **Construindo um conceito neodesenvolvimentista de economia criativa no Brasil: política cultural na era do novo MinC**. Novos Olhares, v. 2, p. 37-48, 2014.

Duc Pham, T., Dwyer, L., & Spurr, R. (2009). **Constructing a Regional TSA: The Case of Queensland**. *Tourism Analysis*, 13(5/6), 445-460.

Femenia-Serra, F., Neuhofer, B., & Ivars-Baidal, J.A. (2019). **Towards a conceptualisation of smart tourists and their role within the smart destination scenario**. *The Service Industries Journal*, 39(2), 109-133.  
<https://doi.org/10.1080/02642069.2018.1508458>

Figueiredo, S. L. e Ruschmann, D. V. M.. (2004) **Estudo Genealógico das viagens, dos viajantes e dos turistas**.

Fratucci, A. C. (2016) **Políticas públicas de turismo no estado do Rio de Janeiro: Um olhar sobre o passado-presente-futuro**. In: *Turismo, natureza e cultura: diálogos interdisciplinares e políticas públicas*. / Organizadores: Marta de Azevedo Irving, Lia Calabre, Roberto Bartholo, Marcelo A. G. de Lima, Edilaine Albertino de Moraes, Marisa Egredas, Deborah Rebello Lima. – Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2016. 165 p.

Fratucci, A.C. (2020). **Inventário da oferta turística: reflexões teóricas para o planejamento e ordenamento do espaço turístico**. *Caderno virtual de turismo*, 20 (1), 1677-6976. DOI: <https://doi.org/10.18472/cvt.20n1.2020.1783>

Fuster, L. F. (1974). **Introdução a Técnica e Teoria del Turismo**. 4 ed. Madrid: Nacional

Gastal, S. e Moesch, M. (2007) **Turismo, Políticas públicas e cidadania**. São Paulo: Aleph

GÓES, Geraldo S.; ATHIAS, Leonardo Q.; MARTINS, Felipe S.; SILVA, Frederico A.B. **Carta de Conjuntura**. Número 49, 4º trimestre de 2020.

Gonçalves, C. C. S.; Faria, D. M. C. P.; Horta, T. A. P.(2020). **Metodologia para Mensuração das Atividades Características do Turismo: uma aplicação para o Brasil e suas Unidades da Federação**. *Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo*, São Paulo, 14 (3), p. 89-108, set./dez. <http://dx.doi.org/10.7784/rbtur.v14i3.1908>

GUILHERME, Luciana L. **Economia criativa, Desenvolvimento e Estado-rede: uma proposição de políticas públicas para o fortalecimento de sistemas produtivos e redes econômicas de setores criativos na cidade do Rio de Janeiro**. Tese doutorado, IE/UFRJ, 2018.



IBGE. (2012). **Economia do Turismo: Uma Perspectiva Macroeconômica** 2003-2009. Estudos e Pesquisas Informação Econômica, 18. Rio de Janeiro: IBGE

International Union for Conservation of Nature - IUCN. (2020). **Guidance for using the IUCN Global Standard for Naturebased Solutions**. A user-friendly framework for the verification, design and scaling up of Nature-based Solutions. IUCN

Jafari, J., Ritchie., & J. R. Brent (1981). **Toward a framework for tourism education – problems and prospects**. Annals of tourism research. Great Britain: Pergamon, 8 (1), p. 13-34

Jamal, T., & Robinson, M. . (2010). Tazim Jamal and Mike Robinson (eds.) (2009). SAGE **Handbook of Tourism Studies**. SAGE Publications 716 pp. ISBN 978-1-4129-2397-2.

Leiper, N. (1979). **The framework of tourism: Towards a definition of tourism, tourist, and the tourist industry**. An-nals of Tourism Research, 6 (4), 390-407.

Leung, Y.-F., Spenceley, A., Hvenegaard, G., & Buckley, R. (Eds.). (2018). **Tourism and Visitor Management in Protected Areas: Guidelines for Sustainability**. Best Practice Protected Area Guidelines, IUCN.

Lohmann, Gui et al. (2022). **O futuro do turismo no Brasil a partir da análise crítica do período 2000-2019**. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, São Paulo, 16, e-2456. Disponível em: <https://doi.org/10.7784/rbtur.v16.2456>.

Losada, J. A. P. (2020). **Por qué no hay que rescatar el turismo, y sí reconstruirlo**. Diário de Sevilla[online]. Disponível em: [https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/Juan-Antonio-Pavon-Losada-por-que-no-rescatar-turismo-reconstruirlo-Coronavirus-Sevilla\\_0\\_1460254389.html](https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/Juan-Antonio-Pavon-Losada-por-que-no-rescatar-turismo-reconstruirlo-Coronavirus-Sevilla_0_1460254389.html).

LTDS, Laboratório de Tecnologia e Desenvolvimento Social. **Relatório Técnico: Marco Referencial Teórico para o Turismo de Base Comunitária**. Rio de Janeiro: PEP/COPPE/UFRJ, 2011

Moesch, M.; Beni, M. C.. **Do discurso da Ciência do Turismo para a Ciência do Turismo**. Revista Tu-rismo & Desenvolvimento, n.25, p.p 9-30, DOI: <https://doi.org/10.34624/rtd.v0i25.10857>, 2016.

Müller M, Gogishvili D, Wolfe SD. (2022) **The structural deficit of the Olympics and the World Cup: Comparing costs against revenues over time**. Environ Plan A. 2022 Sep;54(6):1200-1218. doi: 10.1177/0308518X221098741.

MYERSCOUGH, John. **The economic importance of the arts in Britain**. Policy Studies Institute, 1988.

Nechar, M. C., & Cortés, L. M. (2006). **Apuntes para la investigación turística**. Cozumel-Quintana Roo: Universidade de Quintana Roo.

Oliveira, J.L.S; Cavalcante, J.S.; Peratelli, J. H. P. Y.; Panosso Netto, A. **Teoria do turismo: interfaces, educação e práticas / organizadores, J. Laize S. Oliveira, Lúcia O. da Silveira Santos, Alexandre Panosso Netto**. – São Paulo : Edições EACH, 2022.

Organização Mundial do Turismo. (2008) **Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual**, 2008. Estudios de métodos. Serie F, No. 80/Rev.1. Luxemburgo/Madrid/Nueva York/Paris: OMT

Organização Mundial do Turismo. (1995). **Compilación de las estadísticas del gasto turístico**. (Manual Técnico No. 2). OMT.

ONU. Organização das Nações Unidas. 2022. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/175679-onu-habitat-e-rio-de-janeiro-selam-acordo-para-promover-desenvolvimento-urbano-no-estado>.

Pan, B., & Yang, Y. (2017). **Monitoring and forecasting tourist activities with big data**. In Uysal, M., Schwartz, Z., & Sirakaya Turk, E. (Eds.). *Management Science in Hospitality and Tourism: Theory, practice, and applications* (pp.43-62). Apple Academic Press.

Pan, S.L., & Zhang, S. (2020). **From fighting COVID-19 pandemic to tackling sustainable development goals: An opportunity for responsible information systems research**. *International Journal of Information Management*, 55, 1-6.

Panosso Netto, A.. (2013) **O que é turismo**. São Paulo: Brasiliense, 127p.

Panosso Netto, A., Trigo, L.G.G. e Silveira, C.E. (2017), "**Tourism Knowledge Transfer in Brazil**", *Knowledge Transfer to and within Tourism (Bridging Tourism Theory and Practice, Vol. 8)*, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 113-128. <https://doi.org/10.1108/S2042-144320170000008008>

PEACOCK, Alan. **Paying the Piper: culture, music and money**. Edinburgh University Press, 1993.

Rabahy, W. A (2020). **Análise e perspectivas do turismo no Brasil**. *Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo*, São Paulo, 14 (1), p. 1 - 13, jan./abr. <http://dx.doi.org/10.7784/rbtur.v14i1.1903>

REIS, Ana C. F. **Economia da Cultura e Desenvolvimento Sustentável: o caleidoscópio da cultura**. Barueri: Malone, 2007.

Romano, F.S., Tomazzoni, E.L., & Uvinha, R.R. (2019). **Megaeventos Esportivos no Brasil e o Plano Nacional de Turismo 2013-2016: análise quanto às metas de expansão turística**. *Rosa dos Ventos - Turismo e Hospitalidade*, 11(2), 454-475.

Ruiz-Real, J.L., Uribe-Toril, J., & Gázquez-Abad, J.C. (2020). **Destination branding: Opportunities and new challenges**. *Journal of Destination Marketing & Management*, 17, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.1>

Santos, G. E. O. (2016). **Pesquisa científica em economia do turismo no Brasil**. *Revista Turismo e Desenvolvimento*, São Paulo, nº 26.

Santos, G.E. de O. (2017). **Conta Satélite do Turismo do Brasil: Novas estimativas**. *Anais do Seminário da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo*, 14. ANPTUR.

SENAC DN. **Eventos:** oportunidades de novos negócios. Rio de Janeiro: SENAC, 2000

Senado Federal. (2018). **30 anos da Constituição:** evolução, desafios e perspectivas para o futuro / organização: Rafael Silveira e Silva. - Brasília. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-publicacoes/30-anos-da-constituicao-evolucao-desafios-e-perspectivas-para-o-futuro-vol.-ii/30-anos-da-constituicao-vol.-ii>

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro - SEBRAE (2013). A capacidade indutora dos serviços no Estado do Rio de Janeiro.

Simas, L. A. (2020). **O corpo encantado das ruas.** 7ª ed. – Rio de Janeiro: Civilização brasileira.

TCE. (2018) Estudos Socioeconômicos – Municípios do Estado do Rio de Janeiro 2018: Diagnóstico do Turismo Fluminense.

THROSBY, David. **Economics and Culture.** Cambridge University Press, 2001.

THROSBY, David. **Globalization and the cultural economy:** a crisis of value? In: ANHEIER, Helmut K.; et.al (edit). The cultural economy. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: SAGE Publications, 2008.

TURISRIO (2022). **Plano Estratégico do Turismo RJ + 10 Anos.**

UNESCO. **Culture for Development Indicators:** Methodology Manual. Paris: 2014.

UNESCO (2019). **The 2009 UNESCO framework for cultural statistics (FCS).** United Nations Educational Scientific and Cultural Organization – Institute of Statistics.

Valduga, M. C., Costa, C. M. M., Breda, Z. M. J. (2022). **A percepção da hospitalidade na cidade do Rio de Janeiro:** o olhar dos turistas internacionais. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, São Paulo, 16, e-2526, 2022. <https://doi.org/10.7784/rbtur.v16.2526>

Vernon, J., Essex, S., Pinder, D., & Curry, K. (2005). **Collaborative policymaking:** local Sustainable Projects. Annals of Tourism Research, 32 (2), 325-345. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.06.005>

Weaver, D., and L. Lawton. 2014. **Tourism Management.** 5th ed. Milton, NSW: Wiley Australia.

WTO - World Tourism Organization. (2012). **Global Report on Food Tourism.** World Tourism Organization.

WTTC - World Travel & Tourism Concil. **Economic Impact** (2022). Disponível em: <https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2022/EIR2022-Global%20Trends.pdf>.